

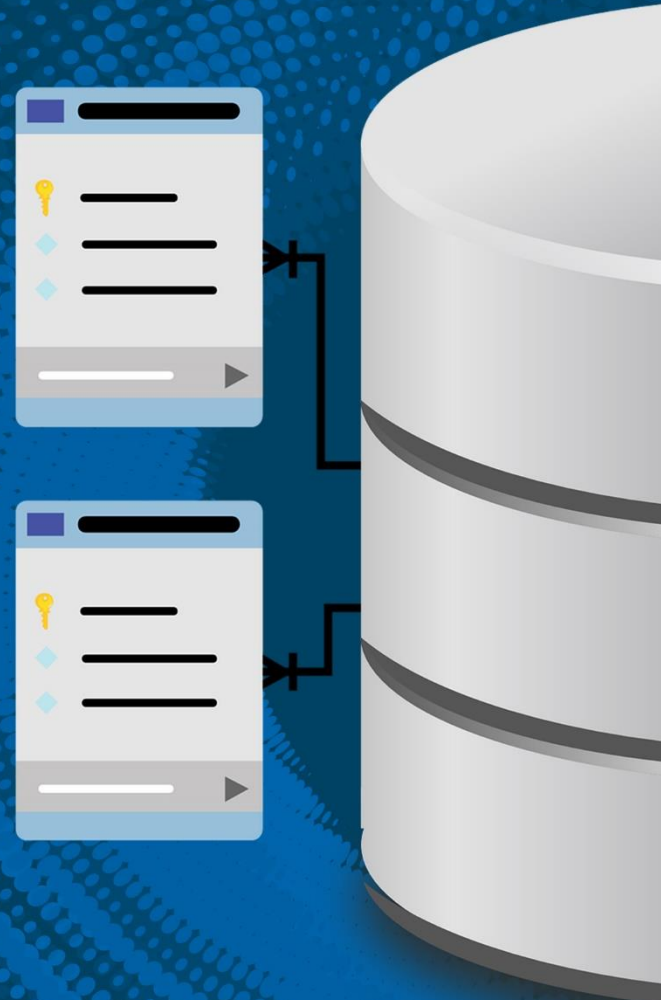
การจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่องานธุรกิจ

DATABASES
MANAGEMENT
SYSTEMS
FOR BUSINESS

ฐานนี้ เพิ่งสุข

การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ

ฐานนี้ เพิ่งสุข



ตำรา

วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ

ฉาปนี้ เพ็งสุข

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะวิทยาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2562

คำนำ

ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียนวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เขียนและเรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นการฝึกปฏิบัติ ภายในประกอบด้วย ทฤษฎีเนื้อหา ตัวอย่างประกอบ บทสรุป และแบบฝึกหัด ที่เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งเนื้อหาที่ได้เรียบเรียงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล การแปลงแผนภาพเป็นรีเลชัน การนอร์มัลไลเซชัน การใช้ภาษา SQL ในการติดต่อกับฐานข้อมูล แนวโน้มเทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล และภาคผนวก เป็นกรณีศึกษาการสร้างระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Access เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางธุรกิจต่อไปได้

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ครูอาจารย์ พี่ๆและเพื่อนร่วมงานทุกคน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี และ ผศ.ปณิธาน เมฆกมล ที่ช่วยตรวจสอบสนับสนุนและให้คำแนะนำในการทำตำราเล่มนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณเจ้าของตำราหนังสือ บทความ และงานวิจัยต่างๆที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการทำตำราเล่มนี้

ธูปณี เพ็งสุข

ธันวาคม 2562

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ.....	ฅ
สารบัญตาราง.....	ฅ
ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล	ก
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล.....	1
1.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ.....	1
1.2 ชนิดของข้อมูล.....	5
1.3 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล.....	6
1.4 ชนิดของแฟ้มข้อมูล.....	8
1.5 ระบบแฟ้มข้อมูล.....	9
1.6 ข้อจำกัดของวิธีแฟ้มข้อมูล.....	12
1.7 วิธีการแก้ไขปัญหาระบบแฟ้มข้อมูล	15
1.8 ตัวอย่างฐานข้อมูลในชีวิตประจำวัน	17
1.9 บทสรุป	19
แบบฝึกหัดท้ายบท.....	20
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล	21
2.1 แนวคิดและความสำคัญของระบบฐานข้อมูล.....	21
2.2 ระบบฐานข้อมูล	22
2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล	24
2.4 ส่วนประกอบด้านสภาพแวดล้อม.....	26
2.5 ข้อดีของวิธีฐานข้อมูล.....	28
2.6 ข้อเสียของวิธีฐานข้อมูล	30
2.7 ประเภทการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล	31
2.8 ตัวอย่างฐานข้อมูลทางธุรกิจ	33

2.9 บทสรุป	35
แบบฝึกหัดท้ายบท	36
บทที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล.....	37
3.1 แนวคิดสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล	37
3.2 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ	39
3.3 ความเป็นอิสระของข้อมูล	41
3.4 ระดับภายนอก	42
3.5 ระดับแนวคิด	44
3.6 ระดับภายใน	45
3.7 การแปลงรูป	45
3.8 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล	47
3.9 โครงสร้างฐานข้อมูล	49
3.10 บทสรุป	50
แบบฝึกหัดท้ายบท	50
บทที่ 4 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	51
4.1 แบบจำลองข้อมูล	52
4.2 พื้นฐานแบบจำลองข้อมูล	55
4.3 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	57
4.4 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	61
4.5 ประเภทของคีย์	68
4.6 กฎความคงสภาพในข้อมูล	74
4.7 บทสรุป	78
แบบฝึกหัดท้ายบท	80

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล.....	81
บทที่ 5 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram : ER Diagram).....	83
5.1 ความหมายและความเป็นมา.....	84
5.2 องค์ประกอบของอีอาร์ไดอะแกรม.....	86
5.3 เอ็นทิตี.....	87
5.4 แอตทริบิวต์	94
5.5 ความสัมพันธ์.....	100
5.6 ประเภทความสัมพันธ์	102
5.7 กรณีศึกษาที่ 1 ระบบร้านขายสินค้า.....	108
5.8 กรณีศึกษาที่ 2 ระบบลงทะเบียนเรียน.....	115
5.9 บทสรุป.....	121
แบบฝึกหัดท้ายบท.....	122
บทที่ 6 การแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมมาเป็นรีเลชัน	
(Transforming ER Diagrams into Relations).....	125
6.1 ความหมายและองค์ประกอบการแปลง ER-Diagram.....	126
6.2 โครงสร้างการแปลง ER-Diagram เป็นรีเลชัน.....	131
6.3 การแปลงข้อมูลแอตทริบิวต์.....	134
6.4 การแปลงเอ็นทิตี.....	139
6.5 การแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1).....	143
6.6 การแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)	146
6.7 การแปลงความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N).....	152
6.8 พจนานุกรมข้อมูล.....	158
6.9 สรุปเทคนิคการแปลงความสัมพันธ์อีอาร์ไดอะแกรมเป็นสกีมา.....	163
6.10 บทสรุป	167
6.11 กรณีศึกษาที่ 1 ระบบร้านขายสินค้า	168
6.12 กรณีศึกษาที่ 2 ระบบลงทะเบียนเรียน	171

แบบฝึกหัดท้ายบท	175
บทที่ 7 การนอมอลไลเซชัน (Normalization).....	177
7.1 แนวคิดการนอมอลไลเซชัน.....	178
7.2 ความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากการปรับปรุงข้อมูล.....	180
7.3 ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน.....	182
7.4 กระบวนการนอมอลไลเซชัน	187
7.5 นอมอลฟอร์มระดับที่ 1.....	189
7.6 นอมอลฟอร์มระดับที่ 2	191
7.7 นอมอลฟอร์มระดับที่ 3.....	199
7.8 บทสรุป	208
แบบฝึกหัดท้ายบท	209
ส่วนที่ 3 การใช้ภาษา SQL ในการติดต่อฐานข้อมูล	211
บทที่ 8 ภาษา SQL กลุ่มคำสั่ง CREATE ALTER DROP	213
8.1 ความหมายของภาษา SQL	213
8.2 ชนิดของข้อมูล.....	215
8.3 คำสั่งการสร้าง CREATE DATABASE และ CREATE TABLE.....	217
8.4 คำสั่งในการปรับปรุงโครงสร้างในตาราง ALTER TABLE.....	223
8.5 คำสั่งลบตาราง DROP TABLE.....	224
8.6 คำสั่งในการจัดการข้อมูลในตาราง INSERT INTO	225
8.7 การปรับปรุงข้อมูลลงในตารางโดยใช้คำสั่ง UPDATE	227
8.8 การลบข้อมูลในตารางโดยใช้คำสั่ง DELETE.....	230
8.9 บทสรุป	231
แบบฝึกหัดท้ายบท	232

บทที่ 9 ภาษา SQL กลุ่มคำสั่ง SELECT	235
9.1 สัญลักษณ์.....	236
9.2 การเลือกข้อมูลจากตาราง SELECT FROM TABLE	238
9.3 การเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน SELECT DISTINCT	243
9.4 การตั้งชื่อชั่วคราวให้คอลัมน์และตาราง SQL ALIASES	244
9.5 การนำแอตทริบิวต์มาคำนวณ	245
9.6 การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข SELECT FROM WHERE	245
9.7 การเรียงลำดับข้อมูล ORDER BY	248
9.8 การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข IN / NOT IN	250
9.9 การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข AND / OR/ NOT	251
9.10 กลุ่มฟังก์ชันสรุปข้อมูล (Aggregate Functions).....	255
9.11 การจัดกลุ่มข้อมูลโดยฟังก์ชัน GROUP BY.....	260
9.12 บทสรุป	262
แบบฝึกหัดท้ายบท.....	263
บทที่ 10 ภาษา SQL กลุ่มคำสั่ง JOIN TABLE	265
10.1 การเกิด CARTESIAN JOIN.....	266
10.2 รูปแบบคำสั่ง JOIN TABLE การเลือกข้อมูลจากสองตาราง	268
10.3 การกำหนดข้อมูลตัวอย่าง	271
10.4 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี EQUI JOIN	279
10.5 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี INNER JOIN	283
10.6 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี LEFT JOIN.....	287
10.7 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี RIGHT JOIN.....	288
10.8 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี FULL OUTER JOIN.....	289
10.9 บทสรุป	290
แบบฝึกหัดท้ายบท.....	291

ส่วนที่ 4 แนวโน้มเทคโนโลยีและ ภาษาความปลอดภัย	295
บทที่ 11 แนวโน้มของเทคโนโลยี ในการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	297
11.1 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	297
11.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	302
11.3 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	303
11.4 เหมืองข้อมูล (Data mining)	306
11.5 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)	311
11.6 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)	313
11.7 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT)	317
11.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล	319
11.9 บทสรุป	323
แบบฝึกหัดท้ายบท	324
บทที่ 12 การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	325
12.1 จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และกฎหมายลิขสิทธิ์ของระบบสารสนเทศ	325
12.2 วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัย	328
12.3 ความปลอดภัย	329
12.4 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล	335
12.5 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้	337
12.6 แนวทางรักษาฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัย	348
12.7 บทสรุป	349
แบบฝึกหัดท้ายบท	350

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก การวิเคราะห์ห้ออกแบบระบบฐานข้อมูล กรณีศึกษา ร้านเช่าหนังสือ 353

1. กรณีศึกษา: ร้านเช่าหนังสือ 354
2. การวิเคราะห์เอ็นทีดี แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ 356
3. การแปลงรีเลชัน 364
4. การทำนอมอลไลเซชัน 366
5. การสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล 370
6. บทสรุป 374

ภาคผนวก ข การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล 375

1. วิธีการสร้างตารางในฐานข้อมูล 376
2. การสร้างฟอร์มใน Microsoft Access 379
3. วิธีการสร้างคำสั่ง SQL ใน Microsoft Access 383
4. วิธีการการให้โปรแกรม Microsoft Access ประมวลผลคำสั่ง SQL 385
5. การนำคิวรีจากคำสั่ง SQL มาสร้างรายงาน Microsoft Access Report 387
6. บทสรุป 389

บรรณานุกรม 391

ดัชนี 395

ประวัติผู้เขียน 397

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1.1 ชุดข้อมูลที่ยังไม่มีความหมาย	2
ภาพที่ 1.2 ข้อมูลสารสนเทศที่มีความหมาย.....	3
ภาพที่ 1.3 ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาของข้อมูล.....	4
ภาพที่ 1.4 ลำดับขั้นตอนของการจัดการข้อมูลโครงสร้างแฟ้มข้อมูล.....	6
ภาพที่ 1.5 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลสินค้า	7
ภาพที่ 1.6 ระบบแฟ้มข้อมูล	10
ภาพที่ 1.7 การเก็บข้อมูลของหน่วยงานแบบแยกแฟ้มเก็บข้อมูลออกจากกัน	12
ภาพที่ 1.8 การใช้วิธีฐานข้อมูล	15
ภาพที่ 1.9 แผนที่จากระบบฐานข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้ Google API.....	17
ภาพที่ 2.1 ระบบแฟ้มข้อมูล.....	22
ภาพที่ 2.2 ฐานข้อมูลเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	23
ภาพที่ 2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล.....	25
ภาพที่ 2.4 ส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูล	27
ภาพที่ 2.5 ระบบฐานข้อมูลการขายสินค้า.....	33
ภาพที่ 3.1 ระดับสถาปัตยกรรม 3 ระดับ.....	38
ภาพที่ 3.2 ระดับชั้นของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ.....	40
ภาพที่ 3.3 ความอิสระของชั้นข้อมูล.....	42
ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการแสดงผลระดับภายนอก	43
ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการแสดงรีเลชันของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	44
ภาพที่ 3.6 เค้าร่างสกีมาของฐานข้อมูลแต่ละระดับ	46
ภาพที่ 4.1 แผนภาพแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดระบบการขายสินค้า.....	53
ภาพที่ 4.2 แบบจำลองข้อมูลระบบขายสินค้าของโปรแกรม Microsoft Access.....	54
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างเอ็นทีดี.....	55
ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างเอ็นทีดีพนักงาน.....	56
ภาพที่ 4.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรีเลชัน	58
ภาพที่ 4.6 ภาพรวมโครงสร้างของคีย์	73
ภาพที่ 4.7 การกำหนดโดเมนด้วยโปรแกรม Microsoft Access	75
ภาพที่ 5.1 แบบจำลอง ER-Diagram แบบ Chen ผังซ้ายและ Crow's Foot ผังขวา.....	85
ภาพที่ 5.2 องค์ประกอบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม.....	86
ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างของเอ็นทีดี	87
ภาพที่ 5.4 เอ็นทีดีแบบปกติ	88

ภาพที่ 5.5 สัญลักษณ์เอ็นทีดีแบบออนแอ.....	89
ภาพที่ 5.6 การแสดงเอ็นทีดีออนแอ	89
ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบเรียกซ้ำ.....	91
ภาพที่ 5.8 สัญลักษณ์เอ็นทีดีรีเลย์ชันชิฟ	93
ภาพที่ 5.9 ความสัมพันธ์กันแบบกลุ่มต่อกลุ่ม M:N.....	94
ภาพที่ 5.10 แอตทริบิวต์ของเอ็นทีดีนักศึกษาและวิชา	94
ภาพที่ 5.11 แอตทริบิวต์ของเอ็นทีดีพนักงาน.....	95
ภาพที่ 5.12 แอตทริบิวต์ของเอ็นทีดีนักศึกษาและเอ็นทีดีวิชา	96
ภาพที่ 5.13 ตัวอย่างของแอตทริบิวต์ประเภทต่าง ๆ.....	97
ภาพที่ 5.14 แอตทริบิวต์ที่มีค่าหลายค่า	97
ภาพที่ 5.15 ดีโฟลต์แอตทริบิวต์.....	98
ภาพที่ 5.16 รีเลย์ชันชิฟแบบยูนารี	100
ภาพที่ 5.17 รีเลย์ชันชิฟแบบไบนารี.....	101
ภาพที่ 5.18 แสดงความสัมพันธ์รีเลย์ชันชิฟระหว่างเอ็นทีดีในแบบแบบเทอร์นารี	101
ภาพที่ 5.19 แสดงเอ็นทีดีที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1.....	102
ภาพที่ 5.20 แสดงเอ็นทีดีที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:N.....	102
ภาพที่ 5.21 แสดงเอ็นทีดีที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N.....	103
ภาพที่ 5.22 อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง	104
ภาพที่ 5.23 อีอาร์ไดอะแกรมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง.....	104
ภาพที่ 5.24 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม.....	105
ภาพที่ 5.25 อีอาร์ไดอะแกรมแบบหนึ่งต่อกลุ่ม	105
ภาพที่ 5.26 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบกลุ่มต่อกลุ่ม.....	106
ภาพที่ 5.27 อีอาร์ไดอะแกรมแบบกลุ่มต่อกลุ่ม.....	106
ภาพที่ 5.28 ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล	109
ภาพที่ 5.29 ความสัมพันธ์เอ็นทีดี “สินค้า” และเอ็นทีดี “ประเภทสินค้า”	110
ภาพที่ 5.30 ความสัมพันธ์เอ็นทีดี “ประเภทสินค้า” และเอ็นทีดี “สินค้า”.....	110
ภาพที่ 5.31 ความสัมพันธ์เอ็นทีดี “ลูกค้า” และเอ็นทีดี “การสั่งซื้อ”	111
ภาพที่ 5.32 ความสัมพันธ์เอ็นทีดี “การสั่งซื้อ” และเอ็นทีดี “สินค้า”	111
ภาพที่ 5.33 ความสัมพันธ์ เอ็นทีดี “การสั่งซื้อ” และเอ็นทีดี “รายละเอียดการสั่งซื้อ”	112
ภาพที่ 5.34 ความสัมพันธ์ เอ็นทีดี “รายละเอียดการสั่งซื้อ” และเอ็นทีดี “สินค้า”.....	112
ภาพที่ 5.35 สัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทีดี “พนักงาน” และ เอ็นทีดี “การสั่งซื้อ”	113

ภาพที่ 5.36 แผนภาพ ER Diagram ระบบการขายสินค้า	114
ภาพที่ 5.37 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “คณะ” และ “สาขาวิชา”	117
ภาพที่ 5.38 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “สาขาวิชา” และ “อาจารย์”	117
ภาพที่ 5.39 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “สาขาวิชา” และ “นักศึกษา”	118
ภาพที่ 5.40 ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “อาจารย์” และ เอ็นทิตี “วิชา” แบบที่ 1.....	118
ภาพที่ 5.41 ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “อาจารย์” และ เอ็นทิตี “วิชา” แบบที่ 2.....	119
ภาพที่ 5.42 สัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “นักศึกษา” และ เอ็นทิตี “วิชา”แบบที่ 1	119
ภาพที่ 5.43 สัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “นักศึกษา” และ เอ็นทิตี “วิชา” แบบที่ 2	119
ภาพที่ 5.44 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram ระบบลงทะเบียนนักศึกษา	120
ภาพที่ 6.1 กระบวนการแปลง ER-Diagram เป็นรีเลชัน	130
ภาพที่ 6.2 เอ็นทิตีแบบปกติ	131
ภาพที่ 6.3 การแปลงสกีมาให้อยู่ในรูปของรีเลชัน.....	132
ภาพที่ 6.4 เอ็นทิตีที่มีความสัมพันธ์กัน	133
ภาพที่ 6.5 การแปลงสกีมาให้อยู่ในรูปรีเลชันเชิงสัมพันธ์	134
ภาพที่ 6.6 แอตทริบิวต์ที่มีการแยกตัวประกอบ	135
ภาพที่ 6.7 แสดงการแปลงแอตทริบิวต์แบบแยกตัวประกอบ	135
ภาพที่ 6.8 แอตทริบิวต์เบอโรโทศัพท์แอตทริบิวต์มีบรรจุก่าแบบหลายค่า	137
ภาพที่ 6.9 เอ็นทิตีพนักงาน.....	139
ภาพที่ 6.10 ตัวอย่างเอ็นทิตีแบบอ่อนแอ	141
ภาพที่ 6.11 เอ็นทิตีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1).....	143
ภาพที่ 6.12 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง.....	144
ภาพที่ 6.13 เอ็นทิตีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N).....	146
ภาพที่ 6.14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม.....	147
ภาพที่ 6.15 เอ็นทิตีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แบบมีช่วงเวลา.....	148
ภาพที่ 6.16 รีเลชันหนึ่งต่อกลุ่มแบบมีช่วงเวลาของเอ็นทิตี “ครู” และเอ็นทิตี “นักเรียน”	149
ภาพที่ 6.17 เอ็นทิตีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (M:N)	153
ภาพที่ 6.18 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม.....	153
ภาพที่ 6.19 การแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่ม	154
ภาพที่ 6.20 การแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่ม.....	156
ภาพที่ 6.21 แสดงแผนภาพ ER Diagram ของระบบการสั่งซื้อสินค้า	160
ภาพที่ 6.22 ER Diagram ระบบการขายสินค้า.....	168
ภาพที่ 6.23 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram ระบบลงทะเบียนนักศึกษา.....	172
ภาพที่ 7.1 สรุปกระบวนการนอโมลไลเซชัน.....	188

ภาพที่ 7.2 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมระบบแจ้งหนี้	207
ภาพที่ 8.1 ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ กลุ่ม	220
ภาพที่ 10.1 แสดงการเชื่อมข้อมูลทั้งสองตารางผ่านคีย์ที่สัมพันธ์กัน.....	270
ภาพที่ 10.2 อีอาร์ไดอะแกรมระบบการสั่งซื้อสินค้า	271
ภาพที่ 10.3 วิธี Inner Join	283
ภาพที่ 11.1 ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data characteristics)	298
ภาพที่ 11.2 การวิเคราะห์ทุกการเคลื่อนไหวบนสนามของผู้เล่นเพื่อหาโอกาสการยิงประตู	305
ภาพที่ 11.4 กระบวนการทำเหมืองข้อมูล	308
ภาพที่ 11.5 การแนะนำสินค้าที่ซื้อคู่กันของ Amazon.com ที่มา: https://www.amazon.com	310
ภาพที่ 11.6 ส่วนประกอบของปัญญาประดิษฐ์ AI	314
ภาพที่ 11.7 ปัญญาประดิษฐ์รถยนต์ไร้คนขับของบริษัท Google	315
ภาพที่ 11.8 แสดงสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์	319
ภาพที่ 11.9 เว็บไซต์นำเสนอเส้นทางและประวัติรอยพระพุทธรูปบาทบัวบก จ.อุดรธานี	320
ภาพที่ 11.10 ตัวอย่างแผนที่แบบ Street Map with Terrain ของ Google Map	321
ภาพที่ 11.12 แสดงหน้าจอการทำงานระบบการสั่งซื้อของของร้าน	323
ภาพที่ 12.1 วิธีการเข้ารหัส	338
ภาพที่ 12.2 การเข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน Encrypt.....	338
ภาพที่ 12.3 การตั้งค่านิยาม.....	338
ภาพที่ 12.4 การถอดรหัส.....	339
ภาพที่ 12.5 การลบรหัสผ่าน	339
ภาพที่ 12.6 การเลือกสร้างฟอร์มเดี่ยวแบบไดอะล็อก	341
ภาพที่ 12.7 การตกแต่งฟอร์มลูกอื่น.....	341
ภาพที่ 12.8 การตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษ Property Sheet.....	342
ภาพที่ 12.9 การตั้งค่า Textbox	342
ภาพที่ 12.10 ฟอร์มลูกอื่นในมุมมองผู้ใช้.....	343
ภาพที่ 12.11 สร้างฟอร์ม Main Menu	343
ภาพที่ 12.12 ลำดับขั้นตอนการทำงาน.....	343
ภาพที่ 12.13 อธิบายการสร้างโค้ดTextbox ที่ชื่อ TxtUsername	344
ภาพที่ 12.14 อธิบายการสร้างโค้ด Textbox ที่ชื่อ Password.....	345
ภาพที่ 12.15 อธิบายการสร้างโค้ด ที่ปุ่ม Clear.....	345
ภาพที่ 12.16 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ระบบพร้อมแสดงชื่อผู้เข้าระบบ	347

สารบัญภาพ (ภาคผนวก)

รูปที่ 1	ขั้นตอนในการวิเคราะห์ห้ออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบ	353
รูปที่ 2	ตัวอย่างหนังสือเรื่องเดียวกันมีรหัสบาร์โค้ดแตกต่างกัน	354
รูปที่ 3	ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี “ประเภทหนังสือ” และเอ็นทิตี “หนังสือ”	356
รูปที่ 4	ตัวอย่างแสดงการเก็บข้อมูลบาร์โค้ดหนังสือ	357
รูปที่ 5	ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี “หนังสือ” และ “บาร์โค้ด”	357
รูปที่ 6	ตัวอย่างอีอาร์ไดอะแกรมเอ็นทิตี “ลูกค้า” และเอ็นทิตี “พนักงาน”	358
รูปที่ 7	อีอาร์ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี “ลูกค้า” “การเช่า” และ “พนักงาน”	359
รูปที่ 8	อีอาร์ไดอะแกรมความสัมพันธ์เอ็นทิตี “การเช่า” และเอ็นทิตี “บาร์โค้ด”	360
รูปที่ 9	อีอาร์ไดอะแกรมแสดงการแปลงความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี	361
รูปที่ 10	อีอาร์ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของเอ็นทิตีการเช่าและการคืน	362
รูปที่ 11	การแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมของความสัมพันธ์	363
รูปที่ 12	แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมร้านเช่าหนังสือ	364
รูปที่ 13	ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “หนังสือ” และผู้แต่งหนังสือ	368
รูปที่ 14	ภาพรวมอีอาร์ไดอะแกรมระบบเช่าหนังสือ	369
รูปที่ 15	ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Microsoft Access	376
รูปที่ 16	เลือกการสร้างตาราง	376
รูปที่ 17	การตั้งชื่อตาราง	377
รูปที่ 18	คลิกที่ Design View	377
รูปที่ 19	ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างข้อมูลของตาราง	378
รูปที่ 20	ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงในตาราง	378
รูปที่ 21	ภาพตัวอย่างฟอร์มจัดการข้อมูลลูกค้า	379
รูปที่ 22	การสร้างฟอร์ม	380
รูปที่ 23	ฟอร์มในมุมมองออกแบบ Design View	380
รูปที่ 24	เมนูฟอร์มแยก Split Form	381
รูปที่ 25	การสร้างฟอร์มแยก Split Form	382
รูปที่ 26	ตำแหน่ง Split Form	382
รูปที่ 27	ตัวอย่าง เป็นการกำหนด Datasheet on Right	383
รูปที่ 28	การสร้างคำสั่ง Query Design	383
รูปที่ 29	เมนู SQL	384
รูปที่ 30	พื้นที่กรอกคำสั่ง SQL	384
รูปที่ 31	ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลในคำสั่ง SQL	384

รูปที่ 32	การสร้างคำสั่ง Query Design	385
รูปที่ 33	เลือกตารางที่ต้องการสร้างคำสั่ง SQL	385
รูปที่ 34	แสดงข้อมูลที่เลือกในตาราง	386
รูปที่ 35	ผลจากการเลือกตาราง customers OrderHead และ OrderDetail	387
รูปที่ 36	ตั้งชื่อให้กับคิวรีคำสั่ง SQL ในที่นี้ตั้งชื่อว่า Query 3	388
รูปที่ 37	เลือกเมนูการออกรายงาน	388
รูปที่ 38	ผลการออกรายงาน	388
รูปที่ 39	รายงานที่เกิดจากการสร้างคิวรีข้อมูล	389

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1	แฟ้มพนักงานฝ่ายบุคคล	13
ตารางที่ 1.2	แฟ้มพนักงานฝ่ายขาย	13
ตารางที่ 1.3	ข้อมูลสินค้า	16
ตารางที่ 3.1	ตารางพนักงาน	49
ตารางที่ 4.1	ตารางพนักงาน	60
ตารางที่ 4.2	ตารางแผนก	60
ตารางที่ 4.3	ตารางสินค้า	61
ตารางที่ 4.4	ตารางพนักงาน	62
ตารางที่ 4.5	ตารางพนักงาน	62
ตารางที่ 4.6	ตารางพนักงาน	63
ตารางที่ 4.7	ตารางพนักงาน	63
ตารางที่ 4.8	ตารางพนักงาน	64
ตารางที่ 4.9	ตารางข้อมูลพนักงาน	64
ตารางที่ 4.10	ตัวอย่างโดเมนของรีเลชันพนักงาน	65
ตารางที่ 4.11	ทูเพิลในรีเลชันพนักงาน	65
ตารางที่ 4.12	ตารางประเภทสินค้า	66
ตารางที่ 4.13	ตารางสินค้า	66
ตารางที่ 4.14	ตารางพนักงานและตารางตำแหน่ง	67
ตารางที่ 4.15	ตารางข้อมูลพนักงาน	68
ตารางที่ 4.16	ตารางข้อมูลพนักงาน	69
ตารางที่ 4.17	ตารางข้อมูลพนักงาน	70
ตารางที่ 4.18	ตารางแผนก	70
ตารางที่ 4.19	ตารางพนักงาน	70
ตารางที่ 4.20	ตารางพนักงาน	71
ตารางที่ 4.21	ตารางพนักงาน	72
ตารางที่ 4.22	ตารางนักศึกษา (Student)	74
ตารางที่ 4.23	ตารางลูกค้า	76
ตารางที่ 4.24	ตารางการขาย	76
ตารางที่ 4.25	ตารางลูกค้า	77
ตารางที่ 4.26	ตารางการขาย	77
ตารางที่ 4.27	สรุปคำศัพท์ทางเทคนิคในฐานข้อมูล	79

ตารางที่ 5.1	ตารางพนักงาน.....	90
ตารางที่ 5.2	ตารางสมาชิกในครอบครัว.....	90
ตารางที่ 5.3	ตารางพนักงานและการสมรส.....	92
ตารางที่ 5.4	ตารางพนักงาน.....	92
ตารางที่ 5.5	ตารางวิชา.....	93
ตารางที่ 5.6	วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน.....	93
ตารางที่ 5.7	สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบการสร้างแบบจำลองอีอาร์ (Chen Model)	99
ตารางที่ 5.8	สรุปเทคนิคการพิจารณาความสัมพันธ์.....	107
ตารางที่ 6.1	ตารางพนักงาน.....	136
ตารางที่ 6.2	ตารางพนักงานและตารางเบอร์โทรศัพท์.....	138
ตารางที่ 6.3	ตารางพนักงาน.....	140
ตารางที่ 6.4	ตารางพนักงาน.....	142
ตารางที่ 6.5	ตารางสมาชิกในครอบครัว.....	142
ตารางที่ 6.6	ขั้นตอนการแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1).....	143
ตารางที่ 6.7	ตัวอย่างข้อมูลของตารางพนักงาน และ ตารางที่จอดรถ.....	144
ตารางที่ 6.8	ตัวอย่างข้อมูลของตารางพนักงานและตารางที่จอดรถ.....	145
ตารางที่ 6.9	ตัวอย่างข้อมูลของตารางพนักงานที่ยุบรวมกับตารางที่จอดรถ.....	145
ตารางที่ 6.10	ตารางประเภทสินค้า.....	148
ตารางที่ 6.11	ตารางสินค้า.....	148
ตารางที่ 6.12	ตารางอาจารย์.....	150
ตารางที่ 6.13	ตารางการเป็นที่ปรึกษา.....	150
ตารางที่ 6.14	ตารางนักศึกษา.....	150
ตารางที่ 6.15	ตารางอาจารย์.....	152
ตารางที่ 6.16	ตารางการเป็นที่ปรึกษา.....	152
ตารางที่ 6.17	ตารางนักศึกษา.....	152
ตารางที่ 6.18	ตารางนักศึกษา และตารางวิชา.....	155
ตารางที่ 6.19	ตารางการลงทะเบียน.....	155
ตารางที่ 6.20	ตารางนักศึกษาและตารางวิชา.....	157
ตารางที่ 6.21	ตารางการลงทะเบียน.....	157
ตารางที่ 6.22	แสดงรายชื่อตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล.....	160
ตารางที่ 6.23	ข้อมูลพนักงาน (Staff)	160
ตารางที่ 6.24	ข้อมูลร้าน (Supplier)	161
ตารางที่ 6.25	ข้อมูลสินค้า (Product).....	161

ตารางที่ 6.26	ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (Orders_Head)	161
ตารางที่ 6.27	ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (Order_detail)	162
ตารางที่ 6.28	สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อาร์ไดอะแกรมเป็นสกีมา	163
ตารางที่ 6.29	สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อาร์เป็นสกีมา (ต่อ)	164
ตารางที่ 6.30	สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อาร์เป็นสกีมา (ต่อ)	165
ตารางที่ 6.31	สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อาร์เป็นสกีมา (ต่อ)	166
ตารางที่ 7.1	ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลที่มีปัญหาของความซ้ำซ้อน	179
ตารางที่ 7.2	ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลที่ลดความซ้ำซ้อน	179
ตารางที่ 7.3	ตารางแผนกของพนักงาน	180
ตารางที่ 7.4	ตารางพนักงาน	181
ตารางที่ 7.5	ตารางแผนก	181
ตารางที่ 7.6	ตารางข้อมูลบุคคล	182
ตารางที่ 7.7	ตารางผลการเรียน	183
ตารางที่ 7.8	ตารางข้อมูลนักศึกษา	183
ตารางที่ 7.9	ตารางผลการเรียน	184
ตารางที่ 7.10	ตารางผลการอบรมพนักงาน	185
ตารางที่ 7.11	รถประจำตำแหน่ง	186
ตารางที่ 7.12	ผลการเรียนของนักศึกษา	189
ตารางที่ 7.13	ผลการเรียน ที่มีการซ้ำของกลุ่มข้อมูล	190
ตารางที่ 7.14	ผลการเรียนที่อยู่ในระดับ 1 NF	190
ตารางที่ 7.15	ตารางผลการเรียน	191
ตารางที่ 7.16	ตารางนักศึกษา	192
ตารางที่ 7.17	ตารางวิชา	192
ตารางที่ 7.18	ตารางผลการเรียน	193
ตารางที่ 7.19	การอบรมของพนักงาน	194
ตารางที่ 7.20	ตารางพนักงาน	195
ตารางที่ 7.21	ตารางอบรม	195
ตารางที่ 7.22	ตารางผลการอบรม	195
ตารางที่ 7.23	ตารางข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า	196
ตารางที่ 7.24	ตารางพนักงาน ตารางที่ 7.25 ตารางลูกค้า	196
ตารางที่ 7.26	ตารางสินค้า	197
ตารางที่ 7.27	ตารางรายละเอียดการขาย	197
ตารางที่ 7.28	ตารางพนักงาน ตารางที่ 7.29 ตารางลูกค้า	198

ตารางที่ 7.30.....	198
ตารางที่ 7.31 ตารางสินค้า.....	198
ตารางที่ 7.32 ข้อมูลการอบรมพนักงาน	199
ตารางที่ 7.33 ตารางพนักงาน.....	200
ตารางที่ 7.34 ตารางแผนก	200
ตารางที่ 7.35 ตารางผลการอบรม	200
ตารางที่ 7.36 ตารางผลการอบรม	201
ตารางที่ 7.37 ตารางการอบรม	202
ตารางที่ 7.38 ตารางผลการอบรม (ที่ปรับปรุงใหม่).....	202
ตารางที่ 7.39 ตารางการอบรม.....	202
ตารางที่ 7.40 ตารางผลการอบรม	203
ตารางที่ 7.41 ตารางพนักงาน	203
ตารางที่ 7.42 ตารางแผนก	203
ตารางที่ 7.43 ตารางการอบรม.....	203
ตารางที่ 8.1 ชนิดข้อมูลที่ใช้กับโปรแกรม Microsoft Access 2019	215
ตารางที่ 8.2 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง customers	228
ตารางที่ 8.3 ตาราง customers.....	229
ตารางที่ 8.4 ผลลัพธ์ที่ได้ตาราง customers.....	229
ตารางที่ 8.5 ตารางลูกค้า customers มีข้อมูลในตารางดังนี้.....	230
ตารางที่ 9.1 ข้อมูลสัญลักษณ์ตัวดำเนินการในตาราง	236
ตารางที่ 9.2 สัญลักษณ์ (Wildcard) สำหรับโปรแกรม Microsoft Access	237
ตารางที่ 9.3 customers	238
ตารางที่ 9.4 product_type.....	238
ตารางที่ 9.5 products.....	238
ตารางที่ 9.6 customers	240
ตารางที่ 9.7 product_type.....	241
ตารางที่ 9.8 products.....	241
ตารางที่ 9.9 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างที่ 1	242
ตารางที่ 9.10 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างที่ 2	242
ตารางที่ 9.11 ผลลัพธ์จากคำสั่ง	244
ตารางที่ 9.12 ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ	245
ตารางที่ 9.13 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	246
ตารางที่ 9.14 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	246

ตารางที่ 9.15 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	247
ตารางที่ 9.16 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	247
ตารางที่ 9.17 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	248
ตารางที่ 9.18 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	249
ตารางที่ 9.19 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	249
ตารางที่ 9.20 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	250
ตารางที่ 9.21 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	251
ตารางที่ 9.22 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	251
ตารางที่ 9.23 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	252
ตารางที่ 9.24 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	253
ตารางที่ 9.25 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	253
ตารางที่ 9.26 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	254
ตารางที่ 9.27 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	254
ตารางที่ 9.28 ฟังก์ชันพื้นฐานในการสรุปข้อมูล	255
ตารางที่ 9.29 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	256
ตารางที่ 9.30 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	256
ตารางที่ 9.31 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	257
ตารางที่ 9.32 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	257
ตารางที่ 9.33 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	258
ตารางที่ 9.34 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	258
ตารางที่ 9.35 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	259
ตารางที่ 9.36 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	259
ตารางที่ 9.37 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	260
ตารางที่ 9.38 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง	261
ตารางที่ 10.1 product_type	266
ตารางที่ 10.2 products	266
ตารางที่ 10.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง	267
ตารางที่ 10.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง	268
ตารางที่ 10.5 แสดงรูปแบบการ JOIN ในลักษณะต่างๆ	268
ตารางที่ 10.6 แสดงรูปแบบการ JOIN ในลักษณะต่างๆ (ต่อ)	269
ตารางที่ 10.7 แสดงรูปแบบการ JOIN ในลักษณะต่างๆ (ต่อ)	270
ตารางที่ 10.8 พจนานุกรมข้อมูลแสดงตารางข้อมูล	271
ตารางที่ 10.9 Employees	271

ตารางที่	10.10 Customers.....	272
ตารางที่	10.11 Product_Type	272
ตารางที่	10.12 Products.....	272
ตารางที่	10.13 OrderHead	272
ตารางที่	10.14 OrderDetail	273
ตารางที่	10.15 product_type	277
ตารางที่	10.16 products	277
ตารางที่	10.17 customers	277
ตารางที่	10.18 Employees.....	277
ตารางที่	10.19 OrderHead	278
ตารางที่	10.20 OrderDetail.....	278
ตารางที่	11.1 ตารางพิกัดจุด (marker) ได้มีการเก็บข้อมูลดังนี้	320
ตารางที่	12.1 ตัวอย่างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง	333
ตารางที่	12.2 ตัวอย่างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง	334
ตารางที่	12.3 ตารางพนักงาน (Employee)	340

ส่วนที่ 1

ความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล

เนื้อหาประกอบไปด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล

บทที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล

บทที่ 4 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

ในปัจจุบันเป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ทำให้แต่ละองค์กรจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของตนเองในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสำคัญกับการดำเนินการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน จะมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูลภายในองค์กร เช่น ด้านธุรกิจมีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ทราบข้อมูลประวัติการสั่งซื้อ ทราบยอดขายสินค้าในแต่ละเดือน สามารถสรุปข้อมูลได้ว่าสินค้าชนิดใดขายดีในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ เช่น ข้อมูลความสนใจในการเลือกซื้อสินค้า วิเคราะห์ร่วมกับช่วงอายุ เพศ การศึกษา รายได้ สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในการทำโปรโมชันที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ในส่วนของลูกค้าเองจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสถานะของตนเองได้มากขึ้น และมีช่องทางการตัดสินใจเลือกสินค้าที่หลากหลาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศและการจัดเก็บฐานข้อมูลจึงเป็นประโยชน์องค์กรไม่ว่าทางใดก็ตามหนึ่ง เพราะเราสามารถนำข้อมูลที่เก็บตั้งแต่อดีตและปัจจุบันมาใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวโน้มของข้อมูลในอนาคตได้

ในบทนี้จะอธิบายถึงความหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นการอธิบายถึงความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล แฟ้มข้อมูล ข้อจำกัดและประโยชน์ของระบบแฟ้มข้อมูล การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบแฟ้มข้อมูล และยกตัวอย่างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ดังเนื้อหาต่อไปนี้

1.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

ในปัจจุบันอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร สังเกตได้จากการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างหลากหลายโดยเฉพาะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลอย่างมหาศาลซึ่งหากองค์กรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ จากนั้นศึกษาและทำ

ความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้น จะช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อขายสินค้าของลูกค้า ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์การขายได้ ซึ่งในการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลนั้นจะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายของข้อมูลและสารสนเทศก่อน โดยมีผู้ให้ความหมายไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความหมายของข้อมูล

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบที่ยังไม่มีการประมวลผล ซึ่งเป็นกลุ่มของข้อความ ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่ไม่มีความหมาย ข้อมูลจึงต้องได้รับการประมวลผลก่อนที่จะมีความหมาย ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางคน เช่น บุคคล ที่ประกอบไปด้วย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ส่วนสูง น้ำหนัก เพศ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตัวอย่าง "Will Smith, ดารา, ชาย, 25 กันยายน พ.ศ. 2511, 1.88 ม. , 80 กิโลกรัม " เป็นต้น ซึ่งข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญกับธุรกิจ เพราะข้อมูลจะช่วยให้เกิดการดำเนินงานในองค์กรเพราะเกิดการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (Sharma, et al., 2010, p. 23) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลผู้บริโภคที่มีการใช้บัตรเครดิตทำการซื้อสินค้า ที่ทำให้บริษัททราบข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภทได้ ดังนั้นข้อมูลจึงถือได้ว่าเป็นมีความสำคัญกับองค์กร นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการบำรุงรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (Cambridge International , 2015, pp. 4-5); (Bagui & Earp, 2012, p. 1)

ตัวอย่างข้อมูล

cat, dog, rabbit, fish

161.2, 175.3, 166.4, 164.7, 169.3

อุดรธานี, 1234, สุดใจ , เพ็งบุญ, เมือง (094) 555-3241, คอนโด, อาจารย์

ภาพที่ 1.1 ชุดข้อมูลที่ยังไม่มีความหมาย

จากภาพที่ 1.1 ชุดข้อมูลที่ยังไม่มีความหมาย เป็นกลุ่มข้อมูลที่ค้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ที่เป็นข้อมูลทั่วไปที่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางสารสนเทศได้ ควรจะต้องมีการเรียบเรียงเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจมากกว่านี้

ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มนุษย์สามารถอ่านทำความเข้าใจและใช้งานได้ สารสนเทศถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่มีความหมาย เกิดจากการนำข้อมูลมาจะผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ สารสนเทศเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งหมดให้เป็นชุดข้อเท็จจริงที่เกิดจากการวิเคราะห์เรียบเรียงให้มีความหมายนำไปประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ดาราที่ชื่อ Will Smith เป็นดารารายชายผิวสี เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. มีส่วนสูง 1.88 เมตร น้ำหนัก 80 กิโลกรัม เป็นดารานำชายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในการบันเทิง เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศที่ดีต้องมีคุณสมบัติ 1) มีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 2) มีความสมบูรณ์ของข้อมูล 3) มีความชัดเจนกระชับ และ 4) สอดคล้องกับความต้องการ (Computer Hope, 2019, p. 4); (Cambridge International , 2015, p. 5)

ตัวอย่างสารสนเทศ

สุนัข, แมว, ปลาทอง, นก, กระต่าย, หนู, เป็นรายชื่อสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในบ้าน

161.2, 175.3, 166.4, 164.7, 169.3 เป็นค่าส่วนสูงของนักเรียน 5 อันดับ

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 26,950.00 บาท รับซื้อ 26,850.00 บาท

เปิดตลาดถูกเงินบาทที่แข็งค่ามากในรอบเกือบ 1 ปี กดดันราคาทำให้ราคาไม่ขยับขึ้น

ภาพที่ 1.2 ข้อมูลสารสนเทศที่มีความหมาย

จาก ภาพที่ 1.2 ข้อมูลสารสนเทศที่มีความหมาย จะพบว่าข้อมูลได้ถูกเรียบเรียงออกมาเป็นประโยคที่สามารถสื่อความหมาย ข้อมูลมีการตีความโดยมีการจัดระเบียบและรูปแบบตามค่าที่กำหนดไว้เพื่อแสดงความหมายของข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น



ภาพที่ 1.3 ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาของข้อมูล

ที่มา: ดัดแปลงจาก (Computer Hope, 2019, p. 4)

จาก ภาพที่ 1.3 ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาของข้อมูล เป็นการอธิบายการเกิดองค์ความรู้ที่พัฒนามาจากข้อมูล เนื่องจากความรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ที่องค์กรมีเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก และได้ศึกษาข้อมูลเหล่านั้นเพื่อหารูปแบบหรือสกัดเอาองค์ความรู้ที่มีค่าจากข้อมูลเกิดการเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านั้นและนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้ เช่น การเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หารูปแบบและนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการลูกค้ามากขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจต่อไป

จากรายละเอียดความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่มีการจัดระเบียบและประมวลผล ส่วนสารสนเทศ คือข้อมูลผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำข้อมูลที่ประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การออกรายงาน การสรุปยอดขายสินค้า เป็นต้น ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน มีการกลั่นกรองข้อมูลอย่างดี เพื่อนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้นมาประมวลผลวิเคราะห์และสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจและเกิดประโยชน์ต่อไปได้ ข้อมูลที่ดีจะส่งผลให้ได้สารสนเทศที่ดีและมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือตามมา และสามารถนำสารสนเทศเหล่านี้ไปสร้างองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินของธุรกิจในปัจจุบัน

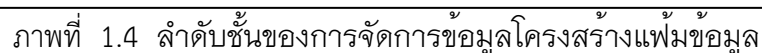
1.2 ชนิดของข้อมูล

ชนิดข้อมูล (Type of Data) เป็นการจำแนกประเภทค่าข้อมูล โดยเป็นการกำหนดค่าโครงสร้างภายในข้อมูลที่ใช้ดำเนินการทางโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มีลักษณะสำคัญดังนี้

- 1) ข้อความ (Text) เป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยอักขระต่างๆ ที่นำมารวมกันและมีความหมายสื่อ เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน จะเก็บข้อมูล รหัสพนักงาน ชื่อสกุล ที่อยู่ พนักงาน ในรูปแบบข้อความชนิดข้อมูลแบบตัวหนังสือ
- 2) ข้อมูลตัวเลข (Number) ข้อมูลที่เก็บค่าเป็นตัวเลขที่คอมพิวเตอร์สามารถนำมาคำนวณได้ เช่น เงินเดือน ราคาสินค้า ซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยม
- 3) ข้อมูลวันที่และเวลา (Date Time) เป็นข้อมูลที่เก็บในรูปแบบทางปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี เวลา ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เช่น วันเกิด วันที่ซื้อสินค้า เป็นต้น
- 4) รูปภาพ (Images) การเก็บข้อมูลแบบรูปภาพเป็นการขยายความให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การเก็บข้อมูลสินค้า และเก็บภาพสินค้า จะทำให้การนำเสนอข้อมูลมีรายละเอียดที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- 5) ข้อมูลเสียง (Sound) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยเสริมให้ข้อมูลน่าสนใจมากขึ้น ไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบของเสียง เช่น เพลง การสัมภาษณ์ การตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น

จากรายละเอียดของชนิดข้อมูลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าชนิดข้อมูลเป็นการกำหนดคุณลักษณะข้อมูลก่อนที่จะทำการบันทึกลงในฐานข้อมูล เพื่อเลือกรูปแบบการจัดเก็บของข้อมูลให้ถูกต้องตามลักษณะคุณสมบัติของข้อมูลเหล่านั้น ช่วยให้การจัดกลุ่มและแบ่งประเภทข้อมูลมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งการกำหนดชนิดข้อมูลจะส่งผลต่อการจัดเก็บไฟล์ในฐานข้อมูลรวมถึงการเขียนและพัฒนาโปรแกรมในอนาคต

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลเป็นรูปแบบในการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนา มากยิ่งขึ้น การเก็บข้อมูลจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการเก็บลงในไฟล์ข้อมูล มาเป็นการ เก็บในโปรแกรมข้อมูลฐานข้อมูลอย่างโปรแกรม SQL Server, Microsoft Access, My SQL เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่จะมีการสร้างแฟ้มข้อมูลจึงควรศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ แฟ้มข้อมูลก่อน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานจะประกอบไปด้วยโครงสร้างจากหน่วยที่ใหญ่ที่สุดไปยัง หน่วยที่เล็กที่สุด ตามลำดับต่อไปนี้



จาก ภาพที่ 1.4 ลำดับขั้นของการจัดการข้อมูลโครงสร้างแฟ้มข้อมูล เป็นการแสดงโครงสร้างพื้นฐานของแฟ้มข้อมูลเรียงลำดับจากหน่วยที่มีขนาดใหญ่ไปหาหน่วยที่เล็กที่สุด ได้แก่ File Record Field Byte และ Bit ตามลำดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) แฟ้มข้อมูล (File) หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เกิดรวบรวมข้อมูลต่างๆในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
- 2) 필드 (Field) หมายถึง เป็นแอตทริบิวต์ข้อมูลที่ใช้สื่อความหมายในแถว 필드เรียกเรียกได้อีกอย่างว่าคอลัมน์ ที่เป็นการระบขอบเขตข้อมูลของตาราง

- 3) เรคอร์ดหรือระเบียน (Record) หมายถึง แถวข้อมูล เป็นข้อมูลที่อธิบายคุณลักษณะข้อมูลในแถวนั้นๆ เช่น ข้อมูลอาจารย์ 1 คน ประกอบด้วยฟิลด์ รหัสอาจารย์ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งในแต่ละแถวจะมีข้อมูลที่ของอาจารย์หลายๆคนที่มีความแตกต่างกันตามค่าของฟิลด์
- 4) ไบต์ (Byte) เป็นหน่วยที่ประกอบด้วยจำนวนบิตหลายๆบิตเรียงต่อกัน ตามรหัสแอสกี โดย 1 ไบต์จะประกอบด้วยข้อมูลเลขฐานสองจำนวน 8 บิต เช่น อักษร A มีรหัส ASCII เลขฐานสิบคือ 65 และแปลงเป็นเลขฐานสอง จะได้ 01000001 ซึ่งมีค่า เท่ากับ 8 บิต
- 5) บิต (Bit) บิต เป็นหน่วยวัดที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยค่าไบนารี ที่เป็น 0 หรือ 1 ข้อมูลบิตที่จะใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์จะต้องแปลงให้อยู่ในรูปของเลขฐานสองก่อน โดยบิต 8 บิต (Bit) จะมีค่าเท่ากับ 1 ไบต์ (Bite)

ฟิลด์

เรคคอร์ด		A	B	C	D
	1	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ตำแหน่ง	เงินเดือน
	2	p0001	นางสาวรจนา ทานไธสงค์	ผู้จัดการ	35,000.00
	3	p0002	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	พนักงาน	20,000.00
	4	p0003	นางสาวสุดารัตน์ เวียงพลอม	ผู้จัดการ	35,000.00
	5	p0004	นางสาววันดา ไกรवासังข์	แม่บ้าน	9,000.00
	6	p0005	นายสหรัฐ พันธุ์สุข	พนักงาน	20,000.00
	7	p0006	นายอภิชาติ ลิ้มฤดี	พนักงาน	20,000.00
	8	p0007	นางสาวประภัสสร มุ่งหมาย	ผู้จัดการ	35,000.00
	9	p0008	นางสาวปารวี ทัพสุรีย์	แม่บ้าน	9,000.00

ภาพที่ 1.5 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลสินค้า

จากภาพที่ 1.5 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลสินค้า จะพบว่าประกอบไปด้วยฟิลด์และเรคอร์ด ซึ่งแต่ละเรคอร์ดประกอบด้วยข้อมูลต่างๆที่ไม่ซ้ำกัน โดยกลุ่มของข้อมูลได้จัดกลุ่มตามประเภทของคอลัมน์หรือฟิลด์ ทำให้ข้อมูลมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบในไฟล์เดียวกัน

1.4 ชนิดของแฟ้มข้อมูล

ในการเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลนั้นจะมีการแบ่งประเภทการทำงานแต่ละแฟ้มตามการทำงานของระบบ การแบ่งประเภทแฟ้มจะช่วยให้สามารถอธิบายข้อมูลจากแหล่งที่มาได้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แฟ้มข้อมูลหลัก (Master File) เป็นแฟ้มข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับระบบงาน ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลหลักที่จัดเก็บไว้เรียกใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่เก็บจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนจะมีแฟ้มข้อมูลหลัก ได้แก่ แฟ้มนักศึกษา แฟ้มอาจารย์ แฟ้มข้อมูลวิชา เป็นต้น
- 2) แฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction File) เป็นแฟ้มข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวันที่และเวลา เป็นแฟ้มที่มีการรวบรวมรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงและจะส่งผลไปยังแฟ้มข้อมูลหลักได้ เช่น แฟ้มข้อมูลการลงทะเบียนเรียน จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน รายการที่เกิดขึ้นจะนำไปปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลหลักของตารางนักศึกษา เป็นต้น
- 3) แฟ้มตารางอ้างอิง (Reference) เป็นแฟ้มตารางที่ใช้สำหรับการอ้างอิงข้อมูล ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถนำไปอ้างอิงปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักได้ เช่น ตารางราคาร้านน้ำมัน ตารางราคาทอง ตารางราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น
- 4) แฟ้มตรวจสอบ (Audit File) หรือ ล็อกไฟล์ (Log File) เป็นแฟ้มชนิดพิเศษที่ใช้เก็บประวัติการบันทึกลงในไฟล์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟ้มข้อมูลหลักกับแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับแฟ้มตรวจสอบได้ โดยแฟ้มตรวจสอบจะเก็บประวัติการเข้าใช้เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหาย

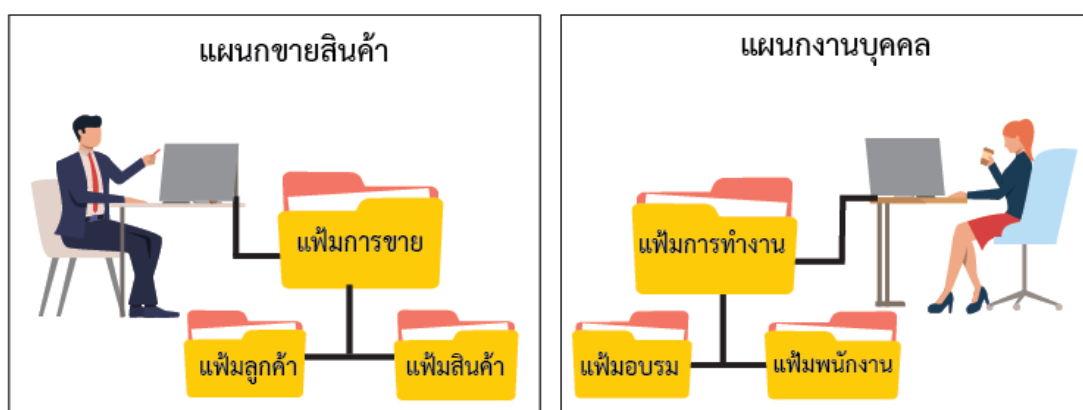
จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบว่าชนิดของแฟ้มข้อมูลในลักษณะต่างๆที่มีการแบ่งประเภทตามการใช้งาน โดยส่วนใหญ่ในการสร้างระบบฐานข้อมูลนั้นจะนิยมสร้างแฟ้มข้อมูลหลักและแฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก่อน จากนั้นจะพิจารณาแฟ้มที่เหลือเพื่อใช้ในการเชื่อมข้อมูลไปยังแฟ้มอื่นๆต่อไป ซึ่งการระบุประเภทแฟ้มจะอธิบายในเรื่องของการเขียนพจนานุกรมข้อมูลต่อไป

1.5 ระบบแฟ้มข้อมูล

ในอดีตการเก็บรวบรวมข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบการจดลงในเอกสาร จากนั้นจะรวบรวมลงในแฟ้ม เช่น การจัดเก็บของแฟ้มทางธุรกิจ จะมีเอกสารการเกี่ยวกับการติดต่อกับลูกค้า การสั่งซื้อ ข้อมูลการขาย จะจัดเก็บไว้ในแฟ้มเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน ต่อมามีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บโดยเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบแฟ้มข้อมูล เพื่อช่วยลดการทำงานและแก้ไขปัญหาการสูญหายเอกสาร การเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูลพนักงานที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเก็บข้อมูล ชื่อสกุล ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ข้อมูลการทำงาน โดยแฟ้มนี้จะมีการเก็บข้อมูลพนักงานไว้ในรูปแบบคอลัมน์และแถว ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

ระบบแฟ้มข้อมูล (Files System) เป็นชุดคำสั่งในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในระบบงานต่างๆ โดยแต่ละโปรแกรมจะมีการกำหนดและจัดการแฟ้มข้อมูลของตนเอง ลงบนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันและจัดเก็บแยกจากกันเป็นเอกเทศ ซึ่งแต่ละแฟ้มจะออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน เช่น งานธนาคารจะประกอบไปด้วยแฟ้มที่มาจากแผนกต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลของตามแต่ละหน้าที่ของตนเอง เช่น แผนกบัญชีจะมีแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชี เช่น ยอดการขายสินค้า การทำรายรับรายจ่าย การค้นหายอดคงเหลือของบัญชี การเก็บข้อมูลการกู้เงิน การเก็บข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละเดือน เป็นต้น (Watt & Eng, 2014, p. 1); (เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, 2559)

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าระบบแฟ้มข้อมูล เป็นกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งแต่ละแผนกต่างก็มีโปรแกรมที่จัดทำแฟ้มข้อมูลเฉพาะของตนเองมีการจัดเป็นแบบอิสระแยกเป็นเอกเทศทำให้เกิดข้อจำกัด เนื่องจากข้อมูลมีความซ้ำซ้อนและไม่เป็นปัจจุบัน



ภาพที่ 1.6 ระบบแฟ้มข้อมูล

ที่มา: ดัดแปลงจาก (Coronel & Morris, 2017, p. 17)

จาก ภาพที่ 1.6 ระบบแฟ้มข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลลงแฟ้มแยกตามแผนก ซึ่งแต่ละแผนกจะมีแฟ้มข้อมูลของตนเอง ข้อมูลสามารถจัดการใช้งานได้เฉพาะในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น แต่หากจะเรียกดูข้อมูลฝ่ายงานอื่น ๆ จะต้องทำการร้องขอในการเข้าถึงข้อมูล เช่น แผนกบุคคลมีโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูลของตน ในขณะที่แผนกขายก็มีโปรแกรมจัดการข้อมูลของแฟ้มฝ่ายขายเช่นกัน ดังนั้นการที่จะทราบข้อมูลของทั้งสองแผนกพร้อมกันจะต้องร้องขอไปที่ละแผนกทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งาน นอกจากนี้หากองค์กรเดียวกันมีการแบ่งฝ่ายงานหลายๆแผนก แต่ละแผนกมีการจัดการข้อมูลแฟ้มข้อมูลของตนเองอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากภาพข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แผนกการขาย และแผนกบุคคลก็ได้สร้างแฟ้มพนักงานเพื่อเก็บประวัติของพนักงาน ซึ่งจะสังเกตว่าทั้งสองแผนกมีการสร้างแฟ้มพนักงานเหมือนกันทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลภาพรวมขององค์กร เป็นต้น

นอกจากปัญหาความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ผูกติดกับโครงสร้างของโปรแกรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลในอนาคต กล่าวคือ หากต้องการปรับปรุงความโครงสร้างข้อมูล เช่น รหัสนักศึกษา จาก 5 หลัก เป็น 6 หลัก อาจต้องการแก้ไขฟิลด์ต่างๆของตาราง หรือแก้ไขโปรแกรมใหม่เนื่องจากแต่ละแผนกได้เขียนให้ข้อมูลยึดติดกับโครงสร้างภาษาโปรแกรมของตน ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าไปแก้ไขชุดคำสั่งได้นอกจากนักพัฒนา เป็นต้น สำหรับข้อดีของการประมวลผลในระบบแฟ้มข้อมูล คือ ช่วยให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว มีค่าลงทุนเบื้องต้นต่ำเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้

คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงก็สามารถประมวลผลได้ นอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์แต่ละโปรแกรมสามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลในแฟ้มข้อมูลของตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การจัดโครงสร้างแบบโครงสร้างแฟ้มข้อมูล

การจัดการโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการจัดการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งพื้นฐานรูปแบบโครงสร้างแฟ้มข้อมูลประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551, หน้า 26–29) ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential File Organization) ข้อมูลแต่ละแถวที่จัดเก็บลงในไฟล์แบบเรียงลำดับนั้น จะมีการเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับต่อเนื่องกันไป เช่นการเรียงตามรหัสตัวเลข แถวที่มีลำดับอยู่ติดกัน ซึ่งอาจเรียงลำดับข้อมูลจากค่าน้อยไปค่ามาก หรือจากค่ามากไปค่าน้อยก็ได้ เช่น การเรียงลำดับข้อมูลจากรหัสสินค้า โดยเรียงจากเลขสินค้าที่ 1 ไปจนถึง 999 เป็นต้น

2. โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรง

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรง (Direct File Organization) เป็นโครงสร้างแฟ้มข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ด้วยการกำหนดคีย์ฟิลด์ที่ใช้ระบุตำแหน่งข้อมูลมาผ่านแฮช ฟังก์ชัน ซึ่งแฮชฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่ใช้แปลงคีย์ให้เป็นตำแหน่งที่อยู่ไฟล์ โดยเมื่อได้ตำแหน่งแล้วจะนำไปชี้ตำแหน่งข้อมูลในหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลมาใช้งานได้ทันที

3. โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับดัชนี

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับดัชนี (Index Sequential File Organization) เป็นการนำเทคนิคโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับและแบบเข้าถึงข้อมูลโดยตรงมาประยุกต์ทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถดึงข้อมูลแบบเรียงลำดับหรือแบบเข้าถึงโดยตรง เช่นหาต้องการเข้าถึงข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรง ระบบจะตรงไปยังพื้นที่ดัชนีเพื่อค้นหาแอดเดรส เมื่อได้แอดเดรสแล้วจะมุ่งไปยังตำแหน่งแรกของข้อมูลนั้นและค้นหาข้อมูลแบบเรียงลำดับจนพบข้อมูลที่ต้องการ

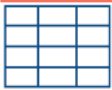
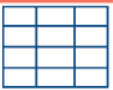
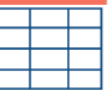
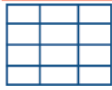
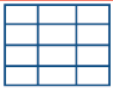
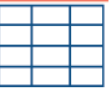
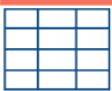
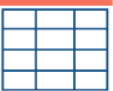
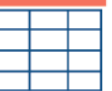
ในปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลตัวโปรแกรมของข้อมูล ที่ช่วยให้นักพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปจัดการโครงสร้างแฟ้มข้อมูล เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีฟังก์ชันที่เป็นตัวจัดการแทน ซึ่งจะแตกต่างกับระบบแฟ้มข้อมูลที่โปรแกรมเมอร์จะต้องจัดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้กันว่าต้องการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบใด เช่น เมื่อมีการจัดการกับข้อมูลในแต่ละไฟล์ การเรียกดูข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลจะต้องเลือกโครงสร้างให้ตรงกับไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วยการจัดการโครงสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อให้การประมวลผลสามารถแสดงผลได้สะดวกและมีความรวดเร็วขึ้น

1.6 ข้อจำกัดของวิธีแฟ้มข้อมูล

เนื่องจากระบบแฟ้มข้อมูลเป็นการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นอิสระทำให้เกิดปัญหาและข้อจำกัดของแฟ้มข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลมีการเก็บแยกจากกัน (Separate of storage)

ในแต่ละหน่วยงานต่างมีแฟ้มข้อมูลเป็นของตนเอง ทำให้ภาพรวมขององค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มที่แยกจากกัน ส่งผลให้รวบรวมข้อมูลเกิดความล่าช้าเพราะข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้ยากต่อการเข้าถึงได้โดยตรงเนื่องจากแต่ละแผนกมีการแยกแฟ้มเก็บข้อมูล

แผนงานบุคคล	Employee	Work	Overtime
			
แผนกบัญชี	Income	Expense	Employee
			
แผนกขายสินค้า	Sale	Customer	Employee
			

ภาพที่ 1.7 การเก็บข้อมูลของหน่วยงานแบบแยกแฟ้มเก็บข้อมูลออกจากกัน

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Coronel & Morris, 2017, p. 22)

จากภาพที่ 1.7 การเก็บข้อมูลของหน่วยงานแบบแยกแฟ้มเก็บข้อมูลออกจากกัน จะพบว่าแต่ละแผนกมีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลของตนเองแยกออกจากกัน ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทุกแผนกได้สร้างแฟ้มชื่อ แฟ้มพนักงาน “Employee” ในองค์กรของตนเองโดยจัดเก็บอย่างอิสระแยกจากกัน ทำให้ข้อมูลแต่ละแฟ้มอาจมีโครงสร้างและจำนวนข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งๆที่อยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน เช่น และหากแผนกงานขายสินค้ามีการรับสมัครพนักงานโดยเพิ่มข้อมูลพนักงานเข้ามาใหม่ในแฟ้มพนักงาน แต่แผนกอื่นๆยังไม่สามารถรับรู้ข้อมูลพนักงานใหม่รายนี้ได้ หรือหากผู้บริหารต้องการทราบจำนวนพนักงานทั้งหมดขององค์กรก็อาจยังไม่สามารถทราบได้ในทันที จะต้องไปรวบรวมข้อมูลที่ละแผนกก่อน ซึ่งจากกรณีดังกล่าวจึงทำให้เกิดปัญหาการรวมข้อมูลและความล่าช้าในการประมวลผล

2. ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน (Data Redundancy)

การเก็บข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนกันจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและเสียเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลโดยไร้ประโยชน์ ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลชุดเดียวกันที่มีการเก็บอยู่หลายแฟ้มทำให้เกิดความผิดพลาดในข้อมูล 3 ลักษณะ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 แฟ้มพนักงานฝ่ายบุคคล

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	แผนก	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
P001	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2015	36,000
P002	นางสาวรุ่งทิพย์ พิณจมนตรี	ขาย	3/3/2017	44,000
P003	นางสาวพรพิมล เลพล	บัญชี	18/3/2018	45,000

ตารางที่ 1.2 แฟ้มพนักงานฝ่ายขาย

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	แผนก	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
P001	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2015	36,000
P002	นางสาวรุ่งทิพย์ พิณจมนตรี	ขาย	3/3/2017	44,000
P003	นางสาวพรพิมล เลพล	บัญชี	18/3/2018	45,000
P004	นางอรพี พิทักษ์	ขาย	16/1/2019	30,000

2.1 ข้อผิดพลาดจากการเพิ่มข้อมูล (Insert Anomaly)

เป็นการเพิ่มข้อมูลให้กับแฟ้มข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์กันไม่ครบถ้วน เช่น หากแผนกฝ่ายขายมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ชื่อ “นางอรพี พิทักษ์” และได้มีการเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ในแฟ้มพนักงานฝ่ายขาย แต่ไม่ได้เพิ่มในแฟ้มพนักงานฝ่ายบุคคล ทำให้ข้อมูลของพนักงานทั้งหมดของบริษัทไม่เป็นปัจจุบัน

2.2 ข้อผิดพลาดจากการลบข้อมูล (Deletion Anomaly)

ข้อผิดพลาดจากการลบข้อมูล เช่น หากมีพนักงานชื่อ “นางสาวพรพิมล เลพล” ได้ลาออกที่ฝ่ายบุคคล จึงได้ลบชื่อออกจากแฟ้มพนักงานออกไป แต่ข้อมูลของ “นางสาวพรพิมล เลพล” จะยังคงอยู่ในแฟ้มพนักงานฝ่ายขาย ซึ่งข้อมูลแสดงไม่ถูกต้องเพราะได้ลาออกไปแล้ว ส่งผลให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงเกิดความผิดพลาดจากการลบข้อมูล

2.3 ข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Modification Anomaly)

การเกิดข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื่องจากการที่แฟ้มแต่ละแผนกมีการเก็บแยกกัน ทำให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องทำที่ละแฟ้ม หากองค์กรต้องการทราบข้อมูลจริงจะต้องเรียกแฟ้มทุกแฟ้มมาสอบถามเพื่อสรุปข้อมูลใหม่ ซึ่งจะต้องตามไปแก้ไขข้อมูลทีละฝ่ายทำให้ต้องเสียเวลาในการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกัน ทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดให้ตรงกัน เกิดความล่าช้าในการประสานงาน เป็นต้น

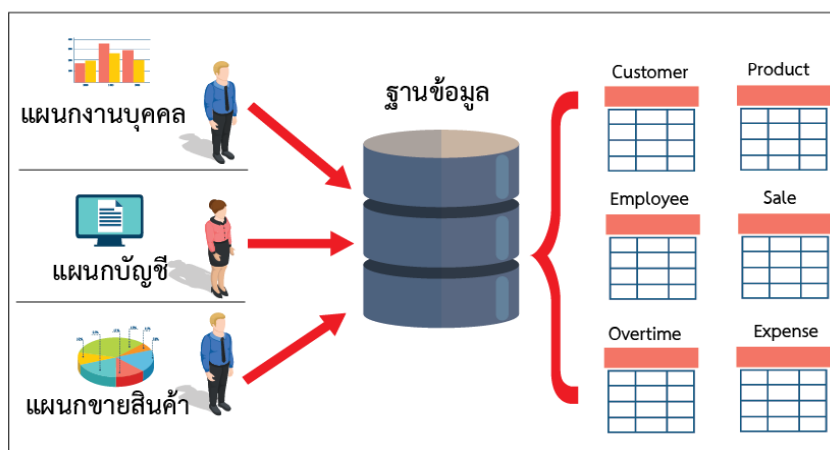
3. ข้อมูลมีความขึ้นต่อกัน (Data Dependence)

เนื่องจากแต่ละแผนกมีการสร้างแฟ้มข้อมูลของตน ทำให้ข้อมูลมีความขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรมกับโครงสร้างแฟ้มข้อมูล หากจะมีการรวมแฟ้มแต่ละแผนกเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแฟ้มข้อมูล โดยจะต้องแก้ไขโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ต้องการเปลี่ยนความกว้างของแอตทริบิวต์ โปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนโปรแกรมปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลใหม่ ดังนั้นจึงต้องตามไปแก้ไขไฟล์เหล่านี้ด้วย ซึ่งเป็นผลจากการที่ข้อมูลที่ถูกยึดติดกับโครงสร้างในการเขียนโปรแกรม

จากปัญหาและข้อจำกัดของระบบแฟ้มข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวและเพื่อช่วยทำให้ข้อมูลมีการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไปนี้

1.7 วิธีการแก้ไขปัญหาระบบแฟ้มข้อมูล

จากวิธีของระบบแฟ้มข้อมูลนั้นยังมีข้อจำกัด ทำให้มีการคิดค้นหาวิธีแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ด้วยการใช้วิธีฐานข้อมูล ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แฟ้มที่มีความสัมพันธ์กันและมีการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน เช่น แฟ้มข้อมูลพนักงานมีการจัดเก็บข้อมูลรหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตำแหน่ง เงินเดือน เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น การใช้ฐานข้อมูลจะช่วยให้แฟ้มข้อมูลมีการเก็บไว้ที่เดียวกันจึงทำให้ทุกแผนกสามารถเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้



ภาพที่ 1.8 การใช้วิธีฐานข้อมูล

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Coronel & Morris, 2017, p. 22)

จากภาพที่ 1.8 การใช้วิธีฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลนั้นจะเกิดจากการรวมกันของข้อมูลหลายๆ แฟ้ม กลุ่มของแฟ้มข้อมูลมีการเก็บรวบรวมไว้ที่เดียวกันในฐานข้อมูล อาศัยซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล ทำให้ฐานข้อมูลมีการเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดข้อมูลไว้กับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังช่วยให้ข้อมูลเป็นอิสระจากโปรแกรม ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ข้อมูลในชุดเดียวกันได้

สำหรับลักษณะในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบตาราง ที่ประกอบไปด้วยฟิลด์หรือคอลัมน์ (Filed) ที่กำหนดขอบเขตของแต่ละแถว (Records) ข้อมูลของแถวจะมีข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันและมีการจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลรวมกันได้ ตัวอย่างตารางที่ 1.3 ข้อมูลสินค้า

ตารางที่ 1.3 ข้อมูลสินค้า

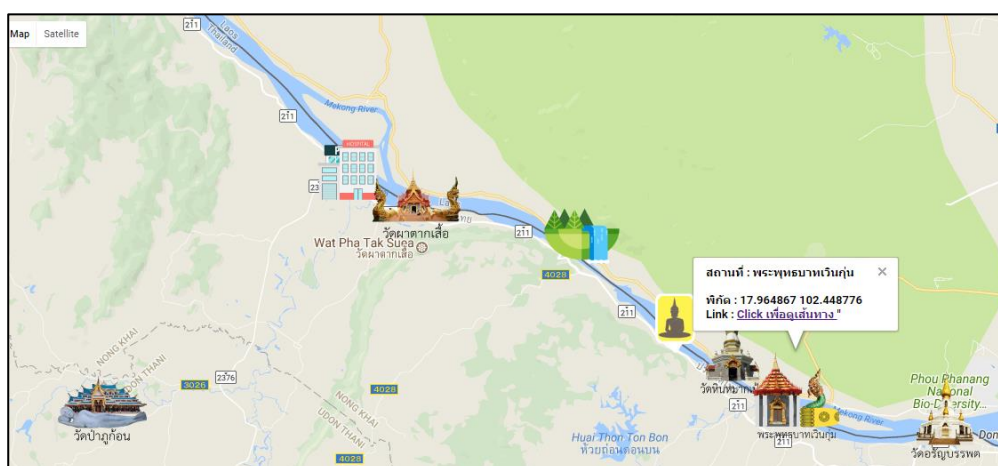
ฟิลด์หรือคอลัมน์					แถว
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคาต้นทุน	ราคาขาย	จำนวน	
P0001	ปลากระป๋อง	10	15	500	
P0002	เนสกาแฟ	7	10	800	
P0003	กระดาสจืดนาร์ก	8	10	120	
P0004	ยากันยุงเรนเจอร์	70	89	100	
P0005	ผงซักฟอกโอโม	79	90	300	
P0006	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	200	

จากตารางที่ 1.3 ข้อมูลสินค้านี้มีการกำหนดข้อมูลสินค้า โดยตั้งค่าฟิลด์เพื่อเก็บข้อมูลสินค้า ได้แก่ “รหัสสินค้า” “ชื่อสินค้า” “ราคาต้นทุน” “ราคาขาย” และ “จำนวน” จากนั้นจึงทำการเพิ่มข้อมูลสินค้าลงในแถว ตามค่าฟิลด์ที่กำหนด เช่น รหัสสินค้าที่ “P0001” มีชื่อสินค้าเป็น “ปลากระป๋อง” ราคาต้นทุน “10” บาท ราคาขาย “15” บาท จำนวน “500” ชิ้น เป็นต้น

1.8 ตัวอย่างฐานข้อมูลในชีวิตประจำวัน

ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนั้นจะเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลอยู่เสมอ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกรวากิจกรรมที่เรากำลังดำเนินอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล แต่ความเป็นจริงแล้วฐานข้อมูลได้มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยทั่วไป โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีทั้งทางตรงและทางอ้อม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของระบบงานในกิจกรรมนั้น ๆ ตัวอย่างฐานข้อมูลในชีวิตประจำวัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จากงานวิจัยที่ผู้เขียนได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลของประเภทและตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ประกอบไปด้วยชื่อสถานที่ ตำแหน่งละติจูด ลองจิจูด เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยแบ่งตามประเภทประเภทสถานที่ท่องเที่ยวตามหลัก 5 องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว (5A) ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูด ด้านการเดินทาง ด้านที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยผู้วิจัยได้มีการสำรวจเก็บข้อมูลพิกัดจากท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อหาเส้นทางท่องเที่ยวและชี้แนะสถานที่สำคัญใกล้เคียงเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่แนะนำบริเวณใกล้เคียงได้ เช่น เมื่อต้องการเดินทางไปวัดพระพุทธรูปบาทเวินกุ่ม ระบบจะแสดงข้อมูลบริเวณใกล้เคียงที่เป็นจุดสำคัญ ได้แก่ จุดพักรถ ร้านอาหาร จุดชมวิว สถานที่สำคัญ เป็นต้น



ภาพที่ 1.9 แผนที่จากระบบฐานข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว โดยใช้ Google API

ที่มา: (ราปนี เฟ็งสุข , 2561, pp. 52-63)

- 2) งานด้านบุคคล เพื่อใช้ในการเก็บและจัดการข้อมูลพนักงาน, เก็บข้อมูลประวัติการทำงาน ออกงาน การตรวจสอบการขาด ลา มาสายของพนักงาน การตรวจสอบข้อมูลการทำงาน ประวัติพนักงาน การอบรม เงินเดือน การหักภาษี เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทราบข้อมูลสิทธิของตนและบริษัทสามารถนำข้อมูลมาพิจารณาทางด้านบุคคล เช่น การปรับรูปแบบการทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน เป็นต้น
- 3) ระบบร้านขายสินค้า จะมีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลสินค้า โดยเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ประวัติการซื้อสินค้า เพื่อจัดโปรโมชั่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และการเก็บข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า เพื่อดูแนวโน้มสินค้าที่ขายดีของแต่ละเดือน และนำไปพัฒนาส่งเสริมทางการตลาด เป็นต้น
- 4) งานธนาคาร เพื่อใช้จัดการข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เก็บประวัติการเบิก ถอน โอน จ่ายบิลต่างๆของลูกค้า และเมื่อลูกค้าต้องการขอสินเชื่อประวัติทางการเงินย้อนหลัง เก็บข้อมูลการทำธุรกรรมออนไลน์ การทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ให้คำแนะนำหรือสร้างโปรโมชั่นให้ตรงกับลูกค้า วิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า เป็นต้น
- 5) งานสายการบินเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเครื่องบิน, จัดการเที่ยวบิน การแจ้งเวลาแก่ลูกค้าที่ทำการจองสายการบิน การจัดการจราจร และเส้นทางการบิน การบริหารจัดการลูกค้า เพื่อเสนอความพึงพอใจและนำเสนอโปรโมชั่นหรือข้อเสนอที่เหมาะสมกับลูกค้า และนำข้อมูลไปต่อยอดเพิ่มการให้บริการที่ดีขึ้น เป็นต้น

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น มีความสำคัญและได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราทุกคนโดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราจึงควรเรียนรู้วิธีการในการจัดเก็บและสร้างประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ เพราะข้อมูลถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างหนึ่ง หากข้อมูลมีเก็บรวบรวมในปริมาณมากนั้นหมายความว่าสารสนเทศความรู้จากข้อมูลเหล่านั้นย่อมมีค่าตามไปด้วย เช่น การเก็บรวบรวมพฤติกรรมของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษารูปแบบการจับคู่พฤติกรรมของลูกค้าว่าลูกค้ากลุ่มนี้ชอบซื้อสินค้าแบบใด จับคู่สินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อหรือสนใจ เป็นการกระตุ้นยอดขายและสามารถนำเสนอข้อมูลทางการตลาดให้กับธุรกิจขององค์กรต่อไป

1.9 บทสรุป

ในบทนี้เป็นการอธิบายความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญในการพัฒนาไปสู่ฐานข้อมูลต่อไป ซึ่งข้อมูล เป็นต้นกำเนิดของระบบแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสร้างสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งข้อมูลจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบดังต่อไปนี้

ระบบแฟ้มข้อมูล เป็นชุดคำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่กำหนดโครงสร้างตามรูปแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลและทำรายงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ข้อมูลที่ใช้ในระบบแฟ้มข้อมูล จะแยกจากกันเป็นเอกเทศและอาจไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยส่วนใหญ่โครงสร้างข้อมูลจะรวมอยู่ในชุดคำสั่งของโปรแกรม ระบบแฟ้มข้อมูลนี้พบปัญหาจากการใช้งานหลายประการ แต่มีข้อดีในเรื่องการประมวลผลที่มีความรวดเร็ว มีค่าลงทุนเบื้องต้นต่ำเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนข้อจำกัดของแฟ้มข้อมูล ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทำให้เกิดการความซ้ำซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพและข้อมูลมีการขึ้นต่อโปรแกรม

ฐานข้อมูล เป็นวิธีในการช่วยแก้ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลระบบการขาย มีการเก็บแฟ้มลูกค้า แฟ้มพนักงาน แฟ้มสินค้า แฟ้มการสั่งซื้อ แฟ้มการชำระเงิน ซึ่งแต่ละแฟ้มมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้นฐานข้อมูลจึงเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันของระบบแฟ้มข้อมูลได้

แบบฝึกหัดท้ายบท

- 1) จงอธิบายความหมายและความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
- 2) ชนิดของข้อมูล มีรูปแบบใดบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
- 3) โครงสร้างแฟ้มข้อมูล ประกอบไปด้วยหน่วยอะไรบ้างและมีการทำงานอย่างไร
- 4) จงอธิบายปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูลในประเด็นเรื่องความซ้ำซ้อนในข้อมูล
- 5) จงอธิบายโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ แบบเข้าถึงโดยตรง และแบบเรียงลำดับดัชนีมาให้เข้าใจพอสังเขป
- 6) การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับองค์กรธุรกิจในปัจจุบันนี้ มีความสำคัญอย่างไร
- 7) จงอธิบายแนวคิดหลักของฐานข้อมูล และประโยชน์ของฐานข้อมูล
- 8) ประโยคที่ว่า “การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลมีความเป็นอิสระจากโปรแกรม” มีความหมายว่าอย่างไร จงอธิบาย
- 9) จงบอกข้อดีและข้อจำกัดของวิธีแฟ้มข้อมูลมาอย่างละ 3 ตัวอย่าง
- 10) จงยกตัวอย่างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของนักศึกษาพร้อมอธิบาย

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล

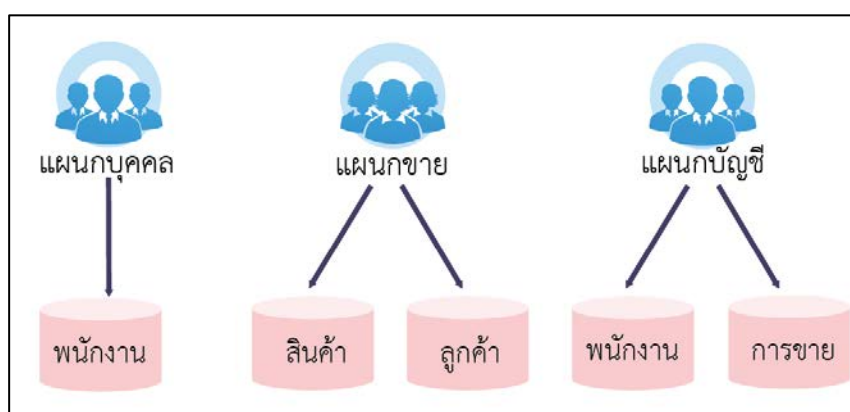
จากบทที่หนึ่งในเรื่องระบบแฟ้มข้อมูลที่ทำให้ทราบข้อจำกัดและปัญหาที่เกิดจากการประมวลผลด้วยวิธีแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นด้านความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานต่างต้องสร้างแฟ้มของตนเอง เกิดข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลร่วมกันที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ทันที เนื่องจากแต่ละแผนกก็จะมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกเทศ และยังมีปัญหาด้านการขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรมและข้อมูล เกิดการทำงานของโปรแกรมที่ไม่ยืดหยุ่นและความไม่คล่องตัวในหลายหลายด้าน จึงเกิดแนวคิดของระบบฐานข้อมูลขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้สามารถแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี มีโปรแกรมต่างๆที่เข้ามาช่วยจัดการบริหารฐานข้อมูลทำให้องค์กรสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ประหยัดพื้นที่ในการข้อมูลและทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันมากขึ้น

ในบทนี้จะอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่ช่วยแก้ไขปัญหาระบบแฟ้มข้อมูลในด้านต่างๆ รวมถึงอธิบายส่วนประกอบด้านสภาพแวดล้อมของระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล ข้อดีข้อเสียของระบบฐานข้อมูล และยกตัวอย่างฐานข้อมูลทางที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจ ดังรายละเอียดเนื้อหาต่อไปนี้

2.1 แนวคิดและความสำคัญของระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกับระบบแฟ้มข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างของตาราง ภายในฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆตารางที่ทำงานร่วมกันและมีความสัมพันธ์กัน มีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบอยู่ภายใต้ฐานข้อมูลชุดเดียว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางเพื่อนำไปประมวลผลร่วมกันได้ และการที่มีศูนย์กลางข้อมูลเพียงแหล่งเดียวนี้อจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลทำให้ข้อมูลจะไม่ผูกติดกับ

โปรแกรมของแต่ละแผนก กล่าวคือมีความเป็นอิสระของข้อมูลและด้วยแนวคิดของฐานข้อมูลนี้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการประมวลผลด้วยวิธีแฟ้มข้อมูลวิธีเดิมได้เป็นอย่างดี สำหรับแนวคิดของฐานข้อมูลนี้จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการและบริหารด้าน ฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถจัดการและเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



ภาพที่ 2.1 ระบบแฟ้มข้อมูล

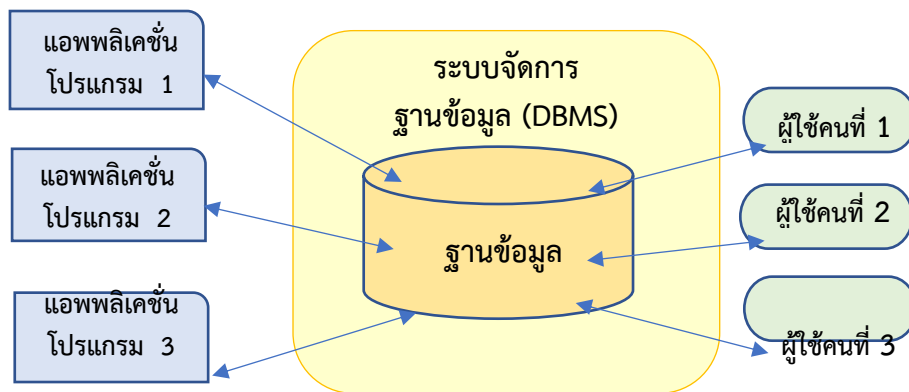
ที่มา: ดัดแปลงจาก: (Watt & Eng, 2014, p. 8)

จากภาพที่ 2.1 ระบบแฟ้มข้อมูล เป็นวิธีเดิมในการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่แต่ละแผนกมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ในโปรแกรมประยุกต์ของตนเอง แต่ละโปรแกรมจะได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับไฟล์ข้อมูลและสามารถจัดการแก้ไขปรับปรุงตามแบบเฉพาะของแต่ละแผนกได้ ข้อมูลมีการยึดติดกับโครงสร้างของโปรแกรมแยกตามแผนก เกิดข้อจำกัดคือข้อมูลของแต่ละแผนกยังไม่มีมารวบรวมไว้ที่เดียวกัน ทำให้ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันและการสรุปผลข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลในภาพรวมจึงทำได้ยากใช้เวลานานเพราะต้องไปร้องขอข้อมูลจากทีละแผนกเพื่อมาปรับปรุงรวมกันอีกครั้งหนึ่ง

2.2 ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล (Database System) เป็นการรวบรวมชุดข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมารวบรวมไว้ที่เดียวกันเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ การเก็บรวบรวมไฟล์เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร เนื่องจากระบบฐานข้อมูลได้มีการรวบรวมแฟ้มข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลได้ถึงแม้จะมาจากต่างแอด

พลีเคชัน ฐานข้อมูลมีการรวบรวมข้อมูลที่มีความเป็นอิสระและช่วยแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลแบบวิธีเดิมได้ ข้อมูลในฐานข้อมูลมีลักษณะการจัดเก็บในรูปแบบตารางที่ประกอบไปด้วยคอลัมน์และแถว ซึ่งสามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลได้หลายประเภทตามความต้องการของธุรกิจ (Watt & Eng, 2014, p. 6); (Sharma, et al., 2010, pp. 23–24)



ภาพที่ 2.2 ฐานข้อมูลเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล

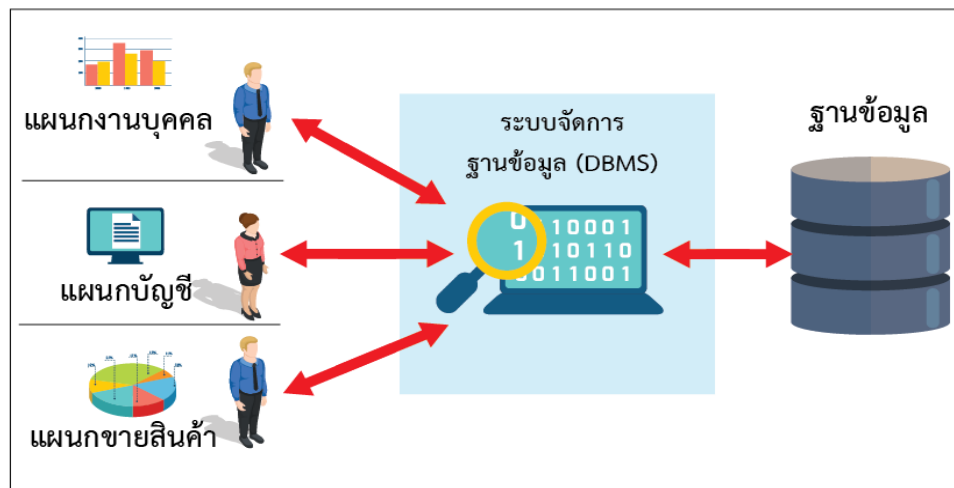
ที่มา : ดัดแปลงจาก Watt, A. and N. Eng, (2014), pp6

จากภาพที่ 2.2 ฐานข้อมูลเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล จะเห็นได้ว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าใช้งานเพื่อจัดการข้อมูลร่วมกันได้ถึงแม้จะมาจากต่างแอปพลิเคชันโปรแกรมก็ตาม ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะสามารถแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลแบบเดิมได้ ซึ่งฐานข้อมูลมีคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ 1) การออกแบบและสร้างตามเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านขององค์กร 2) ข้อมูลแต่ละรายการจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลที่อยู่ในรูปของตารางและ 3) ฐานข้อมูลเป็นการแสดงลักษณะข้อเท็จจริงของข้อมูลในแต่ละตารางมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความไม่เป็นอิสระของข้อมูล เป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลจะเก็บเป็นไฟล์ไว้ที่เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลจะไม่กระจัดกระจายทำให้เรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายและข้อมูลจะมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น

กล่าวโดยสรุประบบฐานข้อมูล คือกลุ่มของข้อมูลที่เก็บในรูปแบบของตาราง ภายในฐานข้อมูลจะมีหลายๆตารางที่มีความสัมพันธ์กัน มีการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ภายในระบบฐานข้อมูลจะมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อนำไปประมวลผลร่วมกันและเป็นแหล่งรวมของศูนย์กลางข้อมูล เช่น การเก็บตารางพื้นฐานหลัก (Master) การเก็บตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด (Transaction) โดยที่ข้อมูลจากแผนกต่างๆ ทำงานภายใต้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานในแต่ละแผนกสามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางร่วมกันได้ ทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน มีความเป็นอิสระของข้อมูล และมีการควบคุมจากศูนย์กลาง เป็นที่รวมของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งสามารถนำมาคำนวณออกรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน จะรวมเอาฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายวิชา นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน การลงทะเบียน และการชำระเงิน ทำให้มหาวิทยาลัยทราบข้อมูลการลงทะเบียนและการชำระเงินของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น

2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) เป็นชุดเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยมีการจัดเก็บบริหารจัดการและบำรุงรักษาข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลมีความสามารถในการช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งการเพิ่ม ลบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลลงในไฟล์ข้อมูลเดียวกันโดยไม่ผลกระทบต่อกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่แตกต่างกันจะไม่ทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย หัวใจหลักของระบบจัดการฐานข้อมูลคือเรื่องฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่แต่ละตารางในฐานข้อมูลจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน เพราะในระบบฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนั้นจะทำให้หน้าที่เสมือนตัวกลางระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูลให้ติดต่อกันได้ ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือเพื่อโต้ตอบกับระบบจัดการฐานข้อมูล มีการใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ เช่น การเรียกดู การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล นอกจากนี้ระบบจัดการฐานข้อมูลยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูลและยังมีระบบในการช่วยสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น (Sharma, et al., 2010, pp. 23–24);



ภาพที่ 2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Watt & Eng, 2014, p. 1)

จากภาพที่ 2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริการจัดการและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับฐานข้อมูลผ่านระบบได้โดยตรงหรือผ่านโปรแกรมประยุกต์ได้ เช่น การใช้โปรแกรม Visual Basic ที่มีการเขียนโค้ดภาษา (Structured Query Language : SQL) ที่เป็นภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเพื่อโต้ตอบกับฐานข้อมูล เช่น การค้นหา การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดในการใช้คำสั่งจะอธิบายการใช้งานอีกครั้งในบทที่ 9 เรื่องภาษา SQL

จากข้อมูลที่กำลังมาข้างหน้าจึงสรุปได้ว่า ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล โดยโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลนั้นจะมีคุณสมบัติในการจัดการโครงสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล ได้แก่ การเพิ่ม ลบ แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลในตาราง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลรวมกับการใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบกับระบบ รวมถึงการเพื่อควบคุมความถูกต้อง บำรุงรักษา และจัดการควบคุมการเข้าถึงโดยจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ฐานข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 ส่วนประกอบด้านสภาพแวดล้อม

ส่วนประกอบด้านสภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล ส่วนประกอบด้านสภาพแวดล้อมมีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูล (data)

ข้อมูลถือเป็นส่วนสำคัญของฐานข้อมูล เพราะฐานข้อมูลเกิดจากการนำข้อมูลแต่ละแถวมารวบรวมจนเกิดเป็นตารางที่สมบูรณ์ โดยข้อมูลจะได้รับการออกแบบในการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน เช่น การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆจะถูกกำหนดเป็นกลุ่มตารางต่างๆที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยคีย์ และยังสามารถเรียกใช้ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานหลายๆคนได้

2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ เมาส์ ฮาร์ดดิสก์ แป้นพิมพ์ ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ฮาร์ดแวร์ แบ่งได้สองประเภท ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลลงระบบและหน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์จะมีหน่วยระบบประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ทำหน้าที่ในการประมวลผลตามคำสั่งที่อยู่ในไมโครโปรเซสเซอร์

3. ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานรวมไปถึงการควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์แวดล้อมต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอม เป็นต้น ซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่รับรู้การทำงานได้ ซึ่งต่างกับฮาร์ดแวร์ ที่สามารถจับต้องได้ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น ระบบบัญชี การจัดการรายรับรายจ่าย เป็นต้น

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับชุดคำสั่ง กฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อใช้สำหรับการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูล โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารหรือคู่มือการใช้งานว่ามีขั้นตอนปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น เช่น การอธิบายขั้นตอนการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ขั้นตอนเริ่มต้นทำงานและจบการทำงาน ดังนั้นในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้อง



ภาพที่ 2.4 ส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูล

ที่มา: ดัดแปลงจาก (Coronel & Morris, 2017, p. 7)

5. บุคลากร (Users)

บุคลากรถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มคนที่กับระบบฐานข้อมูลเป็นผู้ที่ใช้งานกับระบบฐานข้อมูล บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในระบบฐานข้อมูลแบ่งออกตามผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้บริหารและดูแลฐานข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ได้แก่ นักออกแบบฐานข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบโปรแกรมเมอร์ และผู้ปลายทางที่สามารถปฏิบัติการโต้ตอบกับฐานข้อมูลได้ เป็นต้น

2.5 ข้อดีของวิธีฐานข้อมูล

จากการศึกษาข้อดีของวิธีฐานข้อมูล สามารถสรุปข้อดีจากการทำงานได้ดังต่อไปนี้

ความอิสระของโปรแกรม (Program independence)

ความอิสระของโปรแกรมและข้อมูล เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูลข้อมูลต่างๆจะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนกลาง ดังนั้นระบบฐานข้อมูลจึงอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลได้ โดยไม่ต้องส่งผลกระทบต่อโปรแกรม กล่าวคือ หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล เช่น การเพิ่มหรือลบฟิลด์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างของฟิลด์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมประยุกต์ที่ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งแตกต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลในโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ช่วยลดความซ้ำซ้อนในข้อมูล (Data redundancy)

การเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนั้นจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลรวมกันอยู่ในแหล่งเดียวและจัดเก็บไว้ในส่วนกลาง ทำให้การควบคุมข้อมูลเป็นไปได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลก็จะดำเนินการแก้ไขได้ที่แหล่งเดียว ข้อมูลมีความสอดคล้องตรงกัน ช่วยลดโอกาสความผิดพลาดในข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความไม่ตรงกันของข้อมูล เช่น เมื่อนักศึกษา เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมการลงทะเบียน การยืมคืนหนังสือห้องสมุด ข้อมูลของนักศึกษาจะมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันเสมอ แต่แตกต่างจากวิธีแฟ้มข้อมูลวิธีเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนเนื่องจากไม่ได้รวมแฟ้มไว้ที่เดียวทำให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้นและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Timeliness of Transmissions)

ในฐานข้อมูลโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ต้องการแสดงรายชื่อของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ระบบฐานข้อมูลจะมีชุดคำสั่ง SQL ที่มีรูปแบบคำสั่งในลักษณะที่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแสดงผ่านระบบได้

การใช้ข้อมูลฐานข้อมูลร่วมกัน (Sharing of the database)

การใช้ข้อมูลฐานข้อมูลร่วมกันจะช่วยให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลใช้งานร่วมกันได้ ดังนั้นไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่แผนกใดก็สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปในกฎเกณฑ์และทิศทางเดียวกัน เช่น การกำหนดรหัสนักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย รหัสนักศึกษาจะใช้เลขขึ้นต้นด้วยปีที่นักศึกษาเข้ามา เช่น นักศึกษาเข้ามาปี 2563 รหัสนักศึกษาจะขึ้นต้นด้วย 63 ตามด้วยรหัสคณะ และรหัส สาขา เป็นต้น

ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application development)

การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีฐานข้อมูล ช่วยสนับสนุนการใช้งานที่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ เช่น การใช้โปรแกรม Visual Basic เชื่อมต่อกับ Microsoft Access การพัฒนาโปรแกรมก็สามารถมุ่งประเด็นไปที่พัฒนาโปรแกรมได้ทันที โดยกำหนดโครงสร้างและรู้วิธีการดึงข้อมูลออกมาใช้งาน ทำให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาประหยัดต้นทุน นอกจากนี้ระบบจัดการฐานข้อมูลยังมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน เช่น เครื่องมือในการสร้างรายงาน การสอบถามข้อมูลผ่านคิวรีที่ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ทำให้สามารถสร้างรายงานหรือแบบฟอร์มต่างๆเพื่อพัฒนาโปรแกรมต่อไปได้

ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น (Quality of data)

การจัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ย่อมส่งผลต่อการสร้างสารสนเทศที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเพราะระบบฐานข้อมูลจะมีวิธีการประมวลผลที่มีเครื่องมือที่ช่วยขัดเกลาข้อมูลให้มีคุณภาพด้วยการขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการหรือนำข้อมูลที่ไม่มีความประโยชน์ออกไปก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดเก็บ ดังนั้นหากข้อมูลที่จัดเก็บมีคุณภาพที่ดีย่อมส่งผลให้ข้อมูลนั้นใช้ในอนาคต

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าระบบฐานข้อมูลมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะมีการบริหารจัดการที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลไว้ที่เดียวกัน ทำให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลพร้อมๆกันได้ ช่วยให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น ช่วยลดความซ้ำซ้อน ข้อมูลมีความเป็นอิสระเพราะไม่ยึดติดกับโปรแกรม สามารถนำระบบฐานข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านอื่นๆต่อไป เช่น การวิเคราะห์พยากรณ์ทิศทางของธุรกิจในอนาคตได้ จึงถือได้ว่าระบบฐานข้อมูลมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น

2.6 ข้อเสียของวิธีฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลจะมีเสียซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระบบฐานข้อมูลมีความซับซ้อน (Complexity)

ระบบฐานข้อมูลนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าระบบแบบแฟ้มข้อมูล เนื่องจากระบบฐานข้อมูลจะมีการเก็บเป็นแฟ้มตารางที่มีความสัมพันธ์กันผ่านคีย์ต่างๆ ซึ่งหากระบบจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงจะส่งผลต่อความซับซ้อนสูงตามไปด้วย ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านคำสั่งการใช้งาน เพื่อเรียนรู้ข้อมูลคำสั่งการปฏิบัติการใช้ชุดคำสั่งได้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

พื้นที่ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ (Large Size)

องค์กรขนาดใหญ่เมื่อมีข้อมูลปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องได้รับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นเมื่อความซับซ้อนของระบบจัดการฐานข้อมูลมีมากขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์สูงขึ้น ย่อมทำให้ขนาดของระบบจัดการฐานข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นไปด้วย จึงต้องใช้ความจุพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์จำนวนมาก ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบฐานข้อมูลมีต้นทุนสูง (Cost of DBMS)

ระบบฐานข้อมูลมีต้นทุนสูง เนื่องจากต้นทุนของระบบจัดการฐานข้อมูลขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในการจัดเก็บตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูลขององค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ ที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากจะต้องมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูล เพื่อให้มีความปลอดภัย สามารถรองรับการทำงานกับผู้ใช้หลายคน นอกจากนี้หากข้อมูลมีจำนวนมากอาจต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่มีมากกว่าเดิมทำให้มีต้นทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจึงมีค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนที่มีราคาสูงตามไปด้วย

ผลกระทบต่อความเสียหายสูง (Higher Impact of Future)

หากองค์กรมีฐานข้อมูลเก็บไว้แหล่งเดียวโดยไม่มีการสำรองข้อมูล หรือไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ อาจส่งผลเสียกับระบบฐานข้อมูลได้ เนื่องจากฐานข้อมูลถูกบรรจุไว้ที่ศูนย์กลางเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นจุดอ่อนของระบบ ดังนั้นหากเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในระบบย่อมส่งผลเสียต่อระบบธุรกิจได้ เพราะอาจทำให้ระบบงานอาจต้องหยุดชะงักโดยกระทันหัน ทำให้ผู้ใช้งานต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้จนกว่าจะมีการกู้คืนให้แล้วเสร็จเสียก่อน

จากข้อเสียที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าระบบฐานข้อมูลจะมีข้อเสียอยู่บ้างในบางประการแต่ข้อเสียเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่แต่ละองค์กรสามารถควบคุมได้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักระหว่างข้อดีและข้อเสียของระบบฐานข้อมูลแล้วยังถือระบบฐานข้อมูลยังมีข้อดีที่แต่ละองค์กรควรนำมาใช้ จึงทำให้องค์กรทั่วไปในปัจจุบันยังมีความนิยมที่จะนำระบบจัดการฐานข้อมูลมาใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างแพร่หลาย แต่ยังคงต้องมีการป้องกันรักษาฐานข้อมูลอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง

2.7 ประเภทการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล

การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล เป็นการนำฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้งานในระดับต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบ เพื่อใช้งานตามความเหมาะสมบนขนาดธุรกิจเป็นสำคัญ สามารถแบ่งประเภทการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการใช้งานฐานข้อมูลที่เป็นผู้ใช้งานเพียงหนึ่งคน สามารถพบได้บนการใช้งานของเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตัวอย่าง เช่น พนักงานขาย ได้มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้าในแต่ละวันลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน เป็นต้น

2. ฐานข้อมูลระดับแผนก

ฐานข้อมูลระดับแผนกเป็นฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลของแผนกองค์กร ที่สามารถทำงานร่วมกันมีการทำงานร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาฐานข้อมูลให้กับองค์กรของหน่วยงาน เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมผลการฝึกงาน และนำข้อมูลส่งไปยังระบบลงทะเบียนต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลระดับนี้จะสนับสนุนการใช้งานทำงานร่วมกันภายในองค์กร สามารถนำข้อมูลมาแชร์เพื่อใช้งานร่วมกันและมีการเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย

3. ฐานข้อมูลระดับเอ็นเตอร์ไพรส์

ฐานข้อมูลระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เหมาะกับภาคธุรกิจที่และงานด้านการตัดสินใจบนองค์กรขนาดใหญ่ เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับฐานข้อมูลระดับเอ็นเตอร์ไพรส์เรียกว่า (ERP – Enterprise Resource Planning) เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆหลายๆฝ่ายเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรทำให้กระบวนการทำงานสามารถประสานการทำงานได้ทั่วทั้งหมด เช่น ระบบกำดำนธุรกิจ ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ สั่งตรวจรับวัตถุดิบ การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การผลิตสินค้า การขาย และการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

4. ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต

ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต เป็นฐานข้อมูลเครือข่ายที่มีการเชื่อมถึงกันทั่วโลก เป็นที่มาของรูปแบบธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจค้าขายสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจไปยังกลุ่มผู้บริโภค หรือภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกัน ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุน ในปัจจุบันมีหลายบริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภายในองค์กร เช่น เว็บไซต์ Lazada ที่มีการขายสินค้าโดยเปิดรับสินค้าจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป มีกระบวนการสอนทำธุรกิจในการสร้างยอดขาย สร้างโปรโมชั่น ออกรายงานวิเคราะห์การขาย ทำให้สามารถนำสินค้าที่หลากหลายมาวางขายและสร้างโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้

2.8 ตัวอย่างฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ในภาคธุรกิจได้มีการนำระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ในองค์กรจึงขอยกตัวอย่างธุรกิจดังต่อไปนี้

ฐานข้อมูลการขายสินค้า

ในการขายสินค้าโดยทั่วไปแล้วจะเก็บข้อมูลการขาย เช่น วันที่ขาย เลขที่ใบเสร็จ ชื่อสินค้า ราคาสินค้า จำนวนสินค้า ราคารวมทั้งหมด และแสดงใบเสร็จให้ลูกค้าเมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ฐานข้อมูลจะช่วยให้เจ้าของร้านทราบยอดขายสินค้าแต่ละวันเป็นจำนวนเท่าไร ขายสินค้าอะไรได้มากที่สุด ช่วยทำให้ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือ หากสินค้าถึงจุดสั่งซื้อทางร้านสามารถสั่งซื้อสินค้าที่จำนวนใกล้เคียงจะหมดได้อย่างทันท่วงที เจ้าของร้านยังสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลการขายของทางร้านได้ตลอด นอกจากนี้ทางร้านยังสามารถให้ลูกค้าสมัครสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อสกุล เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา พฤติกรรมการซื้อสินค้า และประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลการขายยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์การขายให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เพื่อขายสินค้าให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และช่วยเพิ่มยอดขายในอนาคตได้ เป็นต้น



ภาพที่ 2.5 ระบบฐานข้อมูลการขายสินค้า

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Freepik Company, 2020)

ฐานข้อมูลโรงพยาบาล

การทำงานของโรงพยาบาลนั้น นอกจากมีการรักษาผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลยังมีการเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย ชื่อ ที่อยู่ อาการป่วย มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยภายนอก ผู้ป่วยภายใน เก็บประวัติการรักษา สวัสดิการสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อมูลอาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เก็บประวัติการตรวจร่างกาย สามารถตรวจสอบเวชระเบียน ประวัติการจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะมีหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์เก็บฐานข้อมูลเก็บข้อมูลผู้ป่วย ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง แพทย์สามารถค้นหาข้อมูลประวัติผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาได้ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถส่งข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขนาดเล็กไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อไปได้ ทำให้สามารถสืบค้นประวัติการรักษาได้ทันที โดยที่ได้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลผู้ป่วยใหม่

ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย

ในมหาวิทยาลัยต่างๆจะมีการเก็บข้อมูลและมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานในมหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งหน่วยงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายการเงินและงานคลัง ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละฝ่ายอาจมีงานที่ต้องใช้ข้อมูลเชื่อมประสานกัน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาเมื่อสมัครเข้ามาเรียนจะดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน จากนั้นข้อมูลการชำระเงินจะส่งไปยังฝ่ายทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนการลงทะเบียนของนักศึกษา จากนั้นในระบบสารสนเทศจะแจ้งไปให้อาจารย์ทราบจำนวนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนในรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเก็บคะแนนและส่งเกรดไปหานักศึกษาต่อไปได้ เป็นต้น

2.9 บทสรุป

ระบบฐานข้อมูลมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อนำไปประมวลผลร่วมกันและเป็นแหล่งรวมของศูนย์กลางข้อมูล โดยที่ข้อมูลจากแผนกต่างๆ ทำงานภายใต้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานในแต่ละแผนกสามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางร่วมกันได้ ทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน มีความเป็นอิสระของข้อมูล และมีการควบคุมจากศูนย์กลางระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับฐานข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์ได้

สำหรับข้อดีของระบบฐานข้อมูลคือช่วยในเรื่องการลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดของข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลมีความเป็นอิสระจากโปรแกรมจึงสามารถเข้าถึงและแสดงผลตอบรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่เก็บลงในฐานข้อมูลสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า สามารถนำไปวิเคราะห์ทางเลือกหรือจัดโปรโมชั่นสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเพราะข้อมูลมีความหลากหลายซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กัน หรือระบบอาจจะเกิดปัญหาจากการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น ในช่วงลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยที่มีผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการทำงานที่ล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวในข้อมูล นอกจากนี้การพัฒนาระบบยังต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาที่อาจมีราคาสูงทำให้ใช้ต้นทุนในการจัดเก็บสูงตามไปด้วย

แบบฝึกหัดท้ายบท

- 1) จงอธิบายความหมายของระบบฐานข้อมูล และประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล
- 2) จงอธิบายความแตกต่างระหว่างระบบฐานข้อมูล และระบบแฟ้มข้อมูล
- 3) จงอธิบายความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS
- 4) จงอธิบายส่วนประกอบด้านสภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS
- 5) จงอธิบายบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในระบบฐานข้อมูล
- 6) จงบอกข้อดี และข้อเสียของระบบฐานข้อมูล DBMS พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- 7) จงยกตัวอย่างโปรแกรมที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 โปรแกรม
- 8) ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS ต่างกันอย่างไร
- 9) จงอธิบายการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล DBMS
- 10) จากในอดีตองค์กรได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เก็บลงในแฟ้ม จึงทำให้มีตู้เก็บแฟ้มเอกสารเป็นจำนวนมาก การค้นหาข้อมูลเกิดความล่าช้า อีกทั้งข้อมูลเกิดความเสียหายได้ง่าย หากท่านเป็นผู้บริหารองค์กร ท่านจะมีวิธีในการแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลอย่างไรขององค์กรอย่างไร จงอธิบาย

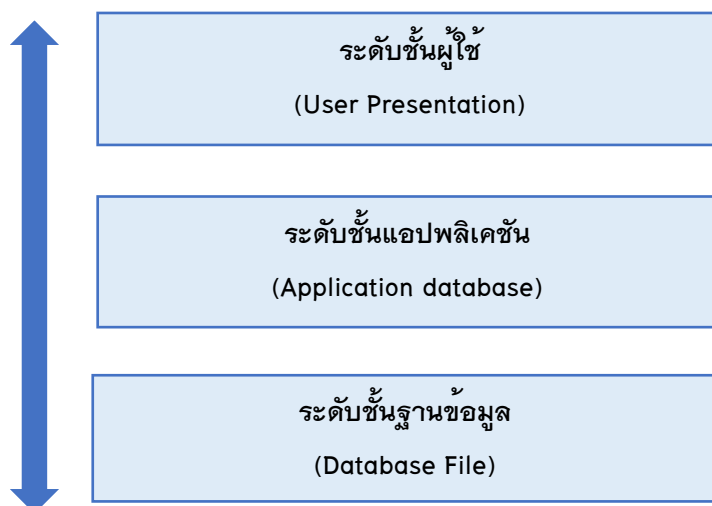
บทที่ 3

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล

หลังจากที่ได้ทราบความหมายและความสำคัญของระบบฐานข้อมูลแล้ว ในบทนี้จะอธิบายกระบวนการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูลในมุมมองของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลโดยสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลนั้น ถือเป็นแบบจำลองเชิงนามธรรมที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เพราะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์และส่วนประกอบหลักของระบบฐานข้อมูล หน้าที่การทำงานในแต่ละชั้นของสถาปัตยกรรมข้อมูล รวมถึงมุมมองของผู้ใช้งานในแต่ละระดับชั้น ซึ่งในบทนี้จะอธิบายถึงแนวคิดและความสำคัญของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภายนอก ระดับแนวคิด และระดับภายใน กระบวนการทำงานและหน้าที่ของสถาปัตยกรรมของแต่ละระดับชั้น อธิบายโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล และประโยชน์ของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ฐานข้อมูลในแต่ละระดับชั้นที่แตกต่างกันตามตามมุมมองและจุดประสงค์ของการใช้งานดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 แนวคิดสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล

แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database System Architecture) เป็นการอธิบายภาพการมองเห็นในแต่ละชั้นของสถาปัตยกรรม เพื่อแสดงมุมมองการใช้งานของระบบฐานข้อมูล รวมถึงขอบเขตการทำงานในแต่ละชั้นที่มีความเป็นอิสระต่อกันและสามารถทำงานส่งต่อข้อมูลระหว่างชั้นรวมกันได้ ซึ่งสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือสถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้น โดยมีการแบ่งแยกตามประเภทการใช้งานและวิธีการใช้ข้อมูล (Tutorials Point , 2015, p. 4)



ภาพที่ 3.1 ระดับสถาปัตยกรรม 3 ระดับ

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Tutorials Point , 2015, p. 4)

ระดับชั้นของสถาปัตยกรรมตามมุมมองผู้ใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นผู้ใช้ (User Presentation) เป็นระดับที่นำเสนอให้กับผู้ใช้ปลายทางที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมองเห็นหน้าการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูลในหลายมุมมองของฐานข้อมูลได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้คนนั้นๆซึ่งมุมมองนั้นจะสร้างขึ้นมาจากชั้นแอปพลิเคชันที่ส่งผ่านข้อมูลและแปลงค่ามาเป็นข้อมูลแสดงผลมุมมองแบบวิวที่มีความเป็นอิสระต่อกัน

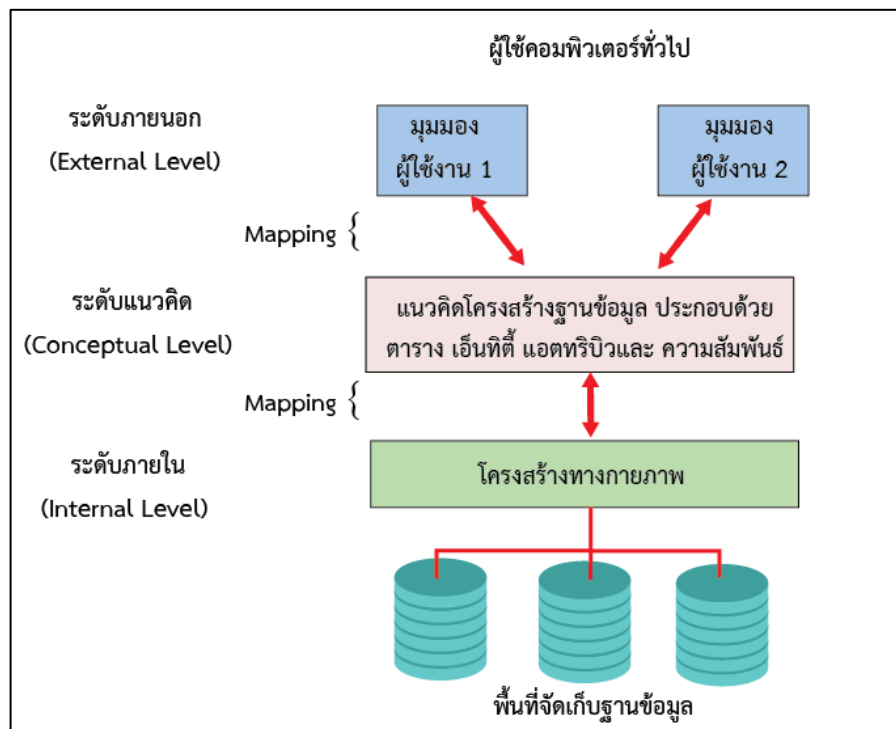
ระดับชั้นแอปพลิเคชัน (Application Database) ในระดับนี้จะทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลและที่โปรแกรมที่จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ ผู้ใช้แอปพลิเคชันระดับนี้จะนำเสนอข้อมูลที่ทางตรรกะของฐานข้อมูลที่ใช้ปลายทางไม่ทราบ ได้แก่ การสร้างตาราง การกำหนดชนิดข้อมูล การออกแบบความสัมพันธ์ต่างๆในฐานข้อมูล ดังนั้นชั้นแอปพลิเคชันจึงอยู่ตรงกลางและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ปลายทางและฐานข้อมูล

ระดับชั้นฐานข้อมูล (Database File) เป็นที่จัดเก็บตำแหน่งของไฟล์ฐานข้อมูล ในระดับนี้ฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฮาร์ดิสก์หรือเซิร์ฟเวอร์ โดยมีระดับชั้นแอปพลิเคชันที่สามารถแปลงค่าข้อมูลมายังระดับนี้ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแบ่งระดับชั้นของสถาปัตยกรรมตามมุมมองผู้ใช้งานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงมุมมองการใช้งานของระบบในส่วนของผู้ใช้ที่แตกต่างกันซึ่งมีการแบ่งผู้ใช้งานอย่างชัดเจน

3.2 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ

จากแนวคิดระดับชั้นโมเดลสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลตามมุมมองผู้ใช้งานที่ได้กล่าวว้ไปก่อนหน้านี้คือมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีลักษณะการทำงานตามมุมมองผู้ใช้งานที่ต่อเนื่องประสานกัน ซึ่งได้มีสถาบันที่กำหนดสถาปัตยกรรมอย่าง (American National Standards Institute : ANSI) และ (Standards Planning and Requirements Committee : SPARC) ได้กำหนดสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยใช้ชื่อย่อว่า (ANSI-SPARC) ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรม 3 ระดับ และต่อมาข้อเสนอรายงานดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่โดยบริษัทไอบีเอ็มจนกระทั่งมีการนำไปใช้งานต่อมา ด้วยการนำแนวคิดของระดับชั้นที่อิสระต่อกันมาแก้ไขปัญหาคือความเป็นอิสระต่อโปรแกรม อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแบบจำลองดังกล่าวจะไม่ใช้แบบจำลองมาตรฐานก็ตาม แต่เชื่อกันว่าแบบจำลองนี้ทำให้ได้ทราบถึงหน้าที่การทำงานในแต่ละส่วนของระบบจัดการฐานข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งในเนื้อหาบทนี้จะใช้แบบจำลอง (ANSI-SPARC) สถาปัตยกรรม 3 ระดับ (โกลาสเียมสิริวงศ์, 2551, หน้า 62) ได้แบ่งออกเป็นระดับต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ข้อมูลของผู้ใช้เป็นไปอย่างเหมาะสม การแบ่งระดับชั้นของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ ประกอบไปด้วย

- 1) ระดับภายนอก (External Level) หรือระดับมุมมอง (View Level) ประกอบด้วยส่วนที่อธิบายถึงมุมมองของฐานข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม สามารถอธิบายโดยใช้ตัวแบบข้อมูลระดับสูงหรือตัวแบบข้อมูลระดับแนวคิด
- 2) ระดับแนวคิด (Conceptual Level) หรือ ระดับตรรกะ (Logical Level) ประกอบด้วยส่วนที่อธิบายถึงโครงสร้างและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อมูลในฐานข้อมูล โดยเฉพาะรายละเอียดการเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลไว้ แต่จะเป็นส่วนที่อธิบายถึงโครงสร้างของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
- 3) ระดับภายใน (Internal Level) หรือระดับกายภาพ (Physical Level) ประกอบด้วยส่วนที่อธิบายถึงโครงสร้างทางกายภาพ ของฐานข้อมูลโดยจะใช้ตัวแบบข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Data Model) มีการอธิบายถึงรายละเอียดการเก็บข้อมูลการเรียงลำดับข้อมูลและรายละเอียดเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล



ภาพที่ 3.2 ระดับชั้นของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ

ที่มา : (Elmasri & Navathe, 2011, p. 34)

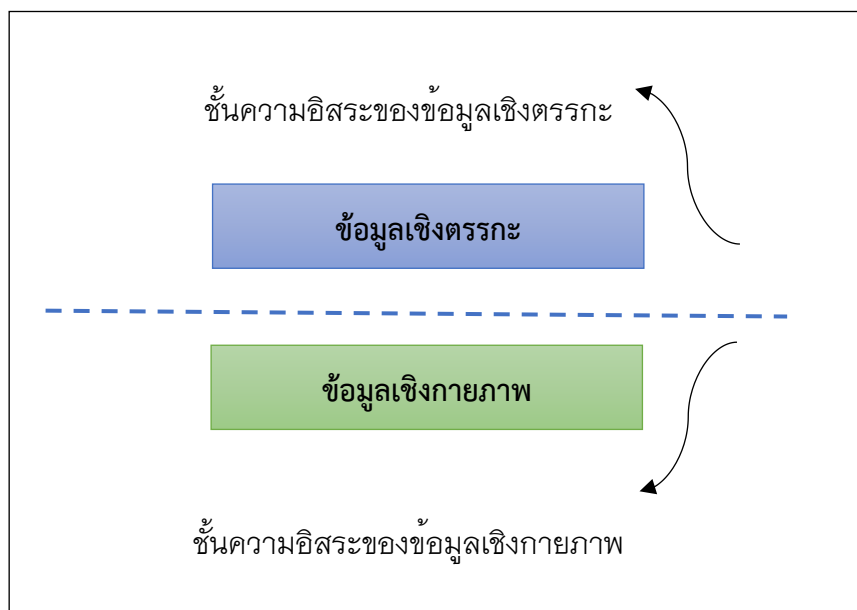
จากภาพที่ 3.2 ระดับชั้นของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ แสดงให้เห็นมุมมองจากสถาปัตยกรรมในระดับที่สูงกว่า ที่สามารถถ่ายทอดลงไปยังระดับที่ต่ำกว่าได้ และจะเรียกการแปลงข้อมูลระหว่างชั้นของสถาปัตยกรรมว่าการทำ “Mapping” โดยจะแปลงข้อมูลจากชั้นภายในไปสู่ระดับชั้นแนวคิด และแปลงข้อมูลจากชั้นแนวคิดไปยังชั้นมุมมองผู้ใช้ภายนอก แสดงให้เห็นถึงมุมมองการทำงานของทั้งสามระดับชั้น ที่มีการแบ่งหน้าที่การทำงานและประสานกันเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ใช้ระดับต่างๆ และมีความเป็นอิสระต่อกันเนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อกับข้อมูลโครงสร้างภายใน

3.3 ความเป็นอิสระของข้อมูล

ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) ของของสถาปัตยกรรม 3 ระดับ หมายถึง ความเป็นอิสระของระดับสถาปัตยกรรม ของชั้นที่อยู่สูงกว่าที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมที่ต่ำกว่า เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแต่ละชั้นมีความแตกต่างกัน เพื่อความเป็นอิสระของข้อมูลของแต่ละชั้นจึงมีการแปลความหมายระหว่างชั้นที่เรียกว่าการแมปปิง (Mapping) ซึ่งเป็นการแปลความหมายชั้นที่มีการแยกข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ และความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างฐานข้อมูลในระดับแนวคิด จะไม่กระทบต่อโครงสร้างระดับภายนอกของโปรแกรมประยุกต์ เช่น การเพิ่ม การลบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เอ็นทิตี และแอตทริบิวต์ หรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ จะสามารถกระทำบนชั้นแนวคิดได้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับภายนอกและระดับกายภาพ
- 2) ความเป็นอิสระของข้อมูลกายภาพ คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เก็บฐานข้อมูลที่อยู่ระดับภายในหรือชั้นกายภาพ จะไม่มีผลกระทบในสถาปัตยกรรมระดับแนวคิด และระดับภายนอก เช่น การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ การย้ายตำแหน่งฐานข้อมูล หรือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงข้อมูลใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อระดับแนวคิดหรือระดับภายนอก

ความเป็นอิสระของข้อมูล ได้แสดงถึงข้อมูลในระดับหนึ่งมีความเป็นอิสระจากข้อมูลอีกระดับหนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวະร่างที่ระดับชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อระดับที่อยู่สูงกว่าขึ้นไป โดยจะมีการแปลงข้อมูลระหว่างชั้นทำให้ระดับที่อยู่สูงขึ้นไปไม่กระทบกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว



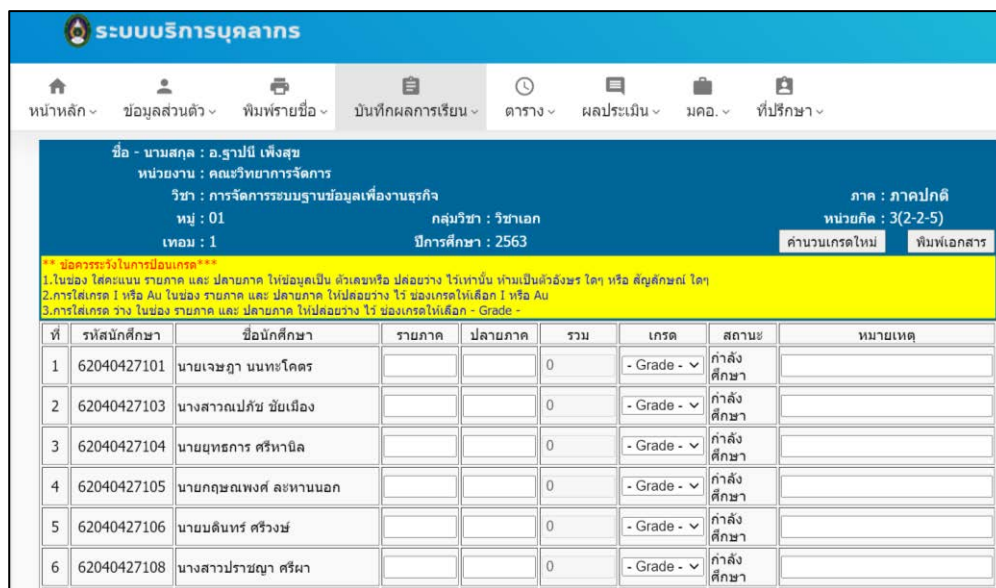
ภาพที่ 3.3 ความอิสระของชั้นข้อมูล

โดยทั่วไปความเป็นอิสระของข้อมูลทางกายภาพพบเห็นในฐานข้อมูลโดยทั่วไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งานไฟล์ เช่น การย้ายตำแหน่งจัดเก็บ การบีบอัดข้อมูล การซ่อนการใช้งานจากผู้ใช้ ส่วนความอิสระในด้านข้อมูลเชิงตรรกะจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่มุมมองของชั้นแนวคิดซึ่งจะมองเห็นได้ยากเพราะเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในตาราง เช่น โครงสร้างตาราง ชนิดข้อมูล และความสัมพันธ์ แต่ถึงจะมีข้อจำกัดโครงสร้างภายในของฐานข้อมูลก็ยังไม่ส่งผลต่อการทำงานของชั้นอื่นๆ เพราะระหว่างชั้นการทำงานจะมีการแปลงรูปที่ถ่ายทอดข้อมูลจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่ง แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงข้อมูลเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้ใช้ เช่น หากองค์กรมีฐานข้อมูลของตนเอง แต่อยากพัฒนาแอปพลิเคชันให้แสดงข้อมูลไปยังผู้ใช้ อาจต้องเสียงบประมาณจ้างโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม เป็นต้น

3.4 ระดับภายนอก

ระดับภายนอก (External Schema) เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของผู้ใช้งานภายนอก เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากที่สุด ข้อมูลระดับภายนอกนี้เป็นการแปลงข้อมูลระดับแนวคิดมาแสดงผลในมุมมองของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเห็นโครงสร้างระบบทั้งหมด เพียงแต่ต้องการข้อมูลบางส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น เช่น

ระบบบริการบุคลากรอาจารย์ ที่อาจารย์สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลทั่วไป รวมถึงการออกเกรดให้นักศึกษาแต่ละคนได้ ซึ่งผลจากการปรับปรุงข้อมูลในส่วนนี้จะสามารถส่งต่อไปให้กลุ่มผู้ใช้งานภายนอกอีกกลุ่มคือนักศึกษา เมื่อนักศึกษาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนของตนเองจะสามารถเรียกดูเฉพาะเกรดของตนเองได้โดยจะไม่เห็นข้อมูลของผู้ใช้คนอื่นๆ เป็นต้น



The screenshot shows the 'ระบบบริการบุคลากร' (Personnel Service System) interface. The user is logged in as 'อ.ราพี เพ็งสุข' (A. Rapee Pongsuk), a staff member in the 'แผนก : ภาควิชาการ' (Department: Faculty). The system displays a table of student grades for the semester 'ภาค : ภาคปกติ' (Semester: Regular) and 'หน่วยกิต : 3(2-2-5)' (Credits: 3(2-2-5)).

ที่	รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รายภาค	ปลายภาค	รวม	เกรด	สถานะ	หมายเหตุ
1	62040427101	นายเจษฎา นนทะโคตร			0	- Grade -	กำลังศึกษา	
2	62040427103	นางสาวณปภัช ชัยเมือง			0	- Grade -	กำลังศึกษา	
3	62040427104	นายยุทธการ ศรีหาณิล			0	- Grade -	กำลังศึกษา	
4	62040427105	นายภุชพงค์ ละหานนอก			0	- Grade -	กำลังศึกษา	
5	62040427106	นายบัณฑิต ศรีวงษ์			0	- Grade -	กำลังศึกษา	
6	62040427108	นางสาวปารัชญา ศรีมา			0	- Grade -	กำลังศึกษา	

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการแสดงผลระดับภายนอก

ที่มา: ระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี <https://portal7.udru.ac.th/>

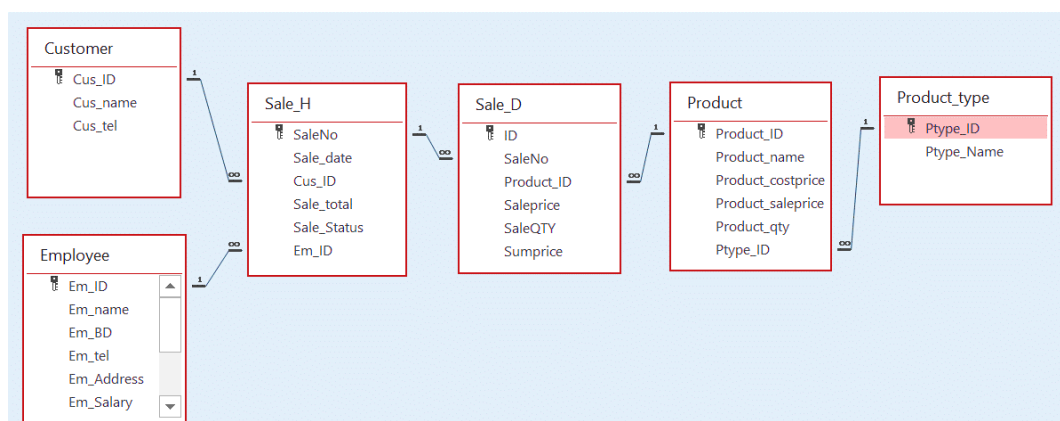
จากภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการแสดงผลระดับภายนอก ระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่อาจารย์แต่ละคนจะเห็นมุมมองการใช้งานของตนเอง โดยจะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบและสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะในส่วนของตนเองได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปปรับแก้ไขโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงตารางข้อมูลของระบบฐานข้อมูลหรือย้ายที่จัดเก็บของฐานข้อมูลได้ แสดงให้เห็นได้ว่าระดับชั้นภายนอกเป็นการนำข้อมูลระดับแนวคิดมาแสดงแก่ผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตามด้านมุมมองการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้แต่ละจะแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะใช้งานข้อมูลชุดเดียวกันก็ตาม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเป็นอิสระของระหว่างชั้นข้อมูล ซึ่งการกระทำกับข้อมูลของผู้ใช้งานในระดับภายนอกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างในระดับอื่นๆทั้งสิ้น

3.5 ระดับแนวคิด

ระดับแนวคิด (Conceptual Schema) เป็นระดับที่แสดงโครงสร้างข้อมูลระดับตรรกะ (Logical) ที่เป็นโครงสร้างหลักของระบบ โดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เป็นหลัก โครงสร้างระดับแนวคิดนี้เป็นระดับที่อธิบายว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูล ด้วยการแสดงข้อมูลและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ ซึ่งบุคคลที่สามารถเข้าไปแก้ไขโครงสร้างข้อมูลระดับแนวคิดนี้ได้ก็คือผู้บริหารฐานข้อมูลหรือโปรแกรมเมอร์ ระดับแนวคิดยังเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

- 1) ตารางหรือเอ็นทิตีทั้งหมด ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ที่ใช้อธิบายคุณสมบัติของแต่ละเอ็นทิตี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตีในระบบ
- 2) กฎเกณฑ์ข้อบังคับในข้อมูล (Constraints)
- 3) ระบบความปลอดภัยและกฎความคงสภาพในข้อมูล (Integrity)

นอกจากโครงสร้างระดับแนวคิดหรือระดับตรรกะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแล้ว ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความอิสระในโครงสร้าง (Structured Independent) กับระดับภายในด้วย โดยแบบจำลองข้อมูลที่อยู่ในระดับนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเท่านั้น สำหรับการนำเสนอข้อมูลในระดับแนวคิด กรณีใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อมูลที่แสดงจะอยู่ในรูปแบบของตารางความสัมพันธ์



ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการแสดงรีเลชันของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

จากภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการแสดงรีเลชันของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นข้อมูลตารางที่มีความสัมพันธ์กัน โดยโครงสร้างแนวคิดนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่เก็บข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานยังคงสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เช่นเดิม

3.6 ระดับภายใน

ระดับภายใน (Internal Level) จะอธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical) เช่น รูปแบบโครงสร้างจัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับหรือแบบดัชนี เป็นต้น ที่สำคัญโครงสร้างข้อมูลภายในระดับนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งระดับภายในจะเกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ การจัดการพื้นที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและการเรียงลำดับดัชนีข้อมูล การจัดเก็บรายละเอียดของเรคอร์ด การจัดวางตำแหน่งของเรคอร์ด การบีบอัดข้อมูลและเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลระดับภายใน มุมมองของผู้ใช้ฐานข้อมูลจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดทางกายภาพในระดับนี้ได้เลย เพราะรายละเอียดของระดับนี้จะถูกซ่อนไว้หมด นอกจากผู้บริหารฐานข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างข้อมูลเหล่านี้ โดยจุดประสงค์หลักของระดับนี้ เพื่อให้การปฏิบัติการกับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระดับภายในจึงเป็นส่วนที่พิจารณาถึงความเร็วในการปฏิบัติกับข้อมูล

3.7 การแปลงรูป

การแปลงรูป หรือ (Mapping) เป็นการถ่ายทอดมุมมองจากสถาปัตยกรรมในระดับที่สูงกว่า ไปยังระดับที่ต่ำกว่า สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล 3 ระดับ แต่ละระดับชั้น ของข้อมูล จะต้องมีการแปลง หรือการจับคู่กันระหว่างชั้นของระบบจัดการฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่แปลงระดับข้อมูลจากระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือการแปลงระหว่างระดับภายนอกกับระดับแนวคิดและการแปลงระหว่างระดับแนวคิดกับระดับภายใน ซึ่งการแปลงรูปจะเป็นหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล ในการจัดการแปลงรูปทำให้มุมมองในแต่ละระดับสามารถแยกออกเป็นอิสระจากกันได้ โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นตัวจัดการเชื่อมความสัมพันธ์ในแต่ละระดับ และทำหน้าที่ถ่ายทอดมุมมองหรือที่เรียกว่าการแปลงรูประหว่าง

โครงสร้างของสถาปัตยกรรม ในการทำการแปลงรูปจะต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องตรงกันของโครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล โดยจะต้องตรวจสอบแต่ละโครงสร้างภายนอกที่ได้มาจากโครงสร้างแนวคิดและจะต้องใช้สารสนเทศในโครงสร้างแนวคิดมาถ่ายทอดมุมมองระหว่างแต่ละโครงสร้าง ซึ่งโครงสร้างแนวคิดจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างภายในเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูล ที่สามารถค้นหาข้อมูลจากที่จัดเก็บในสื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบและโครงสร้างภายนอกจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างแนวคิด ที่จะอนุญาตให้ระบบจัดการฐานข้อมูลถ่ายทอดมุมมองไปยังผู้ใช้งานเพื่อนำเสนอข้อมูลที่แสดงต่อไป ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 เคอร์ร่างสกีมาของฐานข้อมูลแต่ละระดับ

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Elmasri & Navathe, 2011, p. 34)

จากภาพที่ 3.6 เคอร์ร่างสกีมาของฐานข้อมูลแต่ละระดับ มีการนำเสนอมุมมองภายนอกของผู้ใช้ 2 คนที่แตกต่างกัน มุมมองภายนอกของผู้ใช้คนที่หนึ่ง และมุมมองภายนอกของผู้ใช้คนที่สอง ที่จะทำให้การวิวนข้อมูลชุดเดียวกันบนระดับแนวคิด แต่ได้ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาต่างกัน จะเห็นว่า มีการแบ่งระดับความรับผิดชอบ และแสดงคำสั่งต่างๆจะต่างกันไป

ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของข้อมูลอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มตารางใหม่หรือเปลี่ยนแปลงประเภทและชนิดข้อมูลจะไม่มีผลกระทบกับฐานข้อมูล ดังกรณีต่อไปนี้

ผู้ใช้คนที่ 1 มองเห็นข้อมูล	เฉพาะคอลัมน์ รหัสนักศึกษา และ ชื่อวิชา
ผู้ใช้คนที่ 2 มองเห็นข้อมูล	เฉพาะคอลัมน์ รหัสนักศึกษา ชื่อวิชา และ เกรด
ผู้ใช้คนที่ 3 มองเห็นข้อมูล	เฉพาะคอลัมน์ อาจารย์ ชื่อวิชา คะแนน และเกรด

จากมุมมองการเรียกใช้งานของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดจากความเป็นอิสระของข้อมูลที่ใช้แต่ละคนสามารถนำข้อมูลชุดเดียวกัน มาใช้งานในมุมมองที่แตกต่างกันตามสิทธิ์ของผู้ใช้ได้

3.8 ประโยชน์ของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างและส่วนประกอบหลักที่นำมาประกอบ รวมกันเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อต้องการให้เห็นมุมมองของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสนใจรายละเอียดของโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล เพราะผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันใช้งานในมุมมองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าไปกำหนดมุมมองข้อมูลของตน ได้ตามความต้องการจากไฟล์ข้อมูลชุดเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงมุมมองข้อมูลของแต่ละคน จะไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลจริงรวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้คนอื่นๆ
- 2) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติโดยตรงกับฐานข้อมูลในระดับภายในซึ่งอยู่ในชั้นระดับกายภาพ กล่าวคือผู้ใช้ไม่ต้องสนใจในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียงลำดับหรือแบบดัชนี โดยจะให้ระบบ (DBMS) เป็นตัวจัดการแทน

- 3) ผู้บริหารฐานข้อมูล สามารถดำเนินการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บในฐานข้อมูลได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อมุมมองของผู้ใช้งาน กล่าวคือ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถเรียกหรือดึงข้อมูลออกมาใช้ได้เช่นเดิม
- 4) ผู้บริหารฐานข้อมูลสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลในระดับแนวคิดได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานใดมุมมองภายนอกทั้งสิ้น กล่าวคือ หากมีความต้องการเพิ่มเติมฟิลด์บางตัวเข้าไปในโครงสร้างเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างของข้อมูล จะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมเดิมที่เคยใช้งาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความอิสระในข้อมูลที่โปรแกรมและข้อมูลไม่ได้ผูกติดกัน เหมือนกับระบบแฟ้มข้อมูล
- 5) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น มีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ การกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างภายในฐานข้อมูล

จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าการศึกษาประโยชน์ของสถาปัตยกรรมในแต่ละชั้นนั้นจะทำให้ผู้พัฒนาเข้าใจกระบวนการทำงานของแต่ละชั้นของสถาปัตยกรรม ทำให้ทราบบทบาทหน้าที่และการส่งต่อข้อมูลไปยังแต่ละชั้น ซึ่งการแบ่งสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล จะช่วยทำให้เกิดความเป็นอิสระและหว่างข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งมุมมองการใช้งานของผู้ใช้แต่ละระดับจะไม่ส่งผลกระทบต่อกัน เช่น มุมมองระดับภายนอกจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ระดับภายนอกส่งต่อให้ตามสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยระบบจัดการฐานข้อมูลจะเป็นตัวกลางที่ช่วยจัดการถ่ายทอดมุมมองระหว่างระดับความคิดและระดับภายในอีกครั้งหนึ่ง

3.9 โครงร่างฐานข้อมูล

โครงร่างฐานข้อมูลเป็นโครงสร้างภายในที่อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล ประกอบไปด้วยสกีมา (Schema) และอินสแตนซ์ (Instance) ที่เปรียบเสมือนแบบพิมพ์เขียวทางเทคนิคของฐานข้อมูล ที่เป็นการอธิบายโครงร่างแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 6 เรื่องการแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม

สำหรับโครงร่างฐานข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สกีมา (Schema) หมายถึง โครงร่างที่ใช้อธิบายการเขียนโครงสร้างตารางข้อมูล หรือนิยามข้อมูลภายในตาราง ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละเอ็นทิตี

อินสแตนซ์ (Instance) หมายถึง เนื้อข้อมูลที่เก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูล กล่าวคือ อินสแตนซ์จะเป็นเนื้อข้อมูลที่อยู่ภายใต้สกีมานั้นๆ

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถอธิบายสกีมาและอินสแตนซ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันเริ่มทำงาน	ตำแหน่ง
EM001	นางสาวรจนา ทานไทสงค์	1 มกราคม 2558	พนักงาน
EM002	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	1 ธันวาคม 2557	ลูกจ้าง
EM003	นางสาวสุดารัตน์ เวียงพลหอม	1 มกราคม 2556	พนักงาน

จากตารางที่ 3.1 ตารางพนักงาน สามารถอธิบายโครงสร้างข้อมูลได้ดังนี้

โครงสร้างข้อมูล (Schema) ของตารางพนักงาน คือ

ตารางพนักงาน: [รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, วันเริ่มทำงาน, ตำแหน่ง]

เนื้อข้อมูล (instance) ของตารางพนักงาน คือ

[EM001 ,นางสาวรจนา ทานไทสงค์, 1 มกราคม 2558,พนักงาน]

3.10 บทสรุป

สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล เป็นการศึกษาถึงโครงสร้างและส่วนประกอบหลักที่นำมาประกอบ รวมกันเป็นระบบฐานข้อมูล ระดับชั้นของสถาปัตยกรรม 3 ระดับประกอบไปด้วย ระดับภายใน ระดับแนวคิดและระดับภายนอก เพื่อต้องการให้มุมมองของผู้ใช้งานฐานข้อมูลแยกออกจากฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม มี 3 ระดับประกอบไปด้วย ระดับภายในจะเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ ระดับแนวคิดเป็นโครงสร้างข้อมูลระดับตรรกะจัดเป็นจำลองข้อมูล และระดับภายนอกเป็นมุมมองของผู้ใช้งานที่นำเสนอต่อมุมมองของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งการแบ่งสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลออกเป็นหลายระดับ เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน แต่อาจมีความแตกต่างในมุมมองที่นำเสนอข้อมูลที่นำเสนอต่อผู้ใช้แต่ละคน ในส่วนผู้บริหารฐานข้อมูล จะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยปราศจากผลกระทบใดๆ ต่อมุมมองของผู้ใช้งานในระดับแนวคิด และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างภายในของฐานข้อมูล กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลในระดับแนวคิดจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ฐานข้อมูล เนื่องจากมีความอิสระของข้อมูลโดยจะมีความอิสระระหว่างชั้น ได้แก่ ความอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ และความอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ

แบบฝึกหัดท้ายบท

- 1) จงอธิบายแนวคิดสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล มีความสำคัญอย่างไร
- 2) จงยกตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลทั้ง 3 ระดับ
- 3) จงอธิบายความหมายของการเกิดความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independent)
- 4) จงอธิบายความหมายของคำว่า “สกีมา” และจงยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง
- 5) จงอธิบายความหมายของคำว่า “อินสแตนซ์” และจงยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง
- 6) การแปลงรูป (Mapping) หมายถึงอะไร มีกระบวนการทำงานอย่างไร
- 7) ความอิสระของข้อมูลของแต่ละชั้นสถาปัตยกรรม มีข้อดีอย่างไร
- 8) จงบอกประโยชน์ของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล มาอย่างน้อย 3 ข้อ

บทที่ 4

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลองข้อมูล (Data Model) และแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) ที่เป็นสถาปัตยกรรมระดับแนวคิด (Conceptual Schema) เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ใช้เทคนิคที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ โดยแบบจำลองข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นจะมีรูปแบบที่เหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้ เพราะแบบจำลองข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยท้ายที่สุดแล้วจะพัฒนาไปเป็นแบบจำลองฐานข้อมูลต่อไป สำหรับการศึกษแบบจำลองข้อมูลนั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของแบบจำลองที่ใช้อธิบายข้อมูลเชิงแนวความคิดที่ช่วยอธิบายความหมายของข้อมูล โครงสร้างและความสัมพันธ์ข้อมูล รวมถึงเงื่อนไขและข้อบังคับต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบฐานข้อมูลกับผู้ใช้งานฐานข้อมูลมีความเข้าใจตรงกัน เช่น เมื่อนักวิเคราะห์ระบบได้สร้างแบบจำลองฐานข้อมูลแบบแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลแล้วส่งต่อข้อมูลให้โปรแกรมเมอร์ทำความเข้าใจโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อสามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลของระบบต่อไป เป็นต้น

ในส่วนของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เป็นแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในฐานข้อมูล ในบทนี้จะอธิบายถึงแบบจำลองฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สัญลักษณ์ของแบบจำลองข้อมูล เช่น เอนทิตี แอตทริบิวต์ อธิบายคุณสมบัติและความสำคัญของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ (Relation) แอตทริบิวต์ (Attribute) ทูเพิล (Tuple) คาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality) ดีกรี (Degree) โดเมน (Domain) และคีย์ (Key) ต่างๆ ดังรายละเอียดเนื้อหาต่อไปนี้

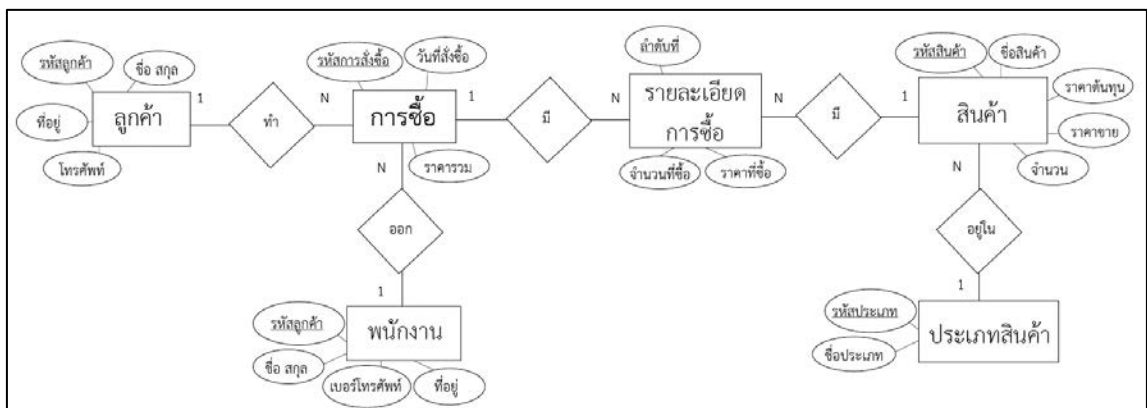
4.1 แบบจำลองข้อมูล

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) เป็นแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างทางตรรกะที่เป็นองค์ประกอบของข้อมูลด้วยภาพกราฟิกที่สื่อสารในรูปแบบภาพรวมของฐานข้อมูลได้ แบบจำลองข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกในการออกแบบฐานข้อมูล โดยจะมีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน แบบจำลองข้อมูลเป็นการสร้างแบบจำลองโครงสร้างในเชิงตรรกะที่จะพัฒนาไปสู่การแสดงข้อมูลในรูปแบบโมเดลข้อมูลในลักษณะของเอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และรีเลชัน เพื่อนำเสนอภาพรวมทั้งหมดของระบบในรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity Relationship Model หรือ ER-Model) ทำให้ทราบโมเดลการทำงานของระบบทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะวาดเป็นแผนภาพในแผ่นเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าใจและใช้งานได้ โดยใช้สัญลักษณ์ของ เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และรีเลชัน ตัวอย่างเช่น เอ็นทิตีพนักงาน จะมีแอตทริบิวต์ “รหัส ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์” เป็นต้น ส่วนรีเลชันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี เช่น เอ็นทิตี “พนักงาน” จะมีความสัมพันธ์กับเอ็นทิตี “แผนก” เนื่องจากแผนกหนึ่งแผนกมีพนักงานได้หลายคน เป็นต้น (Coronel & Morris, 2017, p. 35); (Tutorials Point , 2015, p. 6) (Watt & Eng, 2014, p. 15)

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า แบบจำลองข้อมูลเป็นเครื่องมือในเชิงแนวความคิดที่ใช้ในการอธิบายข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล ความหมายของข้อมูลและเงื่อนไขบังคับความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในฐานข้อมูลทั้งหมดในระบบ จากแนวความคิดที่เข้าใจยากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นแบบจำลองฐานข้อมูลจึงถูกนำไปใช้อธิบายถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล โดยผู้เขียนขอแนะนำแบบจำลองข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดและแบบจำลองเพื่อการนำไปใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด (Conceptual Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด เป็นแบบจำลองแรกในการออกแบบฐานข้อมูลซึ่งนำเสนอโครงสร้างฐานข้อมูลโดยการอธิบายข้อมูล ในรูปแบบเอ็นทิตี แอตทริบิวต์และความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านคีย์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดคือแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram หรือ ER Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 4.1

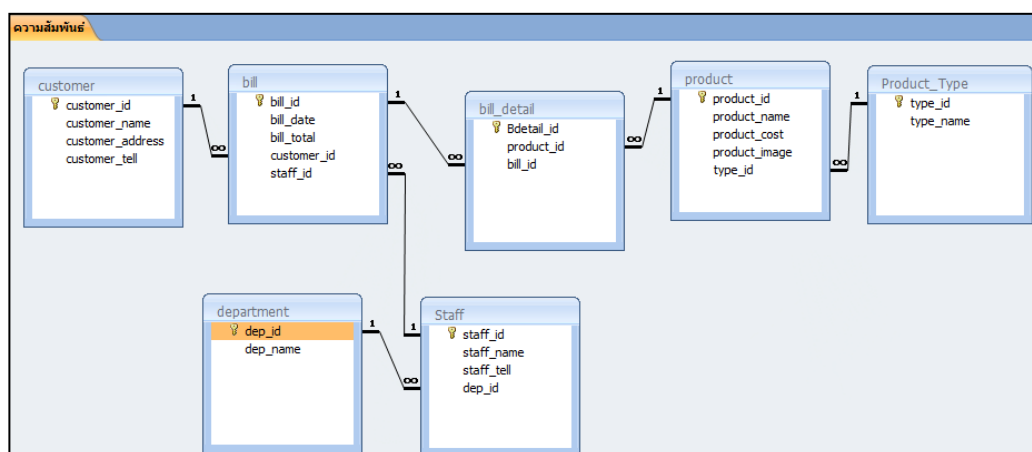


ภาพที่ 4.1 แผนภาพแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดระบบการขายสินค้า

จากภาพที่ 4.1 แผนภาพแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดระบบการขายสินค้า เป็นการแสดงแผนภาพแบบจำลองข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของระบบการขายสินค้า ทำให้ทราบข้อมูลของเอ็นทิตีแอตทริบิวต์ที่มีความสัมพันธ์กันใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย เป็นภาพต้นแบบในการพัฒนาระบบซึ่งจะอธิบายเนื้อหาในบทที่ 5 เรื่องแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมอีกครั้ง

2. แบบจำลองเพื่อการนำไปใช้ (Physical Data Model)

แบบจำลองเพื่อการนำไปใช้งานจริง เป็นแบบจำลองที่อธิบายถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล โดยอ้างอิงกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้พัฒนา ตัวอย่างเช่น แบบจำลองมุมมองข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยโปรแกรม Microsoft Access เป็นแบบจำลองโครงสร้างภายในที่แปลงมาจากแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมจากนั้นนำมาสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ



ภาพที่ 4.2 แบบจำลองข้อมูลระบบขายสินค้าของโปรแกรม Microsoft Access

จากภาพที่ 4.2 แบบจำลองข้อมูลระบบขายสินค้าของโปรแกรม Microsoft Access เป็นการแปลงข้อมูลจากแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม ที่เป็นแบบจำลองเชิงแนวคิดแปลงมาให้อยู่ในรูปของตารางโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลออกแบบและพัฒนาตามแนวคิดที่แสดงไว้

คุณสมบัติของแบบจำลองข้อมูลที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- 1) แบบจำลองข้อมูลที่ดีควรที่อธิบายให้เข้าใจง่าย มีข้อมูลเอ็นทิตี แอตทริบิวต์ที่อธิบายในรายละเอียดอย่างชัดเจน และต้องไม่มีแอตทริบิวต์ที่ซ้ำซ้อนกัน
- 2) แบบจำลองข้อมูลควรมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการปรับปรุงในอนาคต กล่าวคือไม่ควรขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันโปรแกรม และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

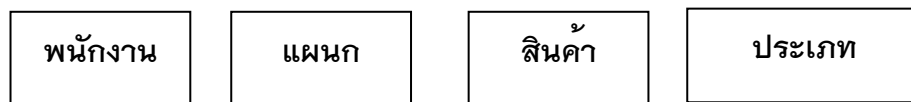
จากข้อมูลที่กำลังมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าแบบจำลองข้อมูลเป็นแบบจำลองที่แสดงโครงสร้างของฐานข้อมูลในรูปแบบโมเดลที่เรียกว่าแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลภายในจะมีลักษณะสำคัญคือ เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และรีเลชันชิพ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี โดยมีลักษณะที่เข้าใจง่าย เปรียบเสมือนแบบพิมพ์เขียวในการสร้างบ้าน หากมองว่าแบบจำลองข้อมูลที่แสดงข้อมูลทั้งหมดของบ้านที่บอกรายละเอียดว่าบ้านของตัวบ้านว่ามีลักษณะและการทำงานอย่างไร แบบจำลองข้อมูลก็เช่นเดียวกันที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลให้ทราบว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งการออกแบบแบบจำลองที่ดีจะนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพในขั้นต่อไป

4.2 พื้นฐานแบบจำลองข้อมูล

ในแบบจำลองข้อมูลจะมีการอธิบายโดยใช้สัญลักษณ์ทรงเลขาคณิตที่เข้าใจง่ายเพื่อนำไปสู่การออกแบบพัฒนาระบบจริงต่อไป โดยพื้นฐานแบบจำลองข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

เอนทิตี (Entity)

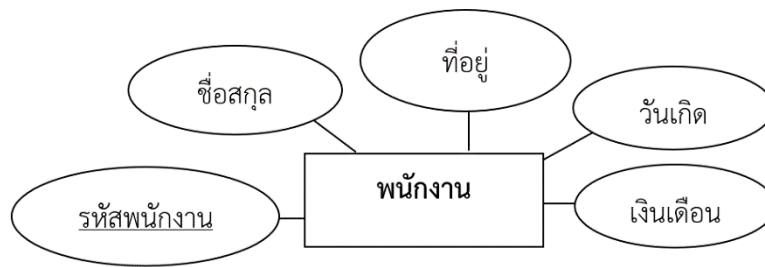
เอนทิตี หมายถึง ชื่อตารางที่แสดงคุณสมบัติของตารางในฐานข้อมูล เช่น เอนทิตีบุคคลสถานที่ สิ่งของ หรือแนวคิดเหตุการณ์ การตั้งชื่อเอนทิตีจะใช้คำนาม เช่น นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน แผนก สินค้า การซื้อสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น ที่สามารถบอกความแตกต่างแต่ละเอนทิตีได้ ในการเขียนเอนทิตีนั้นจะเขียนด้วยแผนผังหรือรูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีชื่อของเอนทิตีกำกับอยู่ภายใน เช่น ระบบฐานข้อมูลการขายสินค้าจะกำหนดเอนทิตีลงในฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล เช่น เอนทิตีพนักงาน แผนก สินค้า ประเภท เป็นต้น ดังภาพที่ 4.3 ตัวอย่างเอนทิตี



ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างเอนทิตี

แอตทริบิวต์ (Attribute)

แอตทริบิวต์ หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละเอนทิตี มีลักษณะเป็นวงรีที่โยงมาจากเอนทิตี ซึ่งจะเป็นชื่อของคอลัมน์ หรืออาจเรียกว่าฟิลด์ของตารางนั่นเอง โดยแต่ละแอตทริบิวต์จะมีชื่อกำกับเพื่อบอกคุณสมบัติของข้อมูลที่อยู่ภายใน เช่น ตารางพนักงาน ประกอบไปด้วย แอตทริบิวต์ ที่บอกคุณสมบัติของพนักงาน ได้แก่ รหัสพนักงาน ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด เงินเดือน เป็นต้น



ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างเอนทิตีพนักงาน

จากภาพที่ 4.4 ตัวอย่างเอนทิตีพนักงาน พบว่ามีแอตทริบิวต์ทั้งหมด 5 แอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสพนักงาน ชื่อสกุล ที่อยู่ วันเกิด เงินเดือน เป็นต้น

ความสัมพันธ์ (Relationship)

ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ซึ่งความสัมพันธ์มี 3 แบบ คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) หนึ่งต่อกลุ่ม (1:M) และกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับพนักงาน มีความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) หมายความว่า แผนกหนึ่งแผนกมีพนักงานได้หลายคนและพนักงานหนึ่งคนอยู่ได้หนึ่งแผนก เป็นต้น สำหรับรายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์จะอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 5 เรื่องแบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูลอีกครั้ง

ข้อจำกัดของข้อมูล (Constraint)

ข้อจำกัดของข้อมูล เป็นการกำหนดคุณสมบัติในรูปแบบของกฎเกณฑ์ให้กับข้อมูล ข้อจำกัดของข้อมูลมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น

- 1) นักเรียนเกรดเฉลี่ยต้องอยู่ระหว่าง 0.00 และ 4.00
- 2) เงินเดือนของพนักงานต้องมีค่าระหว่าง 6,000 ถึง 350,000
- 3) แต่ละชั้นเรียนต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

การระบุเอนทิตีข้อจำกัดของข้อมูล จะทำให้เราเข้าใจข้อมูลในองกรณ์ที่เจ้าต้องการ จัดเก็บมากขึ้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างโมเดลทางธุรกิจ

การสร้างโมเดลทางธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจทางธุรกิจจำเป็นต้องทำความเข้าใจภาพรวมขององค์กรว่ามีกระบวนการทำงานทางธุรกิจและการจัดเก็บลงฐานข้อมูลอย่างไร โดยจะต้องมีการออกแบบโดยใช้แบบจำลองข้อมูลศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลเหล่านั้นก่อน ด้วยการพิจารณาจากกลุ่มเอ็นทิตีที่กลุ่ม จากนั้นทำการประสานให้เป็นระบบที่ใหญ่ขึ้น เช่น การใช้คำอธิบายสั้น ๆ ที่ไม่คลุมเครือเพื่อตีความจากกฎเกณฑ์รวมกันได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- 1) แผนกหนึ่งแผนกจะมีพนักงานทำงานได้หลายคน พนักงานแต่ละคนจะอยู่ได้เพียงแผนกเดียว
- 2) พนักงานหนึ่งคนสามารถออกใบสั่งซื้อได้หลายใบ ใบแต่ละใบจะมีพนักงานรับผิดชอบออกใบสั่งซื้อเพียงคนเดียว
- 3) ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการ ใบสั่งซื้อแต่ละรายการจะเป็นของลูกค้าคนนั้นเพียงคนเดียว

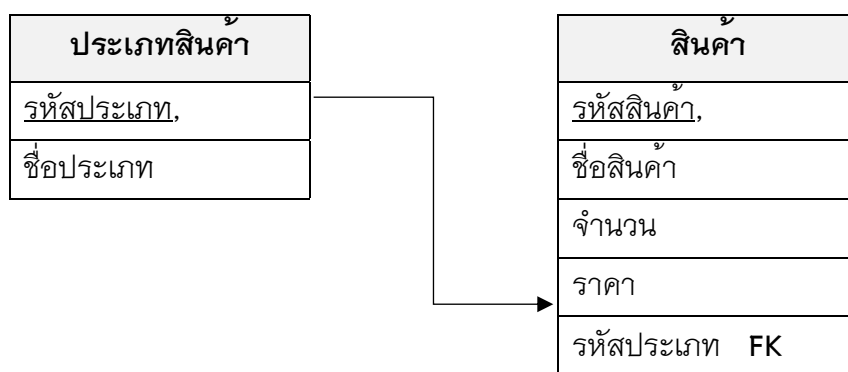
จากการตีความความหมายกฎทางธุรกิจจะเห็นว่า คำจำกัดความแต่ละเรื่องสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างโมเดลข้อมูลได้ เช่น เอ็นทิตี “แผนก” กับ “พนักงาน” มีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลต่อไปได้

4.3 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) ได้รับการพัฒนาในปี ค.ศ. 1970 โดยผู้คิดค้นคือ E.F.Codd จากบริษัท IBM ที่ได้เขียนในบทความเรื่อง “A Relational Model of Data for Large Shared Databases” (อ้างจาก Communications of the ACM, June 1970, pp. 377–387) ของงานวิจัยที่ต้องการแก้ปัญหามุมมองการสื่อสารให้ฐานข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกัน แบบจำลองเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แบบจำลองนี้เหมาะกับนักวิเคราะห์และออกแบบระบบและผู้ใช้ฐานข้อมูล เช่น โปรแกรมเมอร์ แบบจำลองเชิงสัมพันธ์มีลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบฐานข้อมูลกับผู้ใช้ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน แบบจำลองฐานข้อมูลที่นิยม

ได้แก่ แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น, แบบจำลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย, แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ สำหรับแบบจำลองฐานข้อมูลจะมีการรวบรวมของตารางที่มีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างมีระบบตามแนวความคิดของแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ในข้อมูลจะมีวิธีการเชื่อมโยงโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับแบบจำลองข้อมูลที่สร้างขึ้น (Coronel & Morris, 2017, p. 69) ; (จุฑาวุฒิ จันทรมาลี, 2560)

แบบจำลองข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะใช้หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของทฤษฎีเซตและแคลคูลัส เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบสองมิติคือเป็นของตารางประกอบด้วยคอลัมน์และแถว ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีการตั้งข้อกำหนดที่ช่วยอธิบายคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ เอ็นทิตีรี แอตทริบิวต์ การสร้างคีย์และคุณสมบัติต่างๆในการเชื่อมความสัมพันธ์



ภาพที่ 4.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเลชัน

จากภาพที่ 4.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเลชันจะพบว่าทุกตารางจะมีความสัมพันธ์ต่อกันผ่านคีย์ ทำให้ทั้งสองตารางสามารถเรียกใช้ข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น ตาราง “ประเภทสินค้า” และตารางการสอน “สินค้า” มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มหมายความว่า โดยประเภทสินค้าหนึ่งประเภทจะมีสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการจะอยู่ในประเภทสินค้าได้เพียงประเภทเดียว โดยมีคีย์รหัสประเภทสินค้าเป็นคีย์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองตาราง จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างในฐานข้อมูล โดยมีรูปแบบการออกแบบที่

เข้าใจง่ายเพราะแสดงภาพรวมของฐานข้อมูลทั้งหมด มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางหลายๆตารางที่มีความสัมพันธ์กัน โดยในแต่ละตารางจะแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว และในแต่ละแถวจะแบ่งข้อมูลแยกเป็นเป็นคอลัมน์ สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในตารางจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตารางอื่นๆได้โดยเชื่อมผ่านคีย์หลักของตารางนั้นๆ

ข้อดีของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีคุณสมบัติที่เป็นข้อดี ดังต่อไปนี้

- 1) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นกลุ่มของความสัมพันธ์หรือตารางที่ถูกจัดเก็บเป็นแถวและคอลัมน์ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพของข้อมูลทั้งหมด
- 2) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้ทำความเข้าใจ เรียกใช้และเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่าย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลถูกจัดเก็บจริงอย่างไร
- 3) แบบจำลองฐานข้อมูลใช้ภาษาที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือภาษา (Structured Query Language : SQL) ที่มีโครงสร้างที่ใช้งานง่าย
- 4) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีความปลอดภัยเนื่องจากใช้แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์ในการอ้างอิงถึงตารางอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

ข้อจำกัดของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีคุณสมบัติที่เป็นข้อจำกัด ดังต่อไปนี้

- 1) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีความซับซ้อนสูง หากข้อมูลมีจำนวนมาก ถ้าออกแบบระบบฐานข้อมูลไม่ดีอาจทำให้ระบบทำงานได้ช้า
- 2) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการแสดงผลที่รวดเร็วจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย

ตัวอย่าง การออกแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ข้อมูลของพนักงานและแผนกมีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ สกุลพนักงาน	เงินเดือน	รหัสแผนก
P0001	นายกมล วังคาม	35,000	Dep01
P0002	นายภาณุ บงบุตร	42,000	Dep02
P0003	นางสพยอม สีสุวรรณ	36,000	Dep02

ตารางที่ 4.2 ตารางแผนก

รหัสแผนก	ชื่อแผนก
Dep01	ฝ่ายขาย
Dep02	บัญชีและการเงิน

จากข้อมูลตารางทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่ม โดยแผนกหนึ่งแผนกสามารถมีพนักงานได้หลายคน และพนักงานแต่ละคนจะอยู่ได้เพียงแผนกเดียว ในการสร้างตารางพนักงานจึงมี “รหัสแผนก” เป็นคีย์นอกที่มาจากตารางแผนก ทำให้ทราบได้ว่าพนักงานแต่ละคนอยู่แผนกใด ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้จะช่วยลดพื้นที่ให้การจัดเก็บและลดการสร้างตารางที่ซ้ำซ้อนทำให้เก็บในรูปแบบตารางเป็นมาตรฐานตามหลักของการอ้างอิงที่ถูกต้อง

จากข้อมูลที่กำลังมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจำลองที่ออกแบบมาเพื่อสื่อสารข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลให้เข้าใจได้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบระบบและผู้พัฒนารับบ โดยพัฒนามาจากแบบจำลองข้อมูลที่มีลักษณะที่เข้าใจง่าย โดยออกแบบในรูปแบบของตารางและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ผ่านคีย์ แบบจำลองเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจำลองที่มีความเป็นอิสระข้อมูลเนื่องจากการออกแบบที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนที่จะเกิดขึ้นในฐานข้อมูล มีการออกแบบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ลดการสร้างตารางแบบซ้ำๆ นอกจากนี้แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยังสามารถเข้าถึงการประมวลผลโดยใช้ภาษาจัดการข้อมูล SQL ซึ่งเป็นภาษาในระดับสูงต่อไป เพราะในปัจจุบันมีโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลส่วนใหญ่ล้วนสนับสนุนการทำงานบนแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นตัวจัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งจะอธิบายในบทที่ 8 เรื่องภาษา SQL ต่อไป

4.4 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ในลักษณะตาราง ซึ่งแต่ละตารางในฐานข้อมูลจะมีคุณสมบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

รีเลชัน (Relation)

รีเลชัน หมายถึง ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นมุมมองสองมิติ ที่ประกอบไปด้วยคอลัมน์และแถว ภายในตารางมีรายละเอียดของโดเมนที่กำหนดค่าคุณลักษณะของข้อมูลในตาราง ลักษณะของรีเลชันที่สำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) รีเลชันจะต้องมีชื่อกำกับและจะใช้ชื่อกันซ้ำกันไม่ได้
- 2) รีเลชัน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ แต่ละแอตทริบิวต์จะมีได้เพียงค่าเดียว
- 3) แต่ละแอตทริบิวต์ของรีเลชันจะต้องมีชื่อแตกต่างกัน จะใช้ชื่อซ้ำกันไม่ได้
- 4) ค่าที่อยู่ในแอตทริบิวต์นั้น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโดเมนเดียวกัน
- 5) ข้อมูลในแต่ละแถว (ทูเพิล) ต้องไม่ซ้ำกัน
- 6) ลำดับของแถวไม่สำคัญ ข้อมูลแต่ละแถวจะต้องแตกต่างกันซ้ำกันไม่ได้
- 7) ลำดับของคอลัมน์หรือแอตทริบิวต์ ไม่มีความสำคัญจะเรียงลำดับใดก่อนก็ได้
- 8) ในเชิงทฤษฎีการเรียงลำดับของแถวไม่มีความสำคัญ แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วการจัดเรียงลำดับจะส่งผลต่อการจัดการและประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล

ตารางที่ 4.3 ตารางสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสประเภทสินค้า	ราคา
P0010	สายยางรดน้ำ	002	350
P0011	กระถางต้นไม้	002	89
P0012	เครื่องซักผ้า	001	7,999

จากตารางที่ 4.3 ตารางสินค้า ตัวอย่างการแสดงข้อมูลรีเลชันของสินค้า ที่ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ และแถวข้อมูล โดยมี “รหัสสินค้า” เป็นคีย์หลัก ที่บ่งบอกความแตกต่างของข้อมูลแต่ละแถวนั้นๆ ภายในตารางมีชื่อแอตทริบิวต์ไม่ซ้ำกันและข้อมูลในแต่ละแถวมีข้อมูลที่แตกต่างกันตรงตามคุณสมบัติของรีเลชัน

คุณสมบัติของรีเลชันที่สำคัญ

ตัวอย่างคุณสมบัติของรีเลชันที่สำคัญ มีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลในแต่ละแถวจะต้องไม่ซ้ำกัน หมายถึงไม่มีแถวหรือทูเพิลใด ๆ เลยที่ซ้ำกัน

ตารางที่ 4.4 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	แผนก	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
P001	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	36,000
P002	นางสาวรุ่งทิพย์ พิณจมนตรี	ขาย	3/3/2000	44,000
P003	นางสาวพรพิมล เลพล	บัญชี	18/3/2000	45,000
P001	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	-6,000

จากตารางที่ 4.4 ตารางพนักงานจะสังเกตว่ารหัสพนักงานที่ “P001” จะไม่สามารถสร้างมาซ้ำซ้อนกันอีกแถวได้เพราะในตารางมีข้อมูลรหัสในแถวนั้นอยู่ก่อนแล้ว

- 2) ลำดับข้อมูลในแต่ละแถวของตารางไม่มีความสำคัญจะเรียงลำดับแถวอย่างไรก็ได้

ตารางที่ 4.5 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ	แผนก	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
P009	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	36,000
P002	นางสาวรุ่งทิพย์ พิณจมนตรี	ขาย	3/3/2000	44,000
P006	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	36,000
P001	นางสาวชุตินันท์ คำผิง	ไอที	9/11/2000	43,000

จากตารางที่ 4.5 ตารางพนักงาน จะสังเกตว่าแอตทริบิวต์ “รหัส” ไม่ได้มีการเรียงลำดับเลขแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อตารางข้อมูล แต่ในความเป็นจริงการเรียงลำดับข้อมูลจะช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบและค้นหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- 3) ค่าข้อมูลในแต่ละแอตทริบิวต์ จะบรรจุข้อมูลได้เพียงค่าเดียว ข้อมูลจะเก็บค่าหลาย ๆ ค่าไม่ได้ เนื่องจากตารางที่มีคุณสมบัตินี้เป็นตารางที่อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานและค่าของข้อมูลในแต่ละแอตทริบิวต์จะต้องบรรจุค่าของข้อมูลประเภทเดียวกัน

ตารางที่ 4.6 ตารางพนักงาน

รหัส	ชื่อ	แผนก	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
P001	นางสาววารี บัวสาย	บัญชี	9/4/2001	45,000
		ไอที		55,000
P002	นางสาวรุ่งทิพย์ พิณจมนตรี	ขาย	3/3/2000	44,000
P004	นางสาวพรพิมล เลพล	บัญชี	18/3/2000	45,000
		การเงิน		55,000

จากตารางที่ 4.6 ตารางพนักงานจะสังเกตว่าข้อมูลแต่ละแถวยังไม่เป็นบรรทัดฐาน จะต้องปรับให้แต่ละแถวเก็บค่าเพียงค่าเดียวเสียก่อน

- 4) การเรียงลำดับในแอตทริบิวต์จะเรียงลำดับอย่างไรก็ได้ ไม่มีผลกระทบกับตาราง เพราะการอ้างถึงฟิลด์หรือแอตทริบิวต์ใด ๆ จะใช้ชื่อตารางในการอ้างถึง ไม่ได้ใช้ลำดับที่ในฟิลด์นั้นและค่าของข้อมูลในแต่ละฟิลด์จะบรรจุข้อมูลได้เพียงค่าเดียว

ตารางที่ 4.7 ตารางพนักงาน

แผนก	รหัสพนักงาน	ชื่อ	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
บัญชี	P004	นางสาวพรพิมล เลพล	18/3/2000	45,000
ขาย	P006	นางสาววารี บัวสาย	24/2/2000	36,000
ไอที	P001	นางสาวชุตินันท์ คำผิง	9/11/2000	43,000

จากตารางที่ 4.7 ตารางพนักงาน จะเห็นได้ว่า แอตทริบิว “แผนก” เรียงลำดับขึ้นมา ก่อนแอตทริบิว “รหัสพนักงาน” ดังนั้นเรียงลำดับแอตทริบิวต์จะเรียงแอตทริบิวต์ใดก่อนหลังก็ได้ เพราะการเรียงลำดับในแอตทริบิวต์จะไม่มีผลกระทบกับตาราง

แอตทริบิวต์ (Attribute)

แอตทริบิวต์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละตารางรีเลชัน ซึ่งจะเป็นชื่อของหัวคอลัมน์ในตาราง หรือเรียกว่าฟิลด์ของตารางก็ได้ โดยที่แต่ละแอตทริบิวต์จะมีชื่อกำกับเพื่อบอกคุณลักษณะของข้อมูลที่อยู่ภายใน เช่น ตารางพนักงาน จะประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ที่บอกคุณสมบัติของพนักงาน ได้แก่ รหัส ชื่อ แผนก วันที่เข้าทำงาน เงินเดือน เป็นต้น

ตารางที่ 4.8 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ	แผนก	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
P009	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	36,000
P002	นางสาวรุ่งทิพย์ พิณจมนตรี	ขาย	3/3/2000	44,000
P004	นางสาวพรพิมล เลพล	บัญชี	18/3/2000	45,000
P006	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	36,000

จากตารางที่ 4.8 ตารางพนักงาน พบว่ามีทั้งหมด 5 แอตทริบิวต์แต่ละแอตทริบิวต์ที่มีชื่อที่แตกต่างกันและเก็บข้อมูลแต่ละแถวข้อมูลไม่เหมือนกัน

ดีกรี (Degree)

ดีกรี หมายถึง จำนวนของแอตทริบิวต์ในแต่ละรีเลชัน

ตารางที่ 4.9 ตารางข้อมูลพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ	แผนก	วันที่เข้าทำงาน	เงินเดือน
P009	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	36,000
P002	นางสาวรุ่งทิพย์ พิณจมนตรี	ขาย	3/3/2000	44,000
P004	นางสาวพรพิมล เลพล	บัญชี	18/3/2000	45,000
P006	นางสาววารี บัวสาย	ขาย	24/2/2000	36,000

จากตารางที่ 4.9 ตารางข้อมูลพนักงาน พบว่ามีทั้งหมด 5 ดีกรี

โดเมน (Domain)

โดเมน หมายถึง ขอบเขตค่าที่กำหนดให้แต่ละแอตทริบิวต์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลในรีเลชัน แต่ละโดเมนจะถูกกำหนดด้วย ชื่อชนิดข้อมูล และรูปแบบ ซึ่งเป็นการกำหนดขอบเขตค่าข้อมูลและชนิดข้อมูลของแอตทริบิวต์

ตารางที่ 4.10 ตัวอย่างโดเมนของรีเลชันพนักงาน

ชื่อแอตทริบิวต์	ชื่อโดเมน	ความหมาย	ข้อกำหนดโดเมน
รหัสพนักงาน	รหัสพนักงาน	รหัสที่กำหนดให้พนักงาน	ตัวเลขจำนวน 13 หลัก
ชื่อพนักงาน	ชื่อพนักงาน	ข้อมูลชื่อ สกุล พนักงาน	ตัวอักษร ขนาด 50 ตัวอักษร
ที่อยู่	ที่อยู่	ที่อยู่ของแต่ละสาขา	ตัวอักษร ขนาด 50 ตัวอักษร
วันเกิด	วันเกิด	วันเกิดของพนักงาน	ข้อมูลวันที่ รูปแบบ วัน เดือน ปี
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือนของพนักงาน	ตัวเลขระหว่าง 5,000 – 100,000

จากตารางที่ 4.10 ตัวอย่างโดเมนของรีเลชันพนักงาน พบว่ามีการกำหนดขอบเขตข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น เงินเดือน เป็นข้อมูลตัวเลข มีค่าตั้งแต่ 5,000 – 100,000 ซึ่งการกำหนดขอบเขตนี้จะช่วยให้รูปแบบการกรอกข้อมูลลงตารางมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ทูเพิล (Tuple)

ทูเพิล หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละแถวหรือแต่ละรายการข้อมูลในตาราง ข้อมูลในแต่ละแถวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

ตารางที่ 4.11 ทูเพิลในรีเลชันพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันเริ่มทำงาน	ตำแหน่ง	ทูเพิล
EM001	นางสาวรจนา ทานไทสงค์	1 มกราคม 2558	พนักงาน	
EM002	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	1 ธันวาคม 2557	พนักงาน	
EM003	นางสาวสุดารัตน์ เวียงพลอม	1 มกราคม 2556	พนักงาน	
EM004	นางสาวปาริฉัตร มิ่งมงคล	5 ธันวาคม 2556	นักบัญชี	

จากตารางที่ 4.11 ทูเพิลในรีเลชันพนักงานจะพบว่ามีทั้งหมด 3 ทูเพิลซึ่งแต่ละทูเพิลมีค่าแตกต่างกันแยกตามรหัส

คาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality)

คาร์ดินัลลิตี้ หมายถึง จำนวนทuplesในแต่ละรีเลชันมีความสัมพันธ์กับทuplesของอีกรีเลชันหนึ่ง เช่น ตารางประเภทสินค้าและตารางสินค้ามีรหัสประเภทสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับตารางสินค้าแบบหนึ่งต่อกลุ่ม อธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.12 ตารางประเภทสินค้า

รหัสประเภท สินค้า	ชื่อประเภทสินค้า
001	เครื่องใช้ไฟฟ้า
002	บ้านและสวน
003	อาหาร
004	เครื่องดื่ม

ตารางที่ 4.13 ตารางสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสประเภทสินค้า	ราคา
P0022	ปลากะป๋อง (แพ็ค)	003	150
P0011	กระถางต้นไม้	002	89
P0012	เครื่องซักผ้า	001	7,999
P0013	เครื่องปรับอากาศ	001	18,000
P0016	น้ำมะพร้าว (แพ็ค)	004	120

จากตารางทั้งสองได้แสดงคาร์ดินัลลิตี้ของตารางประเภทสินค้าและตารางสินค้า จะสังเกตได้ว่าทuplesในแต่ละรีเลชันประเภทสินค้ามีความสัมพันธ์กับทuplesสินค้าในรูปแบบหนึ่งต่อกลุ่มโดยที่ประเภทสินค้าหนึ่งประเภทจะมีสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการจะอยู่ได้เพียงประเภทเดียว โดยจะสังเกตได้ว่าทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยเชื่อมความสัมพันธ์ผ่าน “รหัสประเภทสินค้า”

🖨 รีเลชันสกีมา (Relation Schema)

สกีมา (Schema) หมายถึง การเขียนอธิบายโครงสร้างข้อมูลหรือนิยามข้อมูล ภายในสกีมาจะมีการบรรจุ อินสแตนซ์ (Instance) คือ เนื้อข้อมูลที่เก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูล กล่าวคือ อินสแตนซ์จะเป็นเนื้อข้อมูลที่อยู่ภายใต้สกีมานั้นๆ ส่วนรีเลชันสกีมา (Relation Schema) หมายถึงการเขียนนิยามกลุ่มของเอ็นทิตีและแอตทริบิวต์ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นการนำแบบจำลองเชิงสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลและเมื่อมีการอ้างอิงถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จะหมายถึงรีเลชันสกีมาด้วย

ตัวอย่างแสดงสัมพันธ์ในแบบรีเลชันสกีมาของพนักงานและ ตำแหน่ง เนื่องจากพนักงานหนึ่งคนมีได้เพียงหนึ่งตำแหน่ง และแต่ละตำแหน่งจะมีพนักงานได้หลายคน

รูปแบบการเขียนสกีมา มีดังนี้

ตารางพนักงาน [รหัสพนักงาน , ชื่อพนักงาน, วันเริ่มทำงาน, รหัสตำแหน่ง]

ตารางตำแหน่ง [รหัสตำแหน่ง,ชื่อตำแหน่ง]

เขียนในรูปแบบรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

ตารางที่ 4.14 ตารางพนักงานและตารางตำแหน่ง

<u>รหัสพนักงาน</u>	ชื่อพนักงาน	<u>รหัสตำแหน่ง</u>	<u>รหัสตำแหน่ง</u>	ชื่อตำแหน่ง
EM001	นางสาวรจนา ไทสงค์	TR01	TR01	ผู้จัดการ
EM002	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	TR02	TR02	นักบัญชี
EM003	นางสุธารัตน์ เวียงพล	TR02	TR03	นักการตลาด

จากรีเลชันอธิบายได้ว่า ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งจะมีพนักงานได้หลายคน และพนักงานแต่ละคนจะอยู่ได้เพียงตำแหน่งเดียว ในการเขียนสกีมาแอตทริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้จะเป็นแอตทริบิวต์ที่กำหนดให้เป็นคีย์ จากตัวอย่างมีการเชื่อมกันผ่านคีย์นอกที่ชื่อว่า “รหัสตำแหน่ง”

4.5 ประเภทของคีย์

จากคุณสมบัติของรีเลชันที่ได้อธิบายว่าแต่ละแถวของตารางจะต้องไม่มีทูเพิลที่ซ้ำกันจึงจะสามารถที่จะระบุค่าในแอตทริบิวต์ใดแอตทริบิวต์หนึ่งได้ ซึ่งการกำหนดคีย์ที่เกี่ยวข้องกับรีเลชัน จะต้องเป็นแอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ที่สามารถใช้ในการบ่งบอกความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละแถวได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการกำหนดคีย์ให้กับตารางข้อมูลมีความสำคัญ ซึ่งคีย์ที่ใช้ในฐานข้อมูลมีหลายประเภทดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ซุปเปอร์คีย์ (Super Key)

ซุปเปอร์คีย์ หมายถึง แอตทริบิวต์ หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ ที่สามารถระบุความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแถวในตารางได้ ดังนั้นในหนึ่งรีเลชันสามารถมีซุปเปอร์คีย์ได้หลายซุปเปอร์คีย์ เช่น ตารางข้อมูลพนักงาน สามารถเลือกซุปเปอร์คีย์ได้ดังนี้

ตารางที่ 4.15 ตารางข้อมูลพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง
EM001	นางสาวรจนา ทานโทสงค์	1 4055 00138 07 7	พนักงาน
EM002	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	6 4080 00138 58 8	ลูกจ้าง
EM003	นางสาวสุดารัตน์ เวียงพลหอม	2 1141 57236 94 0	พนักงาน

จากตารางข้อมูลพนักงาน สามารถมีซุปเปอร์คีย์ ได้แก่

- 1) แบบที่ 1 รหัสพนักงาน
- 2) แบบที่ 2 รหัสพนักงาน และ ชื่อพนักงาน
- 3) แบบที่ 3 รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน และ เลขประจำตัวประชาชน
- 4) แบบที่ 4 รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน เลขประจำตัวประชาชน และตำแหน่ง

ซึ่งพิจารณาได้ว่าคีย์ที่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นคีย์หลักมากที่สุดคือ แบบที่ 1 รหัสพนักงาน เนื่องจากเป็นแอตทริบิวต์ที่ค่าเดียวและมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากที่สุด เนื่องจากสามารถบ่งชี้ความแตกต่างของพนักงานได้ทั้งหมด และรหัสพนักงานมีเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนจำนวน 5 หลักถือว่าเป็นจำนวนน้อยกว่าแอตทริบิวต์เลขประจำตัวประชาชนที่เป็นตัวเลขจำนวนจำนวน 13 หลัก

2. คีย์คู่แข่ง (Candidate Key)

คีย์คู่แข่ง หมายถึง แอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ ที่ระบุค่าแถวหรือทูเพิลได้อย่างไม่ซ้ำกัน คีย์คู่แข่งอาจประกอบด้วยแอตทริบิวต์เดียวหรือมากกว่าหนึ่งแอตทริบิวต์ถ้าไม่มีแอตทริบิวต์เดียวที่สามารถระบุค่าทูเพิลไม่ซ้ำกันได้ แต่การกำหนดคีย์คู่แข่งควรให้มีจำนวนแอตทริบิวต์ที่น้อยที่สุดที่ประกอบกันเป็นคีย์หนึ่งคีย์ ในแต่ละรีเลชันสามารถมีคีย์คู่แข่งได้มากกว่า 1 คีย์ ซึ่งสามารถเป็นคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์สำรอง (Alternate Key) ได้

ตารางที่ 4.16 ตารางข้อมูลพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง
EM001	นางสาวรจนา ทานไธสงค์	1 4055 00138 07 7	พนักงาน
EM002	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	6 4080 00138 58 8	ลูกจ้าง
EM003	นางสาวสุภารัตน์ เวียงพลอม	2 1141 57236 94 0	พนักงาน
EM004	นางสาววันดา ไกรवासังข์	1 5114 40138 07 7	ลูกจ้าง

จาก ตารางที่ 4.16 ตารางข้อมูลพนักงานมีแอตทริบิวต์“เลขประจำตัวประชาชน” เป็น คีย์คู่แข่งกับแอตทริบิวต์“รหัสพนักงาน”

3. คีย์หลัก (Primary Key)

คีย์หลัก หมายถึง คีย์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลในแต่ละแถวได้ โดยจะทำหน้าที่ระบุค่าในแต่ละแถวไม่ให้ซ้ำกัน ในทุกรีเลชันจะต้องกำหนดแอตทริบิวต์ให้เป็นคีย์หลักของแต่ละรีเลชันเสมอ โดยแต่ละรีเลชันสามารถมีคีย์หลักได้เพียงคีย์เดียว แต่อาจเป็นคีย์ที่ประกอบขึ้นจากหลายแอตทริบิวต์รวมกันทำหน้าที่เป็นคีย์หลักของรีเลชันก็ได้ โดยส่วนใหญ่คีย์หลักจะมาจากคีย์คู่แข่ง ถ้าในรีเลชันมีคีย์คู่แข่งมากกว่า 1 คีย์ จะพิจารณาเลือกคีย์คู่แข่งที่มีขนาดเล็กที่สุดมาเป็นคีย์หลักของรีเลชัน ซึ่งคีย์หลักคุณสมบัติของดังต่อไปนี้

- 1) คีย์หลักจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว ต้องไม่มีซ้ำกันกับแถวอื่นๆ
- 2) คีย์หลักจะต้องประกอบด้วยจำนวนแอตทริบิวต์ที่น้อยที่สุด และสามารถใช้เป็นตัวชี้เฉพาะเจาะจงหรืออ้างอิงถึงแถวใดแถวหนึ่งในรีเลชันได้
- 3) ค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักจะต้องไม่เป็นค่าว่าง (Not Null)

ตารางที่ 4.17 ตารางข้อมูลพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันเริ่มทำงาน	ตำแหน่ง	แผนก
<u>EM001</u>	นางสาวรจนา ทานไทสงค์	1 มกราคม 2558	พนักงาน	ฝ่ายบริหารงาน
<u>EM002</u>	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	1 ธันวาคม 2557	ลูกจ้าง	ฝ่ายประชาสัมพันธ์
<u>EM003</u>	นางสุภารัตน์ เวียงพลออม	1 มกราคม 2556	พนักงาน	ฝ่ายการตลาด

ตารางที่ 4.17 ตารางข้อมูลพนักงาน จะมีแอตทริบิวต์ “รหัสพนักงาน” ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นคีย์หลักมากที่สุด เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถอ้างอิงถึงข้อมูลในแถวใดแถวหนึ่งของรีเลชันได้

4. คีย์นอก (Foreign Key)

คีย์นอก หมายถึง คีย์ที่อ้างอิงมาจากอีกตารางหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงความสัมพันธ์ของตาราง โดยคีย์นอกสามารถเป็นได้ทั้งแอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ คีย์นอกเป็นคีย์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เช่น ตารางแผนกและตารางพนักงานมีแอตทริบิวต์ “รหัสแผนก” ที่เชื่อมข้อมูลระหว่างทั้ง 2 ตารางและมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านคีย์นอก ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.18 ตารางแผนก

รหัสแผนก	แผนก
<u>DEP001</u>	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<u>DEP002</u>	ฝ่ายประชาสัมพันธ์
<u>DEP003</u>	ฝ่ายการตลาด

คีย์นอก

ตารางที่ 4.19 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	นามสกุล	ตำแหน่ง	รหัสแผนก
<u>EM001</u>	นางสาวรจนา	ทานไทสงค์	พนักงาน	<u>DEP001</u>
<u>EM002</u>	นายสุรศักดิ์	แก้ววิเชียร	ลูกจ้าง	<u>DEP002</u>
<u>EM003</u>	นางสาวสุดา	เวียงพลออม	พนักงาน	<u>DEP003</u>

จากตารางทั้งสองจะเห็นได้ว่า “รหัสแผนก” เป็นคีย์นอกที่มาจากตารางตารางแผนก ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในฐานข้อมูลได้

คุณสมบัติของคีย์นอกมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) คีย์นอก จะเชื่อมข้อมูลระหว่างรีเลชันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
- 2) คีย์นอก จะเป็นแอตทริบิวต์หรือกลุ่มของแอตทริบิวต์ที่อยู่ในรีเลชันหนึ่งๆ โดยที่ค่าของแอตทริบิวต์นั้นไปปรากฏเป็นคีย์ในอีกรีเลชัน
- 3) คีย์นอก ที่มีความสัมพันธ์กับอีกรีเลชันจะต้องอยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน หมายถึง ชนิดข้อมูลจะต้องมีความสอดคล้องกัน เช่น “รหัสพนักงาน” เก็บชนิดข้อมูลเป็นตัว เลข เมื่อต้องนำไปอ้างอิงกับอีกตารางหนึ่ง การกำหนดชนิดข้อมูลคีย์นอกนั้นจึงควร กำหนดเป็นตัวเลขเหมือนกัน จะกำหนดเป็นข้อความหรือชนิดอื่นๆไม่ได้
- 4) คีย์นอก ไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อเหมือนกับคีย์หลักของอีกรีเลชันที่มีความสัมพันธ์กัน แต่ส่วนใหญ่จะตั้งชื่อให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทราบว่าคีย์นอกนี้มาจากตารางใด
- 5) ในรีเลชันหนึ่งๆ อาจจะมีคีย์นอกหรือจะไม่มีก็ได้ แต่ทุกรีเลชันจะต้องมีคีย์หลักเสมอ

5. คีย์ประกอบ (Composite Key)

คีย์ประกอบ หมายถึง คีย์ที่ประกอบขึ้นจากการนำฟิลด์ตั้งแต่ 2 ฟิลด์ขึ้นไปมารวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นคีย์หลัก เนื่องจากหากใช้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งเป็นคีย์หลัก จะส่งผลให้ข้อมูลในแต่ละเรคอร์ดซ้ำซ้อนได้ เช่น จากตารางพนักงานสามารถใช้แอตทริบิวต์ “ชื่อพนักงาน” และ “นามสกุล” สามารถใช้เป็นคีย์ประกอบรวมได้เช่นกัน

ตารางที่ 4.20 ตารางพนักงาน

คีย์ประกอบ				
รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	นามสกุล	เพศ	แผนก
EM001	นางสาวรจนา	ทานโธสงค์	หญิง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
EM002	นายสุรศักดิ์	แก้ววิเชียร	ชาย	ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จากตารางที่ 4.20 ตารางพนักงาน คีย์ประกอบ คือ ชื่อพนักงาน และ นามสกุล สามารถนำมาเป็นคีย์ประกอบได้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า คีย์ประกอบ มีความคล้ายคลึงกับคีย์สำรอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพิจารณานำมาเป็นคีย์เพื่อให้คุณสมบัติเป็นคีย์หลัก

6. คีย์สำรอง (Alternate Key)

คีย์สำรอง หมายถึง คีย์คู่แข่งที่เหลืือที่ไม่ถูกเลือกให้เป็นคีย์หลักในกรณีที่มีคีย์คู่แข่งหลายคีย์ คีย์สำรองนี้จะเปรียบเสมือนเป็นคีย์รองจากคีย์หลัก กล่าวคือเมื่อเรากำหนดคีย์หลักแล้ว ระบบจัดการฐานข้อมูลก็จะสามารถค้นหาข้อมูล แต่เมื่อที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ระบบจัดการฐานข้อมูลจะต้องทำการค้นหาตั้งแต่ต้นจนกว่าจะเจอข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้า แต่หากมีคีย์รองเป็น ชื่อและนามสกุล ก็จะสามารถช่วยให้ระบบจัดการฐานข้อมูลทำการค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4.21 ตารางพนักงาน

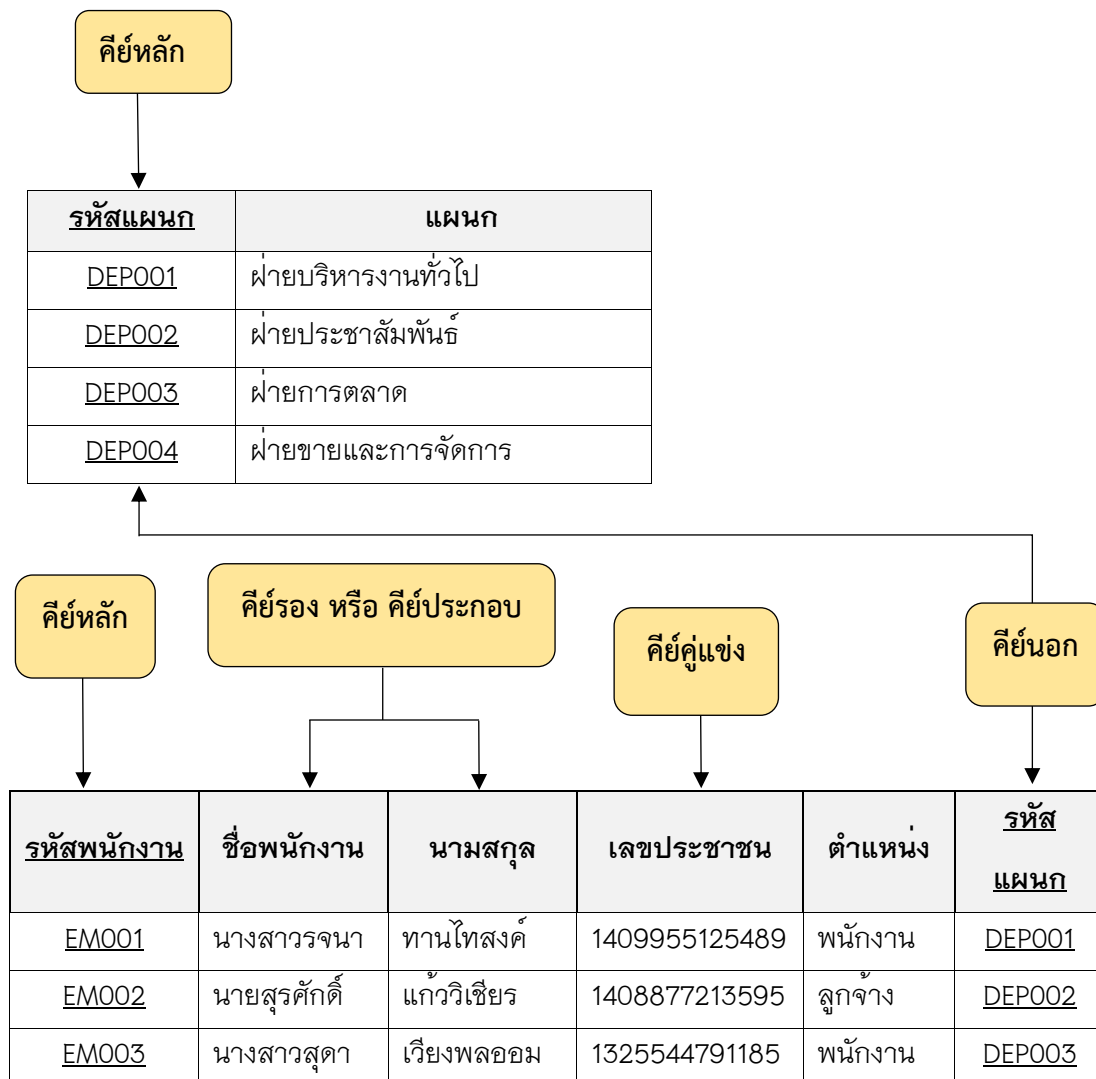
คีย์สำรอง

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	นามสกุล	เพศ	แผนก
EM001	นางสาวรจนา	ทานโธสงค์	หญิง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
EM002	นายสุรศักดิ์	แก้ววิเชียร	ชาย	ฝ่ายประชาสัมพันธ์
EM003	นางสุภารัตน์	เวียงพลหอม	หญิง	ฝ่ายการตลาด

จากตารางที่ 4.21 ตารางพนักงาน คีย์สำรอง คือ “ชื่อพนักงาน” และ “นามสกุล” เพราะสามารถนำมาเป็นคีย์รองได้ แต่หากข้อมูลมีแถวจำนวนมากการใช้คีย์นอกจากสองแอตทริบิวต์แบบนี้อาจไม่เป็นผลดีเพราะจะทำให้เกิดการล่าช้าในการค้นหาข้อมูลได้

สรุปภาพรวมโครงสร้างของคีย์

จากตารางแผนก และตารางพนักงาน เมื่อพิจารณาแอตทริบิวต์ “รหัสแผนก” ทำหน้าที่เป็นคีย์หลักของตารางแผนก และ ในตารางพนักงาน พบว่า “รหัสแผนก” ทำหน้าที่เป็นคีย์นอก เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างสองรีเลชัน ดังนี้



ภาพที่ 4.6 ภาพรวมโครงสร้างของคีย์

4.6 กฎความคงสภาพในข้อมูล

แบบจำลองเชิงสัมพันธ์มีกฎความคงสภาพในข้อมูล (Data Integrity Rule) ที่เป็นกฎข้อบังคับเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักการจัดการฐานข้อมูล ถือเป็นข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความถูกต้องตามความเป็นจริงของตารางฐานข้อมูลและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการลบและแก้ไขข้อมูล ซึ่ง (Sharma, et al., 2010, pp. 45–46)

กฎความคงสภาพที่สำคัญมีดังต่อไปนี้คือ

1. กฎความคงสภาพของเอนทิตี (Entity Integrity)

กฎความคงสภาพของเอนทิตีเป็นกฎในการออกแบบตารางเพื่อความถูกต้องของตารางของความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล โดยทุกแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักของตารางจะต้องไม่เป็นค่าว่าง NOT NULL ซึ่งหากเรคคอร์ดใดมีคีย์หลักเป็นค่าว่าง การอ้างอิงความเป็นเอกลักษณ์ของเรคคอร์ดนั้นก็จะผิดกฎความคงสภาพของเอนทิตีไป เช่น ตารางนักศึกษาจะมี “รหัสนักศึกษา” เป็นคีย์หลัก ถ้ามีการเพิ่มข้อมูลข้อมูลคนใหม่เข้าไป แล้วปล่อยให้รหัสนักศึกษาเป็น “ค่าว่าง” จะทำให้คีย์หลักเป็นค่าว่าง ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักของรีเลชันและยังผิดหลักกฎความคงสภาพของเอนทิตี ทำให้แต่ละเรคคอร์ดในตารางจะไม่สามารถอ้างอิงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแถวหรือเรคคอร์ดได้ ดังนั้นทุกเรคคอร์ดจึงควรกำหนดให้มีคีย์

ตารางที่ 4.22 ตารางนักศึกษา (Student)

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	ชื่อเล่น	เบอร์โทรศัพท์
62040427101	นายเจษฎา นนทะโคตร	มอส	0646658853
62040427103	นางสาวณปภัช ชัยเมือง	ปิ๋ม	0981561775
62040427104	นายยุทธการ ศรีหานิล	ต้ง	0934856359
.....	นางสาวพิชญพร ธรรมวงศา	เมย์ญา	0941728127

จากตารางที่ 4.22 ตารางนักศึกษา (Student) หากมีการเพิ่มนักศึกษาคนใหม่ขึ้นมาไม่ควรปล่อยให้แอตทริบิวต์ “รหัสนักศึกษา” ให้เป็นค่าว่าง ควรกำหนดรหัสให้กับนักศึกษาที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อเป็นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูลแต่ละเรคคอร์ด

2. กฎเกณฑ์ความคงสภาพของโดเมน (Domain Integrity)

กฎเกณฑ์ความคงสภาพของโดเมน เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อการควบคุมค่าข้อมูลให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ซึ่งจะต้องมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 4.00 ดังนั้นในการพัฒนาฐานข้อมูลก็จะต้องสามารถควบคุมค่าดังกล่าวได้ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นค่าติดลบและจะมีค่าไม่เกินกว่า 4.00 การสร้างกฎเกณฑ์ในลักษณะนี้ มักจะถูกควบคุมหรือตรวจสอบด้วยโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีการผนวกความสามารถกฎการบังคับใช้โดเมนนี้ได้ ซึ่งผู้ใช้งานควรศึกษาการตั้งค่าโดเมนของโปรแกรมก่อนนำมาใช้

Employee			
	Field Name	Data Type	
	Em_ID	AutoNumber	รหัสพนักงาน
	Emp_Name	Short Text	ชื่อพนักงาน
	Emp_Address	Long Text	ที่อยู่พนักงาน
	Emp_Tel	Short Text	เบอร์โทรศัพท์
	Emp_email	Short Text	อีเมลพนักงาน
	Emp_Salary	Currency	ฐานเงินเดือน
	Emp_BD	Date/Time	วันเดือนปีเกิด
	Emp_Pic	Attachment	ภาพพนักงาน
	Dep_ID	Number	รหัสแผนก

Field Properties	
General	Lookup
Format	Currency
Decimal Places	Auto
Input Mask	
Caption	เงินเดือน
Default Value	
Validation Rule	>=5000
Validation Text	
Required	No
Indexed	No
Text Align	General

ภาพที่ 4.7 การกำหนดโดเมนด้วยโปรแกรม Microsoft Access

จากภาพที่ 4.7 การกำหนดโดเมนด้วยโปรแกรม Microsoft Access เป็นการกำหนดโดเมนให้กับตารางพนักงานที่ฟิลด์ “Emp_Salary” เงินเดือน โดยกำหนดให้ต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท เป็นต้น การกำหนดลักษณะนี้จะเป็นการควบคุมให้ผู้ใช้งานกรอกตามเงื่อนไขที่กำหนด

3. กฎเกณฑ์ความคงสภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity)

กฎความคงสภาพของการอ้างอิงเป็นกฎความคงสภาพของการอ้างอิงที่ว่า ถ้าหากมีรีเลชันหนึ่งซึ่งเป็นคีย์นอก ที่มีการอ้างอิงกับคีย์หลักในอีกรีเลชันหนึ่ง และจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลที่เป็นคีย์หลักได้ ส่วนคีย์ที่อ้างอิงไปยังตารางอื่นๆนั้นสามารถลบแก้ไขได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตารางที่ 4.23 ตารางลูกค้า

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์
C001	มาลินี อิมสุข	ขอนแก่น	043-225332
C002	อุทัย มากมี	ขอนแก่น	042-321229
C003	สุวิทย์ สิริชัย	อุดรธานี	02-3553366

ตารางที่ 4.24 ตารางการขาย

รหัสการขาย	วันที่ขาย	ราคารวม	รหัสลูกค้า
H001	12-2-2015	500	C001
H002	13-2-2015	1,399	C002
H003	14-2-2015	245	C001
H004	14-2-2015	350	C002

จากข้อมูลในตารางทั้งสองพบว่าตารางการขาย มีคีย์หลักคือ “รหัสการขาย” และมีคีย์นอกคือ “รหัสลูกค้า” เป็นคีย์ที่อ้างอิงมาจากตารางลูกค้า ทำให้ทราบข้อมูลชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้านั้นๆได้ แต่ในการลบข้อมูลในตารางจะเกิดกรณีดังต่อไปนี้

- 1) หากลบข้อมูล “รหัสลูกค้า” ที่ตารางลูกค้า เช่น ถูกลบรหัสลูกค้า “C001 และ C002” จะยังไม่สามารถลบได้ทันทีเพราะข้อมูลมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตารางการขายอยู่
- 2) แต่หากลบรหัสลูกค้า “C003” ในตารางลูกค้าจะสามารถลบได้ทันที เพราะรหัสนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปหาตารางการขาย กล่าวคือรหัสลูกค้า “C003” ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตารางอื่นอยู่ จึงสามารถลบคีย์นั้นได้

จากกรณีดังกล่าวจึงสามารถสรุปการลบข้อมูลในตารางจะต้องพิจารณาจากข้อจำกัดของคีย์ เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลที่เป็นคีย์หลักได้ ถ้าหากข้อมูลที่เป็นคีย์นั้นยังมีการอ้างอิงในตารางอื่นๆอยู่

กฎความคงสภาพของการอ้างอิง

สำหรับความเป็นไปได้กับการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลตามกฎความคงสภาพของการอ้างอิงมีความเป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.25 ตารางลูกค้า

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
C001	มาลินี อิมสุข	ขอนแก่น	043-225332
C002	อุทัย มากมี	ขอนแก่น	042-321229
C003	สุวิทย์ สิริชัย	อุดรธานี	02-3553366

ตารางที่ 4.26 ตารางการขาย

รหัสการขาย	วันที่ขาย	ราคารวม	รหัสลูกค้า
H001	12-2-2015	500	C001
H002	13-2-2015	1,399	C002
H003	14-2-2015	245	C001
H004	14-2-2015	350	C002

กฎความคงสภาพของการอ้างอิง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อจำกัดของคีย์ (Restricted) ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลที่เป็นคีย์หลักได้ ถ้าหากข้อมูลไปเป็นคีย์นอกที่มีจากตารางอื่นอยู่

2. การกระทำแบบต่อเนื่อง (Cascodes) ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีกฎที่อนุญาตให้สามารถลบแถวข้อมูลที่เป็นคีย์หลักได้ โดยระบบจะไปลบแถวข้อมูลที่มีคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงค่าข้อมูลนั้นในอีกเรเลชันออกไปอัตโนมัติ กล่าวคือเมื่อมีการลบข้อมูลในตารางหลักจะเกิดการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางรองด้วย เช่น ที่ตารางที่ 4.25 ตารางลูกค้า หากต้องการลบ

ข้อมูลรหัสลูกค้าที่มีคีย์หลัก “รหัสลูกค้า เท่ากับ C001” เมื่อทำการลบข้อมูลออกจากตารางลูกค้า จะส่งผลให้ลบข้อมูล ในตารางที่ 4.26 ตารางการขาย ที่มีคีย์นอก “รหัสลูกค้า เท่ากับ C001” ถูกลบแถวไปด้วย

3. การลบหรือแก้ไขข้อมูลโดยเปลี่ยนเป็นค่าว่าง เป็นกฎที่อนุญาตให้บันทึกค่าว่าง (Null) ให้กับคีย์นอกได้ โดยการเปลี่ยนค่าของคีย์นอกในข้อมูลที่ถูกอ้างอิงให้เป็นค่าว่างเสียก่อน ตัวอย่างเช่น ในตารางที่ 4.26 ตารางการขาย หากต้องการลบ “รหัสลูกค้าที่มีรหัส C002” จะต้องปรับให้รหัสลูกค้าในตารางการขายเป็นค่าว่างก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถลบข้อมูลรหัสลูกค้าในตารางที่ 4.25 ตารางลูกค้า ที่มี “คีย์หลักเท่ากับ “C002” ได้

4.7 บทสรุป

แบบจำลองข้อมูล เป็นการจำลองข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจภายใต้ขอบเขตของระบบสารสนเทศในองค์กร ผ่านการนำเสนอเป็นแผนภาพหรือไดอะแกรมเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองข้อมูลเป็นแบบจำลองเชิงแนวคิดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพผ่านแบบจำลองข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบฐานข้อมูลและผู้ใช้

แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ เป็นแบบจำลองที่พัฒนามาจากแบบจำลองข้อมูล ที่เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันเพราะมีระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ที่สนับสนุนการใช้งานเป็นจำนวนมากมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายคือเป็นแบบตารางสองมิติที่ประกอบไปด้วยคอลัมน์และแถว ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย แบบจำลองข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีพื้นฐานการออกแบบที่สัมพันธ์กัน องค์ประกอบของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่

- 1) รีเลชัน หรือ เอ็นทิตี หมายถึง ชื่อของตารางที่ใช้เก็บในฐานข้อมูล
- 2) แอตทริบิวต์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของเอ็นทิตี เช่น เอ็นทิตี นักศึกษา ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ “รหัสนักศึกษา” “ชื่อ” “นามสกุล” “ที่อยู่” “เบอร์โทรศัพท์” เป็นต้น
- 3) รีเลชันชิพ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเอ็นทิตี

กฎเกณฑ์ของฐานข้อมูลที่สำคัญคือทุกรีเลชันจะต้องมีคีย์หลัก โดยมีคุณสมบัติเป็นค่าซ้ำกันไม่ได้และไม่เป็นค่าว่าง และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันจะต้องเชื่อมกันผ่านคีย์ที่มาจากอีกตารางหนึ่งหรือเรียกว่าคีย์นอก เพื่อสามารถเรียกใช้ข้อมูลในอีกตารางหนึ่งได้

ตารางที่ 4.27 สรุปคำศัพท์ทางเทคนิคในฐานข้อมูล

คำศัพท์เฉพาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	ความหมาย
รีเลชัน หรือเอนทิตี	Relation/Entity	ชื่อตารางข้อมูล
รีเลชันชิพ	Relationship	ความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน/เอนทิตี
แอตทริบิวต์	Attribute	ข้อมูลที่อยู่ในรีเลชัน เป็นส่วนประกอบของเอนทิตี
ทูเพิล	Tuple	ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละแถวหรือแต่ละรายการข้อมูลในตาราง
คาร์ดินัลลิตี	Cardinality	จำนวนแอตทริบิวต์ ของแต่ละรีเลชัน
ดีกรี	Degree	จำนวนทูเพิลในแต่ละรีเลชัน
โดเมน	Domain	ขอบเขตค่าของข้อมูลที่เป็นไปได้ที่กำหนดให้แต่ละแอตทริบิวต์
สกีมา	Schema	การเขียนอธิบายโครงสร้างข้อมูลหรือนิยามข้อมูล
รีเลชันสกีมา	Relation Schema	การเขียนนิยามกลุ่มของเอนทิตีและแอตทริบิวต์ว่ามี ความสัมพันธ์กันอย่างไร

แบบฝึกหัดท้ายบท

- 1) แบบจำลองข้อมูล หมายถึงอะไร และมีประโยชน์อย่างไร
- 2) ประเภทของแบบจำลองข้อมูล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบายให้เข้าใจพอสังเขป
- 3) จงสรุปความหมายของเอ็นทิตี พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- 4) จงสรุปความหมายของแอตทริบิวต์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- 5) จงสรุปความหมายของความสัมพันธ์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- 6) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
- 7) จงอธิบายคุณสมบัติของรีเลชัน มีลักษณะอย่างไรบ้าง
- 8) จงอธิบายความหมาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ของคีย์ต่อไปนี้

8.1 คีย์หลัก (Primary Key)

8.2 คีย์นอก (Foreign Key)

8.3 คีย์ประกอบ (Composite Key)

- 9) จากตารางพนักงาน จงตอบคำถามต่อไปนี้

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง
EM001	นางสาวรจนา ทานโสมงค์	1 4055 00138 07 7	พนักงาน
EM002	นายสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร	6 4080 00138 58 8	ลูกจ้าง
EM003	นางสุภารัตน์ เวียงพลออม	2 1141 57236 94 0	พนักงาน
EM004	นางสาววรินดา ไกรวาสังข์	1 5114 40138 07 7	ลูกจ้าง

9.1 รีเลชัน (Relation) คืออะไร

9.2 ทูพิล (Tuple) คืออะไร มีจำนวนกี่ทูพิล

9.3 แอตทริบิวต์ (Attribute) คืออะไร มีจำนวนเท่าใด

9.4 คีย์หลัก (Primary key) คืออะไร

9.5 คาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality) คืออะไร มีจำนวนเท่าใด

9.6 ดีกรี (Degree)) คืออะไร มีจำนวนเท่าใด

9.7 โดเมน (Domain) คืออะไร จากตารางนี้ควรกำหนดโดเมนอย่างไร

- 10) จงยกตัวอย่างตารางที่มีความสัมพันธ์กันมา 2 ตาราง โดยให้กำหนดเอ็นทิตีและแอตทริบิวต์ และระบุว่าอะไรคือคีย์หลักและคีย์นอก

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์

และออกแบบระบบฐานข้อมูล

เนื้อหาประกอบไปด้วย

บทที่ 5 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม

บทที่ 6 การแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมมาเป็นรีเลชัน

บทที่ 7 การนอมนอลไลเซชัน



บทที่ 5

แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม

(Entity Relationship Diagram : ER Diagram)

แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม หรือแบบจำลองโครงสร้างของฐานข้อมูลในการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของแผนผังงานที่อธิบายโครงสร้างภายในของฐานข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ เอ็นทิตีแอตทริบิวต์ และรีเลชันชิพ รวมถึงคีย์ที่จะนำไปเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละชนิดจะมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะเชื่อมความสัมพันธ์

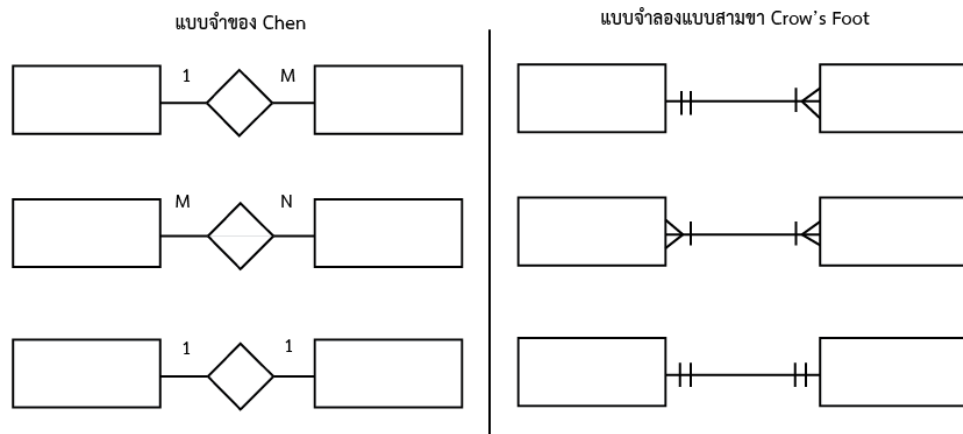
แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นการออกแบบมาเพื่อให้ นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบเข้าใจตรงกันไปทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมเป็นแผนผังแสดงระดับแนวคิด มีการนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากเพราะทำให้เห็นโมเดลโครงสร้างฐานข้อมูลก่อนนำไปพัฒนาระบบจริง และหากมีการวิเคราะห์ผิดพลาดจะต้องเสียเวลาในการออกแบบฐานข้อมูลใหม่ ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะต้องเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นและแปลงเป็นแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมเสียก่อนนำไปสร้างในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ในลำดับต่อไป สำหรับในบทนี้จะเป็นการนำเสนอแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม ที่นำเสนอโครงสร้างฐานข้อมูล ได้แก่ ความหมาย องค์ประกอบ เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และรีเลชันชิพ การอธิบายความสัมพันธ์ และกรณีศึกษา โดยเนื้อหาจะใช้รูปแบบสัญลักษณ์แบบจำลองฐานข้อมูลของทฤษฎีของเชนโมเดล (Chen Model) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 ความหมายและความเป็นมา

แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม หรือ แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ER Diagram) เป็นแผนภาพเชิงแนวคิดในการออกแบบเอ็นทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี แบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูลจะพิจารณาจากคุณลักษณะและข้อจำกัดของเอ็นทิตีรวมถึงคุณลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมเป็นเครื่องมือในการออกแบบกราฟิกที่ช่วยในการสร้างแบบจำลองข้อมูลให้สามารถสื่อความหมายภายในฐานข้อมูลได้ถูกต้องและช่วยสร้างแบบจำลองอธิบายข้อมูลในเชิงนามธรรม (Tutorials Point , 2015, p. 13); (Bagui & Earp, 2012, p. 68)

แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยผู้คิดค้น Peter Chen ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันไต้หวัน และเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Carnegie–Mellon ในเมือง Pittsburgh ได้รับการยกย่องจากการพัฒนาแบบจำลอง (ER Model) สำหรับการออกแบบฐานข้อมูลในขณะที่เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Sloan School of Management ของ MIT เขาได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในปี ค.ศ.1976 โดยมีชื่อเรื่องว่า “The Entity Relationship Model: Toward a Unified View of Data” เป็นการนำเสนอแบบจำลองข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เอ็นทิตี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โมเดลนี้ได้อธิบายฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของแผนภาพที่เข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ ซึ่งเขาได้นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี แบบ 1:1, 1:N, และ M:M โดยวาดเป็นโมเดลความสัมพันธ์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเอ็นทิตีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (Lucid Software Inc., 2017)

ต่อมาได้นักวิจัยหลายท่านได้เพิ่มการปรับแต่งโมเดลโดยดัดแปลง ER-Diagram จากผลงานของ Peter Chen รวมถึงนักวิจัยคนอื่น ๆ ถือว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาโมเดลการออกแบบฐานข้อมูลซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันโมเดลของ ER-Diagram ที่นิยมมี 3 แบบคือ แบบจำลองของ Chen แบบจำลองแบบสามขา Crow's Foot และ Unified Modeling Language (UML) ซึ่งในบทนี้จะนำเสนอตามแบบจำลองของ Chen



ภาพที่ 5.1 แบบจำลอง ER-Diagram แบบ Chen ฟังซ้ายและ Crow's Foot ฟังขวา

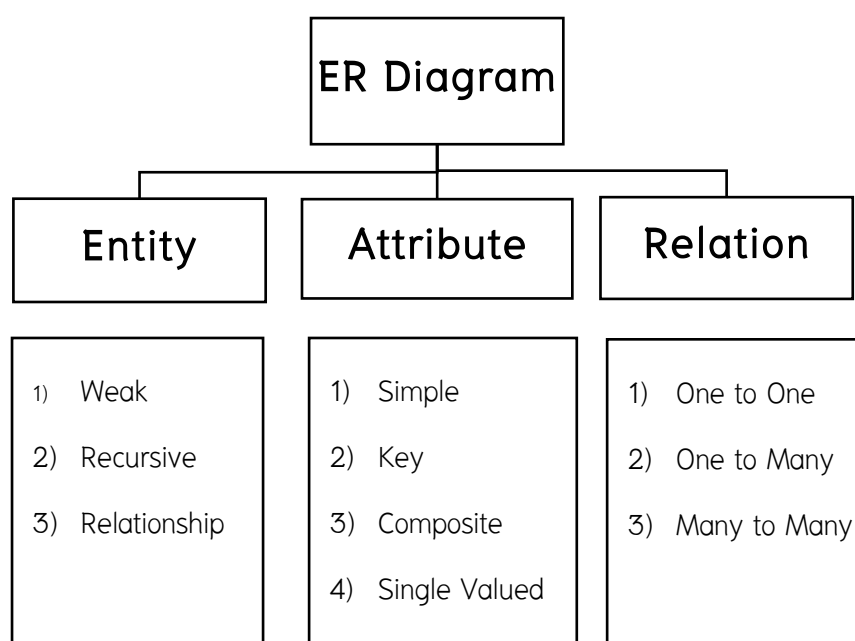
ที่มา : ดัดแปลงจาก (Coronel & Morris, 2017, p. 46)

จากภาพที่ 5.1 แบบจำลอง ER-Diagram แบบจำลองของ Chen ฟังซ้ายของภาพจะเป็นแบบจำลองที่แสดงสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายและระบุตัวเลขความสัมพันธ์ เช่น (1:1, 1:M, M:N) ส่วนแบบจำลองแบบสามขา Crow's Foot ฟังขวาเป็นแบบจำลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีที่มีจะมีลักษณะเป็นเส้นสามขา นอกจากนี้ยังมีแบบจำลองแบบ (Unified Modeling Language : UML) เป็นแบบจำลองชุดของสัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการสร้างคลาสไดอะแกรม

จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่าแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลหรือ (ER Diagram) เป็นภาพผังงานที่ช่วยในการสื่อความหมายข้อมูลในฐานข้อมูลได้ โดยแสดงสัญลักษณ์ ได้แก่ เอนทิตี แอตทริบิวต์ และรีเลชันชิพ ภายในระบบมักใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะใช้ชุดของสัญลักษณ์ที่กำหนดเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของเอนทิตีและคุณลักษณะต่างๆ โดยมีเอนทิตีเป็นคำนามและความสัมพันธ์เป็นคำกริยา เขียนในรูปแบบแผนภาพที่เข้าใจง่าย ผลลัพธ์จากการออกแบบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมจะสามารถนำไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ต่อไป

5.2 องค์ประกอบของอีอาร์ไดอะแกรม

องค์ประกอบของแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (Components of a ER Diagram) เป็นส่วนสำคัญที่มีอยู่ในแบบจำลองซึ่งเป็นการใช้กราฟิกออกแบบแผนภาพที่เข้าใจง่ายในการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี องค์ประกอบของแผนภาพเป็นการสื่อความหมายที่อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลในมุมมองเชิงตรรกะ ซึ่งเป็นการสร้างแบบจำลองที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของฐานข้อมูลช่วยอธิบายและสร้างความเข้าใจในภาพรวมของโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถนำไปสร้างฐานข้อมูลจริงได้ในภายหลัง ซึ่งองค์ประกอบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม ได้แก่ เอนทิตี แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 5.2 องค์ประกอบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม



ภาพที่ 5.2 องค์ประกอบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม

ที่มา : ดัดแปลงจาก (Singh, 2015)

จากภาพที่ 5.2 องค์ประกอบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม แสดงองค์ประกอบหลักสามส่วน ได้แก่ เอนทิตี แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และสามารถแบ่งแยกประเภทย่อยได้อีกหลายประเภท ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

5.3 เอ็นทิตี

เอ็นทิตี (Entity) หมายถึง ชื่อที่สามารถนำมาสร้างตารางในฐานข้อมูลได้ เอ็นทิตีสามารถตั้งชื่อได้ไม่ว่าจะเป็น คน สถานที่ สิ่งของ ที่สามารถบอกความแตกต่างจากเอ็นทิตีในการเขียนเอ็นทิตินั้นจะใช้สัญลักษณ์เป็นแผนผังหรือรูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีชื่อของเอ็นทิตีกำกับอยู่ภายใน เช่น ระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยจะกำหนดเอ็นทิตีลงในฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลที่สำคัญ เช่น เอ็นทิตินักศึกษา อาจารย์ สาขาวิชา คณะ เป็นต้น



ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างของเอ็นทิตี

ในการกำหนดชื่อเอ็นทิตี จะใช้คำนามเพื่อบ่งบอกคุณลักษณะของเอ็นทิตี หากเป็นเอ็นทิตีเชิงเหตุการณ์หรือการกระทำ เช่น ลงทะเบียน จะปรับคำเป็น การลงทะเบียน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเอ็นทิตีที่นิยมในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ได้แก่ เอ็นทิตีเชิงรูปธรรม เอ็นทิตีเชิงแนวคิด และ เอ็นทิตีเชิงเหตุการณ์

ลักษณะของเอ็นทิตีที่สำคัญ มีดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) เอ็นทิตีเชิงรูปธรรม หมายถึง เอ็นทิตีที่สามารถมองเห็นได้ หรือจับต้องได้ เช่น

1.1 เอนติตีที่เป็นบุคคล เช่น นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ลูกค้า เป็นต้น

1.2 เอนติตีที่เป็นสถานที่ เช่น คณะ บริษัท แผนก เป็นต้น

1.3 เอนติตีที่เป็นวัตถุ เช่น สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ หนังสือ เป็นต้น

2) เอ็นทิตีเชิงแนวคิด หมายถึง เอ็นทิตีที่อธิบายเชิงแนวคิด เช่น การอธิบายลักษณะการสอน กระบวนการ เป็นต้น

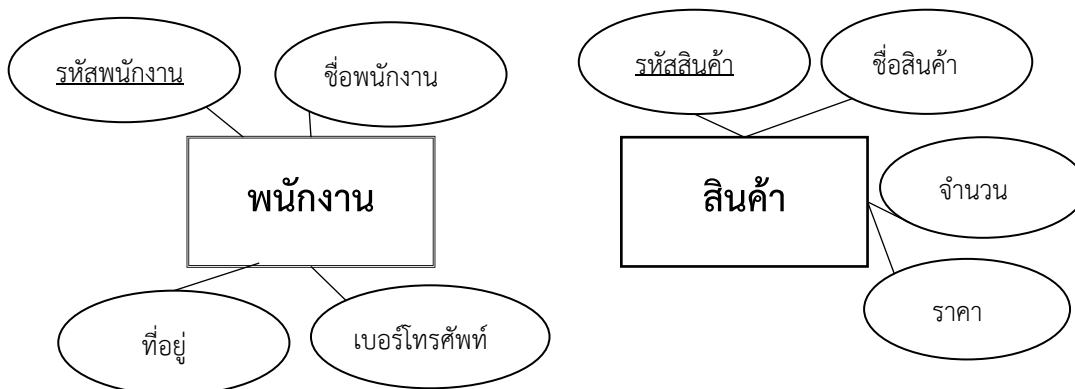
3) เอ็นทิตีเชิงเหตุการณ์ หมายถึง เอ็นทิตีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบมีช่วงเวลา และวันที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เอ็นทิตี “การลงทะเบียน” จะมีแอตทริบิวต์ วันที่ลงทะเบียน ภาคเรียน ปีการศึกษา เป็นต้น

ประเภทของเอนทิตี

เอนทิตีนั้นมีหลายประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ต่อไปนี้

1. เอนทิตีแบบปกติ

เอนทิตีแบบปกติ (Strong Entities) หรือเอนทิตีหลัก เป็นเอนทิตีที่มีความเป็นอิสระต่อเอนทิตีอื่นๆ โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับการเอนทิตีอื่นใด ส่วนใหญ่ในระบบฐานข้อมูลเป็นการนำข้อมูลพื้นฐานมาเป็นเอนทิตีแบบปกติ โดยจะใช้สัญลักษณ์ด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น ฐานข้อมูลการขายสินค้าจะมีเอนทิตีหลัก ได้แก่ เอนทิตีลูกค้า เอนทิตีพนักงาน เอนทิตีสินค้า เป็นเอนทิตีพื้นฐานหลักที่จะนำไปสร้างเป็นเอนทิตีแบบปกติต่อไป เอนทิตีแบบปกติจำเป็นจะต้องมีแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์ประกอบด้วยเพื่อนำไปพัฒนาเป็นตารางในฐานข้อมูลต่อไป

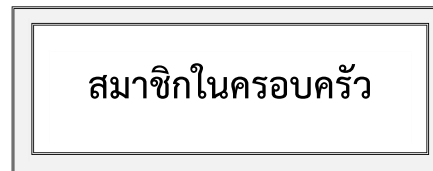


ภาพที่ 5.4 เอนทิตีแบบปกติ

จากภาพที่ 5.4 เอนทิตีแบบปกติ ได้แก่ เอนทิตีพนักงาน และเอนทิตีสินค้าเป็นเอนทิตีแบบปกติเพราะมีความเป็นอิสระเนื่องจากเป็นเอนทิตีที่ไม่ขึ้นกับเอนทิตีอื่นๆ ซึ่งแต่ละเอนทิตีจะมีคีย์หลักและแอตทริบิวต์ที่ระบุค่าเนื้อข้อมูลที่แตกต่างกัน

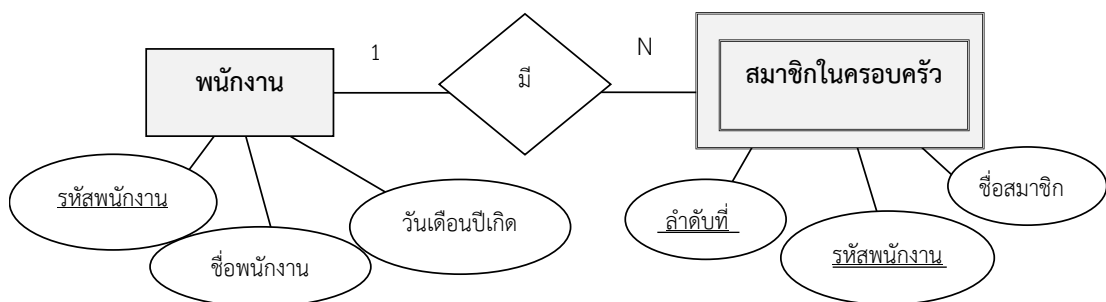
2. เอ็นทิตีแบบอ่อนแอ

เอ็นทิตีแบบอ่อนแอ (Weak Entities) หมายถึง เอ็นทิตีที่ต้องพึ่งพาเอ็นทิตีอื่นๆ กล่าวคือ เป็นเอ็นทิตีที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องมีการพึ่งพาเอ็นทิตีอื่นเสมอ นั่นคือเป็นเอ็นทิตีที่ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยปราศจากเอ็นทิตีที่มีความสัมพันธ์อยู่ และเอ็นทิตีแบบอ่อนแอนี้จะมีคีย์เชื่อมความสัมพันธ์ที่ได้รับการสืบทอดมาจากคีย์หลักของเอ็นทิตีที่พึ่งพาอยู่ โดยจะนำคีย์หลักของเอ็นทิตีหลักมาใช้เป็นคีย์หลักหรือส่วนคีย์รวมในเอ็นทิตีอ่อนแอ เอ็นทิตีอ่อนแอจะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน ตัวอย่างเอ็นทิตีแบบอ่อนแอ เช่น เอ็นทิตี “สมาชิกในครอบครัว” ที่พึ่งพาเอ็นทิตี “พนักงาน” ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 5.5 สัญลักษณ์เอ็นทิตีแบบอ่อนแอ

ตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งต้องการเก็บข้อมูลพนักงานและสมาชิกในครอบครัว โดยกำหนดให้พนักงาน 1 คน สามารถมีสมาชิกในครอบครัวได้หลายคน ดังนั้นเอ็นทิตีสมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ถ้าไม่มีเอ็นทิตีพนักงานก่อน จึงสรุปได้ว่า เอ็นทิตี “สมาชิกในครอบครัว” เป็นเอ็นทิตีแบบอ่อนแอที่เกิดจากการพึ่งพาเอ็นทิตี “พนักงาน” ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 5.6 การแสดงเอ็นทิตีอ่อนแอ

จากภาพที่ 5.6 การแสดงเอ็นทิตี้ออนแอจะเห็นว่า เอ็นทิตี “สมาชิกในครอบครัว” ไปขึ้นกับเอ็นทิตี “พนักงาน” และคีย์หลักของเอ็นทิตี้ออนแอถูกสร้างขึ้นโดยการนำเอาคีย์หลักจากเอ็นทิตีที่พึ่งพิงอยู่มาเป็นคีย์หลักหรือคีย์ร่วมของเอ็นทิตี้ออนแอ ในตัวอย่างนี้ได้นำเอาแอตทริบิวต์ “รหัสพนักงาน” ที่เป็นคีย์หลักของเอ็นทิตี “พนักงาน” มาไว้ในเอ็นทิตี้ออนแอ “สมาชิกในครอบครัว” ด้วย ซึ่งเอ็นทิตี “สมาชิกในครอบครัว” จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าไม่มีข้อมูลจากเอ็นทิตี “พนักงาน” ก่อน

จากตัวอย่างสามารถเขียนสกีมา ได้ดังนี้

ตารางพนักงาน (รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, วันเดือนปีเกิด)

ตารางสมาชิกในครอบครัว (ลำดับที่, รหัสพนักงาน, ชื่อสมาชิก)

และสามารถแทนค่าข้อมูลลงในรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

ตารางที่ 5.1 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันเดือนปีเกิด
1001	นายใจดี วงศ์ดี	12/3/2528
1002	นางสาวฟ้าใส วิมาน	23/11/2526
1003	นายพูนสุข สมบูรณ์	18/1/2524

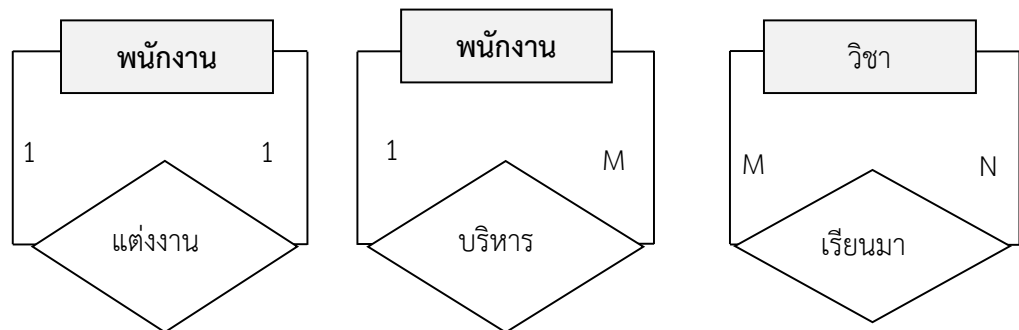
ตารางที่ 5.2 ตารางสมาชิกในครอบครัว

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อสมาชิก
1	1001	ด.ช. มารุต วงศ์ดี
2	1001	ด.ญ. มานี วงศ์ดี
1	1002	นางมณีรัตน์ สมบูรณ์
1	1003	ด.ญ. วาสนา สมบูรณ์

จากตารางทั้งสองจะสังเกตว่าตารางสมาชิกในครอบครัว มีคีย์หลักจาก คือแอตทริบิวต์ “ลำดับที่” และมีแอตทริบิวต์ “รหัสพนักงาน” เป็นคีย์นอกที่มาจากเอ็นทิตีของพนักงาน ทำให้ทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กัน ทำให้สามารถระบุพนักงานกับสมาชิกในครอบครัวได้หลายคน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจัดเก็บข้อมูล

2. เอ็นทิตีแบบเรียกซ้ำ

เอ็นทิตีที่เรียกซ้ำ (Recursive Entities) เป็นเอ็นทิตีที่มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากเอ็นทิตีเพียงเอ็นทิตีเดียว ที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบยูนารี ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นแบบ 1:1 , 1:M หรือ M:N เช่น ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ 1:M เช่น “พนักงาน (ที่เป็นผู้บริหาร) หนึ่งคน อาจจะบริหารพนักงานได้หลายคน (ผู้บริหารก็เป็นพนักงานเช่นเดียวกัน)” , ความสัมพันธ์ที่เป็นยูนารีแบบ 1:1 เช่น “พนักงานคนหนึ่งจะแต่งงานกับพนักงานได้เพียง 1 คนเท่านั้น” ความสัมพันธ์แบบ M:N เช่น “วิชาแต่ละวิชาอาจจะต้องมีวิชาที่เรียนก่อนหลายวิชา” ดังภาพที่ 5.7 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบเรียกซ้ำ



ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบเรียกซ้ำ

จากภาพที่ 5.7 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบเรียกซ้ำ อธิบายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบที่ 1 เอ็นทิตีที่เรียกซ้ำ 1:1

เอ็นทิตีที่เรียกซ้ำแบบ 1:1 คือ เอ็นทิตีหนึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หนึ่งอย่าง เช่น ของการแต่งงานระหว่างพนักงานด้วยกัน เช่น พนักงานหนึ่งคนจะมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เพียงหนึ่งคน ดังตารางที่ 5.3 ตารางพนักงานและการสมรส

ตารางที่ 5.3 ตารางพนักงานและการสมรส

รหัสพนักงาน	ชื่อ	คู่สมรส	พนักงาน จะมีคู่สมรส ได้เพียง 1 คน เท่านั้น
61000427104	นางสาวกนกวรรณ พัวตะนะ	61000427106	
61000427105	นางสาวสุมินตรา แท้โธสง	-	
61000427106	นายภาสกร ดอนสมพงษ์	61000427104	
61000427108	นางสาวสุจิตรา เสาโนนที	-	

แบบที่ 2 เอ็นทิตีเรียกซ้ำ 1:M

เอ็นทิตีเรียกซ้ำที่เป็นแบบ 1:M คือ เอ็นทิตีหนึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หลายอย่าง เช่น พนักงานรหัส “EM002” เป็นหัวหน้างานที่สามารถบริหารงานโดยมีลูกน้องที่เป็นพนักงานด้วยกันได้หลายคน ดังตารางที่ 5.4 ตารางพนักงาน

ตารางที่ 5.4 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	รหัสหัวหน้างาน	หัวหน้างาน จะมีลูกน้อง ได้หลายคน
EM001	นายพงษ์พัฒน์ อยู่บัว	EM002	
EM002	นางสาวสาวิณี ฤทธิ์สิงห์	-	
EM003	นางสาวพิรุณิภา แก้วใหม่	EM002	
EM004	นางสาววิญญา บุราณศรี	EM002	

แบบที่ 1 เอ็นทิตีเรียกซ้ำแบบ M:N

เอ็นทิตีเรียกซ้ำแบบ M:N คือเอ็นทิตีหนึ่งอย่างมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หลายอย่าง และแต่ข้อมูลในละอย่างนั้นก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลเอ็นทิตีอื่นๆได้เช่นกัน เช่น ตารางวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน วิชารหัส BC10307 วิชาโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 จะต้องเรียนวิชา BC10201 และวิชา BC10305 ก่อน และที่วิชา BC10305 ก็เป็นวิชาที่อ้างอิงจากข้อบังคับของวิชาอื่นได้เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 5.6 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

ตารางที่ 5.5 ตารางวิชา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
BC10101	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ	3
BC10201	การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ	3
BC10307	โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1	3
BC10402	โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2	3
BC10305	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	3

ตารางที่ 5.6 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

รหัสวิชา	วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
BC10307	BC10201
BC10307	BC10305
BC10305	BC10201
BC10305	BC10101

สังเกตที่
วิชา BC10305
มีการอ้างอิงได้หลายครั้ง

3. เอ็นทิตีรีเลชันชิพ

เอ็นทิตีรีเลชันชิพ (Entities Relationship) หรือ คอมโพสิตเอ็นทิตี (Composite Entities) เป็นเอ็นทิตีที่เกิดจากความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many M:N) เป็นการสร้างตารางใหม่ขึ้นมา เพื่อแปลงความสัมพันธ์แบบ M:N มาเป็นแบบ 1:N โดยตารางที่เกิดใหม่นั้น การนำเอาคีย์หลักของทั้งสองเอ็นทิตีที่มีความสัมพันธ์กันแบบ M:N มารวมกันกับแอตทริบิวต์อื่นๆ สัญลักษณ์ของคอมโพสิตเอ็นทิตีจะแสดงในแผนภาพ ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรูปของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ภายใน



ภาพที่ 5.8 สัญลักษณ์เอ็นทิตีรีเลชันชิพ

ตัวอย่างเอนทิตีรีเลชันชิพ

เอนทิตี “การลงทะเบียน” เป็นเอนทิตีรีเลชันชิพที่เชื่อมโยงระหว่างเอนทิตี “นักศึกษา” และ “วิชา” และมีความสัมพันธ์แบบ M:N

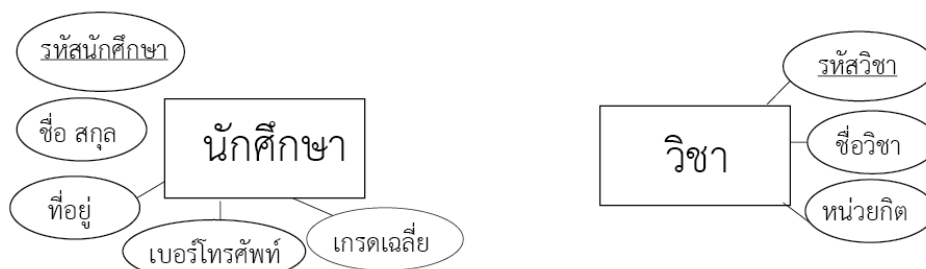


ภาพที่ 5.9 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม M:N

จากภาพที่ 5.9 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม M:N เอนทิตี “การลงทะเบียน” เป็นเอนทิตีรีเลชันชิพ เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนลงทะเบียนได้หลายวิชา วิชาหนึ่งวิชาสามารถลงทะเบียนได้หลายครั้ง เป็นต้น

5.4 แอตทริบิวต์

แอตทริบิวต์ (Attribute) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเอนทิตีที่จะบ่งบอกว่าตารางในฐานข้อมูลนั้นจะมีการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง แอตทริบิวต์จะใช้สัญลักษณ์ในรูปวงรีและเชื่อมต่อกับเอนทิตีโดยใช้เส้นตรง ภายในรูปวงรีแต่ละแอตทริบิวต์ จะมีชื่อของแอตทริบิวต์กำกับอยู่ภายในซึ่งจะเป็นคำนาม เช่น เอนทิตี “นักศึกษา” ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล และที่อยู่ เอนทิตี “วิชา” ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต เป็นต้น ดังภาพที่ 5.10 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีนักศึกษาและวิชา



ภาพที่ 5.10 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีนักศึกษาและวิชา

แอตทริบิวต์เมื่อนำมาเขียนอธิบายโครงสร้างสกีมาจะมีรูปแบบดังนี้

ชื่อตาราง (แอตทริบิวต์คีย์หลัก, แอตทริบิวต์ที่ 2 ,... แอตทริบิวต์ที่ n)

หมายเหตุ : แอตทริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้ คือ แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (primary key)

จากตัวอย่าง สามารถเขียนสกีมา ได้ดังนี้

ตารางนักศึกษา (รหัสนักศึกษา, ชื่อ , นามสกุล , ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เกรดเฉลี่ย)

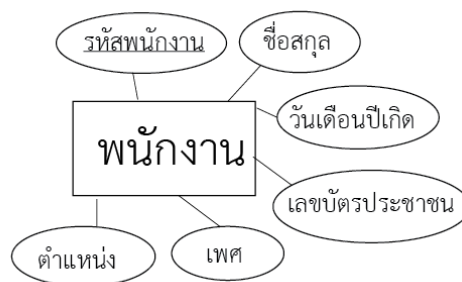
ตารางวิชา (รหัสวิชา, ชื่อวิชา , หน่วยกิต)

ประเภทของแอตทริบิวต์

แอตทริบิวต์มีหลายประเภทแต่ละประเภทจะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้

แอตทริบิวต์อย่างง่าย (Simple Attribute)

แอตทริบิวต์อย่างง่าย หมายถึง เป็นแอตทริบิวต์แบบธรรมดาปกติทั่วไปที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้อีก เช่น ชื่อสกุล วันเกิด อายุ เพศ เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น

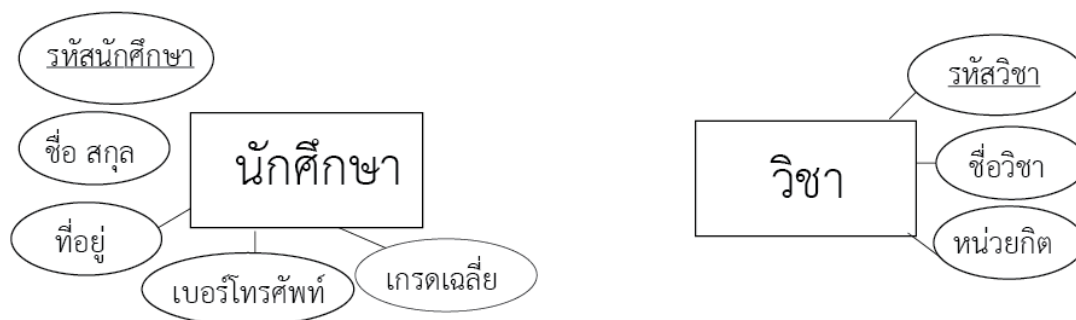


ภาพที่ 5.11 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีพนักงาน

จากภาพที่ 5.11 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีพนักงาน พบว่ามีแอตทริบิวต์อย่างง่ายจำนวน 5 แอตทริบิวต์ ได้แก่ แอตทริบิวต์ “ชื่อ สกุล” “วันเดือนปีเกิด” “เลขบัตรประชาชน” “เพศ” และ “ตำแหน่ง”

คีย์แอตทริบิวต์ (Key Attribute)

คีย์แอตทริบิวต์ หมายถึง แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักที่สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละแถวข้อมูลได้ คีย์หลักอาจจะประกอบด้วยแอตทริบิวต์เดียวหรือหลายแอตทริบิวต์รวมกันก็ได้ โดยคีย์หลักจะแสดงด้วยภาพของแอตทริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้ เพื่อบ่งบอกความแตกต่างระหว่างแอตทริบิวต์อื่น ๆ



ภาพที่ 5.12 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีนักศึกษาและเอนทิตีวิชา

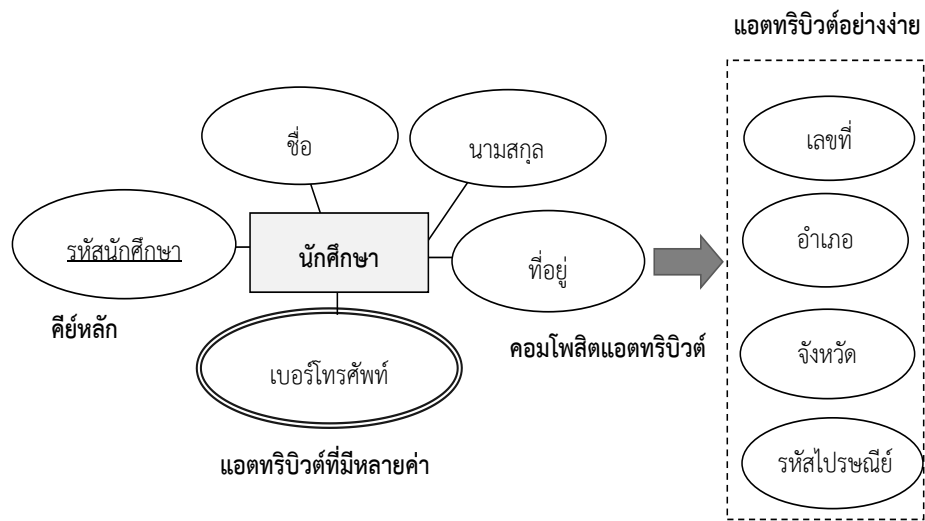
จากภาพที่ 5.12 แอตทริบิวต์ของเอนทิตีนักศึกษาและเอนทิตีวิชา จะพบว่าคีย์แอตทริบิวต์ “รหัสนักศึกษา” เป็นคีย์หลักของเอนทิตีนักศึกษา และ “รหัสวิชา” เป็นคีย์หลักของเอนทิตีวิชา เป็นต้น

แอตทริบิวต์ค่าเดียว (Single-Valued Attribute)

แอตทริบิวต์ค่าเดียว หมายถึง แอตทริบิวต์ที่มีค่าได้เพียงค่าเดียว เช่น แอตทริบิวต์เลขที่บัตรประชาชน นักศึกษาสามารถมีเลขบัตรประชาชนได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น แอตทริบิวต์ที่มีค่าเดียวจะใช้สัญลักษณ์เช่นเดียวกับแอตทริบิวต์แบบธรรมดา

คอมโพสิตแอตทริบิวต์ (Composite Attribute)

คอมโพสิตแอตทริบิวต์ หมายถึง แอตทริบิวต์ที่สามารถแยกตัวประกอบย่อยได้ เช่น แอตทริบิวต์ “ที่อยู่” สามารถแบ่งออกได้เป็น “บ้านเลขที่ หมู่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด และ รหัสไปรษณีย์” เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่จะนำคอมโพสิตแอตทริบิวต์ ไปสร้างตารางเพื่อใช้งานจริงจะต้องทำการแปลงข้อมูลให้ไปอยู่ในรูปของแอตทริบิวต์แบบปกติเสียก่อน

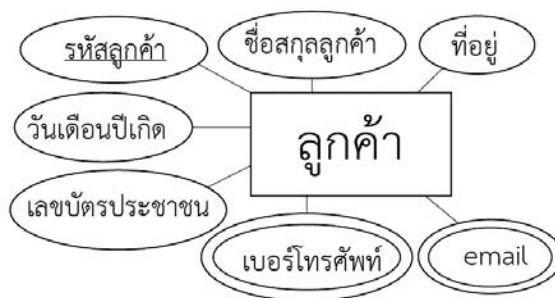


ภาพที่ 5.13 ตัวอย่างของแอตทริบิวต์ประเภทต่าง ๆ

จากภาพที่ 5.13 ตัวอย่างของแอตทริบิวต์ประเภทต่าง ๆ พบว่าแอตทริบิวต์ที่เป็นคอมโพสิตคือเอ็นทิตี “ที่อยู่” ที่สามารถแบ่งแอตทริบิวต์ย่อยได้เป็น “บ้านเลขที่ อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์” เป็นต้น

แอตทริบิวต์ที่มีค่าหลายค่า (Multivalued Attributes)

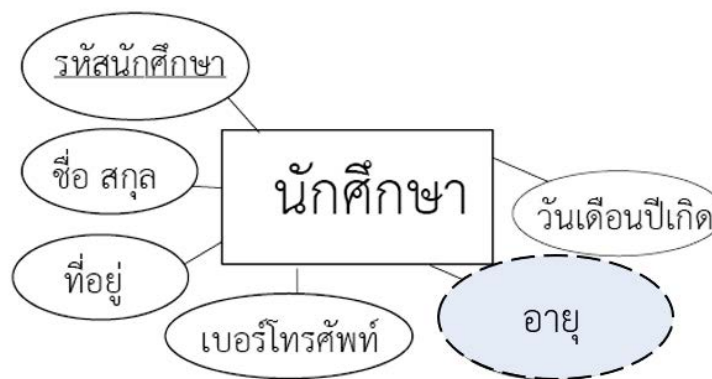
หมายถึง แอตทริบิวต์ที่สามารถกรอกจำนวนได้หลายค่า เช่น พนักงาน สามารถมีได้หลายอีเมล แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่าสามารถแสดงได้โดยใช้วงรีที่มี 2 ชั้นซ้อนกัน



ภาพที่ 5.14 แอตทริบิวต์ที่มีค่าหลายค่า

ดีไรฟด์แอตทริบิวต์ (Derived Attribute)

ดีไรฟด์แอตทริบิวต์ คือ แอตทริบิวต์ที่เกิดจากการคำนวณ เช่น แอตทริบิวต์ “อายุ” สามารถคำนวณได้จากการนำแอตทริบิวต์ “วันเดือนปีเกิด” มาหาผลต่างของวันเกิดกับ “วันที่ปัจจุบัน” หรือแอตทริบิวต์ “ยอดรวมของใบเสร็จ” ที่สามารถคำนวณได้จาก ผลบวกของ แอตทริบิวต์ (“ราคาสินค้าต่อหน่วย” X “จำนวนสินค้า”) ที่มีในใบเสร็จแต่ละใบเสร็จ โดยแอตทริบิวต์แบบดีไรฟด์จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นเส้นประล้อมรอบแอตทริบิวต์ ดังนี้

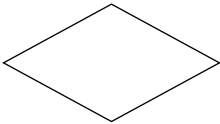
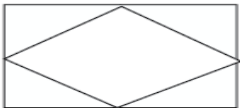
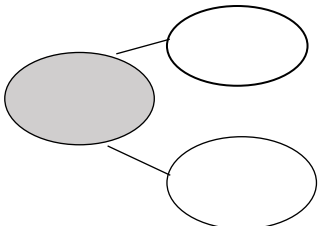


ภาพที่ 5.15 ดีไรฟด์แอตทริบิวต์

จากภาพที่ 5.15 ดีไรฟด์แอตทริบิวต์ พบว่า แอตทริบิวต์ “อายุ” มีลักษณะเป็น ดีไรฟด์แอตทริบิวต์จึงใช้สัญลักษณ์ที่เป็นเส้นประ ที่สามารถคำนวณได้จากการนำแอตทริบิวต์ “วันเดือนปีเกิด” มาหักลบกับวันที่ปัจจุบัน ทำให้สามารถได้ค่าอายุมาบันทึกเก็บไว้ในแอตทริบิวต์ได้ ซึ่งในการคำนวณนี้จะเป็นเทคนิคของระบบจัดการฐานข้อมูลและขึ้นอยู่กับการพัฒนาแอปพลิเคชันในกระบวนการเขียนโค้ดของโปรแกรมเพื่อคำนวณอีกครั้ง

สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบการสร้างแบบจำลองอีอาร์

ตารางที่ 5.7 สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบการสร้างแบบจำลองอีอาร์ (Chen Model)

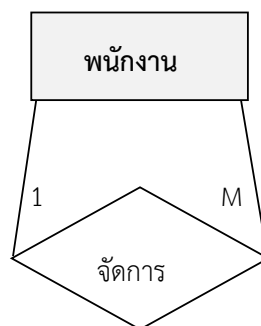
สัญลักษณ์	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่อภาษาไทย
	Strong Entity	เอนทิตีแบบปกติ
	Weak Entity	เอนทิตีแบบอ่อนแอ
	Relationship	ความสัมพันธ์
	Composite Entities หรือ Entities Relationship	คอมโพสิตเอนทิตี หรือเอนทิตีความสัมพันธ์ ใช้ในกรณีแบบ (M:N)
	Simple Attribute	แอตทริบิวต์แบบธรรมดา
	Key Attributes	แอตทริบิวต์คีย์
	Multi Valued Attributes	แอตทริบิวต์หลายค่า
	Derived Attributes	แอตทริบิวต์จากการ คำนวณ
	Composite Attribute	คอมโพสิตแอตทริบิวต์

ที่มา: (Lucid Software Inc., What is an Entity Relationship Diagram (ERD)?, 2017)

5.5 ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์หรือรีเลชันชิพ (Relationship) เป็นหัวใจหลักสำคัญในการออกแบบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม ซึ่งในการออกแบบจะต้องวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของเอนทิตีต่างๆ โดยความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์ตามการทำงาน ในเอนทิตีแต่ละคู่จะถูกระบุด้วยชื่อคำอธิบายความสัมพันธ์สั้นๆ การตั้งชื่อความสัมพันธ์โดยทั่วไปจะใช้คำกริยาที่แสดงการกระทำ เช่น “มี”, “จอง”, “สั่งซื้อ” เป็นต้น ความสัมพันธ์จะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และมีชื่อของความสัมพันธ์กำกับอยู่ภายใน ลักษณะความสัมพันธ์ตามจำนวนเอนทิตีที่สามารถอธิบายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

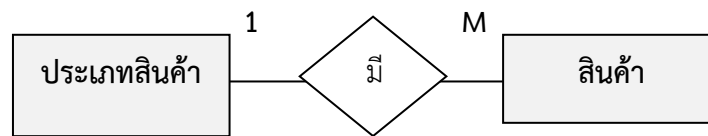
1. **ความสัมพันธ์กับเอนทิตีตนเอง (Self-Relationship หรือ Unary Relationship)** เป็นความสัมพันธ์ที่เอนทิตีมาเกี่ยวข้องเพียงเอนทิตีเดียว เช่น “ผู้จัดการ” สามารถจัดการ “พนักงาน” ของตนได้ โดยผู้จัดการก็คือพนักงานเช่นเดียวกัน ดังนั้น ความสัมพันธ์เอนทิตีพนักงานจึงสามารถเรียกใช้ตัวเองได้



ภาพที่ 5.16 รีเลชันชิพแบบยูนารี

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนทิตี (Binary Relationship)

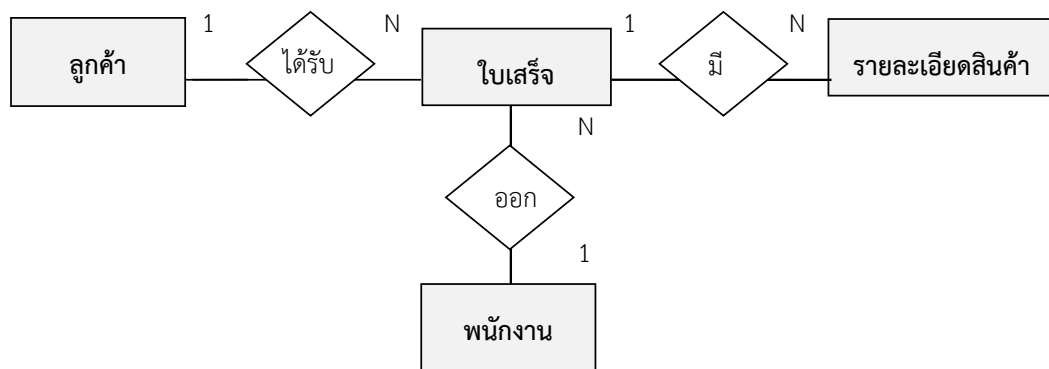
เป็นความสัมพันธ์ที่มีเอนทิตีมาเกี่ยวข้อง 2 เอนทิตี เช่น เอนทิตี “ประเภทสินค้า” และเอนทิตี “สินค้า” มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม กล่าวคือประเภทสินค้าหนึ่งประเภทจะมีสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการสามารถอยู่ได้เพียงประเภทเดียว



ภาพที่ 5.17 รีเลชันชิพแบบไบนารี

3. ความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองเอนทิตี (Ternary Relationship)

เป็นความสัมพันธ์ที่มีเอนทิตีที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองเอนทิตี และมีความสัมพันธ์ต่อกัน



ภาพที่ 5.18 แสดงความสัมพันธ์รีเลชันชิพระหว่างเอนทิตีในรูปแบบแบบเทอร์นารี

จากภาพที่ 5.18 แสดงความสัมพันธ์รีเลชันชิพระหว่างเอนทิตีในรูปแบบแบบเทอร์นารี ตัวอย่างเช่น “เอนทิตีลูกค้า” มีความสัมพันธ์กับ “เอนทิตีใบเสร็จ” แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือลูกค้าหนึ่งคนสามารถซื้อสินค้าที่ได้รับใบเสร็จได้หลายครั้ง และ “เอนทิตีใบเสร็จ” กับ “เอนทิตีรายละเอียดสินค้า” มีความสัมพันธ์ แบบหนึ่งต่อกลุ่ม คือใบเสร็จหนึ่งใบจะมีรายละเอียดสินค้าที่ซื้อได้หลายรายการ จากนั้นทำการพิจารณา “เอนทิตีพนักงาน” กับ “เอนทิตีใบเสร็จ” พบว่ามีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม เนื่องจากพนักงานหนึ่งคนสามารถออกใบเสร็จได้หลายใบ และใบเสร็จแต่ละใบที่ออกไปนั้นจะมีชื่อพนักงานที่ออกให้แค่เพียงคนเดียว

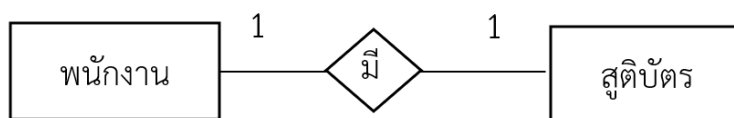
5.6 ประเภทความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีนั้น เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีหนึ่งกับเอนทิตีหนึ่ง ซึ่งความสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) หนึ่งต่อกลุ่ม (1:M) และกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถนำไปออกแบบเค้าร่างของฐานข้อมูลเพื่อเป็นการกำหนดคีย์นอกที่ใช้อ้างอิงข้อมูลของเอนทิตีที่สัมพันธ์กัน

ประเภทความสัมพันธ์สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one to one)

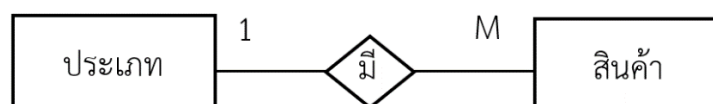
หมายถึง เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์หนึ่งสิ่งกับหนึ่งสิ่ง เช่น เอนทิตี “พนักงาน” และเอนทิตี “สูติบัตร” โดยที่พนักงานหนึ่งคนจะมีสูติบัตรได้หนึ่งใบ และใบสูติบัตรหนึ่งใบก็เป็นของพนักงานคนนั้นได้เพียงคนเดียว ดังภาพที่ 5.19 แสดงเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1



ภาพที่ 5.19 แสดงเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1

2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม one to many (1:M) หรือ (1:N)

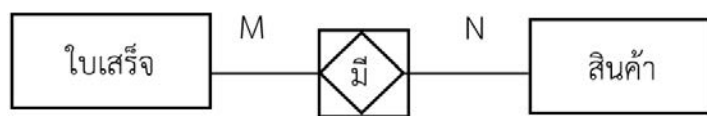
หมายถึง เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งสิ่งต่อหลายสิ่ง เช่น เอนทิตี “ประเภทสินค้า” กับเอนทิตี “สินค้า” อธิบายได้ว่าประเภทสินค้าหนึ่งประเภทจะมีสินค้าได้หลายรายการและสินค้าแต่ละรายการจะอยู่ได้เพียงประเภทเดียว ดังภาพที่ 5.20 แสดงเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 1:N



ภาพที่ 5.20 แสดงเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 1:N

3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม many to many (M:M) หรือ (M:N)

หมายถึง เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม สำหรับความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) การวาดรีเลชันชิพจะใส่สี่เหลี่ยมครอบเพื่อให้ทราบว่าเป็นเอนทิตีที่แยกออกมาเป็นตารางใหม่ หรือที่เรียกว่าเอนทิตีรีเลชันชิพ (Entities Relationship) นั่นเอง เช่น เอนทิตีไบโสร็จ กับเอนทิตีสินค้า อธิบายได้ว่าไบโสร็จหนึ่งใบมีสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการอยู่ได้หลายๆไบโสร็จ ดังภาพที่ 5.21 แสดงเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N



ภาพที่ 5.21 แสดงเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N

คาร์ดินัลลิตี้

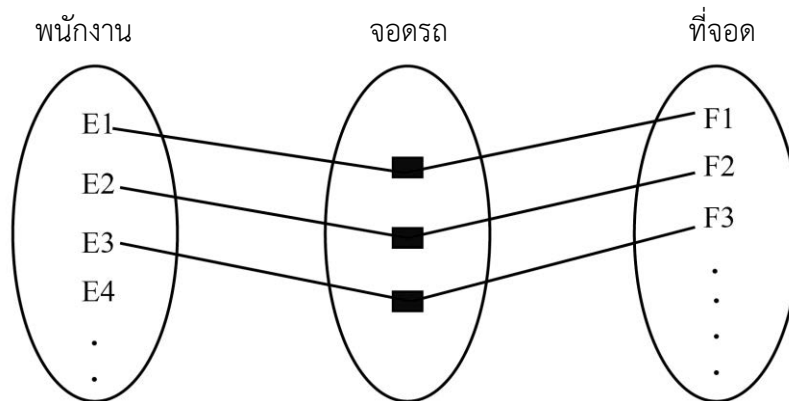
เมื่อกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเอนทิตี ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการอธิบายความสัมพันธ์แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล (ER-Diagram) ซึ่งการอธิบายความสัมพันธ์นั้นจะเรียกว่า คาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality) โดยจะเป็นการอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลตารางหนึ่งกับอีกตารางหนึ่ง เรียกได้ว่าคาร์ดินัลลิตี้เป็นการช่วยอธิบายความหมายของเอนทิตีหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับอีกเอนทิตีหนึ่งให้เข้าใจรายละเอียดของความสัมพันธ์มากขึ้น ทำให้เราสามารถสื่อข้อมูลไปยังผู้พัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้องกับระบบให้เข้าใจความสัมพันธ์ง่ายขึ้น และทำให้สามารถเขียนแผนภาพ (ER-Diagram) ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอธิบายของอัตราส่วนของคาร์ดินัลลิตี้มีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนคาร์ดินัลลิตี้

อัตราส่วนของคาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality Ratio) คือจำนวนสูงสุดของเอนทิตีที่อีกเอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์ด้วย อัตราส่วนคาร์ดินัลลิตี้มีอยู่ 3 แบบ คือ ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One หรือ 1:1) แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One to Many หรือ 1:M) แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many to Many หรือ M:N) สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

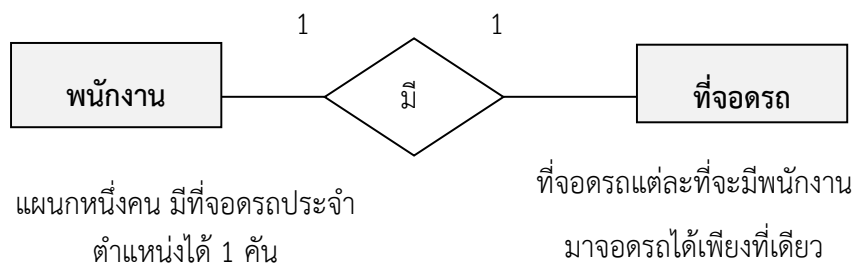
1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)

คือเอ็นทิตีหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับอีกเอ็นทิตีหนึ่งอย่างมากหนึ่งเอ็นทิตี เช่น เอ็นทิตีพนักงาน กับเอ็นทิตีที่จอดรถ เนื่องจากพนักงานหนึ่งคนมีที่จอดรถได้หนึ่งทีและที่จอดรถแห่งนั้นเป็นของพนักงานเพียงคนเดียว



ภาพที่ 5.22 อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

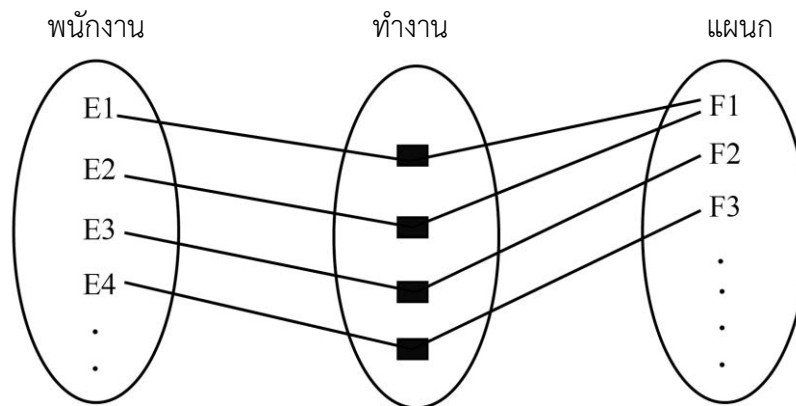
จากภาพที่ 5.22 อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่งสามารถเขียนในรูปแบบอีอาร์ไดอะแกรมได้ดังนี้



ภาพที่ 5.23 อีอาร์ไดอะแกรมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

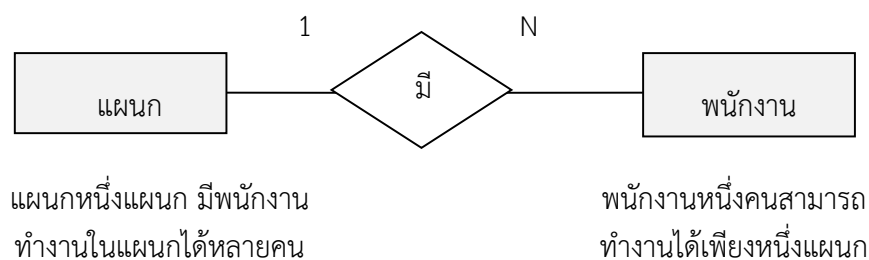
2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M)

คือการที่เอ็นทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกเอ็นทิตีหนึ่งอย่างมากหนึ่งเอ็นทิตี แต่อีกเอ็นทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากหลายเอ็นทิตี เช่น แผนกหนึ่งแผนกมีพนักงานทำงานได้หลายคน แต่พนักงานหนึ่งคนสามารถทำงานได้หนึ่งแผนก ภาพที่ 5.24 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม



ภาพที่ 5.24 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม

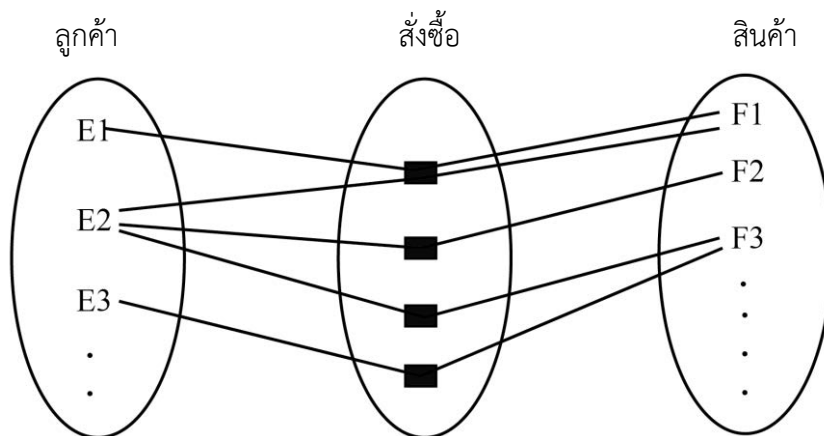
จากภาพที่ 5.24 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม สามารถเขียนในรูปแบบอีอาร์ไดอะแกรมได้ดังนี้



ภาพที่ 5.25 อีอาร์ไดอะแกรมแบบหนึ่งต่อกลุ่ม

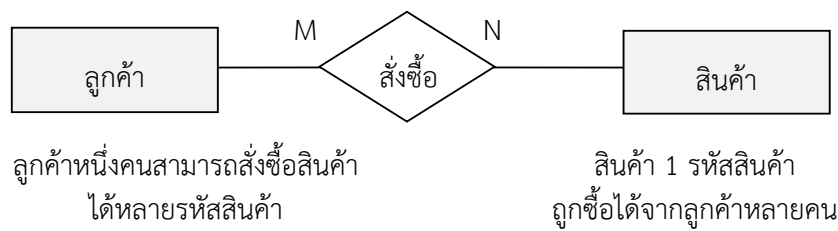
3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N)

คือการที่เอนทิตีหนึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกเอนทิตีหนึ่งอย่างมากหลายเอนทิตี เช่น เอนทิตีลูกค้ากับเอนทิตีสินค้า มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการสามารถมีคนมาสั่งซื้อได้หลายสินค้า ดังภาพที่ 5.26 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบกลุ่มต่อกลุ่ม



ภาพที่ 5.26 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบกลุ่มต่อกกลุ่ม

จากภาพที่ 5.26 ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบกลุ่มต่อกกลุ่ม สามารถเขียนในรูปแบบอีอาร์ไดอะแกรมได้ดังนี้



ภาพที่ 5.27 อีอาร์ไดอะแกรมแบบกลุ่มต่อกกลุ่ม

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตินั้น ถือว่ามีความสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องวิเคราะห์ข้อมูลเอ็นทิตีทั้งสองทางคือจากทางฝั่งซ้ายไปยังฝั่งขวาและจากเอ็นทิตีฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายของความสัมพันธ์ โดยควรพิจารณาที่ละด้านก่อน โดยอาจเขียนบรรยายความสัมพันธ์ ตามตัวอย่างภาพที่ 5.27 อีอาร์ไดอะแกรมแบบกลุ่มต่อกกลุ่ม เขียนข้อความประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ควรยึดหลักความเป็นจริงในชีวิตประจำวันจะช่วยให้สามารถร่างเค้าโครงแผนภาพได้เข้าใจขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในแผนภาพโครงสร้างที่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเก็บข้อมูลจริงต่อไป

สรุปเทคนิคการพิจารณาความสัมพันธ์ของอีอาร์ไดอะแกรม

ตารางที่ 5.8 สรุปเทคนิคการพิจารณาความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ ER-Diagram	คำอธิบายความสัมพันธ์
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 1:1 Entity 1 Entity 2	พนักงาน 1 คน สามารถจอดรถได้ 1 ที่จอด และที่จอดรถ 1 ที่นั้น สามารถจอดรถของพนักงานได้คนเดียว
แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 1:M หรือ 1:N Entity 1 Entity 2	ประเภทหนังสือ 1 ประเภท มีหนังสือได้หลายเล่ม และหนังสือแต่ละเล่ม จัดอยู่ได้เพียงประเภทเดียว
แบบกลุ่มต่อกลุ่ม M:N Entity 1 Entity 2 จะเกิดตารางใหม่ขึ้นมา เป็นเอ็นทิตีรีเลชันชิพ Entity 1 New Entity Entity 2	รายการขาย(ใบเสร็จ)ใน 1 ครั้ง จะมีรายละเอียดสินค้าอยู่หลายรายการ และสินค้าแต่ละรหัสสินค้า จะสามารถอยู่ในรายการขาย(ใบเสร็จ) ได้หลายๆรายการ หมายเหตุ ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม M:N เมื่อนำมาสร้างตารางจริง จะเกิดเป็นตารางใหม่ เนื่องจากเป็นเอ็นทิตีรีเลชันชิพ และเมื่อเกิดตารางใหม่แล้ว จะต้องพิจารณาคู่สัมพันธ์ใหม่ โดยส่วนใหญ่จะปรับให้อยู่ในรูป 1:N ผู้เขียนจะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง ในเรื่องการแปลงเอ็นทิตี

จากเทคนิคความสัมพันธ์ของอีอาร์ไดอะแกรมทั้งสามแบบนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความสัมพันธระหว่างเอ็นทิตีคู่อื่นๆต่อไป ซึ่งหัวข้อถัดไปจะเป็นตัวอย่างระบบสารสนเทศที่กำหนดเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการสร้างแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้

5.7 กรณีศึกษาที่ 1 ระบบร้านขายสินค้า

ร้านค้าชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี เป็นที่ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด และทางร้านมีการขายสินค้าหลายประเภท เช่น ของใช้ทั่วไป, เครื่องดื่ม, อาหาร เป็นต้น โดยทางร้านมีความต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในขายสินค้าเพื่อเก็บประวัติการขายสินค้า เก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลพนักงาน จากข้อมูลดังกล่าวทางร้านโดยมีรายละเอียดที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ข้อมูลประเภทสินค้า [รหัสประเภทสินค้า, ชื่อประเภท, รายละเอียด]
- ข้อมูลสินค้า [รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาต้นทุน, ราคาขาย, จำนวน]
- ข้อมูลการสั่งซื้อ [รหัสการสั่งซื้อ, วันที่สั่งซื้อ, ราคารวมทั้งหมด]
- รายละเอียดการสั่งซื้อ [ลำดับที่, จำนวนที่ซื้อ, รวมราคา]
- ข้อมูลลูกค้า [รหัสลูกค้า, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]
- ข้อมูลพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]

เงื่อนไขความต้องการของระบบ

- 1) ร้านค้ามีสินค้าหลายประเภทแต่ละประเภทมีสินค้าหลายรายการ
- 2) ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าแต่ละคนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง
- 3) และบิลการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียว (ต่อรอบบิลนั้นๆ)
- 4) ในบิลการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการ
- 5) และสินค้าแต่ละรายการสามารถอยู่ในบิลการสั่งซื้อได้หลายบิล
- 6) พนักงานในร้านจะมีหน้าที่ออกใบสั่งซื้อให้ลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อโดยพนักงานหนึ่งคนออกบิลการสั่งซื้อได้หลายๆบิล แต่ละบิลจะมีพนักงานรับผิดชอบเพียงคนเดียวเพื่อเก็บหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า

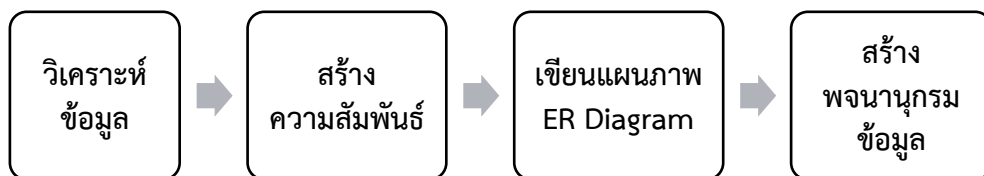
จากข้อมูลดังกล่าวจึงวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER-Diagram โดยกำหนดเอ็นทิตีและแอตทริบิวต์ให้ครบถ้วนและอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละเอ็นทิตีให้ถูกต้อง



ผู้เขียนได้ทำการบันทึกการสอนออนไลน์
โจทย์การสร้าง ER-Diagram การขายสินค้า
ผู้ศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่ Scan QR Code นี้

ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram

ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้



ภาพที่ 5.28 ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลระบบสั่งซื้อสินค้า

จากโจทย์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเงื่อนไขได้ดังนี้

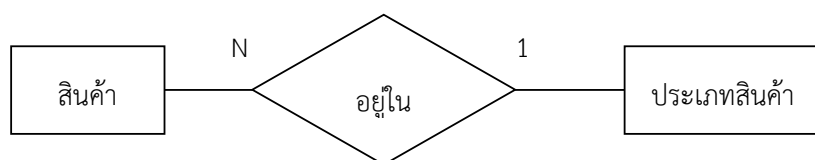
- 1) ร้านค้ามีสินค้าหลายประเภทแต่ละประเภทมีสินค้าหลายรายการ
- 2) ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าแต่ละคนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง
- 3) และบิลการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียว (ต่อรอบบิลนั้นๆ)
- 4) ในบิลการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการ
- 5) และสินค้าแต่ละรายการสามารถอยู่ในบิลการสั่งซื้อได้หลายบิล
- 6) พนักงานในร้านจะมีหน้าที่ออกใบสั่งซื้อให้ลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อโดยพนักงาน
หนึ่งคนออกบิลการสั่งซื้อได้หลายๆบิล แต่ละบิลจะมีพนักงานรับผิดชอบเพียงคนเดียว
เพื่อเก็บหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า

ให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์และทำการจับคู่ความสัมพันธ์แต่ละเอ็นทิตี จากนั้นค่อยๆ พิจารณาความสัมพันธ์ที่ละคู่จนครบทุกเอ็นทิตี

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี

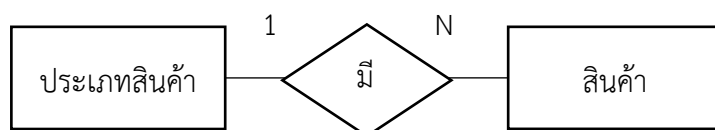
จากเงื่อนไขที่ 1 : ร้านค้ามีสินค้าหลายประเภทแต่ละประเภทมีสินค้าหลายรายการ

ดังนั้น ให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “ประเภทสินค้า” และ เอ็นทิตี “สินค้า” เนื่องจากสินค้าแต่ละรายการ จะถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในประเภท ต่างๆ เช่น ประเภทอาหาร จะประกอบไปด้วยสินค้าหลายรายการ เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องปรุง เป็นต้น



ภาพที่ 5.29 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “สินค้า” และเอ็นทิตี “ประเภทสินค้า”

พิจารณาได้ว่า สินค้าหนึ่งประเภท จึงสินค้าได้หลายรายการ สินค้าหนึ่งรหัสรายการ และ จะถูกจัดอยู่ในประเภทสินค้าเพียงประเภทเดียว เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)



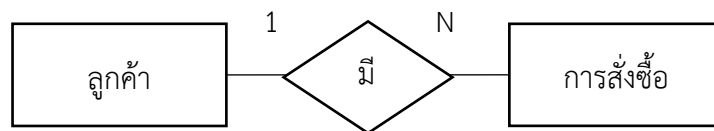
ภาพที่ 5.30 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “ประเภทสินค้า” และเอ็นทิตี “สินค้า”

จากเงื่อนไขที่ 2 : ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายครั้ง

และบิลการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียว (ต่อรอบบิลนั้นๆ)

ดังนั้น ให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “ลูกค้า” กับ เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ”

พิจารณาได้ว่า ลูกค้าหนึ่งคนจะมีการสั่งซื้อได้หลายๆครั้ง ซึ่งจะได้ออกมาเป็นบิลสั่งซื้อ และในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง จะเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียว เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

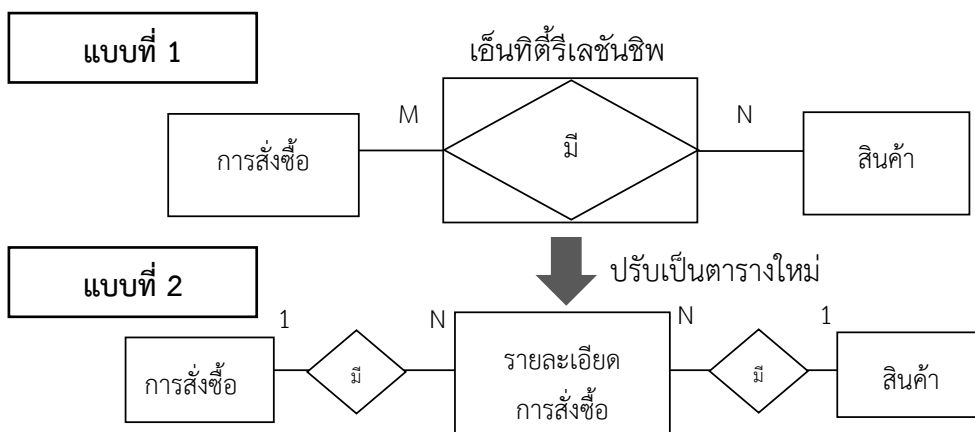


ภาพที่ 5.31 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “ลูกค้า” และเอ็นทิตี “การสั่งซื้อ”

จากเงื่อนไขที่ 3 : บิลการสั่งซื้อแต่ละครั้งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการและสินค้าแต่ละรายการสามารถอยู่ในบิลการสั่งซื้อได้หลายบิล

ดังนั้น ให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ” และ “สินค้า”

พิจารณาได้ว่า การสั่งซื้อในหนึ่งครั้ง (ใน 1 บิล) จะมีสินค้าได้หลายรหัสรายการและสินค้าแต่ละรายการจะอยู่ได้ในหลายๆบิลการสั่งซื้อเช่นกัน จึงมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม M:N แสดงว่าเกิดเอ็นทิตีแบบ เอ็นทิตีรีเลชันชิพ (Entities Relationship) ดังต่อไปนี้



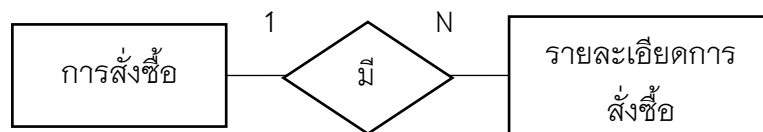
ภาพที่ 5.32 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ” และเอ็นทิตี “สินค้า”

จากเอ็นทิตี “การสั่งซื้อ” และเอ็นทิตี “สินค้า” มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม กล่าวคือมีความสัมพันธ์ M:N ซึ่ง (เป็นเอ็นทิตีรีเลชันชิพ) ทำให้การสร้างตารางในระบบฐานข้อมูลจริงจะมีการปรับให้กลายเป็นความสัมพันธ์แบบ 1:N อีกครั้ง แต่ถึงแม้ในบทนี้

ผู้ศึกษาจะเขียนความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม $M:N$ แบบยังไม่ทำการแปลงความสัมพันธ์ ยังถือได้ว่าพิจารณาหลักความสัมพันธ์ได้ครบถ้วนแล้ว (หมายเหตุ การแปลง $M:N$ มาเป็น $1:N$ จะอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 6 เรื่องการแปลงอีอาร์เป็นรีเลชันอีกครั้ง)

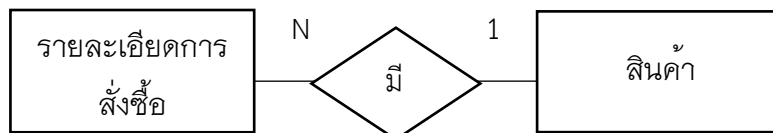
จากภาพที่ 5.32 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ” และเอ็นทิตี “สินค้า” เมื่อเกิดเอ็นทิตีรีเลชันชิพ หมายความว่า จะเกิดการแยกเป็นตารางใหม่และจะต้องซื้อตารางใหม่ ในที่นี้จะต้องซื้อให้สอดคล้องกับเรื่องราวจึงตั้งชื่อ “รายละเอียดการสั่งซื้อ”

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ” และเอ็นทิตี “รายละเอียดการสั่งซื้อ” อธิบายได้ว่า “การซื้อหนึ่งครั้ง จะมีรายการซื้อได้หลายรายการ” (ให้พิจารณาใบสั่งซื้อจะพบว่า มีรายการสินค้าได้หลายรายการ) และ “รายการแต่ละรายการจะเป็นของบิลการสั่งซื้อครั้งนั้นเพียงใบเดียว” จึงมีความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์แบบ $1:N$



ภาพที่ 5.33 ความสัมพันธ์ เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ” และเอ็นทิตี “รายละเอียดการสั่งซื้อ”

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เอ็นทิตี “รายละเอียดการสั่งซื้อ” และเอ็นทิตี “สินค้า” อธิบายได้ว่า “สินค้าหนึ่งรหัสจะมีรายละเอียดการซื้อได้หลายๆรายการ ซึ่งอยู่ได้ในหลายๆบิลการสั่งซื้อ”

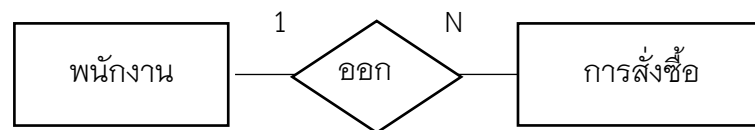


ภาพที่ 5.34 ความสัมพันธ์ เอ็นทิตี “รายละเอียดการสั่งซื้อ” และเอ็นทิตี “สินค้า”

จากเงื่อนไขที่ 4 : พนักงานหนึ่งคนออกบิลการสั่งซื้อได้หลายๆบิล แต่ละบิลจะมีพนักงานรับผิดชอบเพียงคนเดียวเพื่อเก็บหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า

ดังนั้นให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “พนักงาน” และ เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ”

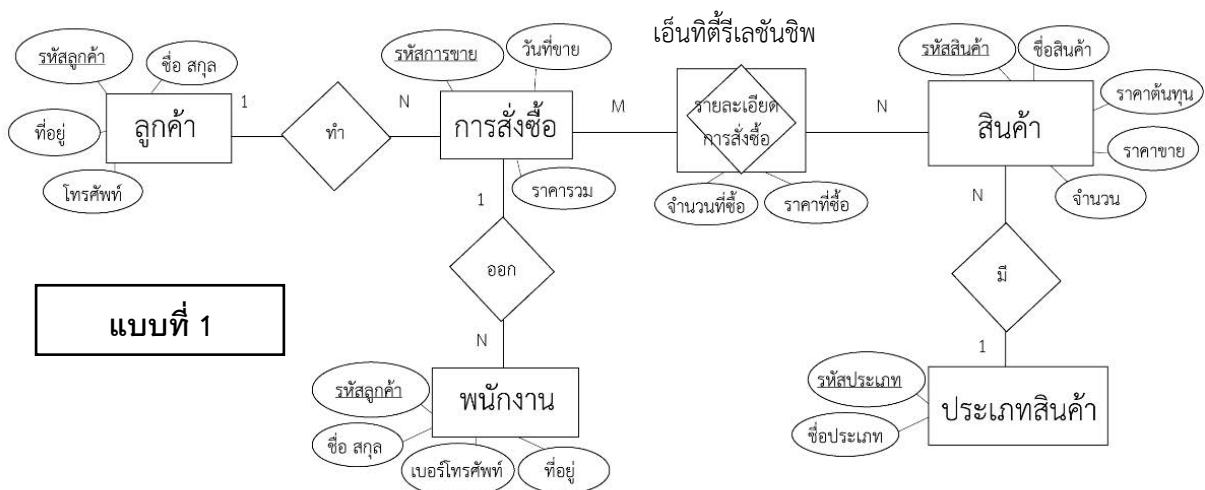
พิจารณาได้ว่า พนักงานหนึ่งคนสามารถออกบิลได้หลายบิลสั่งซื้อ และบิลสั่งซื้อแต่ละบิลเป็นของพนักงานคนนั้นเพียงคนเดียว เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)



ภาพที่ 5.35 สัมพันธะระหว่าง เอ็นทิตี “พนักงาน” และ เอ็นทิตี “การสั่งซื้อ”

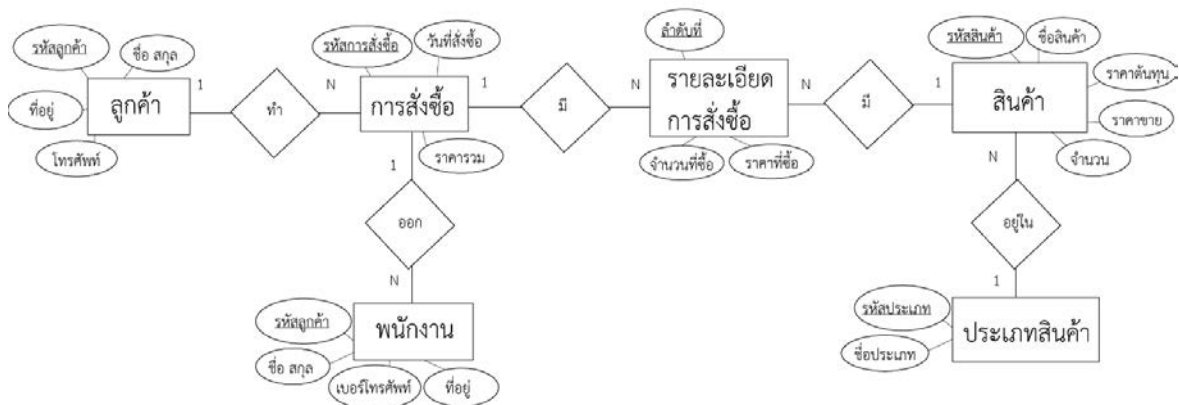
ขั้นที่ 3 เขียนแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram

หลังจากวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากทุกคู่ความสัมพันธ์ของเอ็นทิตีแล้วนั้น ให้ทำการยุบรวมข้อมูลทุกเอ็นทิตี และเติมข้อมูลแอตทริบิวต์ให้ครบทุกเอ็นทิตีเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสร้างฐานข้อมูลที่เป็นภาพรวมของระบบ ดังนี้



แบบที่ 2

หรือปรับเป็นตาราง



ภาพที่ 5.36 แผนภาพ ER Diagram ระบบการขายสินค้า

จากภาพที่ 5.36 แผนภาพ ER Diagram ระบบการขายสินค้า เป็นการแสดงภาพรวมของเอ็นทิตีแอตทริบิวต์และความสัมพันธ์ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสามารถเขียนได้สองแบบซึ่งเกิดจากเอ็นทิตีรีเลชันชิพที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม M:N จึงจำเป็นต้องสร้างตารางใหม่และต้องแปลงความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมระหว่างเอ็นทิตินั้น ผู้เขียนจะขออธิบายเรื่องการแปลงความสัมพันธ์อีกครั้งในบทที่ 6 แต่สำหรับในเรื่องนี้หากผู้ศึกษาเลือกการเขียนแผนภาพ ER Diagram ในแบบที่ 1 ก็ถือได้ว่าอธิบายถูกต้องแล้ว

ข้อสังเกตในการสร้างแผนภาพ ER Diagram

- 1) ไม่ควรนำเอ็นทิตีของบุคคล ไปโยงหาความสัมพันธ์กับเอ็นทิตีสินค้า โดยตรง ข้อควรระวังในการสร้างระบบ ผู้ศึกษาส่วนใหญ่มักจะนำเอ็นทิตี “ลูกค้า” และเอ็นทิตี “สินค้า” โยงความสัมพันธ์ไปหากัน เพราะเข้าใจว่าเวลาไปซื้อสินค้าจะไปหยิบที่สินค้าเลย แต่ในความเป็นจริงของการเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเราไปซื้อของที่ร้านสิ่งที่ระบบจะยืนยันว่าเราซื้อสินค้านั้นแล้วคือใบสั่งซื้อหรือใบเสร็จ ดังนั้นจึงเกิดเป็นการซื้อเกิดขึ้น จึงจะเก็บข้อมูลการซื้อไว้ที่ตารางการซื้อ เป็นต้น
- 2) ไม่ควรนำเอ็นทิตีที่เกี่ยวกับบุคคล โยงความสัมพันธ์ไปหา ประเภทสินค้า เพราะบุคคลจะซื้อที่สินค้า ไม่ใช่ซื้อที่ประเภทสินค้า
- 3) หากเกิดความสัมพันธ์แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม M:N นั่นคือจะต้องเกิด “เอ็นทิตีรีเลชันชิพ” หรือ “คอมโพสิตเอ็นทิตี” หมายความว่า เอ็นทิตินี้จะพัฒนาไปเป็นตารางใหม่อีกหนึ่ง

ตารางและปรับความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายเพิ่มในเรื่องการแปลงเอ็นทิตี ในบทที่ 6

- 4) ในการวาดแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม ส่วนใหญ่จะพิจารณาเอ็นทิตีทีละคู่ หากพิจารณาความสัมพันธ์จนครบทุกเอ็นทิตีแล้ว จึงจะนำมาวาดรวมเป็นอีอาร์ไดอะแกรมภาพใหญ่ของระบบทั้งหมด

5.8 กรณีศึกษาที่ 2 ระบบลงทะเบียนเรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอนในหลายสาขาวิชา เช่น สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาการจัดการทั่วไป เป็นต้น ในแต่ละสาขาวิชาจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หลายคน อาจารย์แต่ละคนอยู่ได้หลักสูตรของสาขาเดียว และอาจารย์แต่ละคนนั้นสามารถสอนได้หลายวิชา วิชาแต่ละวิชามีอาจารย์สอนได้หลายคน เมื่อนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญนักศึกษา ในแต่ละครั้งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชาและในแต่ละวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน จากข้อมูลดังกล่าวระบบลงทะเบียนมีความต้องการของข้อมูลมีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลคณะ [รหัสคณะ, ชื่อคณะ]
- สาขาวิชา [รหัสสาขาวิชา, ชื่อสาขาวิชา]
- วิชา [รหัสวิชา, ชื่อชุดวิชา, จำนวนหน่วยกิต]
- อาจารย์ [รหัสอาจารย์, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันที่เริ่มทำงาน]
- นักศึกษา [รหัสนักศึกษา, ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่,เกรดเฉลี่ย]
- การลงทะเบียน [เลขที่การลงทะเบียน, วันที่ลงทะเบียน, ค่าลงทะเบียน,

ผลการเรียน]

จากข้อมูลดังกล่าวจึงวิเคราะห์แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER-Diagram โดยกำหนดเอนทิตี แอตทริบิวต์ และอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละเอนทิตีให้ถูกต้อง



ผู้เขียนได้ทำการบันทึกการสนทนออนไลน์
 โจทย์การสร้าง ER-Diagram การลงทะเบียน
 ผู้ศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่ Scan QR Code นี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลระบบลงทะเบียน

เนื่องจากโจทย์ไม่ได้อธิบายเงื่อนไขที่ชัดเจน ผู้ศึกษาจึงควรตีความจากโจทย์และทำการแยกเงื่อนไขเป็นหัวข้อ ซึ่งจากโจทย์ที่กำหนดสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีดังต่อไปนี้

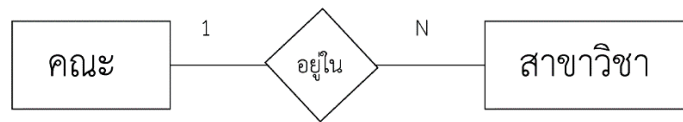
- 1) คณะหนึ่งคณะเปิดสอนได้หลายสาขา และแต่ละวิชาอยู่ภายใต้คณะเพียงคณะเดียว
- 2) แต่ละสาขาวิชาจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หลายคน อาจารย์แต่ละคนอยู่ได้หลักสูตรของสาขาเดียว
- 3) แต่ละสาขาวิชาจะมีนักศึกษามาเรียนได้หลายคน นักศึกษาแต่ละคนอยู่ได้สาขาเดียว
- 4) อาจารย์สามารถสอนได้หลายวิชา วิชาแต่ละวิชามีอาจารย์สอนได้หลายคน
- 5) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา และในแต่ละวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

จากเงื่อนไขที่ 1 : คณะหนึ่งคณะเปิดสอนได้หลายสาขาวิชา และแต่ละสาขาวิชาอยู่ภายใต้คณะนั้นเพียงคณะเดียว

ดังนั้นให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี “คณะ” และ เอนทิตี “สาขาวิชา”

พิจารณาได้ว่า คณะหนึ่งคณะมีสาขาได้หลายสาขา แต่ละสาขาอยู่ในคณะได้เพียงคณะเดียว จึงเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

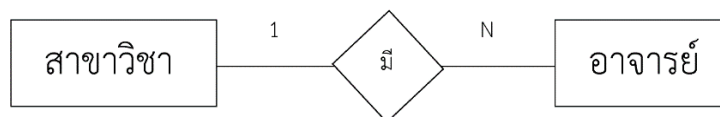


ภาพที่ 5.37 ความสัมพันธ์เอนทิตี “คณะ” และ “สาขาวิชา”

จากเงื่อนไขที่ 2 : แต่ละสาขาวิชาจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หลายคน อาจารย์แต่ละคนอยู่ได้หลักสูตรของสาขาเดียว

ดังนั้นให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี “สาขาวิชา” และ เอนทิตี “อาจารย์”

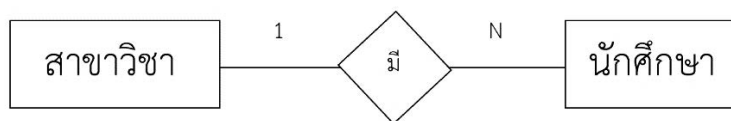
พิจารณาได้ว่า ในสาขาวิชาหนึ่งสาขาจะมีอาจารย์ที่สอนอยู่ในสาขาได้หลายคน และอาจารย์แต่ละคนก็จะอยู่ได้เพียงสาขาเดียว ดังนั้นเอนทิตี “สาขาวิชา” และเอนทิตี “อาจารย์” จึงเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)



ภาพที่ 5.38 ความสัมพันธ์เอนทิตี “สาขาวิชา” และ “อาจารย์”

จากเงื่อนไขที่ 3 : แต่ละสาขาวิชาจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนได้หลายคน และนักศึกษาแต่ละคนอยู่ได้สาขาเดียว

ดังนั้นให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “สาขาวิชา” และ เอ็นทิตี “นักศึกษา” ซึ่งจะพิจารณาได้ว่า สาขาหนึ่งสาขามีนักศึกษาเข้ามาเรียนได้หลายคน และนักศึกษาแต่ละคนก็จะเลือกเรียนสาขาได้เพียงสาขาเดียว จึงเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)



ภาพที่ 5.39 ความสัมพันธ์เอ็นทิตี “สาขาวิชา” และ “นักศึกษา”

จากเงื่อนไขที่ 4 : อาจารย์แต่ละคนนั้นสามารถสอนได้หลายวิชา วิชาแต่ละวิชามีอาจารย์สอนได้หลายคน

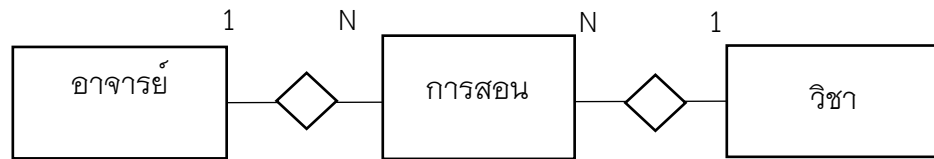
ดังนั้นให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “อาจารย์” และ เอ็นทิตี “วิชา”

พิจารณาได้ว่า อาจารย์หนึ่งคนสามารถสอนได้หลายวิชา และวิชาหนึ่งวิชาสามารถมีอาจารย์มาสอนได้หลายคน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตีอาจารย์และเอ็นทิตีสาขาวิชา จึงเป็นกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) แสดงว่าจะต้องเกิด “เอ็นทิตีรีเลชันชิพ” ที่ความสัมพันธ์ จึงต้องสร้างตารางขึ้นมาใหม่หนึ่งตาราง ตารางที่เกิดขึ้นใหม่คือตารางการสอน



ภาพที่ 5.40 ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “อาจารย์” และ เอ็นทิตี “วิชา”แบบที่ 1

เมื่อเกิด “เอ็นทิตีรีเลชันชิพ” แสดงว่าสามารถปรับคู่เอ็นทิตีใหม่เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ได้ดังนั้นสามารถสร้างได้อีกวิธีคือ



ภาพที่ 5.41 ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “อาจารย์” และ เอ็นทิตี “วิชา” แบบที่ 2

จากเงื่อนไขที่ 5 : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา และในแต่ละวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน

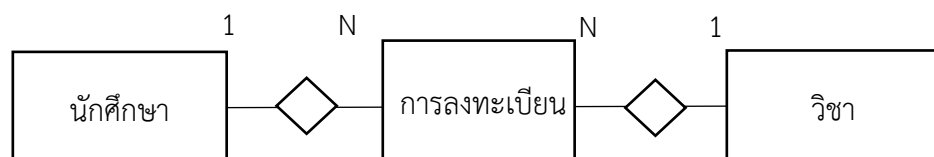
ดังนั้นให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เอ็นทิตี “นักศึกษา” และ เอ็นทิตี “วิชา”

พิจารณาได้ว่า นักศึกษาหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา และวิชาหนึ่งวิชาจะมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี “นักศึกษา” และ เอ็นทิตี “วิชา” จึงมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) จึงเกิดเอ็นทิตีรีเลชันชิฟ



ภาพที่ 5.42 สัมพันธะระหว่าง เอ็นทิตี “นักศึกษา” และ เอ็นทิตี “วิชา” แบบที่ 1

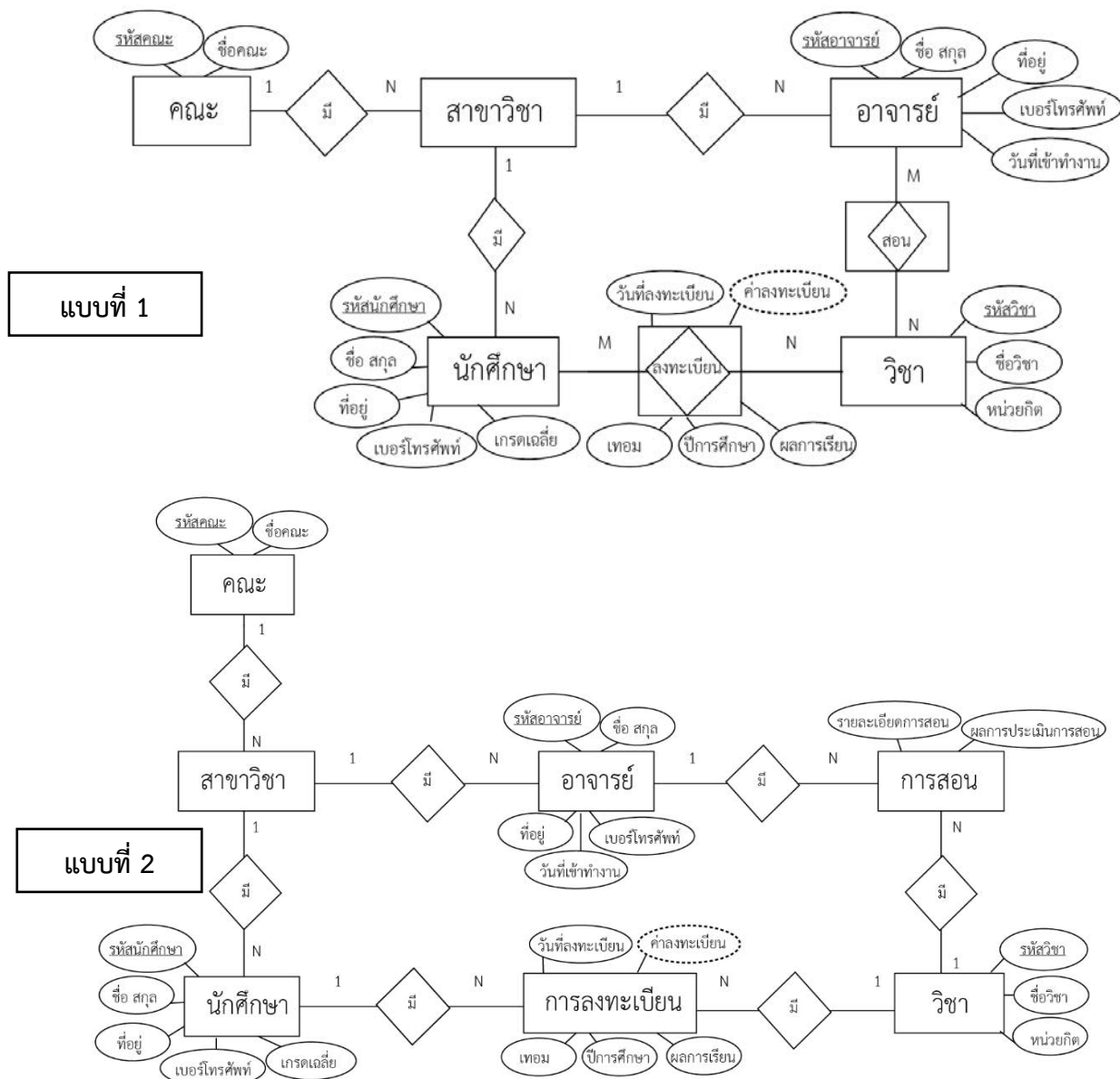
การเกิดเอ็นทิตีรีเลชันชิฟแสดงว่าจะเกิดตารางใหม่ขึ้นมาหนึ่งตาราง และควรเปลี่ยนชื่อตารางให้เป็นคำนามให้สอดคล้องกับการเรื่องราวการทำงาน ในที่นี้จึงขอเปลี่ยนชื่อตารางที่เกิดขึ้นใหม่ว่า “การลงทะเบียน” จากนั้น “เอ็นทิตีรีเลชันชิฟ” สามารถสร้างความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่มได้อีกรูปแบบ ดังนี้



ภาพที่ 5.43 สัมพันธะระหว่าง เอ็นทิตี “นักศึกษา” และ เอ็นทิตี “วิชา” แบบที่ 2

ขั้นที่ 3 เขียนแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ครบทุกเอ็นทิตีดีแล้ว ให้ทำการกำหนดแอตทริบิวต์ให้ครบทุกเอ็นทิตีดี เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บลงในตารางจริง จึงจะเป็นแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ครบถ้วน ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 5.44 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

จากอีอาร์ไดอะแกรมจะเห็นได้ว่าสามารถเขียนได้สองแบบ ซึ่งเกิดจากเอ็นทิตีรีเลชันชิพที่มีความสัมพันธ์แบบ (M:N) ทำให้ต้องเกิดการสร้างตารางใหม่ และต้องแปลงความสัมพันธ์ใหม่ ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายเรื่องการแปลงความสัมพันธ์อีกครั้งในบทที่ 6

5.9 บทสรุป

แบบจำลองโครงสร้างของฐานข้อมูลหรือแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบฐานข้อมูล ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของนักวิเคราะห์ระบบและผู้พัฒนาระบบให้ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จำสร้างแบบจำลองอีอาร์นั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของระบบฐานข้อมูลก่อนว่าต้องการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง กำหนดเอ็นทิตี กำหนดแอตทริบิวต์ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี พิจารณาคีย์หลักและคีย์นอก เพื่อสร้างแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ แบบจำลองอีอาร์ มีองค์ประกอบ 3 ประการด้วยกัน คือ เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และรีเลชันชิพ

เอ็นทิตี (Entity) หรือ รีเลชัน ซึ่งเป็นตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลที่บ่งบอกว่าฐานข้อมูลของเรานั้นเก็บข้อมูลอะไรบ้างเอ็นทิตีจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในจะเขียนชื่อเอ็นทิตีด้วยคำนาม เช่น ระบบขายสินค้า จะมีเอ็นทิตี ประเภทสินค้า สินค้า ลูกค้า พนักงาน เป็นต้น

แอตทริบิวต์ (Attribute) หมายถึง คุณลักษณะของเอ็นทิตี ที่จะบอกรายละเอียดว่าในตารางหรือเอ็นทิตินั้นๆจะเก็บรายละเอียดอะไรบ้าง แอตทริบิวต์จะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปวงรีภายในวงรีจะเขียนชื่อคำนาม เช่นเอ็นทิตีพนักงานจะมี แอตทริบิวต์ รหัสพนักงาน ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เงินเดือน เป็นต้น

ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ความสัมพันธ์ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดภายในจะเขียนชื่อคำกริยา ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) และแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถนำไปออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการกำหนดคีย์นอกที่ใช้อ้างอิงข้อมูลที่มาจากเอ็นทิตีอื่นๆ

การวิเคราะห์ในทุกกระบวนการที่กล่าวมานั้นจะช่วยลดความผิดพลาดของฐานข้อมูลที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น ช่วยจัดระเบียบข้อมูล ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นเมื่อต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใดก็ตาม ควรจะมีการวิเคราะห์เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์ กำหนดคาร์ดินัลลิตี เพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลในลำดับถัดไปได้

แบบฝึกหัดท้ายบท

จงสร้างแผนภาพ ER Diagram ระบบฐานข้อมูลจากรายละเอียดที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้

1) มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในแต่ละปีจะมีการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาหลายโครงการ ได้มีการเก็บข้อมูลการทำกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดยในการทำกิจกรรมนั้นหากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยครบทุกกิจกรรม มหาวิทยาลัยถึงจะออกใบทรานสคริปกิจกรรมและนำไปยื่นเพื่อขอสำเร็จการศึกษาได้ โดยระบบมีความต้องการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อมูลคณะ ประกอบด้วย รหัสคณะ ชื่อคณะ
- ข้อมูลสาขาวิชา ประกอบด้วย รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา
- ข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่
- ข้อมูลอาจารย์ ประกอบด้วย รหัสอาจารย์ ชื่อ สกุล เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่
- ข้อมูลกิจกรรม ประกอบด้วย รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่

จากข้อมูลที่กำหนดให้จงวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภาพ ER Diagram โดยกำหนดเอ็นทิตี แอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์ พร้อมระบุคีย์หลักให้ถูกต้อง

2) คลินิกแห่งหนึ่งให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเริ่มต้นจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะวัดความดันชั่งน้ำหนัก สอบถามอาการเบื้องต้นเพื่อส่งมอบให้แพทย์ดำเนินการรักษาต่อไป โดยแพทย์หนึ่งคนจะตรวจรักษาผู้ป่วยได้หลายคน ซึ่งเมื่อแพทย์ตรวจอาการแล้วจะบันทึกข้อมูลการรักษาและจะสั่งยาให้ผู้ป่วยตามอาการ จากนั้นส่งมอบไปยังฝ่ายการเงินเพื่อคิดค่ารักษาและค่ายาแก่ผู้ป่วยต่อไป โดยระบบมีความต้องการเก็บข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อมูลแพทย์ ประกอบด้วย รหัสแพทย์, ชื่อแพทย์, ความชำนาญ
- ข้อมูลผู้ป่วย ประกอบด้วย รหัสผู้ป่วย, ชื่อ, ที่อยู่, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ความดัน
- ข้อมูลยา ประกอบด้วย รหัสยา, ชื่อยา, จำนวน
- ข้อมูลประเภทยา ประกอบด้วย รหัสประเภทยา, ชื่อประเภทยา
- ข้อมูลการรักษา ประกอบด้วย รหัสการรักษา, วันที่, รายละเอียด, ค่ารักษา

จากข้อมูลที่กำหนดให้จงวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภาพ ER Diagram โดยกำหนด
 เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์ พร้อมระบุคีย์หลักให้ถูกต้อง

3) กำหนดให้ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีหลายสาขาให้บริการสินเชื่อกู้ยืมเงินกับลูกค้า
 แต่ละสาขาจะมีหลายแผนก แต่ละแผนกจะมีพนักงานได้หลายคน เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
 จะมีการเปิดบัญชีได้หลายเล่ม หากลูกค้าต้องการทำสินเชื่อกู้ยืมเงินสามารถยื่นเรื่องขออยู่กับ
 พนักงานได้ โดยกำหนดให้ลูกค้าสามารถกู้เงินจากธนาคารได้เพียงครั้งเดียวแต่หากลูกค้า
 จ่ายเงินต้นจนหมดแล้วระบบถึงจะเปิดให้กู้ทำสินเชื่อใหม่ได้อีกครั้ง โดยระบบมีความต้องการ
 เก็บข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ธนาคาร ประกอบด้วย รหัสธนาคาร, ชื่อธนาคาร, ที่อยู่
- สาขา ประกอบด้วย รหัสสาขา, ชื่อสาขา, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์
- แผนก ประกอบด้วย รหัสแผนก, ชื่อแผนก
- ตำแหน่ง ประกอบด้วย รหัสตำแหน่ง, ชื่อตำแหน่ง, เงินเดือน
- พนักงาน ประกอบด้วย รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์
- ลูกค้า ประกอบด้วย รหัสลูกค้า, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์,
 บัตรประชาชน
- เลขที่บัญชี ประกอบด้วย เลขที่บัญชี, ชื่อสาขา
- สัญญากู้ ประกอบด้วย เลขที่การทำสัญญา, วันเวลาที่ทำ, ระยะเวลากู้,
 จำนวนเงินกู้, ดอกเบี้ย

จากข้อมูลที่กำหนดให้จงวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภาพ ER Diagram โดยกำหนด
 เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์ พร้อมระบุคีย์หลักให้ถูกต้อง

4) รัฐบาลต้องการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการสร้างภาพยนตร์ โดยกำหนดให้บริษัทแต่ละบริษัทจะสร้างภาพยนตร์ได้หลายเรื่อง ในหนึ่งบริษัทนั้นจะมีผู้กำกับได้หลายคน ซึ่งผู้กำกับสามารถแต่ละคนสามารถกำกับภาพยนตร์ได้หลายเรื่อง ส่วนภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีผู้กำกับได้เพียงคนเดียว นอกจากนี้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีนักแสดงหลายคน และนักแสดงแต่ละคนจะแสดงภาพยนตร์ได้หลายเรื่อง ซึ่งนักแสดง 1 คน จะมีสังกัดได้ 1 สังกัด แต่ละสังกัดจะมีนักแสดงอยู่ในสังกัดหลายคน โดยที่สังกัดจะไม่ขึ้นต่อบริษัท โดยกำหนดข้อมูลให้ดังนี้

- บริษัท company ประกอบด้วย (company_id, company_name, phone)
- ผู้กำกับ director ประกอบด้วย (director_id, director_name , phone)
- ภาพยนตร์ film ประกอบด้วย (film_id, film_name, genre, start_date, release_date)
- นักแสดง actor ประกอบด้วย (actor_id, actor_name , birthdate, address)
- สังกัด agent ประกอบด้วย (agent_id, agent_name , address, phone)

จากข้อมูลที่กำหนดให้จงวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภาพ ER Diagram โดยกำหนดเอ็นทิตี แอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์ พร้อมระบุคีย์หลักให้ถูกต้อง

บทที่ 6

การแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมมาเป็นรีเลชัน (Transforming ER Diagrams into Relations)

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการแปลงแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) ให้อยู่ในรูปรีเลชันหรือตารางข้อมูลตามหลักทฤษฎีของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เนื่องจากในบทก่อนหน้านี้ในเรื่องอีอาร์ไดอะแกรมนั้นเป็นเพียงการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์เอ็นทีดี แอตทริบิวต์และรีเลชันชิพ แต่ในการนำไปใช้งานในโปรแกรมจริงนั้น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบจะต้องเข้าใจว่าแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมที่ออกแบบสร้างขึ้นมานั้น เพื่อนำไปแปลผลและใช้งานในโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลจริง ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการแปลความหมายให้อยู่ในรูปแบบของตาราง โดยจะทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะมีวิธีการปรับปรุงแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล การแปลงแผนภาพอีอาร์สร้างตาราง การกำหนดคีย์หลัก การกำหนดคีย์นอก และสร้างความสัมพันธ์ในแบบต่างๆ

สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะอธิบายการแปลงแผนภาพอีอาร์ไปเป็นรีเลชันหรือตารางในรูปแบบต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างการเขียนสกีมา รีเลชัน และรีเลชันเชิงสัมพันธ์ ที่เกิดจากการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปตารางที่ถูกต้อง ซึ่งก่อนควรทำความเข้าใจกระบวนการและวิธีการแปลงข้อมูลเพื่อให้สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องก่อนพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลจริงต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6.1 ความหมายและองค์ประกอบการแปลง ER-Diagram

หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์และสร้างแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมไปแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำการแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมให้อยู่ในรูปแบบของตาราง (Transforming ER Diagrams into Relations) ที่สามารถนำไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลจริง ดังนั้นจะต้องมีการแปลงข้อมูลจากแผนภาพที่เป็นกราฟิก ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างที่เป็นตารางโครงสร้างข้อมูล รวมถึงแปลความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละเอนทิตี ให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างตารางที่แสดงข้อมูลที่อยู่ภายในเนื้อหาของเอนทิตีนั้นๆด้วย ส่วนประกอบในการแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม ประกอบไปด้วย สกีมา รีเลชัน และรีเลชันเชิงสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

6.1.1 สกีมา (Schema)

สกีมา (Schema) หมายถึง การอธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลโดยมีการอธิบายโครงสร้างเพื่อแสดงเอนทิตีและแอตทริบิวต์ของระบบจัดการฐานข้อมูล ที่เป็นการแสดงมุมมองในเชิงตรรกะของฐานข้อมูล มีการจัดระเบียบ ระบุคีย์และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ข้อมูล สกีมาจะเขียนในรูปแบบประโยคเชิงโครงสร้างโดยจะแปลความหมายจากแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป

โครงสร้างการเขียนสกีมา (Bagui และ Earp, 2012, หน้า 279) มีรูปแบบดังนี้

EntityName : [Attributes1, Attributes2, Attributes3... Attributes n]

ชื่อตาราง : [แอตทริบิวต์คีย์หลัก, แอตทริบิวต์ที่ 2 ,... แอตทริบิวต์ที่ n]

หมายเหตุ : แอตทริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้ คือ แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Primary Key)

ส่วนแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์นอกจะไม่ใช้สัญลักษณ์ที่ขีดเส้นใต้

ตัวอย่าง การเขียนสกีมาโครงสร้างตารางดังต่อไปนี้

ตารางคณะ (รหัสคณะ, ชื่อคณะ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์)

ตารางนักศึกษา (รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล,เกรดเฉลี่ย, รหัสคณะ)

หลังจากที่ทำการศึกษาการเขียนสกีมาแล้ว ต่อไปจะเป็นการอธิบายการแปลงสกีมาให้อยู่ในรูปแบบของรีเลชันหรือตาราง ซึ่งต้องทำความเข้าใจความหมายของรีเลชันดังรายละเอียดต่อไปนี้

6.1.2 รีเลชัน

รีเลชัน หรือตาราง (Relation) เป็นการเขียนรูปแบบของเอ็นทิตีและแอตทริบิวต์ที่อธิบายโครงสร้างในรูปแบบของตาราง โดยแปลงจากสกีมาและนำไปสู่การสร้างตารางแบบสองมิติที่ประกอบไปด้วยคอลัมน์และแถว ภายในบรรจุข้อมูลแต่ละแถว (Tuple) ซึ่งข้อมูลในแต่ละแถวจะมีความแตกต่างกัน การสร้างรีเลชันที่แปลงมาจากแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมนั้น จะช่วยให้เข้าใจการจัดเก็บข้อมูลในตารางก่อนนำไปพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลต่อไป

การปรับสกีมาให้อยู่ในรูปแบบรีเลชัน วิธีการคือ ให้นำชื่อตารางและแอตทริบิวต์ต่างๆของสกีมามาบรรจุในโครงสร้างตาราง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สกีมา ตาราง A : [แอตทริบิวต์คีย์หลัก, แอตทริบิวต์ที่ 2 ,... แอตทริบิวต์ที่ n]

สกีมา ตาราง B : [แอตทริบิวต์คีย์หลัก, แอตทริบิวต์ที่ 2 ,... แอตทริบิวต์ที่ n]

เมื่อนำมาสร้างรีเลชันจะมีโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

ชื่อตาราง A	ชื่อตาราง B
<u>แอตทริบิวต์คีย์</u>	<u>แอตทริบิวต์คีย์</u>
แอตทริบิวต์ 1	แอตทริบิวต์ 1
แอตทริบิวต์ 2	แอตทริบิวต์ 2
แอตทริบิวต์ n...	แอตทริบิวต์ n...

หมายเหตุ แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักจะขีดเส้นใต้ที่ชื่อแอตทริบิวต์นั้น

ตัวอย่าง การแปลงสกีมาไปเป็นรีเลชันของตารางคณะ และตารางนักศึกษา

ตารางคณะ (รหัสคณะ, ชื่อคณะ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์)

ตารางนักศึกษา (รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เกรดเฉลี่ย)

ปรับสกีมาให้อยู่ในรูปของตารางได้ดังนี้

ตารางคณะ	ตารางนักศึกษา
<u>รหัสคณะ</u>	<u>รหัสนักศึกษา</u>
ชื่อคณะ	ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่	ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์	เกรดเฉลี่ย,

จากตัวอย่างจะพบว่าการแปลงสกีมาเป็นการนำข้อมูลมาบรรจุไว้ในรูปแบบตาราง

6.1.3 สกีมาเชิงสัมพันธ์

สกีมาเชิงสัมพันธ์ (Relation Schema) เป็นการระบุความสัมพันธ์ของสกีมาและรีเลชันซึ่งหากสกีหรือรีเลชันใดมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน การแปลงสกีมามาเป็นรีเลชันจะต้องกำหนดความสัมพันธ์ด้วย โดยการลากเส้นลูกศรโยงความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันนั้นๆ เพื่อแสดงข้อมูลความสัมพันธ์กันในรูปแบบตาราง มีการกำหนดแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์นอกที่อ้างอิงมาจากรีเลชันอื่น การทำความเข้าใจฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายนี้ไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยจริงต่อไป (Borg, 2016); (Melendez, 2019)

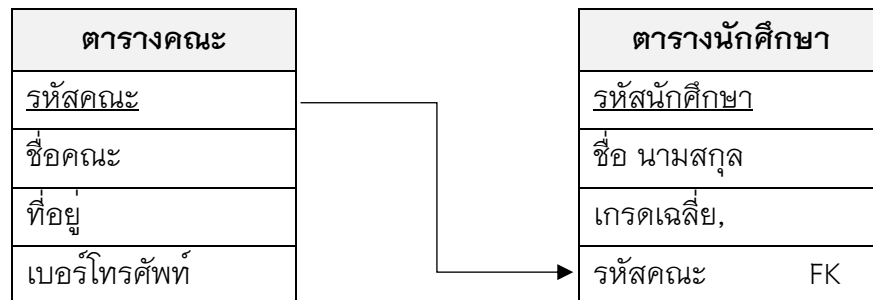
ตัวอย่างการสร้างสกีมาเชิงสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้

ตารางคณะและตารางนักศึกษามีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่ม 1:N เนื่องจากคณะหนึ่งคณะมีนักศึกษาได้หลายคน และนักศึกษาแต่ละคนอยู่ภายใต้คณะได้เพียงคณะเดียว ดังนั้นในการเขียนสกีมาจะมีการระบุเชื่อมความสัมพันธ์ด้วย

ตารางคณะ (รหัสคณะ, ชื่อคณะ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์)

ตารางนักศึกษา (รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, เกรดเฉลี่ย, รหัสคณะ)

ปรับสกีมาให้อยู่ในรูปของรีเลชันได้ดังนี้

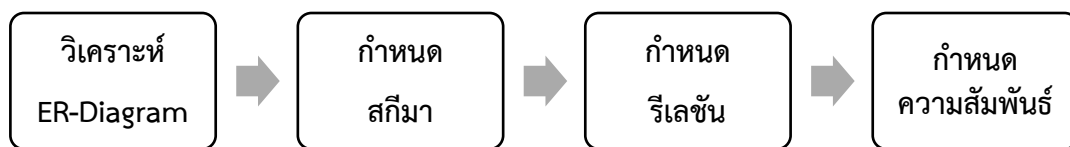


หมายเหตุ แอตทริบิวต์ขีดเส้นใต้หมายถึงคีย์หลัก ส่วนแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์นอกจะใส่คำบรรยายว่า FK ที่ย่อมาจาก (Foreign Key)

จากตารางพบว่าสกีมาเชิงความสัมพันธ์มีการระบุคีย์หลัก โดยในตารางคณะมี “รหัสคณะ” เป็นคีย์หลัก ส่วนตารางนักศึกษามี “รหัสนักศึกษา” เป็นคีย์หลัก นอกจากนี้ “รหัสคณะ” ที่อยู่ตารางนักศึกษาเป็นคีย์นอกที่เชื่อมมาจากตารางคณะ การเชื่อมความสัมพันธ์ผู้เขียนจะใช้เส้นลูกศรทำทางเพื่อให้ทราบว่าทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์ต่อกัน

6.1.4 กระบวนการแปลง ER-Diagram เป็นรีเลชัน

กระบวนการในการแปลง ER-Diagram เป็นรีเลชัน ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลของ ER-Diagram ก่อนว่ามีคุณลักษณะและความสัมพันธ์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลว่ามีลักษณะอย่างไร จากนั้นพิจารณากำหนดโครงสร้างให้เป็นสกีมาหรือรีเลชันต่อไป ซึ่งสกีมา หรือ รีเลชันนั้น มีลักษณะการเขียนที่สอดคล้องกัน แตกต่างกันคือสกีมาจะเขียนในรูปแบบโครงสร้างที่เป็นข้อความ แต่รีเลชันนั้นจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบตาราง



ภาพที่ 6.1 กระบวนการแปลง ER-Diagram เป็นรีเลชัน

จากภาพที่ 6.1 กระบวนการแปลง ER-Diagram เป็นรีเลชัน ซึ่งมีขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์ ER-Diagram การกำหนดสกีมา การกำหนดรีเลชัน และการกำหนดความสัมพันธ์

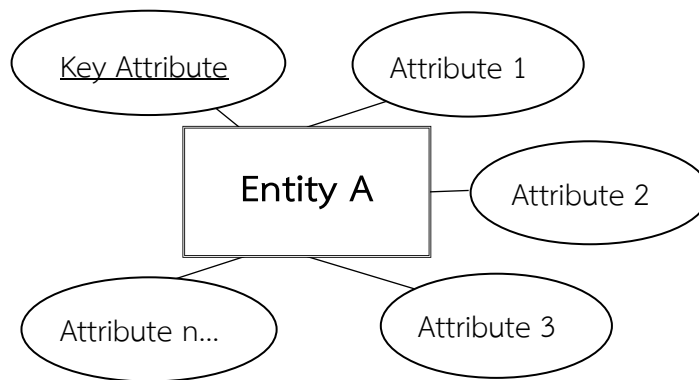
ในส่วนของการสร้างสกีมาและรีเลชันเชิงสัมพันธ์นั้น จะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตารางนั้นๆ สำหรับนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบหากมีความเข้าใจในแผนภาพ ER-Diagram และการแปลงแผนภาพเป็นสกีมาได้แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนการเขียนสกีมาไปกำหนดรีเลชันที่มีความสัมพันธ์เลยย่อมได้ เพราะผลลัพธ์ท้ายสุดการกำหนดความสัมพันธ์นั้นจะเปรียบเสมือนการสร้างตารางจริงในระบบจัดการฐานข้อมูล สำหรับในบทนี้ผู้เขียนจะขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER-Diagram ดังรายละเอียดต่อไปนี้

6.2 โครงสร้างการแปลง ER-Diagram เป็นรีเลชัน

หลังจากที่ได้ทราบความหมายของสกีมา รีเลชัน และรีเลชันเชิงสัมพันธ์ ในหัวข้อก่อนหน้านี้ไปแล้วนั้น ในหัวข้อนี้จะเป็นการประยุกต์การแปลงความสัมพันธ์ของแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมมาเป็นรีเลชันเชิงสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจความหมายโครงสร้างของฐานข้อมูล การเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูลก่อนนำไปพัฒนาในระบบจัดการฐานข้อมูล สำหรับรูปแบบการแปลง (ER-Diagram) เป็นรีเลชัน มีสองรูปแบบคือการแปลงเป็นสกีมาและการแปลงเป็นรีเลชันที่มีความสัมพันธ์ มีรูปแบบดังต่อไปนี้

6.2.1 การแปลงเอนทิตี ER-Diagram เป็นรีเลชัน

รูปแบบการแปลงข้อมูลจากเอนทิตี มาเป็นสกีมา และรีเลชัน อธิบายดังต่อไปนี้



ภาพที่ 6.2 เอนทิตีแบบปกติ

จากภาพที่ 6.2 เอนทิตีแบบปกติ สามารถแปลงแผนภาพอีอาร์ไปเป็นสกีมาได้ดังนี้ (Bagui และ Earp, 2012, หน้า 287–295)

ขั้นที่ 1 การแปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปสกีมา

โครงสร้างสกีมา (Schema)

Entity : Entity Name

Attribute : [Key Attribute, Attribute1, Attribute2, Attribute3, Attribute n...]

Entity Name หมายถึง ชื่อของเอนทิตี หรือชื่อตาราง

Key Attribute หมายถึง แอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก

จากตัวอย่าง ภาพที่ 6.2 เ็นที่ดีแบบปกติ แปลงให้อยู่ในโครงสร้างสกีมาได้ดังนี้

Entity A : [Key Attribute, Attribute1, Attribute2, Attribute3, Attribute n...]

วิธีการแปลงข้อมูล ER-Diagram เป็นสกีมา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) นำชื่อของเ็นที่ดีมาวางในตำแหน่ง Entity Name ในโครงสร้างสกีมา
- 2) นำแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักมาวางในตำแหน่ง Key Attribute ในโครงสร้างสกีมา
- 3) หากมีคีย์หลายตัว ควรเลือกคีย์ที่มีค่าเดียวมาเป็นคีย์หลักมากที่สุด
- 4) นำแอตทริบิวต์ตัวที่เหลือของเ็นที่ดี มาบรรจุค่าในโครงสร้างสกีมา ตามลำดับ

ขั้นที่ 2 แปลงสกีมาให้อยู่ในรูปรีเลชัน

การแปลงโครงสร้างสกีมาให้อยู่ในรูปแบบของรีเลชันหรือตาราง เป็นการปรับโครงสร้างเพื่ออธิบายเ็นที่ดี แอตทริบิวต์

โครงสร้างสกีมา (Schema)

Entity A : [Key Attribute, Attribute1, Attribute2, Attribute3, Attribute n...]

โครงสร้างรีเลชัน (Relation)

Entity A
<u>Key Attribute</u>
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Attribute n...

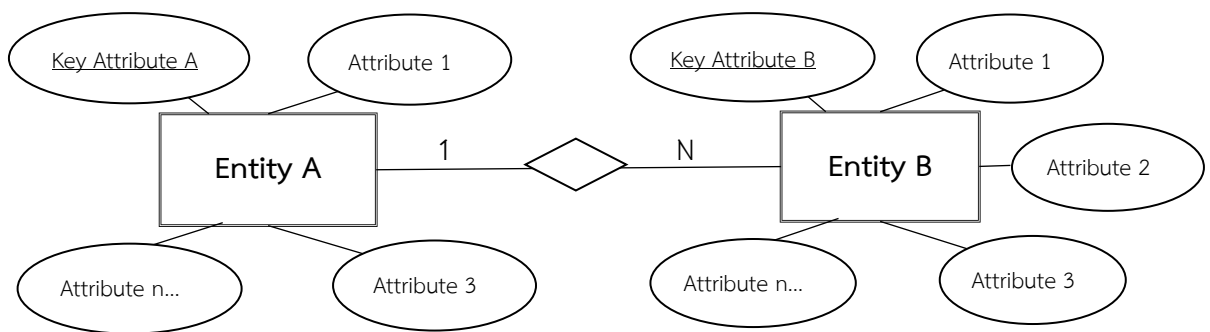
ภาพที่ 6.3 การแปลงสกีมาให้อยู่ในรูปของรีเลชัน

การแปลงสกีมาเป็นรีเลชัน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) สร้างตารางโดยนำชื่อเอนทิตีในสกีมา มาเป็นชื่อของตารางหรือรีเลชัน
- 2) นำคีย์หลักของสกีมา มาบรรจุในคอลัมน์แรก เพื่อระบุค่าเป็นคีย์หลักของตาราง
- 3) จากนั้นขีดเส้นใต้ที่คีย์หลัก
- 4) นำแอตทริบิวต์ตัวที่เหลือ มาบรรจุในคอลัมน์ถัดไป

6.2.2 การแปลง (ER-Diagram) เป็นรีเลชันเชิงสัมพันธ์ (Relation Schema)

เป็นการแปลงแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตารางที่สัมพันธ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้

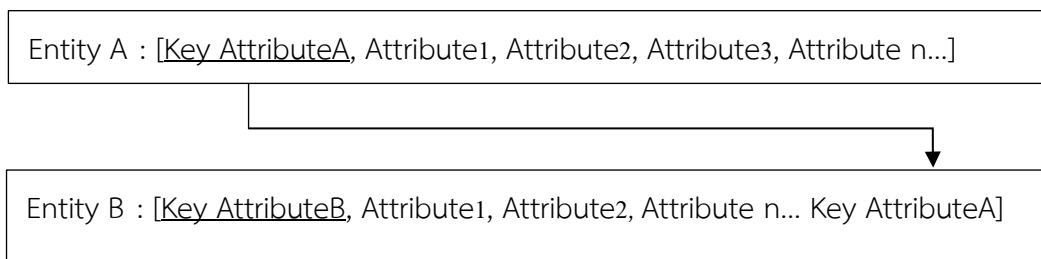


ภาพที่ 6.4 เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์กัน

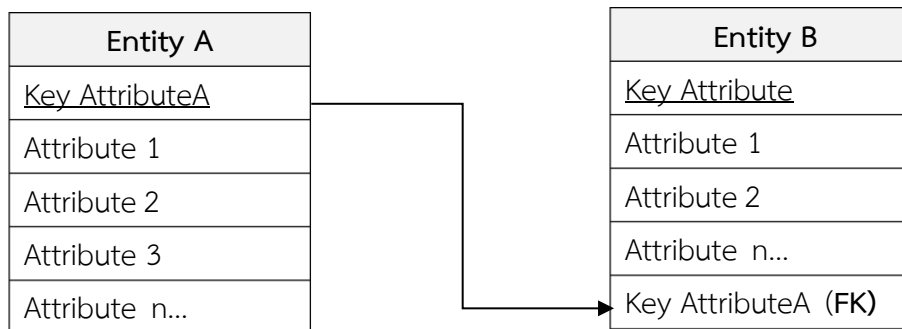
จากภาพที่ 6.4 เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์กันสามารถแปลงแผนภาพอีอาร์ไปเป็นสกีมา จะต้องมีการอ้างอิงเพื่อระบุคีย์นอกที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ดังนี้

ขั้นที่ 1 การแปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปสกีมา

โครงสร้างสกีมา (Schema)



ขั้นที่ 2 แปลงสกีมาให้อยู่ในรูปรีเลชันเชิงสัมพันธ์



ภาพที่ 6.5 การแปลงสกีมาให้อยู่ในรูปรีเลชันเชิงสัมพันธ์

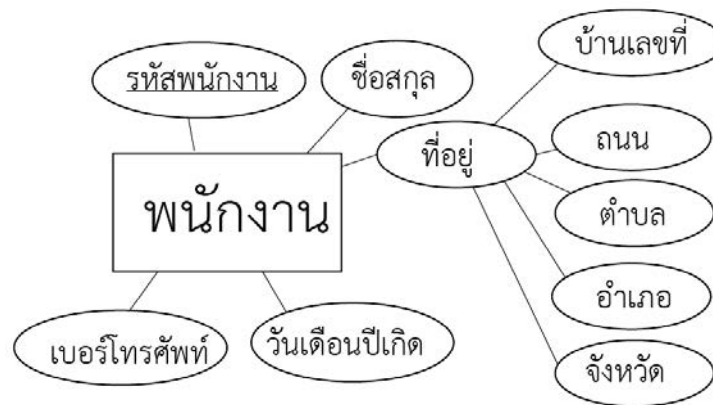
จากภาพที่ 6.5 การแปลงสกีมาให้อยู่ในรูปรีเลชันเชิงสัมพันธ์ จาก ER-Diagram ที่มีเอ็นทิตีที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบสกีมาและรีเลชันเชิงสัมพันธ์ โดยรีเลชันเชิงสัมพันธ์จะแสดงแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักด้วยการขีดเส้นใต้และแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์นอกด้วยการระบุข้อความ FK (Foreign Key) และโยงด้วยเส้นลูกศรเพื่อให้ทราบว่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน

6.3 การแปลงข้อมูลแอตทริบิวต์

การศึกษาเรื่องการแปลงแอตทริบิวต์เป็นวิธีที่จะช่วยให้สามารถสร้างฐานข้อมูลบนระบบจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการแปลงแอตทริบิวต์มีรายละเอียดดังนี้

6.3.1 การแปลงข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีการแยกตัวประกอบ

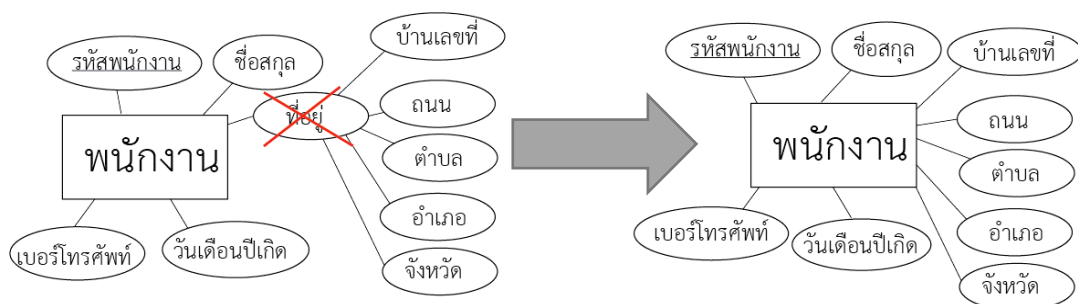
แอตทริบิวต์ที่มีการแยกตัวประกอบ (Composite Attribute) เป็นแอตทริบิวต์ที่มีการแยกตัวประกอบ โดยจะแบ่งย่อยเป็นแอตทริบิวต์ย่อยๆ ได้ เช่น แอตทริบิวต์ “ที่อยู่” จะแบ่งออกเป็น “บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด และ รหัสไปรษณีย์” เป็นต้น



ภาพที่ 6.6 แอตทริบิวต์ที่มีการแยกตัวประกอบ

จากภาพที่ 6.6 แอตทริบิวต์ที่มีการแยกตัวประกอบ ในการแปลงข้อมูลแอตทริบิวต์นั้น จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) ทำการยุบแอตทริบิวต์ตัวที่มีการแยกตัวประกอบออก เช่น เอ็นทิตีพนักงาน มีแอตทริบิวต์ “ที่อยู่” ซึ่งเป็นแอตทริบิวต์ที่มีการแยกตัวประกอบ ในการสร้างรีเลชันจริงนั้น จะทำการตัดแอตทริบิวต์ “ที่อยู่” ออกไป
- 2) จากนั้นจะนำแอตทริบิวต์ตัวที่เป็นตัวองค์ประกอบย่อยเข้ามาใช้ในรีเลชันแทน เช่น นำแอตทริบิวต์ บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ มาใส่ใน รีเลชันแทนแอตทริบิวต์ “ที่อยู่” สามารถอธิบายได้ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 6.7 แสดงการแปลงแอตทริบิวต์แบบแยกตัวประกอบ

จากภาพที่ 6.7 แสดงการแปลงแอตทริบิวต์แบบแยกตัวประกอบ สามารถนำเอ็นทิตีพนักงานที่มีแอตทริบิวต์แบบแยกตัวประกอบมาสร้างสกีมาและรีเลชันได้ดังต่อไปนี้

การแปลงแผนภาพอีอาร์ไปเป็นสกีมาและรีเลชัน มีวิธีการดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การแปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปสกีมา

ตารางพนักงาน : [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์, บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด]

ขั้นที่ 2 แปลงสกีมา ให้อยู่ในรูป รีเลชัน

พนักงาน
รหัสพนักงาน,
ชื่อสกุล,
วันเดือนปีเกิด,
เบอร์โทรศัพท์,
บ้านเลขที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด

ตัวอย่างข้อมูลสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

ตารางที่ 6.1 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อสกุล	เบอร์โทรศัพท์	วันเกิด	บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
Em001	บุญช่วย รักษัติ	099-7356750	16/2/1998	78	ทหาร	หมากแข้ง	เมือง	อุดรธานี
Em002	มณีรัตน์ นาคา	099-4737763	28/7/1987	43/5	สุขุมวิท	หมากแข้ง	เมือง	อุดรธานี
Em003	แก้ว สุธิตยา	062-4363784	24/2/1986	2306	หมากแข้ง	หมากแข้ง	เมือง	อุดรธานี
Em004	ศิริรักษ์ ชมภู	065-3231394	7/4/1989	24	กลางเมือง	เมืองเก่า	เมือง	ขอนแก่น

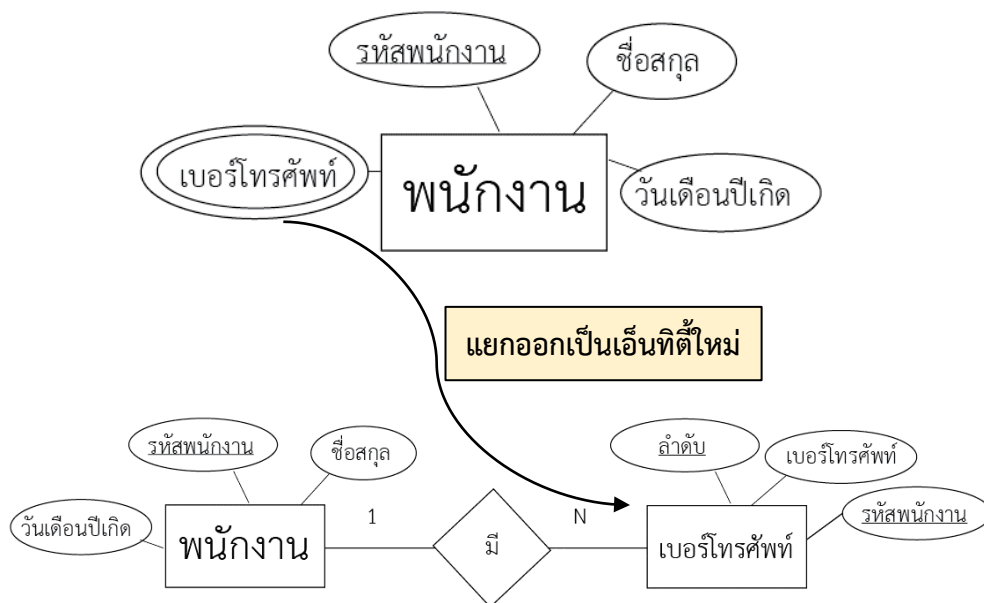
จากตารางที่ 6.1 ตารางพนักงานจะเห็นได้ว่าการแปลงข้อมูลแอตทริบิวต์แยกตัวประกอบ โดยตัดแอตทริบิวต์ที่เป็นตัวประกอบออก แล้วนำแอตทริบิวต์ย่อยมาใช้ในรีเลชันแทน จึงเป็นการแก้ไขปัญหาในการเก็บข้อมูลลงในตารางได้ ข้อมูลในรีเลชันแต่ละแถวจะมีการเก็บได้เพียงค่าเดียวตรงตามหลักของคุณสมบัติรีเลชัน

6.3.2 การแปลงข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า

แอตทริบิวต์แบบหลายค่า (Multivalued Attribute) เป็นแอตทริบิวต์ที่สามารถบรรจุค่าได้หลายค่า เมื่อแปลงเป็นรีเลชันจะต้องนำแอตทริบิวต์แบบหลายค่านี้ไปสร้างเป็นรีเลชันใหม่ ตัวอย่าง เ็นทิตี “พนักงาน” มีแอตทริบิวต์ “เบอร์โทรศัพท์” เป็นแอตทริบิวต์แบบหลายค่า เนื่องจากพนักงานหนึ่งคนสามารถเก็บเบอร์โทรศัพท์ได้หลายเบอร์

มีกระบวนการแปลงเ็นทิตีดังต่อไปนี้

- 1) ให้แยกแอตทริบิวต์แบบหลายค่า ออกไปเป็นเ็นทิตีใหม่ (แยกตารางใหม่)
- 2) ตารางเ็นทิตีเดิมให้บรรจุค่าแอตทริบิวต์ที่มีอยู่ในเ็นทิตีเดิมทั้งหมด ยกเว้นแอตทริบิวต์แบบหลายค่าให้ตัดออกไปเพราะแยกออกเป็นเ็นทิตีใหม่แล้ว
- 3) เ็นทิตีเดิม และแอตทริบิวต์แบบหลายค่าที่แยกออกมาเป็นเ็นทิตีใหม่นั้น ให้พิจารณาความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปของหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)
- 4) นำคีย์หลักของเ็นทิตีเดิม มาเป็นคีย์นอกในเ็นทิตีที่สร้างใหม่

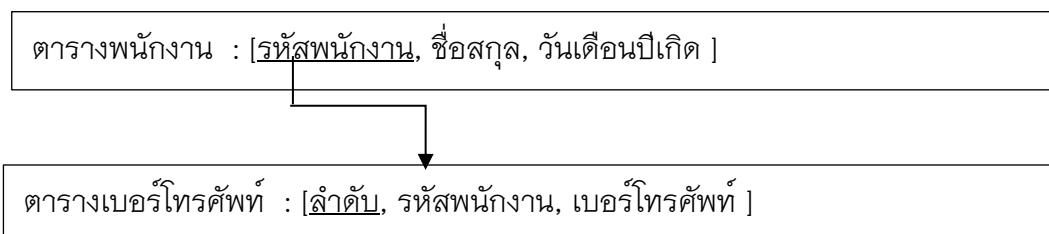


ภาพที่ 6.8 แอตทริบิวต์เบอร์โทรศัพท์แอตทริบิวต์มีบรรจุค่าแบบหลายค่า

จากภาพที่ 6.8 แอตทริบิวต์เบอร์โทรศัพท์แอตทริบิวต์มีบรรจุน่าแบบหลายค่าสามารถแปลงได้โดยการแยกแอตทริบิวต์แบบหลายค่ามาเป็นเอ็นทิตีใหม่(แยกตารางใหม่) ในตัวอย่างจึงแยกเอ็นทิตี “เบอร์โทรศัพท์” ออกมาเป็นเอ็นทิตีใหม่และปรับความสัมพันธ์ให้เป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) โดยพนักงาน 1 คน จะมีเบอร์โทรศัพท์ได้หลายหมายเลข และจะนำ “รหัสพนักงาน” มาเป็นคีย์นอกในรีเลชันเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งในความเป็นจริงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมจะไม่ใส่คีย์นอก แต่ในที่นี้ยกตัวอย่างมาเพื่ออธิบายและแสดงให้เห็นกระบวนการ

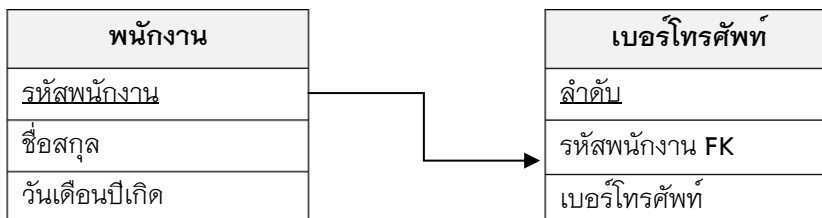
สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบรีชันสกีมา ได้ดังนี้

สกีมา (Schema)



สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบรีเลชันเชิงสัมพันธ์ ได้ดังนี้

รีเลชันเชิงสัมพันธ์ (Relation Schema)



จากตัวอย่างสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปแบบตารางดังนี้

ตารางที่ 6.2 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อสกุล	วันเดือนปีเกิด
Em001	นายบุญช่วย รัชต์ดี	16/2/1998
Em002	นางมณีรัตน์ นาคา	28/7/1987
Em003	นางดวงแก้ว ลูติยา	24/2/1986
Em004	นางศิริรักษ์ ชมภูธร	7/4/1989

และตารางเบอร์โทรศัพท์

ลำดับที่	เบอร์โทรศัพท์	รหัสพนักงาน
1	093-0695345	Em001
2	083-4430773	Em001
3	094-8864961	Em002
4	062-4363784	Em002



จากข้อมูลจะพบว่า การเพิ่มรีเลชันใหม่คือ “เบอร์โทรศัพท์” จะเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล ทำให้สามารถเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของพนักงานได้หลายเบอร์ โดยมีแอตทริบิวต์ “รหัสพนักงาน” จะเป็นคีย์นอกที่มาเชื่อมในตารางเบอร์โทรศัพท์ ทำให้พนักงานหนึ่งคนสามารถกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ได้หลายเบอร์แล้ว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่องการแปลงแบบหนึ่งต่อกลุ่มในหัวข้อ 6.6

6.4 การแปลงเอ็นทิตี

6.4.1 การแปลงเอ็นทิตีแบบปกติ

เอ็นทิตีแบบปกติ (Strong Entity) เมื่อแปลงมาเป็นสกีมาและรีเลชัน ชื่อของรีเลชันจะยังคงใช้ชื่อเดิมของเอ็นทิตีอยู่ โดยรีเลชันที่ได้จะประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์พร้อมกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชัน ซึ่งการแปลงข้อมูลลงในตารางนั้นจะยึดรูปแบบตามเอ็นทิตีและแอตทริบิวต์ที่กำหนด การแปลงเอ็นทิตี และแอตทริบิวต์ให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ดังตัวอย่างต่อไปนี้



ภาพที่ 6.9 เอ็นทิตีพนักงาน

จากภาพที่ 6.9 เอ็นทิตีพนักงาน สามารถแปลงในรูปแบบสกีมาและรีเลชัน ได้ดังนี้

สกีมา (Schema)

พนักงาน : [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์]

โครงสร้างรีเลชัน (Relation)

พนักงาน
รหัสพนักงาน
ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
เบอร์โทรศัพท์

หลังจากที่สร้างรีเลชันแล้วสามารถนำมาสร้างตารางและกำหนดข้อมูลลงในตาราง ตัวอย่างข้อมูลสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

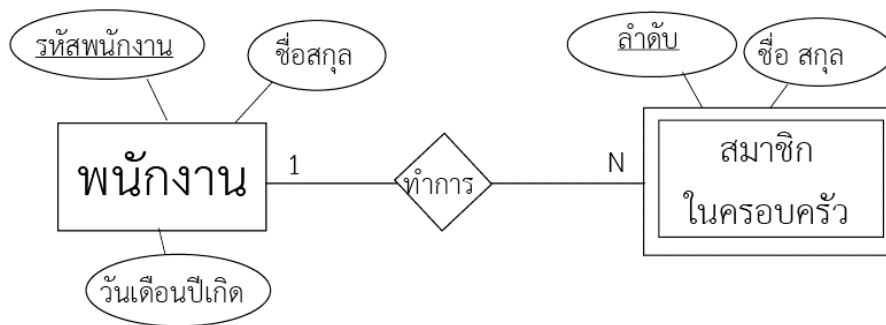
ตารางที่ 6.3 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อสกุล	เบอร์โทรศัพท์	วันเดือนปีเกิด
Em001	นายบุญช่วย รักษดี	099-7356750	16/2/1998
Em002	นางมณีรัตน์ นาคา	099-4737763	28/7/1987
Em003	นางสาวดวงแก้ว ฐิตียา	062-4363784	24/2/1986
Em004	นางสาวศิริรักษ์ ชมภูธร	065-3231394	7/4/1989
Em005	นายพีรชต์ ปิยะมาตร	080-7559240	12/5/1985

จะเห็นว่า การแปลงเอ็นทีดีแบบปกติ เป็นการแปลงโครงสร้างเพื่อให้อยู่ในรูปแบบของตาราง ซึ่งมีขั้นตอนตามโครงสร้างของสกีมาและรีเลชันแบบปกติ เนื่องจากยังไม่ได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งการแปลงเอ็นทีดีแบบมีความสัมพันธ์จะมีกระบวนการที่จะอธิบายเพิ่มในหัวข้อถัดไป

6.4.2 การแปลงเอนทิตีแบบอ่อนแอ (Weak Entity)

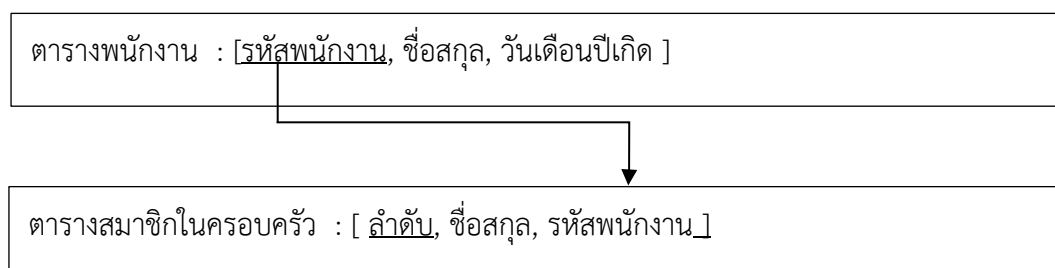
การแปลงเอนทิตีแบบอ่อนแอ (Weak Entity) มาเป็นรีเลชัน จะต้องทราบคุณสมบัติเอนทิตีแบบอ่อนแอก่อนว่าเอนทิตีแบบอ่อนแอจะเกิดจากเอนทิตีหลักเสมอ ดังนั้นเมื่อนำมาแปลงเป็นรีเลชันจะมีการปรับความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แล้วใช้หลักการสร้างความสัมพันธ์โดยจะเชื่อมด้วยคีย์ของเอนทิตีหลัก โดยนำคีย์หลักของตารางฝั่งความสัมพันธ์ฝั่งที่ 1 ไปเป็นคีย์นอกในตารางฝั่งที่เป็น N ดังรายละเอียดต่อไปนี้



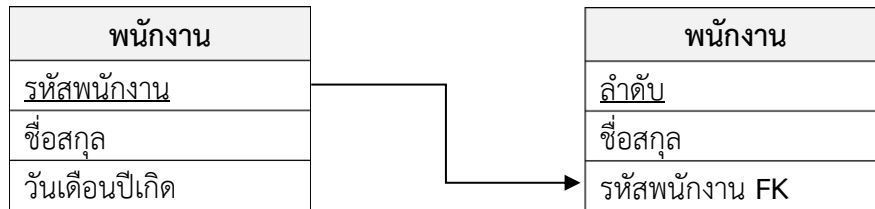
ภาพที่ 6.10 ตัวอย่างเอนทิตีแบบอ่อนแอ

จากภาพที่ 6.10 ตัวอย่างเอนทิตีแบบอ่อนแอ พบว่าเอนทิตี “สมาชิกในครอบครัว” เป็นเอนทิตีแบบอ่อนแอ เพราะเอนทิตี “สมาชิกในครอบครัว” จะเกิดขึ้นก่อนไม่ได้ถ้าไม่มีเอนทิตี “พนักงาน” และจากความสัมพันธ์พบว่า “พนักงาน 1 คน จะมีสมาชิกในครอบครัวได้หลายคน” สามารถแปลงอยู่ในรูปแบบของสกีมา และรีเลชัน เนื่องจากสองเอนทิตีนี้มีความสัมพันธ์กัน จึงอธิบายโดยการโยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของสองตาราง ดังต่อไปนี้

สกีมา (Schema)



รีเลชันเชิงสัมพันธ์ (Relation Schema)



สามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

ตารางที่ 6.4 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	วันเดือนปีเกิด
1001	นายใจดี วงศ์ดี	12/3/2528
1002	นางสาวฟ้าใส วิมาน	23/11/2526
1003	นายพูนสุข สมบูรณ์	18/1/2524

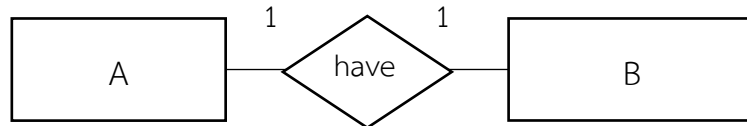
ตารางที่ 6.5 ตารางสมาชิกในครอบครัว

ลำดับที่	ชื่อสกุล	รหัสพนักงาน
1	ด.ช. มารุต วงศ์ดี	1001
2	ด.ญ. มานี วงศ์ดี	1001
1	นางมณีรัตน์ สมบูรณ์	1003

จากตารางเมื่อแยกเป็นสองตาราง จะพบว่าสามารถแก้ไขปัญหการจัดเก็บและลดความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลได้เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีจำนวนสมาชิกครอบครัวไม่เท่ากัน การแยกตารางจะช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บฐานข้อมูลได้มากขึ้น และสามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกครอบครัวได้หลายคนแล้ว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่องการแปลงแบบหนึ่งต่อกลุ่มในหัวข้อ 6.6

6.5 การแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)

การแปลงความสัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่ง สมมุติให้ตาราง A และตาราง B มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) สามารถทำการแปลงได้ 3 วิธี (Chung, 2012) ดังนี้



ภาพที่ 6.11 เอนทิตีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)

โครงสร้างสกีมา

ตาราง A : [Key AttributeA, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

ตาราง B : [Key AttributeB, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

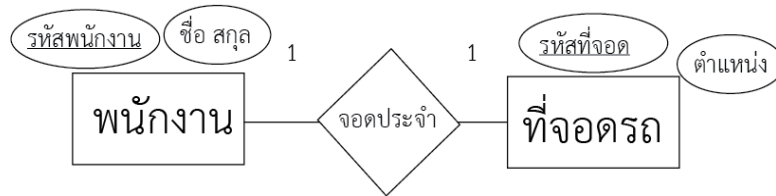
ตารางที่ 6.6 ขั้นตอนการแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)

วิธี	รายละเอียดการแปลง
วิธีที่ 1	เพิ่มคีย์หลักของผัง A ไปเป็นคีย์นอกผัง B ตาราง A : [<u>Key AttributeA</u>, Attribute1, Attribute2, AttributeN...] ตาราง B : [<u>Key AttributeB</u>, Attribute1, Attribute2, AttributeN... Key AttributeA]
วิธีที่ 2	เพิ่มคีย์หลักของผัง B ไปเป็นคีย์นอกผัง A ตาราง A : [<u>Key AttributeA</u>, Attribute1, Attribute2, AttributeN..., Key AttributeB] ตาราง B : [<u>Key AttributeB</u>, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]
วิธีที่ 3	นำมาสร้างในตารางเดียวกัน ตาราง AB : [<u>Key AttributeA</u>, <u>Key AttributeB</u>, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

หมายเหตุ การแปลงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง สามารถเลือกวิธีใดในสามวิธีนี้ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูล

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

เอ็นทิตีพนักงาน มีความสัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่ง กับเอ็นทิตีที่จอดรถ พนักงาน 1 คน มีที่จอดรถได้หนึ่งทีและที่จอดรถแต่ละทีเป็นของพนักงานคนนั้นแค่คนเดียว



ภาพที่ 6.12 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

จากภาพที่ 6.12 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง จะพบว่าเอ็นทิตีพนักงาน กับเอ็นทิตีที่จอดรถ มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

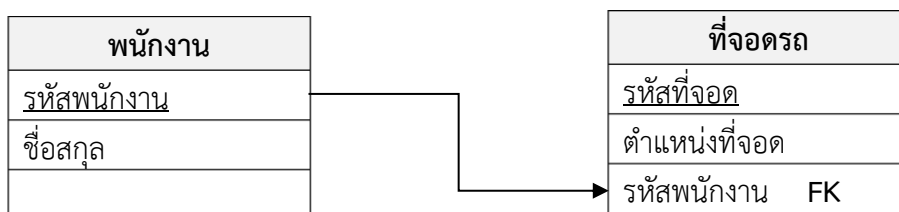
วิธีที่ 1 นำคีย์หลักของเอ็นทิตี “พนักงาน” คือ “รหัสพนักงาน” มาเป็นมีคีย์นอกของเอ็นทิตี “ที่จอดรถ”

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบสกีมาได้ดังนี้

ตารางพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล]

ตารางที่จอดรถ [รหัสที่จอด, ตำแหน่งที่จอด, รหัสพนักงาน]

แปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันเชิงสัมพันธ์ได้ดังนี้



ตารางที่ 6.7 ตัวอย่างข้อมูลของตารางพนักงาน และ ตารางที่จอดรถ

รหัสพนักงาน	ชื่อสกุล
Em001	นายบุญช่วย รักษัติ
Em002	นางมณีรัตน์ นาคา

รหัสที่จอด	ตำแหน่งที่จอด	รหัสพนักงาน
C1	ชั้น 3 จุด1	Em001
A5	ชั้น 1 จุด5	Em002

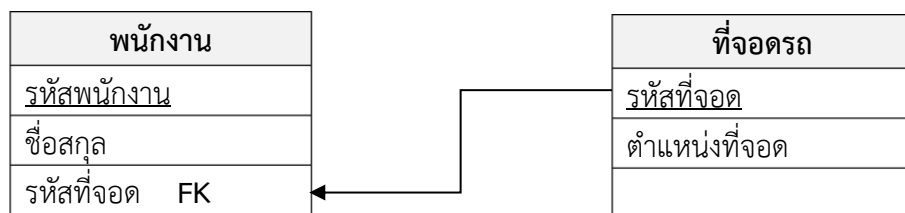
วิธีที่ 2 นำคีย์หลักของเอนทิตี “ที่จอดรถ” คือ “รหัสที่จอดรถ” มาเป็นคีย์นอกของเอนทิตี “พนักงาน”

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของสกีมาได้ดังนี้

ตารางพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, รหัสที่จอดรถ]

ตารางที่จอดรถ [รหัสที่จอดรถ, ตำแหน่งที่จอดรถ]

แปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันเชิงสัมพันธ์ได้ดังนี้



ตารางที่ 6.8 ตัวอย่างข้อมูลของตารางพนักงานและตารางที่จอดรถ

รหัสพนักงาน	ชื่อสกุล	รหัสที่จอดรถ	รหัสที่จอดรถ	ตำแหน่งที่จอดรถ
Em001	นายบุญช่วย รักชาติ	C1	C1	ชั้น 3 จุด1
Em002	นางมณีรัตน์ นาคา	A5	A5	ชั้น 1 จุด5

วิธีที่ 3 นำเอนทิตีทั้งสองมายุบรวมกัน เพื่อให้เป็นรีเลชันเดียว

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของสกีมาได้ดังนี้

ตารางพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, รหัสที่จอดรถ, ตำแหน่งที่จอดรถ]

แปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันเชิงสัมพันธ์ได้ดังนี้

ตารางที่ 6.9 ตัวอย่างข้อมูลของตารางพนักงานที่ยุบรวมกับตารางที่จอดรถ

รหัสพนักงาน	ชื่อสกุล	รหัสที่จอดรถ	ตำแหน่งที่จอดรถ
Em001	นายบุญช่วย รักชาติ	C1	ชั้น 3 จุด1
Em002	นางมณีรัตน์ นาคา	A5	ชั้น 1 จุด5

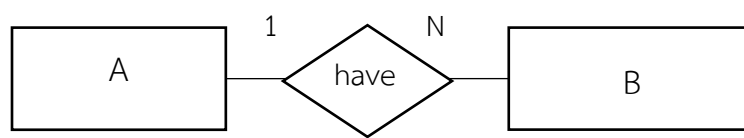
หมายเหตุ จากตารางสามารถลบรหัสที่จอดรถออกจากตารางได้ เพราะเป็นการยุบรวมตารางและทำให้ความหมายของข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง และลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

6.6 การแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

การนำเสนอความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่ขึ้นอยู่กับกฎหรือเงื่อนไขคาร์ดินัลลิตี้ของแต่ละความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) เป็นความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่หนึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิกในอีกเอนทิตีหนึ่งมากกว่าหนึ่งสมาชิก ซึ่งจะมีรูปแบบการแปลงดังนี้

6.1.1 การแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

ขั้นตอนแรกของการแปลงความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) คือ ให้สร้างรีเลชันขึ้นมาตามแต่ละเอนทิตี และในความสัมพันธ์แบบ (1:N) นั้น เมื่อจะสร้างเป็นรีเลชันจะต้องนำคีย์หลักฝั่ง one มาเป็นแอตทริบิวต์ฝั่งมาก Many เสมอเพื่อให้รีเลชันทั้งสองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันได้



ภาพที่ 6.13 เอนทิตีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

โครงสร้างสกีมา แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

ตาราง A : [Key AttributeA, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

ตาราง B : [Key AttributeB, Attribute1, Attribute2, AttributeN..., Key AttributeA,]

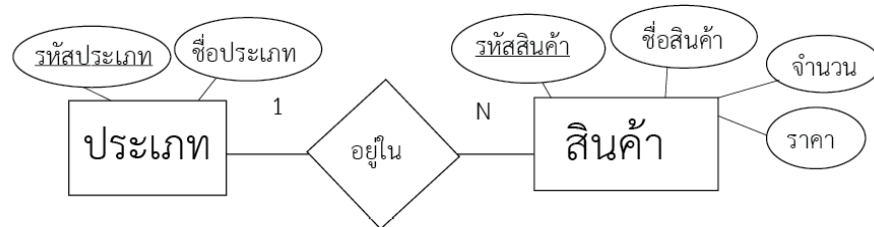
หมายเหตุ การจำหลักการแปลงแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)

คือให้นำคีย์หลักของตารางฝั่งที่ 1 ไปเป็นคีย์นอกฝั่งที่เป็นกลุ่ม N เสมอ



ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

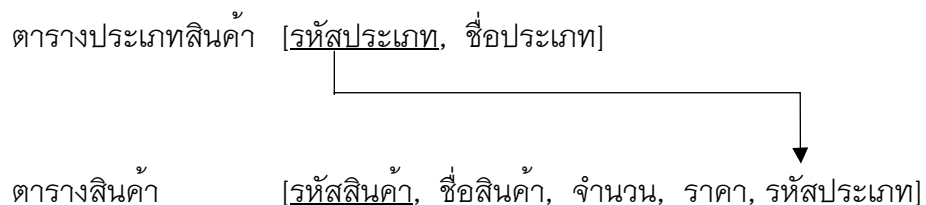
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มของเอนทิตี “ประเภทสินค้า” และเอนทิตี “สินค้า” มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)



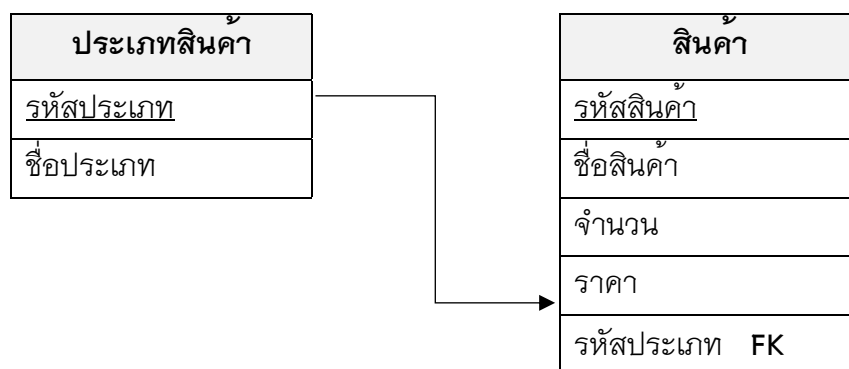
ภาพที่ 6.14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 6.14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มเอนทิตี เนื่องจากประเภทสินค้าหนึ่งประเภทจะมีสินค้าได้หลายรายการสินค้า และสินค้าแต่ละรายการจะอยู่ได้เพียงประเภทเดียว ในการสร้างสกีมาให้นำแอตทริบิวต์ “รหัสประเภทสินค้า” เข้าไปเป็นคีย์นอกในตารางสินค้า

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของสกีมาได้ดังนี้



สามารถแปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันได้ดังนี้



ตัวอย่างสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

ตารางที่ 6.10 ตารางประเภทสินค้า

รหัสประเภท	ชื่อประเภท
1	หนังสือ
2	CD-Rom
3	Hardware
4	Software

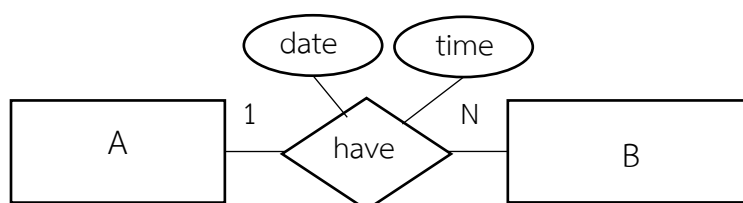
ตารางที่ 6.11 ตารางสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคาสินค้า	จำนวนสินค้า	รหัสประเภท
P001	CD คอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ด	884.11	717	2
P002	CD คอนเสิร์ตอมิตา ทาทายัง	700.93	287	2
P003	โปรแกรมสอนภาษาญี่ปุ่น	1,039.75	239	4
P004	โปรแกรมสอนภาษาเกาหลี	843.5	117	4
P005	สมุดโน้ตลายเส้น	199	100	1

6.6.2 การแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แบบมีช่วงเวลามา

เกี่ยวข้อง

การแปลงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แบบมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้องจะมีขั้นตอนในการแปลงเป็นรีเลชัน 2 วิธี ซึ่งลักษณะจะคล้ายกับการแปลงแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N)



ภาพที่ 6.15 เ็นที่แสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แบบมีช่วงเวลา

วิธีที่ 1 ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะแยกออกมาเป็นรีเลชันใหม่

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแบบ (Entity Relationship) การแปลงจะทำได้โดยการแยกออกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นออกมาเป็นรีเลชันใหม่ (แยกออกเป็นตารางใหม่) และนำคีย์หลักฝั่ง 1 และคีย์หลักฝั่ง N มาเป็นคีย์หลักร่วมกันในรีเลชันที่เกิดขึ้นใหม่ จากนั้นนำแอตทริบิวต์ที่เหลือมาเป็นแอตทริบิวต์ประกอบรวม

โครงสร้างสกีมาวิธีที่ 1 สร้างเอ็นทิตีรีเลชันขึ้นมาใหม่ และนำคีย์หลักฝั่ง A และคีย์หลักฝั่ง B มาเป็นคีย์หลักร่วมกัน ดังนี้

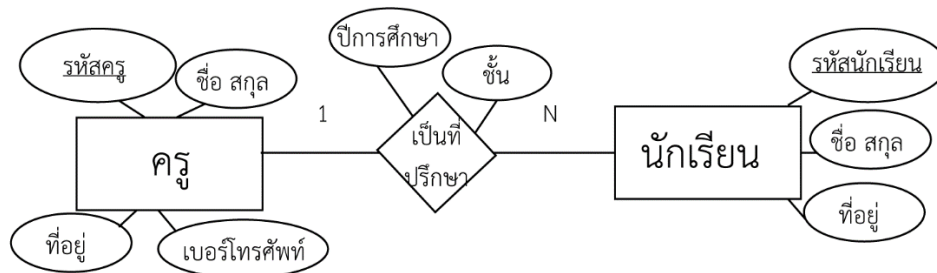
ตาราง A : [Key AttributeA, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

↓

ตาราง New Relation : [Key AttributeA, [Key AttributeB, date, time]

↑

ตาราง B : [Key AttributeB, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]



ภาพที่ 6.16 รีเลชันหนึ่งต่อกลุ่มแบบมีช่วงเวลาของเอ็นทิตี “ครู” และเอ็นทิตี “นักเรียน”

จากภาพที่ 6.16 รีเลชันหนึ่งต่อกลุ่มแบบมีช่วงเวลาของเอ็นทิตี “ครู” และเอ็นทิตี “นักเรียน” จะพบว่าเอ็นทิตี มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) ครู 1 คนสอนนักเรียนหลายคน และมีช่วงเวลา “ปีการศึกษา” และ “ชั้น” มาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อแยกรีเลชันการเป็นที่ปรึกษาออกเป็นรีเลชันใหม่ จะต้องนำ “รหัสนักเรียน” และ “รหัสครู” มาเป็นคีย์หลักร่วมกัน

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

ตารางครู : [รหัสครู, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]

↓

ตารางการเป็นที่ปรึกษา : [รหัสครู, รหัสนักเรียน, ปีการศึกษา, ชั้น]

↑

ตารางนักเรียน : [รหัสนักเรียน, ชื่อสกุล, ที่อยู่]

แปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันได้ดังนี้



ตัวอย่างข้อมูลสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

ตารางที่ 6.12 ตารางอาจารย์

รหัสครู	ชื่อสกุล	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
T001	ศศิประภา พรหมทอง	สุรินทร์	092-3322443
T002	ศักรินทร์ วงค์สะอาด	มุกดาหาร	085-1133245
T003	นพพล เอี่ยมจิตเมตตา	ปราจีนบุรี	094-3324643

ตารางที่ 6.13 ตารางการเป็นที่ปรึกษา

รหัสครู	รหัสนักเรียน	ปีการศึกษา	ชั้น
T001	63040427111	1/2562	ประถมศึกษาปีที่ 5
T001	63040427112	1/2562	ประถมศึกษาปีที่ 5
T001	63040427113	1/2562	ประถมศึกษาปีที่ 5
T003	63040427111	1/2563	ประถมศึกษาปีที่ 6
T003	63040427112	1/2563	ประถมศึกษาปีที่ 6
T003	63040427113	1/2563	ประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่ 6.14 ตารางนักศึกษา

รหัสนักเรียน	ชื่อสกุล	ที่อยู่
63040427111	นางสาวรัฐนันท์ อาสาร	หนองคาย
63040427112	นางสาวจิรนนท์ คำประเสริฐ	สกลนคร
63040427113	นางสาววิภาวดี พันโยศรี	ขอนแก่น

วิธีที่ 2 แยกรีเลชันชิพออกมาเป็นรีเลชันใหม่และกำหนดคีย์หลักขึ้นมาใหม่

แยกรีเลชันชิพออกมาเป็นรีเลชันใหม่และกำหนดคีย์หลักขึ้นมาใหม่ จากนั้นนำคีย์หลักฝั่ง one และ คีย์หลักฝั่ง many มาเป็นคีย์นอกในรีเลชันที่เกิดขึ้นใหม่ จากนั้นนำแอตทริบิวต์ที่เหลือมาเป็นแอตทริบิวต์ ประกอบรวม

โครงสร้างสกีมาวิธีที่ 2 สร้างเอ็นทิตีรีเลชันขึ้นมาใหม่ และกำหนดคีย์หลักขึ้นมาใหม่ จากนั้นนำคีย์หลักของตาราง A และ B มาเป็นคีย์นอก ดังนี้

ตาราง A : [Key AttributeA, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]
 ตาราง New Relation : [NewKeyID, Key AttributeA, [Key AttributeB, date, time]
 ตาราง B : [Key AttributeB, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

ตารางครู : [รหัสครู, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]
 ตารางการเป็นที่ปรึกษา : [ลำดับ, รหัสครู, รหัสนักเรียน, ปีการศึกษา, ชั้น]
 ตารางนักเรียน : [รหัสนักเรียน, ชื่อสกุล, ที่อยู่]

แปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันได้ดังนี้



ตัวอย่างสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

ตารางที่ 6.15 ตารางอาจารย์

รหัสครู	ชื่อสกุล	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
T001	ศศิประภา พรหมทอง	สุรินทร์	092-3322443
T002	ศักรินทร์ วงคะสาต	มุกดาหาร	085-1133245
T003	นพพล เขี่ยมจิตเมตตา	ปราจีนบุรี	094-3324643

ตารางที่ 6.16 ตารางการเป็นที่ปรึกษา

ลำดับ	รหัสครู	รหัสนักเรียน	ปีการศึกษา	ชั้น
1	T001	63040427111	1/2562	ประถมศึกษาปีที่ 5
2	T001	63040427112	1/2562	ประถมศึกษาปีที่ 5
3	T001	63040427113	1/2562	ประถมศึกษาปีที่ 5
4	T003	63040427111	1/2563	ประถมศึกษาปีที่ 6
5	T003	63040427112	1/2563	ประถมศึกษาปีที่ 6
6	T003	63040427113	1/2563	ประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่ 6.17 ตารางนักศึกษา

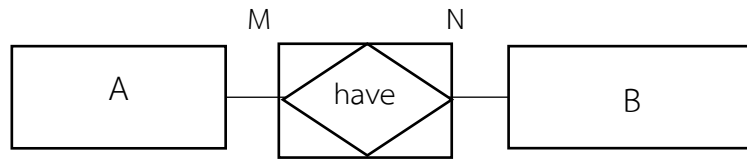
รหัสนักเรียน	ชื่อสกุล	ที่อยู่
63040427111	นางสาวรัฐนันท์ อาสาร	หนองคาย
63040427112	นางสาวจิรนนท์ คำประเสริฐ	สกลนคร
63040427113	นางสาววิภาวดี พันโยศรี	ขอนแก่น

6.7 การแปลงความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N)

เมื่อมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มเกิดขึ้น มีการแปลงเป็นรีเลชัน 2 วิธี ซึ่งวิธีแปลงจะคล้ายกับการแปลงของ 1:N แบบมีช่วงเวลาดังนี้

วิธีที่ 1 สร้างรีเลชันใหม่ขึ้นมาและใช้คีย์หลักร่วมกัน

รีเลชันซัพจะดำเนินการสร้างรีเลชันใหม่ขึ้นมา โดยรีเลชันใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้จะนำคีย์หลักของรีเลชัน ทั้ง 2 มาเป็นคีย์หลักร่วมกันของรีเลชันใหม่นี้

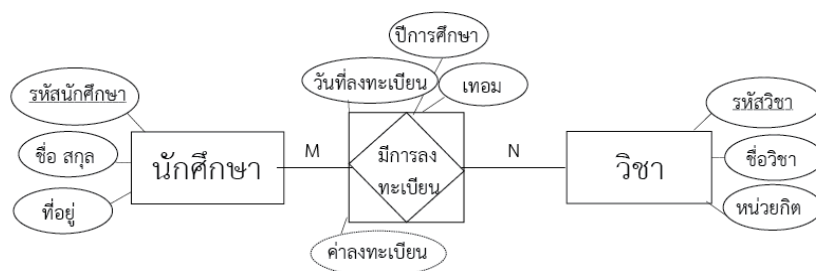


ภาพที่ 6.17 เอ็นทิตีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (M:N)

โครงสร้างสกีมาวิธีที่ 1 สร้างเอ็นทิตีรีเลชันขึ้นมาใหม่และนำคีย์หลักของ A และคีย์หลักของ B มาเป็นคีย์หลักร่วมกัน ดังนี้

ตาราง A : [Key AttributeA, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]
 ตาราง New Relation : [Key AttributeA, [Key AttributeB, date, time]
 ตาราง B : [Key AttributeB, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

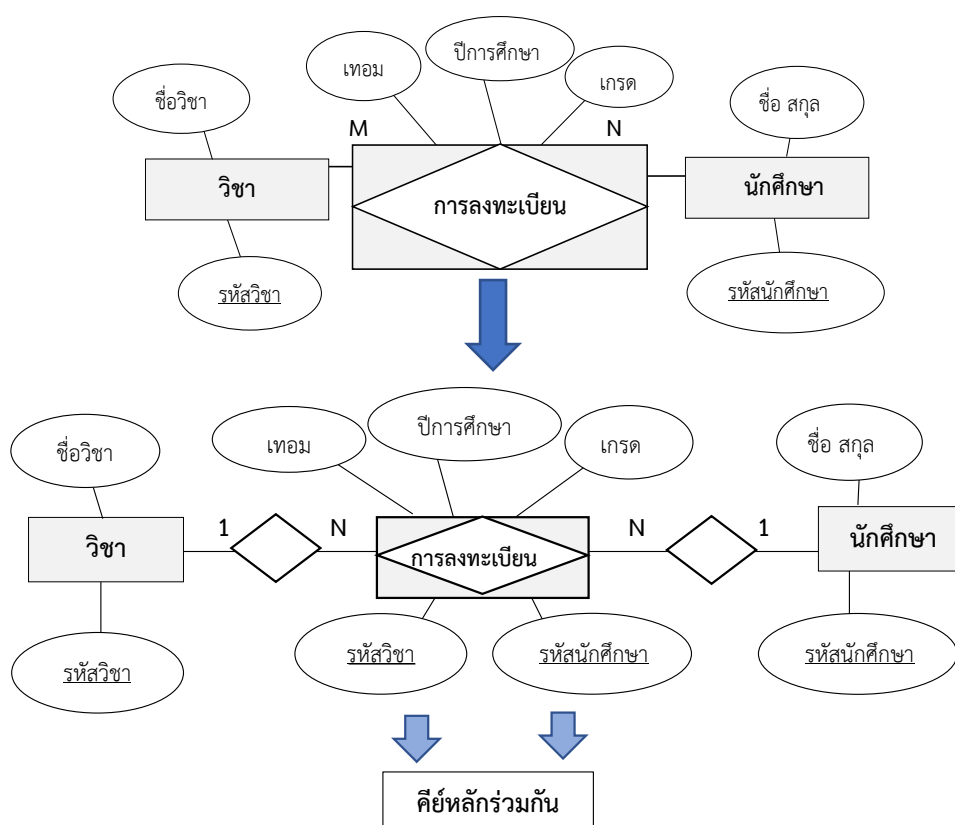


ภาพที่ 6.18 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 6.18 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม จะพบว่าเอ็นทิตี “นักศึกษา” กับเอ็นทิตี “วิชา” มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม นักศึกษา 1 คนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และวิชา 1 วิชาเมื่อนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน เมื่อแปลงออกมาเป็นรีเลชันใหม่ คือรีเลชันการลงทะเบียน จะนำคีย์หลักของเอ็นทิตีนักศึกษากับเอ็นทิตีวิชาคือ “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสวิชา” มาเป็นคีย์หลักร่วมกันในรีเลชันการลงทะเบียน

ข้อแนะนำ

เมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N ควรที่จะสร้างเอนทิตีรีเลชันชิพ (Entities Relationship) หรือ คอมโพสิตเอนทิตี (Composite Entities) ที่แยกออกมาเป็นตารางใหม่ ดังนั้นจึงสร้างเอนทิตี “การลงทะเบียน” เพื่อให้ทั้งสองตาราง คือ “นักศึกษา” และ “วิชา” สามารถเชื่อมข้อมูลหากันได้ และปรับความสัมพันธ์แบบ (M:N) แปลงให้อยู่ในรูป (1:N) ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 6.19 การแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่ม

จากภาพที่ 6.19 การแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่ม เอนทิตี “การลงทะเบียน” จะนำเอาคีย์หลักของเอนทิตีนักศึกษาคือรหัส “นักศึกษา” และคีย์หลักของเอนทิตีวิชาคือ “รหัสวิชา” มาเป็นคีย์หลักร่วมกันใน “เอนทิตีการลงทะเบียน” แล้วนำแอตทริบิวต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทอม ปีการศึกษา เพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างให้เอนทิตีใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นเอนทิตีที่สมบูรณ์

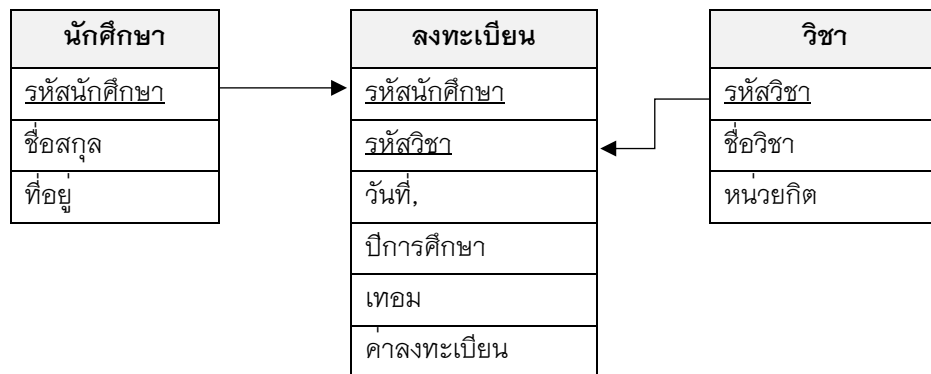
สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

ตารางนักศึกษา [รหัสนักศึกษา, ชื่อสกุล, ที่อยู่]

ตารางลงทะเบียน [รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา, วันที่, ปีการศึกษา, เทอม, ค่าลงทะเบียน]

ตารางวิชา [รหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต]

แปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันได้ดังนี้



ตัวอย่างข้อมูลสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

ตารางที่ 6.18 ตารางนักศึกษา

และตารางวิชา

รหัสนักศึกษา	ชื่อสกุล	ที่อยู่
63040427121	นายพงษ์ กองอุดม	อุดรธานี
63040427122	นายศราวุธ คุณวงศ์	ลำปาง
63040427123	นายณัฐวุธ นุ่มรักดี	หนองคาย

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
BC10101	จัดการสารสนเทศ	3
BC10102	ฐานข้อมูล	3
BC20305	วิเคราะห์ออกแบบ	3

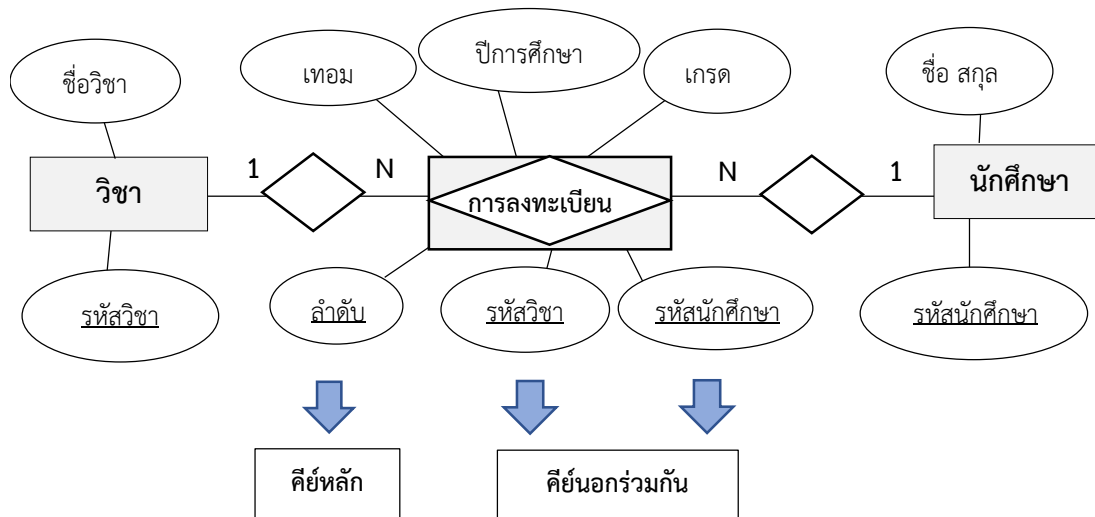
ตารางที่ 6.19 ตารางการลงทะเบียน

รหัสนักศึกษา	รหัสวิชา	วันที่ลงทะเบียน	ปีการศึกษา	เทอม	ค่าลงทะเบียน
63040427121	BC10101	1/7/2562	2562	1	300
63040427121	BC10102	1/7/2562	2562	1	300
63040427121	BC20305	1/7/2562	2562	1	300
63040427122	BC10101	2/11/2563	2563	2	300
63040427122	BC10102	2/11/2563	2563	2	300
63040427122	BC10102	2/11/2563	2563	2	300
63040427122	BC20305	2/11/2563	2563	2	300

จากตารางทั้งสามพบว่ามีความสัมพันธ์กัน และที่การลงทะเบียนพบว่า สามารถลงทะเบียนได้หลายครั้งตรงตามต้องการแล้ว เช่น รหัสนักศึกษา “63040427121” สามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา คือวิชา BC10101, BC10102 และ BC20305

วิธีที่ 2 สร้างรีเลชันใหม่ขึ้นมาและใช้คีย์ที่กำหนดเอง

รีเลชันชิพที่แยกออกมาเป็นตารางใหม่คือ “การลงทะเบียน” นั้นจะสร้างคีย์หลักของตัวเอง ในที่นี้ตั้งชื่อว่า “ลำดับ” แล้วจะนำคีย์หลักของของเอ็นทีดีนักศึกษา กับเอ็นทีดีวิชาคือ “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสวิชา” มาเป็นคีย์นอกในรีเลชันใหม่ ดังภาพต่อไปนี้

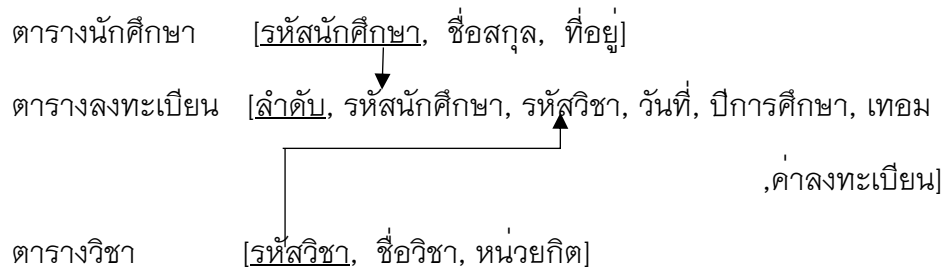


ภาพที่ 6.20 การแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่ม

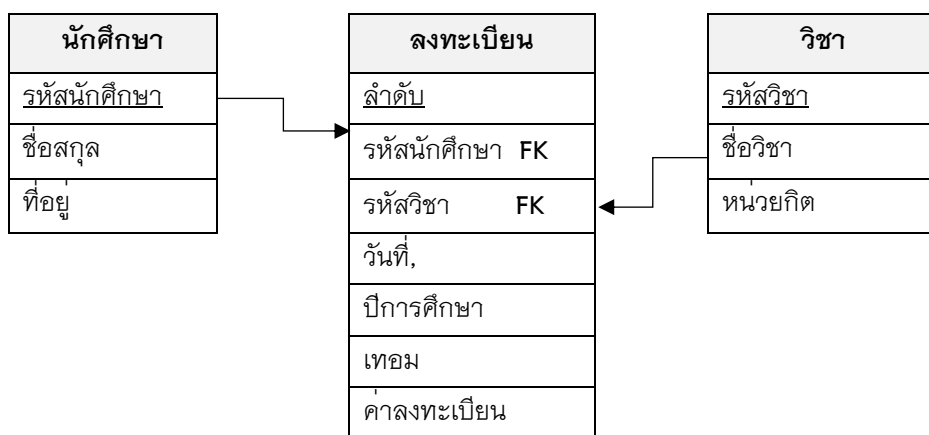
โครงสร้างสกีมาวิธีที่ 2 สร้างเอ็นทีดีรีเลชันขึ้นมาใหม่และสร้างคีย์หลักของตัวเอง และนำคีย์หลักของตาราง A และ B มาเป็นคีย์นอกในรีเลชันใหม่ ดังต่อไปนี้

ตาราง A	:	[<u>Key AttributeA</u> , Attribute1, Attribute2, AttributeN...]
ตาราง New Relation	:	[<u>NewKeyID</u> , Key AttributeA, [<u>Key AttributeB</u> , date, time]
ตาราง B	:	[<u>Key AttributeB</u> , Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของรีเลชันสกีมาได้ดังนี้



แปลงให้อยู่ในรูปรีเลชันได้ดังนี้



ตัวอย่างสามารถบรรจุให้อยู่ในรูปตารางดังนี้

ตารางที่ 6.20 ตารางนักศึกษา

และตารางวิชา

รหัสนักศึกษา	ชื่อสกุล	ที่อยู่
63040427121	นายพงษ์ กองอุดม	อุดรธานี
63040427122	นายศราวุธ คุณวงศ์	ลำปาง
63040427123	นายณัฐวุธ นุ่มภักดี	หนองคาย

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
BC10101	จัดการสารสนเทศ	3
BC10102	ฐานข้อมูล	3
BC20305	วิเคราะห์ออกแบบ	3

ตารางที่ 6.21 ตารางการลงทะเบียน

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	รหัสวิชา	วันที่ลงทะเบียน	ปีการศึกษา	เทอม	ค่าลงทะเบียน
1	63040427121	BC10101	1/7/2562	2562	1	300
2	63040427121	BC10102	1/7/2562	2562	1	300
3	63040427121	BC20305	1/7/2562	2562	1	300
4	63040427122	BC10101	2/11/2563	2563	2	300
5	63040427122	BC10102	2/11/2563	2563	2	300

จากตารางการลงทะเบียนพบว่า สามารถลงทะเบียนได้หลายครั้งตรงตามความต้องการแล้ว ซึ่งข้อมูลจะมีลักษณะคล้ายแบบวิธีที่1 เพียงแต่เพิ่มคีย์หลักที่ชื่อ “ลำดับ” ขึ้นมา วิธีนี้เหมาะกับการเขียนโปรแกรมประเภทที่ต้องการให้ระบบบันทึกข้อมูลเลขอัตโนมัติแบบเรียงลำดับ เช่น การเขียน Code บันทึกข้อมูลลงตารางลงทะเบียน และกำหนดแอตทริบิวต์ “ลำดับ” เป็น Autonumber เพื่อเรียงเลขอัตโนมัติที่ระบบจะบันทึกเลข 1 2 3 ... N ลงในฐานข้อมูลไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ใช้ทราบลำดับข้อมูลในแถว

6.8 พจนานุกรมข้อมูล

หลังจากที่ทำการแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมให้อยู่ในรูปแบบตารางแล้ว ขั้นตอนต่อไปผู้พัฒนาฐานข้อมูลจะทำการเขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งเป็นการทำเอกสารอ้างอิง อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลระบบ แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล ทำให้สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พจนานุกรมข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากทุกฐานข้อมูลจะมีการจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล รายละเอียดพจนานุกรมข้อมูลมีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อข้อมูล ในพจนานุกรมข้อมูลจะประกอบด้วยชื่อข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกเรียกใช้ด้วยซอฟต์แวร์ในส่วนต่าง ๆ ของระบบจัดการฐานข้อมูล หากข้อมูลเดียวกันมีชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม พจนานุกรมข้อมูลก็ต้องระบุชื่อที่ต่างกันของข้อมูลนั้นๆ ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ว่าหมายถึงข้อมูลเดียวกัน

คำอธิบายชื่อข้อมูล ในแต่ละชื่อข้อมูลควรมีคำอธิบายแสดงความหมายเพื่อขยายความชื่อ ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากในบางซอฟต์แวร์อาจมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนตัวอักษรที่ใช้ในการกำหนดชื่อข้อมูล ดังนั้นการอธิบายขยายความชื่อข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องดำเนินการอธิบายให้ชัดเจน

ชนิดของข้อมูล ในพจนานุกรมข้อมูล แต่ละชื่อข้อมูลควรมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่า ข้อมูลนั้น ๆ มีรูปแบบชนิดใด ตัวอย่างเช่น เป็นตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข หรือตรรกะ

ขนาดของข้อมูล หมายถึง ขนาดหรือความยาวข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้

รายละเอียดอื่น ๆ ในพจนานุกรมข้อมูลอาจมีรูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมเช่น รายละเอียดของรีเลชัน ชื่อแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก คีย์สำรอง และคีย์นอก ตลอดจนข้อจำกัดต่าง ๆ เป็นต้น

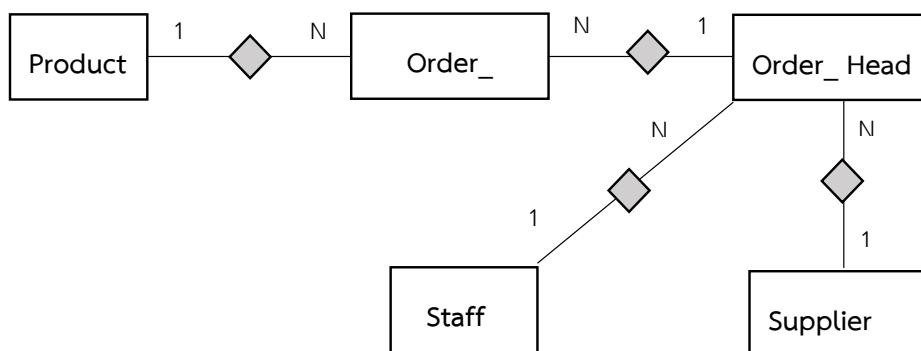
พจนานุกรมข้อมูลสามารถแสดงประเภทตารางข้อมูลเพื่อจำแนกแฟ้มข้อมูลออกตามลักษณะการเก็บบันทึกไว้เป็น 2 ประเภท คือ แฟ้มข้อมูลหลักและแฟ้มรายการปรับปรุง

แฟ้มข้อมูลหลัก (Master File) เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บข้อมูลที่สำคัญ เช่น ระบบการขาย ควรจะสร้างแฟ้มข้อมูลหลัก คือ แฟ้มข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลสินค้า เป็นต้น ซึ่งแฟ้มข้อมูลหลักโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบที่จะสร้างขึ้นมาก่อน

แฟ้มรายการปรับปรุง (Transaction file) เป็นแฟ้มที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน รายการที่เกิดขึ้นต้องนำไปปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลหลักเพื่อให้แฟ้มข้อมูลหลักมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่มรายการ การลบรายการ และการแก้ไขรายการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับวันที่ ช่วงเวลา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ

ตัวอย่าง พจนานุกรมข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลที่จัดเก็บ

พจนานุกรมข้อมูลของระบบ สั่งซื้อและรับเข้าสินค้าแสดงรายชื่อตารางข้อมูลทั้งหมด และรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลของแต่ละตารางข้อมูลของระบบ ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 6.21 แสดงแผนภาพ ER Diagram ของระบบการสั่งซื้อสินค้า

จากภาพที่ 6.21 แสดงแผนภาพ ER Diagram ของระบบการสั่งซื้อสินค้าสามารถเขียนในรูปแบบพจนานุกรมข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 6.22 แสดงรายชื่อตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล

ตาราง	ชื่อตาราง	รายละเอียดการเก็บข้อมูล	ประเภทตารางข้อมูล
1	Staff	ตารางพนักงาน	Master file
2	Supplier	ตารางบริษัทสั่งซื้อ	Master file
3	Product	ตารางสินค้า	Master file
4	Order_ Head	ตารางการสั่งซื้อสินค้า	Transaction file
5	Order_Detail	ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า	Transaction file

ตารางที่ 6.23 ข้อมูลพนักงาน (Staff)

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Staff_Id	รหัสพนักงาน	Text(10)	PK	
Staff_Name	ชื่อพนักงาน	Text(20)		
Tel	เบอร์โทรศัพท์พนักงาน	Text(13)		
Address	ที่อยู่พนักงาน	Text(255)		

ตารางที่ 6.24 ข้อมูลร้าน (Supplier)

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Supplier _Id	รหัสบริษัทส่งสินค้า	Text(10)	PK	
Supplier _Name	ชื่อบริษัท	Text(20)		
Supplier _Tel	เบอร์โทรศัพท์	Text(13)		
Supplier _Address	ที่อยู่บริษัท	Text(100)		

ตารางที่ 6.25 ข้อมูลสินค้า (Product)

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Proid	รหัสสินค้า	Text(10)	PK	
Proname	ชื่อสินค้า	Text(50)		
Protypename	ชื่อประเภทสินค้า	Text(50)		
Prostock	จำนวนสินค้า	Integer(10)		
Prounit	หน่วยนับ	Text(20)		
Procost	ราคาต้นทุน	Numeric(10)		
Proprice	ราคาสินค้าขาย	Numeric(10)		

ตารางที่ 6.26 ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (Orders_Head)

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Order_Id	เลขที่สั่งซื้อ	Autonumber	PK	
Order_Date	วันที่สั่งซื้อ	Date/Time		
Order_Total_Money	ราคารวม	Numeric(10)		
Supplier _Id	รหัสบริษัท	Text(20)	FK	Supplier
Staff_Id	รหัสพนักงาน	Text(10)	FK	Staff
Receive _Date	วันที่รับเข้า	Date/Time		
Order_Status	สถานะ	Text(10)		

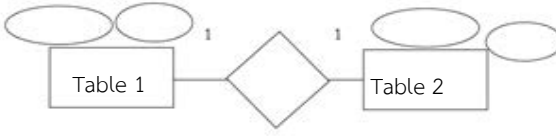
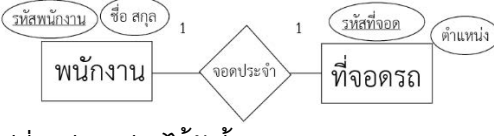
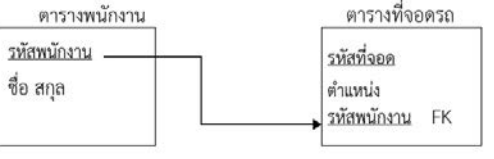
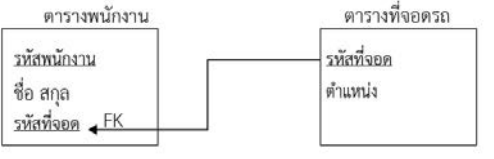
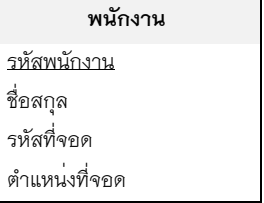
ตารางที่ 6.27 ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (Order_detail)

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Order_Detailid	เลขที่	Autonumber	PK	
Order_Id	เลขที่สั่งซื้อ	Text(10)	FK	Orders_Head
Proid	รหัสสินค้า	Text(10)	FK	Product
Order_Amount	จำนวนสั่งซื้อ	Number(10)		
Order_Price	ราคาสั่งซื้อ/ชิ้น	Number(10)		
Order_Total	รวมราคา	Number(10)		
Receive_QTY	จำนวนรับเข้า	Number(10)		
Receive _ Price	ราคาสั่งซื้อ/ชิ้น	Number(10)		
Price_ Total	ราคารวมที่สั่งซื้อ	Number(10)		

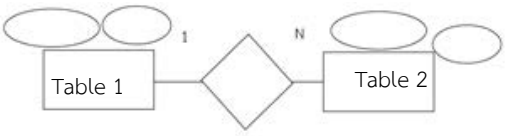
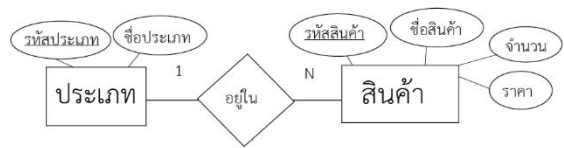
จากตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลเป็นการแสดงข้อมูลตารางทั้งหมดที่แปลงมาจากแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม จะเห็นได้ว่าการอธิบายเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล คำอธิบายอย่างชัดเจน พร้อมระบุคีย์หลักและคีย์นอกที่อ้างอิงมาจากตารางอื่น ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมที่กำหนดไว้ในตอนต้น ทำให้ผู้พัฒนาสามารถนำข้อมูลที่แปลงเป็นตารางที่สมบูรณ์นี้ไปใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูลต่อไปได้

6.9 สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อีอาร์ไดอะแกรมเป็นสกีมา

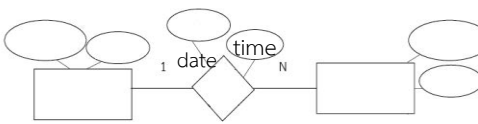
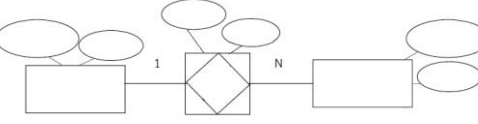
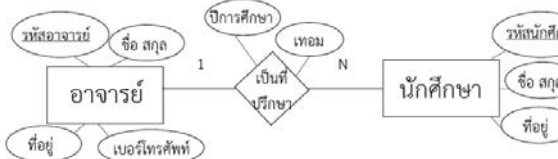
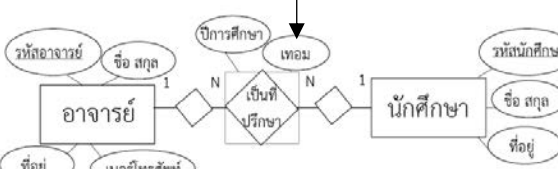
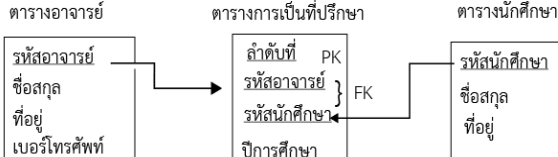
ตารางที่ 6.28 สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อีอาร์ไดอะแกรมเป็นสกีมา

ความสัมพันธ์ ER-Diagram	การแปลงข้อมูลจากอีอาร์
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) โครงสร้างตาราง  Table 1 [Attribute <u>Key1</u>, Attribute2, Attribute3...] Table 2 [Attribute <u>Key2</u>, Attribute2, Attribute3...] โครงสร้างวิธีที่ 1 นำคีย์หลัก Table 1 ไปเป็น FK Table 2 Table 1 [Attribute <u>Key1</u>, Attribute2, Attribute3...] Table 2 [Attribute <u>Key2</u>, Attribute2, Attribute <u>Key1</u>]	การแปลงข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ตัวอย่าง เอ็นทิตีพนักงานและเอ็นทิตีที่จอดรถ  วิธีที่ 1 เขียนสกีมาได้ดังนี้ ตารางพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อ สกุล] ตารางที่จอดรถ [รหัสที่จอดรถ, ตำแหน่ง, รหัสพนักงาน] 
โครงสร้างวิธีที่ 2 นำคีย์หลัก Table 2 ไปเป็น FK Table 1 Table 1 [Attribute <u>Key1</u>, Attribute2, Attribute <u>Key2</u>] Table 2 [Attribute <u>Key2</u>, Attribute2]	วิธีที่ 2 เขียนสกีมาได้ดังนี้ ตารางพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อ สกุล, รหัสที่จอดรถ] ตารางที่จอดรถ [รหัสที่จอดรถ, ตำแหน่ง] 
โครงสร้างวิธีที่ 3 นำมาสร้างในตารางเดียวกัน ตาราง AB : [Key AttributeA, Key AttributeB, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]	ตารางพนักงานและที่จอดรถ 

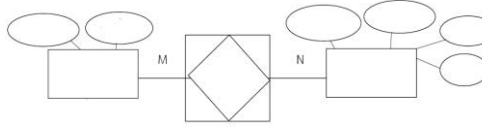
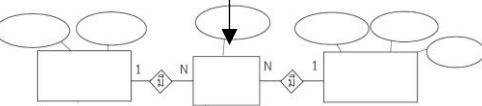
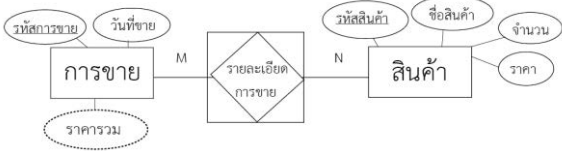
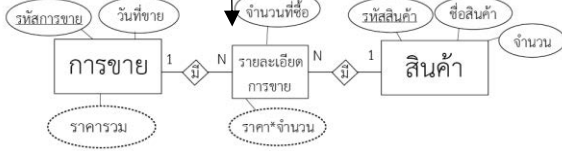
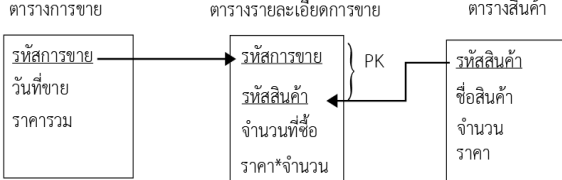
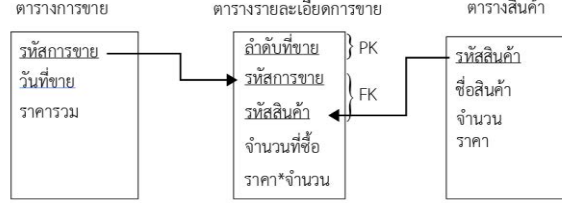
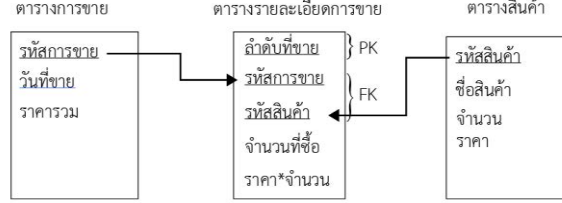
ตารางที่ 6.29 สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อีอาร์เป็นสกีมา (ต่อ)

ความสัมพันธ์ ER-Diagram	การแปลงข้อมูลจากอีอาร์
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) โครงสร้างตาราง (1:N)  Table 1 [<u>Attribute Key1</u>, Attribute2, Attribute3...] Table 2 [<u>Attribute Key2</u>, Attribute2, <u>Attribute Key1</u>]	การแปลงข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) หลักการจำ ให้นำคีย์หลักตารางฝั่งที่ 1 ไปเป็นคีย์นอก FK ของตารางฝั่งที่ N  ตัวอย่างเช่น ตารางประเภทและตารางสินค้า เขียนสกีมาได้ดังนี้ ตารางประเภท : [<u>รหัสประเภท</u>, ชื่อประเภท] ตารางสินค้า : [รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคา, <u>รหัสประเภท</u>] ตารางประเภท <u>รหัสประเภท</u> ชื่อประเภท ตารางสินค้า <u>รหัสสินค้า</u> ชื่อสินค้า จำนวน ราคา <u>รหัสประเภท</u> FK

ตารางที่ 6.30 สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อีอาร์เป็นสกีมา (ต่อ)

ความสัมพันธ์ ER-Diagram	การแปลงข้อมูลจากอีอาร์
แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แบบมีช่วงเวลา  Table 1 Table 2 ให้แยกรีเลชันชิฟออกมาเป็นรีเลชันใหม่ แล้วปรับความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูป (1:N) แยกตารางใหม่  โครงสร้างวิธีที่ 1 Table 1 [<u>Attribute Key1</u>, Attribute2, Attribute3...] New Table [<u>Attribute Key1</u>, <u>Attribute Key2</u>, Attribute3...] เป็นคีย์หลัก PK ร่วมกัน Table 2 [<u>Attribute Key2</u>, Attribute2, Attribute3...] โครงสร้างวิธีที่ 2 Table 1 [<u>Attribute Key1</u>, Attribute2, Attribute3...] New Table [<u>NewID</u>, <u>Attribute Key1</u>, <u>Attribute Key2</u>...] เป็นคีย์นอก FK ร่วมกัน Table 2 [<u>Attribute Key2</u>, Attribute2, Attribute3...]	การแปลงข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แบบมีช่วงเวลา เช่น ตารางอาจารย์กับตารางนักศึกษา อาจารย์ 1 คน เป็นที่ปรึกษานักศึกษา ได้หลาย (N) คน และนักศึกษาแต่ละคน มีที่ปรึกษาหลักแต่ละปีได้เพียงคนเดียว  แยกตารางใหม่  วิธีที่ 1 คีย์หลัก Table1 และ Table2 นำมาเป็นคีย์หลัก PK ร่วมกัน ในตารางที่เกิดขึ้นใหม่ ตารางอาจารย์ ตารางการเป็นที่ปรึกษา ตารางนักศึกษา  วิธีที่ 2 ตารางที่เกิดขึ้นใหม่จะสร้างคีย์หลัก PK ของตัวเอง และคีย์หลัก Table1 และ Table2 จะมาเป็นคีย์นอก FK ในตารางที่เกิดขึ้นใหม่ ตารางอาจารย์ ตารางการเป็นที่ปรึกษา ตารางนักศึกษา 

ตารางที่ 6.31 สรุปเทคนิคการการแปลงความสัมพันธ์อีอาร์เป็นสกีมา (ต่อ)

ความสัมพันธ์ ER-Diagram	การแปลงข้อมูลจากอีอาร์
แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N)  Table 1 Table 2 จะเกิดตารางใหม่ขึ้นมาเสมอและจะต้องแปลงเป็น 1:N ตารางที่เกิดขึ้นใหม่  โครงสร้างวิธีที่ 1 Table 1 [Attribute Key1, Attribute2, Attribute3...] New Table [Attribute Key1, Attribute Key2, ...] เป็นคีย์หลัก PK ร่วมกัน Table 2 [Attribute Key2, Attribute2, Attribute3...]	ตัวอย่าง ตารางการขายและตารางสินค้า การขาย 1 ครั้ง จะมีรายละเอียดของสินค้า หลายรายการ สินค้าแต่ละรหัสรายการ จะอยู่ในหลายๆการขาย  ตารางที่เกิดขึ้นใหม่  การแปลงข้อมูลแบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) วิธีที่ 1 คีย์หลัก Table1 และ Table2 จะมาเป็นคีย์หลัก PK ร่วมกัน ในตารางที่เกิดขึ้นใหม่ ตารางการขาย ตารางรายละเอียดการขาย ตารางสินค้า  วิธีที่ 2 ตารางที่เกิดขึ้นใหม่จะสร้างคีย์หลัก PK ของตัวเอง และคีย์หลักของ Table1 และ Table2 จะมาเป็นคีย์นอก FK ในตารางที่เกิดขึ้นใหม่ ตารางการขาย ตารางรายละเอียดการขาย ตารางสินค้า 
โครงสร้างวิธีที่ 2 Table 1 [Attribute Key1, Attribute2, Attribute3...] New Table [NewID, Attribute Key1, Attribute Key2...] เป็นคีย์นอก FK ร่วมกัน Table 2 [Attribute Key2, Attribute2, Attribute3...]	วิธีที่ 2 ตารางที่เกิดขึ้นใหม่จะสร้างคีย์หลัก PK ของตัวเอง และคีย์หลักของ Table1 และ Table2 จะมาเป็นคีย์นอก FK ในตารางที่เกิดขึ้นใหม่ ตารางการขาย ตารางรายละเอียดการขาย ตารางสินค้า 



ผู้เขียนได้ทำการบันทึกการสอนออนไลน์
ในเรื่องการแปลงแผนภาพ ER-Diagram
ผู้ศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่ Scan QR Code นี้

6.10 บทสรุป

ในบทนี้เป็นการอธิบายการแปลงแผนภาพอีอาร์ไปเป็นสกีมาและรีเลชันในรูปแบบต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างการเขียนสกีมา รีเลชัน และรีเลชันเชิงสัมพันธ์ ซึ่งการแปลงข้อมูลจะช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถนำไปสร้างข้อมูลลงในตารางฐานข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลได้ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลในตารางและการเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งหมดของระบบได้ ในการแปลงข้อมูลนั้นจะต้องวิเคราะห์แผนภาพเอ็นทิตีแอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ของแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมก่อนว่ามีลักษณะข้อมูลอย่างไร เช่น แอตทริบิวต์แบบหลายค่า แสดงว่าต้องการเก็บข้อมูลลงตารางแบบหลายค่าหรือความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกกลุ่มแสดงว่าต้องการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีจำนวนหลายๆแถว ซึ่งหากผู้พัฒนาระบบได้เข้าใจการออกแบบสกีมา รีเลชัน และรีเลชันเชิงสัมพันธ์แล้ว จะช่วยให้สามารถพัฒนาระบบที่มีความถูกต้องตามกระบวนการออกแบบฐานข้อมูลได้

สกีมา จะมีโครงสร้างที่เขียนในรูปแบบประโยค ซึ่งจะอธิบายชื่อสกีมาและองค์ประกอบย่อยๆภายในสกีมา โดยนำข้อมูลจาก ER Diagram คือนำ เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ มาเขียนอธิบายโครงสร้าง เช่น ตาราง A : [Key AttributeA, Attribute1, Attribute2, AttributeN...]

รีเลชัน คือตาราง ที่ประกอบไปด้วย ชื่อตาราง และฟิลด์ต่างๆที่ประกอบในตาราง

รีเลชันสกีมา คือการสร้างตารางที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยในตารางจะระบุค่าคีย์นอกที่อ้างอิงมาจากตารางอื่น เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลมีการเชื่อมต่อกัน

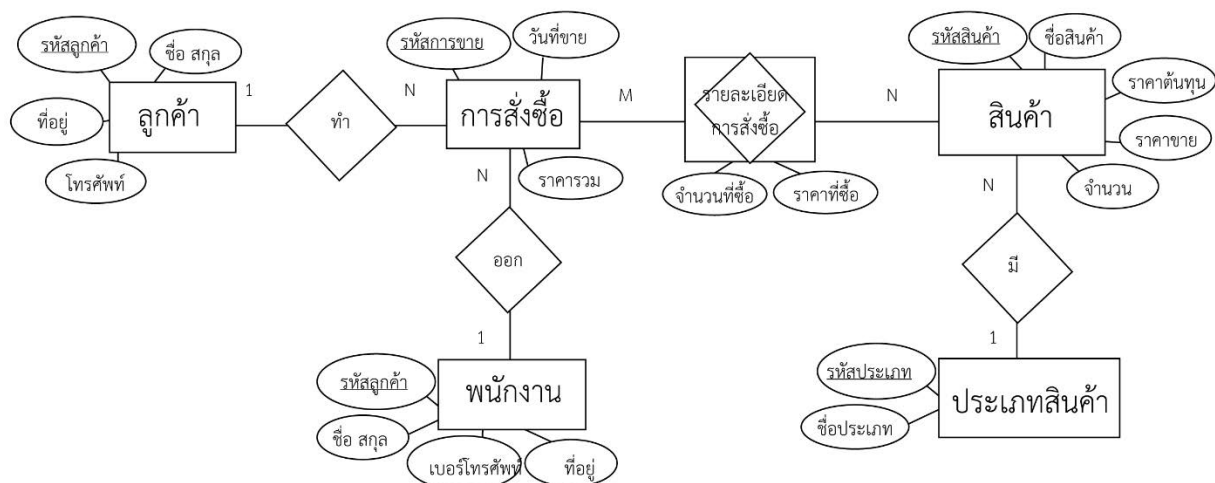
สำหรับรูปแบบในการแปลงมีหลายรูปแบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี รวมถึงผู้พัฒนาจะต้องเข้าใจการว่าแปลงแผนภาพนี้จะนำไปสู่การพัฒนาระบบจริง จึงควรเลือกวิธีที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบของตนเอง ตามความถนัดและผลลัพธ์จะนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลที่ต้องการ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสร้างความเป็นอิสระของข้อมูลเพื่อนำไปสู่กระบวนการที่เป็นบรรทัดฐานต่อไป

6.11 กรณีศึกษาที่ 1 ระบบร้านขายสินค้า

ร้านค้าชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปและทางร้านมีความต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในขายสินค้าเพื่อเก็บประวัติการขายสินค้า เก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลพนักงาน นอกจากนี้ ซึ่งสินค้าของทางร้านมีหลายประเภท เช่น ของใช้ทั่วไป, เครื่องดื่ม, อาหาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บดังต่อไปนี้

- ข้อมูลประเภทสินค้า [รหัสประเภทสินค้า, ชื่อประเภท, รายละเอียด]
- ข้อมูลสินค้า [รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาต้นทุน, ราคาขาย, จำนวน]
- ข้อมูลการสั่งซื้อ [รหัสการสั่งซื้อ, วันที่สั่งซื้อ, ราคารวมทั้งหมด]
- รายละเอียดการสั่งซื้อ [ลำดับที่, จำนวนที่ซื้อ, รวมราคา]
- ข้อมูลลูกค้า [รหัสลูกค้า, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]
- ข้อมูลพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]

หลังจากวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากทุกๆเอ็นทิตีแล้วได้วิเคราะห์และแสดงรายละเอียดของโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram ซึ่งเป็นภาพรวมของระบบ ดังนี้



ภาพที่ 6.22 ER Diagram ระบบการขายสินค้า

จากภาพที่ 6.22 ER Diagram ระบบการขายสินค้าจึงแปลงข้อมูลเพื่อสร้างสกีมาและรีเลชันเชิงสัมพันธ์ ซึ่งวิธีการสร้างสกีมาและรีเลชันเชิงสัมพันธ์สามารถเขียนสกีมาสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสกีมา สามารถเขียนสกีมาได้ดังต่อไปนี้

ลูกค้า [รหัสลูกค้า, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]

พนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์]

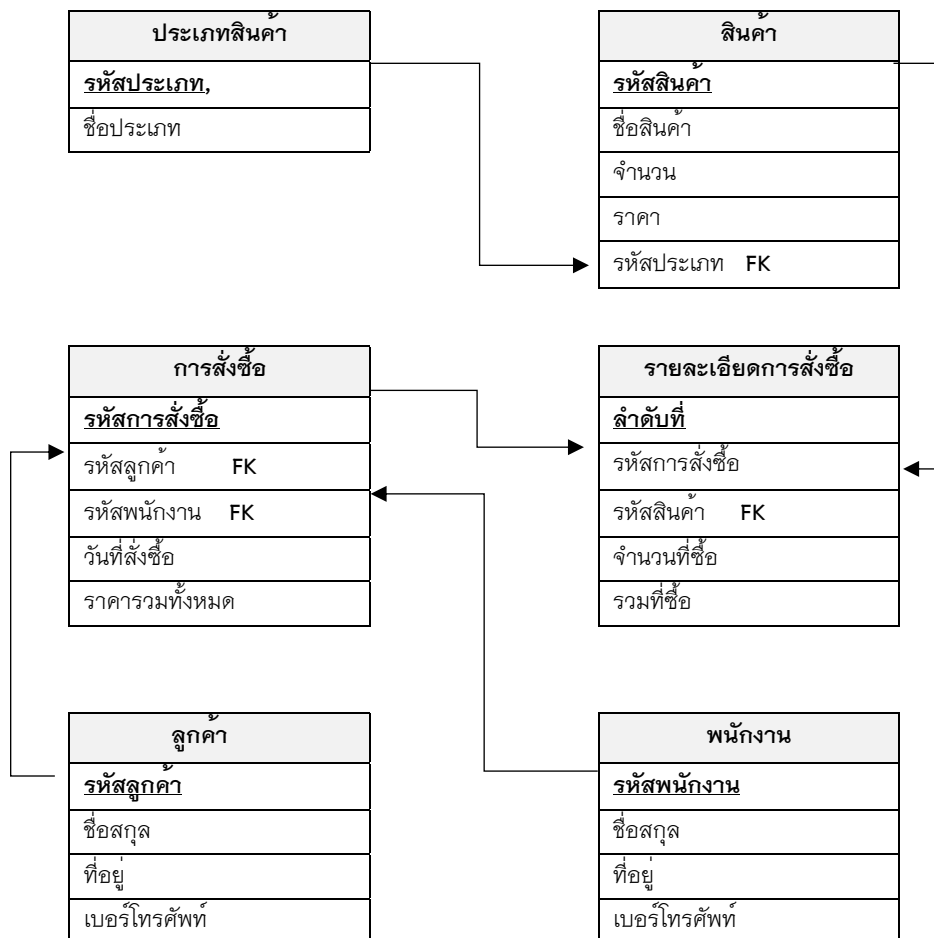
การสั่งซื้อ [รหัสการสั่งซื้อ, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน, วันที่สั่งซื้อ, ราคารวมทั้งหมด]

รายละเอียดการสั่งซื้อ [ลำดับที่, รหัสการสั่งซื้อ, รหัสสินค้า, จำนวนที่ซื้อ, รวมที่ซื้อ]

ตารางสินค้า [รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาต้นทุน, ราคาขาย, จำนวน, รหัสประเภท]

ตารางประเภทสินค้า [รหัสประเภท, ชื่อประเภท, รายละเอียด]

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรีเลชัน สามารถเขียนรีเลชันเชิงสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้



ขั้นตอนที่ 3 บรรจุค่าในรีเลชัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้



รายละเอียดการสั่งซื้อ

ลำดับที่	รหัสการสั่งซื้อ	รหัสสินค้า	จำนวนที่ซื้อ	รวมที่ซื้อ
1	Order001	P002	2	20
2	Order001	P003	1	45
3	Order001	P004	1	99
4	Order002	P004	1	99
5	Order002	P002	5	100
6	Order003	P001	3	45

การสั่งซื้อ

รหัสการสั่งซื้อ	รหัสลูกค้า	รหัสพนักงาน	วันที่สั่งซื้อ	ราคารวมทั้งหมด
Order001	Cus56	Emp11	24/1/2019	164
Order002	Cus57	Emp11	25/1/2019	199
Order003	Cus58	Emp12	25/1/2019	45

ลูกค้า

รหัสลูกค้า	ชื่อสกุล	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
Cus56	สุตารัตน์ มีสุข	ขอนแก่น	043220332
Cus57	วรินทร์ยา นาคมี	ขอนแก่น	043332445
Cus58	สุนิษา สุขสม	อุดรธานี	042554665

พนักงาน

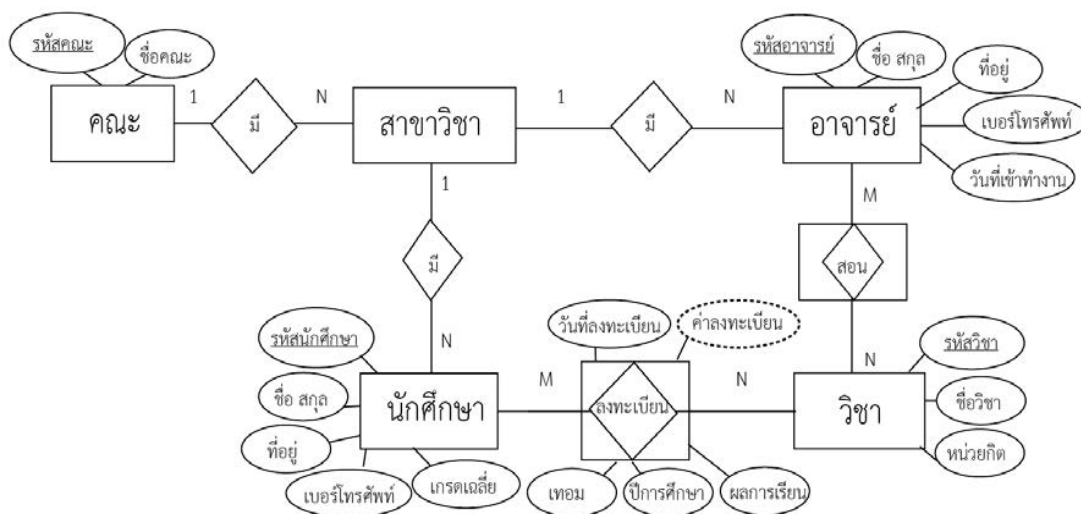
รหัสพนักงาน	ชื่อสกุล	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
Emp10	นายไตร ภูมิ	อุดรธานี	042322302
Emp11	นายชัย สุกอง	อุดรธานี	042975422
Emp12	นางมณี ไหวว่อง	อุดรธานี	042442255

6.12 กรณีศึกษาที่ 2 ระบบลงทะเบียนเรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดสอนในหลายสาขาวิชา ในแต่ละสาขาวิชาจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หลายคน อาจารย์แต่ละคนอยู่ได้หลักสูตรของสาขาเดียว และอาจารย์แต่ละคนนั้นสามารถสอนได้หลายวิชา วิชาแต่ละวิชามีอาจารย์สอนได้หลายคน เมื่อนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญนักศึกษา จากนั้นนักศึกษาจะสามารถทำการลงทะเบียนเรียนได้ สำหรับด้านการลงทะเบียน ในแต่ละครั้งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา และในแต่ละวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน จากข้อมูลดังกล่าวระบบลงทะเบียนมีความต้องการของข้อมูลมีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลคณะ [รหัสคณะ, ชื่อคณะ]
- สาขาวิชา [รหัสสาขาวิชา, ชื่อสาขาวิชา]
- วิชา [รหัสวิชา, ชื่อชุดวิชา, จำนวนหน่วยกิต]
- อาจารย์ [รหัสอาจารย์, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันที่เริ่มทำงาน]
- นักศึกษา [รหัสนักศึกษา, ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่,เกรดเฉลี่ย]
- การลงทะเบียน [เลขที่การลงทะเบียน, วันที่ลงทะเบียน, ค่าลงทะเบียน, ผลการเรียน]

หลังจากวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากทุกๆเอ็นทิตีแล้วได้วิเคราะห์และแสดงรายละเอียดของโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram ซึ่งเป็นภาพรวมของระบบดังนี้

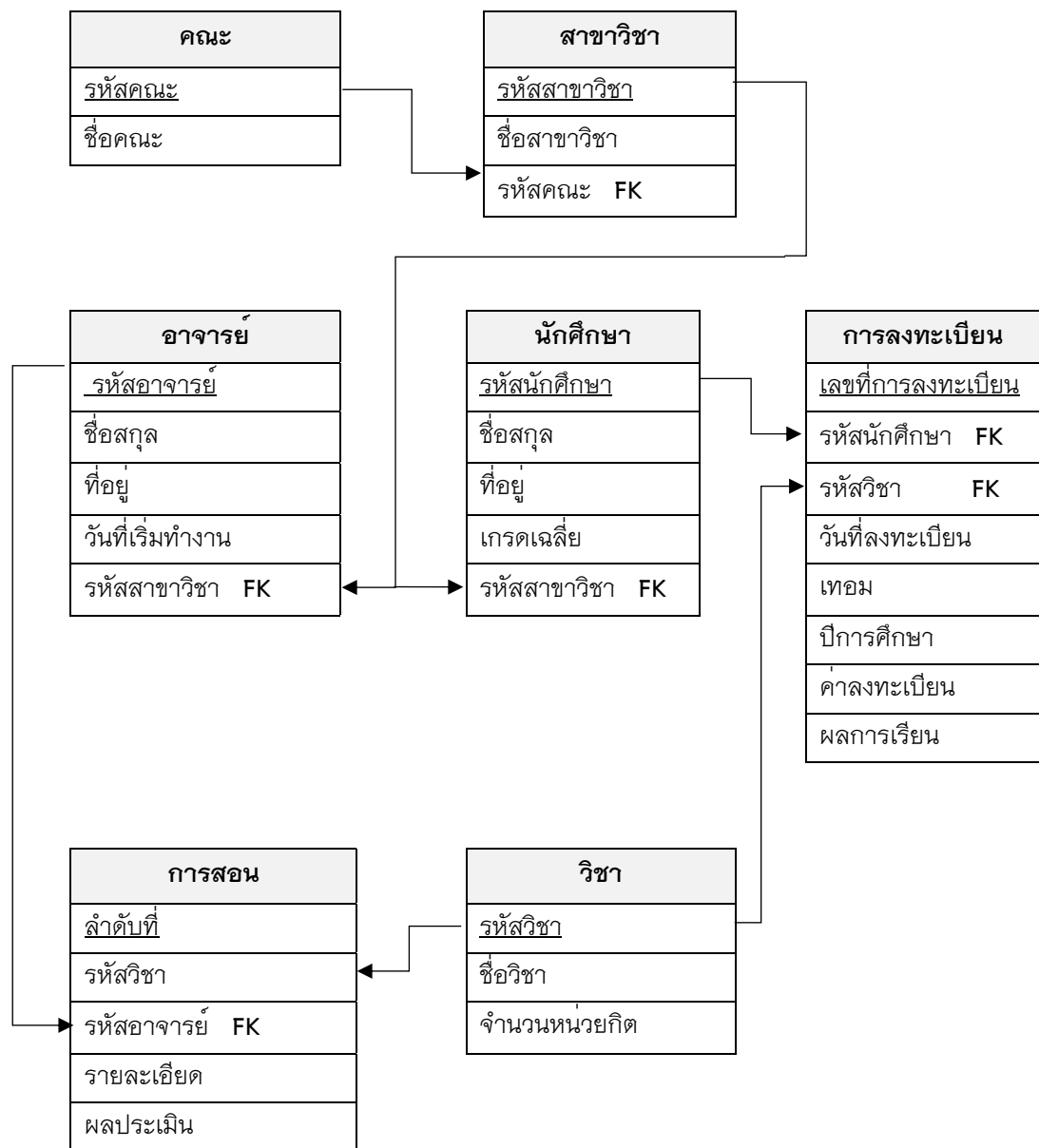


ภาพที่ 6.23 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล ER Diagram ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 สามารถเขียนสกีมาได้ดังต่อไปนี้

ตารางข้อมูลคณะ	[<u>รหัสคณะ</u> , ชื่อคณะ]
ตารางสาขาวิชา	[<u>รหัสสาขาวิชา</u> , ชื่อสาขาวิชา, รหัสคณะ]
ตารางอาจารย์	[<u>รหัสอาจารย์</u> , ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันที่เริ่มทำงาน, รหัสสาขาวิชา]
ตารางนักศึกษา	[<u>รหัสนักศึกษา</u> , ชื่อสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, เกรดเฉลี่ย, รหัสสาขาวิชา]
ตารางการลงทะเบียน	[เลขที่การลงทะเบียน, <u>รหัสนักศึกษา</u> , <u>รหัสวิชา</u> , วันที่ลงทะเบียน, เทอม, ปีการศึกษา, ค่าลงทะเบียน, ผลการเรียน]
ตารางวิชา	[<u>รหัสวิชา</u> , ชื่อวิชา, จำนวนหน่วยกิต]
ตารางการสอน	[ลำดับที่, <u>รหัสวิชา</u> , <u>รหัสอาจารย์</u> , รายละเอียด, ผลประเมิน]

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรีเลชัน สามารถเขียนรีเลชันเชิงสัมพันธ์ได้ดังต่อไปนี้



ขั้นตอนที่ 3 บรรจุค่าในรีเลชัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คณะ

รหัสคณะ	ชื่อคณะ
404	คณะวิทยาการจัดการ
401	คณะศึกษาศาสตร์
402	คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสสาขา	ชื่อสาขา	รหัสคณะ
27	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	404
28	การจัดการทั่วไป	404
29	ปฐมวัย	401

อาจารย์

รหัสอาจารย์	ชื่อสกุล	ที่อยู่	วันที่เริ่มทำงาน	รหัสสาขา
BC9	ฐานันท์ เพ็งสุข	อุดรธานี	1 กรกฎาคม 2557	27
BC5	จิรพร ชะโน	ขอนแก่น	5 มกราคม 2554	27
BA4	ปริญญ์ ภัณฑาสินธุ์	กาฬสินธุ์	2 ตุลาคม 2558	29

นักศึกษา

รหัสนักศึกษา	ชื่อสกุล	เบอร์โทรศัพท์	ที่อยู่	เกรดเฉลี่ย	รหัสสาขา
6340427136	นายเกตชัย บัดดาวโร	042 558604	อุดรธานี	3.5	27
6340427137	นายพีระ จิรยาภากร	042 122895	อุดรธานี	3.0	27
6340427138	นายพศวัต คำแสนกุล	042 948343	อุดรธานี	2.0	29

การลงทะเบียน

เลขที่การลงทะเบียน	รหัสนักศึกษา	รหัสวิชา	วันที่ลงทะเบียน	เทอม	ปีการศึกษา	ค่าลงทะเบียน	ผลการเรียน
1	6340427136	BC10101	9/11/2559	2	2559	1,000	A
2	6340427136	BA30305	9/11/2559	2	2559	1,000	B
3	6340427136	BC10201	9/11/2559	2	2559	1,000	B+
4	6340427138	BC10101	10/11/2559	2	2559	1,000	C

วิชา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
BC10101	สารสนเทศเพื่อการจัดการ	3
BC10201	ฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ	3
BA30305	การวิเคราะห์ข้อมูล	3

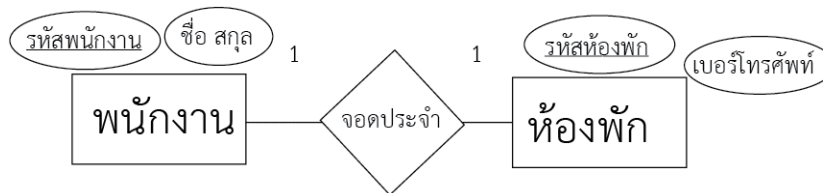
การสอน

ลำดับที่	รหัสวิชา	รหัสอาจารย์	รายละเอียด	ผลประเมิน
1	BC10101	BC9	ผู้สอนหลัก	ดีมาก
2	BC10201	BC9	ผู้สอนหลัก	ดีเด่น
3	BA30305	BA4	อาจารย์พิเศษ	ดีมาก

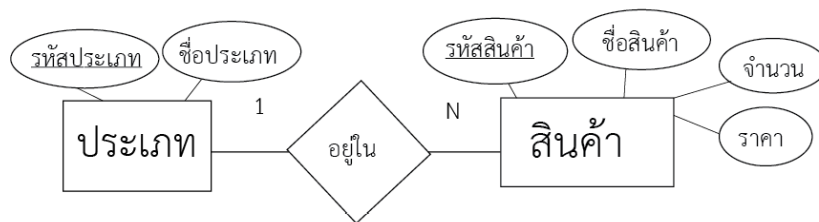
แบบฝึกหัดท้ายบท

จงแปลงความสัมพันธ์จาก ER- diagram ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปแบบสกีมา

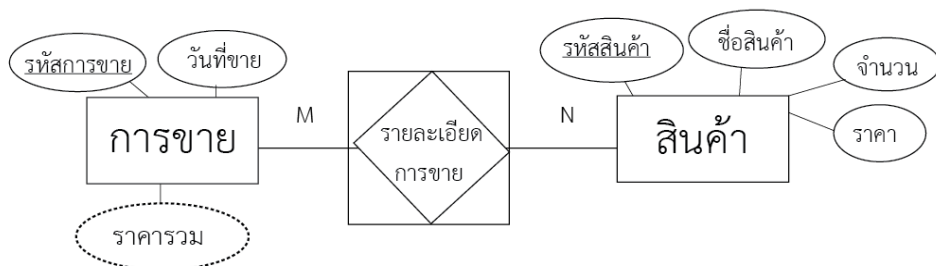
- 1) เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง



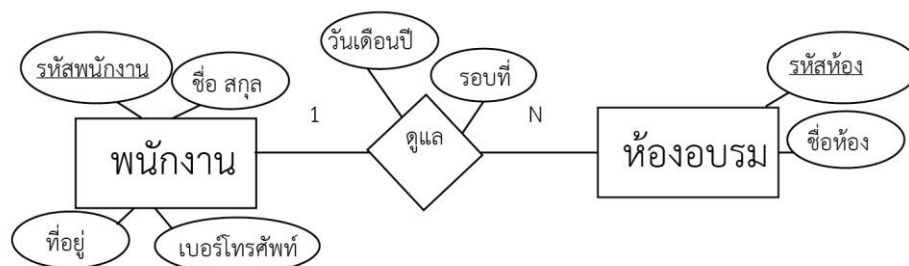
- 2) เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม



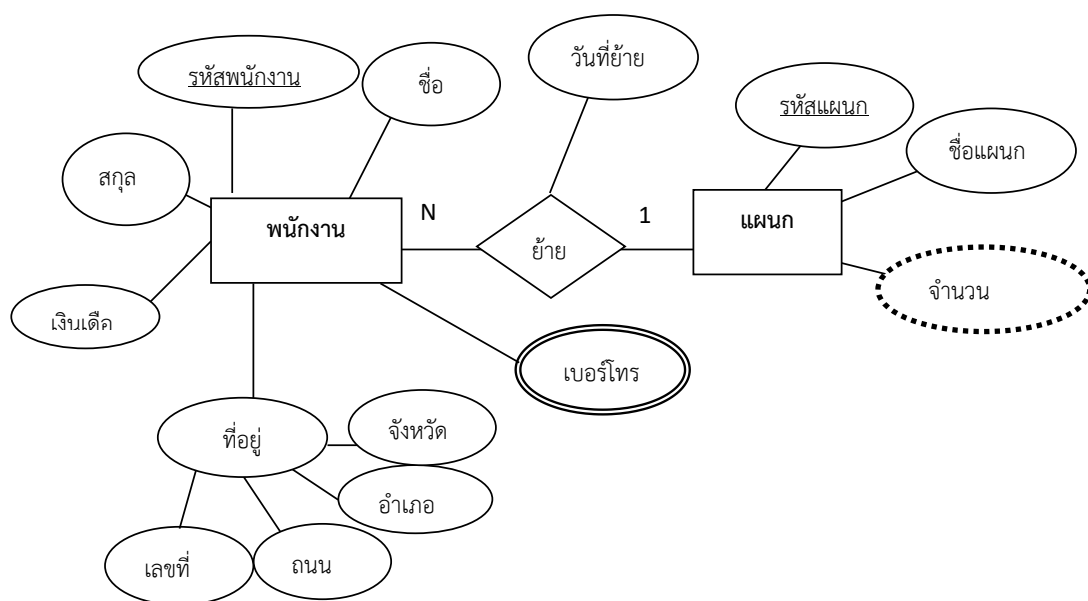
- 3) เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม



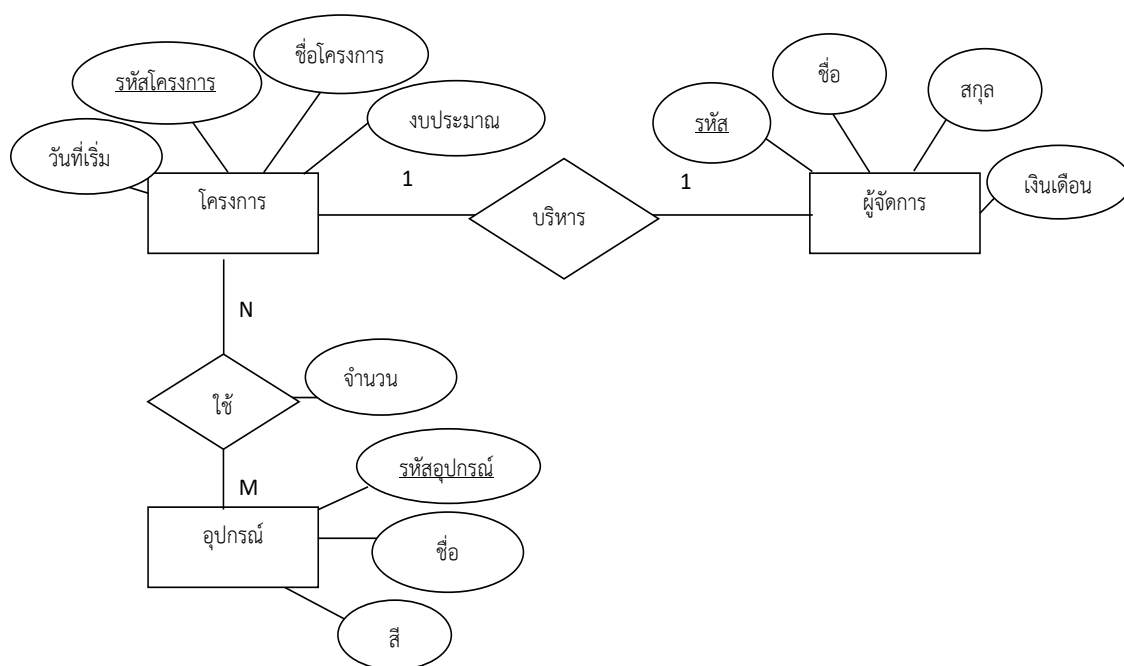
- 4) แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมพนักงานและห้องอบรม



5) แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมระบบสำนักงาน



6) แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมการจัดโครงการ



บทที่ 7

การนอมอลไลเซชัน (Normalization)

ในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานในองค์กรนั้น จุดประสงค์ของการสร้างระบบสารสนเทศในองค์กรคือการสร้างฐานข้อมูลที่มีความความเป็นมาตรฐานที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและลดปริมาณการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย แนวทางในการช่วยแก้ปัญหาการออกแบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องใช้เทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลเข้าช่วย ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่เราได้กล่าวมาแล้วคือแบบจำลองข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลหรือแผนภาพ ER Diagram สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะนำเสนออีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจในการออกแบบฐานข้อมูลซึ่งคือการจัดระเบียบฐานข้อมูลหรือการนอมอลไลเซชัน (Normalization) ที่เป็นกระบวนการที่จะทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน

ในการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีจะต้องมีโครงสร้างของตารางที่ดีด้วย กระบวนการของนอมอลไลเซชันจะเป็นการศึกษาและประเมินและออกแบบโครงสร้างตารางเพื่อควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูลช่วยลดความผิดปกติของข้อมูลและเป็นการทำให้ระบบฐานข้อมูลเป็นมาตรฐาน ซึ่งในบทนี้จะทำให้ทราบขั้นตอนการนอมอลไลเซชันของตาราง ศึกษาโครงสร้างของการออกแบบตารางที่ดี และการออกแบบตารางที่ซับซ้อน รวมถึงวิธีการแก้ไขตารางที่ซ้ำซ้อนให้เป็นตารางที่มีมาตรฐาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบฐานข้อมูลแบบที่มีความสัมพันธ์กันนั้น ข้อมูลจะถูกจัดแยกเป็นตารางหลายๆตาราง การจัดระเบียบฐานข้อมูลอย่างถูกวิธีจะช่วยให้การใช้งานฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนอมอลไลเซชันจึงเป็นกระบวนการที่เข้ามาช่วยจัดกลุ่มแอตทริบิวต์ที่มีการขึ้นต่อกันแล้วแปลงให้อยู่ในรูปของตาราง ดังนั้นผลจากกระบวนการนอมอลไลเซชัน อาจจะต้องแยกตารางออกมาใหม่ ให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่ารูปแบบบรรทัดฐานในระดับที่เหมาะสม เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมเรื่องแนวคิดของการนอมอลไลเซชัน ขั้นตอนการจัดระเบียบฐานข้อมูล การเกิดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากการปรับปรุงข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกันของข้อมูล กระบวนการนอมอลไลเซชัน การทำนอมอลฟอร์มในระดับที่ 1 ถึง 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

7.1 แนวคิดการนอมอลไลเซชัน

การนอมอลไลเซชัน (Normalization) เป็นเทคนิคแขนงหนึ่งของการออกแบบเชิงสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการในการประเมินและแก้ไขโครงสร้างตารางเพื่อให้ตารางนั้นอยู่ในรูปบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐาน ลดความผิดปกติของข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล กระบวนการนอร์มัลไลเซชันจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการขึ้นต่อกันของแอตทริบิวต์ ผลที่ได้จะเกิดการแยกตารางออกมาใหม่ และมีการกำหนดแอตทริบิวต์ให้กับตารางตามแนวคิดและข้อกำหนดของแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการนอมอลไลเซชันเป็นการช่วยลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากกระบวนการนอมอลไลเซชันเป็นการออกแบบเพื่อลดความซ้ำซ้อนในข้อมูล สามารถลดเนื้อที่ในการจัดเก็บและช่วยลดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้องของข้อมูล เมื่อข้อมูลไม่มีความซ้ำซ้อน การปรับปรุงข้อมูลก็สามารถปรับปรุงข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว จึงช่วยลดปัญหาการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ (Coronel & Morris, 2017, p. 200); (Watt & Eng, 2014, p. 75)

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กระบวนการนอมอลไลเซชันเป็นทฤษฎีที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูลในตารางให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้งานและก่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด โดยการค้นหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและทำการแยกตารางที่ซ้ำซ้อนออกมาเป็นตารางย่อย ซึ่งหลังจากทำนอมอลไลเซชันแล้วจะได้ตารางเพิ่มขึ้น จะช่วยลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนและแก้ปัญหาค่าความไม่ถูกต้องและช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปรับปรุงข้อมูลได้ แต่ถึงแม้ว่ากระบวนการนอมอลไลเซชัน จะเป็นการช่วยลดความซ้ำซ้อนแต่ยังไม่ควรยึดเป็นมาตรฐานที่สุดเสมอไป เพราะการสร้างตารางที่สำคัญควรจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ปลายทางด้วย จึงถือได้ว่ากระบวนการนอมอลไลเซชัน เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ช่วยให้เป็นบรรทัดฐานในระดับที่เหมาะสม และลดปัญหาที่จะตามมาได้ เช่น ความผิดปกติอันเนื่องมาจากการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น

ตารางที่ 7.1 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลที่จะมีปัญหาของความซ้ำซ้อน

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	รหัสคณะ	ชื่อคณะ
5701122001	การะเกด สุขใจ	ขอนแก่น	086-5112255	MS	วิทยาการจัดการ
5701122002	ขุนเดช นรวิทย์	อุดรธานี	091-5547774	EDU	ศึกษาศาสตร์
5701122003	วนิดา ศรีแก้ว	อุดรธานี	092-1144788	EDU	ศึกษาศาสตร์
5801122004	เมฆา นรชิต	หนองคาย	085-2258799	EN	วิศวกรรมฯ
5801122005	ภินรี สัพโส	อุดรธานี	091-2554796	EN	วิศวกรรมฯ

จากตารางที่ 7.1 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลที่จะมีปัญหาของความซ้ำซ้อน เนื่องจากพบว่า มีข้อมูล “รหัสคณะ” และ “ชื่อคณะ” มีการขึ้นต่อกัน ทำให้เมื่อนักศึกษาเพิ่มเข้ามาจะต้องทำการพิมพ์ข้อมูลชื่อคณะที่ซ้ำๆกันอีกหลายบรรทัดและเสี่ยงต่อการผิดข้อมูลที่เกิดขึ้น จึงทำการแยกข้อมูลที่มีการขึ้นต่อกันออกมาเป็นตารางใหม่

ตารางที่ 7.2 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลที่ลดความซ้ำซ้อน

ตารางนักศึกษา

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	รหัสคณะ
5701122001	การะเกด สุขใจ	ขอนแก่น	086-5112255	MS
5701122002	ขุนเดช นรวิทย์	อุดรธานี	091-5547774	EDU
5701122003	วนิดา ศรีแก้ว	อุดรธานี	092-1144788	EDU
5801122004	เมฆา นรชิต	หนองคาย	085-2258799	EN
5801122005	ภินรี สัพโส	อุดรธานี	091-2554796	EN

ตารางคณะ

รหัสคณะ	ชื่อคณะ
MS	วิทยาการจัดการ
EDU	ศึกษาศาสตร์
EDU	ศึกษาศาสตร์
EN	วิศวกรรมฯ
EN	วิศวกรรมฯ

จากตารางที่ 7.2 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลที่ลดความซ้ำซ้อนซึ่งทำการแยกเป็นสองตารางคือตาราง “นักศึกษา” และตาราง “คณะ” และทำการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านคีย์คือ “รหัสคณะ” เป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญการความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ เพราะหากมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มเข้ามาใหม่ ตารางก็สามารถคีย์ข้อมูลเฉพาะรหัสคณะ ก็จะสามารถอ้างอิงไปยังชื่อคณะของตารางคณะได้ หรือหากชื่อคณะ ที่ตารางคณะมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในตารางนักศึกษา ก็จะไม่ส่งผลกระทบเพราะชื่อคณะจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามคีย์นอกที่เชื่อมต่อไปหาตารางนักศึกษาได้

7.2 ความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากการปรับปรุงข้อมูล

แนวคิดหลักของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือการรวมกลุ่มของแอตทริบิวต์ เพื่อไปเป็นรีเลชันที่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนน้อยที่สุด เพื่อช่วยลดการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ ตัวอย่างปัญหาของความซ้ำซ้อนในข้อมูลได้แสดงไว้ในรีเลชันแผนกของพนักงานดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.3 ตารางแผนกของพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	เงินเดือน	รหัสแผนก	ชื่อแผนก
P0003	นางสาวพวงพยอม สีสุวรรณ	36,000	Dep001	ฝ่ายขาย
P0005	นางสาวอรารีย์ ฉันทิ	44,000	Dep001	ฝ่ายขาย
P0006	นายเฉลิมศักดิ์ จอมเกาะ	45,000	Dep002	ฝ่ายบัญชี
P0007	นายชาคริต มานพ	48,000	Dep003	ฝ่ายไอที
P0009	นางสาวกัญญรัตน์ รักษา	43,000	Dep002	ฝ่ายบัญชี
P0010	นายจารุพงศ์ สายอ่อนตา	40,000	Dep001	ฝ่ายขาย
P0011	นายพิพัฒน์พงษ์ เหมะธูลิน	33,000	Dep002	ฝ่ายบัญชี
P0012	นางสาววารี บัวสาย	46,000	Dep002	ฝ่ายบัญชี

จากตารางที่ 7.3 ตารางแผนกของพนักงาน จะพบว่าข้อมูลแผนกมีข้อมูลชื่อแผนกซ้ำซ้อนกันอยู่จำนวนมาก หากสมมุติว่ามีจำนวนพนักงานมาเพิ่มอีกจำนวน 1,000 คน แสดงว่า จะต้องพิมพ์ข้อมูลชื่อแผนกพนักงานซ้ำซ้อนกันอยู่หลายแถว ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือหากมีการปรับปรุงชื่อแผนกจะต้องดำเนินการแก้ไขชื่อแผนกของทุกแถวทำให้เกิดความซ้ำเสียเวลาในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล นอกจากนี้หากต้องการลบชื่อสาขาออก จะต้องตามไปลบทุกแถวและถ้าข้อมูลนั้นมีอยู่หนึ่งแถวแสดงว่าฐานข้อมูลพนักงานของแผนกนั้นก็จะหายไปโดยปริยาย ดังนั้นวิธีการแก้ไขจึงต้องดำเนินการแตกรีเลชันออกเป็น 2 รีเลชันด้วยกันก็คือ “พนักงาน” และ “แผนก”

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของสกีมาได้ดังนี้

ตารางพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, เงินเดือน, รหัสแผนก]

ตารางแผนก [รหัสแผนก, ชื่อแผนก]



สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของรีเลชันเชิงสัมพันธ์ได้ดังนี้

ตารางที่ 7.4 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	เงินเดือน	รหัสแผนก
P0003	นางสาวพวงพยอม สีสุวรรณ	36,000	Dep001
P0005	นางสาวอราริยา ฉันทิ	44,000	Dep001
P0006	นายเฉลิมศักดิ์ จอมเกาะ	45,000	Dep002
P0007	นายชาติกริต มานพ	48,000	Dep003

ตารางที่ 7.5 ตารางแผนก

รหัสแผนก	ชื่อแผนก
Dep001	ฝ่ายขาย
Dep002	ฝ่ายบัญชี
Dep003	ฝ่ายไอที

จากทั้งสองตารางพบว่า การแยกเป็นสองตาราง คือ “ตารางพนักงาน” และ “ตารางแผนก” โดยที่ทั้งสองตารางเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูลผ่านคีย์ “รหัสแผนก” จะเป็นการลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ เป็นการแก้ไขด้วยกระบวนการ نرمอลไลเซชันเพื่อจัดรูปแบบรีเลชันให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องศึกษาแนวคิดพื้นฐานในเรื่องของฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน (Function Dependencies) ร่วมด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจเพื่อนำไปสู่กระบวนการ نرمอลไลเซชันต่อไป

7.3 ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน

ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน (Function Dependency) เป็นการพึ่งพาการทำงานของค่าแอตทริบิวต์สองสิ่งที่มีค่าเหมือนกัน เช่น แอตทริบิวต์ มีคุณลักษณะ $A_1, A_2, \dots, A_n$, และไปมีค่าเท่ากับกับแอตทริบิวต์ $B_1, B_2, \dots, B_n$ ตัวใดตัวหนึ่งจึงเกิดการขึ้นต่อกัน แสดงค่าด้วยเครื่องหมายลูกศร ($\rightarrow$) นั่นคือ $X \rightarrow Y$ โดยที่ X กำหนดฟังก์ชัน Y แอตทริบิวต์ด้านซ้ายมือเป็นตัวกำหนดค่าของแอตทริบิวต์ทางด้านขวามือ (Tutorials Point, 2015, pp. 41–44)

$$X \rightarrow Y$$

X กำหนดฟังก์ชัน Y

ดังนั้นฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน จึงเป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ภายในรีเลชัน ที่ค่าของแอตทริบิวต์หนึ่งไปมีค่าขึ้นต่ออีกแอตทริบิวต์หนึ่งได้ โดยมีแอตทริบิวต์ที่มีค่าตรงกันผ่านคีย์ของรีเลชัน ซึ่งค่านั้นสามารถไประบุค่าของแอตทริบิวต์อื่นๆในแถวเดียวกันของรีเลชันได้ ซึ่งชนิดของการขึ้นต่อกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ (Complete Functional Dependencies)

การขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์เป็นฟังก์ชันการขึ้นต่อกันที่แอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักไปขึ้นกับแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักทุกตัว

ตารางที่ 7.6 ตารางข้อมูลบุคคล

หมายเลขบัตรประชาชน	ชื่อเจ้าของบัตร
1-4057-01122-00-1	การะเกด สุขใจ
4-5057-01122-00-2	ขุนเดช นรวิทย์
1-4057-01122-00-3	วนิดา ศรีแก้ว
1-2258-01122-00-4	เมฆา นรชิต

จาก ตารางที่ 7.6 ตารางข้อมูลบุคคลพบว่า “ชื่อเจ้าของบัตร” มีการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับ “หมายเลขบัตรประชาชน” เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

หมายเลขบัตรประชาชน $\rightarrow$ ชื่อเจ้าของบัตร

ตัวอย่าง ตารางที่มีแอตทริบิวต์หลายตัวรวมกันเป็นคีย์หลัก

ตารางที่ 7.7 ตารางผลการเรียน

<u>รหัสนักศึกษา</u>	<u>รหัสวิชา</u>	เกรด
5701122001	bc10201	A
5701122002	bc10202	A
5701122003	bc10203	B
5801122004	Ed00123	A
5801122005	bc10203	A

จากตารางที่ 7.7 ตารางผลการเรียน พบว่า “เกรด” มีการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับ “รหัสนักศึกษา” และ “รหัสวิชา”

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา → เกรด

ตัวอย่าง ตารางที่มีแอตทริบิวต์หลายตัวการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับคีย์หลัก

ตารางที่ 7.8 ตารางข้อมูลนักศึกษา

<u>รหัสนักศึกษา</u>	<u>ชื่อนักศึกษา</u>	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์
5701122001	การะเกด สุขใจ	ขอนแก่น	086-5112255
5701122002	ขุนเดช นรวิทย์	อุดรธานี	091-5547774
5701122003	วนิดา ศรีแก้ว	อุดรธานี	092-1144788
5801122004	เมฆา นรชิต	หนองคาย	085-2258799
5801122005	ภิณรี สัพโส	อุดรธานี	091-2554796

จากตารางที่ 7.8 ตารางข้อมูลนักศึกษา พบว่า “ชื่อนักศึกษา, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์” มีการขึ้นต่อกันอย่างสมบูรณ์กับคีย์หลัก “รหัสนักศึกษา”

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

รหัสนักศึกษา → ชื่อนักศึกษา, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์

2) การขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของคีย์หลัก (Partial Dependency)

การขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของคีย์หลักเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคีย์หลักประกอบด้วยหลายๆแอตทริบิวต์ และมีแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก ไปขึ้นต่อกันบางส่วนของแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก โดยสามารถไประบุค่าแอตทริบิวต์อื่นๆที่ไม่ใช่คีย์

ตารางที่ 7.9 ตารางผลการเรียน

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รหัสวิชา	เกรด	ชื่อวิชา
5701122001	การะเกด สุขใจ	bc10201	A	ฐานข้อมูล
5701122002	ขุนเดช นรวิทย์	bc10202	A	สื่อประสม
5701122003	วนิดา ศรีแก้ว	bc10203	B	ออกแบบสื่อ
5801122004	เมฆา นรชิต	Ed00123	A	ภาษาไทย

จากตารางตารางที่ 7.9 ตารางผลการเรียน พบว่า มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของคีย์หลัก ดังต่อไปนี้

- 1) แอตทริบิวต์ “ชื่อวิชา” มีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ “รหัสวิชา”
- 2) แอตทริบิวต์ “ชื่อนักศึกษา” มีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ “รหัสนักศึกษา”
- 3) แอตทริบิวต์ “เกรด” มีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ “รหัสวิชา” และ “รหัสนักศึกษา”

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

รหัสวิชา → ชื่อวิชา

รหัสนักศึกษา → ชื่อนักศึกษา

รหัสวิชา , รหัสนักศึกษา → เกรด

ตารางที่ 7.10 ตารางผลการอบรมพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน	เงินเดือน	รหัสอบรม	ชื่อการอบรม	ผลการอบรม
P0003	นางสาวพยอม สีสุนัน	36,000	CS001	เทคนิคการขาย	ผ่าน
P0005	นางสาวอรอรียา ฉันทิ	44,000	CS001	เทคนิคการขาย	ผ่าน
P0006	นายเฉลิมศักดิ์ จอมเกาะ	45,000	CS001	เทคนิคการขาย	ผ่าน
P0007	นายชาคริต มานพ	48,000	CS001	เทคนิคการขาย	ไม่ผ่าน
P0009	นางสาวกัญญา รักษา	43,000	CS002	การโปรแกรมบัญชี	ผ่าน

จากตารางที่ 7.10 ตารางผลการอบรมพนักงาน พบว่า มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน ของคีย์หลักดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) แอตทริบิวต์ “ชื่อพนักงาน” และ “เงินเดือน” มีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ “รหัสพนักงาน”
- 2) แอตทริบิวต์ “ชื่อการอบรม” มีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ “รหัสอบรม” และ “ผลการอบรม” จะแปรผันตาม “รหัสพนักงาน” และ “รหัสอบรม”
- 3) แอตทริบิวต์ “ผลการอบรม” มีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ “รหัสพนักงาน” และ “รหัสอบรม”

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

รหัสพนักงาน → ชื่อพนักงาน , เงินเดือน

รหัสอบรม → ชื่อการอบรม

รหัสพนักงาน, รหัสอบรม → ผลการอบรม

3) การขึ้นต่อกันของคอลลัมน์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก (Transitive Dependency)

การขึ้นต่อกันของคอลลัมน์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก เกิดขึ้นเมื่อแอตทริบิวต์ ที่ไม่ใช่คีย์หลักไปขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลักด้วยกัน ตัวอย่างดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 7.11 รถประจำตำแหน่ง

รหัสพนักงาน	ชื่อ สกุล	จังหวัดที่อยู่	ตำแหน่ง	รถประจำตำแหน่ง
2001	นางการะเกด สุขใจ	ขอนแก่น	ผู้อำนวยการ	BWM
2002	นางรวิษา นรวิ	อุดรธานี	รองผู้อำนวยการ	Camry
2003	นายขุนเรือง ศรีแก้ว	อุดรธานี	รองผู้อำนวยการ	Camry
2004	นายเมฆา นรชิต	หนองคาย	ผู้อำนวยการ	BWM
2005	นายสุริยา สัพโส	อุดรธานี	รองผู้อำนวยการ	Camry
2006	นายมานะ ตั้งจิต	ขอนแก่น	พนักงาน	Honda
2007	นางยาใจ ชูประทีป	ขอนแก่น	พนักงาน	Honda

จาก ตารางที่ 7.11 รถประจำตำแหน่ง พบว่าข้อมูลของ “รถประจำตำแหน่ง” แปรผันตามชื่อ “ตำแหน่ง” จึงมีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของที่ไม่ใช่คีย์หลัก โดยแอตทริบิวต์ “รถประจำตำแหน่ง” มีการขึ้นต่อกับกับแอตทริบิวต์ “ตำแหน่ง”

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

ตำแหน่ง → รถประจำตำแหน่ง

7.4 กระบวนการนอมอลไลเซชัน

กระบวนการนอมอลไลเซชันได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย EFCodd (1972) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์รีเลชันให้อยู่ในรูปแบบของนอมอลฟอร์มมีกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่

- 1) นอมอลฟอร์มระดับที่ 1 หรือเรียกว่า (First Normal Form : 1NF)
- 2) นอมอลฟอร์มระดับที่ 2 หรือเรียกว่า (Second Normal Form : 2NF)
- 3) นอมอลฟอร์มระดับที่ 3 หรือเรียกว่า (Third Normal Form : 3NF)

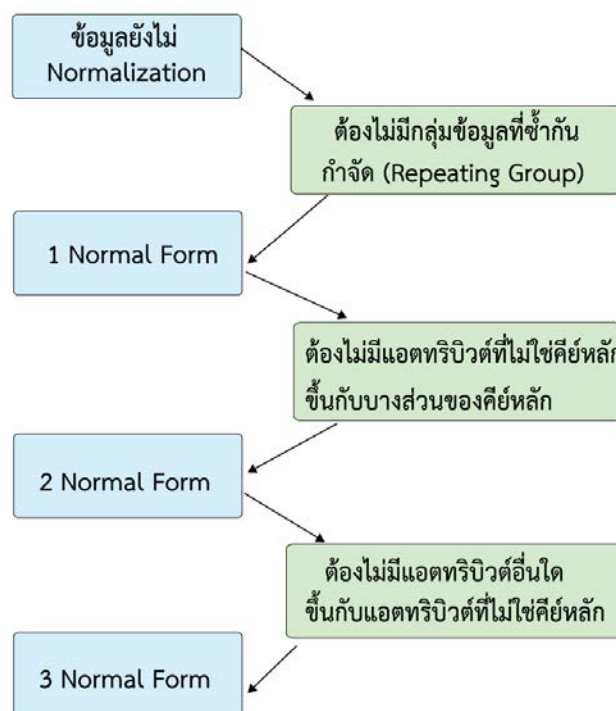
นอกจากนี้ยังมีระดับที่ทำให้ นอมอลไลฟอร์มระดับที่ 3 มีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมที่เรียกว่า BCNF ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย R.Boyce และ E.F.Codd โดยนอมอลไลฟอร์มทุกระดับจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของฟังก์ชันการขึ้นต่อกันระหว่างแอตทริบิวต์ของรีเลชัน สำหรับนอมอลฟอร์มในระดับสูงขึ้นไปอีกที่อยู่ถัดจาก BCNF ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมคือ นอมอลฟอร์มระดับ 4 (4NF) และนอมอลฟอร์มระดับ 5 (5NF) อย่างไรก็ตามรูปแบบนอมอลฟอร์มระดับ 4 และระดับ 5 ในเชิงปฏิบัติเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย การจัดระเบียบฐานข้อมูลนั้น จะเป็นการปรับตารางให้เข้าสู่รูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า นอร์มอลไลเซชันฟอร์ม (Normalization Form ตั้งแต่ 1NF, 2NF จนกระทั่งถึง 5NF แต่ทว่าในการใช้โดยปกติ จะทำจนถึงระดับ 3NF ก็เพียงพอในการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนได้ โดยในบทนี้ผู้เขียนจึงขออธิบายถึงกระบวนการที่ 3 NF เท่านั้น

ขั้นตอนของกระบวนการการนอมอลไลเซชัน มีทั้งหมด 5 ระดับ ขั้นตอนกระบวนการนอมอลไลเซชัน มีดังนี้ 1. First Normal Form (1NF) 2. Second Normal Form (2NF) 3. Third Normal Form (3NF) 4. Boyce–Codd Normal Form (BCNF) 5. Fourth Normal Form (4NF) และ 6. Fifth Normal Form (5NF) โดยในระดับที่ 3 (3NF) ถือว่าเพียงพอสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน ที่ช่วยให้ข้อมูลในตารางเป็นบรรทัดฐานในระดับที่เหมาะสมแล้ว สำหรับขั้น BCNF ไปจนถึง 5NF เป็นฐานข้อมูลชนิดพิเศษที่มีโอกาสพบน้อยครั้ง ดังนั้นในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงระดับ 3NF เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับอื่นต่อไป

รูปแบบของนอมอลฟอร์ม (Normal Form : NF)

การจัดรูปแบบของนอมอลฟอร์ม (Normal Form : NF) เป็นการจัดรูปแบบตารางให้เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) กระบวนการ 1NF เป็นการกำจัด (Repeating Group) เป็นการกำจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนออกจากกัน
- 2) กระบวนการ 2NF เป็นการกำจัด (Partial Dependency) เป็นการกำจัดการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก
- 3) กระบวนการ 3NF เป็นการกำจัด (Transitive Dependency) คือการกำจัดการขึ้นต่อกันของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก



ภาพที่ 7.1 สรุปกระบวนการนอมอลไลเซชัน

จากภาพที่ 7.1 สรุปกระบวนการนอมอลไลเซชัน เป็นการแสดงกระบวนการขั้นตอนการนอมอลไลเซชันทั้งหมด หากมีตารางที่ต้องการตรวจสอบความเป็นมาตรฐานควรตรวจสอบจากกระบวนการแรกสุดก่อนคือระดับที่ 1NF จนถึง 3NF หากพิจารณาครบทุกขั้นตอนแล้วจะเป็นตารางที่เป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปสร้างตารางฐานข้อมูลต่อไปได้

7.5 นอมอลฟอร์มระดับที่ 1

นอมอลฟอร์มระดับที่ 1 (First Normal Form : 1NF) จะเป็นการปรับพื้นฐานของตารางให้เป็นมาตรฐานของตารางคือข้อมูลในตารางต้องเป็นระเบียบแยกกันเป็นแถว และไม่มีข้อมูลที่จับเป็นกลุ่มก้อน เป็นตารางที่บรรจุไปด้วยข้อมูลที่ไม่มีซ้ำกัน ที่เรียกว่าการเกิดข้อมูลซ้ำกันเป็นกลุ่มก้อน (Repeating Groups) โดยการทำให้ฐานข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐานอันดับแรกคือนอมอลฟอร์มระดับที่ 1 ความสัมพันธ์นั้นอยู่ในรูปของข้อมูลที่เป็นตารางพื้นฐานปกติ กล่าวคือตารางประกอบด้วยข้อมูลแต่ละแถวที่มีเพียงค่าเดียวในแต่ละบรรทัด ไม่อยู่ในรูปของแถวที่ซ้ำกัน และข้อมูลที่เก็บในแต่ละคอลัมน์จะต้องมีลักษณะเป็นค่าเดียว ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีก เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถจัดเก็บได้ค่าเดียวเท่านั้น

สรุปขั้นตอนของการทำ First Normal Form : 1NF

- 1) ทุกแอตทริบิวต์ในแต่ละแถวของข้อมูลจะต้องมีเพียงค่าเดียว
- 2) ข้อมูลทุกแถวจะต้องมีค่าต้องไม่ซ้ำกัน
- 3) ตรวจสอบการเกิดของกลุ่มข้อมูลที่ซ้ำกัน (Repeating Groups) หากมีการซ้ำหรือข้อมูลจับกลุ่มกันอยู่จะต้องจัดระเบียบตารางให้อยู่ในรูปแถวและคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน

ในการทำนอมอลไลเซชันจะต้องดูข้อมูลในตารางเป็นหลัก เช่น ตารางผลการเรียนของนักศึกษา มีกระบวนการทำให้เป็นบรรทัดฐานดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.12 ผลการเรียนของนักศึกษา

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	bc10201	ฐานข้อมูล	3	A
		bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3	B
		th00123	ภาษาไทย	3	B+
5301122002	ภิญรี สัพโส	th00123	ภาษาไทย	2	A
		bc10201	ฐานข้อมูล	2	A
5301122005	เอมอร สังข์พันธ์	bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3	C

จากตารางที่ 7.12 ผลการเรียนของนักศึกษา จะพบว่าข้อมูลแต่ละแถว มีการเกิดกลุ่มก้อนข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่ (เกิดการ Repeating Groups) การทำให้ตารางเข้าสู่ 1NF จะต้องกำจัดกลุ่มข้อมูลนั้นออก โดยให้ทำการแยกข้อมูลในตารางออกเป็นเรคคอร์ดย่อยๆ

จะได้ผลลัพธ์ตารางใหม่ดังนี้

ตารางที่ 7.13 ผลการเรียนรู้ ที่มีการซ้ำของกลุ่มข้อมูล

เกิดการ Repeating Groups

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	bc10201	ฐานข้อมูล	3	A
		bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3	B
		th00123	ภาษาไทย	3	B+
5301122002	ภิญรี สัพโส	th00123	ภาษาไทย	2	A
		bc10201	ฐานข้อมูล	2	A
5301122005	เอมอร สังห์พันธ์	bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3	C

ตารางที่ 7.14 ผลการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ 1 NF แล้ว

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	bc10201	ฐานข้อมูล	3	A
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3	B
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	th00123	ภาษาไทย	3	B+
5301122002	ภิญรี สัพโส	th00123	ภาษาไทย	2	A
5301122002	ภิญรี สัพโส	bc10201	ฐานข้อมูล	2	A
5301122005	เอมอร สังห์พันธ์	bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3	C

ตารางที่ 7.14 ผลการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ 1 NF ตารางที่ 7.14 ผลการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ 1 NF เป็นบรรทัดฐานแล้วเพราะผ่านการ กำจัดแอตทริบิวต์ที่เป็นกลุ่มก้อน (Repeating Groups) ด้วยการกำจัดข้อมูลไม่ให้ไม่มีแถวที่ซ้ำกัน ขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนกันออกไป

7.6 นอมอลฟอร์มระดับที่ 2

นอมอลฟอร์มระดับที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) เป็นการตรวจสอบการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของคีย์หลัก เมื่อคีย์หลักประกอบด้วยหลายๆแอตทริบิวต์ และมีแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักไปมีการขึ้นกับแค่บางส่วนของแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก (Partial Dependency) สำหรับรีเลชันที่มีคุณสมบัติเป็น 2NF จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) รีเลชันนั้นต้องอยู่ในรูปแบบ 1NF อยู่บนพื้นฐานของนอมอลฟอร์มให้เป็นบรรทัดฐาน
- 2) รีเลชันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์แบบ (Partial Dependency) ที่มีการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก
- 3) การแปลงรีเลชัน 1NF มาเป็น 2NF จะต้องขจัดแอตทริบิวต์ที่ขึ้นกับบางส่วนคีย์หลักออกไป แล้วนำไปสร้างเป็นรีเลชันใหม่
- 4) รีเลชันที่สร้างใหม่นั้นจะมีคีย์หลักของตนเอง เพื่อให้แอตทริบิวต์ขึ้นกับคีย์หลักของแต่ละตารางเพียงเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน 2NF พิจารณาได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 การวิเคราะห์นอมอลฟอร์มระดับที่ 2 (2NF)

จากตารางต่อไปนี้จงวิเคราะห์กระบวนการนอมอลไลเซชัน

ตารางที่ 7.15 ตารางผลการเรียน

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	bc10201	ฐานข้อมูล	3	A
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3	B
5301122002	ภิญรี สัพโส	th00123	ภาษาไทย	2	A
5301122002	ภิญรี สัพโส	bc10201	ฐานข้อมูล	2	A
5301122005	เอมอร สังข์พันธ์	bc10201	ฐานข้อมูล	3	C

จากตารางที่ 7.15 ตารางผลการเรียน มีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน พบว่า

- 1) ตารางอยู่ในรูปแบบ 1NF มาแล้ว เพราะไม่มีแถวข้อมูลที่เป็นกลุ่มซ้ำกัน
- 2) มีการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนของคีย์หลัก มีรูปแบบของฟังก์ชันการขึ้นต่อกันได้ดังต่อไปนี้

<u>รหัสนักศึกษา</u>	→	ชื่อนักศึกษา
<u>รหัสวิชา</u>	→	ชื่อวิชา , หน่วยกิต
<u>รหัสนักศึกษา</u> , <u>รหัสวิชา</u>	→	เกรด

เมื่อตรวจสอบแอตทริบิวต์ที่ขึ้นต่อกันแล้ว สามารถแยกตารางออกมาใหม่โดยเขียนให้อยู่ในรูปแบบตารางได้ดังต่อไปนี้

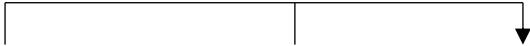
ตารางที่ 7.16 ตารางนักศึกษา

<u>รหัสนักศึกษา</u>	<u>ชื่อนักศึกษา</u>
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว
5301122002	นวิยา สุขแก้ว
5301122003	ภิณรี นาริรัตน์
5301122004	ยุวดี สีสิ่ง
5301122005	เอมอร สิงห์พันธ์

ตารางที่ 7.17 ตารางวิชา

<u>รหัสวิชา</u>	<u>ชื่อวิชา</u>	<u>หน่วยกิต</u>
bc10201	ฐานข้อมูล	3
bc10350	วิเคราะห์ระบบ	3
th00123	ภาษาไทย	2

ตารางที่ 7.18 ตารางผลการเรียน



รหัสนักศึกษา	รหัสวิชา	เกรด
5301122001	bc10201	A
5301122001	bc10350	B
5301122002	th00123	A
5301122002	bc10201	A
5301122005	bc10201	C

จากตารางทั้งสามพบว่า ตารางที่มีคุณสมบัติในชั้น 2NF ได้นั้น ต้องเป็นตารางที่ประกอบไปด้วยคีย์หลัก ซึ่งคีย์หลักนั้นจะต้องสามารถบอกข้อมูลแอตทริบิวต์ที่เหลือทั้งหมดได้ ถ้าตารางใดมีคีย์หลักเพียงตัวเดียว โดยปกติถือว่าอยู่ในระดับ 2NF อยู่แล้ว แต่ถ้ามีคีย์หลักมากกว่าหนึ่งคีย์ ให้พิจารณาว่า คีย์หลักแต่ละตัวนั้นสามารถบ่งชี้ไปยังแอตทริบิวต์อื่นๆได้อีกหรือไม่ ถ้าได้ให้แยกคีย์หลักพร้อมทั้งแอตทริบิวต์เหล่านั้นออกมาเป็นตารางใหม่ สามารถสรุปวิธีแก้ไขปัญหาระดับ 2NF ดังนี้

สรุปวิธีแก้ปัญหา نرمอลฟอร์มระดับที่ 2 (2NF)

- 1) สร้างตารางเพิ่มมาใหม่ โดยนำแอตทริบิวต์ที่เกิดปัญหาไปสร้างตารางขึ้นใหม่
- 2) กำหนดคีย์หลักให้กับตารางที่เกิดขึ้นใหม่
- 3) แอตทริบิวต์ในตารางเดิม เมื่อนำไปสร้างตารางใหม่ให้ลบทิ้งไป คงเหลือไว้แต่เพียงคีย์หลักเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลการอบรมของพนักงาน

จากตารางต่อไปนี้จึงวิเคราะห์กระบวนการนอมอลไลเซชัน

ตารางที่ 7.19 การอบรมของพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ สกุลพนักงาน	เงินเดือน	รหัสการอบรม	ชื่อการอบรม	ผลการอบรม
P0001	นายกมล วังคาม	35,000.00	C001	การใช้โปรแกรมบัญชี	ผ่าน
P0002	นายภาณุ บงบุตร	42,000.00	C002	การบริการฐานข้อมูล	ผ่าน
P0003	นางพยอม สีสวรรณ์	36,000.00	C003	เทคนิคการขาย	ไม่ผ่าน
P0005	นางอราริยา ฉันทิ	44,000.00	C003	เทคนิคการขาย	ผ่าน
P0006	นายเฉลิม จอมเกาะ	35,000.00	C004	เทคนิคการหาลูกค้า	ผ่าน

จากตารางที่ 7.19 การอบรมของพนักงาน ได้มีการวิเคราะห์ฟังก์ชันการขึ้นต่อกันของแอตทริบิวต์ในรีเลชัน พบว่า

- 1) ได้อยู่ในรูปแบบ 1NF มาแล้ว เพราะไม่มีแถวข้อมูลที่เป็นกลุ่มซ้ำกัน
- 2) มีการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก โดยมี

“รหัสพนักงาน” สามารถบ่งบอกข้อมูลแอตทริบิวต์ “ชื่อสกุลพนักงาน” และ “เงินเดือน”

“รหัสการอบรม” สามารถบ่งบอกข้อมูลแอตทริบิวต์ “ชื่อการอบรม” และ

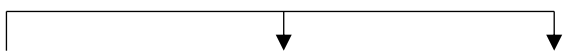
“รหัสพนักงาน” และ “รหัสการอบรม” สามารถบ่งบอกข้อมูลแอตทริบิวต์ “ผลการอบรม” ทำให้ทราบว่า พนักงานคนไหนอบรมและอบรมอะไร

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันการขึ้นต่อกันได้ดังต่อไปนี้

<u>รหัสพนักงาน</u>	→	ชื่อสกุลพนักงาน , เงินเดือน
<u>รหัสการอบรม</u>	→	ชื่อการอบรม
<u>รหัสพนักงาน , รหัสการอบรม</u>	→	ผลการอบรม

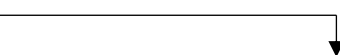
ดังนั้นรีเลชันที่อยู่ใน 2NF สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.20 ตารางพนักงาน



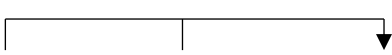
รหัสพนักงาน	ชื่อสกุลพนักงาน	เงินเดือน
P0001	นายกมล วังตาม	35,000.00
P0002	นายภาณุ บงบุตร	42,000.00
P0003	นางสาวพยอม สีสวรรณ์	36,000.00
P0005	นางสาวอรอารีญา ฉันทิ	44,000.00
P0006	นายเฉลิม จอมเกาะ	35,000.00

ตารางที่ 7.21 ตารางอบรม



รหัสการอบรม	ชื่อการอบรม
C001	การใช้โปรแกรมบัญชี
C002	การบริการฐานข้อมูล
C003	เทคนิคการขาย
C004	เทคนิคการหลอกลูกค้าใหม่

ตารางที่ 7.22 ตารางผลการอบรม



รหัสพนักงาน	รหัสการอบรม	ผลการอบรม
P0001	C001	ผ่าน
P0002	C002	ผ่าน
P0003	C003	ไม่ผ่าน
P0005	C003	ผ่าน
P0006	C004	ผ่าน

จากข้อมูลทั้ง 3 ตารางจะพบว่ามีความสัมพันธ์ผ่าน 2NF แล้วเนื่องจากไม่มีแอตทริบิวต์ที่ขึ้นต่อกันของคีย์หลัก เมื่อแยกตารางเพิ่มใหม่แล้วทั้ง 3 ตารางจะมีคีย์หลักของตนเอง ทำให้ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังไม่พบกระบวนการนอร์มัลฟอร์มระดับที่ (3NF) เพราะไม่มีการขึ้นต่อกันเองของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก

ตัวอย่างที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า

จากตารางต่อไปนี้จึงวิเคราะห์กระบวนการนอมอลไลเซชัน

ตารางที่ 7.23 ตารางข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า

รหัส การขาย	วันที่ซื้อ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา	จำนวน	รหัส พนักงาน	ชื่อ พนักงาน
10265	8/7/2019	C001	นางไพลิน แก้วมุงคุณ	5	CD คอนเสิร์ต	199	2	Em001	นายบุญ
10265	8/7/2019	C001	นางไพลิน แก้วมุงคุณ	10	หนังสือการ์ตูน	250	1	Em001	นายบุญ
10278	8/7/2019	C001	นางไพลิน แก้วมุงคุณ	7	สมุดโน้ตลายเส้น	79	1	Em001	นายบุญ
10278	11/7/2019	C002	นายอัษฎา ดวงจำปา	8	ปากกา	45	3	Em003	ดวงแก้ว
10278	11/7/2019	C002	นายอัษฎา ดวงจำปา	23	กระดาษ Post it	50	2	Em003	ดวงแก้ว
10290	12/7/2019	C005	นายมานะ วงศ์ละคร	10	หนังสือการ์ตูน	250	1	Em002	ดวงแก้ว
10290	12/7/2019	C005	นายมานะ วงศ์ละคร	23	กระดาษ Post it	50	4	Em002	ดวงแก้ว

จากตารางที่ 7.23 ตารางข้อมูลรายละเอียดการขายสินค้า วิเคราะห์ฟังก์ชันการขึ้น
ต่อกันของรีเลชัน พบว่า

- 1) อยู่ในรูปแบบ 1NF มาแล้ว เพราะไม่มีแถวข้อมูลที่เป็นกลุ่มซ้ำกัน
- 2) พิจารณานอมอลฟอร์มระดับที่ 2 พบว่ามีการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก ได้แก่

<u>รหัสลูกค้า</u>	→	<u>ชื่อลูกค้า</u>
<u>รหัสพนักงาน</u>	→	<u>ชื่อพนักงาน</u>
<u>รหัสสินค้า</u>	→	<u>ชื่อสินค้า, ราคาสินค้า</u>

ดังนั้นจึงควรแยกตารางเพิ่มใหม่ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.24 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน
Em001	นายบุญช่วย
Em002	นางมณีรัตน์
Em003	นางดวงแก้ว

ตารางที่ 7.25 ตารางลูกค้า

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า
C001	นางไพลิน แก้วมุงคุณ
C002	นายอัษฎา ดวงจำปา
C003	นายมานะ วงศ์ละคร

ตารางที่ 7.26 ตารางสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคาสินค้า
5	CD คอนเสิร์ต	199
10	ชุดสนุกกับการอ่าน	250
7	สมุดโน้ตลายเส้น	79
8	ปากกาเน้นข้อความ	45
23	กระดาษ Post it	50
10	ชุดสนุกกับการอ่าน	250
23	กระดาษ Post it	50

นอกจากนี้ยังพบว่ามี การขึ้นต่อกันระหว่างแอตทริบิวต์ต่อไปนี้

รหัสการขาย, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน, รหัสสินค้า → วันที่ขาย, จำนวนสินค้า

ดังนั้นจึงควรแยกตารางเพิ่มใหม่ได้อีก 1 ตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.27 ตารางรายละเอียดการขาย

รหัสการขาย	รหัสลูกค้า	รหัสพนักงาน	รหัสสินค้า	วันที่ขาย	จำนวน
10265	C001	Em001	5	8/7/2019	2
10265	C001	Em001	10	8/7/2019	1
10278	C001	Em001	7	8/7/2019	1
10278	C002	Em003	8	11/7/2019	3
10278	C002	Em003	23	11/7/2019	2
10290	C005	Em002	10	12/7/2019	1
10290	C005	Em002	23	12/7/2019	4

จากตารางทั้งหมดพบว่า มีคุณสมบัติผ่าน 2NF แล้วเนื่องจากไม่มีแอตทริบิวต์ที่ขึ้นต่อกันของคีย์หลัก และยังไม่พบกระบวนการ نرمอลฟอร์มระดับที่ 3 (3NF) เพราะไม่มีการขึ้นต่อกันเองของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก ทำให้การ نرمอลไลเซชันครบกระบวนการแล้ว

สรุปภาพรวมตารางที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตัวอย่างที่ 3 เกิดเป็นตารางที่มีความสัมพันธ์กันมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 7.28 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน
Em001	นายบุญช่วย
Em002	นางมณีรัตน์
Em003	นางดวงแก้ว

ตารางที่ 7.29 ตารางลูกค้า

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า
C001	นางไพสิน แก้วมุงคุณ
C002	นายอัษฎา ดวงจำปา
C003	นายมานะ วงศ์ละคร

ตารางที่ 7.30

ตารางรายละเอียดการขาย

รหัสการขาย	รหัสพนักงาน	รหัสลูกค้า	รหัสสินค้า	วันที่ขาย	จำนวน
10265	Em001	C001	5	8/7/2019	2
10265	Em001	C001	10	8/7/2019	1
10278	Em001	C001	7	8/7/2019	1
10278	Em003	C002	8	11/7/2019	3
10278	Em003	C002	23	11/7/2019	2
10290	Em002	C005	10	12/7/2019	1
10290	Em002	C005	23	12/7/2019	4

ตารางที่ 7.31 ตารางสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคาสินค้า
5	CD คอนเสิร์ต	199
10	ชุดสนุกกับการอ่าน	250
7	สมุดโน้ตลายเส้น	79
8	ปากกาเน้นข้อความ	45
23	กระดาษ Post it	50
10	ชุดสนุกกับการอ่าน	250
23	กระดาษ Post it	50

7.7 นอมอลฟอร์มระดับที่ 3

นอมอลฟอร์มระดับที่ 3 (Third Normal Form : 3NF) เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบการขึ้นต่อกันระหว่างแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ ซึ่งถึงแม้ว่านอมอลฟอร์มระดับ 2NF จะสามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนในข้อมูลได้แล้ว แต่ก็ยังคงพบความซ้ำซ้อนของข้อมูลในบางรีเลชันอยู่ ซึ่งการแปลงรีเลชันให้อยู่ใน 3NF จะต้องมีความสมบัติดังนี้

- 1) รีเลชันนั้นต้องอยู่ในรูปแบบ 2NF มาก่อน
- 2) รีเลชันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์แบบ (Transitive Dependency) หรือการขึ้นต่อกันของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก
- 3) ต้องไม่มีแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก ไปขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักด้วยตัวเอง

ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลการอบรมพนักงาน

จากตารางต่อไปนี้จึงวิเคราะห์กระบวนการนอมอลไลเซชัน

ตารางที่ 7.32 ข้อมูลการอบรมพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ สกุลพนักงาน	เงินเดือน	รหัสแผนก	ชื่อแผนก	ชื่อการอบรม	ค่าอบรม	ผลการอบรม
P0001	นายกมล วังคาม	35,000	2	บัญชี	การโปรแกรมบัญชี	5,000	ผ่าน
P0002	นายภาณุ บงบุตร	42,000	2	บัญชี	การใช้ฐานข้อมูล	3,000	ผ่าน
P0003	นางพยอม สีสวรรณ์	36,000	1	ขาย	เทคนิคการขาย	5,000	ไม่ผ่าน
P0005	นางสาวอารียา ฉันทิ	44,000	1	ขาย	เทคนิคการขาย	5,000	ผ่าน
P0006	นายเฉลิม จอมเกาะ	35,000	3	จัดซื้อ	เทคนิคหาลูกค้า	7,000	ผ่าน

จากจากตารางต่อไปนี้จึงวิเคราะห์กระบวนการนอมอลไลเซชัน

ตารางที่ 7.32 ข้อมูลการอบรมพนักงานจากตารางที่ 7.32 ข้อมูลการอบรมพนักงาน
วิเคราะห์ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน พบว่า

- 1) อยู่ในรูปแบบ 1NF มาแล้ว เพราะไม่มีแถวข้อมูลที่เป็นกลุ่มซ้ำกัน
- 2) พิจารณานอมอลฟอร์มระดับที่ 2 หรือ 2NF พบว่ามีการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก ดังนั้นจึงต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ 2NF เสียก่อน

การวิเคราะห์การขึ้นต่อกัน พบว่ามีการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก ดังนี้

<u>รหัสพนักงาน</u>	→ ชื่อ สกุลพนักงาน , เงินเดือน
<u>รหัสแผนก</u>	→ ชื่อแผนก
<u>รหัสพนักงาน</u> , <u>รหัสแผนก</u>	→ ชื่อการอบรม, ค่าอบรม, ผลการอบรม

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.33 ตารางพนักงาน

<u>รหัสพนักงาน</u>	<u>ชื่อ สกุลพนักงาน</u>	<u>เงินเดือน</u>
P0001	นายกมล วังคาม	35,000
P0002	นายภาณุ บงบุตร	42,000
P0003	นางพยอม สีสุวรรณ	36,000
P0005	นางสาวอารียา ฉันทิ	44,000
P0006	นายเฉลิม จอมเกาะ	35,000

ตารางที่ 7.34 ตารางแผนก

<u>รหัสแผนก</u>	<u>ชื่อแผนก</u>
1	ขาย
2	บัญชีและการเงิน
3	จัดซื้อ

ตารางที่ 7.35 ตารางผลการอบรม

<u>รหัสพนักงาน</u>	<u>รหัสแผนก</u>	<u>ชื่อการอบรม</u>	<u>ค่าอบรม</u>	<u>ผลการอบรม</u>
P0001	2	การใช้โปรแกรมบัญชี	5,000	ผ่าน
P0002	2	การบริการฐานข้อมูล	3,000	ผ่าน
P0003	1	เทคนิคการขาย	5,000	ไม่ผ่าน
P0005	1	เทคนิคการขาย	5,000	ผ่าน
P0006	3	เทคนิคหาลูกค้า	7,000	ผ่าน

แต่พิจารณา “ตารางข้อมูลการอบรม” พบว่า มีการขึ้นต่อกันบางส่วนของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก คือ “ค่าอบรม” แปรผันตาม “ชื่อการอบรม”

ดังนั้นจึงควรนำเข้าสู่กระบวนการ 3NF

ชื่อการอบรม → ค่าอบรม

ตารางที่ 7.36 ตารางผลการอบรม

เกิดการขึ้นต่อกันแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์

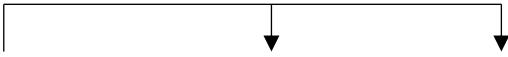
รหัสพนักงาน	รหัสแผนก	ชื่อการอบรม	ค่าอบรม	ผลการอบรม
P0001	2	การใช้โปรแกรมบัญชี	5,000	ผ่าน
P0002	2	การบริการฐานข้อมูล	3,000	ผ่าน
P0003	1	เทคนิคการขาย	5,000	ไม่ผ่าน
P0005	1	เทคนิคการขาย	5,000	ผ่าน
P0006	3	เทคนิคหาลูกค้า	7,000	ผ่าน

การแปลงรีเลชันให้อยู่ใน 3NF จะต้องกำจัดแอตทริบิวต์ที่มีการขึ้นต่อกันเองออก โดยการแยกออกเป็นตารางใหม่ เนื่องจาก แอตทริบิวต์ “ค่าอบรม” ขึ้นต่อกัน กับแอตทริบิวต์ “ชื่อการอบรม” สังเกตจากชื่อการอบรมที่ซ้ำกันจะมีค่าอบรมที่จำนวนเท่ากันตลอด จึงควรแยกตารางเป็นตารางการอบรมใหม่ เพิ่มมาอีกหนึ่งตารางแต่เนื่องจากการแยกตารางใหม่นั้นควรจะกำหนดคีย์หลักให้ตารางที่สร้างใหม่ด้วย เราจึงควรกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลในตารางในแต่ละแถวจะต้องมีข้อมูลเพียงค่าเดียว ดังนั้นจึงปรับข้อมูลจะได้ตารางใหม่ดังนี้

รหัสการอบรม → ชื่อการอบรม ค่าอบรม

สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.37 ตารางการอบรม



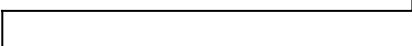
รหัสการอบรม	ชื่อการอบรม	ค่าอบรม
C001	การใช้โปรแกรมบัญชี	5,000
C002	การบริการฐานข้อมูล	3,000
C003	เทคนิคการขาย	5,000
C004	เทคนิคการหาลูกค้าใหม่	7,000

สำหรับตารางผลการอบรม เมื่อทำการแยกตารางการอบรมออกไป โดยการสร้างตารางการอบรมเพิ่มขึ้นมาใหม่ สามารถปรับตาราง โดยตัดแอตทริบิวต์ “ชื่อการอบรม” และ “ค่าอบรม” ออกไปเพื่อสร้างเป็นตารางใหม่ และสร้างแอตทริบิวต์ “รหัสการอบรม” มาใช้เป็นตัวรวมแทน

ตารางที่ 7.38 ตารางผลการอบรม (ที่ปรับใหม่)

รหัสพนักงาน	รหัสแผนก	รหัสการอบรม	ผลการอบรม
P0001	2	C001	ผ่าน
P0002	2	C002	ผ่าน
P0003	1	C003	ไม่ผ่าน
P0005	1	C003	ผ่าน
P0006	3	C004	ผ่าน

ตารางที่ 7.39 ตารางการอบรม



รหัสการอบรม	ชื่อการอบรม	ค่าอบรม
C001	การใช้โปรแกรมบัญชี	5,000
C002	การบริการฐานข้อมูล	3,000
C003	เทคนิคการขาย	5,000
C004	เทคนิคการหาลูกค้าใหม่	7,000

จากตารางที่วิเคราะห์มาทั้งหมดสามารถแสดงข้อมูลตารางที่ผ่านการ نرمอลไลเซชันได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7.40 ตารางผลการอบรม

รหัสพนักงาน	รหัสแผนก	รหัสการอบรม	ผลการอบรม
P0001	2	C001	ผ่าน
P0002	2	C002	ผ่าน
P0003	1	C003	ไม่ผ่าน
P0005	1	C003	ผ่าน
P0006	3	C004	ผ่าน

ตารางที่ 7.41 ตารางพนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ สกุลพนักงาน	เงินเดือน
P0001	นายกมล วงศ์คาม	35,000
P0002	นายภาณุ บงบุตร	42,000
P0003	นางพยอม สีสวรรณ์	36,000
P0005	นางสาวอารียา ฉันทิ	44,000
P0006	นายเฉลิม จอมเกาะ	35,000

ตารางที่ 7.42 ตารางแผนก

รหัสแผนก	ชื่อแผนก
1	ขาย
2	บัญชีและการเงิน
3	จัดซื้อ

ตารางที่ 7.43 ตารางการอบรม

รหัสการอบรม	ชื่อการอบรม	ค่าอบรม
C001	การใช้โปรแกรมบัญชี	5,000
C002	การบริการฐานข้อมูล	3,000
C003	เทคนิคการขาย	5,000
C004	เทคนิคการหาลูกค้าใหม่	7,000

นอกจากนี้ให้พิจารณาตามหลักความเป็นจริง เนื่องจากแผนกหนึ่งแผนกมีพนักงานได้หลายคน ดังนั้นสามารถปรับตารางแผนกและพนักงานได้ดังต่อไปนี้

รหัสพนักงาน → ชื่อ สกุลพนักงาน , เงินเดือน, รหัสแผนก

รหัสแผนก → ชื่อแผนก

รหัสพนักงาน รหัสการอบรม → ผลการอบรม

รหัสการอบรม → ชื่อการอบรม ค่าอบรม

ตารางที่ผ่านการนอมอลไลเซชัน



จากตารางทั้งหมดพบว่าได้ผ่านกระบวนการนอมอลไลเซชันครบทุก 3 NF แล้ว จะส่งผลให้ตารางมีมาตรฐานเดียวกันและยังช่วยลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงช่วยลดความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูล

ตัวอย่างที่ 5 ใบแจ้งหนี้

จากภาพใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้จะวิเคราะห์กระบวนการนอมอลไลเซชันให้ครบทั้ง 3 NF

บริษัท BCUDRU Computer Supplies				
64 ถนน ทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี				
ใบแจ้งหนี้			เลขที่ใบแจ้งหนี้ V1001323214	
INVOICE			วันที่ออก 21/12/2019	
รหัสลูกค้า : C102 ชื่อลูกค้า : คุณสโรชา นามมงคล ที่อยู่ : 42/116 ถนนหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000			รหัสพนักงาน : Emp009 ชื่อพนักงาน : นายวินัย แผนก : การขาย	
รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
P0004	Computer	1	24,560	24,560
P0006	Monitor	3	9,450	28,350
P0009	Printer	2	6,500	13,000
			รวมเงิน	65,910.00
			ภาษี 7%	4,613.70
			จำนวนเงินทั้งสิ้น	70,523.70

จากข้อมูลภาพใบแจ้งหนี้ ให้พิจารณาข้อมูลทั้งหมด เพื่อทำการนอมอลไลเซชัน ดังนี้

1. จัดข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีทั้งหมดในใบแจ้งหนี้
2. พิจารณาแอตทริบิวต์ใดที่ควรจะเป็นคีย์หลักที่โดยการเน้นสีหรือขีดเส้นใต้
3. ระบุกลุ่มแอตทริบิวต์ที่ซ้ำกันโดยอาจแยกไว้เป็นกลุ่มคัดแยกไว้

จากการพิจารณาใบแจ้งหนี้ จะแอตทริบิวต์ทั้งหมด ดังนี้

[เลขที่ใบแจ้งหนี้, วันที่ออก, รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, แผนก, รหัสสินค้า, รายละเอียด, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, รวมเงิน, รวมเงิน, ภาษี 7%, จำนวนเงินทั้งสิ้น]

จากตัวอย่างที่ 5 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

1NF	2NF	3NF	Table
1. จัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 2. แยกกลุ่มแอตทริบิวต์ที่ขึ้นต่อกันในรีเลชันใหม่ 3. ระบุคีย์หลักให้กับรีเลชันใหม่ 4. ระบุแอตทริบิวต์เพิ่มเติมให้กับรีเลชันใหม่	1. พิจารณาแอตทริบิวต์ใดที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นกับคีย์หลัก 2. ลบแอตทริบิวต์ที่ขึ้นอยู่กับคีย์หลักแยกไปเป็นรีเลชันใหม่ 3. ระบุให้รีเลชันมีความสัมพันธ์ใหม่ โดยใส่คีย์นอกให้กับรีเลชันเดิม	1. พิจารณาแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักไปขึ้นกับแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักอีกหรือไม่ 2. หากพบให้ลบแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ ออกจากรีเลชันแล้วไปสร้างรีเลชันใหม่ 3. ใส่คีย์นอกในรีเลชัน	จำนวนตารางทั้งหมด
ใบแจ้งหนี้ <u>เลขที่ใบแจ้งหนี้</u> วันที่ออก ข้อมูลลูกค้า <u>รหัสลูกค้า</u> ชื่อลูกค้า ที่อยู่ ข้อมูลพนักงาน <u>รหัสพนักงาน</u> ชื่อพนักงาน แผนก ข้อมูลสินค้า <u>รหัสสินค้า</u> รายละเอียด ราคาต่อหน่วย รายละเอียดใบแจ้งหนี้ จำนวน รวมเงิน ภาษี 7% จำนวนเงินทั้งสิ้น	ใบแจ้งหนี้ <u>เลขที่ใบแจ้งหนี้</u> วันที่ออก <u>รหัสลูกค้า</u> <u>รหัสพนักงาน</u> รวมเงิน ภาษี 7% จำนวนเงินทั้งสิ้น รายละเอียดใบแจ้งหนี้ (ไปขึ้นกับใบแจ้งหนี้ และสินค้า) <u>เลขที่ใบแจ้งหนี้</u> <u>รหัสสินค้า</u> จำนวน ราคารวม ข้อมูลลูกค้า <u>รหัสลูกค้า</u> ชื่อลูกค้า ที่อยู่ ข้อมูลพนักงาน <u>รหัสพนักงาน</u> ชื่อพนักงาน แผนก ข้อมูลสินค้า <u>รหัสสินค้า</u> รายละเอียด ราคาต่อหน่วย	แผนก (สามารถแยกตารางได้) <u>รหัสแผนก</u> ชื่อแผนก	ใบแจ้งหนี้ รายละเอียดใบแจ้งหนี้ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน แผนก

ผลจากการนอมอลไลเซชันสามารถเขียนสกีมารีเลชันชิฟได้ดังต่อไปนี้

ใบแจ้งหนี้ [เลขที่ใบแจ้งหนี้, วันที่ออกรวมเงิน, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน,
ภาษี 7%, จำนวนเงินทั้งสิ้น]

รายละเอียดใบแจ้งหนี้ [เลขที่ใบแจ้งหนี้, รหัสสินค้า, จำนวน, ราคารวม]

ข้อมูลลูกค้า [รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า, ที่อยู่]

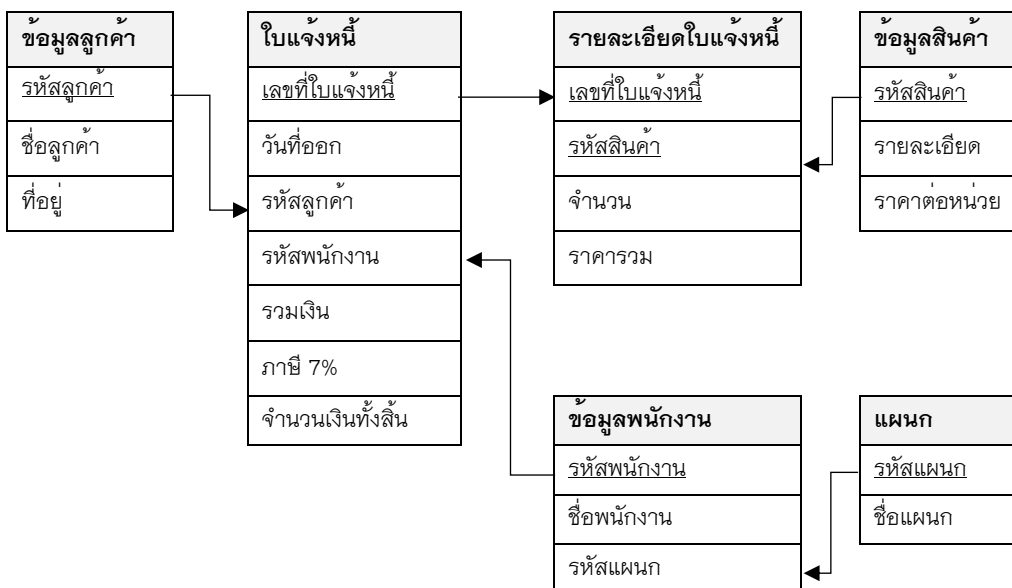
ข้อมูลพนักงาน [รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, รหัสแผนก]

ข้อมูลสินค้า [รหัสสินค้า, รายละเอียด, ราคาต่อหน่วย]

แผนก [รหัสแผนก, ชื่อแผนก]

หมายเหตุ แอตทริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้แทนสัญลักษณ์ของคีย์หลัก แอตทริบิวต์ที่ตัวอักษร
เอียงแทนสัญลักษณ์ของคีย์นอก

จากการนอมอลไลเซชันสามารถเขียนรีเลชันได้ดังนี้



ภาพที่ 7.2 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมระบบแจ้งหนี้

จากภาพที่ 7.2 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมระบบแจ้งหนี้ พิจารณาจะพบว่าลูกค้าหนึ่ง
คนสามารถมีใบแจ้งหนี้ได้หลายใบ และใบแจ้งหนี้หนึ่งใบมีรายละเอียดสินค้าได้หลายรายการ
และ สินค้าแต่ละรายการสามารถไปอยู่ในใบแจ้งหนี้ได้หลายใบเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการ
แปลงสกีมารีเลชันชิฟในกระบวนการนอมอลไลเซชัน

7.8 บทสรุป

การนอมอลไลเซชันเป็นกระบวนการนำโครงร่างของรีเลชันมาแยกเป็นรีเลชันต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่ารูปแบบบรรทัดฐานที่เหมาะสม การนอมอลไลเซชันจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูลในตารางให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้งานและก่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด โดยการแยกตารางที่มีการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกเป็นตารางย่อย ซึ่งหลังจากทำนอมอลไลเซชันแล้วจะได้ตารางเพิ่มขึ้น เมื่อลดความซ้ำซ้อนของตารางแล้วจะส่งผลต่อการลดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลและแก้ปัญหาความไม่ถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปรับปรุงข้อมูล

สำหรับฟังก์ชันการขึ้นต่อกันของข้อมูลมี 3 แบบคือ

- 1) การขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์ (Complete Functional Dependencies) แอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักมีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ที่เป็นคีย์หลักทุกตัว
- 2) การขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของคีย์หลัก (Partial Dependency) ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักมีการขึ้นกับแค่บางส่วนของคีย์หลัก โดยสามารถไประบุค่าแอตทริบิวต์อื่นๆที่ไม่ใช่คีย์หลักของรีเลชันนั้นๆได้
- 3) การขึ้นต่อกันของคอลัมน์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก (Transitive Dependency) เกิดขึ้นเมื่อแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักไปขึ้นอยู่แอตทริบิวต์ อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลักด้วยกัน

การบวนการทำให้้อยู่ในรูปแบบของนอมอลฟอร์ม (Normal Form : NF) การจัดรูปแบบของนอมอลฟอร์มให้เป็นบรรทัดฐาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

- 1NF เป็นการกำจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนออกจากกัน
- 2NF เป็นการกำจัดการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก
- 3NF เป็นการกำจัดการขึ้นต่อกันของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก

โดยกระบวนการทั้งสามขั้นตอนนี้จะเป็นการช่วยให้ตารางข้อมูลเป็นมาตรฐานและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในตารางได้ หากเกิดการขึ้นต่อกันระหว่างแอตทริบิวต์ภายในข้อมูลควรจะทำการแก้ไขโดยการแยกตัวแอตทริบิวต์ที่ขึ้นต่อกันออกเป็นตารางใหม่

แบบฝึกหัดท้ายบท

- 1) กระบวนการนอมอลไลเซชัน หมายถึงอะไรและมีประโยชน์อย่างไร
- 2) ฟังก์ชันการขึ้นต่อกันแบบสมบุรณ์หมายถึงอะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง
- 3) การขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของคีย์หลัก จงอธิบายและยกตัวอย่างมา
- 4) การขึ้นต่อกันของคอลัมน์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก จงอธิบายและยกตัวอย่าง
- 5) จงยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำของกระบวนการนอมอลไลเซชัน ระดับ 1 NF
- 6) จงยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำของกระบวนการนอมอลไลเซชัน ระดับ 2 NF
- 7) จงยกตัวอย่างและแสดงวิธีทำของกระบวนการนอมอลไลเซชัน ระดับ 3 NF
- 8) เหตุใดเราจึงต้องทำการนอมอลไลเซชัน และมีความจำเป็นต้องทำทั้ง 3 NF หรือไม่
- 9) จากภาพต่อไปนี้จงแสดงวิธีการนอมอลไลเซชันโดยแสดงวิธีทำประกอบ

ใบส่งเกรด							
		เลขที่เอกสาร 2010147	ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		ภาค โครงการปกติ		
รหัสวิชา BC20401		ผู้สอน (BC9) ฐาปนี เพ็งสุข	หมู่ที่ 01		บก./ชม. 3(2-2-5)		
					ภาคเรียน 1/2563		
ที่	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - นามสกุล	รายภาค	ปลายภาค	รวม	เกรด	หมายเหตุ
1	61000427104	นางสาวกนกวรรณ พัวตะนะ					
2	61000427115	นายวิทยา หล้าสอน					
3	61000427125	นายเอกชาติ พรหมหาญ					
4	61000427128	นายกพิฒน์ ทองแท้					
5	62000427102	นางสาวกาญจนาโพธิ์สิน แก้วมั่งคุด					
6	62000427106	นางสาวปริญญพรณ์ ปัดแสง					
7	62000427112	นางสาวอภิญญา โพธิ์ระพัฒน์					

- 10) ตารางการผลการเรียนจงแสดงวิธีการนอมอลไลเซชันโดยแสดงวิธีทำประกอบ

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	รหัส คณะ	ชื่อคณะ	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	เกรด
5301122001	วนิดา ศรีแก้ว	MS	วิทยาการ จัดการ	bc10201	ฐานข้อมูล	3	A
			วิทยาการ จัดการ	bc10350	วิเคราะห์ ระบบ	3	B
5301122002	ภิญรี สัพโส	EDU	ศึกษาศาสตร์	Ed00123	ภาษาไทย	2	A
			ศึกษาศาสตร์	Ed00124	ภาษาอังกฤษ	2	A
5301122005	อมร สังพันธ์	EN	วิศวกรรมฯ	En10211	ออกแบบ	3	C
			วิศวกรรมฯ	En10200	วงจรไฟฟ้า	3	B

11) ตารางการสั่งซื้อสินค้า จงแสดงวิธีการนอมอลไลเซชันโดยแสดงวิธีทำประกอบ

รหัสสั่งซื้อ	วันที่สั่งของ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	รหัสพนักงาน	ชื่อพนักงาน
b1000	10/7/2015	C001	นิติ	TVC100	โทรทัศน์สี	1	J001	สงวนศักดิ์
			นิติ	RFG100	ตู้เย็น	1	J001	สงวนศักดิ์
b1001	12/7/2015	C002	สุเรนา	IRN110	เตารีด	2	J002	วรรณะ
			สุเรนา	RFG100	ตู้เย็น	1	J003	ฉวีวรรณ
b1002	12/7/2015	C003	รัตนา	TVC108	โทรทัศน์สี	1	J001	สงวนศักดิ์
b1003	15/7/2001	C003	รัตนา	WAM104	เครื่องซักผ้า	1	J002	วรรณะ

12) ตารางการรับเข้าสินค้า จงแสดงวิธีการนอมอลไลเซชันโดยแสดงวิธีทำประกอบ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา	จำนวน สั่งซื้อ	รหัส ประเภท	ชื่อ ประเภท	รหัสผู้จัด จำหน่าย	ผู้จัด จำหน่าย	วันที่รับเข้า	ผลการ ตรวจรับ
P0001	ปลากระป๋อง	10	500	10003	อาหาร	Supply01	CP	15/6/2020	ครบ
P0002	อกไก่ไร้มัน	35	100	10003	อาหาร	Supply01	CP	15/6/2020	ครบ
P0003	เนสกาแฟ	7	800	10001	เครื่องดื่ม	Supply03	เนสท์เล่	24/7/2020	ไม่ครบ
P0004	กระดาษจด	8	120	10004	เบ็ดเตล็ด	Supply04	ศึกษาภัณฑ์	19/8/2020	ครบ
P0005	ยากันยุง	70	100	10002	เครื่องใช้	Supply02	Tesco	19/5/2020	ครบ
P0006	ผงซักฟอก	79	300	10002	เครื่องใช้	Supply02	Tesco	23/7/2020	ไม่ครบ
P0007	น้ำดื่ม	7	200	10001	เครื่องดื่ม	Supply03	เนสท์เล่	24/7/2020	ครบ

ส่วนที่ 3

ภาษา SQL

ในการติดต่อฐานข้อมูล

เนื้อหาประกอบไปด้วย

บทที่ 8 ภาษา SQL กลุ่มคำสั่ง CREATE ALTER DROP

บทที่ 9 ภาษา SQL กลุ่มคำสั่ง SELECT และกลุ่มฟังก์ชันสรุปข้อมูล

บทที่ 10 ภาษา SQL ภาษา SQL คำสั่ง JOIN TABLE



บทที่ 8

ภาษา SQL

กลุ่มคำสั่ง CREATE ALTER DROP

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language: SQL) ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูล ได้แก่ การสร้างตารางในฐานข้อมูล การเรียกใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งภาษา SQL นั้นจะรวมกับการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อรวมถึงจัดการกับฐานข้อมูล นักพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเมอร์จะใช้คำสั่ง SQL ติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องขึ้นกับโปรแกรม เพราะภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีรูปแบบเป็นภาษาที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถประมวลผลจัดการด้วยการพิมพ์คำสั่งลงไปในระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS เพื่อติดต่อเรียกใช้งานข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถเรียงลำดับข้อมูล สรุปข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล คำนวณสรุปผลค่าจากข้อมูลได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งในบทนี้จะนำเสนอคำสั่งบนภาษา SQL ที่ใช้งานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ในเรื่องของการสร้างตาราง การปรับปรุงโครงสร้างตาราง และการลบตาราง ซึ่งจะคำสั่ง SQL ในกลุ่มภาษานิยามโครงสร้างของฐานข้อมูล ได้แก่ Create Alter Drop และ ภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ Update Insert Delete ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 ความหมายของภาษา SQL

ภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นภาษาที่มีรูปแบบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานสำหรับจัดเก็บจัดการและเรียกค้นข้อมูลในฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการนิยามโครงสร้างตารางภายในฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และควบคุมสิทธิการใช้งานฐานข้อมูล ผู้คิดค้นรายแรกคือบริษัทไอบีเอ็ม ต่อมาได้มีการพัฒนากำหนดรูปแบบมาตรฐานของ American National Standards Institute (ANSI) ในปี ค.ศ. 1986 และของ International Organization for Standardization (ISO) ในปี ค.ศ. 1987 คำสั่งภาษา SQL ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle,

Sybase, Informix, Postgres และระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ และแม้ว่า SQL จะเป็นมาตรฐาน ANSI / ISO แต่ก็มีผู้ผลิตบางรายพัฒนาภาษา SQL ออกมาหลายเวอร์ชัน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลยังคงสนับสนุนคำสั่งหลักๆ อยู่เช่นเดิม เช่น คำสั่ง SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE เป็นต้น (ศิริลักษณ์ วิจารณ์กิจ อำนวย, 2562); (W3Schools, Introduction to SQL, 2020); (Coronel & Morris, 2017, p. 245)

ประเภทคำสั่ง SQL ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language: DDL)

เป็นภาษาที่ใช้ในการนิยามโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อทำการสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโครงสร้างของฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ โครงสร้างของฐานข้อมูล ได้แก่ การกำหนดชื่อฐานข้อมูล ตารางที่มีในฐานข้อมูล แต่ละตารางมีชนิดข้อมูลอย่างไร ขนาดเท่าใด ข้อมูลใดที่เป็นคีย์หลัก มีรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตารางอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง แบ่งการทำงานได้เป็น 3 คำสั่งได้แก่

- 1) คำสั่ง Create ใช้สำหรับสร้างฐานข้อมูล และตารางในฐานข้อมูล
- 2) คำสั่ง Alter ใช้สำหรับปรับปรุงโครงสร้างในตาราง เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข
- 3) คำสั่ง Drop ใช้สำหรับการลบ Attribute และการลบตารางทั้งหมด

2. ภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูล (Data Manipulation Language: DML)

ภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูล เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในตารางของฐานข้อมูล เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางดังนี้

- 1) คำสั่ง Update ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล
- 2) คำสั่ง Insert ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล
- 3) คำสั่ง Delete ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป
- 4) คำสั่ง Select ใช้สำหรับค้นหา เรียกใช้ข้อมูลตามที่ต้องการ

3. ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language: DCL)

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่งในการกำหนดสิทธิการอนุญาต หรือ ยกเลิก การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น คำสั่ง GRANT, REVOKE เป็นต้น

รูปแบบการใช้ภาษา SQL มีสองรูปแบบคือ คำสั่ง SQL ที่ใช้เรียกดูข้อมูลแบบโต้ตอบ (Interactive SQL) เป็นการใช้คำสั่ง SQL สั่งงานบนจอภาพเพื่อเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล และคำสั่ง SQL ที่ใช้เขียนร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ (Embedded SQL) เป็นการนำคำสั่ง SQL ไปใช้ร่วมกับชุดคำสั่งงานที่เขียนโดยภาษาต่าง ๆ

8.2 ชนิดของข้อมูล

ก่อนที่จะสร้างฐานข้อมูลจะต้องทราบชนิดข้อมูล (Data Types) แต่ละชนิดก่อน โดยชนิดของข้อมูลเป็นการกำหนดตั้งค่าข้อมูลในแอตทริบิวต์ เพื่อให้ภาษา SQL สามารถเข้าใจว่าข้อมูลมีลักษณะในการจัดเก็บอย่างไร โดยจะต้องระบุชนิดของข้อมูลควบคู่กับการสร้างแอตทริบิวต์ทุกครั้ง เพื่อเป็นการกำหนดโดเมนให้กับแอตทริบิวต์ เช่น รหัสนักเรียน กำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบ Number หมายความว่า ข้อมูลที่จะกรอกลงในฐานข้อมูลนั้นจะต้องเป็นค่าที่เป็นตัวเลขเท่านั้น ซึ่งในเนื้อหานี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างชนิดข้อมูลที่ใช้กับโปรแกรม Microsoft Access ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 8.1 ชนิดข้อมูลที่ใช้กับโปรแกรม Microsoft Access 2019

ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	พื้นที่เก็บข้อมูล
SHORT TEXT หรือ VARCHAR	ใช้เก็บข้อมูลประเภทข้อความสั้นๆ เครื่องหมาย ตัวเลข และช่องว่างที่ไม่ได้ คำนวณ ข้อมูลพยางค์ชนะ	ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
LONG TEXT เวอร์ชันก่อนหน้า MEMO	ใช้เก็บข้อมูลพยางค์ชนะผสมตัวเลขจำนวน มาก: ประโยคและย่อหน้า รายละเอียด ข้อความยาว	สูงสุดประมาณ 1 กิกะไบต์ (GB) แต่ตัวควบคุมการแสดง ข้อความยาวจะถูกจำกัดไว้เพียง 64,000 อักขระแรกเท่านั้น
NUMBER	ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำไป คำนวณได้ เช่น เลขจำนวนเต็ม และตัวเลข แบบมีทศนิยม เช่น รหัสสินค้า ราคาสินค้า จำนวน	
INTEGER	ข้อมูลตัวเลข	ให้ค่าเลขจำนวนเต็มมีค่า -32768 ถึง +32767
LONG	ข้อมูลตัวเลข	ให้ค่าเลขจำนวนเต็ม มีค่าประมาณ +2000 ล้าน

ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	พื้นที่เก็บข้อมูล
SINGLE	ข้อมูลตัวเลข	ตัวเลขทศนิยม 4 ไบต์
DOUBLE	ข้อมูลตัวเลข	ตัวเลขทศนิยม 8 ไบต์
CURRENCY	สกุลเงิน ข้อมูลประเภทตัวเลขหรือทศนิยมที่ต้องการสัญลักษณ์ทางการเงิน	8 ไบต์
AUTONUMBER	การสร้างตัวเลขที่ใช้ในการนับแบบอัตโนมัติ เช่น 1,2,3,... หรือค่าเลขที่เกิดเลขที่เกิดจากการสุ่ม	4 ไบต์
DATE/TIME	เก็บข้อมูลแบบวันที่และเวลา โดยเลือกการแสดงผลของวันที่ได้หลายรูปแบบ dd/mm/yy หรือ mm/dd/yy หรือข้อมูลประเภทเวลาที่ระบุตามรูปแบบ h:m:ss	
YES/NO	ข้อมูลเชิงตรรกะ หรือข้อมูล 2 ลักษณะ เช่น Yes/No, True/Fault, On/Off หรือ ชาย/หญิง	1 บิต
OLE OBJECT	ข้อมูลประเภทแฟ้มรูปภาพ หรือ ภาพกราฟิก รวมทั้งข้อมูลประเภทแฟ้มเอกสารที่สร้างจากโปรแกรมอื่น ๆ	
HYPERLINK	การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแฟ้มอื่น ๆ ภายนอก เช่น แฟ้มข้อมูลอื่น เว็บไซต์ หรือ E-mail	
LOOKUP WIZARD	ข้อมูลประเภทที่แนบแฟ้มข้อมูลกับรายการ (Record) เช่น แฟ้มรูปภาพหรือ ภาพกราฟิก รวมทั้งข้อมูลประเภทแฟ้มเอกสาร	

ที่มา : (Microsoft, n.d.)

จากตารางทำให้ทราบว่าชนิดข้อมูลแต่ละชนิดเหมาะกับข้อมูลในลักษณะใด เนื่องจากแต่ละชนิดนั้นจะมีขอบเขตของข้อมูลไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจึงควรให้ความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลต่อไป

8.3 คำสั่งการสร้าง CREATE DATABASE และ CREATE TABLE

กลุ่มคำสั่ง Create จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลและเพิ่มตารางในฐานข้อมูล สามารถอธิบายการใช้งานของคำสั่งได้ดังนี้

1. คำสั่งการสร้างฐานข้อมูล CREATE DATABASE Statement

โครงสร้างไวยากรณ์ในการสร้างฐานข้อมูล

```
CREATE DATABASE database name;
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

CREATE DATABASE หมายถึง คำสั่งไวยากรณ์ที่ต้องตามด้วยชื่อของฐานข้อมูล

database name หมายถึง ชื่อของฐานข้อมูลที่ต้องการสร้าง

ตัวอย่างคำสั่ง CREATE DATABASE

หากต้องการสร้างฐานข้อมูล ที่ชื่อว่า BC2019 สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
CREATE DATABASE BC2019;
```

จากคำสั่งอธิบายได้ว่าเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อ BC2019

หมายเหตุ คำสั่งนี้ใช้กับ SQL Server สำหรับ Microsoft Access จะใช้คำสั่งนี้ไม่ได้

2 คำสั่งสร้างตาราง CREATE TABLE Statement

กลุ่มคำสั่ง CREATE TABLE จะเป็นการสร้างตารางในฐานข้อมูล แต่ก่อนที่จะสร้างตารางในฐานข้อมูลจะต้องเข้าใจเรื่องข้อกำหนดข้อจำกัด (Constraint) ของแต่ละคอลัมน์ในตารางก่อน ข้อจำกัดในการสร้างตารางมีรายละเอียดดังนี้

- 1) PRIMARY KEY กำหนดให้คอลัมน์นั้น เป็นคีย์หลัก
- 2) FOREIGN KEY กำหนดให้คอลัมน์นั้น เป็นคีย์นอก
- 3) REFERENCES กำหนดให้คอลัมน์นั้น อ้างอิงมาจากตารางอื่น
- 4) NOT NULL กำหนดให้คอลัมน์นั้น ไม่ให้มีความว่าง
- 5) UNIQUE กำหนดให้คอลัมน์นั้น ไม่ให้มีการเก็บค่าซ้ำกัน
- 6) DEFAULT กำหนดให้คอลัมน์นั้น ให้มีค่าเริ่มต้น
- 7) CHECK กำหนดให้คอลัมน์นั้น ระบุเงื่อนไขที่สามารถบันทึกได้

ข้อจำกัดจะปรากฏอยู่หลังคอลัมน์ทั้งหมด ซึ่งบางคอลัมน์อาจไม่ระบุค่าข้อจำกัดก็ได้

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง CREATE TABLE

```
CREATE TABLE table_name (
    column1 DATATYPE CONSTRAINT ,
    column2 DATATYPE,
    column3 DATATYPE ,
    .... );
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

table_name หมายถึง ชื่อตาราง

column_name หมายถึง ชื่อคอลัมน์ในตาราง

DATATYPE หมายถึง การระบุชนิดข้อมูลของแต่ละคอลัมน์

จากคำสั่งอธิบายได้ว่า CREATE TABLE เป็นไวยากรณ์ที่ต้องตามด้วยชื่อตาราง table_name ตามด้วยคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์และชนิดข้อมูลของแต่ละคอลัมน์ ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะขึ้นปิดด้วยสัญลักษณ์ , (Comma) นอกจากนี้ในคำสั่งจะมีสัญลักษณ์วงเล็บเปิดปิด (); เป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ด้วย กล่าวคือ วงเล็บเปิด (เป็นการเริ่มต้นระบุคอลัมน์ เมื่อระบุคอลัมน์ครบแล้วจะตามด้วยวงเล็บปิด); เพื่อเป็นการปิดคำสั่ง

ตัวอย่างการสร้างตาราง Test

```
CREATE TABLE Test (  
    id          NUMBER    PRIMARY KEY NOT NULL ,  
    name        TEXT (35) NOT NULL ,  
    address     TEXT (35)  
);
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

จากคำสั่งอธิบายได้ว่า สร้างตารางชื่อ Test ที่ประกอบไปด้วย

คอลัมน์ชื่อ id ที่เป็นคีย์หลัก เก็บชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข และห้ามเป็นค่าว่าง

คอลัมน์ชื่อ name เก็บชนิดข้อมูลเป็นข้อความขนาด 35 ตัวอักษร และไม่เป็นค่าว่าง

คอลัมน์ชื่อ address เก็บชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขขนาด 35 ตัวอักษร เป็นต้น

3. การกำหนดคอลัมน์ให้มีคีย์หลัก Primary key

หากต้องการสร้างตารางและกำหนดให้มีคีย์หลัก เช่น ตารางพนักงานที่ชื่อว่า employee ประกอบด้วยแอตทริบิวต์ รหัสพนักงาน ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยให้ “รหัสพนักงาน” เป็นคีย์หลัก และไม่ให้เป็นค่าว่าง สามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

ตัวอย่าง การสร้างตารางพนักงาน Employee

```
CREATE TABLE employee (  
    emp_id      NUMBER    PRIMARY KEY NOT NULL ,  
    emp_name    TEXT (35) NOT NULL ,  
    emp_phone   TEXT (15) NOT NULL ,  
    emp_address TEXT(100) NOT NULL  
);
```

หมายเหตุ จากคำสั่ง คอลัมน์ที่ชื่อ emp_id เป็นคีย์หลักของตาราง และทุกคอลัมน์มีการระบุข้อจำกัด NOT NULL หมายถึงไม่ให้มีค่าว่างในคอลัมน์

4. การกำหนดให้คอลัมน์มีค่าไม่ซ้ำกัน UNIQUE

วิธีการนี้จะเหมือนกับการกำหนด PRIMARY KEY เช่นเดียวกัน เนื่องจากค่าที่กำหนดให้เป็น Unique นั้น จะไม่สามารถกรอกข้อมูลในแถวที่ซ้ำกันได้

ตัวอย่าง การสร้างตารางนักเรียน Student

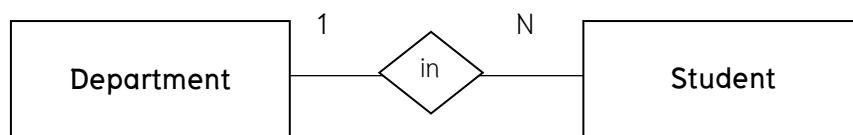
```
CREATE TABLE student (
    std_id      NUMBER      UNIQUE      NOT NULL ,
    std_name    TEXT (35)    NOT NULL,
    std_phone   TEXT (15)    NOT NULL,
    std_address TEXT(100)    NOT NULL
);
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

จากคำสั่งสร้างตาราง Student มีคอลัมน์ที่ชื่อ std_id มีข้อจำกัดแบบ UNIQUE หมายถึง กำหนดให้คอลัมน์นั้นมีการเก็บค่าที่ไม่ซ้ำกัน

5. การกำหนดคอลัมน์ที่มีคีย์นอก Foreign key

การสร้างตารางที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น หากต้องการสร้างตาราง แผนก (Department) และ ตารางนักเรียน (Student) ทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม การเขียนคำสั่งในการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองตารางจึงจำเป็นต้องระบุค่าที่เป็นคีย์นอก



ภาพที่ 8.1 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

ลำดับการสร้างตารางนั้น ในการเขียนคำสั่ง SQL การสร้างตารางที่มีความสัมพันธ์กันจะต้องสร้างตารางที่เป็นฝั่งที่เป็น 1 ก่อนเสมอ ซึ่งจากภาพที่ 8.1 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม จะต้องสร้างตารางฝั่ง Department ก่อน และจะต้องที่อ้างอิงคีย์ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถเขียนคำสั่งได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1) การสร้างตารางแผนก Department

จากความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม จึงสร้างตาราง Department ก่อนดังนี้

```
CREATE TABLE department (  
    dep_id          NUMBER          PRIMARY KEY NOT NULL,  
    dep_name        TEXT(100)       NOT NULL  
);
```

2) การสร้างตารางนักเรียน Student

หลังจากสร้างตาราง department แล้ว ต่อไปจะทำการสร้างตารางนักเรียน student ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตาราง department

วิธีที่ 1 การสร้างตารางนักเรียน

```
CREATE TABLE student (  
    std_id          NUMBER          PRIMARY KEY NOT NULL,  
    std_name        TEXT(255)       NOT NULL,  
    std_birthday    DATETIME        NOT NULL,  
    dep_id          NUMBER          REFERENCES department (dep_id)  
);
```

สังเกตที่คอลัมน์ dep_id มีการระบุค่าอ้างอิง REFERENCES ที่มาจากคอลัมน์ dep_id ของตาราง DEPARTMENT ซึ่งเป็นการเขียนแสดงความสัมพันธ์ของทั้งสองตาราง

วิธีที่ 2 การสร้างตารางนักเรียน สามารถเขียนได้อีกรูปแบบดังนี้

```
CREATE TABLE student (  
    std_id          NUMBER          PRIMARY KEY NOT NULL,  
    std_name        TEXT(255)       NOT NULL,  
    std_birthday    DATETIME        NOT NULL,  
    dep_id          NUMBER          NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (dep_id) REFERENCES department (dep_id)  
);
```


ข้อสังเกต วิธีที่สองนี้จะคล้ายวิธีแรก แต่จะมีการระบุค่า FOREIGN KEY ที่อ้างอิง REFERENCES มาจากคอลัมน์ dep_id ในตาราง DEPARTMENT

6. การกำหนดค่าเริ่มต้น Default หรือค่าเริ่มต้นข้อมูลในตาราง

```
CREATE TABLE      persons (
    id              NUMBER          NOT NULL,
    lastname        VARCHAR(255)    NOT NULL,
    firstname       VARCHAR(255)    NOT NULL,
    age             NUMBER          NOT NULL,
    city            VARCHAR(255)    DEFAULT 'sandnes' );
```

หมายเหตุ คำสั่ง Default ใช้ได้กับโปรแกรม SQL Server แต่ใน Microsoft Access จะต้องไปกำหนดค่า DEFAULT ที่คุณสมบัติ Properties ของคอลัมน์

7. การกำหนดเรียงเลขอัตโนมัติ สำหรับในโปรแกรม Microsoft Access

การเพิ่มคำสั่ง AUTOINCREMENT ต่อท้ายชื่อฟิลด์ ดังโครงสร้างตารางต่อไปนี้

```
CREATE TABLE persons (
    id              AUTOINCREMENT    PRIMARY KEY  NOT NULL,
    lastname        VARCHAR (255)    NOT NULL,
    firstname       VARCHAR (255)    NOT NULL,
    age             NUMBER
);
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

จากคำสั่งจะสังเกตว่า คอลัมน์ที่ชื่อ id เก็บค่าแบบ AUTOINCREMENT หมายถึงให้เป็นค่าเรียงลำดับตัวเลขแบบอัตโนมัติ โดยข้อมูลจะเริ่มที่เลข 1 2 3 ...n ไปเรื่อยๆ

8.4 คำสั่งในการปรับปรุงโครงสร้างในตาราง ALTER TABLE

คำสั่ง ALTER TABLE ใช้ในการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ในตาราง การลบคอลัมน์ การปรับเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การเพิ่มคอลัมน์ในตาราง ALTER TABLE / ADD COLUMN

โครงสร้างไวยากรณ์ในการเพิ่มคอลัมน์ในตาราง

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name DATATYPE;
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

table_name หมายถึง ชื่อตาราง

column_name หมายถึง ชื่อคอลัมน์ในตารางที่ต้องการเพิ่มใหม่เข้ามา

ตัวอย่าง ต้องการเพิ่มคอลัมน์ email ในตาราง Employee

```
ALTER TABLE employee  
ADD email TEXT(100);
```

2. การลบคอลัมน์ในตาราง ALTER TABLE / DROP COLUMN

โครงสร้างไวยากรณ์ในการลบคอลัมน์ในตาราง

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name;
```

ตัวอย่าง ต้องการลบคอลัมน์ Email ในตาราง Employee

```
ALTER TABLE employee  
DROP COLUMN Email;
```

3. การปรับเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ ALTER COLUMN

โครงสร้างไวยากรณ์ในการปรับเปลี่ยนชนิดข้อมูลคอลัมน์ในตารางคือ

```
ALTER TABLE      table_name
ALTER COLUMN      column_name  DATATYPE;
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

table_name หมายถึง ชื่อตาราง

column_name หมายถึง ชื่อคอลัมน์ในตาราง

ตัวอย่าง ต้องการปรับเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ email ในตาราง employee

เป็นแบบ TEXT(100)

```
ALTER TABLE      employee
ALTER COLUMN      email  TEXT(100) ;
```

8.5 คำสั่งลบตาราง DROP TABLE

ไวยากรณ์สำหรับคำสั่ง DROP ใช้สำหรับการลบตาราง มีรูปแบบดังนี้

โครงสร้างไวยากรณ์ (syntax) ในการลบตาราง

```
DROP TABLE table_name;
```

ตัวอย่าง ต้องการลบตาราง employee

```
DROP TABLE employee;
```

หมายเหตุ ต้องปิดตารางก่อนจึงจะสามารถลบตารางออกไปได้

8.6 คำสั่งในการจัดการข้อมูลในตาราง INSERT INTO

กลุ่มคำสั่ง INSERT INTO เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลในตาราง โดยการแทรกแถวใหม่ลงในตาราง โดยการระบุค่าของแถวใหม่โดยใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง โดยใช้คำสั่ง INSERT INTO

1.1 กรณีการเพิ่มข้อมูลโดยระบุคอลัมน์ เป็นการเลือกบางคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่ม

โครงสร้างไวยากรณ์ในการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3, ... n);
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

table_name หมายถึง ให้ใส่ชื่อตารางที่ต้องการเพิ่มข้อมูล

(column1, column2, column3,...) หมายถึง ชื่อคอลัมน์ในตารางฐานข้อมูล

(value1, value2, value3, ... n); หมายถึง ค่าที่ต้องการเพิ่มลงในตาราง

1.2 กรณีการเพิ่มข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อคอลัมน์ วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลทั้งหมดลงในตารางดังนั้นจะต้องเพิ่มข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์ที่กำหนดไว้

โครงสร้างไวยากรณ์ในการเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

```
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ... n);
```

ตัวอย่างคำสั่ง INSERT INTO

ก่อนจะเพิ่มข้อมูลได้นั้นจะทำการสร้างตาราง department ก่อนดังนี้

```
CREATE TABLE department (
    dep_id          AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    dep_name        TEXT(10),
    dep_address     TEXT(50),
    dep_tel         TEXT(10) );
```

จากตาราง department สามารถทำการเพิ่มข้อมูลลงตารางได้ดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มข้อมูลโดยระบุคอลัมน์

ต้องการเพิ่มข้อมูลลงในคอลัมน์ทั้งหมด โดยระบุชื่อคอลัมน์ที่มีทั้งหมดในตาราง

```
INSERT INTO department
(dep_id , dep_name, dep_address, dep_tel )  } ชื่อคอลัมน์ในตาราง
VALUES ( 2 , "Computer", "จังหวัดอุดรธานี", "043-211404" ) ; } ค่าข้อมูล
```

หรือ หากต้องการเพิ่มข้อมูลลงในบางคอลัมน์ จะต้องระบุชื่อคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่ม เช่น ต้องการเพิ่มข้อมูลลงคอลัมน์ dep_id, dep_name จะเขียนคำสั่งดังนี้

```
INSERT INTO department
(dep_id, dep_name)  } ชื่อคอลัมน์ในตาราง
VALUES ( 5 , "Management" ) ; } ค่าข้อมูล
```

กรณีที่ 2 การเพิ่มข้อมูลโดยไม่ระบุคอลัมน์

วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลทั้งหมดลงในตาราง ดังนั้นจึงต้องเพิ่มข้อมูลให้ครบทุกคอลัมน์ที่กำหนดไว้ เช่น ในตาราง department มีแอตทริบิวต์อยู่ 4 คอลัมน์ คือ dep_id และ dep_name, dep_address, dep_tel ดังนั้นข้อมูลที่จะเพิ่มจะต้องระบุทั้ง 4 แอตทริบิวต์

```
INSERT INTO department
VALUES (6 , "Marketing", "จังหวัดอุดรธานี", "043-211404"); }
```

ค่าข้อมูล

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

8.7 การปรับปรุงข้อมูลลงในตารางโดยใช้คำสั่ง UPDATE

คำสั่ง UPDATE เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่เคย Insert ลงในตารางไปแล้ว โดยมีรูปแบบโครงสร้างของคำสั่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง UPDATE

```
UPDATE table_name
SET      column1 = value1 ,   column2 = value2 , ...
WHERE condition;
```

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแสดงถึงไวยากรณ์ของคำสั่ง SQL

table_name หมายถึง ชื่อตาราง

column1 หมายถึง ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล

value1 หมายถึง ค่าข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงให้บรรจุอยู่ในคอลัมน์นั้น

condition เป็นการกำหนดเงื่อนไขข้อมูลที่เราต้องการแก้ไข เพราะหากไม่ใส่เงื่อนไขในคำสั่ง WHERE จะเป็นการแก้ไขทุกแถวในตาราง

ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อมูล

ตารางที่ 8.2 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง customers

customerid	customername	nickname	occupation	address
C001	อรธิมา ศรีวิชัย	เอ๋	พนักงาน	จ.อุดรธานี
C002	ไพลิน แก้วมุงคุณ	นีออน	พอดคา	จ.ขอนแก่น
C003	อัมภาวุธ ดวงจำปา	แดงโม	พอดคา	จ.ขอนแก่น
C004	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	ดรีม	รับราชการ	จ.อุดรธานี
C005	อชิวัฒน์ พุทธโคตร	กอง	รับราชการ	จ.หนองคาย

กรณีที่ 1 การปรับปรุงข้อมูลเพียง 1 แถว

ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง customers ที่รหัส = “C005”

โดยให้เปลี่ยนชื่อ จาก “นายอชิวัฒน์ พุทธโคตร” เป็น “นายศักดิ์ชัย พุทธโคตร”

และ เปลี่ยนที่อยู่ จาก “จ.หนองคาย” เป็น “จ.อุดรธานี”

สามารถเขียนคำสั่ง SQL ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

```
UPDATE customers
SET  customername = “นายศักดิ์ชัย พุทธโคตร”,
    address = “จ.อุดรธานี”
WHERE customerid = “C005” ;
```

ข้อสังเกต: คำสั่ง WHERE เป็นการระบุเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น จะปรับปรุงที่รหัส customerid เท่ากับ “C005”

กรณีที่ 2 การปรับปรุงข้อมูลที่มีมากกว่า 1 แถว

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง customers จากอาชีพ “พ่อค้า” เปลี่ยนเป็น “นักธุรกิจ” จะสามารถเขียนคำสั่ง SQL ปรับปรุงข้อมูลในตาราง ดังนี้

```
UPDATE customers
SET    occupation = “นักธุรกิจ”
WHERE occupation = “พ่อค้า” ;
```

ผลลัพธ์ที่ได้ในตาราง customers จะมีการปรับปรุงข้อมูลมากกว่า 1 แถวดังนี้

ตารางที่ 8.3 ตาราง customers

customerid	customername	nickname	occupation	address
C001	นางสาว อรธิดา ศรีวิชัย	เอ๋	พนักงาน	จ.อุดรธานี
C002	นางไพลิน แก้วมั่งคุด	นีนอน	นักธุรกิจ	จ.ขอนแก่น
C003	นายอัษฎาวุธ ดวงจำปา	แดงโม	นักธุรกิจ	จ.ขอนแก่น
C004	นายภาติพงษ์ วงศ์ละคร	ดรีม	รับราชการ	จ.อุดรธานี
C005	นายอชิวัฒน์ พุทธิโคตร	ก้อง	รับราชการ	จ.หนองคาย

ข้อควรระวัง หากปรับปรุงข้อมูล โดยไม่ระบุเงื่อนไข WHERE ในคำสั่ง จะเป็นการปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดของตาราง ตัวอย่างเช่น

```
UPDATE customers
SET    customername = “นางเรืองรัตน์ ดีเลิศ”;
```

หมายเหตุ สัญลักษณ์ตัวดำเนินการ = สามารถใช้คำว่า LIKE แทนได้

ตารางที่ 8.4 ผลลัพธ์ที่ได้ตาราง customers

customerid	customername	nickname	occupation	address
C001	นางเรืองรัตน์ ดีเลิศ	เอ๋	พนักงาน	จ.อุดรธานี
C002	นางเรืองรัตน์ ดีเลิศ	นีนอน	นักธุรกิจ	จ.ขอนแก่น
C003	นางเรืองรัตน์ ดีเลิศ	แดงโม	นักธุรกิจ	จ.ขอนแก่น
C004	นางเรืองรัตน์ ดีเลิศ	ดรีม	รับราชการ	จ.อุดรธานี
C005	นางเรืองรัตน์ ดีเลิศ	ก้อง	รับราชการ	จ.หนองคาย

จากตารางที่ 8.4 ผลลัพธ์ที่ได้ตาราง customers จะสังเกตได้ว่า ที่คอลัมน์ customername ทุกแถวข้อมูลจะแสดงชื่อ “นางเรืองรัตน์ ดีเลิศ” ชื่อเดียวทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไข WHERE ดังนั้นในการปรับปรุงข้อมูลจึงควรระมัดระวังการปรับปรุงข้อมูลที่ไม่กำหนดเงื่อนไข เพราะอาจส่งผลกระทบต่อแถวข้อมูลอื่นๆได้

8.8 การลบข้อมูลในตารางโดยใช้คำสั่ง DELETE

คำสั่ง DELETE เป็นการลบข้อมูลแถวในตาราง โดยมีรูปแบบโครงสร้างคำสั่ง ดังนี้
โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
DELETE FROM tablename
WHERE Criteria ;
```

หมายเหตุ Criteria หมายถึงเงื่อนไขในการระบุข้อมูลในตาราง

สิ่งสำคัญคำสั่งในส่วนของคำสั่ง WHERE จะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการลบข้อมูลในตาราง เพราะหากไม่ใส่คำสั่ง WHERE ข้อมูลในตารางจะถูกลบทิ้งทั้งหมด

ตารางที่ 8.5 ตารางลูกค้า customers มีข้อมูลในตารางดังนี้

customerid	customername	nickname	occupation
C001	นางสาว อรธิมา ศรีวิชัย	เอ๋	พนักงาน
C002	นางไพลิน แก้วมั่งคุณ	น้อฮอน	พ่อค้า
C003	นายอัษฎภาวธ ดวงจำปา	แดงโม	พ่อค้า
C004	นายภาติพงษ์ วงศ์ละคร	ดรีม	รับราชการ
C005	นายอริวัฒน์ พุทธิโคตร	ก้อง	รับราชการ

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการลบข้อมูลลูกค้า ที่ชื่อ “นางสาวฤทัย พันธุ์วงศ์”

```
DELETE FROM customers
WHERE customername = 'อรธิมา ศรีวิชัย';
```

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการลบข้อมูลลูกค้า โดยมีเงื่อนไข คนที่มีอาชีพ “รับราชการ”

```
DELETE FROM customers
WHERE occupation = 'รับราชการ';
```

ตัวอย่างที่ 3 ต้องการลบข้อมูลในตารางทั้งหมด

```
DELETE FROM customers
```

หมายเหตุ วิธีที่ 3 ข้อมูลแถวในตารางทั้งหมดจะหายไป

8.9 บทสรุป

ในบทนี้ได้อธิบายถึงการทำงานของภาษา SQL ในการนิยามข้อมูลและจัดการข้อมูลในตาราง ซึ่งเป็นภาษาในการนิยามข้อมูล กลุ่มคำสั่งกลุ่มจัดการโครงสร้างตารางเริ่มจาก

คำสั่ง CREATE TABLE การสร้างตาราง จะเป็นคำสั่งที่ระบุข้อมูลในตาราง ได้แก่ คอลัมน์ ชนิดข้อมูล คุณลักษณะข้อมูล กำหนดคีย์และการอ้างอิงกับตารางที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง ALTER TABLE ในการปรับปรุงโครงสร้างของตาราง เป็นการกำหนดชนิดข้อมูลในโครงสร้างของตารางหรือเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลในโครงสร้างของตารางนั้น

คำสั่ง DROP TABLE เป็นคำสั่งในการลบตาราง ซึ่งหากตารางนั้นมีความสัมพันธ์ REFERENCE กับตารางอื่นๆอยู่จะไม่สามารถลบออกได้ทันทีจะต้องทำการแก้ไขการอ้างอิง REFERENCE ของตารางนั้นๆก่อน

สำหรับคำสั่งในการจัดการข้อมูล ได้แก่ คำสั่ง INSERT INTO เพิ่มข้อมูลลงในตาราง คำสั่งปรับปรุง UPDATE แก้ไขข้อมูลในตารางและคำสั่ง DELETE ลบข้อมูลในตาราง

- 1) คำสั่ง INSERT INTO เป็นคำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูลลงในตาราง โดยสามารถเพิ่มข้อมูลลงในตารางทั้งหมดครบทุกคอลัมน์หรือสามารถเพิ่มข้อมูลแค่เพียงบางคอลัมน์ก็ได้ แต่ต้องระบุชื่อคอลัมน์และค่าข้อมูลให้ตรงกับคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่ม
- 2) คำสั่ง UPDATE เป็นคำสั่งสำหรับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในตาราง เช่น หากเรามีข้อมูลที่อยู่ในตารางและต้องการปรับปรุงข้อมูล สามารถใช้คำสั่งนี้ในการแก้ไขข้อมูลได้ เพียงแต่ต้องระบุเงื่อนไข WHERE เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขไปยังแถวที่ต้องการแก้ไข
- 3) คำสั่ง DELETE เป็นคำสั่งสำหรับลบข้อมูลในตารางที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ร่วมกับคำสั่งระบุเงื่อนไข WHERE และระบุเงื่อนไขที่ต้องการลบข้อมูลในตารางนั้น



ผู้เขียนได้ทำการบันทึกการสอนออนไลน์
ในเรื่องของ คำสั่ง SQL : Playlist
ผู้ศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่ Scan QR Code นี้

แบบฝึกหัดท้ายบท

ตอนที่ 1 จากข้อมูลในตารางที่กำหนด จงเขียนคำสั่ง SQL

ตาราง product_type

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	หมายเหตุ
producttypeid	รหัสประเภท	NUMBER	PK	NOT NULL
producttypename	ชื่อประเภทสินค้า	TEXT	-	

ตาราง products

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
productid	รหัสสินค้า	NUMBER	PK	NOT NULL
productname	ชื่อสินค้า	TEXT	-	
producttypeid	รหัสประเภทสินค้า	NUMBER	FK	product_type
costprice	ราคาต้นทุน	NUMBER	-	
saleprice	ราคาขาย	NUMBER	-	
qty	จำนวนในคลัง	NUMBER	-	

- 1) จงเขียนคำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง product_type
- 2) จงเขียนคำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง products
- 3) จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในตาราง product_type ดังนี้

producttypeid	producttypename
1	หนังสือ
2	CD-Rom
3	Hardware
4	Software

- 4) จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มข้อมูลสินค้าในตาราง products ดังนี้

productid	productname	producttypeid	costprice	saleprice	qty
P005	สมุดโน้ต	1	30	35	200
P008	Antivirus	4	5000	5500	50

- 5) จงเขียนคำสั่ง SQL ลบข้อมูลสินค้าในตาราง products ที่ชื่อสินค้ามีคำว่า “Antivirus”
- 6) จงเขียนคำสั่ง SQL ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลในตาราง products โดยให้เพิ่มคอลัมน์ข้อมูล productdetail ชนิดข้อมูลเป็น Text ลงในตาราง products
- 7) จงเขียนคำสั่ง SQL ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลในตาราง โดยให้ลบคอลัมน์ข้อมูล productdetail ออกจากตาราง products
- 8) จงเขียนคำสั่ง SQL ปรับปรุงข้อมูลในตาราง product_type จากคำว่า “Hardware” เปลี่ยนเป็นคำว่า “ฮาร์ดแวร์” ที่รหัสประเภทสินค้าเท่ากับ 3
- 9) จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อลบข้อมูลสินค้าจากตาราง products ที่รหัสสินค้าเท่ากับ P008
- 10) จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดจากตาราง products

ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากคำถามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 11) ข้อใดเป็นคำสั่ง SQL สร้างตาราง | 13) ข้อใดเป็นคำสั่งสร้างตาราง Department |
| ก. CREATE DATABASE | ก. CREATE Department |
| ข. UPDATE DATABASE | ข. ADD TABLE Department |
| ค. INSERT INTO | ค. CREATE TABLE Department |
| ง. CREATE TABLE | ง. ALTER TABLE Department |
| จ. ALTER TABLE | จ. INSERT INTO TABLE Department |
| 12) ข้อใดเป็นคำสั่ง SQL แก้ไขตาราง | 14) ข้อใดเป็นคำสั่งลบตาราง Department |
| ก. CREATE DATABASE | ก. CREATE TABLE Department |
| ข. UPDATE DATABASE | ข. ALTER TABLE Department |
| ค. INSERT INTO | ค. DROP TABLE Department |
| ง. CREATE TABLE | ง. DELETE TABLE Department |
| จ. ALTER TABLE | จ. INSERT INTO Department |

จากภาพจงตอบคำถามข้อ 15-17

```
create table PRODUCT
(
Productno      number primary key ,
Productname    text(100),
ProducttypeNo  text(5) references
                Product_type (ProducttypeNo),
Costprice      text(20),
Saleprice      dtext(20) );
```

15) ข้อใดคือ PRIMARY KEY ของตารางนี้

- ก. PRODUCT_TYPE
- ข. PRODUCTTYPENO
- ค. PRODUCTNO
- ง. REFERENCES
- จ. COSTPRICE

16) ข้อใดคือ FOREIGN KEY ของตาราง

- ก. product_type
- ข. ProducttypeNo
- ค. Productno
- ง. References
- จ. Costprice

17) จากข้อ 16 Foreign Key มาจากตารางใด

- ก. Product_Type
- ข. Productno
- ค. Producttypeno
- ง. References
- จ. Product

บทที่ 9

ภาษา SQL

กลุ่มคำสั่ง SELECT

ในบทนี้จะกล่าวถึงกลุ่มคำสั่ง SQL ประเภทจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language: DML) เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับจัดการกับข้อมูลหรือประมวลผลในฐานข้อมูล ในบทนี้จะนำเสนอกลุ่มคำสั่ง SELECT ซึ่งเป็นกลุ่มคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูลในตาราง ได้แก่ การค้นหาข้อมูล การค้นหาแบบมีเงื่อนไขต่างๆ การค้นหาแบบเรียงลำดับข้อมูล โดยมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) สัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง SQL
- 2) การเลือกข้อมูลจากตาราง SELECT FROM TABLE
- 3) การเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน DISTINCT
- 4) การตั้งชื่อชั่วคราวให้คอลัมน์และตาราง SQL ALIASES
- 5) การนำแอตทริบิวต์มาคำนวณ
- 6) การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข SELECT FROM WHERE
- 7) การเรียงลำดับข้อมูล ORDER BY
- 8) การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข IN / NOT IN
- 9) การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข AND / OR/ NOT
- 10) กลุ่มฟังก์ชันสรุปข้อมูล AGGREGATE FUNCTIONS
- 11) การจัดกลุ่มข้อมูลโดยฟังก์ชัน GROUP BY

9.1 สัญลักษณ์

9.1.1 สัญลักษณ์ตัวดำเนินการ (Operators)

สัญลักษณ์ตัวดำเนินการ (Operators) เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุร่วมกับเงื่อนไขที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลเฉพาะแถวที่ต้องการแสดงได้ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไข WHERE ร่วมกับตัวดำเนินการเพื่อบ่งบอกคุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่ต้องการ เช่น คำสั่ง “SELECT * FROM student WHERE studentid = 62000427112” หมายถึง เลือกข้อมูลทั้งหมดจากรายชื่อนักเรียนโดยมีเงื่อนไขคือเฉพาะนักเรียนที่มีรหัสนักเรียนเท่ากับ 62000427112 ซึ่งจะสังเกตว่ามีการกำหนดตัวดำเนินการคือสัญลักษณ์เท่ากับ (=) ที่ใช้ระบุเงื่อนไข (studentid = 62000427112) เป็นต้น สัญลักษณ์ตัวดำเนินการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 9.1 ข้อมูลสัญลักษณ์ตัวดำเนินการในตาราง

สัญลักษณ์ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย
=	เท่ากับ
>	มากกว่า
<	น้อยกว่า
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
<>	ไม่เท่ากับ บางโปรแกรมใช้ !=
BETWEEN....AND	ช่วงระหว่าง 2 ค่า
LIKE	ค่าใกล้เคียง ส่วนใหญ่ใช้กับข้อความ
IN	หาค่าหลายๆค่าที่อยู่ในขอบเขตที่เลือก เช่น SELECT *FROM products WHERE CategoryID IN (01,04) หมายถึงเลือกข้อมูลที่ รหัสประเภทอยู่ใน รหัส 01 และ 04 เท่านั้น
NOT IN	ตรงข้ามกับ IN เป็นการหาค่าที่ไม่ตรงกับค่าที่ระบุ
AND	และ
OR	หรือ

ที่มา: (W3Schools, SQL Data Types for MySQL, SQL Server, and MS Access, n.d.)

9.1.2 สัญลักษณ์ไวด์การ์ด (Wildcard)

สัญลักษณ์ไวด์การ์ด (Wildcard) เป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นอักขระทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับตัวดำเนินการ SQL LIKE ในส่วนคำสั่ง WHERE เพื่อค้นหารูปแบบที่กลุ่มคำหรือข้อความที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับคำสั่ง Like ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 9.2 สัญลักษณ์ (Wildcard) สำหรับโปรแกรม Microsoft Access

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
* หรือ %	ใช้แทนตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวขึ้นไป ใน Microsoft Access จะใช้ * แต่ใน SQL Server และ Mysql จะใช้ %	WHERE Name LIKE "ก*" หมายถึง หาข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย "ก" * ตัวที่ ต่อท้ายคือตัวอักษรอะไรก็ได้ ผลลัพธ์จะได้ กะทิ กรณี กรุณา กรรม
?	ใช้แทนค่า 1 ตัวอักษร	WHERE Name LIKE "?R*"; หมายถึง หาข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 1 ตัวอักษร ตัวอักษรที่ 2 เป็นตัว R และตัวที่ ต่อท้ายคือตัวอักษรอะไรก็ได้ ผลลัพธ์จะได้ FRENCH , DRAGON , BRAIN เป็นต้น
[]	ใช้แทนค่าที่กำหนดใน []	WHERE Name LIKE "h[oa]t" ผลลัพธ์จะได้ hot and hat แต่จะไม่พบ hit
!	ใช้แทนค่าที่ไม่อยู่ใน []	WHERE Name LIKE "h[!oa]t" ผลลัพธ์จะได้ hit, แต่จะไม่พบ hot and hat
-	ใช้แทนค่าที่อยู่ระหว่าง [....-....]	WHERE Name LIKE "[a-o]*" ผลลัพธ์จะได้ Japan Jojo Janny joy
#	ใช้แทนค่าช่วงอักขระที่เป็นตัวเลข เดี่ยวๆ	SELECT * FROM Products WHERE qty LIKE '1#5' ; ผลลัพธ์จะช่วงระหว่างเลข 1.5 เช่น 105 125 135 145 195 เป็นต้น

ที่มา: (W3Schools, SQL Wildcard Characters, n.d.)

9.2 การเลือกข้อมูลจากตาราง SELECT FROM TABLE

คำสั่ง SELECT เป็นคำสั่งในการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการเรียกดูข้อมูลนั้นจะมีรูปแบบคำสั่งตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปยังระดับที่มีเงื่อนไขซับซ้อน ซึ่งต่อไปนี้จะเขียนจะยกตัวอย่างข้อมูลจากพจนานุกรมข้อมูล และแสดงการสร้างฐานข้อมูลจากตารางที่กำหนดเพื่อนำข้อมูลในตารางไปใช้ร่วมกับคำสั่ง SELECT ในหัวข้อถัดไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 9.3 customers

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
customerid	รหัสลูกค้า	AUTOINCREMENT	PRIMARY KEY	
customername	ชื่อลูกค้า	VARCHAR (255)		
occupation	อาชีพ	VARCHAR (255)		
address	ที่อยู่	VARCHAR (255)		

ตารางที่ 9.4 product_type

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
ptypeid	รหัสประเภท	NUMBER	PRIMARY KEY	
ptypename	ชื่อประเภท	VARCHAR (255)		

ตารางที่ 9.5 products

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
productid	รหัสสินค้า	VARCHAR (255)	PRIMARY KEY	
productname	ชื่อสินค้า	VARCHAR (255)		
unitprice	ราคาต่อหน่วย	NUMBER		
costprice	ราคาขาย	NUMBER		
qty	จำนวน	NUMBER		
ptypeid	รหัสประเภท	NUMBER	FOREIGN KEY	product_type

ตัวอย่างคำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง

จากพจนานุกรมข้อมูล สามารถให้นำคำสั่ง SQL มาทำการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Access ดังคำสั่งต่อไปนี้

1) คำสั่ง SQL สร้างตาราง customers

```
CREATE TABLE customers (
customerid          AUTOINCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
customername        VARCHAR (255) NOT NULL,
occupation           VARCHAR (255) NOT NULL,
address              VARCHAR (255) NOT NULL );
```

คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง customers

```
INSERT INTO customers
VALUES (1 , "อริมา ศรีวิชัย", "พนักงาน", "ถ.ทหาร จ.อุดรธานี");
```

```
INSERT INTO customers
VALUES (2, "โพลิน แก้วมุงคุณ", "พ่อค้า", "ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น");
```

```
INSERT INTO customers
VALUES (3, "อัษฎาวุธ ดวงจำปา", "พ่อค้า", "ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น");
```

```
INSERT INTO customers
VALUES (4, "ภาติพงษ์ วงศ์ละคร", "รับราชการ", "ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี");
```

```
INSERT INTO customers
VALUES (5, "อชิวัฒน์ พุทธิโคตร", "รับราชการ", "ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย");
```

หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Access จะเพิ่มได้ทีละหนึ่งบรรทัด

2) คำสั่ง SQL สร้างตาราง product_type

```
CREATE TABLE product_type (
ptypeid             NUMBER UNIQUE PRIMARY KEY NOT NULL,
ptypename           VARCHAR (255) NOT NULL );
```

คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง product_type

```
INSERT INTO product_type
VALUES (10001, "เครื่องดื่ม");
```

```
INSERT INTO product_type
VALUES (10002, "ของใช้ทั่วไป");
```

```
INSERT INTO product_type
VALUES (10003, "อาหาร");
```

3) คำสั่ง SQL สร้างตาราง products

```
CREATE TABLE products (
productid      VARCHAR (255)  PRIMARY KEY    NOT NULL,
productname    VARCHAR (255)  NOT NULL,
unitprice      NUMBER          NOT NULL,
costprice      NUMBER          NOT NULL,
qty            NUMBER          NOT NULL,
ptypeid        NUMBER          REFERENCES product_type (ptypeid) );
```

คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง products

```
INSERT INTO products
VALUES ("P1","ปลากระป๋อง", 10, 20, 150, 10003);
```

```
INSERT INTO products
VALUES ("P2","เนสกาแฟ",7,10,100,10001);
```

```
INSERT INTO products
VALUES ("P3","ชาเขียวโออิชิ",18,20,120,10001);
```

```
INSERT INTO products
VALUES ("P4","ยากันยุงเรนเจอร์", 70,100,100,10002);
```

```
INSERT INTO products
VALUES ("P5","ผงซักฟอกโอโม",60,90,100,10002);
```

```
INSERT INTO products
VALUES ("P6","น้ำดื่มคริสตัล",7,10,100,10001);
```

หมายเหตุ การเพิ่มข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Access จะเพิ่มได้ทีละหนึ่งบรรทัด

จากการสร้างตารางดังกล่าว จะได้ตารางที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้

ตารางที่ 9.6 customers

customerid	customername	occupation	address
1	อรธิมา ศรีวิชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
2	ไพลิน แก้วมุงคุณ	พอดา	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
3	อัษฎาวุธ ดวงจำปา	พอดา	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
5	อธิวัฒน์ พุทธิโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

ตารางที่ 9.7 product_type

ptypeid	ptypename
10001	เครื่องดื่ม
10002	ของใช้ทั่วไป
10003	อาหาร

ตารางที่ 9.8 products

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001

จากข้อมูลในตารางผู้เขียนจึงนำไปใช้รวมกับการทดสอบคำสั่ง SQL ในหัวข้อถัดไปนี้

คำสั่ง SELECT ในการค้นหาข้อมูล

คำสั่ง SELECT ใช้เพื่อเลือกข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ได้จะถูกแสดงไว้ในตารางผลลัพธ์ที่เรียกว่าชุดผลลัพธ์ ในการค้นหาข้อมูลมีรูปแบบดังนี้

วิธีที่ 1 การเรียกดูข้อมูลทุกคอลัมน์

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;
```

หมายเหตุ column1, column2, ... คือชื่อเขตข้อมูลของตารางที่ต้องการเลือกข้อมูล

หากต้องการเลือกฟิลด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตารางให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้

```
SELECT *
FROM table_name;
```

หมายเหตุ สัญลักษณ์ * หมายถึงเลือกทั้งหมดทุกคอลัมน์ในตาราง

จากข้อมูลตารางที่กำหนดจะแสดงวิธีการเขียนคำสั่ง SQL จากตัวอย่างโจทย์ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 9.1 จงแสดงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง customers

```
SELECT customerid, customername, occupation, address
FROM customers;
```

หรือสามารถเขียนคำสั่งได้อีกรูปแบบคือ

```
SELECT * FROM customers;
```

ตารางที่ 9.9 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างที่ 1

customerid	customername	occupation	address
1	อรธิมา ศรีวิชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
2	ไพลิน แก้วมุงคุณ	พอดำ	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
3	อัมภาวุธ ดวงจำปา	พอดำ	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
5	อริวัฒน์ พุทธโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

วิธีที่ 2 การเรียกดูข้อมูลบางคอลัมน์

ตัวอย่างที่ 9.2 จงแสดงข้อมูล customerid, customername และ address จากตาราง customers

```
SELECT customerid , customername, address
FROM customers;
```

ตารางที่ 9.10 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างที่ 2

Customerid	Customername	Address
1	นางสาว อรธิมา ศรีวิชัย	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
2	นางสาวไพลิน แก้วมุงคุณ	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
3	นายอัมภาวุธ ดวงจำปา	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
4	นายภาติพงษ์ วงศ์ละคร	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
5	นายอริวัฒน์ พุทธโคตร	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

จากคำสั่งจะแสดงข้อมูล 3 คอลัมน์คือ Customerid, Customername และ Address

9.3 การเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน SELECT DISTINCT

ในคำสั่ง SQL อนุญาตให้สามารถกรองข้อมูลเพื่อขจัดข้อมูลที่ซ้ำๆกันออกไปโดยใช้คำสั่ง SELECT DISTINCT ซึ่งเป็นการเลือกข้อมูลที่ซ้ำๆกันให้แสดงเพียงข้อมูลเดียว

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT DISTINCT column1, column2, ...  
  
FROM table_name;
```

จากข้อมูลในตาราง products จะพบว่า ที่รหัสประเภทสินค้าการข้อมูลที่ซ้ำๆกันอยู่หลายบรรทัด ดังนั้นสามารถใช้คำสั่ง DISTINCT เข้ามาช่วยเลือกข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อไม่ให้ซ้ำกันได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 9.3 จงแสดงข้อมูล ProductTypeID จากตาราง Products โดยแสดงข้อมูลในคอลัมน์ ProductTypeID ที่ไม่ซ้ำกัน

กรณีระบุ Distinct

```
SELECT DISTINCT ptypeid  
  
FROM Products ;
```

ผลลัพธ์ที่ได้

<u>ptypeid</u>
10001
10002
10003

กรณีไม่ระบุ Distinct

```
SELECT ptypeid  
  
FROM Products ;
```

ผลลัพธ์ที่ได้

<u>ptypeid</u>
10003
10001
10001
10002
10002
10001

9.4 การตั้งชื่อชั่วคราวให้คอลัมน์และตาราง SQL ALIASES

การสร้างชื่อชั่วคราวหรือนามแฝง ใช้เพื่อกำหนดตารางหรือคอลัมน์ในตารางให้เป็นชื่อชั่วคราว ส่วนใหญ่มักใช้เพื่อให้ชื่อคอลัมน์หรือชื่อตารางอ่านง่ายขึ้น

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่งตั้งชื่อชั่วคราวให้คอลัมน์ COLUMN

```
SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;
```

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่งตั้งชื่อชั่วคราวให้ตาราง TABLE

```
SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name;
```

หมายเหตุ หลังคำสั่ง AS หมายถึงการตั้งชื่อนามแฝง

ตัวอย่างที่ 9.4 จงเลือกข้อมูล productid โดยให้ตั้งชื่อแฝงว่า "รหัสสินค้า" และเลือกข้อมูล productname และตั้งชื่อแฝงว่า "ชื่อสินค้า" และตั้งชื่อตาราง products ว่า "PT" โดยค้นหาจากตาราง products

```
SELECT productid AS "รหัสสินค้า", productname AS "ชื่อสินค้า"
FROM products AS PT ;
```

ตารางที่ 9.11 ผลลัพธ์จากคำสั่ง

"รหัสสินค้า"	"ชื่อสินค้า"
P1	ปลากระป๋อง
P2	เนสกาแฟ
P3	ชาเขียวโออิชิ
P4	ยากันยุงเรนเจอร์
P5	ผงซักฟอกโอโม
P6	น้ำดื่มคริสตัล

9.5 การนำแอตทริบิวต์มาคำนวณ

ในคำสั่ง SQL อนุญาตให้สามารถนำคอลัมน์ในตารางคำนวณได้ โดยระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 9.5 เลือกข้อมูล productid ,productname , costprice และคอลัมน์ที่เกิดจากการคำนวณ costprice โดยบวกภาษี 7% และให้ตั้งชื่อฟิลด์ที่เกิดจากการคำนวณนี้ว่า newprice

```
SELECT productid ,productname, (costprice+(costprice*0.07)) AS newprice
FROM products
```

หมายเหตุ การคำนวณสามารถนำคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขมาคำนวณได้เท่านั้น และใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์รวมในคำสั่ง ได้แก่ บวก +, ลบ -, คูณ *,หาร / เป็นต้น

ตารางที่ 9.12 ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ

productid	productname	costprice	newprice
P1	ปลากระป๋อง	20	21.4
P2	เนสกาแฟ	10	10.7
P3	ชาเขียวโออิชิ	20	21.4
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	100	107
P5	ผงซักฟอกโอโม	90	96.3
P6	น้ำดื่มคริสตัล	10	10.7

9.6 การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข SELECT FROM WHERE

การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไขจะเป็นการเขียนคำสั่ง SQL เพิ่มเติมจากคำสั่ง SELECT แบบปกติโดยไวยากรณ์จะเพิ่มคำสั่ง WHERE ตามด้วยเงื่อนไขต่อท้ายประโยคคำสั่งดังนี้

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;
```

หมายเหตุ condition หมายถึงเงื่อนไขที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 9.6 จงเลือกข้อมูล productname และ unitprice จากตาราง products โดยมีเงื่อนไขที่ unitprice น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50

```
SELECT productname, unitprice
FROM products
WHERE unitprice <= 50;
```

ตารางที่ 9.13 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productname	unitprice
ปลากระป๋อง	10
เนสกาแฟ	7
ชาเขียวโออิชิ	18
น้ำดื่มคริสตัล	7

ตัวอย่างที่ 9.7 เลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง products ที่ QTY อยู่ระหว่าง 120-150

```
SELECT * FROM products
WHERE qty BETWEEN 120 AND 150 ;
```

หมายเหตุ BETWEEN เป็นการบอกช่วงของจำนวนและจะตามด้วย AND เสมอ

ตารางที่ 9.14 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	pypeid
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001

ตัวอย่างที่ 9.8 จงแสดงข้อมูล productid, productname จากตาราง products เฉพาะชื่อสินค้า productname ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “ป” และตัวอักษรถัดไปเป็นตัวย่ออะไรก็ได้

```
SELECT productid, productname
FROM products
WHERE productname LIKE 'ป*';
```

ตารางที่ 9.15 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname
P1	ปลากระป๋อง

ตัวอย่างที่ 9.9 ค้นหาข้อมูลทั้งหมดจากตาราง products ที่ชื่อสินค้ามีคำว่า “ผงซักฟอก”

```
SELECT * FROM products
WHERE productname LIKE '*ผงซักฟอก*';
```

ตารางที่ 9.16 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

<u>productid</u>	productname	unitprice	costprice	qty	<u>ptypeid</u>
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002

9.7 การเรียงลำดับข้อมูล ORDER BY

คำสั่ง SQL นั้น สามารถทำการแสดงผลข้อมูลแบบจัดเรียงลำดับ โดยการเติม ORDER BY ต่อท้าย ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจัดเรียง ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลนั้นมีความเป็นระเบียบมากขึ้น โดยมีโครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง มีดังนี้

```
SELECT      column1, column2, ...
FROM        table_name
ORDER BY    column1, column2, ... ASC หรือ DESC ;
```

หมายเหตุ ORDER BY เป็นไวยากรณ์คำสั่ง ที่จะบ่งบอกว่าข้อมูลที่เราเลือกมานั้นจะจัดเรียงอย่างไร

ASC ย่อมาจาก (Ascending) เป็นการเรียงลำดับแถวในลำดับจากค่า น้อยไปมาก

DESC ย่อมาจาก (Descending) เป็นเรียงลำดับแถวในลำดับจากค่า มากไปน้อย

คำสั่ง ORDER BY จะตามด้วยชื่อ column จากนั้นจะกำหนดเงื่อนไข ASC หรือ DESC แต่หากไม่ได้กำหนดค่า ASC หรือ DESC ต่อท้ายคำสั่ง จะเป็นการเรียงข้อมูลจากค่าน้อยไปค่ามากของคอลัมน์ที่เราเลือกให้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างที่ 9.10 จงแสดงทั้งหมดจากตาราง products ที่มี costprice อยู่ระหว่าง 50-100 โดยให้เรียงข้อมูลตามราคาขาย จากน้อยไปหามาก

```
SELECT * FROM products
WHERE costprice BETWEEN 50 AND 100
ORDER BY costprice ASC
```

ตารางที่ 9.17 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002

ตัวอย่างที่ 9.11 เลือกแสดงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง products โดยเรียงจากชื่อสินค้า
จากตัวอักษร ก ไป ฮ

```
SELECT * FROM products
ORDER BY productname ASC
```

ตารางที่ 9.18 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002

ตัวอย่างที่ 9.12 เลือกแสดงข้อมูล ProductID ProductName และ QTY จากตาราง Products โดยมีเงื่อนไขที่มีจำนวน QTY น้อยกว่า 150 และให้เรียงลำดับข้อมูล QTY จากมากไปน้อย

```
SELECT productid , productname , qty
FROM products
WHERE qty < 150
ORDER BY qty DESC ;
```

ตารางที่ 9.19 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

ProductID	ProductName	QTY
P3	ชาเขียวโออิชิ	120
P6	น้ำดื่มคริสตัล	100
P5	ผงซักฟอกโอโม	100
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	100
P2	เนสกาแฟ	100

ตัวอย่างที่ 9.13 เลือกแสดงข้อมูลทั้งหมดจากตารางสินค้า Products ที่มีราคาขาย CostPrice น้อยกว่า 100 โดยเรียงข้อมูลตามราคาขาย จากมากไปน้อย

```
SELECT * FROM products
WHERE costprice < 100
ORDER BY costprice DESC
```

ตารางที่ 9.20 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001

9.8 การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข IN / NOT IN

คำสั่ง SELECT WHERE สามารถใช้คำสั่ง IN หรือ NOT IN ในประโยคสำหรับการค้นหาข้อมูลที่มีเงื่อนไขหลายอันได้ ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลที่เขียนคำสั่งได้ง่ายอีกรูปแบบหนึ่ง

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT column_name (
FROM table_name
WHERE column_name IN หรือ NOT IN (value1, value2, ...);
```

ตัวอย่างที่ 9.14 ค้นหาข้อมูลจากตาราง product ที่รหัสประเภทสินค้า ptypeid อยู่ในรหัส 10001 และ 10003

```
SELECT * FROM products
WHERE ptypeid IN (10001 , 10003);
```

ตารางที่ 9.21 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001

ตัวอย่างที่ 9.15 ค้นหาข้อมูลจากตาราง products ที่รหัสประเภทสินค้า ptypeid ไม่อยู่รหัส 10001 และ 10002

```
SELECT *
FROM products
WHERE ptypeid NOT IN (10001 , 10002);
```

ตารางที่ 9.22 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003

9.9 การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข AND / OR/ NOT

ในคำสั่ง WHERE สามารถใช้ร่วมกับตัวดำเนินการ AND, OR และ NOT เพื่อกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่มากกว่าหนึ่งเงื่อนไข:

AND จะแสดงข้อมูลที่เป็นจริงทั้งคู่จากเงื่อนไขทั้งหมด ที่ค้นด้วย AND

OR จะแสดงข้อมูลที่เป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งจากเงื่อนไข ที่ค้นด้วย OR

NOT จะแสดงข้อมูลที่เงื่อนไขที่ไม่เป็นจริง

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง AND

```
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;
```

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง OR

```
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;
```

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง NOT

```
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE NOT condition;
```

ตัวอย่างที่ 9.16 เลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง customers ที่มีอาชีพ occupation เป็น “รับราชการ” หรือ “พนักงาน”

```
SELECT *
FROM customers
WHERE occupation LIKE '*รับราชการ*' OR occupation LIKE '*พนักงาน*' ;
```

ตารางที่ 9.23 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

customerid	customername	occupation	address
1	อรธิมา ศรีวิชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
5	อชิวัฒน์ พุทธิโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

ตัวอย่างที่ 9.17 เลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง customers ที่มีอาชีพ occupation เป็น “รับราชการ” และที่อยู่ address อยู่จังหวัด “หนองคาย”

```
SELECT *  
  
FROM customers  
  
WHERE occupation LIKE '*รับราชการ*' AND address LIKE '*หนองคาย*' ;
```

ตารางที่ 9.24 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

customerid	customername	occupation	address
5	อชิวิวัฒน์ พุทธโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

ตัวอย่างที่ 9.20 เลือกข้อมูลทั้งหมดจากตารางลูกค้า ที่ไม่อยู่ในประเทศไทย

```
SELECT *  
  
FROM Customers  
  
WHERE NOT address like '*หนองคาย*' ;
```

ตารางที่ 9.25 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

customerid	customername	occupation	address
1	อรธิมา ศรีวิชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
2	ไพลิน แก้วมุงคุณ	พ่อค้า	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
3	อัมภาวุธ ดวงจำปา	พ่อค้า	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี

ตัวอย่างที่ 9.18 ค้นหาข้อมูลจากตาราง products ที่รหัส ptypeid เท่ากับ 10001 หรือ 10002

```
SELECT * FROM products

WHERE ptypeid = 10001 OR ptypeid = 10002 ;
```

ตารางที่ 9.26 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001

ตัวอย่างที่ 9.19 ค้นหาข้อมูลจากตาราง products ที่รหัสประเภทสินค้า เท่ากับ 10001 และ costprice มากกว่า 10

```
SELECT * FROM products

WHERE ptypeid = 10001 AND costprice > 10 ;
```

ตารางที่ 9.27 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001

9.10 กลุ่มฟังก์ชันสรุปข้อมูล Aggregate Functions

คำสั่ง SELECT ในการสรุปข้อมูลสามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชันรวม (Aggregate Functions) ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในการสรุปข้อมูล ได้แก่ MAX() MIN() COUNT() SUM() AVG() โดยคำสั่งในการสรุปข้อมูลเหล่านี้มักจะใช้ร่วมกับ GROUP BY และ HAVING ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 9.28 ฟังก์ชันพื้นฐานในการสรุปข้อมูล

ฟังก์ชัน	ความหมาย	ไวยากรณ์คำสั่ง	วิธีการใช้
MAX()	หาค่ามากที่สุด	MAX (column) , MAX (DISTINCT column)	ส่งคืนค่าสูงสุดของชุดข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่าง
MIN()	หาค่าน้อยสุด	MIN (column) , MIN (DISTINCT column)	ส่งคืนค่าต่ำสุดของชุดข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่าง
COUNT()	นับจำนวน	COUNT (column) , COUNT (DISTINCT column)	ส่งคืนค่าจำนวนแถวที่ไม่ใช่ค่าว่าง
SUM()	หาผลรวม	SUM (column) , SUM (DISTINCT column)	ผลรวมของค่าที่ไม่ใช่ค่าว่าง (เฉพาะค่าที่เป็นตัวเลขเท่านั้น)
AVG()	หาค่าเฉลี่ย	AVG (column), AVG (DISTINCT column),	ค่าเฉลี่ยของค่าที่ไม่ใช่ค่าว่าง (เฉพาะค่าที่เป็นตัวเลขเท่านั้น)

ที่มา: (W3Schools, SQL Data Types for MySQL, SQL Server, and MS Access, n.d.)

9.10.1 ฟังก์ชัน MAX() การหาค่ามากที่สุด

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT MAX (column_name)

FROM table_name

WHERE condition;
```

ตัวอย่างที่ 9.20 ต้องการค้นหาข้อมูลที่มีมากที่สุดของรหัส ProductID จากตาราง products

```
SELECT MAX (productid) AS รหัส
FROM products
```

ตารางที่ 9.29 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

รหัส
P6

ตัวอย่างที่ 9.21 ต้องการค้นหาข้อมูลที่มีมากที่สุด ของ occupation จากตาราง customers

```
SELECT MAX (occupation) AS work
FROM customers;
```

ตารางที่ 9.30 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

work
รับราชการ

ตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด

work
พนักงาน
พ่อค้า
พ่อค้า
รับราชการ
รับราชการ

หมายเหตุ ค่าที่มีมากที่สุดของข้อมูลที่เป็นตัวอักษร จะเป็นการนำข้อมูลจากตัวอักษรที่ลำดับมากที่สุดมาแสดง ซึ่งจากตัวอย่างจะพบว่า คำว่า “รับราชการ” จะเรียงลำดับไว้ไกลที่สุด

9.10.2 ฟังก์ชัน MIN () การหาค่าน้อยสุด

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT MIN (column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

ตัวอย่างที่ 9.22 ต้องการค้นหาข้อมูลราคาสินค้าที่น้อยที่สุดจากตารางสินค้า

```
SELECT MIN (unitprice) AS ราคาต่ำสุด
FROM products
```

ตารางที่ 9.31 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

ราคาต่ำสุด
7

9.10.3 ฟังก์ชัน COUNT() การนับจำนวน

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT COUNT (column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

ตัวอย่างที่ 9.23 นับจำนวน ProductID จากตาราง Products ที่รหัสประเภทสินค้า 10001

```
SELECT COUNT (productid) AS นับจำนวน
FROM products
where ptypeid = 10001;
```

ตารางที่ 9.32 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

นับจำนวน
3

9.10.4 ฟังก์ชัน SUM() การหาผลรวม

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT      SUM (column_name)

FROM        table_name

WHERE       condition;
```

ตัวอย่างที่ 9.24 หาผลรวมจำนวนสินค้า qty จากตาราง products

```
SELECT SUM (qty)   AS จำนวนสินค้า

FROM products
```

ตารางที่ 9.33 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

จำนวนสินค้า
670

ตัวอย่างที่ 9.25 หาผลรวมของจำนวนสินค้า qty จากตาราง products

ที่รหัสประเภทสินค้า เท่ากับ 10002

```
SELECT SUM (qty) AS ผลรวม

FROM products

WHERE ptypeid = 10002
```

ตารางที่ 9.34 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

ผลรวม
200

9.10.5 ฟังก์ชัน AVG() การหาค่าเฉลี่ย

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT AVG (column_name)

FROM table_name

WHERE condition;
```

ตัวอย่างที่ 9.26 หาค่าเฉลี่ยราคาสินค้า จากตารางสินค้า

```
SELECT AVG (unitprice)

FROM products
```

ตารางที่ 9.35 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

ผลรวม
28.6666

ตัวอย่างที่ 9.27 หานับจำนวนรหัสสินค้า หาผลรวมราคา หาค่าเฉลี่ยราคา

หาราคาที่มากที่สุดและ หาราคาที่น้อยที่สุด จากตารางสินค้า

```
SELECT

COUNT (productid)    AS นับจำนวนสินค้า,
SUM (unitprice)        AS ราคารวมสินค้า,
AVG (unitprice)        AS ค่าเฉลี่ยราคาสินค้า,
MAX (unitprice)        AS ราคาที่มากที่สุด,
MIN (unitprice)        AS ราคาที่น้อยสุด
FROM products;
```

ตารางที่ 9.36 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

นับจำนวนสินค้า	ราคารวมสินค้า	ค่าเฉลี่ยราคาสินค้า	ราคาที่สูงที่สุด	ราคาที่ย่อยที่สุด
6	172	28.66	70	7

9.11 การจัดกลุ่มข้อมูลโดยฟังก์ชัน GROUP BY

การใช้ฟังก์ชันในการจัดกลุ่ม GROUP BY เป็นการสรุปผลข้อมูลเพื่อแยกประเภทของข้อมูลตามค่าแต่ละคอลัมน์ โดยจะต้องใช้ร่วมกับ Aggregate Functions (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในการสรุปข้อมูล เช่น ต้องการนับจำนวนสินค้า ที่มีในแต่ละประเภท หรือ หาจำนวนรวมสินค้าแยกตามประเภทสินค้า เป็นต้น

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT column_name1 , AGGREGATE FUNCTIONS (column_name)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name1
ORDER BY column_name;
```

หมายเหตุ สองชื่อนี้ต้องเป็นคอลัมน์เดียวกัน

ตัวอย่างที่ 9.28 ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรหัสประเภทสินค้า ptypeid โดยสรุปจำนวนสินค้า productid และราคารวมสินค้า unitprice แยกตามรหัส ptypeid จะเขียนคำสั่งดังต่อไปนี้

```
SELECT ptypeid AS ประเภทสินค้า,
COUNT (productid) AS จำนวนสินค้า,
SUM (unitprice) AS ผลรวมราคาสินค้า
FROM products
GROUP BY ptypeid;
```

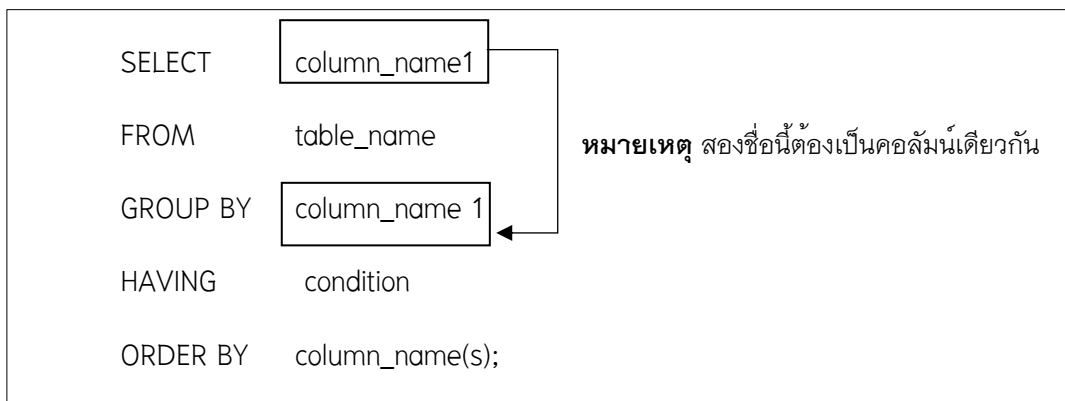
ตารางที่ 9.37 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

ประเภทสินค้า	จำนวนสินค้า	ผลรวมราคาสินค้า
10001	3	32
10002	2	130
10003	1	10

ฟังก์ชัน GROUP BY ร่วมกับ HAVING จัดกลุ่มข้อมูล

การใช้คำสั่ง HAVING ใช้งานร่วมกับ GROUP BY เนื่องจากไม่สามารถใช้คีย์เวิร์ด WHERE กับฟังก์ชันการรวมได้ ดังนั้นกรณีที่มีการจัดกลุ่มและต้องการสร้างเงื่อนไข สามารถทำได้ด้วยการกำหนดเงื่อนไขผ่าน คำสั่ง HAVING ได้

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง



ตัวอย่างที่ 9.29 ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรหัสประเภทสินค้า ptypeid โดยสรุปจำนวนสินค้า productid และราคารวมสินค้า unitprice แยกตามรหัส ptypeid และเลือกข้อมูลเฉพาะประเภทสินค้า ที่อยู่รหัส 10001และ10002 เท่านั้น จะเขียนคำสั่งดังต่อไปนี้

```

SELECT  ptypeid      AS ประเภทสินค้า,
COUNT (productid)  AS จำนวนสินค้า,
SUM   (unitprice)    AS ผลรวมราคาสินค้า
FROM    products
GROUP BY  ptypeid
HAVING   ptypeid IN (10001,10002) ;

```

ตารางที่ 9.38 ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่าง

ประเภทสินค้า	จำนวนสินค้า	ผลรวมราคาสินค้า
10001	3	32
10002	2	130

9.12 บทสรุป

ในบทนี้ได้รวบรวมกลุ่มคำสั่งในการจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลของคำสั่ง SELECT ที่เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นการแสดงข้อมูลที่เรากำลังจะค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดเรียงข้อมูลที่ค้นหาแบบเรียงลำดับได้อีกด้วย สำหรับกลุ่มคำสั่งที่สำคัญได้แก่ การเลือกข้อมูลจากตาราง SELECT FROM WHERE เป็นคำสั่งพื้นฐานในการค้นหาข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดจากตาราง แต่หากต้องการเรียงลำดับข้อมูล จะใช้ ORDER BY ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่ต้องการเรียงลำดับต่อท้าย ASC (Ascending) เป็นการเรียงลำดับแถวจากค่าน้อยไปมาก ส่วน DESC (Descending) เป็นเรียงลำดับแถวจากค่ามากไปน้อย

สำหรับการเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไขจะเป็นคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อเรียกข้อมูลตามที่เงื่อนไขต้องการ มีการใช้สัญลักษณ์หรือตัวดำเนินการ ได้แก่ >, <, =, Like, Between And, OR, NOT, IN, NOT IN ซึ่งจะวางตำแหน่งของเงื่อนไขไว้หลัง WHERE นอกจากนี้การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL ร่วมกับ Aggregate Functions ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในการสรุปข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ MAX() MIN() COUNT() SUM() AVG() โดยรูปแบบการใช้งานจะระบุชื่อฟังก์ชันตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการ เช่น ต้องการหาราคารวมของสินค้าทั้งหมดจากตารางสินค้า จะเขียนคำสั่ง “Select SUM (price) FROM products” เป็นต้น นอกจากนี้การใช้คำสั่งในการจัดกลุ่มข้อมูล GROUP BY เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเพื่อแยกประเภทของข้อมูลตามค่าแต่ละคอลัมน์ และคำสั่งในการจัดกลุ่มข้อมูล GROUP BY ใช้งานร่วมกับ HAVING กรณีที่ต้องการสร้างเงื่อนไขต่อท้าย เพื่อเป็นการจำกัดข้อมูลโดยการเลือกแสดงข้อมูลที่ต้องการทราบ



ผู้เขียนได้ทำการบันทึกการสอนออนไลน์
ในเรื่องของ คำสั่ง SQL : Playlist
ผู้ศึกษาสามารถเข้าชมได้ที่ Scan QR Code นี้

แบบฝึกหัดท้ายบท

ตอนที่ 1 จากข้อมูลของตารางที่กำหนดให้จงเขียนคำสั่ง SQL ต่อไปนี้

ตาราง : tbcategories มีรายละเอียดตารางดังรูป

Field Name	Data Type	
CategoryID	AutoNumber	รหัสชนิดสินค้า
CategoryName	Text	ชื่อชนิดสินค้า
CategoryDescription	Memo	รายละเอียดชนิดสินค้า
CategoryPicture	OLE Object	รูปภาพชนิดสินค้า

ตาราง : tblproducts มีรายละเอียดตารางดังรูป

Field Name	Data Type	
ProductID	AutoNumber	รหัสสินค้า
CategoryID	Number	รหัสชนิดสินค้า
ProductName	Text	ชื่อสินค้า
UnitPrice	Currency	ราคาสินค้า (บาท)
VATFlag	Yes/No	สินค้าต้องรวมภาษีด้วยหรือไม่
UnitInStock	Number	จำนวนที่เหลือในคลังสินค้า

- 1) จงแสดงข้อมูลทั้งหมดของ tblproducts ที่มีราคาสินค้า ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป
- 2) จงแสดงข้อมูลทั้งหมดของ tblproducts ที่มีราคาสินค้า ระหว่าง 1,000–2,000 บาท
- 3) จงแสดงข้อมูลทั้งหมดของ tblproducts ที่มีราคาสินค้า น้อยกว่า 300 บาท
- 4) จงแสดงข้อมูลรายการทั้งหมดของ tblproducts อยู่ในรหัสชนิดสินค้า 01 และ 04 และเรียงตามลำดับราคาสินค้าจากมากไปหาน้อย
- 5) จงแสดงข้อมูลสินค้า จากตารางสินค้า tblproducts ที่ชื่อสินค้าขึ้นต้นด้วยคำว่า “japan”
- 6) จงแสดงข้อมูลสินค้า จากตารางสินค้า tblproducts ที่ชื่อสินค้ามีคำบางคำว่า “กุ้ง”
- 7) จงแสดงข้อมูล ชื่อสินค้า จากตาราง tblproducts ที่ชื่อสินค้า ลงท้ายด้วยตัว “a”
- 8) จงแสดงข้อมูล ชื่อสินค้า กับ ราคาสินค้า จากตาราง tblproducts ที่ชื่อสินค้า ที่มีคำบางคำว่า “vocab” โดยเรียงจากราคาสินค้าจากมากไปหาน้อย
- 9) จงแสดงข้อมูลชื่อสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า และยอดรวมที่ได้จากการคำนวณค่า (ราคาสินค้า×จำนวนสินค้า) และตั้งชื่อว่าคอลัมน์ใหม่ว่า total
- 10) ต้องการทราบว่าสินค้าในตารางสินค้า มีประเภทสินค้าใดบ้าง โดยให้แสดงข้อมูลรหัสประเภทสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน

ตอนที่ 2 ให้ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลการขายสินค้าดังต่อไปนี้

ตาราง : tblproducts มีรายละเอียดตารางดังนี้

Field Name	Data Type	
ProductID	AutoNumber	รหัสสินค้า
CategoryID	Number	รหัสชนิดสินค้า
ProductName	Text	ชื่อสินค้า
UnitPrice	Currency	ราคาสินค้า (บาท)
VATFlag	Yes/No	สินค้าต้องรวมภาษีด้วยหรือไม่
UnitInStock	Number	จำนวนที่เหลือในคลังสินค้า

ตาราง : tblorders มีรายละเอียดตารางดังนี้

Field Name	Data Type	
OrderID	AutoNumber	รหัสการสั่งซื้อ
CustomerID	Number	รหัสลูกค้า
OrderDate	Date/Time	วันที่สั่งซื้อสินค้า
ShippedDate	Date/Time	วันที่ส่งสินค้า

จากข้อมูลของตารางที่กำหนดให้จงเขียนคำสั่ง SQL ดังต่อไปนี้

- 11) ต้องการค้นหารหัสสินค้า หาค่าสูงสุด จากตารางสินค้า tblproducts
- 12) ต้องการค้นหารหัสสินค้า หาค่าต่ำสุด จากตารางสินค้า tblproducts
- 13) ต้องการค้นหาราคาสินค้าต่ำสุดและราคาสินค้ามากที่สุดจากตารางสินค้า tblproducts
- 14) ต้องการนับจำนวนสินค้าทั้งหมด จากตารางสินค้า tblproducts
- 15) ต้องการหาผลรวมราคาสินค้าทั้งหมดจากตารางสินค้า tblproducts
- 16) ต้องการหาค่าเฉลี่ย ราคาสินค้าทั้งหมดจากตารางสินค้า tblproducts
- 17) ต้องการเลือก productid, productname และหาราคาที่มีค่ามากที่สุด (unitprice)
จากตาราง tblproducts
- 18) ต้องการเลือก productid, productname และหาราคาที่มีค่าน้อยสุด (unitprice)
จากตาราง tblproducts
- 19) ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรหัสประเภทสินค้า categoryid โดยสรุปจำนวนสินค้า productid
และราคารวมสินค้า unitprice แยกตามรหัส categoryid
- 20) ต้องการจัดกลุ่มข้อมูลรหัสประเภทสินค้า categoryid โดยสรุปราคารวมสินค้า unitprice
แยกตามรหัส categoryid ที่รหัส categoryid เท่ากับ 1001

บทที่ 10

ภาษา SQL

กลุ่มคำสั่ง JOIN TABLE

ในบทที่ผ่านมาจะเป็นคำสั่ง SQL ในการจัดการข้อมูลเพื่อเลือกข้อมูลเพียงหนึ่งตาราง แต่ในบทนี้จะเป็นการจัดการข้อมูลที่มีมากกว่า 1 ตาราง ซึ่งในการออกแบบฐานข้อมูลนั้นจะต้องผ่านกระบวนการนอมนอลไลเซชันเพื่อจัดการแยกตารางที่มีความซ้ำซ้อนออกจากกัน โดยตารางจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์นอก (Foreign Key) ตัวอย่างเช่น ตารางประเภทสินค้า และตารางสินค้า ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อกลุ่ม ที่ “รหัสประเภทสินค้า” ในตารางสินค้า ถือว่าเป็นคีย์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง ดังนั้นในการใช้คำสั่ง SQL ในการเลือกข้อมูลทั้งสองตารางมาใช้ร่วมกัน จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขจากคีย์ที่ทั้งสองตารางที่มีความสัมพันธ์กันอยู่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน

สำหรับการเชื่อมข้อมูลแบบ 2 ตารางนั้น คำสั่งในภาษา SQL สามารถเขียนคำสั่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น คำสั่ง SELECT FROM WHERE คำสั่ง JOIN TABLE เป็นการเชื่อมข้อมูลโดยที่การ JOIN TABLE มีการ JOIN หลายแบบ ทั้ง INNER JOIN, LEFT JOIN , RIGHT JOIN และ FULL OUTER JOIN ซึ่งจะขอแบ่งหัวข้อเนื้อหาดังต่อไปนี้

- 1) การเกิด CARTESIAN JOIN
- 2) การเลือกข้อมูลจากสองตารางด้วยคำสั่ง SELECT FROM WHERE
- 3) การเลือกข้อมูลจากสองตารางด้วยคำสั่ง JOIN TABLE
- 4) ตัวอย่างโจทย์การเลือกข้อมูลจากสองตารางด้วยคำสั่ง JOIN TABLE

10.1 การเกิด CARTESIAN JOIN

ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมตารางนั้น เราจะต้องเข้าใจหลักในการเลือกข้อมูลเพื่อเชื่อมตารางทั้งสอง ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อระบุข้อมูลจากคีย์นอกตารางทั้งสองที่ตรงกัน เช่นการใส่ในเงื่อนไข WHERE (table1.column_key1 = table2.column_key1) แต่หากว่าเราไม่ระบุเงื่อนไขจะทำให้เกิด CARTESIAN JOIN บางครั้งเรียกว่า CROSS JOIN ที่จะแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรที่จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบ ALL TO ALL กล่าวคือ ข้อมูลทุกบรรทัดใน table ด้านซ้าย จะเชื่อมต่อกับข้อมูลทุกบรรทัดของ table ด้านขวา ซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นมีมากเกินไปจนความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าพิมพ์คำสั่ง SQL เลือกข้อมูลจากสองตารางโดยไม่ระบุเงื่อนไข

```
SELECT * FROM produc_type, products
CARTESIAN JOIN = (จำนวนบรรทัดข้อมูล table1 x จำนวนบรรทัดข้อมูล table2)
```

ตัวอย่างการเกิด CARTESIAN JOIN

ตารางที่ 10.1 product_type

ptypeid	ptypename
10001	เครื่องดื่ม
10002	ของใช้ทั่วไป
10003	อาหาร

ตารางที่ 10.2 products

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001

หากพิมพ์คำสั่ง SQL ในการเลือกข้อมูลจากสองตาราง

```
SELECT * FROM produc_type, products
```

ตารางที่ 10.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง

Product_Type. ptypeid	Ptype name	productid	Product name	Unit price	Cost price	qty	Products. ptypeid
10001	เครื่องดื่ม	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
10002	ของใช้ทั่วไป	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
10003	อาหาร	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
10001	เครื่องดื่ม	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10003	อาหาร	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10001	เครื่องดื่ม	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10003	อาหาร	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10001	เครื่องดื่ม	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10002	ของใช้ทั่วไป	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10003	อาหาร	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10001	เครื่องดื่ม	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10002	ของใช้ทั่วไป	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10003	อาหาร	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10001	เครื่องดื่ม	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
10003	อาหาร	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001

จากตาราง produc_type มีข้อมูล 3 แถว ตาราง product มีข้อมูล 6 แถว หากต้องการค้นหาข้อมูลจากทั้งสองตาราง ผลลัพธ์ควรจะได้ 6 แถว แต่หากไม่ใส่เงื่อนไข เช่น where (table1.column_name = table2.column_name) ผลลัพธ์จะได้ $3 \times 6 = 18$ แถว เนื่องจากคำสั่ง SQL นั้นจะนำข้อมูลแต่ละแถวมาจับคู่กันทุกแถวซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง ดังนั้นข้อควรระวังในการเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไป จึงควรกำหนดเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง WHERE ตามท้ายประโยค

วิธีแก้ปัญหา การเกิด CARTESIAN JOIN ในการเลือกข้อมูลจากสองตาราง จึงต้องระบุคำสั่ง WHERE ที่มีคีย์หลักและคีย์นอกที่มาจากตารางอื่น มีความสัมพันธ์กัน ดังเช่น

```
SELECT * FROM product_type, products
WHERE (product_type.ptypeid =products.ptypeid);
```

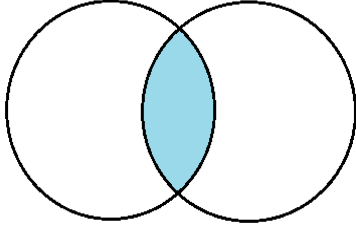
ตารางที่ 10.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง

product_type. ptypeid	Ptype name	productid	Product name	unitprice	costprice	qty	products. ptypeid
10001	เครื่องดื่ม	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10001	เครื่องดื่ม	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10001	เครื่องดื่ม	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10002	ของใช้ทั่วไป	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10003	อาหาร	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003

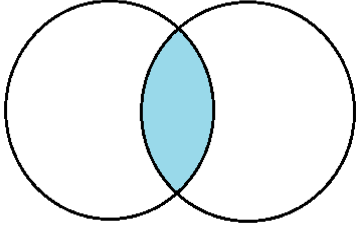
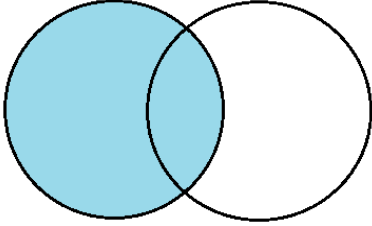
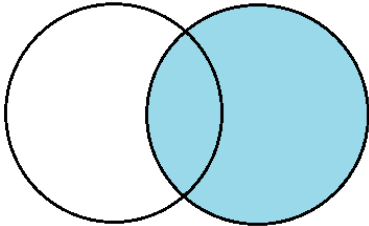
จะสังเกตได้ว่า หลังจากเพิ่มคำสั่ง WHERE ต่อท้ายเงื่อนไขแล้ว จะพบว่าข้อมูลที่แสดงมีข้อมูลจำนวน 6 แถวซึ่งสอดคล้องกับตาราง product ที่มีจำนวน 6 แถวเช่นเดียวกัน

10.2 รูปแบบคำสั่ง JOIN TABLE การเลือกข้อมูลจากสองตาราง

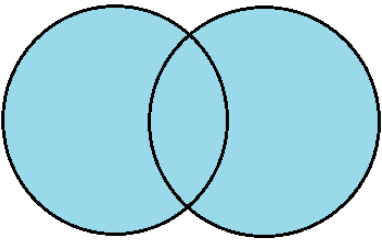
ตารางที่ 10.5 แสดงรูปแบบการ JOIN ในลักษณะต่างๆ

ชนิดการ JOIN	โครงสร้างคำสั่ง	ความหมาย
EQUI JOIN	<pre>SELECT column_name(s) FROM table1, table2.... WHERE table1.column_name = table2.column_name;</pre> * คำสั่งต่อท้าย WHERE จะเป็นการระบุคอลัมน์ที่เชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่าง table1, table2	 แสดงแถวที่ตรงกันทั้งสองตาราง

ตารางที่ 10.6 แสดงรูปแบบการ JOIN ในลักษณะต่างๆ (ต่อ)

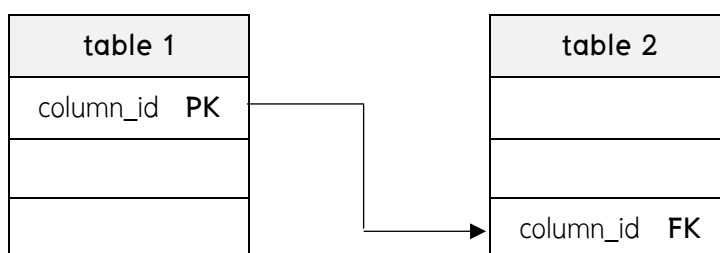
ชนิดการ JOIN	โครงสร้างคำสั่ง	ความหมาย
INNER JOIN	SELECT column_name(s) FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name; * คำสั่งต่อท้าย ON จะเป็นการระบุ คอลัมน์ที่เชื่อมความสัมพันธ์กัน ระหว่าง table1, table2	 แสดงแถวที่ตรงกันทั้งสองตาราง
LEFT JOIN	SELECT column_name(s) FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name; * คำสั่งต่อท้าย ON จะเป็นการระบุ คอลัมน์ที่เชื่อมความสัมพันธ์กัน ระหว่าง table1, table2	 แสดงทุกแถวจากตารางทางซ้าย และแถวที่ตรงกันทั้งสองตาราง
RIGHT JOIN	SELECT column_name(s) FROM table1 RIGHT JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name; * คำสั่งต่อท้าย ON จะเป็นการระบุ คอลัมน์ที่เชื่อมความสัมพันธ์กัน ระหว่าง table1, table2	 แสดงทุกแถวจากตารางทางขวา และ แถวที่ตรงกันทั้งสองตาราง

ตารางที่ 10.7 แสดงรูปแบบการ JOIN ในลักษณะต่างๆ (ต่อ)

ชนิดการ JOIN	โครงสร้างคำสั่ง	ความหมาย
FULL OUTER JOIN	<pre>SELECT column_name(s) FROM table1 FULL OUTER JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name WHERE condition; (ใช้ได้เฉพาะ Microsoft SQL Server) * คำสั่งต่อท้าย ON จะเป็นการระบุ คอลัมน์ที่เชื่อมความสัมพันธ์กัน ระหว่าง table1, table2</pre>	 แสดงแถวทั้งสองตารางที่ตรงกัน และข้อมูลที่เหลือจากทั้งสอง ตาราง

จากข้อมูลจะพบว่า การ JOIN เป็นการเลือกข้อมูลจากตารางที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแถวที่ได้จากการ JOIN จะได้มาจากการจับคู่คอลัมน์ที่เชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่าง table1, table2 โดยที่แต่ละ table ต้องมี column ที่เป็น key ที่มี relation กัน

การเชื่อมข้อมูลจากสองตารางด้วยคำสั่ง SELECT JOIN เงื่อนไขการเลือกข้อมูลจะมีการเปรียบเทียบด้วยสัญลักษณ์ (=) เพื่อเลือกข้อมูลจากตารางทั้งสองที่มีคีย์ตรงกันดังนี้



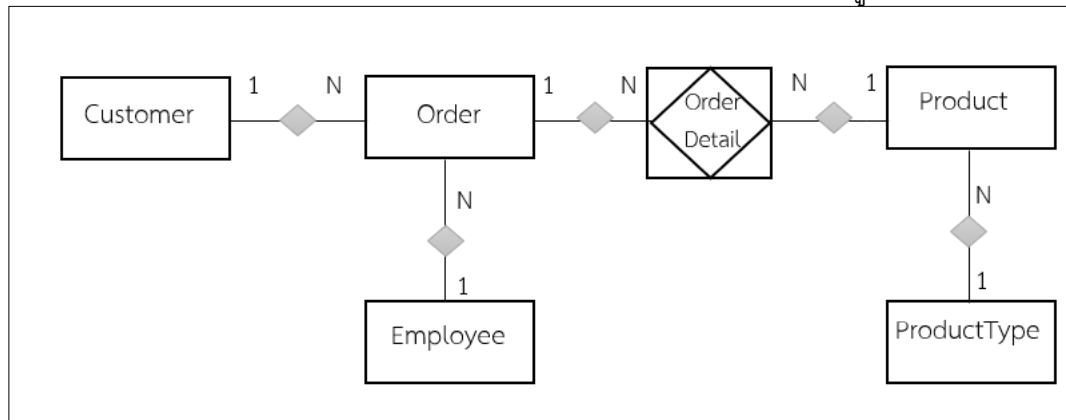
ภาพที่ 10.1 แสดงการเชื่อมข้อมูลทั้งสองตารางผ่านคีย์ที่สัมพันธ์กัน

หมายเหตุ PK หมายถึงคีย์หลัก FK หมายถึงคีย์นอกที่เชื่อมความสัมพันธ์

10.3 การกำหนดข้อมูลตัวอย่าง

กำหนดข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดงวิธีทำในตัวอย่าง

ระบบการสั่งซื้อสินค้ามีแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมมีการเก็บข้อมูลภายในตารางดังนี้



ภาพที่ 10.2 อีอาร์ไดอะแกรมระบบการสั่งซื้อสินค้า

ตารางที่ 10.8 พจนานุกรมข้อมูลแสดงตารางข้อมูล

ตาราง	ชื่อตาราง	รายละเอียดการเก็บข้อมูล	ประเภทตารางข้อมูล
1	Employees	ตารางพนักงาน	Master file
2	Customers	ตารางลูกค้า	Master file
3	Products	ตารางสินค้า	Master file
4	OrderHead	ตารางการสั่งซื้อ	Transaction file
5	OrderDetail	ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ	Transaction file

ตารางที่ 10.9 Employees

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
employeeid	รหัสพนักงาน	NUMBER	PRIMARY KEY	
empname	ชื่อพนักงาน	VARCHAR (255)		
emptel	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR (255)		
address	ที่อยู่	VARCHAR (255)		

ตารางที่ 10.10 Customers

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
customerid	รหัสลูกค้า	NUMBER	PRIMARY KEY	
customername	ชื่อลูกค้า	VARCHAR (255)		
occupation	อาชีพ	VARCHAR (255)		
address	ที่อยู่	VARCHAR (255)		

ตารางที่ 10.11 Product_Type

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
ptypeid	รหัสประเภท	NUMBER	PRIMARY KEY	
ptypename	ชื่อประเภท	VARCHAR (255)		

ตารางที่ 10.12 Products

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
productid	รหัสสินค้า	VARCHAR (255)	PRIMARY KEY	
productname	ชื่อสินค้า	VARCHAR (255)		
unitprice	ราคาต่อหน่วย	NUMBER		
costprice	ราคาขาย	NUMBER		
qty	จำนวน	NUMBER		
ptypeid	รหัสประเภท	NUMBER	FOREIGN KEY	product_type

ตารางที่ 10.13 OrderHead

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
ordershid	รหัสการสั่งซื้อ	NUMBER	PRIMARY KEY	
orderdate	วันที่ซื้อ	DATETIME		
total	ราคารวม	NUMBER		
customerid	รหัสลูกค้า	NUMBER	FOREIGN KEY	Customers
employeeid	รหัสพนักงาน	NUMBER	FOREIGN KEY	Employees

ตารางที่ 10.14 OrderDetail

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
orderid	ลำดับ	AUTOINCREMENT	PRIMARY KEY	
ordershid	รหัสการสั่งซื้อ	NUMBER	FOREIGN KEY	OrderHead
productid	รหัสสินค้า	VARCHAR (255)	FOREIGN KEY	Products
qty	จำนวน	NUMBER		
price	ราคา	NUMBER		
sumprice	ราคารวม	NUMBER		

จากพจนานุกรมข้อมูลดังกล่าว สามารถเขียนคำสั่ง SQL ในการสร้างตารางได้ดังนี้

1) สร้างตาราง product_type

```
CREATE TABLE product_type (
  ptypeid      NUMBER UNIQUE PRIMARY KEY NOT NULL,
  ptypename    VARCHAR (255) NOT NULL );
```

2) สร้างตาราง products

```
CREATE TABLE products (
  productid    VARCHAR (255) PRIMARY KEY NOT NULL,
  productname  VARCHAR (255) NOT NULL,
  unitprice    NUMBER NOT NULL,
  costprice    NUMBER NOT NULL,
  qty          NUMBER NOT NULL,
  ptypeid      NUMBER REFERENCES product_type (ptypeid) );
```

3) สร้างตาราง customers

```
CREATE TABLE customers (
  customerid   NUMBER PRIMARY KEY NOT NULL,
  customername VARCHAR (255) NOT NULL,
  occupation   VARCHAR (255) NOT NULL,
  address      VARCHAR (255) NOT NULL );
```

4) สร้างตาราง employees

```
CREATE TABLE employees (  
  employeeid      NUMBER PRIMARY KEY NOT NULL,  
  empname         VARCHAR (255) NOT NULL,  
  emptel          VARCHAR (255) NOT NULL,  
  address         VARCHAR (255) NOT NULL );
```

5) สร้างตาราง OrderHead

```
CREATE TABLE OrderHead (  
  OrdersHID       NUMBER PRIMARY KEY NOT NULL,  
  OrderDate       DATETIME NOT NULL,  
  Total           NUMBER NOT NULL ,  
  customerid      NUMBER REFERENCES customers (customerid) ,  
  employeeid      NUMBER REFERENCES employees (employeeid) );
```

6) สร้างตาราง OrderDetail

```
CREATE TABLE OrderDetail (  
  OrderID         NUMBER PRIMARY KEY NOT NULL,  
  OrdersHID       NUMBER ,  
  productid       VARCHAR (255),  
  qty             NUMBER ,  
  price           NUMBER ,  
  sumprice        NUMBER );
```

หลังจากสร้างตารางแล้ว ต่อไปจะเป็นคำสั่ง SQL การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง ดังนี้

1) คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง product_type

```
INSERT INTO product_type
VALUES (10001,"เครื่องดื่ม");
INSERT INTO product_type
VALUES (10002,"ของใช้ทั่วไป");
INSERT INTO product_type
VALUES (10003,"อาหาร");
```

2) คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง products

```
INSERT INTO products
VALUES ("P1","ปลากระป๋อง", 10, 20, 150, 10003);
INSERT INTO products
VALUES ("P2","เนสกาแฟ",7,10,100,10001);
INSERT INTO products
VALUES ("P3","ชาเขียวโออิชิ",18,20,120,10001);
INSERT INTO products
VALUES ("P4","ยากันยุงเรนเจอร์", 70,100,100,10002);
INSERT INTO products
VALUES ("P5","ผงซักฟอกโอโม",60,90,100,10002);
INSERT INTO products
VALUES ("P6","น้ำดื่มคริสตัล",7,10,100,10001);
```

3) คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง customers

```
INSERT INTO customers
VALUES (1 ,"อริมา ศรีวิชัย","พนักงาน", "ถ.ทหาร จ.อุดรธานี");
INSERT INTO customers
VALUES (2,"โพลีน แก้วมุงคุณ","พ่อค้า","ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น");
INSERT INTO customers
VALUES (3,"อัยยวรรธ ดวงจำปา","พ่อค้า","ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น");
INSERT INTO customers
VALUES (4,"ภาติพงษ์ วงศ์ละคร","รับราชการ","ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี");
INSERT INTO customers
VALUES (5 ,"อริวัฒน์ พุทธิโคตร","รับราชการ","ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย");
```

4) คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง Employees

```
INSERT INTO employees
```

```
VALUES (101 , "ธิชง ภัคดี", "098-2342342", "อ.เมือง จ.อุดรธานี");
```

```
INSERT INTO employees
```

```
VALUES (102 , "อริ ภัคดี", "095-3622323", "อ.เมือง จ.อุดรธานี");
```

```
INSERT INTO employees
```

```
VALUES (103 , "ณภาพ มุ่งมั่น", "093-9492244", "อ.เมือง จ.ขอนแก่น");
```

5) คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง OrderHead

```
INSERT INTO OrderHead VALUES (9001, "20/11/2563", 1000, 1, 101);
```

```
INSERT INTO OrderHead VALUES (9002, "21/11/2563", 250, 2, 102);
```

```
INSERT INTO OrderHead VALUES (9003, "22/11/2563", 80, 4, 102);
```

```
INSERT INTO OrderHead VALUES (9004, "23/11/2563", 410, 4, 103);
```

6) คำสั่ง SQL เพิ่มข้อมูลในตาราง OrderDetail

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (3,9001,'P3',4,20,80);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (4,9001,'P4',1,100,100);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (5,9002,'P5',2,90,180);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (6,9002,'P6',5,10,50);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (7,9002,'P1',2,10,20);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (8,9003,'P3',3,20,60);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (9,9003,'P6',2,10,20);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (10,9004,'P1',4,20,80);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (11,9004,'P5',3,90,270);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (12,9004,'P2',2,10,20);
```

```
INSERT INTO OrderDetail VALUES (13,9004,'P3',2,20,40);
```

หลังจากเพิ่มข้อมูลในตารางแล้วจะแสดงผลข้อมูลของตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 10.15 product_type

ptypeid	ptypename
10001	เครื่องดื่ม
10002	ของใช้ทั่วไป
10003	อาหาร

ตารางที่ 10.16 products

productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001

ตารางที่ 10.17 customers

customerid	customername	occupation	address
1	อรธิตา ศรีวิชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
2	ไพลิน แก้วมุงคุณ	พ่อค้า	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
3	อัยฎาวัธ ดวงจำปา	พ่อค้า	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
5	อธิวัฒน์ พุทธโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

ตารางที่ 10.18 Employees

employeeid	empname	emptel	address
101	ธิชง ภัคดี	098-2342342	อ.เมือง จ.อุดรธานี
102	อรภี ภัคดี	095-3622323	อ.เมือง จ.อุดรธานี
103	ธนภพ มุ่งมั่น	093-9492244	อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตารางที่ 10.19 OrderHead

OrdersHID	OrderDate	Total	customerid	employeeid
9001	20/11/2563	1000	1	101
9002	21/11/2563	250	2	102
9003	22/11/2563	80	4	102
9004	23/11/2563	410	4	103

ตารางที่ 10.20 OrderDetail

OrderID	OrdersHID	productid	qty	price	sumprice
1	9001	P1	5	20	100
2	9001	P2	2	10	20
3	9001	P3	4	20	80
4	9001	P4	1	100	100
5	9002	P5	2	90	180
6	9002	P6	5	10	50
7	9002	P1	2	10	20
8	9003	P3	3	20	60
9	9003	P6	2	10	20
10	9004	P1	4	20	80
11	9004	P5	3	90	270
12	9004	P2	2	10	20
13	9004	P3	2	20	40

จากข้อมูลในตารางทั้งหมดนี้ ผู้เขียนได้พัฒนาโดยนำมาประมวลผลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งจากข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ สามารถนำไปใช้กับการเลือกข้อมูลแบบสองตารางในหัวข้อถัดไป

10.4 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี EQUI JOIN

วิธี EQUI JOIN เป็นการเลือกข้อมูลจากสองตารางที่มีค่าตรงกันกับคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้เป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบในคำสั่งที่อ้างอิง

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT column_name(s)
FROM table1, table2....
WHERE (table1.column_name1 = table2.column_name1 );
```

หมายเหตุ : column_name(s) สามารถเขียนได้โดย (ชื่อตาราง.ชื่อคอลัมน์)

column_name1 หมายถึงคีย์ ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสองตาราง

ตัวอย่างที่ 10.1 เลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง product_type, products

วิธี EQUI JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT * FROM product_type, products
WHERE (product_type.ptypeid =products.ptypeid);
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

ptypeid	ptypename	productid	productname	unitprice	costprice	qty	ptypeid
10001	เครื่องดื่ม	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10001	เครื่องดื่ม	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10001	เครื่องดื่ม	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10002	ของใช้ทั่วไป	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10003	อาหาร	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003

นอกจากนี้ คำสั่ง SQL ยังอนุญาตให้ตั้งชื่อ ตารางที่กำหนดได้ เพื่อง่ายต่อการเขียนคำสั่ง จากตัวอย่างข้างต้น สามารถเขียนคำสั่ง ได้อีกรูปแบบคือ

ตัวอย่างที่ 10.2 เลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง product_type, products โดยกำหนดให้ตาราง product_type มีชื่อย่อว่า PT, และตาราง product มีชื่อย่อว่า PD

วิธี EQUI JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT * FROM product_type PT, products PD
WHERE (PT.ptypeid = PD.ptypeid);
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

PT.ptypeid	ptypename	productid	productname	unitprice	costprice	qty	PD.ptypeid
10001	เครื่องดื่ม	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10001	เครื่องดื่ม	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10001	เครื่องดื่ม	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10002	ของใช้ทั่วไป	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10003	อาหาร	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003

หมายเหตุ ผลลัพธ์ของ ตัวอย่างที่ 10.1 และ ตัวอย่างที่ 10.2 จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน แตกต่างกันที่วิธีของตัวอย่างที่ 10.2 จะใช้การตั้งชื่อแฝง

ตัวอย่างที่ 10.3 เลือกข้อมูล productid productname จากตาราง products และเลือกข้อมูล ptypename จากตาราง product_type โดยเรียงลำดับจาก productid จากน้อยไปมาก

วิธี EQUI JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT      productid, productname, ptypename
FROM        product_type PT, products PD
WHERE       (PT.ptypeid = PD.ptypeid)
ORDER BY    productid;
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฝงตาราง PD คือตาราง products , PT คือตาราง product_type

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

productid	productname	ptypename
P1	ปลากระป๋อง	อาหาร
P2	เนสกาแฟ	เครื่องดื่ม
P3	ชาเขียวโออิชิ	เครื่องดื่ม
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	ของใช้ทั่วไป
P5	ผงซักฟอกโอโม	ของใช้ทั่วไป
P6	น้ำดื่มคริสตัล	เครื่องดื่ม

ตัวอย่างที่ 10.4 เลือกข้อมูล รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน จากตาราง products และ เลือกข้อมูล ชื่อประเภทสินค้า จากตาราง product_type ที่รหัสประเภทสินค้า เท่ากับ 10001

วิธี EQUI JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT      PD.productid, PD.productname, PT.ptypename
FROM        Products PD , Product_Type PT
WHERE       (PD.ptypeid = PT.ptypeid) AND PT.ptypeid = 10001;
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฟงตาราง PD คือตาราง products , PT คือตาราง product_type และการอ้างอิงคอลัมน์อื่นๆ ใช้วิธีระบุ (ชื่อตาราง.ชื่อคอลัมน์)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

productid	productname	ptypename
P2	เนสกาแฟ	เครื่องดื่ม
P3	ชาเขียวโออิชิ	เครื่องดื่ม
P6	น้ำดื่มคริสตัล	เครื่องดื่ม

ตัวอย่างที่ 10.5 ต้องการเลือกข้อมูลรหัสสินค้า ชื่อสินค้า จากตาราง products และหาผลรวมของจำนวนสินค้า จากตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ orderdetail โดยจัดกลุ่มแยกตาม รหัสสินค้า และชื่อสินค้า

ข้อสังเกต จากตารางสินค้า และตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1 :n) โดยมีรหัสสินค้าเป็นคีย์ที่ไปเชื่อมกับตารางรายละเอียดสั่งซื้อ ดังนั้นในคำสั่ง inner join ควรเพิ่มเงื่อนไข (products.productid = order_details.productid)

วิธี EQUI JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

SELECT	products.productid , products.productname, SUM(orderdetail.qty) AS จำนวน	} ต้องชื่อ เหมือนกัน
FROM	Products , OrderDetail	
WHERE	(Products.productid= OrderDetail.productid)	
GROUP BY	products.productid, products.productname ;	

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

productid	productname	จำนวน
P1	ปลากระป๋อง	11
P2	เนสกาแฟ	4
P3	ชาเขียวโออิชิ	9

10.5 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี INNER JOIN

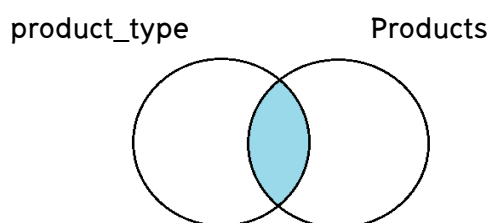
คำสั่ง INNER JOIN เป็นคำสั่งที่ใช้ในการค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลที่มาจากสองตารางขึ้นไป โดยจะเลือกจากข้อมูลที่ตรงกัน หรือคือที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทั้งสองตาราง

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT column_name(s)
FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;
```

หมายเหตุ คำสั่งคล้ายกับวิธี EQUI JOIN แตกต่างกันตรงหลังจาก FROM จะเลือก table 1 INNER JOIN table 2 และเงื่อนไขจะใช้คำสั่ง ON แทน WHERE

ตัวอย่างที่ 10.6 ต้องการเลือกข้อมูลทั้งหมด จากตาราง products และ product_type โดยเรียงข้อมูลจากรหัสประเภทสินค้า ptypeid



ภาพที่ 10.3 วิธี Inner Join

วิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลทั้งสองตารางนั้น มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม โดยมีรหัสประเภทสินค้า ptypeid จะเป็นคีย์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ทั้งสองตาราง ดังนั้นในการเขียนคำสั่งด้วยวิธีการ JOIN ควรเลือกคอลัมน์ ptypeid เป็นข้อมูลที่ตรงกันมาเขียนในเงื่อนไข

วิธี INNER JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT *
FROM products PD INNER JOIN product_type PT
ON (PD.ptypeid = PT.ptypeid)
ORDER BY PT.ptypeid;
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฟงตาราง PD คือตาราง products , PT คือตาราง product_type

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

productid	productname	unitprice	costprice	qty	P.ptypeid	T.ptypeid	ptypename
P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001	10001	เครื่องดื่ม
P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001	10001	เครื่องดื่ม
P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001	10001	เครื่องดื่ม
P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002	10002	ของใช้ทั่วไป
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002	10002	ของใช้ทั่วไป
P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003	10003	อาหาร

ตัวอย่างที่ 10.7 ต้องการเลือกข้อมูล รหัสสินค้า , ชื่อสินค้า , ราคาขาย จากตารางสินค้า products และชื่อประเภท จากตารางประเภทสินค้า product_type โดยเรียงข้อมูลราคาขายจากมากไปน้อย

วิธี INNER JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```

SELECT      P.productID, P.productName, P.costprice, T.ptypename
FROM        products P INNER JOIN product_type T
ON          (P.ptypeid= T.ptypeid)
ORDER BY    P.costprice DESC
  
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฟงตาราง P คือตาราง products และ T คือตาราง product_type

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

productID	productName	costprice	ptypename
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	100	ของใช้ทั่วไป
P5	ผงซักฟอกโอโม	90	ของใช้ทั่วไป
P3	ชาเขียวโออิชิ	20	เครื่องดื่ม
P1	ปลากระป๋อง	20	อาหาร
P6	น้ำดื่มคริสตัล	10	เครื่องดื่ม
P2	เนสกาแฟ	10	เครื่องดื่ม

ตัวอย่างที่ 10.8 ต้องการเลือกข้อมูลรหัสประเภทสินค้า ชื่อประเภทสินค้า ผลรวมของจำนวนสินค้า ค่าเฉลี่ยราคาสินค้า จากสองตารางคือ products และ product_type โดยจัดกลุ่มตามรหัสประเภทสินค้า และชื่อประเภทสินค้า และให้เรียงลำดับข้อมูลจาก รหัสประเภทสินค้าจากน้อยไปหามาก

วิธี INNER JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT      T.ptypeid, T.ptypename,
            SUM(P.qty) as รวมจำนวน, AVG(costprice) as ค่าเฉลี่ยราคา
FROM        products P INNER JOIN product_type T
ON          (P.ptypeid= T.ptypeid)
GROUP BY    T.ptypeid ,      T.ptypename
ORDER BY    T.ptypeid ASC ;
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฟงตาราง P คือตาราง products และ T คือตาราง product_type

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

ptypeid	ptypename	รวมจำนวน	ค่าเฉลี่ยราคา
10001	เครื่องดื่ม	320	13.33
10002	ของใช้ทั่วไป	200	95
10003	อาหาร	150	20

ตัวอย่างที่ 10.9 ต้องการเลือกข้อมูล รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า จากตารางสินค้า ชื่อประเภทสินค้า จากตารางประเภทสินค้า ที่รหัสประเภทสินค้า อยู่ในรหัสที่ 10002

วิเคราะห์ข้อมูล จากตารางประเภทสินค้าและตารางสินค้า ทั้งสองตารางนี้ เชื่อมความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1 :N) โดยมีรหัสประเภทสินค้าเป็นคีย์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นในการเขียนคำสั่งด้วยวิธีการ JOIN ควรเลือกคอลัมน์ ptypeid เป็นข้อมูลที่ตรงกันมาเขียนในเงื่อนไข

วิธี INNER JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT
P.productid, P.productname,
P.qty ,T.ptypeid
FROM products P INNER JOIN product_type T
ON (P.ptypeid= T.ptypeid) AND (P.ptypeid) =10002;
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฟงตาราง P คือตาราง products และ T คือตาราง product_type

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

productid	productname	qty	ptypeid
P4	ยากันยุงเรนเจอร์	100	10002
P5	ผงซักฟอกโอโม	100	10002

ตัวอย่างที่ 10.10 จงเลือกข้อมูลรหัสการสั่งซื้อสินค้า วันที่สั่งซื้อ จากตาราง OrderHead และหาผลรวมจำนวน ผลรวมราคารวม จากตาราง OrderDetail โดยจัดกลุ่มข้อมูล แยกตามรหัสสั่งซื้อและวันที่สั่งซื้อ

วิธี INNER JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT      OrderHead.OrdersHID, OrderHead.OrderDate,
            SUM(OrderDetail.qty) AS รวมจำนวน,
            SUM(OrderDetail.sumprice) AS เงินรวม
FROM        OrderHead INNER JOIN OrderDetail
ON          OrderHead.OrdersHID = OrderDetail.OrdersHID
GROUP BY    OrderHead.OrdersHID, OrderHead.OrderDate
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

OrdersHID	OrderDate	รวมจำนวน	เงินรวม
9001	20/11/2563	12	300
9002	21/11/2563	9	250
9003	22/11/2563	5	80
9004	23/11/2563	11	410

10.6 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี LEFT JOIN

วิธี LEFT JOIN เป็นการแสดงข้อมูลทุกแถวจากตารางทางซ้ายและแถวที่ตรงกันทั้งสองตาราง กล่าวคือจะเน้นตารางทางซ้ายเป็นหลัก

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;
```

ตัวอย่างที่ 10.11 จงเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง products และ product_type โดยใช้วิธี LEFT JOIN

วิธี LEFT JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT *
FROM product_type T LEFT JOIN products P
ON (P.ptypeid= T.ptypeid)
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฝงตาราง P คือตาราง products และ T คือตาราง product_type

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

T.ptypeid	ptypename	productid	productname	unitprice	costprice	qty	P.ptypeid
10001	เครื่องดื่ม	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10001	เครื่องดื่ม	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10001	เครื่องดื่ม	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10002	ของใช้ทั่วไป	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10003	อาหาร	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003

จากผลลัพธ์จะพบว่า วิธี LEFT JOIN จะแสดงข้อมูลที่มาจากรายการ product_type เป็นหลัก และนำส่วนข้อมูลตรงกันกับตาราง Products มาร่วมแสดงด้วย

10.7 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี RIGHT JOIN

วิธี RIGHT JOIN เป็นการแสดงข้อมูลทุกแถวจากตารางทางขวาและแถวที่ตรงกันทั้งสองตาราง กล่าวคือจะเน้นตารางทางขวาเป็นหลัก

โครงสร้างไวยากรณ์คำสั่ง

```
SELECT      column_name(s)
FROM        table1 RIGHT JOIN table2
ON          table1.column_name = table2.column_name;
```

ตัวอย่างที่ 10.12 จงเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง products และ product_type โดยใช้วิธี RIGHT JOIN

วิธี RIGHT JOIN สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT *
FROM Product_Type T RIGHT JOIN Products P
ON (P.ptypeid= T.ptypeid)
```

หมายเหตุ ตั้งชื่อแฝงตาราง P คือตาราง products และ T คือตาราง product_type

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

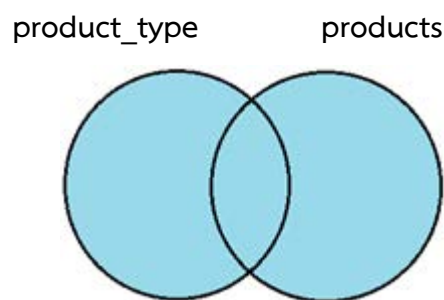
T.ptypeid	ptypename	productid	productname	unitprice	costprice	qty	P.ptypeid
10003	อาหาร	P1	ปลากระป๋อง	10	20	150	10003
10001	เครื่องดื่ม	P2	เนสกาแฟ	7	10	100	10001
10001	เครื่องดื่ม	P3	ชาเขียวโออิชิ	18	20	120	10001
10002	ของใช้ทั่วไป	P4	ยากันยุงเรนเจอร์	70	100	100	10002
10002	ของใช้ทั่วไป	P5	ผงซักฟอกโอโม	60	90	100	10002
10001	เครื่องดื่ม	P6	น้ำดื่มคริสตัล	7	10	100	10001
		P7	น้ำส้ม	7	10	100	0
		P8	มาม่า	15	20	100	0

จากผลลัพธ์จะเห็นว่าสองบรรทัดสุดท้าย เป็นข้อมูลจากตารางทางขวา คือตารางสินค้า products ที่ไม่ได้มีรหัสประเภทตรงกับตารางประเภทสินค้า product_type

10.8 การเลือกข้อมูลจากสองตาราง วิธี FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN เป็นวิธีการเชื่อมข้อมูลทั้งหมดของทั้งสองตาราง โดยนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน โดยไม่สนใจเงื่อนไขของตารางทางซ้ายหรือทางขวา กล่าวคือนำข้อมูลมาทั้งหมดตามเงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ แต่สำหรับโปรแกรม Microsoft Access ไม่สนับสนุนคำสั่งนี้ แต่สามารถใช้วิธี CARTESIAN JOIN หรือที่เรียกว่า CROSS JOIN ซึ่งเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดทุกวิธีทางมารวมแบบไขว้ ซึ่งจะได้ข้อมูลมาทั้งหมดแม้ข้อมูลฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเป็นค่าว่างก็ตาม ซึ่งจะไม่เป็นที่นิยมนัก เพราะการรวมในลักษณะนี้จะไม่ค่อยให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับการใช้งานมากนัก

ตัวอย่างการทำ CARTESIAN JOIN ที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดของตาราง products และ product_type



แสดงแถวทั้งสองตารางที่ตรงกันและข้อมูลที่เหลือจากทั้งสองตาราง

สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

```
SELECT *  
FROM products , product_type
```

หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้คือจะแสดงข้อมูลดังหัวข้อที่ 10.1

10.9 บทสรุป

คำสั่ง SQL ในการเชื่อมข้อมูลจากทั้งสองตาราง จะใช้คำสั่ง JOIN TABLE เพื่อเรียกข้อมูลจากทั้งสองตารางมาแสดง โดยคำสั่ง JOIN TABLE มีหลายรูปแบบ SQL EQUI JOIN การเชื่อมข้อมูลจากสองตารางด้วยคำสั่ง SELECT ... WHERE การ INNER JOIN เป็นการเลือกข้อมูลจากสองตารางที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแถวที่ได้จากการ JOIN จะได้มาจากการจับคู่คอลัมน์ที่ตรงกันของตารางทั้งสอง ประเภทการ JOIN มีหลายประเภท ได้แก่ EQUI JOIN, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN

สำหรับวิธีการเลือกข้อมูลแบบ EQUI JOIN, INNER JOIN จะมีลักษณะคล้ายกันคือหาข้อมูลที่เชื่อมความสัมพันธ์กันและตรงกันนำมาแสดงผลผ่านเงื่อนไข โดย EQUI JOIN จะใส่เงื่อนไขหลังคำสั่ง WHERE ส่วน INNER JOIN จะใส่เงื่อนไขหลังคำสั่ง ON ส่วนวิธีการเลือกข้อมูลแบบ LEFT JOIN จะเน้นการนำเอาข้อมูลจากตารางทางซ้ายเป็นหลัก ส่วนวิธีการแบบ RIGHT JOIN คือ จะเน้นการนำเอาข้อมูลจากตารางทางขวาเป็นหลัก และสุดท้ายคือ FULL OUTER JOIN จะเป็นการนำข้อมูลจากตารางทั้งฝั่งซ้ายทั้งขวามาแสดงรวมกันทั้งหมด

ข้อสังเกตในการใช้เงื่อนไขในการเลือกข้อมูลนั้น จะต้องอ้างอิงได้จากการเขียนคำสั่งคอลัมน์ที่จะระบุชื่อตารางนำหน้าก่อน เพื่อเป็นการบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลที่นำมาเรียกใช้นั้นนำมาจากตารางข้อมูลใด (ชื่อตาราง.ชื่อคอลัมน์) ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงผลข้อมูลจากทั้งสองตารางตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้คำสั่งยังสามารถตั้งชื่อแฝงให้กับตารางได้เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน

แบบฝึกหัดท้ายบท

ตอนที่ 1 ให้ศึกษาข้อมูลจากรายละเอียดตารางการสั่งซื้อสินค้า ดังต่อไปนี้

ตารางลูกค้า : TblCustomers

Field Name	Data Type	
CustomerID	AutoNumber	รหัสลูกค้า
CustomerName	Text	ชื่อลูกค้า
CustomerAddress	Text	ที่อยู่ลูกค้า
ZipCode	Text	รหัสไปรษณีย์

ตารางการสั่งซื้อ : TblOrders

Field Name	Data Type	
OrderID	AutoNumber	รหัสการสั่งซื้อ
CustomerID	Number	รหัสลูกค้า
OrderDate	Date/Time	วันที่สั่งซื้อสินค้า
ShippedDate	Date/Time	วันที่ส่งสินค้า

ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ : TblOrderDetails

Field Name	Data Type	
OrderID	Number	รหัสการสั่งซื้อ
ProductID	Number	รหัสสินค้า
ProductCount	Number	จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ
Discount	Number	ส่วนลดในการซื้อสินค้า (เปอร์เซ็นต์)

ตารางประเภทสินค้า : TbCategories

Field Name	Data Type	
CategoryID	AutoNumber	รหัสชนิดสินค้า
CategoryName	Text	ชื่อชนิดสินค้า
CategoryDescription	Memo	รายละเอียดชนิดสินค้า
CategoryPicture	OLE Object	รูปภาพชนิดสินค้า

ตารางสินค้า : TblProducts

Field Name	Data Type	
ProductID	AutoNumber	รหัสสินค้า
CategoryID	Number	รหัสชนิดสินค้า
ProductName	Text	ชื่อสินค้า
UnitPrice	Currency	ราคาสินค้า (บาท)
VATFlag	Yes/No	สินค้าต้องรวมภาษีด้วยหรือไม่
UnitInStock	Number	จำนวนที่เหลือในคลังสินค้า

จากข้อมูลของตารางที่กำหนดให้จงตอบคำถาม

- 1) จงแสดงข้อมูลทั้งหมดจากตารางประเภทสินค้าและตารางสินค้า โดยใช้วิธี EQUI JOIN
- 2) จงแสดงข้อมูลทั้งหมด จากตารางประเภทสินค้าและตารางสินค้า
- 3) ที่ราคาสินค้า อยู่ระหว่าง 100-500 บาท
- 4) จงแสดงข้อมูล รหัสประเภท ชื่อประเภทสินค้า จากตารางประเภทสินค้า และชื่อสินค้า จากตารางสินค้า เรียงตามชื่อประเภทสินค้า โดยใช้วิธี INNER JOIN
- 5) จงแสดงข้อมูล รหัสประเภท ชื่อประเภทสินค้า จากตารางประเภทสินค้า และชื่อสินค้า ราคาสินค้า จากตารางสินค้า เรียงตามชื่อประเภทสินค้า เฉพาะรหัสประเภทที่เท่ากับ 2
- 6) จงแสดงข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ , วันที่สั่งซื้อ จากตารางการสั่งซื้อ และ รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า จากตารางลูกค้า โดยเรียงลำดับตามวันที่สั่งซื้อสินค้า
- 7) จงแสดงข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ, วันที่สั่งซื้อ จากตารางการสั่งซื้อและ รหัสลูกค้า, ชื่อลูกค้า จากตารางลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่มีรหัส 93 และ 95 โดยเรียงลำดับตามวันที่สั่งซื้อสินค้า
- 8) จงเลือกข้อมูล ชื่อประเภท จากตารางประเภท ชื่อสินค้า , หน่วย , ราคา จากตารางสินค้าเฉพาะรหัสประเภทที่อยู่ในรหัสที่ "1" และเรียงลำดับราคาสินค้ามากไปน้อยโดยใช้วิธี EQUI JOIN และ INNER JOIN และแสดงผลจากจอทีย
- 9) จงนับจำนวนชื่อสินค้าและหาผลรวมราคาสินค้าจากตารางสินค้า โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทสินค้า
- 10) จงหาราคาสินค้าที่มากที่สุดจากตารางสินค้าและรหัสประเภทสินค้าที่มากที่สุด จากตารางประเภทสินค้า

ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์ต่อไปนี้

ตารางประเภทสินค้า Categories

รหัสประเภท	ชื่อประเภท	รายละเอียดประเภท
CategoryID	CategoryName	Description
1	Beverages	Soft drinks, coffees, teas, beers
2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	Confections	Desserts, candies, and sweet breads
4	Dairy Products	Cheeses
5	Grains/Cereals	Breads, crackers, pasta, and cereal

ตารางสินค้า Products

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	รหัสพ็อค	รหัสประเภท	ราคา
ProductID	ProductName	SupplierID	CategoryID	Price
1	Ipoh Coffee	1	1	45
2	Filo Mix	1	1	65
3	Hot milk	1	2	85
4	Sweet milk	2	2	95

- 1) คำสั่ง SQL ใดที่แสดงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง Products โดยที่เลือกข้อมูลสินค้าที่มีราคาสินค้าระหว่าง 50-100 บาท และเรียงลำดับจากชื่อสินค้าจากน้อยไปมาก

ก) Select * From Products WHERE Price Between 50 And 100

ข) Select * From Products WHERE Price In (50 – 100)

ค) Select * From Products WHERE Price Between 50 And 100

Order By Price ASC

ง) Select * From Products WHERE Price Between 50 And 100

Order By Productname ASC

จ) Select * From Products WHERE Price Between 50 And 100

Order By Productname DESC

- 2) คำสั่ง SQL ในข้อใดเป็นการเลือกข้อมูล Categoryid, Categoryname, Productid, ProductName จากตาราง Categories และ ตาราง Products
- ก) Select * from Categories, Products
 - ข) Select * from Categories, Products where Categories = Products
 - ค) Select Categoryid, Categoryname, Productid, ProductName
from Categories, Products where TblCategories = TblProducts
 - ง) Select Categories.Categoryid, Categories.Categoryname,
Products.Productid, Products.ProductName from Categories, Products where
Categories.Categoryid = Products. Categoryid
 - จ) Select Categories.Categoryid, Categories.Categoryname,
Products.Productid, Products.ProductName from Categories, Products where
Categories. ProductName = Products. ProductName
- 3) คำสั่ง SQL ในข้อใดแสดงข้อมูล ชื่อสินค้า จากตาราง Products และชื่อประเภทสินค้าจาก ตาราง Categories โดยเลือกแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคาน้อยกว่า 50 บาท
- ก) Select p.productname, c.categoriesname
from Products p, Categories c where p.unitprice < 50;
 - ข) Select p.productname, c.categoriesname from TblProducts p, TblCategories c
where p. categoriesid = c. categoriesid AND p.unitprice < 50;
 - ค) Select p.productname, c.categoriesname
from Products p, Categories c
where p. categoriesid = c. categoriesid AND p.unitprice <= 50;
 - ง) Select p.productname, c.categoriesname
from Products p, Categories c
where p. categoriesid = c. categoriesid OR p.unitprice Like '50';
 - จ) ถูกทั้ง ค และ ง

ส่วนที่ 4

แนวโน้มเทคโนโลยีและ การรักษาความปลอดภัย ของระบบฐานข้อมูล

เนื้อหาประกอบไปด้วย

บทที่ 11 แนวโน้มของเทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

บทที่ 12 การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล



บทที่ 11

แนวโน้มของเทคโนโลยี

ในการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลมีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการฐานข้อมูลมีความสามารถในการจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้ดีขึ้น ประกอบกับองค์กรต่างๆ ได้มีการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในส่วนของภาคธุรกิจจึงต้องมีการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อการประกอบการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีความสำคัญและควรได้รับการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาเรียกใช้ได้ตามเวลาที่องค์กรต้องการ นอกจากนี้ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือจึงสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลได้ เพื่อให้องค์กรมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด

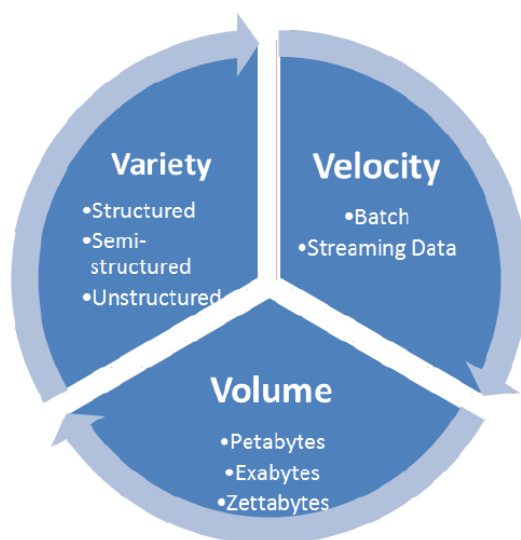
ในบทนี้จะอธิบายถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีในที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจที่สำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลขนาดใหญ่ การทำเหมืองข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่องจักร ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

11.1 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากจนวิธีการประมวลผลข้อมูลแบบเดิมไม่สามารถคำนวณ จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผลล่วงหน้าเพื่อใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลใน Big Data มาจากทั้งภายในองค์กร เช่น ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ข้อมูลจากพนักงาน เป็นต้น และจากภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ คู่ค้า เป็นต้น ข้อมูลมีทั้งที่อยู่ใน

รูปแบบที่มีโครงสร้าง (Structured) ที่มีการจัดระเบียบข้อมูล เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นต้น และข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ที่ยังไม่ได้จัดระเบียบ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้า เป็นต้น โดยลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ มี 3 รูปแบบ คือ ปริมาณ (Volume) ความเร็ว (Velocity) และความหลากหลาย (Variety) (รุ่งรัตน์ บุญดาว , 2559, หน้า 101-102) ดังต่อไปนี้

- 1) Volume คือ การมีข้อมูลจำนวนที่มีปริมาณมาก อยู่ในระดับเทระไบต์ขึ้นไป
- 2) Velocity คือ การที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลการซื้อขายสินค้า ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลการทำธุรกรรม เป็นต้น
- 3) Variety คือ การที่ข้อมูลมีโครงสร้างหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ มัลติมีเดีย



ภาพที่ 11.1 ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data characteristics)

ที่มา: (Zikopoulos & Eaton, 2013)

ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดและมีความหลากหลาย เป็นการนำข้อมูลขนาดมหาศาลมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ปริมาณข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน เช่น พฤติกรรมการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดีย การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การฟังวิดีโอภาพเสียง รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Internet Of Things : IoT)

ต้นกำเนิดข้อมูลขนาดใหญ่มาจากบริษัท Google ที่ทำการจัดเก็บคำที่ลูกค้าค้นหารวบรวมไว้ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Hadoop เป็นการจัดเก็บที่มีราคาถูกและสามารถใช้ได้อย่างทันที ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้รวมกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) รวมถึงการเรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning) ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลเรียนรู้เพื่อตอบคำถามในสิ่งที่ต้องการ โดยมีการทำงาน 2 ส่วน ส่วนแรกการใช้ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลไปเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Training) เพื่อสร้างโมเดลขึ้น ส่วนที่สองเป็นการตอบคำถาม โดยนำโมเดลที่ได้ไปตอบคำถามแบบอนุมานหรือว่าทำนายผล จากข้อมูลใหม่อีกชุดหนึ่งที่เครื่องไม่รู้จักมาก่อนเรียกว่า การทำนายผล (Prediction) เช่น การที่แอปพลิเคชันบางตัวสามารถทำนายภาพถ่ายว่าวัตถุชิ้นนั้นคืออะไรด้วยการเรียนรู้จากภาพถ่ายจำนวนมหาศาล (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2020)

โดยสรุปข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาลซึ่งเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างซึ่งข้อมูลทุกอย่างถูกจัดเก็บอย่างมีระบบสามารถตรวจสอบได้ จากนั้นมีกระบวนการในรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผล ได้แก่ การนำข้อมูลไปเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโมเดลเพื่อหาแนวโน้ม รูปแบบ หรือพฤติกรรมต่างๆ และนำโมเดลที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจต่อไป

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

เหตุการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19

ที่ประเทศจีนมีการนำเอาข้อมูลมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19 โดยมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน การเฝ้าระวังติดตาม และการแสดงข้อมูล dashboard ไม่ว่าจะเป็นแผนที่การระบาดแบบเรียลไทม์ ข้อมูลผู้ป่วย สถานพยาบาลที่เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันและรับทราบข่าวสารจากภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันภัย และที่ประเทศไต้หวัน มีการรวบรวมฐานข้อมูลประกันสุขภาพของประเทศรวมเข้ากับฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองและฐานข้อมูลศุลกากร เพื่อสร้างข้อมูลปิกดาต้าสำหรับการวิเคราะห์ประวัติการเดินทาง ระบุตัวต้นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากสถานที่ต่าง ๆ และระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ รวมทั้งยังมีแอปพลิเคชันแสดงแผนที่จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย คลินิกสถานพยาบาลแบบเรียลไทม์

บริษัท Tesco Lotus

Tesco Lotus ซึ่งเป็นห้างค้าส่งของประเทศอังกฤษได้ว่าจ้างบริษัททำกระบวนการรวบรวมข้อมูล เพื่อเจาะลึกถึงแนวคิดของลูกค้า พฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าของลูกค้า โดยเริ่มจากการให้ลูกค้าสมัครบัตรคลับการ์ดจากนั้นลูกค้ามาซื้อสินค้าแต่ละครั้งทางห้าง Tesco Lotus จะทราบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายการเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งโปรโมชันให้ลูกค้าแต่ละคน ผ่านยุทธวิธี 1) ส่งพฤติกรรมผู้บริจาค ต่อยอดสู่ความจงรักภักดี 2) เจาะไลฟ์สไตล์ลูกค้าผ่านสินค้าที่ซื้อ 3) ทำความเข้าใจกับเหตุผลที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ ของผู้บริโภค 4) ยุคสื่อผสมผสานมัลติแพลตฟอร์ม และ 5) จุดขายที่แตกต่างต้องให้ข้อมูลจุดขายหน้าชั้นวางสินค้า

จากข้อมูล Tesco Lotus นั้นสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับด้วยเทคนิค Data mining เช่น กรณีศึกษาของห้าง Tesco Lotus ที่พยายามทำรายการยกเลิกการขายอาหารสุนัขขนาดใหญ่ขนาด 10-20 กิโลกรัมเนื่องจากมีความเชื่อว่าลูกค้าไม่ชอบที่จะแบกอาหารสุนัขขนาดใหญ่ขนาดนี้ไปที่รถ แต่จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่ามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชอบซื้ออาหารสุนัขขนาดใหญ่ 10-20 กิโลกรัมเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ซื้ออาหารสุนัขขนาดเล็กเช่นกัน จากการทดสอบของเทสโกโลตัสโดยนำสินค้าชนิดออกในบางสาขา พบว่ายอดขายลดลงและนี่คือตัวอย่างพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ (เอกสิทธิ์ พัทธวงศ์ศักดิ์, 2561, หน้า 10) นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้า ให้สามารถจัดแผนการตลาด จัดโปรโมชันให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมลูกค้า

บริษัท PASSUR

บริษัท PASSUR ให้บริการการประเมินเวลามาถึงของเครื่องบินแก่อุตสาหกรรมการบินในอเมริกา ได้ออกแบบระบบ RightETA ประเมินเวลาการลงจอดของเครื่องบินโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น อากาศ ตารางเวลาเครื่องบิน ข้อมูลเครื่องบินทุกลำในน่านฟ้าจากเรดาร์บริเวณสนามบิน ด้วยข้อมูลที่ได้มาจากหลากหลายมิติ ช่วยให้ระบบ RightETA วิเคราะห์และหารูปแบบข้อมูลได้แม่นยำขึ้น บริการของบริษัท PASSUR ทำให้สายการบินให้ข้อมูลเวลาการลงจอดเครื่องบินได้ถูกต้อง และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงจอดไม่ตรงเวลาได้ปีละหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ

การนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) สร้างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สู่การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในข้อมูล 6 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลการร้องทุกข์ ข้อมูลร้องเรียน ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลองค์ความรู้และเตือนภัย และข้อมูลการดำเนินคดี ซึ่งทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน OCPB Connect ที่ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคใน 4 ด้าน คือ 1.ให้บริการเรียกดูเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ประเภท ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต/จดทะเบียน ข้อมูลสำนวนคดี/คำพิพากษา 2. สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงและตรวจสอบการเตือนภัย 3.เข้าถึงและตรวจสอบสถานะการบริการต่าง ๆ และ 4.เข้าถึงศึกษาข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)

ประโยชน์ด้านอื่นๆ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้แก่

- 1) ด้านการจราจร มาวิเคราะห์และรายงานสภาพ การจราจรแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ จากการติดตั้งกล้องวงจรปิดของกรมทางหลวง เป็นเทคนิคการเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและการเชื่อมต่อข้อมูลจราจร นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เช่น การแสดงรายงานการจราจรในช่วงเวลาที่รถติด เป็นต้น
- 2) ด้านระบบขนส่งสาธารณะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้ Big data ร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะ โดยนำรถบัสสีชมพูที่วิ่งรับส่งนิสิตและบุคลากรภายในจุฬาฯ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อสื่อสารระหว่างรถแต่ละคันและสื่อสารกับสถานีฐานที่อยู่ตามบริเวณต่าง ๆ เมื่อเชื่อมโยงเซ็นเซอร์เข้ากับแอปพลิเคชันเช็คตำแหน่งรถ ตรวจสอบเส้นทางรถ เป็นต้น
- 3) ด้านอุตสาหกรรมการเงิน วิเคราะห์การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การแบ่งกลุ่ม ลูกค้า และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อนำเสนอบริการทางการเงินให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า เป็นต้น

- 4) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การพยากรณ์อากาศ การคาดการณ์ระดับน้ำหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เป็นต้น
- 5) ด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า การค้นหาลูกค้าใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่เหมาะสมกับแบรนด์สินค้านั้นๆ เป็นต้น

11.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) เป็นศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจาก (Big data) เพื่อช่วยในด้านธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เริ่มต้นจากความสามารถของเราในการนำข้อมูลเหล่านั้น มาให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะประมวลผลได้โดย เทคโนโลยีหรือชุดคำสั่งและแบบจำลองที่สร้างขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาใช้ หรือแปลความหมายโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้ดังนี้ (เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย และ ณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ, 2016)

- 1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive analytics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงผลของรายการทางธุรกิจเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจและการตัดสินใจ เช่น รายงานการขาย รายงานผลการดำเนินงาน
- 2) การวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัย (Diagnostic analytics) เป็นการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆ และความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ของสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ ระหว่างยอดขายต่อกิจกรรมทางการตลาด แต่ละประเภท ซึ่งเป็นก้าวใหม่ที่ช่วยเสริมให้ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้อง
- 3) การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive analytics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล ที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับแบบจำลองทางสถิติหรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ (Artificial intelligence) เช่น การพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ผลประชามติ
- 4) การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ (Prescriptive analytics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สุด เป็นทั้งการพยากรณ์สิ่งต่างๆ ที่ จะเกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย สาเหตุ

และระยะเวลา ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น และการให้คำแนะนำทาง เลือกต่างๆที่มีอยู่ และผล
ของแต่ละทางเลือก

ตัวอย่างการใช้ Data Analytics ในปี ค.ศ. 2012 ประธานาธิบดี Obama ใช้การทำ
Data Analytics วิเคราะห์ฐานเสียงและศึกษาการปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับกิจกรรมการเลือกตั้งเพื่อ
นำข้อมูลไปปรับกลยุทธ์การหาเสียง และสร้างแคมเปญต่างๆ ที่เหมาะสมกับฐานเสียงแต่ละ
คนได้ หรือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตั้งแต่อดีต เรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อทำนายอนาคต

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลศาสตร์แห่งการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ข้อมูลนั้น โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์รวมกัน นำข้อมูลมาผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์และอัลกอริทึม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาทิศทางในการปรับปรุงธุรกิจหรือ
การตลาด ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์หรือทำนายว่าอะไรจะเกิดขึ้น และให้คำแนะนำใน
ทางเลือกต่างๆทำให้เข้าใจผู้บริโภคมมากขึ้น และสามารถต่อยอดทางธุรกิจในการนำเสนอ
โฆษณาให้เหมาะสมกับผู้บริโภค

11.3 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หรือศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเรียนรู้
ทำความเข้าใจกับข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ศึกษากระบวนการและสร้าง
อัลกอริทึมเพื่อหาความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่หลายรูปแบบ มีการคิดค้นหาโมเดลเฉพาะของข้อมูล
นั้นเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์องค์การช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจกับข้อมูลได้
วิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นจะต้องมีการเตรียมข้อมูล คัดเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การพยากรณ์โมเดลการขาย ที่จะต้องใช้ข้อมูลในอดีตศึกษาข้อมูลในอนาคต
โดยศึกษาข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ รวมถึงแนวโน้มของข้อมูล เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย ผู้บริโภค
วันเวลา ฤดูกาล และนำเสนอโมเดลสิ่งที่ค้นพบเพื่อใช้ประโยชน์กับองค์กรต่อไป
(อสมา กุลวานิชไชยนันท์, 2560)

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ โดยมีวิวัฒนาการมาจากกระบวนการทางสถิติ มีการเขียนโปรแกรมที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เรียกข้อมูลมาประมวลผลได้ เช่น ข้อมูลการขายที่มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดผ่านกระบวนการ เพื่อนำข้อมูลมาทำนายพฤติกรรมลูกค้า ว่าลูกค้าชอบรับประทานอะไร พฤติกรรมที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปทานอาหารร้านอื่นๆ วิทยาศาสตร์ข้อมูล จะช่วยให้ธุรกิจมีทิศทางตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น ข้อมูลร้านกาแฟ ทางร้านค้าจะมีการสังเกตลูกค้าว่าลูกค้ามีเพศอะไร มีการแต่งกายอย่างไร ใส่หน้ากากอนามัยอะไร พฤติกรรมชอบทานกาแฟอะไร เพื่อการสร้างโปรโมชั่นการขายและเก็บข้อมูลลูกค้าในการแนะนำสินค้าที่เหมาะสม หรือด้านธนาคารเก็บข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อจะแนะนำและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบกลุ่มลูกค้า หรือการที่เฟสบุ๊คเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าว่าลูกค้าสนใจสินค้าประเภทใด จากนั้นเฟสบุ๊คจะช่วยหากลุ่มสินค้าเหมาะสมกับคนกลุ่มนั้น ทำให้กลุ่มคนสามารถเห็นข้อมูลสินค้าที่ต้องการมากขึ้น เป็นต้น การเก็บข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรธุรกิจทำรายได้มากขึ้นและเพิ่มความสามารถการแข่งขันในโลกธุรกิจ

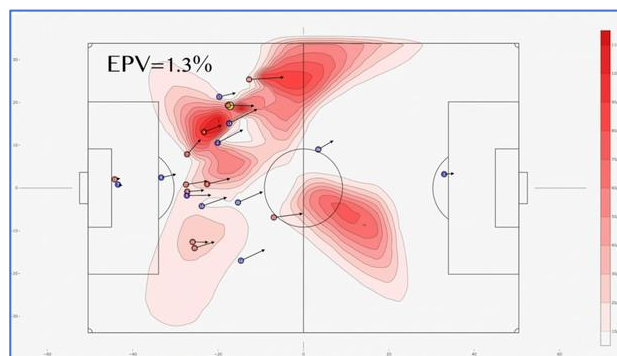
โดยสรุปวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นศาสตร์การในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งใช้มุมมองมิติข้อมูลที่หลากหลาย แต่ก่อนจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิเคราะห์ต้องทราบก่อนว่าต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอะไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร จากนั้นจึงนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาคัดเลือกหาข้อมูลที่เหมาะสมมาประมวลผล เพื่อศึกษาข้อมูลสร้างกฎความสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม มาพัฒนาโมเดลที่ตอบโจทย์ที่องค์กรต้องการ

กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมพัฒนา Home Hop แอปพลิเคชันค้นหาที่อยู่อาศัยจากการเดินทางและไลฟ์สไตล์ ลักษณะนิสัย ความชอบ และงบประมาณของผู้สนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นแอปพลิเคชันที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยการใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ทดลองใช้ รวมถึง Home Event App เครื่องมือในการจับคู่ (Matching) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะไปร่วมงานแสดงสินค้าที่อยู่อาศัย โดยอาศัยเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning เข้ามาช่วยค้นหาเหตุการณ์จากข้อมูลขนาดมหาศาลเพื่อให้

ได้มาซึ่งความรู้ที่ในอดีตยังไม่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการวิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมของผู้บริโภค ในโครงการ HOME dot TECH เช่น พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่าย การเดินทาง สถานที่ ช่วงอายุ เพื่อบริการก่อสร้างภาค อสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการและนำไปประมวลผลเพื่อดำเนินก่อสร้างโครงการ เป็นต้น

ผู้บริหาร Liverpool ได้นำนโยบายการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้อย่างจริงจังเริ่ม จาก บริษัท เฟนเวย์ สปอร์ต กรุ๊ป เจ้าของทีม Liverpool ที่ได้นำแนวคิดเรื่องการใช้ Data มา บริหารทีม ทฤษฎีที่ Liverpool ใช้ คือการนำ event data และ tracking data มารวมกันเพื่อ วิเคราะห์ทุกการเคลื่อนไหวบนสนามและหาวิธีเพิ่มโอกาสการทำประตู



ภาพที่ 11.2 การวิเคราะห์ทุกการเคลื่อนไหวบนสนามของผู้เล่นเพื่อหาโอกาสการยิงประตู

ที่มา : (Issaree Chulakasem, 2020)

จากภาพที่ 11.2 การวิเคราะห์ทุกการเคลื่อนไหวบนสนามของผู้เล่นเพื่อหาโอกาสการ ยิงประตู ทีมสีแดงคือทีม Liverpool และบริเวณสีแดงคือพื้นที่ที่นักเตะมีโอกาสเคลื่อนที่ไปถึง เร็วกว่าคู่แข่ง ซึ่งหากส่งบอลไปบริเวณนั้นก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการทำประตูมากขึ้น โดยทุกๆการ เคลื่อนไหวจะถูกนำมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ทุกข้อมูลและความรู้ที่ได้จากทีมวิทยาศาสตร์ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังผู้จัดการทีม เพื่อนำไปประกอบกับการวางแผนแท็คติกและฝึกซ้อมต่อไป

กรณีศึกษาของเว็บไซต์ Amazon เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในการขายสินค้าและ บริการต่าง ๆ สิ่งที่ Amazon แตกต่างจากร้านขายของทั่วไปนั้นเป็นเพราะว่า Amazon จะมีผู้ เข้าถึงจำนวนมาก และมีสินค้าจำนวนมากถึง 480 ล้านสินค้า เพราะมีการเพิ่มขึ้นของสินค้า ประมาณ 4 แสนรายการต่อวันตรงนี้เองทำให้โจทย์ของ Amazon คือทำอย่างไรที่จะให้ผู้บริโภค ที่เข้ามานั้นสามารถเข้าถึงสินค้าที่เขาต้องการได้อย่างรวดเร็วเพราะด้วยสินค้าที่มีเป็นจำนวน

มากผู้บริโภคอาจจะไม่สามารถหาสินค้าที่ตัวเองต้องการได้ Amazon จึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนกว่า 300 ล้านผู้บริโภค โดยดูจากประวัติการซื้อ ต่าง ๆ การให้ Rating Key Word ที่ใช้ในการค้นหา หรือแม้กระทั่งคลิกที่ดูสินค้าต่าง ๆ ที่บอกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค Amazon จะมีการจัดเก็บพฤติกรรมของผู้บริโภคเอาไว้เสร็จแล้วนำไปส่งให้ Machine Learning ทำการวิเคราะห์ดูว่าผู้บริโภครายนี้ใกล้เคียงกับผู้บริโภครายอื่นหรือไม่อย่างไรและถ้าพบว่าการใกล้เคียงกันก็จะดูว่ามีสินค้าใดบ้างที่ผู้บริโภครายอื่นนั้นที่ใกล้เคียงกันนั้นมีการสั่งซื้อแต่ผู้บริโภคคนปัจจุบันยังไม่ได้สั่งซื้อ จุดนี้เองเป็นสิ่งที่ Amazon นำมาใช้ในการแนะนำสินค้า ทำให้ Amazon สามารถแนะนำสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อตรงใจแล้วผู้บริโภคก็ยิ่งมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นในเว็บไซต์ของ Amazon.Comก่อให้เกิด Data เพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่การแนะนำที่มากขึ้นแม่นยำขึ้น ก่อให้เกิดข้อมูลเพิ่มขึ้นจากการใช้งานเป็นวงรอบที่ทำให้ระบบฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ จากกระบวนการขั้นต้น จึงเป็นวงจรของคำว่า Data Product ที่จะทำนายและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าในอนาคต

11.4 เหมืองข้อมูล (Data mining)

ในปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์การโพสต์ข้อความบน Facebook หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักจะเก็บอยู่ในข้อความ รูปภาพ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาโดยในแต่ละวันข้อมูลเหล่านี้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เราก้าวสู่ยุคที่เรียกว่า Big Data หรือยุคที่ข้อมูลที่มีขนาดมหาศาลมีจำนวนมากขึ้นซึ่งย่อมทำให้เกิดความต้องการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด วิธีการที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบันคือการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านี้วิธีการนี้เรียกว่า การขุดเหมืองข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์ที่แอบซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น (เอกสิทธิ์ พัทธวงศ์ศักดิ์, 2561)

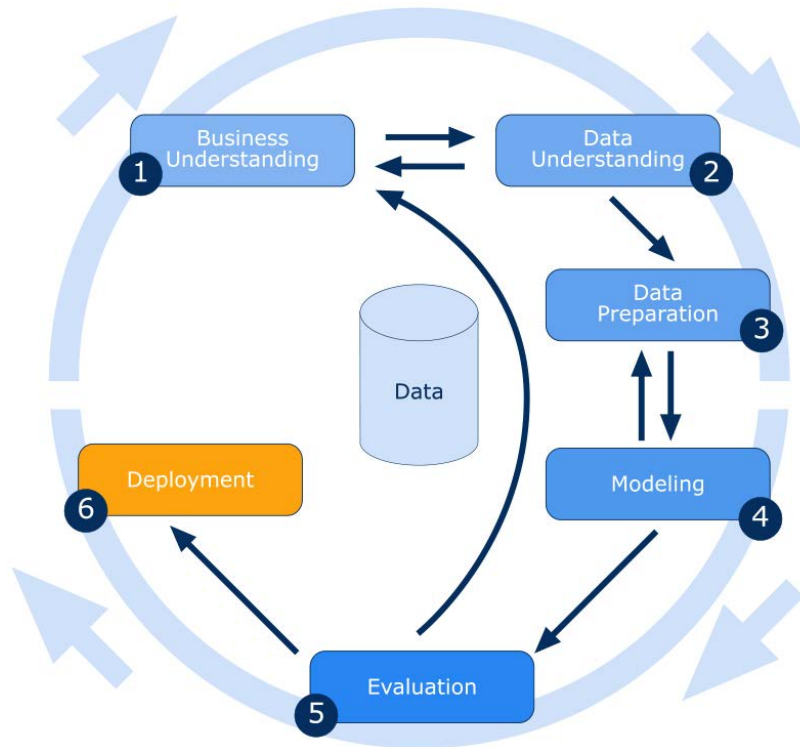
เหมืองข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างหนึ่งที่มาจากการคำว่าเหมืองข้อมูลคำศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบกับขุดเหมืองแร่ทั่วไป โดยในการขุดเหมืองแร่นั้นสิ่งที่ต้องการคือแร่ที่มีค่า เช่น เพชรพลอยต่างๆในการทำเหมืองแร่นั้นจะต้องระเบิดภูเขาหลาๆลูกเพื่อให้ได้แร่ที่

ต้องการแรพบนั่นจะได้ออกมาน้อยมาก เมื่อเทียบกับหินที่โดนระเบิดจากภูเขาเช่นเดียวกัน องค์กรรมิภูเขาหรือข้อมูลที่มีขนาดมหาศาลบริษัท จึงต้องการขุดค้นเข้าไปหาข้อมูลเหล่านั้นที่มีค่าในเหมืองข้อมูลนั้น ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะที่คล้ายกันระหว่างการขุดเหมืองแร่ และขุดเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลเป็นเทคนิคในการค้นหาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง ใช้ในการจัดการกับข้อมูลที่มีจำนวนมากในฐานข้อมูล โดยทำการค้นหาแยกแยะกลุ่มข้อมูล และเลือกข้อมูลที่มีคุณค่า เพื่อใช้อธิบายข้อมูลในอดีต และพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต

กระบวนการทำเหมืองข้อมูล (Petersen, 2018) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) การเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Understanding) เข้าใจธุรกิจขององค์กร อย่างชัดเจนและค้นหาความต้องการของธุรกิจ โดยประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การค้นหาทรัพยากร ข้อจำกัด เป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- 2) การทำความเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ (Data Understanding) เป็นการรวบรวมข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยทำความเข้าใจกับข้อมูล กิจกรรมที่สำคัญ บางอย่างจะต้องดำเนินการรวมถึงการโหลดข้อมูลและการรวมข้อมูลเพื่อให้การ รวบรวมข้อมูลประสบความสำเร็จ
- 3) การเตรียมข้อมูล (Data preparation) ข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งทั้งจากภายใน องค์กร จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบรูปแบบข้อมูล คัดเลือกข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล กำจัดข้อมูลที่ผิดปกติ ปรับรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ ผลลัพธ์จากการทำเหมืองข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด
- 4) การสร้างแบบจำลอง (Modeling) คือ เป็นกระบวนการเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับ การทำเหมืองข้อมูล มีการกำหนดรูปแบบ ทดสอบผลลัพธ์ การสร้างแบบจำลอง สร้างสถานการณ์ทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของโมเดล รวมถึง การประเมินค่าที่น่าเชื่อถือของแบบจำลอง
- 5) การประเมิน (Evaluation) คือ โดยประเมินผลจากวัตถุประสงค์ของแบบจำลองที่ สร้างขึ้นมา ด้วยการทดสอบ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด จากนั้นทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

- 6) การนำไปใช้ (Deployment) คือ เป็นการนำความรู้ที่ได้จากชุดข้อมูลมาปรับใช้ โดยทำการติดตั้งใช้งานและตรวจสอบผลลัพธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการสร้างแผนสำหรับการปรับใช้การบำรุงรักษาและการตรวจสอบการนำไปใช้และในอนาคต



ภาพที่ 11.3 กระบวนการทำเหมืองข้อมูล

ที่มา: (Petersen, 2018)

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการทำเหมืองข้อมูล คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการหารูปแบบ แยกแยะจัดกลุ่ม สร้างกฎหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น ค้นหาข้อมูลจากรูปแบบตามจุดประสงค์ที่สนใจ เช่น ข้อมูลในการซื้อขายสินค้า ที่มีเก็บรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อในแต่ละครั้ง สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคแล้วจับคู่ความสัมพันธ์ สินค้าที่ลูกค้านิยมจับคู่ซื้อร่วมกันทำให้ทราบถึงประโยชน์ในการจัดโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากขึ้น

กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจ

การทำเหมืองข้อมูลสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายประเภท เช่น ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหาร ในการดำเนินงานทำได้ดีขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการของการทำเหมืองข้อมูล สำหรับในประเทศไทยพบว่าเริ่มมีการเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์มากขึ้นเช่น

ห้างวอลมาร์ท ลูกค้าที่เป็นผู้ชายในช่วงเย็นวันศุกร์ มักจะซื้อเปียร์กับซื้อผ้าอ้อมไปด้วยกัน เหตุผลว่าพ่อบ้านส่วนใหญ่หนังสือผ้าอ้อมให้ลูกน้อยและไม่ได้ออกไปผับมากนัก เนื่องจากมีลูกจึงไปซื้อเปียร์ดื่มในช่วงสุดสัปดาห์ จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่คิดว่าจะมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยเมื่อได้รูปแบบนี้ออกมาแล้วก็สามารถนำไปทำโปรโมชันเพื่อใช้ในการจัดวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปได้

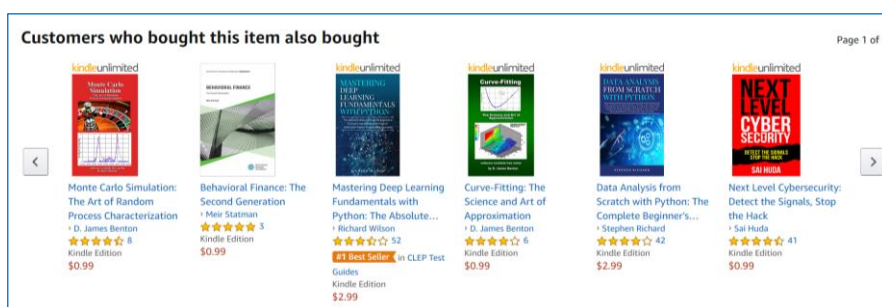
ห้าง target ซึ่งเป็นห้างที่ทำการแข่งขันกับห้างวอลมาร์ทที่มีอยู่ก่อนแล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะทำการแข่งขันทางการค้าดังนั้นทางห้างจึงหาวิธีดึงดูดลูกค้าให้เข้าห้างมากขึ้นซื้อสินค้าในห้างของตนดังนั้นการวิจัยทางการตลาดของห้าง target พบว่าเมื่อครอบครัวมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นคนในครอบครัวจะมีการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัวดังนั้นจึงวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าผู้หญิงที่มาซื้อสินค้าและพบว่าเมื่อลูกค้าเริ่มตั้งครรภ์ลูกค้าจะมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปเช่นซื้อวิตามินบำรุงมากขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์หรือกระทั่งซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นแบบนี้ทำได้ห้างสามารถส่งโปรโมชันเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือสินค้าสำหรับเด็กให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้

Top Supermarket ในเครือเซ็นทรัลเป็นห้างสรรพสินค้าแรกที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโดยใช้ข้อมูลจากบัตรสปอर्ट spot จึงเป็นบัตรของสมาชิก Royalty Class ของที่อปนั้นเองอยากจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะนำเสนอโปรโมชันที่แตกต่างกันให้กับลูกค้าแต่ละคนผ่านระบบที่เรียกว่า Personal Shopping List ซึ่งสมาชิกสามารถดูโปรโมชันที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ตัวเองได้โดยสอด้บัตรที่เครื่องอ่านที่อยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ต

Tesco Lotus ซึ่งเป็นห้างค้าส่งของประเทศอังกฤษได้ว่าจ้างบริษัททำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data mining เพื่อเจาะลึกถึงแนวคิดของลูกค้า พฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อ

สินค้าของลูกค้า โดยเริ่มจากการให้ลูกค้าสมัครบัตรคลับการ์ดจากนั้นลูกค้ามาซื้อสินค้าแต่ละครั้งทางห้าง จะทราบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายการเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งโปรโมชันให้ลูกค้า แต่ละคน ผ่านยุทธวิธี 1) ส่งพฤติกรรมผู้บริโภค ต่อยอดสู่ความจงรักภักดี 2) เจาะไลฟ์สไตล์ลูกค้าผ่านสินค้าที่ซื้อ 3) ทำความเข้าใจกับเหตุผลที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ ของผู้บริโภค 4) ยุคสื่อผสมผสานมัลติแพลตฟอร์ม และ 5) จุดขายที่แตกต่างต้องให้ข้อมูลจุดขายหน้าชั้นวางสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคสามารถนำไปต่อยอดพัฒนากลยุทธ์การตลาดได้ ตัวอย่าง กรณีศึกษาของห้าง Tesco Lotus ที่พยายามทำรายการยกเลิกการขายอาหารสุนัขขนาดใหญ่ขนาด 10-20 กิโลกรัมเนื่องจากมีความเชื่อว่าลูกค้าไม่ชอบที่จะแบกอาหารสุนัขขนาดใหญ่ขนาดนี้ไปที่รถ แต่จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค พบว่ามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชอบซื้ออาหารสุนัขขนาดใหญ่ 10-20 กิโลกรัมเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ซื้ออาหารสุนัขเล็กเช่นกัน จากการทดสอบของเทสโก้โลตัสโดยนำสินค้าชนิดออกในบางสาขาพบว่ายอดขายลดลงและนี่คือตัวอย่างพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ (ประกายดาว แบ่งสันเทียะ, 2558)

เว็บไซต์ Amazon.com เป็นเว็บไซต์ขายหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ตพบว่าเมื่อมีคนอ่านหลายๆคนเข้าไปดูและใช้บริการเว็บไซต์นี้เมื่อเมซซอนจึงมีระบบแนะนำหนังสือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมการซื้อหนังสือของลูกค้าตัวอย่างระบบแนะนำหนังสือเช่นเมื่อมีการค้นหาซื้อหนังสือระบบก็จะทำการแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องมาให้



ภาพที่ 11.4 การแนะนำสินค้าที่ซื้อคู่กันของ Amazon.com

ที่มา: <https://www.amazon.com>

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่งเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Twitter ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือคำศัพท์หมวดต่างๆนำมาวิเคราะห์ทัศนคติเชิงบวกหรือลบกับสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้องค์กรจะเข้าใจความคิดของลูกค้าได้มากขึ้น

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่จัดเก็บมีความสำคัญกับองค์กรในอนาคต โดยข้อมูลที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีค่าที่สกัดมาจากองค์ความรู้ที่หลากหลายตามหลักการทำเหมืองข้อมูลที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จากนั้นทำการหารูปแบบ จัดเรียง แยกประเภทกลุ่ม สร้างกฎหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำข้อมูลไปรูปแบบตามจุดประสงค์ที่น่าสนใจ

11.5 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)

การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) คือระบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างด้วยตนเอง ทำให้คอมพิวเตอร์รับทราบจากข้อมูลหรือจากสภาพแวดล้อม โดยปราศจากการป้อนคำสั่งของโปรแกรมเมอร์ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาจัดเก็บไว้ในฐานความรู้ในรูปแบบการแทนความรู้บางอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กฎ หรือ ฟังก์ชัน เป็นต้น ความก้าวหน้าในครั้งนี้นำมาพร้อมกับความคิดที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้เพียงแค่ว่าจากข้อมูลอย่างเดียว เพื่อที่จะผลิตผลลัพธ์ที่แม่นยำออกมา การเรียนรู้ของเครื่องจักรนี้ จะประกอบได้ด้วยข้อมูลและเครื่องมือทางสถิติเพื่อทำนายผลลัพธ์และนำผลลัพธ์ไปทำประโยชน์ในเชิงลึกต่อไป (สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Machine learning, 2560);

การเรียนรู้ของเครื่องจักรแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ปรัชญา บุญขวัญ, 2562) ดังนี้

- 1) Supervised Learning การเรียนรู้แบบมีผู้สอน เป็นการนำข้อมูลและผลลัพธ์ไปให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ (training data) เพื่อให้ระบบเรียนรู้และสร้างโมเดล จัดการแยกประเภท Classifiers และจะแสดงค่าผลความมั่นใจ
- 2) Unsupervised Learning การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ที่จะแยกกลุ่มได้ด้วยตนเอง ด้วยจับกลุ่มโดยดูความเหมือนและความต่าง โดยด้วยคุณสมบัติสิ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีความคล้ายกัน
- 3) Reinforcement Learning การเรียนรู้แบบมนุษย์ คล้ายแบบพฤติกรรมมนุษย์ลองผิดลองถูกทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์ทำงานจะมีการชื่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิด แล้วสุดท้ายระบบจะทำการเรียนรู้สร้างกฎเกณฑ์ และเก็บเพิ่มความมั่นใจ (confident) ไปเรื่อยๆ เช่น การนำหุ่นยนต์ไปทดลองเล่นเกมมาริโอ เป็นต้น

- 4) Imitation Learning คือการเรียนรู้แบบเลียนแบบ หุ่นยนต์เลียนแบบพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าเจอลิ่งแวดล้อมแบบนี้จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร เช่น การเลียนแบบการขับรถของหุ่นยนต์ เมื่อเจอลิ่งกีดขวางจะทำการหลบหลีก เป็นต้น

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้เครื่องจักร เป็นการที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการนำข้อมูลจำนวนมากให้คอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งคอมพิวเตอร์จะนำความรู้ที่ได้รับมาจัดเก็บไว้ในรูปแบบโมเดลตามที่อัลกอริทึมที่มนุษย์พัฒนา จากนั้นเมื่อระบบจะเกิดการเรียนรู้จดจำแล้วระบบจะสามารถวิเคราะห์ทำนาย รวมถึงการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เช่น การที่นำข้อมูลภาพถ่ายให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ว่าภาพแต่ละภาพอยู่ในกลุ่มใด จากนั้นคอมพิวเตอร์จะเกิดการเรียนรู้จากภาพหลายๆภาพเกิดการจดจำ เมื่อต้องการทำนายภาพชุดใหม่คอมพิวเตอร์จะนำความรู้ที่รวบรวมวิเคราะห์มาก่อนหน้านั้นแล้วแยกประเภทภาพได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุด

กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ Machine learning

บริษัท Apple ได้มีการนำ Machine Learning เรียนรู้รูปแบบหน้าผ่านการเข้ารหัสด้วยใบหน้า (Face ID) โดยใช้วิธียิงจุดอินฟราเรดตรวจสอบรูปของหน้าผู้ใช้ และแม้ว่าหน้าตาผู้ใช้จะเปลี่ยนไปเล็กน้อย เปลี่ยนทรงผมหรือใส่แว่น การเข้ารหัสด้วยใบหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบได้ เพราะว่า Apple ใช้ Machine Learning เรียนรู้รูปแบบหน้ามนุษย์ที่แตกต่างกันและสร้างโมเดลให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

บริษัท Google ใช้ Machine Learning ในการประมวลผลข้อมูลร่วมกับบริการอื่นๆของบริษัท เช่น บริการแนะนำวิดีโอที่ผู้ใช้งานอาจจะชอบ หรือ วิดีโอที่ผู้ใช้เคยดูแล้วบน YouTube ซึ่งระบบเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้จากพฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมี Google Assistant ที่สามารถรับคำสั่งด้วยเสียง ที่พัฒนาจาก Machine Learning ที่สามารถรับฟังคำสั่งด้วยเสียงที่แม่นยำมากขึ้นและสามารถรองรับได้หลายสำเนียงพูด

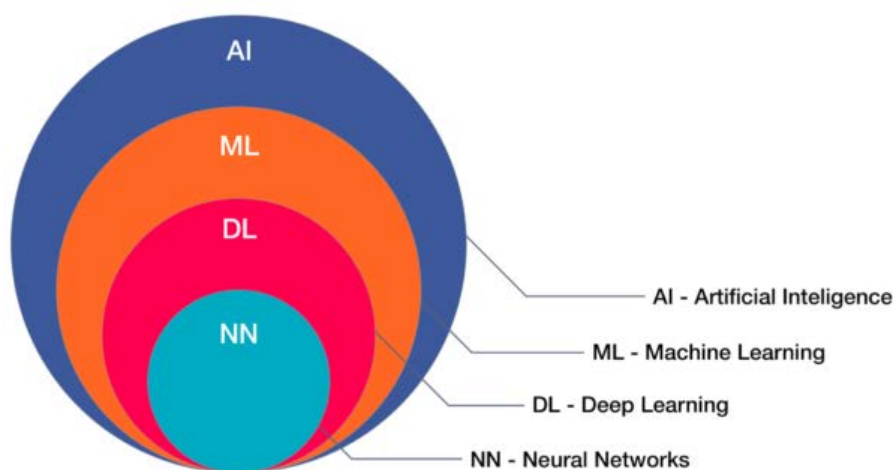
บริษัท Netflix ให้การแนะนำหนังที่ผู้ชมน่าจะสนใจ เช่น การค้นหาและเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่แต่ละคนน่าจะถูกใจที่เกิดขึ้นจาก Machine Learning โดยสิ่งที่ Netflix ทำเพื่อพยายามชักจูงให้ผู้ชมตัดสินใจชมคอนเทนต์นั้นให้ได้ โดยเฉพาะกับเนื้อเรื่องที่เรายังไม่ค่อย

คุ่น โดยนำเสนอด้วยภาพกราฟิกที่เหมาะสมกับแต่ละคน เช่น ภาพฉากระทำการกระทำของตัวละครที่น่าจะตรงใจผู้ชมมากขึ้น, ภาพนักแสดงที่น่าจะคุ่นเคย เป็นต้น

11.6 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

ปัญญาประดิษฐ์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ เช่น การรับรู้ เรียนรู้ การให้เหตุผล การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ สามารถตัดสินใจได้แบบมนุษย์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) สอดคล้องกับ (สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, 2018) ที่อธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก วิเคราะห์ข้อมูล ที่นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ ปัญญาประดิษฐ์มีการทำงานที่เปรียบเสมือนสมองที่แทรกอยู่ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเร็วกว่าแม่นยำ ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่การควบคุมสายการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนอัตโนมัติไปจนถึงแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ มีดังต่อไปนี้

- 1) Machine Learning (ML) การป้อนข้อมูลเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้กับชุดข้อมูลเพื่อแสดงผลตามที่ต้องการ เช่น เฟซบุ๊กใช้รวบรวมข้อมูลภาพที่ไม่เหมาะสม และไม่ควรแสดงบนหน้าฟีดให้กับปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์และหยุดการแสดงผลภาพ
- 2) Deep Learning (Neural Networks) ซอฟต์แวร์ที่เลียนแบบการทำงานของระบบโครงข่ายประสาท (neurons) ในสมองมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นจากการนำเอา neural network หลายๆ ส่วนมาต่อกัน เป็นโครงสร้างที่ถูกจัดเก็บแบบเป็นกองซ้อนกัน (stack) ทำให้มีโครงสร้างที่ลึกยิ่งขึ้นและประมวลผลหลายสิ่งพร้อมๆ กันได้มากขึ้น
- 3) Natural Language Processing (NLP) การพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้มากขึ้น เช่น การวิเคราะห์เสียง สีน้าท่าทาง ซึ่งการพัฒนานี้จะช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้แม่นยำมากขึ้น



ภาพที่ 11.5 ส่วนประกอบของปัญญาประดิษฐ์ AI

ที่มา : (Kesjamras, 2020)

จากภาพที่ 11.5 ส่วนประกอบของปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นการแสดงรูปแบบการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ AI เปรียบเสมือนวงกลมที่ซ้อนกันอยู่ 4 วง AI คือวงใหญ่สุดอยู่นอกสุด วงด้านในถัดมาก็คือการเรียนรู้ของจักรกล (Machine Learning หรือ ML) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ AI มีหน้าที่ในการเรียนรู้ภายใต้การทำงาน ML นั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับวงกลมถัดไปคือการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning หรือ DL) และสุดท้ายเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการทำงานของทั้ง 3 วงนอกคือโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) โดยรูปแบบการทำงานแต่ละส่วนของ AI มาจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญคือโครงข่ายประสาทเทียมคือการพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์ให้คิดให้ได้เช่นเดียวกับความคิดของมนุษย์

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์เป็นการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรสามารถเรียนรู้ คิดหาเหตุผล เพื่อทำงานแทนมนุษย์ได้ โดยมีการป้อนข้อมูลและผลลัพธ์ให้คอมพิวเตอร์ได้ศึกษาเรียนรู้ จากนั้นระบบจะสร้างโมเดลแบบจำลองจากการเรียนรู้ขึ้นเพื่อหาคำตอบหรือแก้ปัญหาในข้อมูลชุดใหม่ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดที่ยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด เช่น ความคิดสร้างสรรค์ วิจารณญาณ และพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ เริ่มถูกพัฒนาให้ฉลาดมากขึ้นที่สามารถทำงานได้หลากหลายและมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น ดังเช่น



ภาพที่ 11.6 ปัญญาประดิษฐ์รถยนต์ไร้คนขับของบริษัท Google

ที่มา : (National Geographic Asia, 2019)

จากภาพที่ 11.6 ปัญญาประดิษฐ์รถยนต์ไร้คนขับของบริษัท Google รถขับเคลื่อนด้วยตัวเองมีการเก็บข้อมูลการขับรถ เช่น พฤติกรรมการใช้รถ การใช้ข้อมูลความเร็ว ความเร่ง การเลี้ยว เข้าโค้ง เบรก ระยะทาง ระยะห่าง การใช้ภาพถ่ายด้านหน้าและหลังรถเพื่อให้รู้ว่าจะควรเคลื่อนที่ โดยข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเหล่านี้จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจต่าง ๆ กับปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น

กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

- 1) การนัดหมาย (Professional Scheduling) ช่วยจัดการการนัดหมายต่างๆ เช่น จำนวนพนักงาน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ วันเวลาในการทำงานได้ในคราวเดียวกัน ช่วยลดความซ้ำซ้อน และลดความผิดพลาดของการนัดหมายต่างๆ
- 2) ด้านการผลิต (Manufacturing Industry) สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีต้นทุนต่ำลงมากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ ทำให้สามารถแข่งขันกับในฐานะผู้ผลิตกับต่างประเทศได้
- 3) ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services Provision) ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่น พฤติกรรมการซื้อของ วันเวลาที่ซื้อ และคาดการณ์เสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าอย่างตรงจุด ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมและกลับมาใช้บริการซ้ำ หรือใช้บริการใหม่ๆ

- 4) ด้านการขนส่ง (Transportation Industry) เช่น การคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน จัดสรรพื้นที่ขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการสร้างยานพาหนะไร้คนขับ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยขจัดปัญหาความเหนื่อยล้าของคนขับ ทำให้การขนส่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 5) ด้านการประกันภัย (Insurance Industry) ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เอาประกันและทำนายโอกาสที่จะสนใจใช้ประกันภัย ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันเฉพาะส่วนที่จำเป็น ไม่ต้องเสียเบี้ยประกันสูงๆ อย่างที่เคยเป็นมา การพัฒนาในส่วนนี้ทำให้ผู้ขายประกันต้องพัฒนาตัวเองในทิศทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองให้มากขึ้น
- 6) ด้านการตลาด (Digital Marketing) ทำการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าและนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น ติดตามข้อมูลสุขภาพของลูกค้า ให้คำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารแก่ลูกค้าผ่านแอปอีกด้วย ทำให้ลูกค้าประทับใจ

จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าปัญญาประดิษฐ์ มีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์และมีบทบาทมากขึ้นกับธุรกิจในปัจจุบัน แต่ในทุกสายงานยังคงต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบและทำงานกับปัญญาประดิษฐ์ เพราะยังมีสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ทำไม่ได้เช่นการตัดสินใจทางคุณธรรมจริยธรรม เพราะต้องใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่มีมนุษย์เท่านั้นที่เข้าใจ

11.7 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) หรือ IoT ตามนิยามของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) หมายถึง โครงข่ายสื่อสารที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะอาคารสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุอื่น โดยอาศัยการฝังระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เซนเซอร์และส่วนเชื่อมต่อโครงข่าย ที่จะช่วยให้อุปกรณ์และวัตถุดังกล่าวสามารถเก็บหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และ วัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ระบบต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ เป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย สามารถควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบันสามารถจัดกลุ่มการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3 รูปแบบคือ 1) การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น เหมาะสำหรับการสื่อสารในพื้นที่ครอบคลุมขนาดเล็ก เช่น Wifi, Bluetooth เป็นต้น 2) การเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อผ่านบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่ และ 3) การเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายสื่อสารดาวเทียม เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับการใช้งานที่มีพื้นที่ ครอบคลุมการให้บริการที่กว้างมาก อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์สื่อสารหลากหลายชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ไปจนถึง ระบบอากาศยาน แพลงโซล่าเซลล์ ฯลฯ เป็นต้น (สำนักงาน กสทช., 2560); (กริฟิรพีท ทองคำวิฑูรย์, 2559)

การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things

ในภาคอุตสาหกรรมหลายๆแห่งเริ่มมีการตื่นตัว ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 โดยการนำ Internet of Things (IoT) เข้ามาช่วยทำให้อุปกรณ์ สิ่งต่างๆ หรือ เครื่องจักร สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารถึงกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนงาน ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า และลดความเสี่ยงการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอันตรายสูง

การประยุกต์ใช้งาน IoT (Internet of Things) ในปัจจุบันได้มีการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างรายได้ โอกาส และความความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น การสร้างบ้านแบบสมาร์ทโฮม โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน และสั่งการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นประตูรั้วบ้านแบบรีโมทอัจฉริยะ ไม่ว่าผู้อาศัยจะอยู่บ้านหรือไม่ สามารถสั่งการเปิดปิดประตูบ้านได้อัตโนมัติจากอีกสถานที่หนึ่งได้ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือจะตั้งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามช่วงเวลาเป็นการประหยัดพลังงาน เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะที่สามารถวิ่งดูดฝุ่นภายในบ้านตามคำสั่งที่ตั้งค่า หรือแม้แต่ถังขยะอัจฉริยะที่สามารถตรวจเช็คจำนวนขยะและแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านนำขยะไปทิ้งได้

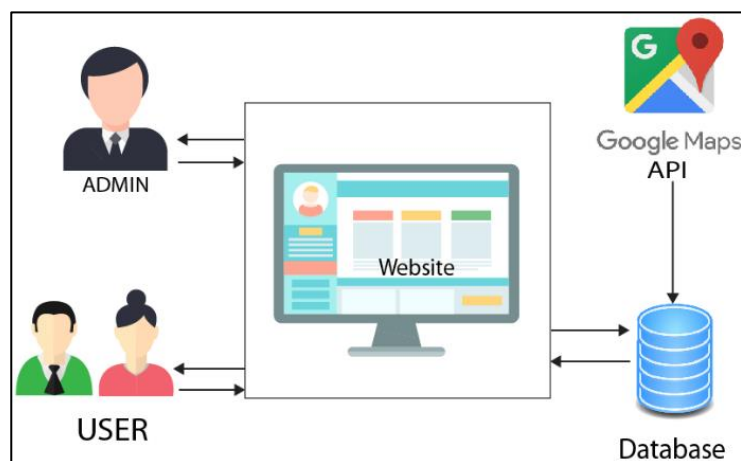
ในด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ตัวอย่างเช่น เมืองชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้สร้าง “Kashiwa-no-ha” เป็น Smart City ต้นแบบ “เมืองอัจฉริยะ” ที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบวงจร ยกตัวอย่างเช่น ระบบโดยสาร ใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีรถยนต์ สัญญาณจราจรที่สามารถใช้ร่วมกันได้ กรณีฉุกเฉินจะมีรถยนต์ไฮบริดไว้สำรอง ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว ระบบการบริหารพลังงานรูปแบบ eco-system ครบวงจรเป็นห้องควบคุมพลังงานทั้งหมดในเมือง สามารถแบ่งไฟแบ่งเป็นอาคารได้หากพลังงานไม่พอหากไฟดับจะอยู่ได้ถึง 3 วัน เป็นต้น (United Information Highway, 2019) และที่ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ได้มีการทดลองใช้งานเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ การนำระบบ CCTV ทำงานร่วมกับการตรวจจับใบหน้า ตรวจสอบและติดตามผู้กระทำความผิด และสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลคนต่างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ การสร้างระบบติดตามเรือเพื่อติดตามและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การสร้างระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ สภาพท้องทะเล เมื่อพบความผิดปกติจะส่งข้อมูลไปให้ส่วนกลางเพื่อแก้ไขสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันเวลาที่

จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์คนเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้าเงินชีวิต การทำกิจกรรมต่างๆ การเดินทาง สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา ทำให้สามารถค้นหาตรวจสอบ ประเมินผลจากข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อควบคุมสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้น

11.8 งานวิจัยที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

ในหัวข้อนี้จะนำเสนองานวิจัยของผู้เขียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เห็นตัวอย่างการนำสารสนเทศไปใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลและแสดงตัวอย่างขั้นตอนในการพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยขอแนะนำเฉพาะบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเท่านั้นไม่ได้รวมกระบวนการของงานวิจัยทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

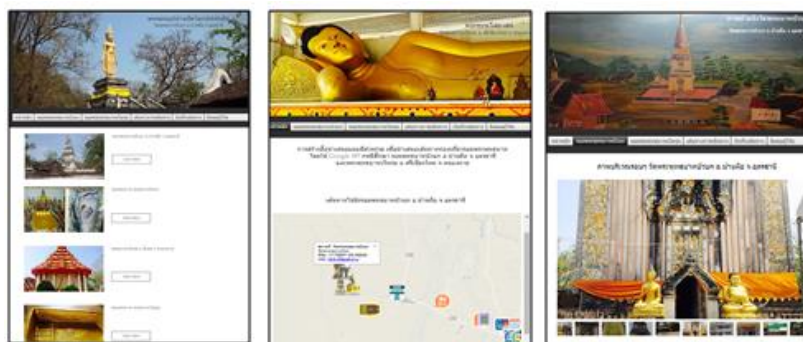
1) งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวพระพุทธบาทเวินกุ้ม จังหวัดของคาย และพระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ด้วย Google Maps API ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 หน้า 52-63 ซึ่งเป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่มีการเก็บจุดพิกัดตำแหน่งของสถานที่ โดยแยกประเภทตามประเภทสถานที่แหล่งท่องเที่ยวโดยการทำ marker ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวลงในแผนที่ Google Maps ช่วยสร้างจุดเด่นให้กับสถานที่และช่วยเพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะมีการแยกประเภทแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงแสดงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยเป็นการพัฒนาผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ HTML, JavaScript, XML ร่วมกับภาษา PHP และเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL โดยเก็บข้อมูลประวัติความเป็นมาของพระพุทธบาทและเชื่อมต่อฐานข้อมูลแผนที่การเดินทาง Google maps ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับ Google Maps API และแสดงผลผ่านเว็บไซต์



ภาพที่ 11.7 แสดงสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์

ที่มา: (ธราณี เพ็งสุข , 2561, หน้า 52-63)

จากภาพที่ 11.7 แสดงสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์ เป็นการแสดงสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบและในการออกแบบเค้าโครงหน้าจอของเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 5 เมนู คือ หน้าหลัก, พุทธบาทบัวบก, เส้นทางท่องเที่ยว, ข้อมูลผู้วิจัย และการติดต่อ แต่ละส่วนจะทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของเมนู การเข้าใช้งานเว็บไซต์ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป (User) จะสามารถเข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ พุทธบาทบัวบก ประวัติความเป็นมา, วัฒนธรรม ประเพณี, สถานที่ที่น่าสนใจ, กิจกรรม, Google Map ของสถานที่, การเดินทาง, สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พัก ในส่วนของผู้ใช้ที่เป็น ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการกับข้อมูลทุกส่วนในฐานข้อมูล



ภาพที่ 11.8 เว็บไซต์นำเสนอเส้นทางและประวัติรอยพระพุทธรูปพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี

ที่มา: (รูปนี้ เพิ่งสุข , 2561, หน้า 52-63)

สำหรับในด้านการออกแบบตารางฐานข้อมูลเพื่อกำหนดพิกัดจุด ดังนี้

ตารางที่ 11.1 ตารางพิกัดจุด (marker) ได้มีการเก็บข้อมูลดังนี้

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
id	รหัสตำแหน่ง	int(11)	PRIMARY KEY	
name	ชื่อสถานที่	varchar(60)		
address	ที่อยู่	varchar(80)		
lat	ละติจูด	float(10,6)		
lng	ลองจิจูด	float(10,6)		
type	ประเภทสถานที่	varchar(30)		

จากตารางที่ 11.1 ตารางพิกัดจุด (marker) ได้มีการเก็บข้อมูลดังนี้ เป็นการสร้างตารางเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลสถานที่และพิกัด ซึ่งประกอบด้วยแอตทริบิวต์ “รหัสตำแหน่ง” “ชื่อสถานที่” “ที่อยู่” “ละติจูด” “ลองติจูด” “ประเภทสถานที่” เพื่อเก็บข้อมูลในการแสดงตำแหน่ง (Marker) บนแผนที่ในเมนูเส้นทางท่องเที่ยวของรอยพระพุทธรูป โดยจะแสดงผลการปักหมุดตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่ใกล้เคียงกับรอยพระพุทธรูป แสดงผล Google Map ในรูปแบบภาพกราฟิกสถานที่จริงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ Google Map API เพื่อช่วยในการแนะเส้นทางที่พิกัดบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่นั้นๆ สัญลักษณ์ของการปักหมุดอ้างอิงจากทฤษฎีองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5 องค์ประกอบ (5A's) เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ที่พัก โรงแรม สถานีเติมน้ำมัน จุดชมวิว ร้านอาหาร เป็นต้น



ภาพที่ 11.9 ตัวอย่างแผนที่แบบ Street Map with Terrain ของ Google Map โดยใช้ Google Map API ปรับแต่งแผนที่ของพุทธรูปเวงกุ่มเชื่อมกับสัญลักษณ์ Marker

ที่มา: (ฐาปณี เพ็งสุข , 2561, หน้า 52-63)

จากภาพที่ 11.9 ตัวอย่างแผนที่แบบ Street Map with Terrain ของ Google Map โดยใช้ Google Map API ปรับแต่งแผนที่ของพุทธรูปเวงกุ่มเชื่อมกับสัญลักษณ์ Marker เป็นการสร้างสื่อสารสนเทศโดยการ Mark จุดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยภาพกราฟิกที่ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ โดยอ้างอิงภาพจากสถานที่จริง การแสดงผลจะแสดงตำแหน่งพิกัดสถานที่ และแนบลิ้งค์เชื่อมต่อไปยัง URL เพื่อนำเส้นทางในรูปแบบของ Google Map เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกที่

ภาพสถานที่นั้นจะแสดงผลนำเข้าสู่การแนะนำเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ที่เลือก เปรียบเทียบกับการค้นหาแผนที่ Google Maps แบบทั่วไป มีความแตกต่างในด้านของการแสดงผลข้อมูล โดยเน้นจุดเด่นของสถานที่แสดงผลใน Google Maps ด้วยภาพกราฟิกสถานที่แยกตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยแนะนำและให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานที่สำคัญใกล้เคียงได้อย่างเด่นชัด เช่น วัด สถานที่ตำรวจ โรงพยาบาล ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เติมน้ำมัน ร้านค้าชุมชน เป็นต้น ระบบสารสนเทศนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาสถานที่สำคัญได้สะดวกรวดเร็วมีกราฟิกที่เป็นจุดเด่นในการใช้งาน

2) งานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการระบบจัดการร้านค้าตัดผ้า : กรณีศึกษาร้านป้อม ดีไซน์ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการร้านค้าตัดผ้าซึ่งเป็นร้านประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตัดเสื้อผ้า มีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จากบริษัทผู้จัดจำหน่ายมาสต็อกไว้ที่ร้านก่อนแล้วจึงทำการตัดเย็บตามคำสั่งซื้อของลูกค้า จากนั้นจะตกลงค่ามัดจำและดำเนินการผลิตสินค้าให้ลูกค้า เมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้วจะส่งงานคืนให้กับลูกค้า

จากปัญหาจากระบบงานเดิม พบว่ายังไม่มีหรือนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการกิจการเนื่องจากยังคงใช้การจดบันทึกในสมุดกระดาน ทำให้เกิดปัญหาการทำเอกสารสูญหาย และทางร้านไม่สามารถสรุปรายได้ของร้านที่แน่นอน จึงได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีระบบการทำงานหลักที่สำคัญคือระบบจัดการสั่งซื้อและรับเข้าวัสดุอุปกรณ์ ระบบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ระบบจัดการการผลิต และการออกรายงาน ซึ่งได้นำหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development life Cycle) มาปรับเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic Studio 2010 และโปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลระบบ โดยเริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูลในอีอาร์โมเดลและนำมาพัฒนาร่วมกับการเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลของร้าน ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการขาย การทำรายรับรายจ่ายและออกรายงานสรุปยอดการขายของแต่ละเดือน เป็นต้น

ภาพที่ 11.10 แสดงหน้าจอการทำงานระบบการสั่งซื้อของของร้าน

จากภาพที่ 11.10 แสดงหน้าจอการทำงานระบบการสั่งซื้อของของร้าน ที่แสดงส่วนประกอบของหน้าจอร์ับคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยลูกค้าสามารถระบุชนิดผ้าที่เลือกในการสั่งตัด เลือกขนาด สีของผ้า จำนวนที่ต้องการจากนั้นระบบจะคำนวณค่ามัดจำ 50% เมื่อลูกค้าตกลงราคามัดจำแล้วจะทำการบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้าลงฐานข้อมูลเพื่อส่งไปยังระบบการผลิตสินค้าต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บมาออกรายงานสรุปยอดการขายรายรับรายจ่ายของร้าน ช่วยให้ทางร้านสามารถคำนวณผลตอบแทนในแต่ละเดือน สำหรับผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบ สรุปผลการประเมินได้ว่ามีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในด้านประโยชน์และการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด

11.9 บทสรุป

ในบทนี้เป็นการนำเสนอแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลถือว่ามีความสำคัญกับการนำไปใช้วิเคราะห์และพัฒนาโมเดลทางธุรกิจในอนาคตอย่างยิ่ง ข้อมูลเปรียบเสมือนทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรต่างๆ ซึ่งมีหลายองค์กรต่างๆได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มทางธุรกิจ ทั้งข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลประวัติการใช้งาน พฤติกรรมลูกค้า การเลือกซื้อสินค้าต่างๆ การซื้อสินค้าคู่กัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาเก็บรวบรวมและทำการวิเคราะห์นำไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจต่อไป ตัวอย่างเช่น การศึกษาพฤติกรรมกรรมการชมสินค้าและการกดไลค์โฆษณาสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ หากผู้ใช้ได้มีการกดเลือกดูหรือสนใจโฆษณาสินค้า

นั่นเป็นประจำ ระบบจะมีการเก็บพฤติกรรมมาใช้ข้อมูล เพื่อที่จะนำเสนอโฆษณาสินค้าที่ใกล้เคียงและเหมาะสมกับลูกค้านั้นๆ ถือว่าอัลกอริทึมนี้เป็นโมเดลที่มีความฉลาด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต มีกระบวนการวิเคราะห์จากข้อมูลปริมาณมากและหลากหลาย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตามเทคโนโลยีที่เลือกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่จะช่วยสร้างให้ภาคธุรกิจเติบโตในอนาคตได้ แต่การเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมการใช้งานต่างๆของผู้ใช้นั้น ผู้พัฒนาระบบพึงระวังในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลในการเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้เพราะบางครั้งอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวและอาจทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญต่อโฆษณาหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ เป็นต้น

แบบฝึกหัดท้ายบท

- 1) ในปัจจุบันท่านคิดว่าแนวโน้มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลมีการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางใด มีข้อดีข้อเสียอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
- 2) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างไร
- 3) จากประโยคที่ว่า “เหมืองข้อมูลมีความสำคัญประดุจดังแร่ทองคำ” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรจงอธิบาย
- 4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มีแตกต่างจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างไรจงอธิบาย
- 5) จงสรุปความสำคัญของวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
- 6) จงยกตัวอย่างการนำ(Data Science) ไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจและช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรบ้าง
- 7) จงอธิบายความสำคัญของ (Machine Learning) และยกตัวอย่างระบบที่มีการนำ Machine Learning มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
- 8) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หมายถึงอะไร และมีบทบาทกับธุรกิจอย่างไร
- 9) ในปัจจุบันมีการนำอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) มาใช้ในภาคเกษตรอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง
- 10) จงหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และสอดคล้องการดำเนินชีวิต

บทที่ 12

การรักษาความปลอดภัย ของระบบฐานข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกองค์กร เนื่องจากการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือประสงค์ร้ายกับข้อมูลเหล่านั้น องค์กรจึงควรมีการเก็บรักษาป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทำลายหรือกระทำการทุจริตกับข้อมูลได้ เพราะข้อมูลถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขององค์กร แต่ละองค์กรจึงควรตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล เป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มากมายที่เข้ามาช่วยให้ระบบฐานข้อมูลมีความปลอดภัยมาก มีการพัฒนาเทคนิคและการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มาช่วยในการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูล ดังนั้นระบบจัดการฐานข้อมูลจึงต้องทำหน้าที่คัดแยกประเภทของผู้ใช้งานระบบว่าผู้ใช้ประเภทใดได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูล โดยในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการรักษาความปลอดภัย จริยธรรมความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่จำเป็น รวมถึงแนวทางการรักษาฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

12.1 จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และกฎหมายลิขสิทธิ์ของระบบสารสนเทศ

จริยธรรม หมายถึง หลักในการตัดสินใจความถูกต้องและความผิดที่บุคคลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือพฤติกรรมของตนเอง ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพิจารณาจริยธรรมด้านข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ประกอบซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญ 4 ประเด็น ประกอบด้วย (Privacy, Accuracy, Property, And Accessibility : PAPA) ได้แก่ ประเด็นจากความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และความสามารถในการเข้าถึง (Alexandra, 2018) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้เป็นเจ้าของ พื้นฐานความเป็นส่วนตัวจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการบุกรุกและการละเมิดผู้อื่น ความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิที่บุคคลพึงมีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากบุคคลอื่น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น ความเป็นส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ เป็นต้น
- 2) ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) ความถูกต้องของข้อมูลถือว่ามีความสำคัญ หากองค์กรใดแสดงข้อมูลได้ถูกแม่นยำ ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนั้นๆ ได้ ซึ่งความถูกต้องแม่นยำ ได้แก่ ความถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถูกต้องในการแสดงข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
- 3) ความเป็นเจ้าของ (Property) เป็นกรรมสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาทางข้อมูลของสารสนเทศนั้นๆ ที่แต่ละองค์กรได้ผลิตจำทำขึ้น เป็นการสร้างเงื่อนไขให้กับข้อมูลดังกล่าวเพื่อควบคุมไม่ให้มีการทำซ้ำได้ รวมถึงดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆของระบบ
- 4) ความเข้าถึงได้ (Accessibility) เป็นสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของแต่ละบุคคล การที่จะเรียกใช้ข้อมูลตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมทางกายภาพจากองค์กรในการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงทรัพยากรข้อมูล หรือสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้

จากประเด็นจากความเป็นส่วนตัวทั้งหมดนี้ เราควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะทั้งของตนเองและองค์กร โดยไม่ควรทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่มีความสำคัญลงบนอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลไปสู่บุคคลที่สาม ที่อาจทำอันตรายกับข้อมูลที่สำคัญของเราได้ เช่น การขโมยข้อมูล การดัดแปลง การทำซ้ำ การนำไปใช้ในทางที่ผิด การโจรกรรมข้อมูลไปสมัครทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ต่างพบเห็นในข่าวอย่างแพร่หลาย จึงควรตระหนักและระมัดระวังไม่ประมาทเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากปัญญามนุษย์อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดประเภททรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พันธุ์พืชใหม่ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ได้ออกกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2558) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นการคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น ซึ่งเป็นสิทธิในการป้องกันการคัดลอกหรือทำซ้ำในงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ งานบันทึกเสียง งานแพรภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าลิขสิทธิ์ทั่วไปมีอายุห้าสิบปีนับแต่งานได้สร้างสรรค์ขึ้น หรือนับแต่ได้มีการเปิดเผยเป็นครั้งแรก

2. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี การคุ้มครองอนุสิทธิบัตรที่เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ใช้เทคนิคสูงเหมือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้ โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร

3. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นการคุ้มครองเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า ที่แสดงถึง แหล่งกำเนิดของสินค้า หรือผู้เป็นเจ้าของสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม

4. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เป็นการคุ้มครองข้อมูลการค้าที่ยังไม่เปิดเผยทั่วไปในเชิงพาณิชย์ เช่น สูตรในการผลิต ข้อมูลการวิจัย แผนการตลาด เป็นต้น

จากข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรับทราบข้อมูลเพื่อให้เข้าใจกฎหมายพื้นฐานในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการกระทำใดใดอันส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายเหล่านี้จะเป็นกรอบที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลของข้อมูลของผู้ใช้ได้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการการทุจริตหรือแอบอ้างอันไม่ชอบธรรม

12.2 วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบฐานข้อมูล โดยวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัย ได้แก่

- 1) เพื่อลดความเสี่ยงของระบบที่อาจส่งผลต่อการหยุดปฏิบัติงานในองค์กร รวมถึงลดความเสี่ยงในการเสียค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเสียหายของข้อมูล
- 2) เพื่อรักษาความลับของข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ระบบควรมีการตรวจสอบผู้ใช้งาน ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลได้ สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานแต่ละคนให้สามารถใช้สิทธิ์ตามที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
- 3) เพื่อให้ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามที่องค์กรกำหนดถูกต้องตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ เป็นการเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบ
- 4) เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถพร้อมในการใช้งานตลอด ระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ เรียกใช้ข้อมูลได้ถูกต้อง องค์กรควรมีการเตรียมพร้อมในการตั้งค่าและรักษาข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามต้องการตามสิทธิ์ของผู้ใช้

12.3 ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security) หมายถึง การควบคุม หรือการรักษามาตรการต่างๆเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมต่อใช้งานของ ฐานข้อมูล เป็นกิจกรรมและมาตรการที่ช่วยดูแลรักษาความลับของข้อมูล ให้มีความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน เป็นการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมองค์กร ทั้งหมด ป้องกันรักษาข้อมูลเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้ามาใช้งานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ การขโมยข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นการ รักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลจึงมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ทุกองค์กร ควรพิจารณาการในการรักษาความปลอดภัย มีการป้องกันการเข้าใช้งานจากบุคคลภายนอก ป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่งโดยส่วน ใหญ่แล้วสามารถนำระบบรักษาความปลอดภัยมาใช้ร่วมกับเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย อุปกรณ์ ผู้ใช้ภายใน ผู้ใช้ภายนอก กระบวนการต่างๆ ซึ่งได้มีการนิยาม มาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ดังนี้ (Coronel & Morris, 2017, pp. 757–759)

- 1) การรักษาความลับ (Confidentiality) เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลได้รับการปกป้อง จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลถูกเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นจะถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การรักษาความลับจึงเป็นการ ปกป้องข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กร
- 2) การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) เป็นกิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆที่ช่วยรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล อาจเป็นส่วนหนึ่งของภายในขั้นตอนการทำงาน หรือเป็น ข้อกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น รัฐบาลออกกฎหมายพระราชบัญญัติการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัว และเป็นแนวทางในการทำงาน
- 3) ความสมบูรณ์ (Integrity) เป็นการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ให้มีข้อผิดพลาด หรือความผิดปกติ รวมถึงความสมบูรณ์ข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งองค์กรควรมีนโยบาย ในการรักษาความสมบูรณ์ตั้งแต่วิสัยทัศน์ กระบวนการทำงาน รูปแบบการใช้งาน ข้อมูล เช่น บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านในช่วงโควิด โดยให้พนักงานทำ

การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ในการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทควรมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยอาจให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่รัดกุมเพื่อจัดการข้อมูลที่บ้าน เช่น ทำรายงานสรุปรายรับรายจ่าย การเข้ารหัสเพื่อคัดลอกข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นการรักษาความสมบูรณ์ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการรวบรวมข้อมูล ที่องค์กรควรทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ระบบทุกครั้งเพื่อตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบอยู่เสมอ

- 4) ความพร้อมใช้งาน (Availability) หมายถึง ข้อมูลสามารถใช้งานได้ตลอดตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับของระบบ ดยข้อมูลจะต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้บางองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา เพราะความพร้อมใช้งานข้อมูลถือเป็นเป้าหมายสำคัญของความปลอดภัย

จากข้อมูลด้านความปลอดภัยข้างต้นสรุปได้ว่า ความปลอดภัยเป็นมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น จะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมให้ผู้ใช้สามารถรับรู้และเข้าใจการใช้งานได้ตามสิทธิ์ ข้อมูลที่ได้จะต้องเป็นความลับเฉพาะของบุคคลา สามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาด และข้อมูลมีความพร้อมต่อการเรียกใช้งาน การรักษาความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกองค์กร เพราะข้อมูลแต่ละหน่วยงานถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า องค์กรต่างๆจึงควรระมัดระวังเพื่อปิดช่องโหว่การกระทำ ความผิดที่อาจเกิดกับข้อมูล

นโยบายความปลอดภัย (Security Policies)

โดยปกติแล้วหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของระบบจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการรักษาความปลอดภัย กลยุทธ์ดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยที่เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยระบบจะต้องสามารถรองรับการตรวจสอบการทำงานได้ทุกเมื่อ และควรมีการระบุช่องโหว่หรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและปฏิบัติตามเป็นการป้องกันข้อมูลไม่ได้รับความเสียหาย

ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (Security Vulnerabilities)

ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เป็นการแสดงช่องโหว่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรม กระบวนการต่างๆที่ส่งผลต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การอนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องใช้งานระบบได้ อาจส่งผลเสียกับข้อมูล เช่น การลวงรู้ความลับขององค์กร ซึ่งการระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัย มีดังนี้

- 1) ด้านเทคนิค เช่น ข้อบกพร่องในระบบปฏิบัติการหรือเว็บเบราว์เซอร์
- 2) ด้านการจัดการ เช่น องค์กรไม่ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย ไม่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ
- 3) ด้านวัฒนธรรม เช่น ผู้ใช้อาจซ่อนรหัสผ่านไว้ใต้แป้นพิมพ์ หรือทำลอคอินอัตโนมัติเพื่อเข้าใช้งานระบบ ทำให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้ามาใช้งานระบบต่อได้
- 4) ขั้นตอนการทำงาน เช่น บริษัทอาจไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือไม่มีการตรวจสอบของรหัสผู้ใช้ ทำให้ไม่มีการตรวจสอบ อาจเกิดภัยคุกคามข้อมูลส่งผลให้ข้อมูลไม่ปลอดภัย

ผลกระทบกับองค์กร

การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยข้อมูล เพราะยิ่งฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงและใช้งานได้มากเท่าไรยิ่งเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อมูลในองค์กรอาจส่งผลเสียกับองค์กร ได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรอาจถูกบุกรุก ข้อมูลขององค์กรถือเป็นทรัพย์สินสำคัญขององค์กร เช่น ข้อมูลที่มีความสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด หากทรัพย์สินทางปัญญานั้นถูกขโมยหรือถูกเปิดให้บริษัทอื่นอาจส่งผลทำให้เสียเปรียบคู่แข่งในการแข่งขันได้
- 2) ความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ หากข้อมูลลูกค้ามีการรั่วไหล อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะหากลูกค้ารู้สึกไม่ไว้วางใจในการปกป้องข้อมูลลูกค้า อาจทำให้ไม่เต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกรรมร่วมได้

- 3) ขาดความต่อเนื่อง ธุรกิจบางขององค์กรอาจไม่สามารถดำเนินการต่อได้จนกว่าจะมีการแก้ไขด้านความปลอดภัยให้แล้วเสร็จเสียก่อน รวมถึงอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูล ต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมระบบที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงอาจส่งผลกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย

จะเห็นได้ว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งกับองค์กร เพราะหากองค์กรไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในเบื้องต้น อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในภายหลังได้ องค์กรจึงควรให้ความสำคัญและควรมีนโยบายซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้ใช้ระบบที่เป็นสาเหตุทำให้ข้อมูลในระบบเสียหาย ซึ่งข้อมูลของแต่ละองค์กรจะมีระดับของสำคัญแตกต่างกันไป ข้อมูลบางอย่างสามารถเผยแพร่ทั่วไปได้ เช่น ความรู้ทั่วไปของบริษัท ประวัติองค์กร หรือคุณสินค้าต่างๆของบริษัท บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ แต่ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะเป็นความลับของบริษัท เช่น กลยุทธ์ การวิเคราะห์วางแผน ที่ไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกทราบ ดังนั้นจึงได้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่ช่วยชี้แนะช่องโหว่และมาตรการในการป้องกันดังต่อไปนี้

ตารางที่ 12.1 ตัวอย่างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบของระบบ (System Component)	ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (Security Vulnerability)	มาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Measures)
ด้านบุคลากร	- ลืมกรอกรหัส password - ตั้งค่ารหัสผ่านงานเกินไป เช่น วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ - เปิดประตูห้องทำงานตลอดเวลา - เปิดหน้าจอระบบไว้เป็นเวลานานและไม่ปิดเครื่อง	- สร้างนโยบายรหัสผ่านที่ซับซ้อน - ใช้หน้าจอความปลอดภัยและใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ - ให้ความรู้ผู้ใช้ด้านความปลอดภัย - ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ใช้ประตูล็อกอัตโนมัติ
ด้านการทำงานและเซิร์ฟเวอร์	- ผู้ใช้คัดลอกข้อมูลไปยังแฟลชไดรฟ์ - ระบบถูกใช้โดยผู้ใช้หลาย ๆ คน - ไฟฟ้าขัดข้องทำให้คอมพิวเตอร์ล้มเหลว - บุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ - ข้อมูลสูญหายเนื่องจากฮาร์ดดิสก์ถูกขโมย - เกิดภัยธรรมชาติ	- สร้างนโยบายกลุ่มเพื่อจำกัดการใช้แฟลชไดรฟ์ - กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ให้กับระบบงาน - ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟ - เพิ่มความปลอดภัยให้คอมพิวเตอร์ - ปกป้องระบบภัยพิบัติ - สร้างและทดสอบการสำรองและกู้คืนข้อมูล
ด้านระบบปฏิบัติการ	- การโจมตีของไวรัส worm - การโจมตี Trojan horses - โปรแกรมสปายแวร์ Spyware - Password crackers	- การอัปเดตระบบปฏิบัติการ - ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและสปายแวร์ - ทำการสำรองข้อมูลเป็นระยะ - ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต - สร้างนโยบายเพื่อป้องกัน

ที่มา: (Coronel & Morris, 2017, p. 759)

ตารางที่ 12.2 ตัวอย่างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบของระบบ (System Component)	ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (Security Vulnerability)	มาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Measures)
ด้านแอปพลิเคชัน	- การโจมตีผ่านเว็บเบราว์เซอร์ - Buffer Overflow, - Sql Injection - Session Hijacking - ช่องโหว่ของแอปพลิเคชัน - การโจมตีทางอีเมล - การส่งสแปม Spamming, Phishing	- ทดสอบโปรแกรมประยุกต์ - ทดสอบช่องโหว่อย่างละเอียดใน - แอปพลิเคชัน - ติดตั้งตัวกรองสแปมและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับ - ใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่ปลอดภัย - ให้ความรู้กับผู้ใช้งานระบบ
ด้านเครือข่าย	- การปลอมแปลง IP - แอ็กเกอร์โจมตี - ตัวดักจับแพ็กเก็ต	- ติดตั้งไฟร์วอลล์ - ใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) - ใช้ระบบตรวจจับการบุกรุก - ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย - ใช้การตรวจสอบกิจกรรมเครือข่าย
ด้านข้อมูล	- การแชร์ข้อมูลเปิดให้ผู้ใช้ทุกคน - ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล - ข้อมูลสามารถลบออกจากการแชร์ทรัพยากร	- ใช้ความปลอดภัยของระบบไฟล์ - ใช้การรักษาความปลอดภัยร่วมกัน - ใช้สิทธิ์การเข้าถึง - เข้ารหัสข้อมูลที่ระบบไฟล์

ที่มา: (Coronel & Morris, 2017, p. 759)

จากข้อมูลในตารางทำให้ทราบถึงส่วนประกอบของระบบ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละองค์กรควรให้ความสำคัญและนำมาตรการเหล่านี้ไปปรับใช้กับโครงสร้างขององค์กรต่อไป เช่นในด้านแอปพลิเคชัน แต่ละองค์กรควรมีมาตรการพื้นฐานในการติดตั้งไฟร์วอลล์ ติดตั้งตัวกรองสแปมและมีการนำซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร หรือระบบเครือข่ายควรมีการทำการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และเก็บล็อกไฟล์ต่างๆเพื่อสำรองข้อมูล

12.4 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล

ความปลอดภัยของฐานข้อมูล เป็นคุณสมบัติของระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS ในด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงมาตรการอื่นๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โดยฐานข้อมูลจะถูกพัฒนาโดยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Database Administrator (DBA) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ บำรุงรักษา ดูแลระบบฐานข้อมูลในมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง ป้องกันดูแลไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และปกป้องฐานข้อมูลจากการสูญหาย การทุจริตหรือการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล จึงควรดูแลปกป้องฐานข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งจนกระทั่งใช้งาน และบำรุงรักษาให้มีมาตรฐานปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อป้องกันระบบจัดการฐานข้อมูลจึงมีข้อเสนอแนะให้ใช้การป้องกันความปลอดภัยดังต่อไปนี้ (Coronel & Morris, 2017, pp. 757–759)

- 1) เปลี่ยนรหัสผ่านระบบเริ่มต้น
- 2) เปลี่ยนเส้นทางการติดตั้งเริ่มต้น
- 3) รักษาความปลอดภัยไฟล์เดออร์
- 4) ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมแต่ละบุคคล
- 5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะงานที่กำลังทำงานอยู่
- 6) บันทึกเหตุการณ์ตามลำดับกิจกรรมที่เกิดขึ้น เก็บ Log กรณีที่มีการเข้าถึง ข้อมูล

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและให้บริการทั้งหมดที่ทำงานบนเครือข่าย ดังนั้นความปลอดภัยของฐานข้อมูล จึงเป็นการป้องกันรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ให้ถูกทำลาย ทำความเสียหาย แก้ไขดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้กระทำความผิด จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกันได้ ดังนั้นในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบควรคำนึงถึงความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยควรมีการควบคุมจัดการให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพในการเรียกใช้งานและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน จะเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฐานข้อมูลและองค์กรมากขึ้น

การจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานระบบ

การปกป้องข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีฟังก์ชันจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ โดยมีข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดสิทธิ์และรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ (Define each user to the database) โดยปกติระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีฟังก์ชันในการกำหนดผู้ใช้ เช่นกำหนด Username Password เพื่อใช้งานระบบตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคล
- 2) การออกแบบรหัสผ่านของฐานข้อมูลให้มีวันหมดอายุ (Assign Passwords To Each User) เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถคัดกรองผู้ใช้ปลายทางเป็นระยะ ๆ และช่วยแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่านทำให้ช่วยลดโอกาสการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
- 3) การกำหนดกลุ่มผู้ใช้ (Define User Groups) เป็นการกำหนดผู้ใช้เป็นกลุ่มตามการเข้าถึง ช่วยให้ผู้ดูแลระบบควบคุมและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละบุคคลได้ ทำให้ระบบสามารถจำกัดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากบุคคลอื่น
- 4) กำหนดสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Assign Access Privileges) โดยสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอาจถูกจำกัดให้อ่านอย่างเดียว หรือการอ่าน เขียน และลบ ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยสามารถกำหนดผ่านคำสั่ง SQL GRANT และ REVOKE ระบุสิทธิ์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น การให้สิทธิ์การอัปเดตในตาราง PRODUCT แก่ผู้ใช้ที่ชื่อ JORDAN จะดำเนินการด้วยคำสั่งต่อไปนี้ Revoke Update on Product From JORDAN;
- 5) การควบคุมทางกายภาพ (Control Physical Access) การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพจะช่วยป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จะมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ได้แก่ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน การทำป้ายบุคคลากรอิเล็กทรอนิกส์, การติดตั้งวิดีโอวงจรปิด, การใช้ระบบจดจำเสียง การใช้เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับตัวตน Biometric เป็นต้น
- 6) การตรวจสอบการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Usage Monitoring) ในระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีฟังก์ชันในการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ ที่มีการบันทึกการเข้าใช้งาน การดำเนินการ การกระทำต่างๆในระบบฐานข้อมูลกับผู้ใช้ระบบ ทั้งหมดทำให้สามารถระบุการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีการละเมิดได้

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระบบจัดการฐานข้อมูลนั้น นอกจากจะช่วยในการเก็บข้อมูลแล้วยังมีระบบที่ช่วยในการจัดการและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล โดยผู้พัฒนาระบบจะต้องตั้งค่าความปลอดภัยให้กับระบบ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและให้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ทุกครั้ง เช่น การบันทึกการกระทำต่างๆกับข้อมูลเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย

12.5 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

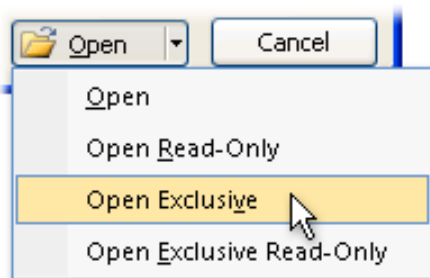
ระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีการกำหนดตั้งค่าความปลอดภัยให้กับข้อมูล ดังเช่น โปรแกรม Microsoft Access ที่มีรูปแบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลและช่วยรักษาความปลอดภัย โดยในหัวข้อนี้จะขอเสนอวิธีในการรักษาความปลอดภัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างการสร้างระบบรักษาความปลอดภัย มีดังต่อไปนี้

การเข้ารหัสลับ Encryption ฐานข้อมูล

การเข้ารหัสลับ (Encryption) เป็นการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งคือการเข้ารหัสฐานข้อมูลการเข้าถึงสามารถเข้ารหัสได้ รหัสผ่านฐานข้อมูลเป็นระดับความปลอดภัยพื้นฐานและเมื่อป้อนแล้วผู้ใช้สามารถควบคุมฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ โปรแกรม Microsoft Access มีรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการใช้การรักษาความปลอดภัยกับฐานข้อมูลและการเปิดฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย การสร้างรหัสผ่านของฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access เป็นการเข้ารหัสฐานข้อมูลที่ใช้สร้างรหัสผ่านให้กับฐานข้อมูล โดยโปรแกรมมีอัลกอริทึมเพื่อเข้ารหัสฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลทั้งหมดไม่สามารถถูกเปิดขึ้นได้จากบุคคลอื่น

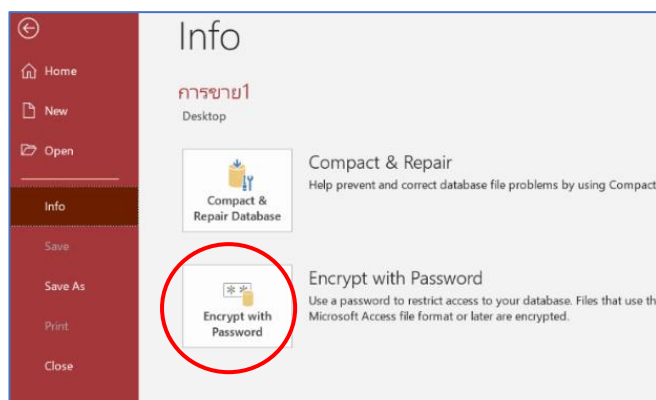
การเข้ารหัส (Encrypt) มีวิธีการเข้ารหัสมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) เปิดฐานข้อมูลที่ต้องการสร้างรหัสผ่าน โดยไปที่ File เลือกคำสั่ง Open
- 2) จากนั้นเปิดฐานข้อมูลในโหมดพิเศษ เลือก Open Exclusive



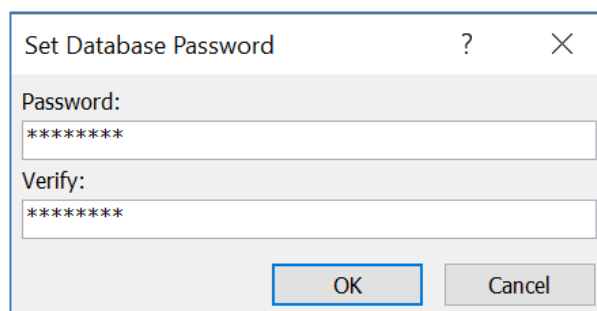
ภาพที่ 12.1 วิธีการเข้ารหัส

- 3) เมื่อเข้าสู่หน้าฐานข้อมูลบนแท็บไฟล์ให้คลิกข้อมูล Info แล้วเลือกเข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน Encrypt with Password



ภาพที่ 12.2 การเข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน Encrypt

- 4) พิมพ์รหัสผ่านในกล่องรหัสผ่าน จากนั้นกดตกลง

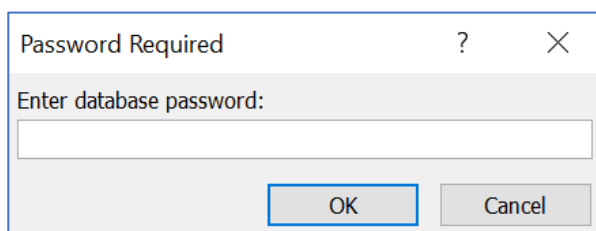


ภาพที่ 12.3 การตั้งรหัสผ่าน

ในการตั้งรหัสลับควรใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก โดยใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขและสัญลักษณ์ รหัสผ่านควรมีความยาว 8 อักขระขึ้นไป และสิ่งสำคัญจะต้องจำรหัสผ่านได้ เพราะหากลืมรหัสผ่าน Microsoft Access จะไม่สามารถเรียกคืนได้และควรจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัย

วิธีการถอดรหัส (Decrypt) มีวิธีการเข้ารหัสมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

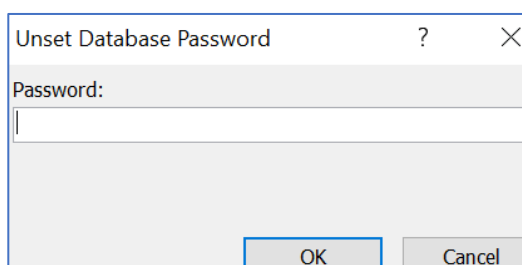
- 1) เปิดฐานข้อมูลเดิมที่เคยตั้งรหัส
- 2) จะเมื่อเกิดกล่องโต้ตอบให้เข้ารหัสผ่านที่ตั้งขึ้น
- 3) พิมพ์รหัสผ่านในกล่องป้อนรหัสผ่านจากนั้นคลิกตกลง



ภาพที่ 12.4 การถอดรหัส

วิธีการลบรหัสผ่าน

- 1) เข้าสู่หน้าฐานข้อมูล บนแท็บไฟล์ ให้คลิกข้อมูล Info จากนั้นคลิกถอดรหัสฐานข้อมูล Decrypt Database
- 2) กล่องโต้ตอบ Unset Database Password จะปรากฏขึ้น
- 3) พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Verify จากนั้นคลิกตกลง



ภาพที่ 12.5 การลบรหัสผ่าน

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเข้ารหัส ถอดรหัส และลบรหัส ถือเป็นมาตรการเบื้องต้นในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลใดๆ ส่วนใหญ่จะมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นโดยพื้นฐานอยู่ เช่น การเข้ารหัส เพื่อใช้งานระบบ ซึ่งสิ่งสำคัญคือผู้ใช้งานระบบควรตระหนักในเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อรักษาข้อมูลอันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กรให้คงอยู่ต่อไป

ตัวอย่าง การสร้างระบบ Login เข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access

เมื่อองค์กรแต่ละองค์กรมีระบบสารสนเทศเป็นของตนเอง สารสนเทศเหล่านั้นย่อมมีข้อมูลที่มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเราควรระบุงำกัความสามารถในการใช้งานของระบบเพื่อให้มีการป้องกันข้อมูลไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานระบบเหล่านั้นได้ เช่น ระบบ Login ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบโดยการกรอก Username Password หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่ยินยอมให้เข้าสู่หน้าจอการทำงาน เป็นต้น ต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอการเข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access

วิธีการสร้างเมนูล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access มีดังต่อไปนี้

- 1) สร้างตารางพนักงานเพื่อเก็บข้อมูล Username Password กำหนดข้อมูลดังนี้

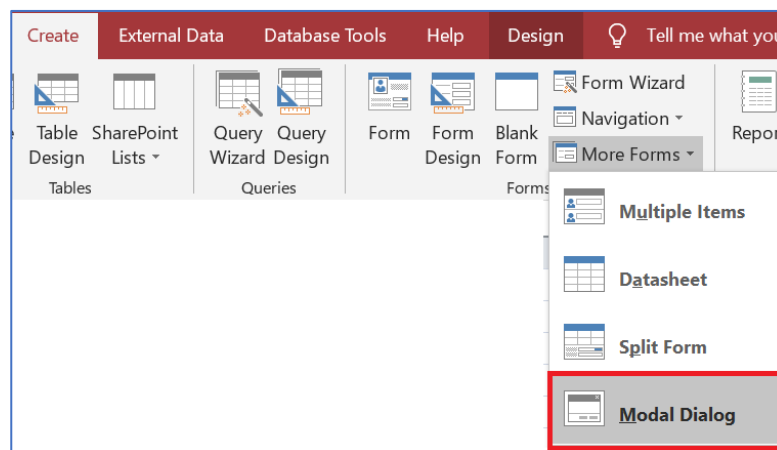
ตารางที่ 12.3 ตารางพนักงาน (Employee)

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	หมายเหตุ
Employee_Id	รหัสพนักงาน	Text(10)	PK	
Employee_Name	ชื่อพนักงาน	Text(20)		
Telephone	เบอร์โทรศัพท์	Text(13)		
Address	ที่อยู่พนักงาน	Text(255)		
username	ชื่อเข้าใช้ระบบ	Text(10)		
password	รหัสผ่านระบบ	Text(10)		

จากนั้นกรอกข้อมูลพนักงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Employee_Id	Employee_Name	TelephoneNo	Address	username	password
1	สรศักดิ์ มมตรี	085-2259922	ขอนแก่น	admin1	*****
2	วิริยา สุขสม	043-2258824	หนองคาย	admin2	*****
3	อัญชลี งามแท้	061-2557541	อุดรธานี	admin3	*****
4	สุภาณี วงศ์ระวี	093-6352569	อุดรธานี	admin4	*****

- 2) ขั้นต่อไปให้สร้างฟอร์มผู้ใช้ User_Login โดยไปที่เมนู Create > More Form > Modal Dialog เพื่อสร้างฟอร์มเดี่ยวแบบไดอะล็อกมีลักษณะแบบ Popup



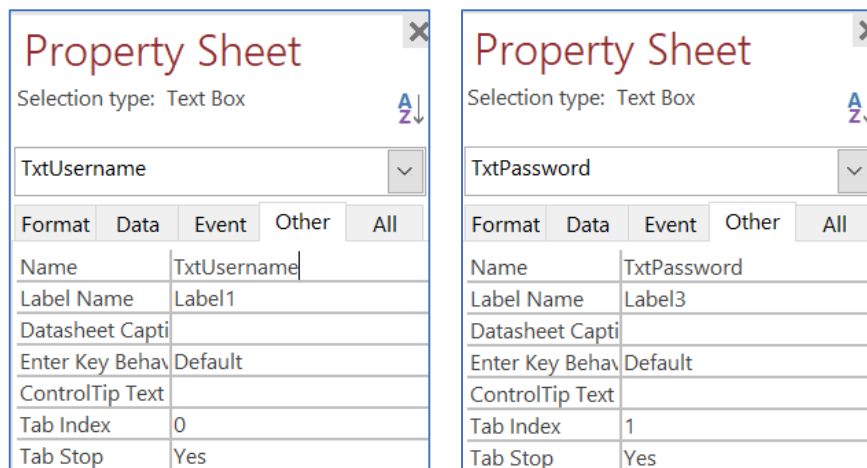
ภาพที่ 12.6 การเลือกสร้างฟอร์มเดี่ยวแบบไดอะล็อก

- 3) ที่มุมมองออกแบบในฟอร์มล็อกอิน ให้ออกแบบโดยกำหนด Textbox และสร้างปุ่ม Button เพื่อให้ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ Username และรหัสผ่าน Password ดังนี้

The image shows the design view of a 'User Login' form. It features a dark blue header with the title 'User Login'. Below the header, there are four text boxes labeled 'Username', 'Password', 'showname', and 'Unbound'. There are also three buttons labeled 'Login', 'Clear', and a button with a red 'X' icon. The 'showname' and 'Unbound' text boxes are at the bottom of the form.

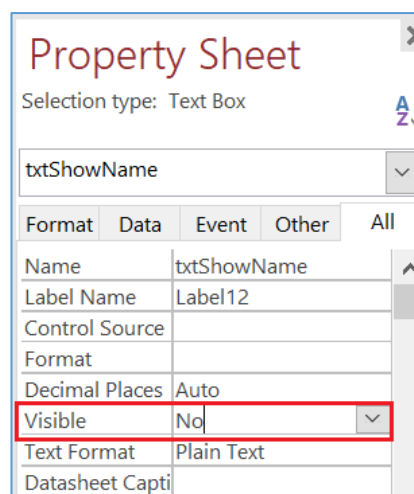
ภาพที่ 12.7 การตกแต่งฟอร์มล็อกอิน

- 4) จากภาพได้ตั้งค่าคุณสมบัติ Properties โดยกำหนดค่าดังนี้
- ให้ Textbox Username ตั้งชื่อว่า TxtUsername
 - ให้ Textbox Password ตั้งชื่อว่า TxtPassword
 - สร้าง Textbox Showname (เพื่อเก็บค่าชื่อผู้ล็อกอิน) และตั้งชื่อว่า txtShowName
- 5) จากนั้นไปตั้งค่าที่ Property Sheet เลือกอื่นๆ Other จากนั้นเปลี่ยนชื่อที่ช่อง Name



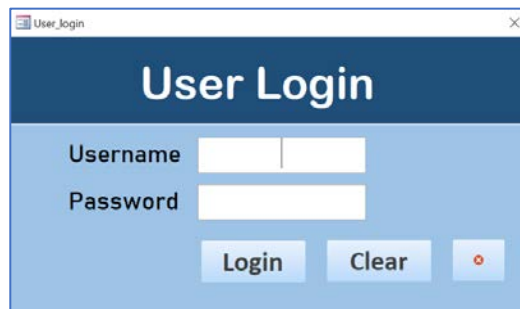
ภาพที่ 12.8 การตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษ Property Sheet

- 6) สำหรับ Textbox Showname ให้กำหนดชื่อที่ Property Sheet เลือก Other เปลี่ยนชื่อที่ช่อง Name และจำต้งกำหนดค่านี้ Visible = No เพื่อไม่ให้มองเห็น เนื่องจากจะเป็นตัวที่ใช้เก็บค่าชื่อจริงผู้ไว้เพื่อเรียกค่าไปยังฟอร์มต่อไปเท่านั้น



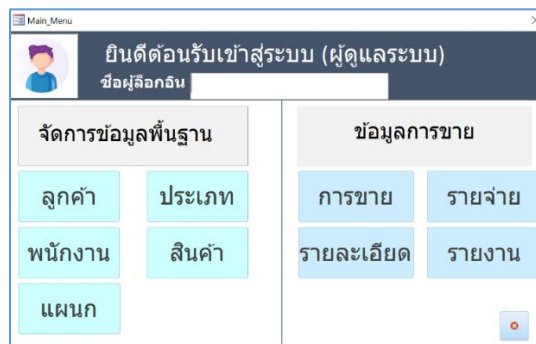
ภาพที่ 12.9 การตั้งค่า Textbox

- 7) จากนั้นลองเปิดมุมมองวิว Views มุมมองผู้ใช้ จะมีลักษณะดังภาพ



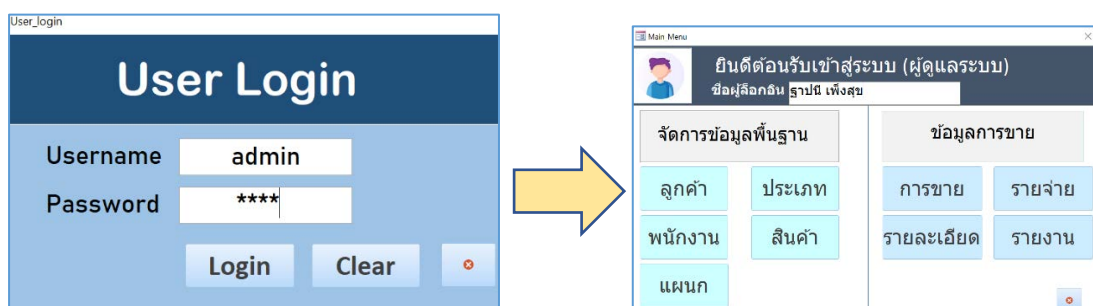
ภาพที่ 12.10 ฟอรั่มล็อกอินในมุมมองผู้ใช้

- 8) สร้างฟอรั่ม Main Menu เป็นหน้าฟอรั่มต่อเนื่องจากการล็อกอินเข้าระบบ ซึ่งเมื่อ Login เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วจะให้ระบบแสดงฟอรั่มนี้ โดยจะให้ระบบแสดงชื่อจริงของผู้ใช้ที่ทำการล็อกอินด้วย ดังภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 12.11 สร้างฟอรั่ม Main Menu

- 9) ลำดับขั้นตอนการทำงาน เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จระบบจะล็อกอินเข้าหน้าเมนูการใช้งาน พร้อมแสดงชื่อผู้ล็อกอิน ดังนั้นจะต้องพิมพ์โค้ดคำสั่งมีปุ่ม Log In ก่อน



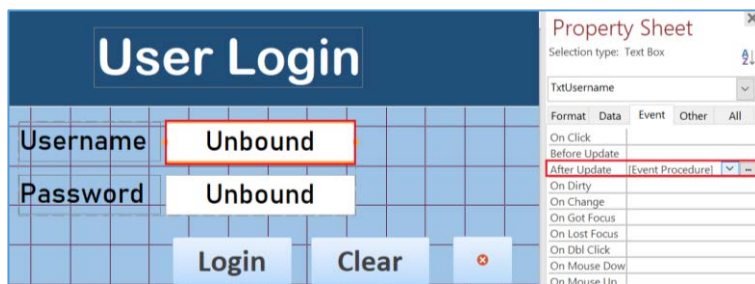
ภาพที่ 12.12 ลำดับขั้นตอนการทำงาน

- 10) สร้าง Code คำสั่งที่ปุ่ม Login ไปที่ฟอร์ม User_Login ที่ปุ่มล็อกอินโดยไปที่คุณสมบัติ Property Sheet เลือก Event เหตุการณ์ จะเกิด Dialog box ให้เลือก Code Builder

การตั้งค่าในการหน้าจอ User Login

ในการทำงานจริงการออกแบบหน้าจอการทำงาน ควรให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวตามทิศทางมือของผู้ใช้ จะทำให้ระบบใช้งานง่ายขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เช่น ช่วยลดการคลิกเมาส์ เพื่อดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้ ดังนี้

- 1) ที่ฟอร์มล็อกอิน ต้องการให้พิมพ์ Username เสร็จแล้วกด Enter เพื่อให้ Cursor ของเมาส์ไปแสดงผลที่กล่องข้างล่าง คือ Password สามารถทำได้โดย ไปเลือกที่ Textbox ที่ชื่อ TxtUsername เมื่อผู้ใช้ไปที่ Event เลือก After Update จากนั้นเลือก Code Builder

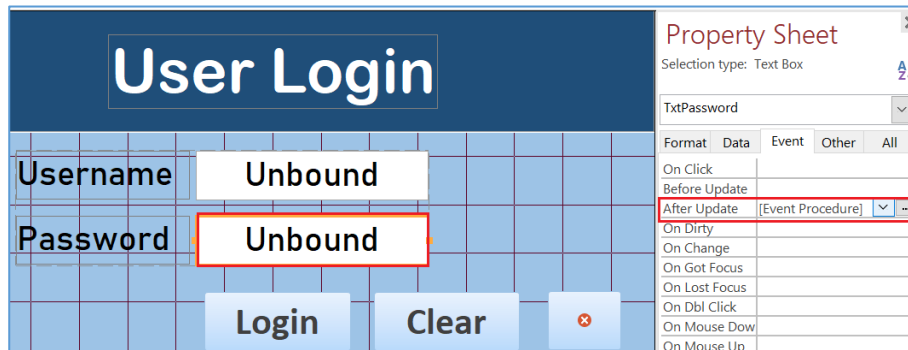


ภาพที่ 12.13 อธิบายการสร้างโค้ดTextbox ที่ชื่อ TxtUsername

พิมพ์โค้ดคำสั่งดังนี้

```
Private Sub TxtUsername_AfterUpdate()
//เหตุการณ์เกิดหลังจากการกรอก Username แล้ว
Me.TxtPassword.SetFocus
// เป็นการให้เมาส์แสดง Corser ไปวางที่ตำแหน่ง TxtPassword
```

- 2) เมื่อผู้ใช้กรอก Password แล้วกด Enter สัญลักษณ์ของ Corser จะเลื่อนลงไปที่ปุ่ม Login
ทันทีที่ กระทบทำได้โดยไปที่ Event เลือก After Update คลิกจุดสามจุดเลือก Code Builder

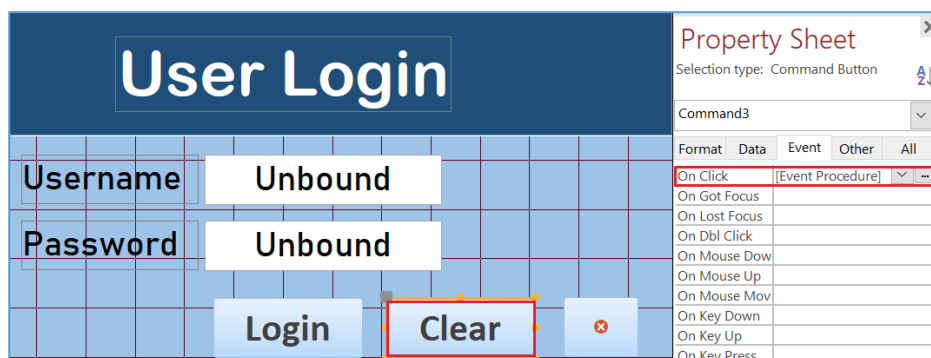


ภาพที่ 12.14 อธิบายการสร้างโค้ด Textbox ที่ชื่อ Password

พิมพ์โค้ดคำสั่งดังนี้

```
Private Sub TxtPassword_AfterUpdate()  
//เหตุการณ์เกิดหลังจากการกรอก Uername แล้ว  
  
Me.btlogin.SetFocus  
  
// เป็นการให้เมาส์ Corser ไปวางที่ตำแหน่ง ปุ่ม Login
```

- 3) เมื่อผู้ใช้กรอก Username หรือ Password ผิดพลาดจะสามารถกดปุ่ม Clear และระบบ
จะลบข้อความเดิมออกเพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้ การตั้งค่าไปที่ปุ่ม Clear ที่
Event เลือก On Click คลิกจุดสามจุด ให้เลือก Code Builder



ภาพที่ 12.15 อธิบายการสร้างโค้ด ที่ปุ่ม Clear

พิมพ์โค้ดคำสั่งดังนี้

```
Private Sub Command3_Click()

Me.TxtUsername = "" // set ให้เป็นค่าว่าง

Me.TxtPassword = "" // set ให้เป็นค่าว่าง
```

การตั้งค่าการ Login ที่ปุ่มให้พิมพ์โค้ดที่ปุ่ม Login ดังต่อไปนี้

```
Private Sub btLogin_Click()
Dim login_pass As String // ประกาศตัวแปร
Dim Db_name As Variant // ประกาศตัวแปร
On Error GoTo 1: // เช็คค่า Error 1 รอบ
//การตรวจสอบรหัสผ่าน
login_pass = DLookup("[Employee]![Password]", "[Employee]",
"[Username]=[TxtUsername]")
//ต้องการหารหัสผ่าน จากตารางพนักงาน ที่ชื่อผู้ใช้ ตรงกับค่าในช่อง TxtUsername
If login_pass = TxtPassword.Value Then
// ถ้ารหัสผ่านที่รับมาตรงกับค่าใน TxtUsername
MsgBox " Login Complete , Welcome to System "
//ให้แจ้งเตือนว่าเข้าระบบสำเร็จ
DoCmd.OpenForm "Main_Menu", acNormal, "", "", , acNormal
//สร้างมาโครให้ไปเปิดฟอร์มหน้า Main Menu เพื่อเข้าหน้าการใช้งานต่อไป
End If
//การตรวจสอบชื่อผู้ใช้
Db_name = DLookup("[Employee]![Em_name]", "[Employee]",
"[Username]=[TxtUsername]")
//ต้องการหาชื่อผู้ใช้ จากตารางพนักงาน ที่ชื่อผู้ใช้ ตรงกับค่าในช่อง TxtUsername
Me.txtShowname = Db_name
//ให้ค่า txtShowname จากตารางนี้ ไปเท่ากับชื่อพนักงานที่รับค่ามา
[Forms]![User_login].Refresh //ให้ฟอร์มทำการ Refresh ใหม่
[Forms]![Main_Menu]![txtShowname].Value = Me.txtShowname
//เมื่อล็อกอินได้แล้ว ให้ TxtUsername TxtPassword เปลี่ยนเป็นค่าว่าง
Me.TxtUsername = ""
Me.TxtPassword = ""
Exit Sub
1: // ปิดการเช็ค Error
MsgBox " Login Failed "
End Sub
```

อธิบายฟังก์ชัน DLookup

โครงสร้างคำสั่ง DLookup คือ (ค่าที่ต้องการทราบ, ชื่อตาราง, เงื่อนไข)

ดังนั้นฟังก์ชัน Dlookup มี 3 ค่าอาร์กิวเมนต์ Dlookup ("1","2","3")

อาร์กิวเมนต์ที่ 1 ให้ระบุชื่อฟิลด์ที่เราต้องการหา

อาร์กิวเมนต์ที่ 2 ให้ระบุชื่อตารางที่เราจะเข้าไปหา

อาร์กิวเมนต์ที่ 3 ให้ระบุเงื่อนไข

จากตัวอย่างโค้ด

```
login_pass = DLookup( "[Employee]![Password]", "[Employee]",
                        "[Username]=[TxtUsername])
```

อธิบายได้ว่า ตัวแปร login_pass ต้องการหาค่ารหัสผ่าน ที่มาจากตารางพนักงาน โดยมีเงื่อนไขที่ชื่อผู้ใช้จากตารางพนักงาน ตรงกับค่าในช่อง TxtUsername เป็นต้น



ภาพที่ 12.16 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ระบบพร้อมแสดงชื่อผู้เข้าระบบ

จะเห็นได้ว่าเมื่อทำการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบได้ถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงชื่อจริงของผู้ล็อกอินทำให้ผู้ใช้จริงมีสิทธิ์สามารถจัดการและใช้งานระบบได้ต่อไป ถือว่าเป็นสร้างการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของระบบในเบื้องต้นของการใช้งาน นอกจากนี้ผู้ใช้ควรทำการเก็บรักษาข้อมูลเช่น การสำรองข้อมูล การเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้อื่นมาเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งจะเป็นแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่ยึดหยุ่นกับผู้ใช้งาน

12.6 แนวทางรักษาฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัย

ในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลระบบขององค์กรดังนั้นการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้พัฒนาระบบจึงควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่เพียงแต่ป้องกันรักษาจากบุคคลภายนอกเท่านั้นแต่ควรมีมาตรการในการป้องกันบุคคลภายในองค์กรด้วยเช่นกัน เพราะหากเกิดความเสียหายกับระบบแล้ว อาจเกิดผลเสียในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะกู้คืนมา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่มีราคาแพง ดังนั้นจึงจะขอแนะนำวิธีการดูแลระบบฐานข้อมูลของตนเองให้มีความปลอดภัยสูงอยู่เสมอ (Rao, 2018) ได้เสนอแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การลงทุนกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ระบบมีความจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงทุกแง่มุมของฐานข้อมูล ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล จึงควรลงทุนซื้อซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่เสมอ ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ตรวจพบช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัย จะทำการแจ้งเตือนให้รีบทราบเพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่รุนแรง
- 2) ควรแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่สำคัญน้อยและสำคัญมาก เนื่องจากฐานข้อมูลในระบบอาจมีความสำคัญไม่เท่ากัน หากองค์กรต้องควบคุมงบประมาณในการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลที่ไม่สำคัญจึงอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนงบประมาณในการรักษาความปลอดภัย แต่ยังคงรักษาสภาพในเรื่องของการเก็บคลังข้อมูลและกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บ โดยพิจารณาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด เช่น สำรองไว้ในระบบคลาวด์ เป็นต้น
- 3) เข้ารหัสข้อมูล การเข้ารหัสฐานข้อมูลเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันแฮกเกอร์เข้ามาแก้ไขฐานข้อมูลของระบบได้ดีวิธีหนึ่ง เพราะให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพราะมีการแปลงข้อมูลด้วยฟังก์ชันที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ควรระวังไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบได้ หากระบบธุรกิจที่มีความสำคัญมากไม่มีการป้องกัน อาจเกิดปัญหาการนำข้อมูลขององค์กรไปขายให้กับคู่แข่ง ซึ่งจะกระทบกับธุรกิจภายหลังได้

- 4) การดัดแปลงโครงสร้างในฐานข้อมูลเพื่อปกป้องฐานข้อมูลจากภัยคุกคาม โดยใช้เทคนิคการป้องกันข้อมูลภายในสร้างโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ระบบเห็น Password ของลูกค้า การดัดแปลงไม่ไห้สามารถทำการคัดลอกได้ หรือการสร้างระบบล็อกอินของผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกันตามสิทธิ์ เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นถือได้ว่าเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลในองค์กร องค์กรจึงควรให้ความสำคัญ เพราะข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมีมูลค่า จึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการรักษาความปลอดภัย เพราะภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอาจมาจากความประมาทขององค์กร จึงควรมีการวางแผนเตรียมการและให้ความสำคัญอยู่เสมอ

12.7 บทสรุป

ในบทนี้ได้อธิบายถึง จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว กฎหมาย วิธีการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบขององค์กรดั่งนั้น การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาระบบจึงควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่เพียงแต่ป้องกันรักษาจากบุคคลภายนอกระบบเท่านั้นแต่ควรมีมาตรการในการป้องกันบุคคลภายในองค์กรด้วยเช่นกัน จึงควรมีวิธีการดูแลระบบฐานข้อมูลของตนเองให้มีความปลอดภัยสูงอยู่เสมอ เช่น กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือทำการเข้ารหัสฐานข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมที่มีความปลอดภัยสูง ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบและสำรองการใช้งานฐานข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเน้นตรงส่วนข้อมูลสำคัญของฐานข้อมูล พยายามติดตามการใช้งานระบบฐานข้อมูลตลอดเวลา ควรสร้างระบบที่มีการเข้ารหัสฐานข้อมูล มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล และควรมีการควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ทั้งนี้ควรยึดหลักจริยธรรมในการรักษาความปลอดภัย พึงระลึกเสมอว่าความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้เป็นเจ้าของ และไม่ควรละเมิดกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฝึกหัดท้ายบท

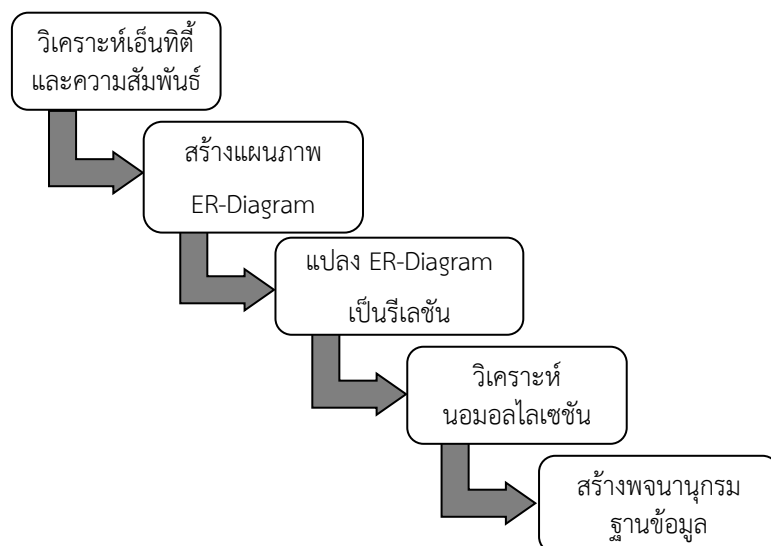
- 1) ความเป็นส่วนตัว หมายถึงอะไร และยกตัวอย่างความเป็นส่วนตัวทางสารสนเทศ
- 2) ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล หมายถึงอะไร และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง
- 3) หากท่านเป็นผู้บริหารองค์กร ท่านจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยกับระบบฐานข้อมูลขององค์กรอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง
- 4) จงยกตัวอย่างข้อโหว่ด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมา 3 ด้าน
- 5) การเข้ารหัสข้อมูล Encryption คืออะไร และในการเข้ารหัสข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access มีกระบวนการอย่างไร
- 6) จงยกตัวอย่างระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัยที่ท่านรู้จัก และกระบวนการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศนั้น
- 7) จงอธิบายแนวทางรักษาฐานข้อมูลขององค์กรให้มีความปลอดภัย พร้อมยกตัวอย่าง

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูล กรณีศึกษา ร้านเช่าหนังสือ

ในบทนี้จะเป็นการประยุกต์การสร้างฐานข้อมูลทางธุรกิจ โดยนำเนื้อหาจากบทที่ 5 บทที่ 6 และบทที่ 7 ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้มาทำการสร้างระบบฐานข้อมูลกรณีศึกษา ซึ่งกระบวนการสร้างฐานข้อมูลนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยทำศึกษากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบก่อนว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างไร มีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไร และต้องทราบว่ามีข้อมูลใดที่ต้องการจัดเก็บลงในฐานข้อมูลบ้าง โดยอาจเริ่มต้นออกแบบด้วยการสร้างแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลอีอาร์ไดอะแกรม ที่ใช้ตัวแบบเอ็นทิตีรีเลชันชิพก่อน จากนั้นวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ของแต่ละเอ็นทิตี และแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พร้อมทั้งหาฟังก์ชันการขึ้นต่อกันของข้อมูลเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการบรรทัดฐานด้วยการทำนอมอลไลเซชัน สำหรับขั้นตอนสุดท้ายจึงทำการสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไปดังแผนภาพต่อไปนี้



รูปที่ 1 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบ

จากรูปที่ 1 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบ เป็นกระบวนการ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูล เริ่มต้นจากการวิเคราะห์เอ็นทีดีและความสัมพันธ์ จากนั้นจึงสร้างแผนภาพโครงสร้างข้อมูล ER-Diagram แล้วจึงทำการแปลงเป็นภาพมาเป็นรีเลชันส์ต่อไปยังขั้นตอนการวิเคราะห์นอโมลโลเซชันเพื่อวิเคราะห์การขึ้นต่อกัน จากนั้นจึงทำการสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูลเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ ในบทนี้จะอธิบายการสร้างระบบฐานข้อมูลจากกรณีศึกษาโดยมีกระบวนการคิดวิเคราะห์จนจบกระบวนการดังนี้

1 กรณีศึกษา: ร้านเช่าหนังสือ

ร้านเช่าหนังสือแห่งหนึ่ง มีความต้องการสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลภายในร้าน โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหนังสือ ข้อมูลหนังสือ ข้อมูลสมาชิก พนักงาน ข้อมูลการเช่า การคืนหนังสือ และรายละเอียดการต่างๆเกี่ยวกับการเช่าหนังสือ โดยมีเงื่อนไขความต้องการของระบบดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลพื้นฐานหนังสือ ทางร้านมีความต้องการเก็บข้อมูลพื้นฐานของหนังสือ ได้แก่ รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ราคาหนังสือ เป็นต้น ซึ่งหนังสือภายในร้านนั้นมีหลายประเภท เช่น สารคดี บันเทิง วารสาร นิตยสาร เป็นต้น โดยที่หนังสือแต่ละประเภทจะมีหนังสือหลายเล่ม
- 2) ทางร้านมีความต้องการสร้างเลขรหัสบาร์โค้ดให้กับหนังสือ โดยหนังสือ 1 เรื่อง จะมีหลายเล่ม ซึ่งทางร้านจะสร้างเลขรหัสบาร์โค้ดให้กับหนังสือแต่ละเล่มที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องวิเคราะห์และออกแบบระบบ มีผู้แต่งชื่อ “โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์” มีจำนวน 10 เล่ม แต่ละเล่มมีบาร์โค้ดที่ไม่เหมือนกันเพื่อตรวจสอบสถานะการเช่าคืนหนังสือ และหากหนังสือมีการเช่าไปแล้วสถานะหนังสือนั้นจะเปลี่ยนเป็น “ไม่ว่าง”



รูปที่ 2 ตัวอย่างหนังสือเรื่องเดียวกันมีรหัสบาร์โค้ดแตกต่างกัน

- 3) ข้อมูลลูกค้า ทางร้านมีความต้องการเก็บข้อมูลสมาชิกที่มาเช่าหนังสือภายในร้าน โดยจัดเก็บเลขที่บัตรประชาชน ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ email เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและเพื่อออกบัตรสำหรับเช่าหนังสือให้กับลูกค้า
- 4) ข้อมูลพนักงาน ทางร้านมีความต้องการเก็บข้อมูลพนักงานเพื่อทำหน้าที่ออกใบเช่าคืนให้ลูกค้า โดยจะเก็บข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
- 5) ขั้นตอนการเช่าหนังสือ ลูกค้าเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถเช่าหนังสือได้หลายเล่ม โดยคิดบริการเล่มละ 10 บาท ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการเช่าได้ 7 วัน หากลูกค้านำมาคืนช้ากว่ากำหนดทางร้านจะคิดค่าปรับเล่มละ 5 บาท และหากลูกค้าทำหนังสือสูญหายจะคิดค่าปรับตามเล่มหนังสือจริง ในการเช่าหนังสือพนักงานจะสแกนรหัสบาร์โค้ดของหนังสือที่ลูกค้าเช่า ซึ่งลูกค้าคนหนึ่ง สามารถเช่าหนังสือได้หลายรหัสบาร์โค้ดโดยพนักงานจะเก็บข้อมูล รหัสบาร์โค้ดหนังสือ วันที่เช่าหนังสือ วันที่ต้องคืน ราคารวมค่าเช่าหนังสือ และออกใบเช่าหนังสือให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบรายละเอียดการเช่า
- 6) ขั้นตอนการคืนหนังสือ เมื่อลูกค้าครบกำหนดแล้วลูกค้าจะนำหนังสือที่เช่ามาคืนกับพนักงาน โดยพนักงานสามารถค้นหาจากเลขที่การเช่าหนังสือครั้งก่อนได้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเช่า หากตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้าคืนหนังสือตามกำหนดจะไม่คิดค่าปรับ และทางพนักงานจะดำเนินการคืนหนังสือและปรับสถานะการคืนหนังสือเป็นคืนหนังสือเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สมาชิกท่านอื่นๆสามารถเช่าหนังสือไปใช้ได้ต่อไป

จากข้อมูลดังกล่าวมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

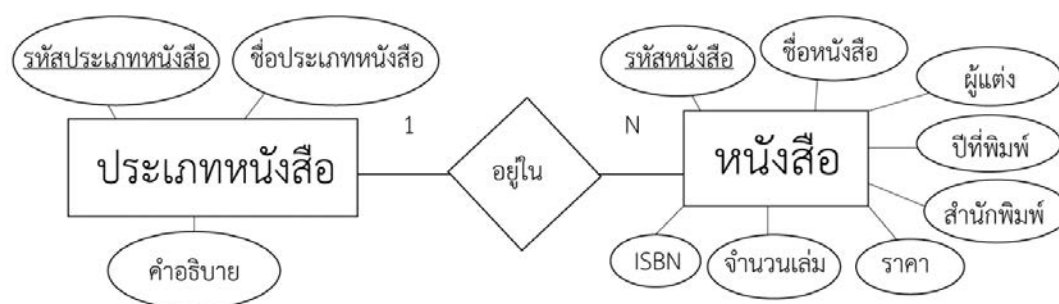
- วิเคราะห์เอ็นทีดี แอตทริบิว และความสัมพันธ์ของระบบทั้งหมด
- สร้างแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมเพื่อแสดงภาพรวมของระบบทั้งหมด
- แปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมเป็นรีเลชันสกีมา
- ทำการนอมนอลไลเซชันจนไม่มีการขึ้นต่อกันของแอตทริบิวต์
- สร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล

2. การวิเคราะห์เอ็นทิตี แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์

จากความต้องการของระบบให้ทำการวิเคราะห์แต่ละเงื่อนไขและพิจารณาความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์เป็นคู่ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.1 เอ็นทิตี ประเภทหนังสือ และหนังสือ

จากเงื่อนไขพบว่า “ประเภทหนังสือ” และ “หนังสือ” วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตีอธิบายได้ว่า “ประเภทหนังสือ” 1 ประเภทจะมีหนังสือได้หลายเล่ม แสดงว่าเอ็นทิตี “ประเภทหนังสือ” และ “หนังสือ” มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) สามารถเขียนภาพอีอาร์ไดอะแกรมได้ ดังต่อไปนี้



รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี “ประเภทหนังสือ” และเอ็นทิตี “หนังสือ”

แปลงเป็นสกีมาได้ดังนี้

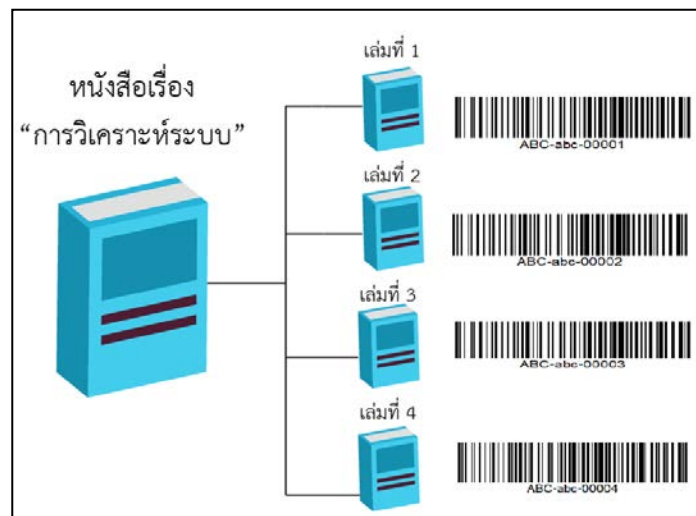
ประเภทหนังสือ [รหัสประเภทหนังสือ, ชื่อประเภทหนังสือ, คำอธิบายประเภท]

หนังสือ [รหัสหนังสือ, ชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ราคา,

จำนวนเล่ม, รหัสประเภทหนังสือ]

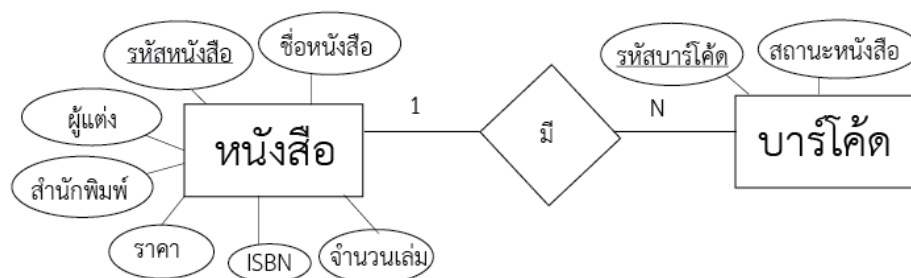
2.2 เอ็นทิตี หนังสือ และ บาร์โค้ด

จากคำอธิบาย หนังสือ 1 เรื่องมีหลายเล่ม ซึ่งทางร้านจะสร้างเลขรหัสบาร์โค้ดให้กับหนังสือแต่ละเล่มให้แตกต่างกัน ดังนั้นหนังสือแต่ละเล่มจะมีบาร์โค้ดที่ไม่เหมือนกันเพื่อตรวจสอบสถานะการการเข้าคืน และหากหนังสือนั้นมีการเข้าไปสถานะหนังสือของรหัสบาร์โค้ดนั้นจะเปลี่ยนเป็นไม่ว่าง แสดงว่าเอ็นทิตี “หนังสือ” และ “บาร์โค้ด” มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N)



รูปที่ 4 ตัวอย่างแสดงการเก็บข้อมูลบาร์โค้ดหนังสือ

จากรูปที่ 4 ตัวอย่างแสดงการเก็บข้อมูลบาร์โค้ดหนังสือจะพบว่าหนังสือ 1 เรื่อง สามารถมีจำนวนหลายเล่ม โดยจะมีรหัสบาร์โค้ดจะเป็นตัวแยกความแตกต่างของแต่ละเล่ม



รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี “หนังสือ” และ “บาร์โค้ด”

แปลงเป็นสก็มาได้ดังนี้

หนังสือ [รหัสหนังสือ, ชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ราคา, ISBN, จำนวนเล่ม, รหัสประเภทหนังสือ]

บาร์โค้ด [รหัสบาร์โค้ด, รหัสหนังสือ, สถานะหนังสือ]

2.3 เอ็นทิตี สมาชิก และพนักงาน

คำอธิบาย ร้านเช่าหนังสือต้องการเก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อเก็บประวัติของสมาชิกแต่ละคน และเก็บข้อมูลพนักงานสำหรับดำเนินการให้บริการการเช่าคืนหนังสือให้ลูกค้า จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถเขียนในรูปแบบเอ็นทิตีและแอตทริบิวต์ ได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 6 ตัวอย่างอีอาร์ไดอะแกรมเอ็นทิตี “ลูกค้า” และเอ็นทิตี “พนักงาน”

แปลงเป็นสกีมาได้ดังนี้

ลูกค้า [รหัสลูกค้า, เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]

พนักงาน [รหัสพนักงาน, เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]

หมายเหตุ : ตารางลูกค้า และ ตารางพนักงาน ยังไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพราะการเชื่อมความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเกิดจากการดำเนินกิจกรรมให้ศึกษาขั้นตอนต่อไป

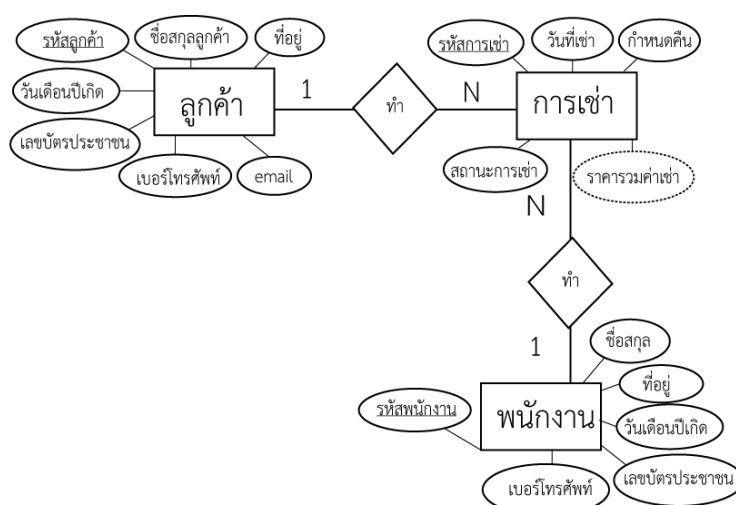
2.4 วิเคราะห์การเช่าหนังสือระหว่างเอ็นทิตี “ลูกค้า” “การเช่าหนังสือ” และ “พนักงาน” จากโจทย์ได้อธิบายเงื่อนไขการเช่าหนังสือดังนี้

- 1) ลูกค้า 1 คนสามารถทำการเช่าได้หลายครั้ง (n)
- 2) ในการเช่าหนังสือแต่ละครั้ง ใบเช่าจะเป็นของลูกค้าคนนั้นเพียงคนเดียว
- 3) ในการเช่าหนังสือแต่ละครั้ง พนักงานจะออกใบเช่าให้เพียงคนเดียว
- 4) ในการเช่าหนังสือแต่ละครั้ง พนักงานจะเก็บข้อมูล รหัสการเช่า วันที่เช่าหนังสือ วันกำหนดคืนหนังสือ ราคารวมค่าเช่าหนังสือ จากนั้นจะพิมพ์ใบเช่าหนังสือให้ลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการเช่าให้ลูกค้าทราบรายละเอียดทั้งหมด
- 5) ในแต่ละวันพนักงานจะทำการเช่าหนังสือให้ลูกค้าได้หลายคน

วิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพบว่า

เอนทิตี “ลูกค้า” มีความสัมพันธ์กับเอนทิตี “การเช่าหนังสือ” เนื่องจากลูกค้าหนึ่งคนสามารถทำการเช่าหนังสือได้หลายครั้ง และการเช่าแต่ละครั้งจะเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียว

เอนทิตี “พนักงาน” มีความสัมพันธ์กับเอนทิตี “การเช่าหนังสือ” เนื่องจากพนักงานที่สามารถออกใบเช่าให้ลูกค้าได้หลายใบ และในการเช่าแต่ละใบในครั้งนั้นจะเป็นพนักงานออกใบเช่าให้ลูกค้าเพียงคนเดียว สามารถเขียนเอนทิตีความสัมพันธ์ได้ดังนี้



รูปที่ 7 อีอาร์ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตี “ลูกค้า” “การเช่า” และ “พนักงาน”

แปลงเป็นรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

ลูกค้า	[รหัสลูกค้า, เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]
การเช่า	[รหัสการเช่า, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน, วันที่เช่าหนังสือ, วันกำหนดคืน, ราคารวม]
พนักงาน	[รหัสพนักงาน, เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]

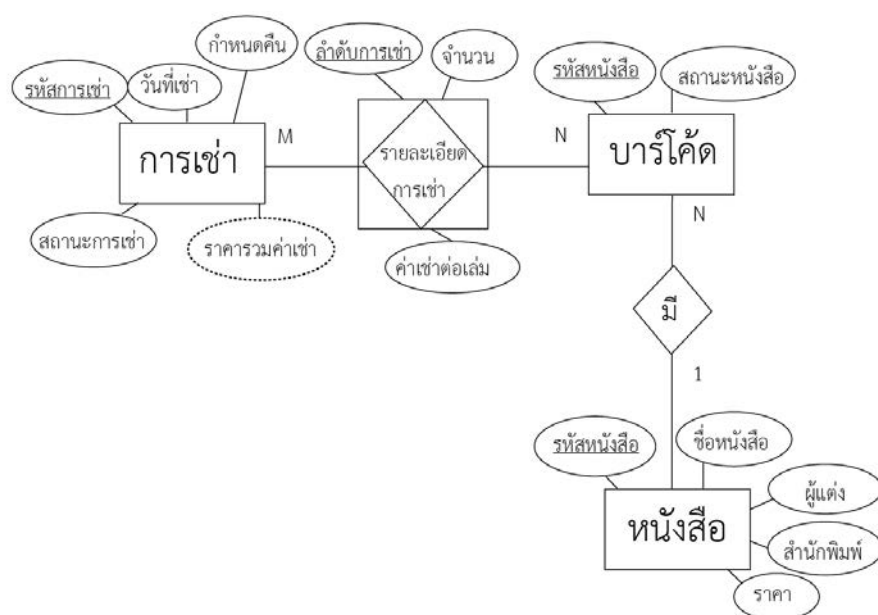
หมายเหตุ เมื่อแปลงความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แล้วจะพบว่าในเอนทิตีการเช่าหนังสือ จะมี “รหัสลูกค้า” และ “รหัสพนักงาน” มาเป็นคีย์นอกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กัน

2.5 วิเคราะห์ขั้นตอนการเข้าหนังสือเอ็นทิตี “การเช่า” และ “บาร์โค้ด”

คำอธิบาย เมื่อพิจารณาเอ็นทิตี “การเช่า” และเอ็นทิตี “บาร์โค้ด” จะพบว่า

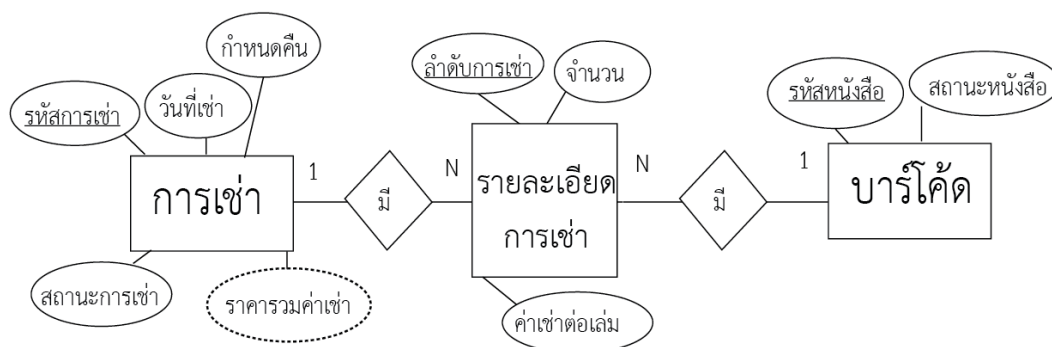
- 1) เอ็นทิตี “การเช่า” หนังสือเป็นรีเลชันเชิงเหตุการณ์เพราะเป็นงานที่เกิดขึ้นประจำ และมีช่วงเวลาเกี่ยวข้อง คือ วันที่เช่า วันที่คืนหนังสือ
- 2) เอ็นทิตี “การเช่า” และเอ็นทิตี “บาร์โค้ด” มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) เนื่องจากการเช่าหนังสือหนึ่งครั้ง สามารถเช่าหนังสือได้หลายเล่ม (หลายรหัส บาร์โค้ด) และรหัสบาร์โค้ดหนังสือแต่ละเล่ม สามารถถูกเช่าได้ในหลายๆ การเช่า เช่นเดียวกัน

สามารถเขียนภาพอีอาร์ไดอะแกรมได้ดังนี้



รูปที่ 8 อีอาร์ไดอะแกรมความสัมพันธ์เอ็นทิตี “การเช่า” และเอ็นทิตี “บาร์โค้ด”

จากความสัมพันธ์เอ็นทิตี “การเช่า” และ “บาร์โค้ด” มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) จากทฤษฎีการแปลงความสัมพันธ์ ในบทที่ 6 เรื่องความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) แสดงว่าจะเกิดการแยกตารางขึ้นมาใหม่ออกมา 1 ตาราง เป็นเอ็นทิตีรีเลชันชิพ “รายละเอียดการเช่า” เพื่อเก็บรายละเอียดการเช่าหนังสือ จากนั้นเพิ่มแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ได้แก่ ลำดับการเช่า จำนวนที่เช่า ค่าเช่าต่อเล่ม และแปลงความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) ให้อยู่ในรูปหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) ได้ดังนี้



รูปที่ 9 อีอาร์ไดอะแกรมแสดงการแปลงความสัมพันธ์ของเอ็นทิตีที่
“การเช่า” “รายละเอียดการเช่า” และ “บาร์โค้ด”

แปลงเป็นรีเลชันสกีมาได้ดังนี้

การเช่า	[รหัสการเช่า, วันที่เช่า, วันกำหนดคืน, สถานะการเช่า, ราคารวมค่าเช่า]
รายละเอียดการเช่า	[ลำดับการเช่า, รหัสการเช่า, รหัสบาร์โค้ด, จำนวน, ค่าเช่าต่อเล่ม]
บาร์โค้ด	[รหัสบาร์โค้ด, รหัสหนังสือ, สถานะหนังสือ]

หมายเหตุ เมื่อแปลงความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) เป็น หนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) แล้วนั้นจะพบว่า ในเอ็นทิตี “รายละเอียดการเช่า” จะมี “รหัสการเช่า” และ “รหัสบาร์โค้ด” เป็นคีย์นอกที่อ้างอิงมาจากตารางอื่น

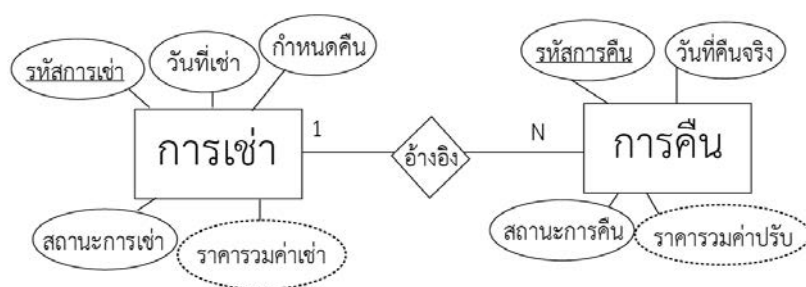
2.6 วิเคราะห์ขั้นตอนการคืนหนังสือเอ็นทิตี “การเช่า” และ “การคืน”

จากเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อลูกค้าครบกำหนดคืนหนังสือแล้ว ลูกค้าจะต้องนำหนังสือที่เช่ามาคืนกับพนักงานในร้าน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) การคืนหนังสือพนักงานจะค้นหาข้อมูลการเช่าเดิมของลูกค้า โดยอาจค้นหาจาก “เลขที่การเช่า” “รหัสลูกค้า” หรือ “ชื่อลูกค้า” เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเช่าในครั้งก่อน
- 2) หากพนักงานตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าลูกค้าคืนหนังสือตามกำหนดทางร้านจะไม่คิดค่าปรับ แต่หากตรวจสอบข้อมูลพบว่าลูกค้าคืนหนังสือเลยกำหนดทางร้านจะคิดค่าปรับ
- 3) เมื่อตรวจสอบการคืนเสร็จแล้ว พนักงานจะบันทึกการคืนหนังสือในระบบ และจะปรับสถานะการคืนหนังสือของลูกค้าเป็นคืนหนังสือเรียบร้อยแล้ว รวมถึงปรับสถานะหนังสือว่าว่างแล้ว สามารถให้ผู้ใช้คนอื่น ๆ เช่าต่อไปได้

- 4) หลังจากนั้นพนักงานจะนำหนังสือไปเก็บที่ชั้นวางหนังสือเดิม เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นๆ สามารถเช่าหนังสือไปใช้ได้ต่อไป

จากคำอธิบายข้างต้นจะพบว่า การคืนหนังสือนั้นจะมีการค้นหาข้อมูลการเช่าเดิม ในอดีตมาตรวจสอบก่อน ว่ามีค่าปรับหรือไม่ จากนั้นจึงจะดำเนินการคืนหนังสือ ดังนั้นแสดงว่าเอ็นทิตี “การเช่า” และ “การคืน” นั้นมีความสัมพันธ์กัน โดยมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:N) กล่าวคือการเช่าหนังสือหนึ่งครั้งสามารถทำการคืนหนังสือได้หลายเล่ม (สมมุติลูกค้าเช่าหนังสือมา 5 เล่ม เวลาคืนหนังสือ ลูกค้าอาจจะคืนหนังสือไม่พร้อมกันก็ได้ ลูกค้าจึงสามารถมาคืนหนังสือได้หลายครั้ง) และการคืนหนังสือแต่ละครั้งก็มาจากการเช่าที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น ครั้งนั้นครั้งเดียว จึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้



รูปที่ 10 อีอาร์ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของเอ็นทิตีการเช่าและการคืน

แปลงเป็นสกีมาได้ดังนี้

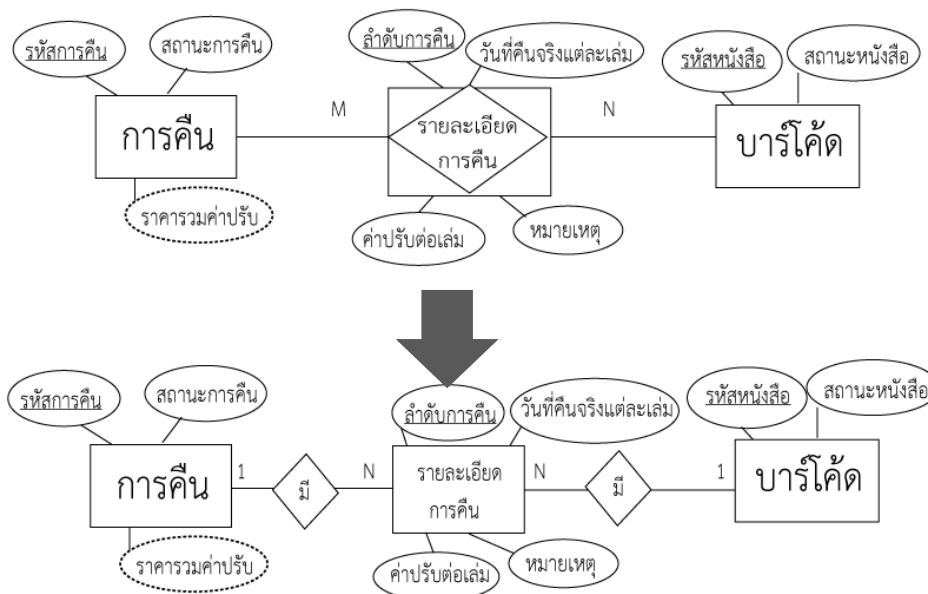
ตารางการเช่า [รหัสการเช่า, วันที่เช่าหนังสือ, วันกำหนดคืน, สถานะการเช่า, ราคารวมค่าเช่า]

ตารางการคืน [รหัสการคืน, รหัสการเช่า, วันที่จ่ายค่าปรับ, ราคารวมค่าปรับ, สถานะการคืน]

2.7 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเอ็นทิตี “การคืน” และ “บาร์โค้ด”

ในการคืนแต่ละครั้งจะตรวจสอบการคืนจากใบเช่าที่เคยมาเช่าครั้งก่อน และจะตรวจสอบเลขบาร์โค้ดหนังสือที่จะนำมาคืน โดยจะพบว่าเอ็นทิตี “การคืน” และ “บาร์โค้ด” มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) เนื่องจากการคืนหนังสือหนึ่งครั้ง สามารถคืนหนังสือที่มีรหัสบาร์โค้ดได้หลายเล่ม ดังนั้นผู้เขียนจึงเก็บแยกเอ็นทิตี “รายละเอียดการคืน” ออกมาใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดการคืน ในที่นี้ผู้เขียนตั้งชื่อเป็นเอ็นทิตี “รายละเอียดการคืน” ตามหลักของ Normalization และเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดการคืนและค่าปรับของหนังสือ

แต่ละเล่ม รวมถึงควรเพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการคืน ได้แก่ “ลำดับการคืน” “วันที่คืนจริงแต่ละเล่ม” “คืนจริงแต่ละเล่ม” “ค่าปรับต่อเล่ม” “หมายเหตุ” สามารถเขียนภาพอีอาร์ไดอะแกรมได้ดังนี้



รูปที่ 11 การแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมของความสัมพันธ์

เอ็นทิตี “การคืน” และ “บาร์โค้ด”

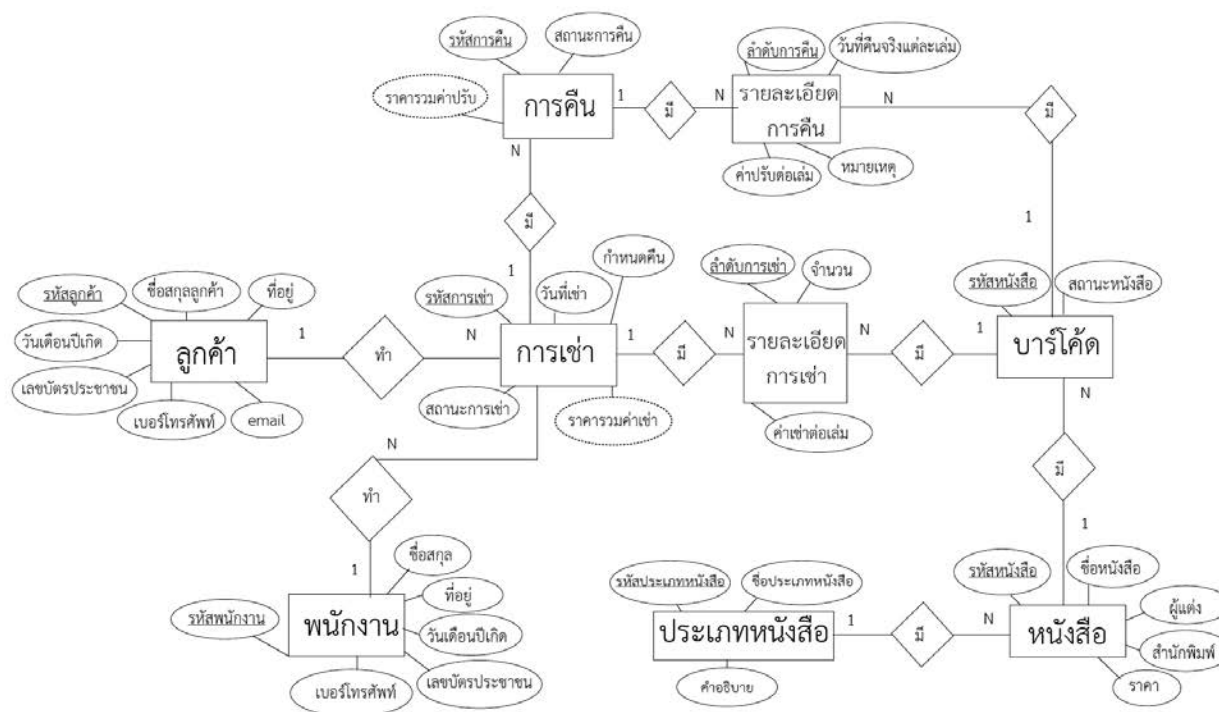
เอ็นทิตี “การคืน” และ “บาร์โค้ด” มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) เป็นเอ็นทิตีรีเลชันชิพ กล่าวคือ การคืนหนึ่งครั้งมีรายละเอียดการคืนหนังสือได้หลายเล่ม บาร์โค้ด ดังนั้นจึงต้องแปลงความสัมพันธ์จาก (M:N) ไปเป็นแบบ (1:N) โดยแยกความสัมพันธ์ของ “รายละเอียดการคืน” แยกออกมาเป็นเอ็นทิตีใหม่ (สามารถศึกษาเรื่องการแปลงความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N) ในบทที่ 6)

จากรายละเอียดดังกล่าวสามารถเขียนสกีมาได้ดังนี้

การคืน	[<u>รหัสการคืนหนังสือ</u> , ราคารวมค่าปรับ, สถานะการคืน, รหัสการเช่า]
รายละเอียดการคืน	[<u>ลำดับการคืน</u> , รหัสการคืน, รหัสบาร์โค้ด, วันที่คืนจริง, ค่าปรับต่อเล่ม, หมายเหตุ]
บาร์โค้ด	[<u>รหัสบาร์โค้ด</u> , รหัสหนังสือ, สถานะหนังสือ]

หมายเหตุ ในเอ็นทิตีรายละเอียดการคืนหนังสือ จะพบว่า “รหัสบาร์โค้ด” เป็นคีย์นอกที่มาจากเอ็นทิตี “บาร์โค้ด”

หลังจากที่ได้สร้างรีเลชันและทำการนอมอลไลเซชันเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสร้างแผนภาพโครงสร้างข้อมูลหรืออีอาร์ไดอะแกรมเพื่อเป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมด ดังต่อไปนี้



รูปที่ 12 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมร้านเช่าหนังสือ

จากแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมร้านเช่าหนังสือจะพบว่า ประกอบไปด้วยเอ็นทิตีแอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ที่เกิดจากข้อมูลตามกระบวนการของร้านเช่าหนังสือ ทำให้ทราบโครงสร้างภายในของฐานข้อมูลที่จะสามารถนำไปแปลงเป็นรีเลชันในขั้นตอนต่อไปได้

3. การแปลงรีเลชัน

จากอีอาร์ไดอะแกรมที่ได้ทำการวิเคราะห์เอ็นทิตีแอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้นจึงควรแปลงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมให้อยู่ในรูปแบบรีเลชันสกีมาในตัวแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลตารางทั้งหมด เป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและช่วยให้ข้อมูลมีสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจริงมากยิ่งขึ้นจากการวิเคราะห์ทั้งหมดสามารถแปลงสกีมาได้ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงข้อมูลรีเลชันทั้งหมด

ชื่อตาราง	สกีมา
ลูกค้า	[รหัสลูกค้า, เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]
พนักงาน	[รหัสพนักงาน, เลขบัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]
ประเภทหนังสือ	[รหัสประเภทหนังสือ, ชื่อประเภทหนังสือ, คำอธิบาย]
หนังสือ	[รหัสหนังสือ, ชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ราคา, รหัสประเภทหนังสือ]
บาร์โค้ด	[รหัสบาร์โค้ด, รหัสหนังสือ, สถานะหนังสือ]
การเช่า	[รหัสการเช่า, วันที่เช่าหนังสือ, วันกำหนดคืน, ราคารวมค่าเช่า, สถานะการเช่า, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน]
รายละเอียดการเช่า	[ลำดับการเช่า, รหัสการเช่า, รหัสบาร์โค้ด, จำนวน, ค่าเช่าต่อเล่ม]
การคืน	[รหัสการคืน, รหัสการเช่า, ราคารวมค่าปรับ, สถานะการคืน]
รายละเอียดการคืน	[ลำดับการคืน, รหัสการคืนหนังสือ, รหัสบาร์โค้ด, วันที่คืนจริง, หมายเหตุ, ค่าปรับต่อเล่ม]

หมายเหตุ แอตรทิวต์ขีดเส้นใต้หมายถึงคีย์หลัก และแอตรทิวต์ตัวเอียงหมายถึงคีย์นอก

4. การทำนอมอลไลเซชัน

กระบวนการนอมอลไลเซชัน เป็นการออกแบบเพื่อลดความซ้ำซ้อนในข้อมูล ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในข้อมูลน้อยที่สุด และยังช่วยลดปัญหาการใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลดลงได้ กระบวนการในการทำนอมอลไลเซชัน ประกอบไปด้วยขั้นตอน 3 ระดับ คือ

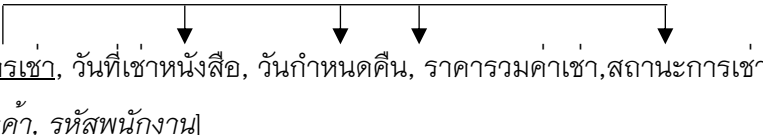
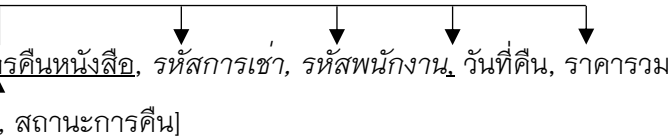
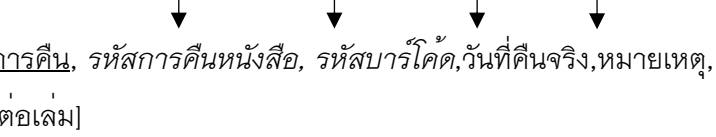
นอมอลฟอร์มระดับที่ 1 (1NF) รีเลชันจะต้องไม่อยู่ในรูปของแถวที่ซ้ำกัน

นอมอลฟอร์มระดับที่ 2 (2NF) คุณสมบัติคือ รีเลชันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ที่มีการขึ้นต่อกันบางส่วนของคีย์หลัก

นอมอลฟอร์มระดับที่ 3 (3NF) รีเลชันดังกล่าวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ที่มีการขึ้นต่อกันของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

- 1) กระบวนการนอมอลฟอร์มระดับที่ 1 (หรือ 1NF) พบว่าทุกรีเลชันอยู่ระดับ 1NF แล้ว เพราะไม่มีแถวที่ซ้ำกัน โดยพิจารณาจากการเก็บข้อมูลในรีเลชันดังต่อไปนี้
- 2) กระบวนการนอมอลฟอร์มระดับที่ 2 (หรือ 2NF) พบว่าทุกรีเลชันไม่มีการขึ้นต่อกันกับบางส่วนของคีย์หลัก พิจารณาดังต่อไปนี้

ชื่อตาราง	แสดงข้อมูลการขึ้นต่อกัน
ลูกค้า	 [รหัสลูกค้า, เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]
พนักงาน	 [รหัสพนักงาน, เลขบัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]
ประเภทหนังสือ	 [รหัสประเภทหนังสือ, ชื่อประเภทหนังสือ, คำอธิบาย]
หนังสือ	 [รหัสหนังสือ, ชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ราคา, รหัสประเภทหนังสือ]

ชื่อตาราง	แสดงข้อมูลการขึ้นต่อกัน
บาร์โค้ด	 [รหัสบาร์โค้ด, รหัสหนังสือ, สถานะหนังสือ]
การเช่าหนังสือ	 [รหัสการเช่า, วันที่เช่าหนังสือ, วันกำหนดคืน, ราคารวมค่าเช่า, สถานะการเช่า รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน]
รายละเอียด การเช่า	 [ลำดับการเช่า, รหัสการเช่า, รหัสบาร์โค้ด, จำนวน, ค่าเช่าต่อเล่ม]
การคืนหนังสือ	 [รหัสการคืนหนังสือ, รหัสการเช่า, รหัสพนักงาน, วันที่คืน, ราคารวม ค่าปรับ, สถานะการคืน]
รายละเอียด การคืน	 [ลำดับการคืน, รหัสการคืนหนังสือ, รหัสบาร์โค้ด, วันที่คืนจริง, หมายเหตุ, ค่าปรับต่อเล่ม]

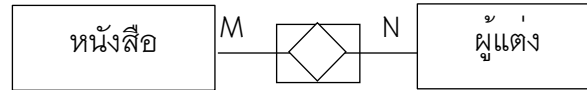
หมายเหตุ จากตารางพบว่าทุกรีเลชันมีแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักขึ้นตรงกับคีย์หลักทุกตัว จากการวิเคราะห์ทุกรีเลชันได้ผ่านกระบวนการนอมอลฟอร์มระดับที่ 2 เพราะไม่พบการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วนของคีย์หลัก ถึงแม้ว่าคีย์หลักประกอบด้วยหลายๆแอตทริบิวต์ แต่พิจารณาพบว่าแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก ไม่ได้มีการขึ้นต่อกันกับบางส่วนของคีย์หลัก

กระบวนการนอมอลฟอร์มระดับที่ 3 (หรือ 3NF) ให้พิจารณาแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก มีการขึ้นต่อกันกับแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักอีกหรือไม่ พบว่า ที่ตารางหนังสือมีแอตทริบิวต์ “ผู้แต่ง” ไปขึ้นกับข้อมูล “ชื่อหนังสือ” ได้อีก



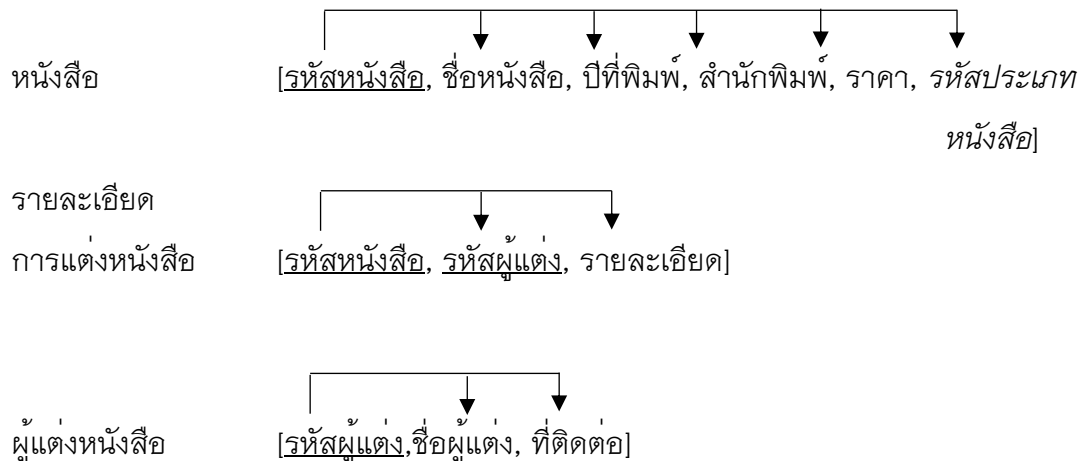
ตารางหนังสือ [รหัสหนังสือ, ชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ราคา, ISBN, รหัสประเภทหนังสือ]

จากการที่ผู้แต่งสามารถแต่งหนังสือได้หลายเล่ม และหนังสือแต่ละเล่มสามารถมีผู้แต่งได้หลายคน แสดงว่าความสัมพันธ์เป็นแบบกลุ่มต่อกลุ่ม



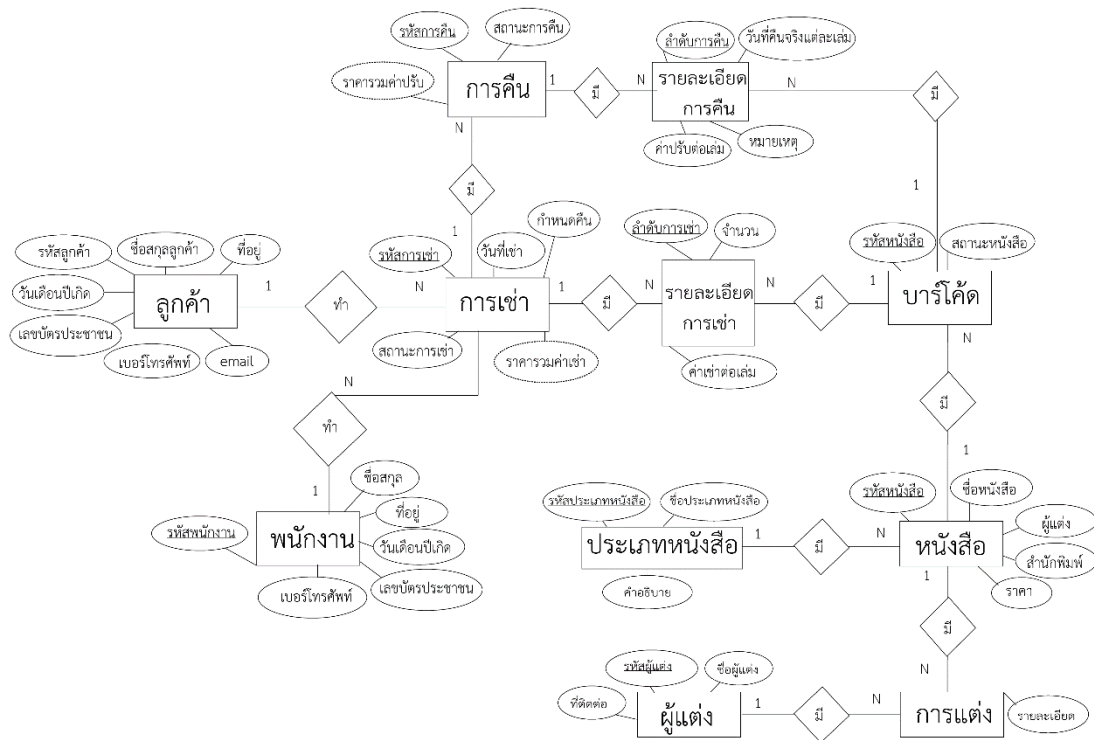
รูปที่ 13 ความสัมพันธ์เอ็นทีดี “หนังสือ” และผู้แต่งหนังสือ

อธิบายความสัมพันธ์ ได้ว่าผู้แต่งหนังสือหนึ่งคนสามารถแต่งหนังสือได้หลายเล่ม และหนังสือแต่ละเล่มมีผู้แต่งได้หลายคน ดังนั้นควรจะปรับตารางใหม่โดยการแยกตารางเพิ่มดังต่อไปนี้



หมายเหตุ แอตรทรีบิวต์ขีดเส้นใต้หมายถึงคีย์หลัก แอตรทรีบิวต์ตัวอักษรเอียงหมายถึงคีย์นอก

และจากการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนสามารถแสดงแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมระบบเช่าหนังสือได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 14 ภาพรวมอีอาร์ไดอะแกรมระบบเช่าหนังสือ

จาก รูปที่ 14 ภาพรวมอีอาร์ไดอะแกรมระบบเช่าหนังสือ สามารถเขียนรีเลชันสกีมาได้ดังต่อไปนี้

ประเภทหนังสือ	[<u>รหัสประเภทหนังสือ</u> , ชื่อประเภทหนังสือ, คำอธิบาย]
หนังสือ	[<u>รหัสหนังสือ</u> , ชื่อหนังสือ, ปีที่พิมพ์, สำนักพิมพ์, ราคา, รหัสประเภท]
บาร์โค้ด	[<u>รหัสบาร์โค้ด</u> , รหัสหนังสือ, สถานะหนังสือ]
การแต่ง	[<u>รหัสหนังสือ</u> , รหัสผู้แต่ง, รายละเอียด]
ผู้แต่งหนังสือ	[<u>รหัสผู้แต่ง</u> , ชื่อผู้แต่ง, ที่ติดต่อ]
ลูกค้า	[<u>รหัสลูกค้า</u> , เลขที่บัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]

พนักงาน	[รหัสพนักงาน, เลขบัตรประชาชน, ชื่อสกุล, ที่อยู่, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, email]
การเช่า	[รหัสการเช่า, วันที่เช่าหนังสือ, วันกำหนดคืน, ราคารวมค่าเช่า, สถานะการเช่า, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงาน]
รายละเอียดการเช่า	[ลำดับการเช่า, รหัสการเช่า, รหัสบาร์โค้ด, จำนวน, ค่าเช่าต่อเล่ม]
การคืน	[รหัสการคืนหนังสือ, รหัสการเช่า, ราคารวมค่าปรับ, สถานะการคืน]
รายละเอียดการคืน	[ลำดับการคืน, รหัสการคืนหนังสือ, รหัสบาร์โค้ด, วันที่คืนจริง, หมายเหตุ, ค่าปรับต่อเล่ม]

หมายเหตุ แอตรทิติวต์ขีดเส้นใต้หมายถึงคีย์หลัก แอตรทิติวต์ตัวอักษรเอียงหมายถึงคีย์นอก และภายหลังจากที่ได้เขียนสกีมาของระบบฐานข้อมูลไปแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเขียนพจนานุกรมฐานข้อมูล เพื่ออธิบายโครงสร้างและชนิดข้อมูลของรีเลชันทั้งหมด เพื่อเตรียมในการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล ดังรายละเอียดหัวข้อต่อไป

5. การสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล

จากแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมสามารถสร้างตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

ตาราง	ชื่อตาราง	รายละเอียดการเก็บข้อมูล	ประเภทตารางข้อมูล
1	Books	หนังสือ	Master file
2	Author	ผู้แต่งหนังสือ	Master file
3	Author_Detail	รายละเอียดการแต่งหนังสือ	Master file
4	Barcodes	บาร์โค้ดหนังสือ	Master file
5	Genres	ประเภท	Master file
6	Customers	ลูกค้า	Master file
7	Employees	พนักงาน	Master file
8	Rent Head	การเช่า	Transaction file
9	Rent_ Details	รายละเอียดการเช่า	Transaction file
10	Return_ Head	การคืน	Transaction file
11	Return _Details	รายละเอียดการคืน	Transaction file

ตาราง Author

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Author _ID	รหัสผู้แต่ง	Text(50)	PK	
Author _name	ชื่อผู้แต่ง	Text(255)		
Author_Address	ที่ติดต่อ	Text(255)		

ตาราง Author_Detail

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
<u>Book _ID</u>	รหัสหนังสือ	Text(50)	PK	Books
<u>Author _ID</u>	รหัสผู้แต่งหนังสือ	Text(255)	PK	Author
Detail	รายละเอียด	Text(255)		

ตาราง Genres

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Genres _ID	รหัสประเภท	Autonumber	PK	
Genres _Name	ชื่อประเภท	Text(50)		
Genres _Detail	คำอธิบาย	Text(255)		

ตาราง Books

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Book _ID	รหัสสินค้า	Text(50)	PK	
Book _title	ชื่อหนังสือ	Text(255)		
Year of publication	ปีที่พิมพ์	Text(5)		
ISBN	หน่วยนับ	Text(255)		
Publisher	สำนักพิมพ์	Text(255)		
Price	ราคา	Currency		
Genres _ID	รหัสประเภท	Number	FK	Genres

ตาราง Barcodes

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Barcodes _ID	รหัสบาร์โค้ด	Number	PK	
Book _ID	รหัสหนังสือ	Text(50)	FK	Books
Status	สถานะหนังสือ	Text(10)		

ตาราง Customer

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Customer _Id	รหัสลูกค้า	Text(10)	PK	
Customer _Name	ชื่อ	Text(20)		
Customer _BD	วันเดือนปีเกิด	Datetime		
Customer_IDCard	เลขบัตรประชาชน	Number		
Customer_Tel	เบอร์โทรศัพท์	Text(13)		
Customer_Address	ที่อยู่	Text(255)		
Email	อีเมล	Text(255)		

ตาราง Employee

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
Employee_Id	รหัสพนักงาน	Text(10)	PK	
Employee_Name	ชื่อพนักงาน	Text(20)		
Employee _BD	วันเดือนปีเกิด	Datetime		
Employee_IDCard	เลขบัตรประชาชน	Number		
Employee_Tel	เบอร์โทรศัพท์	Text(13)		
Employee_Address	ที่อยู่พนักงาน	Text(255)		

ตาราง Rent_ Head

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
RentH_ ID	รหัสการเช่า	Number	PK	
RentH_date	วันที่เช่า	Datetime()		
Due_date	วันกำหนดคืน	Datetime()		
Price	ราคารวมค่าเช่า	Currency		
Status	สถานะการเช่า	Text(10)		
Customer _Id	รหัสลูกค้า	Text(10)	FK	Customer
Employee_Id	รหัสพนักงาน	Text(10)	FK	Employee

ตาราง Rent_ Details

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
id	ลำดับการเช่า	Autonumber	PK	
Rent H_ ID	รหัสการเช่า	Number	FK	Rent_ Head
Barcodes _ID	รหัสบาร์โค้ด	Number	FK	Barcodes
QTY	จำนวน	Number		
Price	ค่าเช่า(ต่อเล่ม)	Currency		

ตาราง Return_ Head

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
ReturnH_ID	รหัสการคืน	Number	PK	
RentH_ ID	รหัสการเช่า	Number	FK	Rent_ Head
Date_return	วันที่คืนหนังสือ	Datetime()		
Total fines	รวมค่าปรับ	Currency		
Status	สถานะการคืน	Text(255)		

ตาราง Return _Details

เขตข้อมูล	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	คีย์	ตารางอ้างอิง
id	ลำดับการคืน	Autonumber	PK	
ReturnH_ID	รหัสการคืน	Number	FK	Return_ Head
Date_return	วันที่คืนจริง	Datetime()		
Barcodes _ID	รหัสบาร์โค้ด	Number	FK	Barcodes
Fines	ค่าปรับต่อเล่ม	Currency		
detail	หมายเหตุ	Text(255)		

หมายเหตุ ใช้ชนิดข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Access

6. บทสรุป

ในการการพัฒนาฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผน กำหนดขอบเขต และวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อนำมาออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ระดับตรรกะ และระดับกายภาพ และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดในงานฐานข้อมูลอื่นๆต่อไป ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูลนั้นมีกระบวนการ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เอ็นทิตี แอททริบิวต์ และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เป็นการศึกษารายละเอียดของข้อมูลเอ็นทิตีที่เกี่ยวข้องว่าควรจะต้องเก็บข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร 2)การออกแบบแผนภาพเค้าโครงฐานข้อมูล (ER-Diagram) เป็นการออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์เอ็นทิตี แอททริบิวต์ และรีเลชันชิพ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่จะนำไปพัฒนาฐานข้อมูลจริงในลำดับต่อไป 3) การแปลง (ER-Diagram) เป็นการแปลงแผนภาพให้อยู่ในรูปตารางเป็นโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์แต่ละรีเลชัน 4) กระบวนการนอร์มอลไลเซชัน เป็นการวิเคราะห์รีเลชันว่ายังมีความซ้ำซ้อนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากยังพบว่ามีซ้ำซ้อนเกิดขึ้นอยู่ควรแยกตารางออกเป็นตารางใหม่ 5) การสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางในฐานข้อมูล และเมื่อวิเคราะห์จนครบทุกกระบวนการแล้วจึงสามารถนำไปพัฒนาในระบบจัดการฐานข้อมูล ในลำดับถัดไป

แบบฝึกหัด

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้เลือกศึกษาระบบงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตนเองมา 1 ธุรกิจ จากนั้นทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจนั้นว่ามีข้อมูลการทำงานหลักที่สำคัญอย่างไร จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้วิเคราะห์ดังนี้

- 1) ให้หาเอ็นทิตี แอททริบิวต์ และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี อย่างต่ำ 5 เอ็นทิตี
- 2) ให้ออกแบบแผนภาพเค้าโครงฐานข้อมูล ER-Diagram
- 3) ให้แปลงความสัมพันธ์ ER-Diagram ให้อยู่ในรูปรีเลชัน
- 4) ให้ทำกระบวนการนอร์มอลไลเซชันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
- 5) สร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล กำหนดชนิดข้อมูล กำหนดคีย์ และอ้างอิงความสัมพันธ์ให้ถูกต้องในทุกกระบวนการนั้นให้แสดงวิธีทำและใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้อง

ภาคผนวก ข

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล

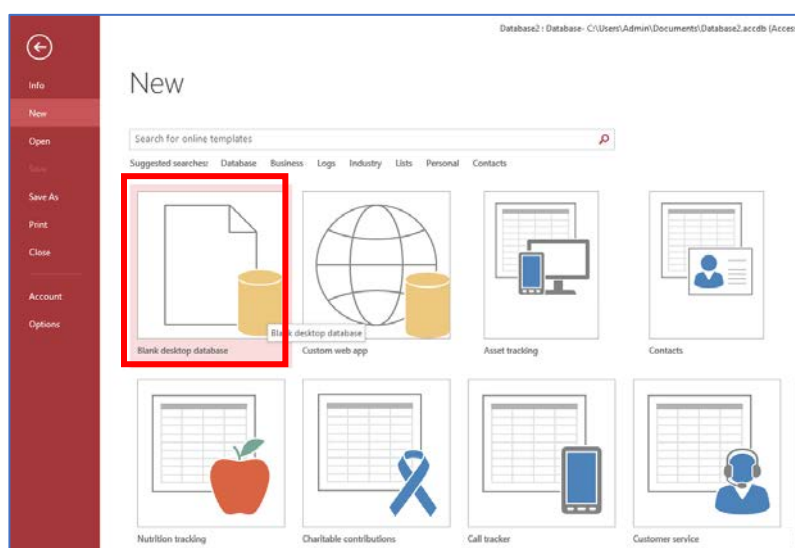
ในบทนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลระบบการขายสินค้าที่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย ที่มีหน้าจอการทำงานที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลและออกรายงาน โดยโปรแกรม Microsoft Access จัดว่าเป็นโปรแกรมที่นิยมนำมาใช้เนื่องจากสามารถจัดการข้อมูลได้หลายรูปแบบ สามารถสร้างตารางในฐานข้อมูล กำหนดชนิดข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลและสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้นอกจากนี้ในส่วนของการออกแบบหน้าจอการทำงานนั้น มีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบฟอร์มส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยสามารถเรียกข้อมูลจากตารางมาแสดงผลลัพธ์ได้ ซึ่งการสร้างฟอร์มนั้นสามารถออกแบบตกแต่งให้มีความสวยงามช่วยให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถออกรายงานและสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆได้ รวมถึงยังสามารถสร้างโค้ดคำสั่งเพิ่มเติมด้วยการทำงานขั้นสูงได้อีกด้วย โดยในบทนี้จะกล่าวถึงการสร้างตารางพื้นฐานและการใช้คำสั่ง SQL ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Access

1. วิธีการสร้างตารางในฐานข้อมูล

วิธีการสร้างตารางข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

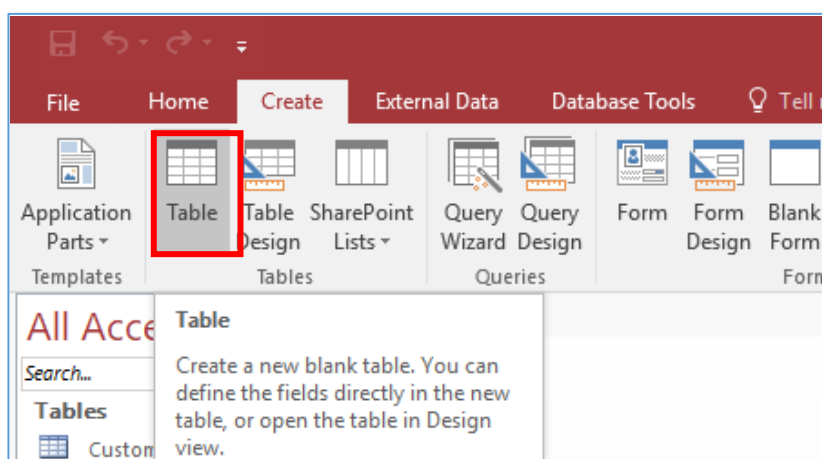
1. วิธีการสร้างตาราง

1.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Access จากนั้นเลือกสร้างฐานข้อมูลใหม่



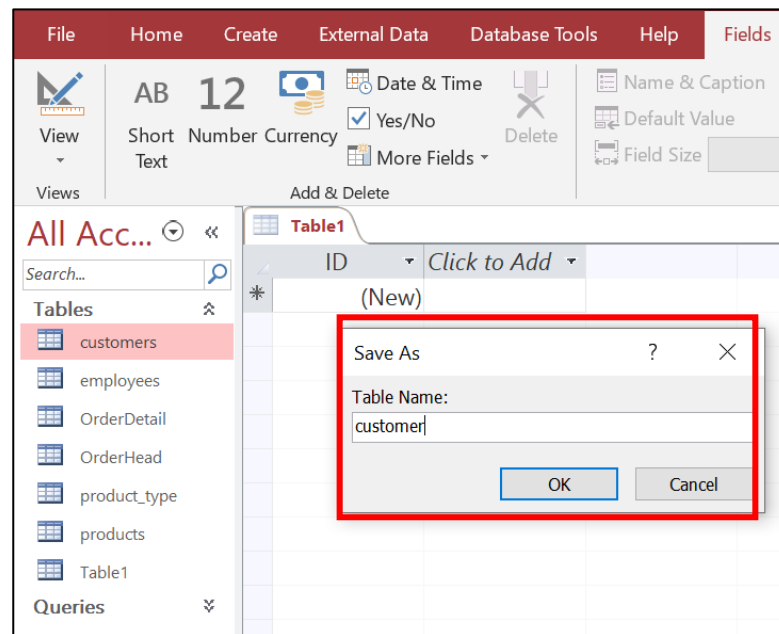
รูปที่ 15 ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม Microsoft Access

1.2 ไปที่เมนูสร้าง Create แล้วเลือกที่เมนูตาราง Table



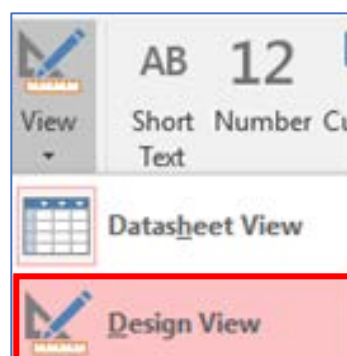
รูปที่ 16 เลือกการสร้างตาราง

1.3 จากนั้นให้ตั้งชื่อตาราง โดยไปที่เครื่องหมาย Save ให้พิมพ์ชื่อตาราง โดยควรตั้งชื่อตารางให้เป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง สร้างตารางลูกค้า เช่น customer จากนั้นกดตกลง จะสังเกตเห็นชื่อตารางทางด้านซ้ายมือ



รูปที่ 17 การตั้งชื่อตาราง

1.4 การเพิ่มรายละเอียดข้อมูลในตารางให้ไปที่เมนู View เลือกที่มุมมองออกแบบ Design View



รูปที่ 18 คลิกที่ Design View

อธิบายการแสดงผลมุมมอง ดังนี้

- มุมมอง Design View เป็นการออกแบบข้อมูลและวัตถุ
- มุมมอง Datasheet View เป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตาราง

ที่ตารางลูกค้า Customer ไปที่มุมมองออกแบบ Design View เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของตาราง ได้แก่ ชื่อแอตทริบิวต์ และชนิดข้อมูล

customers	
Field Name	Data Type
customerid	Number
customername	Short Text
occupation	Short Text
address	Short Text

รูปที่ 19 ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างข้อมูลของตาราง

1.5 ไปที่มุมมอง Datasheet View เพิ่มข้อมูลลงในตารางลูกค้า โดยการพิมพ์ข้อมูลเพิ่มลงในตาราง

customers				
	customerid	customername	occupation	address
+	1	อรธิมา ศรีวิชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
+	2	ไพลิน แก้วมุงคุณ	พ่อค้า	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
+	3	อัสฎาวุธ ดวงจำปา	พ่อค้า	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
+	4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
+	5	อริวัฒน์ พุทธโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย
*				

รูปที่ 20 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงในตาราง

หลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องการสร้างตาราง และเพิ่มข้อมูลลงในตารางด้วยโปรแกรม Microsoft Access แล้ว สามารถนำตารางมาใช้สร้างฟอร์มพื้นฐานในการติดต่อใช้งานในมุมมองของผู้ใช้งานทั่วไป โดยสามารถจัดการข้อมูลฟอร์ม เช่น การเพิ่ม ลบ แก้ไข รวมถึงการตกแต่งฟอร์มเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจอื่นต่อไปได้

2. การสร้างฟอร์มใน Microsoft Access

ฟอร์มใน Microsoft Access เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ในการสร้างหน้าจอโปรแกรมที่สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือแสดงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ จะแสดงออกผ่านหน้าจอ สามารถตกแต่งให้สวยงามเหมาะกับการใช้งาน ฟอร์มจะช่วยให้สามารถเปิดฟอร์มหรือรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เราสามารถใช้แบบฟอร์มสเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ตารางหรือคิวรี และสามารถใช้ในการป้อน แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อดำเนินการได้ ในการออกแบบฟอร์มนั้น ผู้ออกแบบสามารถกำหนดข้อมูล รูปแบบ การจัดวาง รูปแบบ การติดต่อบนฟอร์มได้อย่างอิสระตามความต้องการของผู้ใช้

รูปที่ 21 ภาพตัวอย่างฟอร์มจัดการข้อมูลลูกค้า

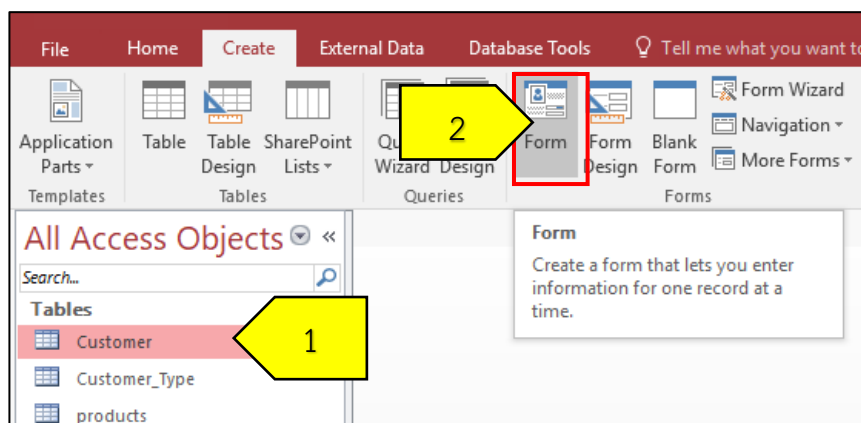
วิธีการสร้างฟอร์ม จะมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง มีหลายรูปแบบ เช่น

- Form เป็นการสร้างฟอร์มให้แบบอัตโนมัติ
- Form Design เป็นการสร้างฟอร์มแบบให้ออกแบบเอง
- Blank Form เป็นฟอร์มเปล่า ให้สร้างฟอร์มแบบออกแบบเอง
- More Forms เป็นฟอร์มในรูปแบบอื่นๆ เช่น ฟอร์มแยก ฟอร์มแบบเรียงข้อมูล

วิธีการสร้างฟอร์ม

การสร้างฟอร์มแบบ 1 ตาราง เป็นการสร้างฟอร์มพื้นฐานจากตารางหรือคิวรีที่มีอยู่แล้วใน Microsoft Access เมื่อต้องการสร้างฟอร์มจากตาราง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) ให้นำเมาส์เลือกที่ชื่อตารางจากนั้นไปที่เมนูสร้าง Create เลือกฟอร์ม Form



รูปที่ 22 การสร้างฟอร์ม

จากรูปที่ 22 การสร้างฟอร์มคลิกที่ตารางลูกค้า Customer แล้วไปที่เมนูสร้าง Create เลือกฟอร์ม Form โปรแกรม Microsoft Access จะสร้างฟอร์มให้อัตโนมัติ และสามารถจัดการฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครงออกแบบ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้ด้วยการปรับขนาดของกล่องข้อความให้เหมาะสมกับข้อมูลได้

Orders	OrderDate	Total	employ
9001	20/11/2563	1000	101

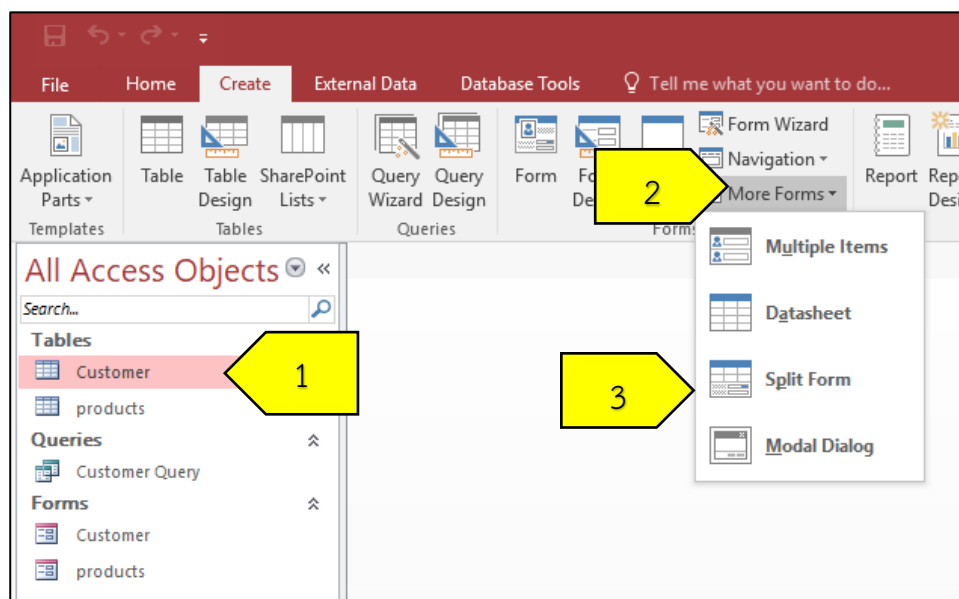
รูปที่ 23 ฟอร์มในมุมมองออกแบบ Design View

การสร้างฟอร์มแยก

การสร้างฟอร์มแยก หรือ (Split Form) เป็นการแสดงมุมมองของข้อมูล 2 มุมมองพร้อมๆกัน ได้แก่มุมมองออกแบบฟอร์ม (Design View) และมุมมองแผ่นข้อมูล (Datasheet View) ซึ่งการใช้ฟอร์มแยกจะทำให้ได้รับประโยชน์ของฟอร์มทั้งสองชนิดในรูปของฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มเพื่อหาดำแหน่งระเบียบใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้ส่วนที่เป็นฟอร์มเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียนนั้น มุมมองทั้งสองนี้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกันและมีการเชื่อมข้อมูลร่วมกันอยู่ตลอดเวลา

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มแยกใหม่ ไปที่เครื่องมือเลือกฟอร์มแยก Split Form

- 1) ให้คลิกเลือกตารางให้คลิก เมนู Create และไปที่ฟอร์มเพิ่มเติม More Forms
- 2) ให้คลิกเลือกฟอร์มแยก Split Form



รูปที่ 24 เมนูฟอร์มแยก Split Form

เมื่อเลือกฟอร์มแยก Split Form แล้วจะแสดงข้อมูลดังภาพ

customerid	customername	occupation	address
1	อรธิดา ศรีชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
2	ไพรัตน์ แก้วมุกดา	พ่อค้า	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
3	อัมภาวดี ดวงจำปา	พ่อค้า	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
5	อริวัฒน์ พุทธิโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

รูปที่ 25 การสร้างฟอร์มแยก Split Form

หากต้องการเปลี่ยนทิศทางการของ Split Form ฟอร์มแยก ให้ปรับมุมมองฟอร์มเป็น มุมมองออกแบบ Design View จากนั้นไปที่ตั้งค่าทางด้านขวาของโปรแกรมที่ Property Sheet เลือกแท็บ Format ไปที่คำสั่ง Split Form Orientation ปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ

Split Form Orientation	Datasheet on Bottom
Split Form Splitter Bar	Datasheet on Top
Split Form Datasheet	Datasheet on Bottom
Split Form Printing	Datasheet on Left
Save Splitter Bar Position	Datasheet on Right
Subdatasheet Expanded	No

รูปที่ 26 ตำแหน่ง Split Form

ที่ตำแหน่งของ Split Form Orientation มี 4 แบบคือ

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1) Datasheet on Bottom | จะแสดงข้อมูล Datasheet ไว้ข้างล่าง |
| 2) Datasheet on Top | จะแสดงข้อมูล Datasheet ไว้ด้านบน |
| 3) Datasheet on Left | จะแสดงข้อมูล Datasheet ไว้ด้านซ้าย |
| 4) Datasheet on Right | จะแสดงข้อมูล Datasheet ไว้ด้านขวา |

ตัวอย่างเลือกตำแหน่งของ Split Form Orientation แบบ Datasheet on Right ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลตารางทางด้านขวา

รหัสลูกค้า	ตำแหน่ง	ชื่อ สกุลลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์
9	นาง	ยุริ ยามาชิ	09-5604-9531
10	นางสาว	มานะ สุขใจ	05-5120-0335
11	นางสาว	มานี มีสุข	05-4430-0022
12	เด็กหญิง	ศศิ งามน้อย	05-4330-4443
13	นาง	มิเตอร์ ยาใจ	05-4335-5882
14	นาย	นที ภูมิรัก	09-8247-6633
*(New)			

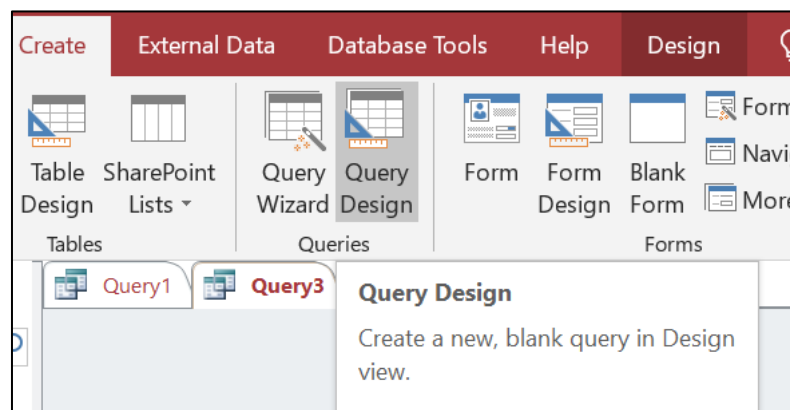
รูปที่ 27 ตัวอย่าง เป็นการกำหนด Datasheet on Right

จากรูปที่ 27 ตัวอย่าง เป็นการกำหนด Datasheet on Right จะแสดงข้อมูล Datasheet ไว้ด้านขวาทำให้แสดงผลได้อย่างชัดเจนและจัดการได้ง่ายขึ้น

3. วิธีการสร้างคำสั่ง SQL ใน Microsoft Access

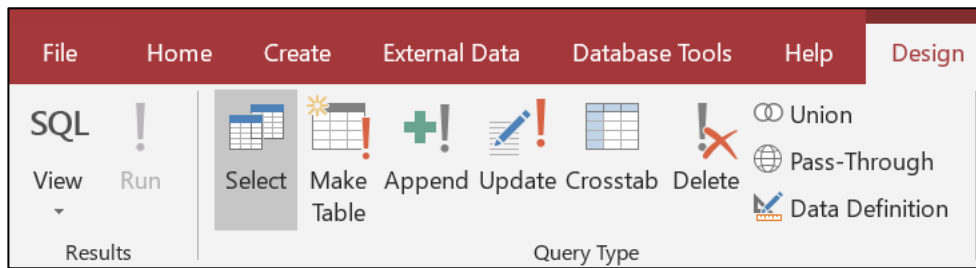
ในระบบจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Access สามารถสร้างตารางและสร้างฟอร์มแบบอัตโนมัติจากหัวข้อยกก่อนหน้านั้น ต่อไปจะนำเสนอการสร้างตารางและการประมวลผลจากคำสั่ง SQL เพื่อจัดการข้อมูลในตาราง ดังต่อไปนี้

- 1) ไปที่คำสั่ง Create เลือก Query Design เพื่อเป็นการสร้างคำสั่งคิวรีของตาราง



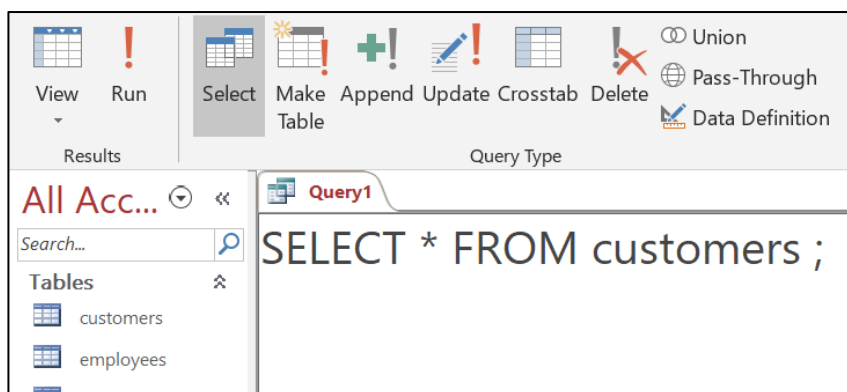
รูปที่ 28 การสร้างคำสั่ง Query Design

- 2) จากนั้นที่เมนู Design ให้เลือกที่เมนู SQL เพื่อเป็นการสร้างโค้ดคำสั่ง



รูปที่ 29 เมนู SQL

- 3) จากนั้นหน้าจอจะแสดงพื้นที่ให้กรอกคำสั่ง SQL สามารถดำเนินการพิมพ์โค้ดคำสั่ง และทดสอบรันโปรแกรมโดยกดที่เครื่องหมาย ! RUN



รูปที่ 30 พื้นที่กรอกคำสั่ง SQL

- 4) หลังจากประมวลผลของคำสั่งแล้วระบบจะแสดงหน้าจอผลที่เกิดขึ้นตามคำสั่ง SQL

customer	customername	occupation	address
1	อรธิดา ศรีวิชัย	พนักงาน	ถ.ทหาร จ.อุดรธานี
2	ไพลิน แก้วมุงคุณ	พ่อค้า	ถ.ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น
3	อัยยวรรธ ดวงจำปา	พ่อค้า	ถ.กลางเมือง จ.ขอนแก่น
4	ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	รับราชการ	ถ.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
5	อริวัฒน์ พุทธโคตร	รับราชการ	ถ.มิตรภาพ จ.หนองคาย

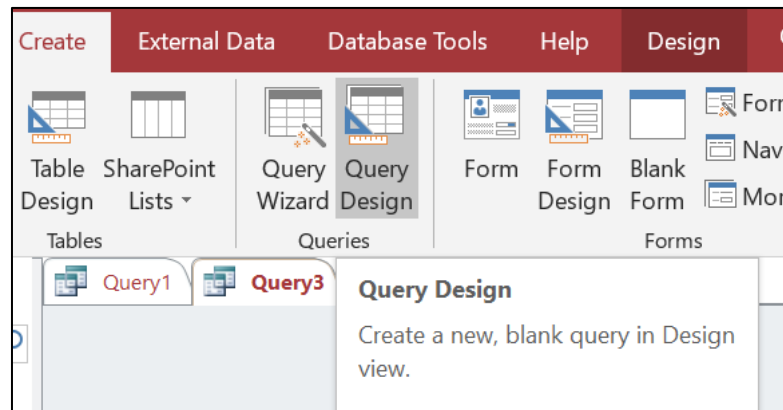
รูปที่ 31 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลในคำสั่ง SQL

จากวิธีการข้างต้นนี้ สามารถนำคำสั่ง SQL ในบทที่ 8 – บทที่ 10 มาประมวลผลตามขั้นตอนในตัวอย่างได้

4.วิธีการทำให้โปรแกรม Microsoft Access ประมวลผลคำสั่ง SQL

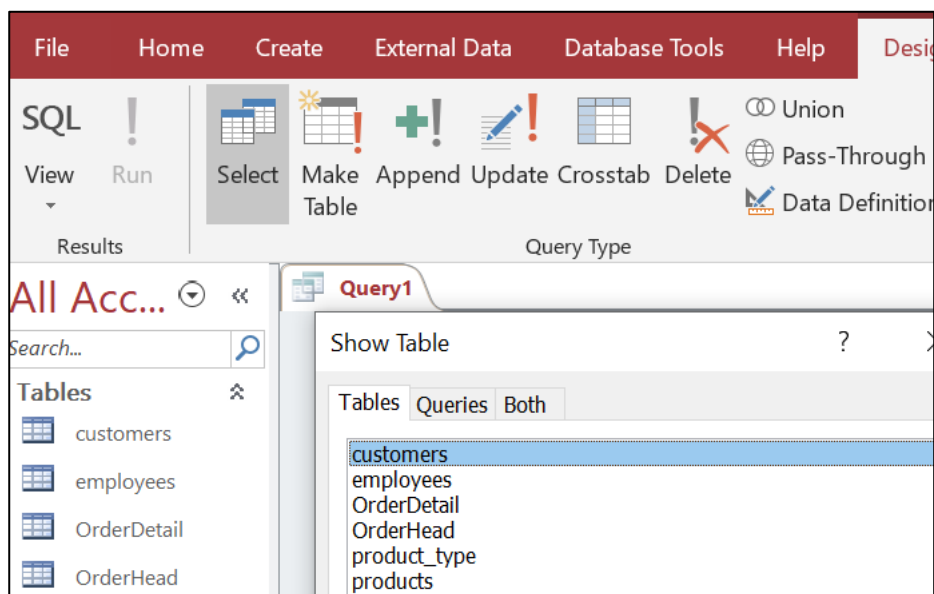
นอกจากผู้จะใช้จะพิมพ์คำสั่งลงบนโปรแกรมเพื่อประมวลผลคำสั่ง SQL แล้วนั้น ระบบยังสามารถสร้างโค้ดอัตโนมัติได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อไป ดังขั้นตอนต่อไปนี้

- 1) ไปที่คำสั่ง Create เลือก Query Design เพื่อเป็นการสร้างคำสั่งคิวรีของตาราง



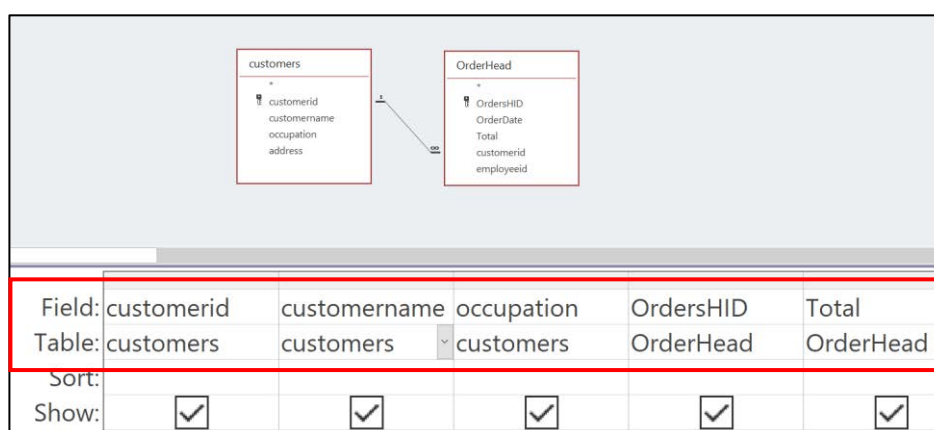
รูปที่ 32 การสร้างคำสั่ง Query Design

- 2) จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลตารางในระบบที่มี หากต้องการเลือกข้อมูลจากตารางที่กำหนดให้กดเลือก เช่น ตัวอย่างเลือกตาราง customers และ ตาราง OrderHead



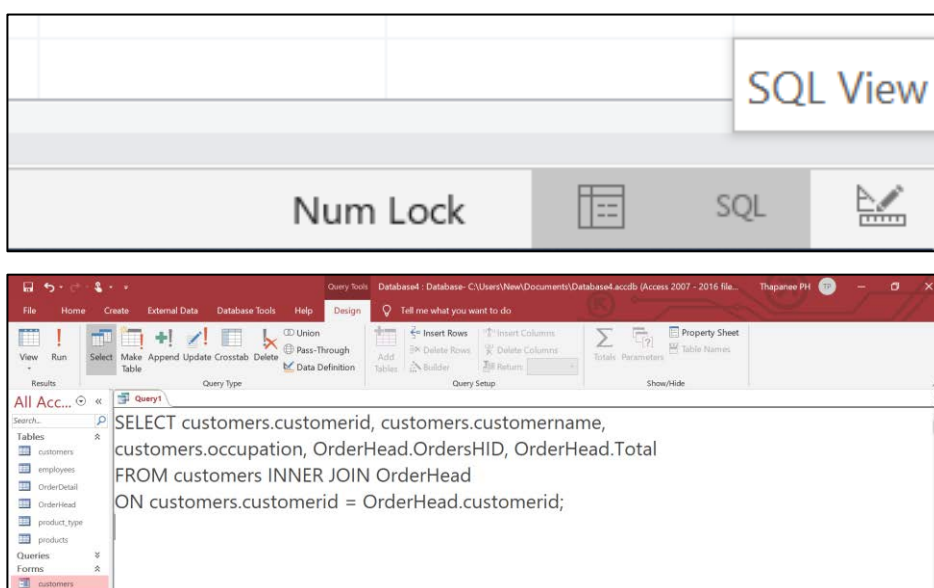
รูปที่ 33 เลือกตารางที่ต้องการสร้างคำสั่ง SQL

- 3) ภายหลังจากที่เลือกตาราง ตาราง customers และ ตาราง OrderHead จะนำมาแสดงที่หน้าจอ จากนั้นให้เลือกคอลัมน์ หรือฟิลด์ ที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูล โดยการดับเบิลคลิกที่คอลัมน์นั้น ผลลัพธ์จะแสดงการเลือกข้อมูลในตารางใน Check box ด้านล่างหน้าจอ



รูปที่ 34 แสดงข้อมูล que ที่เลือกในตาราง

- 4) จากนั้นไปที่มุมล่างสุดทางขวาของโปรแกรมจะแสดงเมนู SQL View ให้กดเลือกเพื่อแสดงคำสั่ง SQL อัตโนมัติ



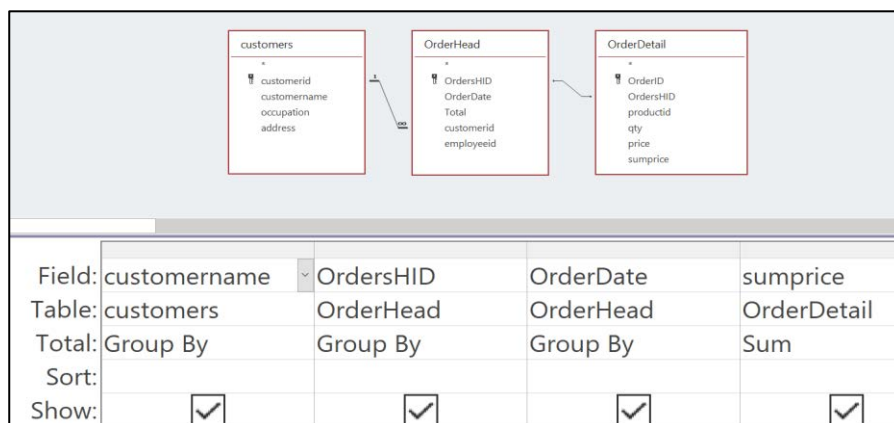
รูปที่ 35 แสดงการประมวลผลคำสั่ง SQL

สามารถนำคำสั่ง SQL อัตโนมัตินี้ไปประมวลผลและประยุกต์ใช้งานกับการเขียนโปรแกรมอื่นได้ต่อไป

5.การนำคิวรีจากคำสั่ง SQL มาสร้างรายงาน Microsoft Access Report

โปรแกรม Microsoft Access สามารถนำคิวรี หรือคำสั่ง SQL ที่ประมวลผลมาออก รายงานพร้อมทั้งสรุปข้อมูล จัดรูปแบบ เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- 1) สร้างคำสั่ง SQL โดยในที่นี้ใช้ตารางข้อมูลในบทที่ 10 หัวข้อ 10.3 โดยต้องการเลือก ข้อมูลชื่อลูกค้า รหัสการสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ และหาผลรวมของราคาที่ซื้อ จากตาราง customers OrderHead และ OrderDetail และแยกกลุ่มประเภทตาม ชื่อลูกค้า วันที่ และ รหัสการสั่งซื้อ และโดยใช้วิธีการเลือกตารางทั้งสามมาสร้างคำสั่งแบบอัตโนมัติ โดยไปที่ คำสั่ง Create เลือก Query Design และเลือกข้อมูลจากสามตาราง customers OrderHead และ OrderDetail

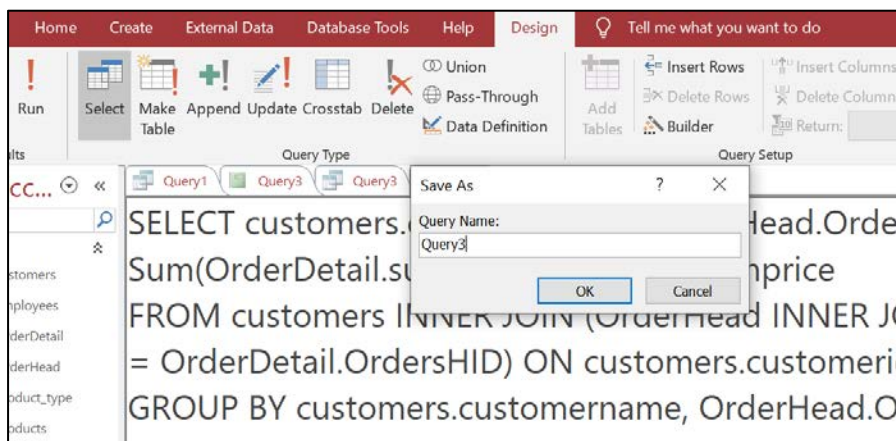


Field:	customername	OrdersHID	OrderDate	sumprice
Table:	customers	OrderHead	OrderHead	OrderDetail
Total:	Group By	Group By	Group By	Sum
Sort:				
Show:	☒	☒	☒	☒

รูปที่ 36 ผลจากการเลือกตาราง customers OrderHead และ OrderDetail จากนั้นคลิกที่ SQL จะสามารถแสดงคำสั่งดังนี้

```
SELECT customers.customername, OrderHead.OrdersHID,
OrderHead.OrderDate, Sum(OrderDetail.sumprice) AS SumOfsumprice
FROM customers INNER JOIN (OrderHead INNER JOIN OrderDetail ON
OrderHead.OrdersHID = OrderDetail.OrdersHID)
ON customers.customerid = OrderHead.customerid
GROUP BY customers.customername, OrderHead.OrdersHID,
OrderHead.OrderDate;
```

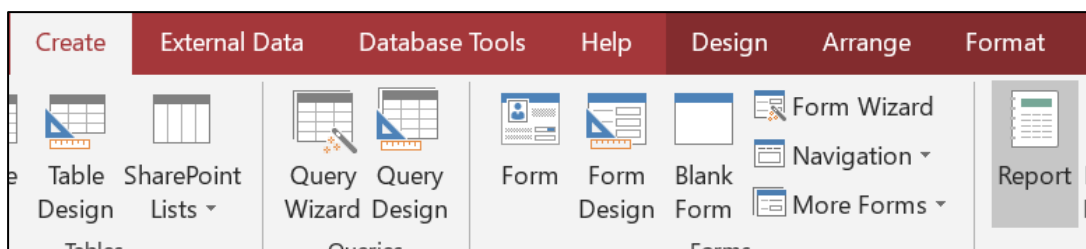
- 2) จากนั้นกดบันทึกคำสั่ง จะเก็บข้อมูลคำสั่งคิวรีนี้เพื่อนำไปเรียกใช้ในรายงาน



รูปที่ 37 ตั้งชื่อให้กับคิวรีคำสั่ง SQL ในที่นี้ตั้งชื่อว่า Query 3

- 3) นำคำสั่งคิวรีที่สร้างขึ้นไปสร้างรายงาน โดยเลือกที่คิวรี

และไปที่เมนู Create เลือก Report



รูปที่ 38 เลือกเมนูการออกรายงาน

- 4) ผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลรายงานที่เกิดจากคำสั่งคิวรี ดังภาพ

Query3				23 พฤศจิกายน 2563
				8:50:30
customername	OrdersHID	OrderDate	SumOfsumprice	
ไพลิน แก้วมุงคุณ	9002	21/11/2563	250	
ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	9003	22/11/2563	80	
ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	9004	23/11/2563	410	
อรธิมา ศรีวิชัย	9001	20/11/2563	300	
4				

Page 1 of 1

รูปที่ 39 ผลการออกรายงาน

5) จากนั้นสามารถตกแต่งข้อมูลรายงานเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

เช่น ตกแต่งสีสัน ชื่อรายงาน ตกแต่งข้อมูลเพิ่มเติม ผลการสรุปผล เป็นต้น ดังภาพ

รายงานสรุปข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า			
23 พฤศจิกายน 2563			
8:59:57			
ชื่อลูกค้า	รหัสการสั่งซื้อ	วันที่ซื้อ	ราคารวม
ไพลิน แก้วมุงคุณ	9002	21/11/2563	250
ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	9003	22/11/2563	80
ภาติพงษ์ วงศ์ละคร	9004	23/11/2563	410
อริธมา ศรีวิชัย	9001	20/11/2563	300
จำนวน	4	ผลรวม	1040

Page 1 of 1

รูปที่ 40 รายงานที่เกิดจากการสร้างคิวรีข้อมูล

6. บทสรุป

การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่จะเก็บในตารางก่อนว่าจะจัดเก็บข้อมูลอะไร จัดเก็บโดยใช้ชนิดข้อมูลอะไร เพราะการกำหนดจะเป็นการกรองข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ สมบูรณ์ตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยโปรแกรม Microsoft Access จะมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างตารางแบบอัตโนมัติ โดยสามารถเรียกข้อมูลจากตารางมาแสดงผลได้ โดยในการเริ่มต้นในการสร้างระบบฐานข้อมูลนั้น จะต้องสร้างตารางให้ถูกต้องเสียก่อน โดยการกำหนดชื่อตาราง กำหนดชนิดข้อมูลตามฟิลด์ที่กำหนดในตาราง

บรรณานุกรม

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2558). *ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา*. เข้าถึงได้จาก <https://www.dip.go.th/th>
- กรุงเทพธุรกิจ. (2558). *Power of Big Data เทคโนโลยีแปลงพันธุกรรม*. เข้าถึงได้จาก <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/632180>
- กรุงเทพธุรกิจ. (2563). *AI คืออะไร จะทรงพลังแค่ไหนในปี 2020*. เข้าถึงได้จาก <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875813>
- จุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2560). *แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุ*. เข้าถึงได้จาก dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/download/BDSM_L
- ฐาปนี เพ็งสุข. (2561). *การสร้างสื่อแนะนำแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาท โดยใช้ Google API กรณีศึกษา รอยพระบาทบัวบก อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานีและพระพุทธรูปเวินกุ่ม อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย*. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2), 52-63.
- ณัฐวุฒิ หนูโพธิ์จันทร์. (10 September 2019). *วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้*. เข้าถึงได้จาก <https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU023+2019/course/updates>
- เดลินิวส์. (2561). *จุฬาฯ เปิดตัว "Chula-Home Dot Tech"*. เข้าถึงได้จาก <https://www.dailynews.co.th/education/636163>
- ธีรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์. (2559). *เทคโนโลยี Internet of Things*. เข้าถึงได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/article/download/
- ไทยรัฐออนไลน์. (2563). *Big Data คัมภีร์ครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน*. เข้าถึงได้จาก www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1890305
- ประกายดาว แบ่งสันเทียะ. (2558). *ฐานข้อมูลเชิงลึก Data mining*. เข้าถึงได้จาก <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/632180>
- ปรัชญา บุญขวัญ. (2562). *ปัญญาประดิษฐ์*. เข้าถึงได้จาก <https://www.youtube.com/watch?v=UgUMk5DiGX8>
- เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม. (2559). *ระบบแฟ้มข้อมูล*. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

- เยาวลักษณ์ ชาตินัญญาชัย , และ ณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ. (2016). *การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)* . เข้าถึงได้จาก [http://www.thai-iod.com/IMGUPLOAD/FILE/LIBRARY/IT%20GOVERNANCE/_____\(FAQ\)%20_____%20BIG%20DATA%20____%20DATA%20ANALYTICS%20-%20IOD%20BOARDROOM%20VOL_48%20ISSUE%205_2016.PDF](http://www.thai-iod.com/IMGUPLOAD/FILE/LIBRARY/IT%20GOVERNANCE/_____(FAQ)%20_____%20BIG%20DATA%20____%20DATA%20ANALYTICS%20-%20IOD%20BOARDROOM%20VOL_48%20ISSUE%205_2016.PDF)
- ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล. (2549). *การออกแบบฐานข้อมูล*. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพลส.
- รุ่งรัตน์ บุญดาว . (2559). *ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจดิจิทัล*. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ ลักกี้บุค.
- วิโรจน์ จิรพัฒน์กุล. (2560). *วิธีการใช้ Data ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ*. เข้าถึงได้จาก <https://www.youtube.com/watch?v=9HWQfitJSQQ&t=1718s>
- ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย. (2562). *ER โมเดล*. เข้าถึงได้จาก <http://std.bus.tu.ac.th/web04/images/DBMS/dbms6.pdf>
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2558). *ขับเคลื่อนธุรกิจไทยด้วย Big Data*. เข้าถึงได้จาก <https://tdri.or.th/2015/11/bigdata-20151105>
- สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย. (2560). *Machine learning*. เข้าถึงได้จาก <https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/อะไรคือ-การเรียนรู้ของเ>
- สำนักงาน กสทช. (2560). *เทคโนโลยี Internet of Things และนโยบาย Thailand 4.0*. เข้าถึงได้จาก <http://1ab.in/eV2>
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล. (2020). *Big Data คืออะไร*. เข้าถึงได้จาก <https://www.depa.or.th/th/article-view/article-big-data>
- อสมมา กุลวานิชไชยนนท์. (2560). *คนไทย กับ BIG DATA* . เข้าถึงได้จาก <https://www.youtube.com/watch?v=2rD09rHyDCc>
- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ . (2559). *เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ – Big DATA*. เข้าถึงได้จาก <https://www.youtube.com/watch?v=vzCg3M4MxK4>
- เอกสิทธิ์ พัทธวงศ์ศักดิ์. (2561). *การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมนิง*. กรุงเทพฯ: ดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด.
- โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม. (2561). *ระบบจัดการฐานข้อมูล*. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2551). *ระบบฐานข้อมูล*. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

- Cambridge International . (2015). *Data, information and knowledge*. Retrieved from <https://www.cambridgeinternational.org/images/285017-data-information-and-knowledge.pdf>
- Computer Hope. (2019). *Data and Information*. เข้าถึงได้จาก <https://www.computerhope.com/issues/ch001629.htm>
- Coronel , C., & Morris, S. (2017). *Database Systems : Design Implementation and Management*. Boston, Massachusetts, U.S.A: Cengage Learning, Inc.
- Freepik Company. (2020). *Graphic Resources for Vector*. เข้าถึงได้จาก <https://www.freepik.com/>
- IBM Cloud . (2019). *Database security*. เข้าถึงได้จาก <https://www.ibm.com/cloud/learn/database-security>
- Issaree Chulakasem. (2020). *Data Science เบื้องหลังความรื้อแรงของ Liverpool และความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย*. เข้าถึงได้จาก <https://techsauce.co/news/liverpool-data-science-case-study>
- Jennifer Alexandra. (2018). *PAPA: PRIVACY, ACCURACY, PROPERTY, AND ACCESSIBILITY BINUS UNIVERSITY*. School of Information Systems. เข้าถึงได้จาก <https://sis.binus.ac.id/2018/02/22/papa-privacy-accuracy-property-and-accessibility/>
- Kate Mendiola. (2015). *Hierarchy of Data*. เข้าถึงได้จาก <https://squagoals.weebly.com/hierarchy-of-data/hierarchy-of-data>
- Lucid Software Inc. (2017). *What is an Entity Relationship Diagram (ERD)?* เข้าถึงได้จาก <https://www.lucidchart.com/pages/er-diagrams>
- Microsoft. (ม.ป.ป.). *ชนิดข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป* Access. เข้าถึงได้จาก <https://support.microsoft.com/th>
- National Geographic Asia. (2019). *รถยนต์ไร้คนขับ เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เป็นประโยชน์หรือความเสี่ยง*. เข้าถึงได้จาก <https://ngthai.com/auto/19152/isselfdrivingcarsafety/>
- Ramez Elmasri, และ Shamkant B Navathe. (2011). *Fundamentals of Database Systems*,. Addison, Wesley,, United States of America: pearson.
- Rob Petersen. (2018). *Data Mining*. เข้าถึงได้จาก <https://barnraisersllc.com/2018/10/01/data-mining-process-essential-steps>

- Sharma, N., Perniu, L., Chong , R. F., Iyer, C. A., Nandan, C., Mitea , A. C., . . .
Danubianu, M. (2010). *Database Fundamentals*. Warden Avenue, Canada: IBM Corporation.
- Sikha Bagui , และ Richard Earp. (2012). *Database Design Using Entity–Relationship Diagrams*. Boca Raton, Florida, U.S.: Taylor & Francis Group, LLC.
- Suchaya Kesjamras. (2020). *What is Artificial intelligence (AI)* . เข้าถึงได้จาก
<https://www.beartai.com/article/tech-article/424875>
- Tutorials Point . (2015). *Database Management System*. Hyderabad, Telangana, INDIA:
Tutorials Point (I) Pvt. Ltd. Retrieved from
https://www.tutorialspoint.com/dbms/dbms_pdf_version.htm
- United Information Highway. (2019). *Go Smart with Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีชาญฉลาด ตอบโจทย์ Thailand 4.0*. เข้าถึงได้จาก
<https://www.uih.co.th/en/knowledge/nectec>
- Vicky Singh Rao. (2018). *Four Best Data Security Tips for Your Business*. เข้าถึงได้จาก
<https://www.technotification.com/2018/07/data-security-tips-for-business.html>
- W3Schools. (2020). *Introduction to SQL*. เข้าถึงได้จาก
https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp
- Watt, A., & Eng, N. (2014). *Database Design* (Vol. 2nd Edition). Victoria, British Columbia, Canada: BCcampus Open Education.
- Zikopoulos, P., & Eaton, C. (2013). *On the inequality of the 3V's of Big Data Architectural Paradigms: A case for heterogeneity*. Retrieved from
https://www.researchgate.net/figure/BM-Big-Data-characteristics-3V-Adopted-from-Zikopoulos-and-Eaton-2011_fig1_258247680

ดัชนี

ก

กฎเกณฑ์ความคงสภาพของโดเมน, 75
กฎเกณฑ์ความคงสภาพของการอ้างอิง,
76
กฎความคงสภาพของเอ็นทิตี, 74
กระบวนการนอมอลไลเซชัน, 187
การเข้ารหัสลับ, 337
การเรียนรู้ของเครื่องจักร, 311
การแปลงข้อมูลของแอตทริบิวต์, 134
การแปลงรูป, 42, 45
การขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน, 184
การขึ้นต่อกันแบบสมบูรณ์, 182
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, 327
การนอมอลไลเซชัน, 177, 178
การรักษาความปลอดภัย, 325

ข

ข้อมูล, 2
ข้อมูลขนาดใหญ่, 297
ขั้นตอนการปฏิบัติ, 27

ค

ความเป็นเจ้าของ, 326
ความเป็นอิสระของข้อมูล, 41
ความซ้ำซ้อนในข้อมูล, 180
ความถูกต้องแม่นยำ, 326
ความสัมพันธ์, 56, 100

คอมโพสิตแอตทริบิวต์, 96
คาร์ดินัลลิตี้, 66, 103
คำสั่งในการจัดกลุ่มข้อมูล, 261
คำสั่งในการจัดการข้อมูล, 225
คำสั่งในการปรับปรุงโครงสร้างตาราง,
223
คำสั่งการสร้างตาราง, 217
คำสั่งลบตาราง, 224
คีย์แอตทริบิวต์, 96
คีย์คู่แข่ง, 69
คีย์นอก, 70
คีย์ประกอบ, 71
คีย์สำรอง, 72
คีย์หลัก, 69

ง

งานวิจัยที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล, 319

จ

จริยธรรม, 325

ช

ชนิดของข้อมูล, 215

ซ

ซอฟต์แวร์, 26
ซูเปอร์คีย์, 68

ด ดีไรฟ์แอตทริบิวต์, 98 ดีกรี, 64	ภาษาควบคุมข้อมูล, 214 ภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูล, 214 ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล, 214
ท ทูเพิล, 65	ร ระบบแฟ้มข้อมูล, 9 ระบบจัดการฐานข้อมูล, 24
น นอมอลฟอร์มระดับที่ 1, 187 นอมอลฟอร์มระดับที่ 2, 187 นอมอลฟอร์มระดับที่ 3, 187	ระบบฐานข้อมูล, 21 รีเลชันชิพ, 100 รีเลชันสกีมา, 67 รีเลชันสคีมา, 180
บ แบบจำลองเพื่อนำไปใช้, 53 แบบจำลองข้อมูล, 52 แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด, 53 แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์, 58 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, 51	ว วิทยาศาสตร์ข้อมูล, 303
ป ปัญญาประดิษฐ์, 313	ส สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล, 37 สัญลักษณ์ไวด์การ์ด, 237 สัญลักษณ์ตัวดำเนินการ, 236 สารสนเทศ, 3
พ พจนานุกรมข้อมูล, 158	อ อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง, 317 เอ็นทีดี, 55 เอ็นทีดีแบบเรียกซ้ำ, 91 เอ็นทีดีแบบออนไลน์, 89
ฟ ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน, 182	แอตทริบิวต์, 55, 56
ภ ภาษาเอสคิวแอล, 213	ฮ ฮาร์ดแวร์, 26

ประวัติผู้เขียน

นางสาวฐานี เฟื่องสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วุฒิการศึกษา

- 1) ปริญญาตรี : วท.บ สาขาบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 2) ปริญญาโท : วท.ม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัย

ฐานี เฟื่องสุข. (2018). The Information Development of The Buddha's Footprint Heritage Tourism-route by the Google API. Case Study: Bua-Bok Buddha's Footprint in Udon Thani. (การสร้างสื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวรอยพระพุทธรูป โดยใช้ Google Maps API กรณีศึกษา: รอยพระพุทธรูปบัวบก จังหวัดอุดรธานี) Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ)4(2), 52-63.

ฐานี เฟื่องสุข. (2020). The process of developing infographic website to support and promote tourism Case study: Saphan Hin stone bridge on Tha Li, Kumphawapi district Udon Thani province. (กระบวนการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา: สะพานหิน ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี) Silpakorn University Journal (SUJ) ISSN 2586 – 8489 (Online).Volume 40 , Number 4 (July – August),

ฐานี เฟื่องสุข. (2562). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ เรื่องแบบจำลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศิริรักษ์ กองทา, ฐานี เฟื่องสุข, และ สาวิตรี บุญมี. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษา ร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

